

기초연구 2023-10

과학기술기반 미래연구사업 XV

Foresight for Policy on Science, Technology, and Innovation XV

윤정섭 · 서지영 · 김종립 · 이승윤 · 조원선 · 최종화 · 진설아
서현정 · 김가은 · 김은아 · 추수진 · 김지은 · 황정재 · 황윤하 · 차종혁

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

윤정섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원
서지영 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김종립 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이승윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
조원선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
최종화 | 과학기술정책연구원 연구위원
진설아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김가은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구위원
황정재 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

황윤하 | 한국미래전략연구소W 대표
차종혁 | 웨스트민스터대학교 교수

기 여 자

송위진 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

기초연구 2023-10

과학기술기반 미래연구사업 XV

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-912-1 93300

비매품

| 목 차 |

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적과 범위	4
제2장 디지털 전환과 미래전망 연구	6
제1절 디지털 대전환과 미래 기술	6
1. 인공지능	6
2. 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI, Brain-Computer Interface)	13
제2절 디지털 전환 관련 미래전망 연구 검토	22
1. 국제기구	22
2. 유럽연합 집행위원회 중심의 전망	25
3. 아시아 주요 기관의 전망	28
4. 국내 주요 기관	30
제3절 디지털 대전환 정책 동향	34
1. 해외 주요국 정책 동향	34
2. 국내 정책 동향	39
제4절 소결	45
제3장 디지털 대전환 2050 미래전망	46
제1절 미래전망 프로세스	46
1. 디지털 대전환 2050 미래전망 연구 프로세스	46
2. 세부 프로세스	48
제2절 미래전망 수행 결과	63
1. 1차 미래워크숍 결과	63
2. 2차 미래워크숍 결과	80

3. 정책 이슈 도출	93
제3절 미래사건에 대한 국민 인식 분석	96
1. 기회사건 분석 결과	96
2. 위기사건 분석 결과	102
3. 이머징사건 분석결과	105
4. 미래 시나리오 선호 분석	109
제4절 디지털 대전환 2050 전망 종합 및 시나리오	111
1. 디지털 대전환 2050 전망 결과	111
2. 디지털 대전환 2050의 네 가지 시나리오	112
3. 시사점 및 정책방향	117

제4장 미래 디지털 사회의 인프라: 양자기술 심층 분석 및 전망 · 120

제1절 배경 및 필요성	120
1. 양자 기술의 중요성	120
2. 양자 기술 심층분석의 필요성	121
제2절 양자기술 개요	125
1. 양자컴퓨팅	125
2. 양자 통신	127
3. 양자 센싱	130
제3절 양자기술 국내외 현황	137
1. 글로벌 현황	137
2. 국내 현황	140
제4절 양자 기술 국가별 비전 분석	143
1. 주요국 양자 기술 비전 문헌 연구	146
2. 주요국 양자 기술 비전 텍스트 분석	155
3. 요약 및 시사점	157
제5절 양자기술의 미래 산업적·사회적 영향 전망	159
1. 개요	159
2. 양자기술의 미래 산업적 영향	162

3. 양자기술의 미래 사회적 영향	166
제6절 소결	170

제5장 STEPI 미래연구 방향성 탐색 및 가치 제고 방안 172

제1절 정책의 방향성과 전략 탐색을 위한 미래연구	172
1. 연구추진 배경과 목적	172
2. 미래연구의 정책적 의미	173
3. 미래연구 유형 및 방법론	176
4. 미래연구와 정책의 연계: 필요성과 한계	181
제2절 국내외 미래전략 연구 동향	185
1. 해외 공공 부문 미래연구 동향	185
2. 국내 동향	192
제3절 STEPI 미래연구 동향 및 성과	196
1. STEPI 미래연구 사업 본격 추진 이전의 연구동향	196
2. STEPI 미래연구사업 본격 추진 이후 연구동향	197
3. 동향 분석 시사점	204
4. STEPI 미래연구 성과에 대한 전문가 의견: 설문조사 결과	204
제4절 STEPI 미래연구 방향성	208
1. STEPI 미래연구 방향성 및 전략에 대한 전문가 설문조사 결과	208
2. 미래연구 정책적 활용도 제고에 관한 전문가 의견	210
3. 연구 발전 전략에 관한 전문가 의견	211
4. STEPI 미래연구의 방향성 정립을 위한 고려사항	214

제6장 미래연구 성과확산 220

제1절 전문가 및 대중을 위한 콘텐츠	220
1. Future Horizon+	220
2. 미래연구 홈페이지 운영	224
제2절 연구 확산 및 협력 네트워크	226

1. 미래연구협력 네트워크 구축	226
2. 국제협동연구 추진	230
제7장 결론	233
제1절 연구 요약	233
제2절 연구의 의의와 한계점	235
참고문헌	237
부록 1. 양자기술 개요 및 주요 기업 현황	247
부록 2. 국제협동연구 - 디지털대전환 시대의 한영전자정부	
사례비교	285

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Necessity of the Research	1
2. Purpose and Scope of the Research	4

Chapter 2 Digital Transformation and Future Prospects Research	6
---	----------

1. Digital Transformation and Future Technologies	6
2. Review of Future Prospects Research Related to Digital Transformation	22
3. Trends in Digital Transformation Policies	34
4. Conclusion	45

Chapter 3 Future Outlook of Digital Transformation 2050	46
--	-----------

1. Future Outlook Process	46
2. Results of Future Outlook	63
3. Analysis of Public Awareness of Future Events	96
4. Comprehensive Outlook and Scenarios for Digital Transformation 2050	111

Chapter 4 Infrastructure of Future Digital Society: In-Depth Analysis and Outlook of Quantum Technology	120
--	------------

1. Background and Necessity	120
2. Overview of Quantum Technology	125
3. Current Status of Quantum Technology Domestically and Internationally	137
4. Analysis of National Visions for Quantum Technology	143
5. Future Industrial and Social Impact Outlook of Quantum Technology	159
6. Conclusion	170

Chapter 5 Exploring the Direction and Value Enhancement of STEPI Future Research	172
1. Future Research for Policy Direction and Strategy Exploration	172
2. Trends in Domestic and International Future Strategic Research	185
3. Trends and Achievements in STEPI Future Research	196
4. Direction of STEPI Future Research	208
 Chapter 6 Future Research Outcome Dissemination	 220
1. Content for Experts and the Public	220
2. Research Dissemination and Collaboration Networks	226
 Chapter 7 Conclusion	 233
1. Summary of the Research	233
2. Significance and Limitations of the Research	235
 References	 237
 Appendix 1	 247
Appendix 2	285

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 국내 기업의 생성형 AI 개발 및 활용 현황	10
〈표 2-2〉 산업 분야별 초거대 AI 적용사례 및 전망	12
〈표 2-3〉 BCI 기술 분야 주요 기업 비교	18
〈표 2-4〉 OECD가 전망한 초디지털 시대의 4가지 미래 시나리오	23
〈표 2-5〉 WEF가 전망한 인공지능이 가져올 긍정적 미래 모습과 과제	24
〈표 2-6〉 EC가 전망한 2050년 디지털 미래의 11개 테마	26
〈표 2-7〉 중국기업 화웨이가 전망한 2030년 기업의 모습	29
〈표 2-8〉 디지털 전환 4대 메가트렌드별 2030 도전과제(KISDI)	30
〈표 2-9〉 2045년의 미래이슈 ‘디지털 세상’의 세부 이슈(KISTEP)	32
〈표 2-10〉 NIA가 전망한 디지털 전환 시대 환경변화 13대 이슈	32
〈표 2-11〉 2030년 16가지 미래사회 전망(한국인터넷진흥원)	33
〈표 2-12〉 「대한민국 디지털 전략」 개요	40
〈표 2-13〉 국정목표 및 국정과제에 따른 주요 사업 현황 (※ 주관부처)	41
〈표 3-1〉 미래워크숍 개요	49
〈표 3-2〉 미래워크숍 스케줄표	50
〈표 3-3〉 미래 시나리오 요소	51
〈표 3-4〉 2차 국민워크숍 및 전문가워크숍 개요	52
〈표 3-5〉 2차 국민워크숍 및 전문가워크숍 과정	53
〈표 3-6〉 디지털 대전환 시대 미래 시나리오 특징	55
〈표 3-7〉 미래 시나리오 구체화 질문	58
〈표 3-8〉 인식조사설계	59
〈표 3-9〉 표본설계	60
〈표 3-10〉 조사 진행 절차	60
〈표 3-11〉 기회사건 공통 질문	61
〈표 3-12〉 위기사건 공통 질문	62
〈표 3-13〉 이머징사건 공통 질문	62

〈표 3-14〉 국민이 전망한 디지털 대전환 미래사건(기회)	64
〈표 3-15〉 국민이 전망한 디지털 대전환 미래사건(위기)	67
〈표 3-16〉 국민이 전망한 디지털 대전환 미래사건(중립)	68
〈표 3-17〉 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오	70
〈표 3-18〉 전문가가 전망한 디지털 대전환 미래사건(기회)	72
〈표 3-19〉 전문가가 전망한 디지털 대전환 미래사건(위기)	75
〈표 3-20〉 전문가가 전망한 디지털 대전환 미래사건(중립)	76
〈표 3-21〉 전문가가 스토리텔링한 미래 시나리오	77
〈표 3-22〉 미래 시나리오 조건	80
〈표 3-23〉 A시나리오 구체화	83
〈표 3-24〉 B시나리오 구체화	85
〈표 3-25〉 C시나리오 구체화	87
〈표 3-26〉 D시나리오 구체화	90
〈표 3-27〉 미래 시나리오 투표 결과	92
〈표 3-28〉 선호 미래 실현을 위한 정책	94
〈표 3-29〉 디지털 대전환 시대 정책이슈 매핑	95
〈표 3-30〉 기회사건의 발생가능성과 일상생활에 미칠 영향 연령대별 분석 결과	98
〈표 3-31〉 기회사건 이용의향과 이용 준비도 연령대별 분석 결과	100
〈표 3-32〉 연령대별 국가경쟁력 향상 기대	101
〈표 3-33〉 위기사건의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 연령대별 분석 결과	103
〈표 3-34〉 위기사건의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 연령대별 분석 결과	105
〈표 3-35〉 이머징사건의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 연령대별 분석 결과	107
〈표 3-36〉 우리사회에 미칠 영향 연령대별 비교	108
〈표 3-37〉 이머징사건 대응 의향과 준비도 연령대별 분석 결과	109
〈표 3-38〉 미래사건 발생가능성과 일상생활 영향 요약	112

〈표 4-1〉 양자 센싱의 개념	131
〈표 4-2〉 양자센서 부문별 글로벌 시장 규모	132
〈표 4-3〉 캠브리지 컨설팅 그룹이 제시한 양자센싱 주요 활용분야	134
〈표 4-4〉 2022년 양자기술백서에서 제시한 양자센싱 활용 분야	135
〈표 4-5〉 주요국의 양자 기술 비전 분석 대상	145
〈표 4-6〉 양자기술의 미래를 위한 정책 방향	171
〈표 5-1〉 과학기술정책연구원의 주요 미래연구	173
〈표 5-2〉 기존 연구에서 나타난 이머징 이슈와 트렌드 개념의 이해	176
〈표 5-3〉 혁신정책연구로서의 미래연구 유형과 기능	179
〈표 5-4〉 미래전략 연구(Strategic Intelligence) 유형	180
〈표 5-5〉 미래전략 도출 프로세스	181
〈표 5-6〉 전략수립을 위한 미래전망 연구(Strategic Foresight)와 정책연계 저해요인	184
〈표 5-7〉 독일의 미래연구 추진 동향	186
〈표 5-8〉 영국 과학부 미래연구팀의 최근 미래연구 보고서	188
〈표 5-9〉 EU Framework Programme의 추진 현황	189
〈표 5-10〉 EC의 최근 미래전략보고서 발간 현황(2020-2023)	190
〈표 5-11〉 OECD ‘Global Scenarios 2035’의 3가지시나리오	191
〈표 5-12〉 OECD SFU의 미래전략 관련 보고서 발간 현황	191
〈표 5-13〉 해외 주요국의 미래연구 동향	192
〈표 5-14〉 한국과학기술기획평가원의 미래예측 활동 구분	193
〈표 5-15〉 정보통신정책연구원의 미래 관련 주요 정책연구	194
〈표 5-16〉 한국행정연구원의 미래연구 관련 보고서	194
〈표 5-17〉 국회미래연구원의 미래연구 주요 추진 현황	195
〈표 5-18〉 과학기술정책연구원의 주요 미래연구	196
〈표 5-19〉 미래연구 관련 연구동향 분석 개요	197
〈표 5-20〉 STEPI 미래연구사업 연구동향 분류체계	198
〈표 5-21〉 ‘목적 대분류’에 따른 STEPI 미래연구사업 분석 결과	199
〈표 5-22〉 STEPI 미래연구의 분포(중분류 적용 연구과제 개수)	201

〈표 5-23〉 STEPI 미래연구의 분포(세분류 적용 연구과제 개수)	203
〈표 5-24〉 선택응답형 설문 문항	205
〈표 6-1〉 2022년 Future Horizon+의 구성	221

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 생성형 AI의 미래 시장 규모 전망	2
[그림 1-2] 가트너 하이프사이클 상의 양자컴퓨팅의 위치 변화	3
[그림 1-3] 과학기술기반 미래연구사업(15차년도)의 체계도	5
[그림 2-1] 인공지능 기술의 성장	7
[그림 2-2] 챗GPT가 소개하는 주요 생성형 AI 공개 플랫폼	8
[그림 2-3] 국내외 주요기업의 LLM 규모(단위: 매개변수 수)	9
[그림 2-4] BCI(Brain-Computer Interface) 기술의 개념도	14
[그림 2-5] 브레인게이트 컨소시엄의 ‘유타 어레이’와 장착 모습	16
[그림 2-6] 뉴럴링크의 BCI 칩 ‘링크 0.9’와 두개골 이식 과정	17
[그림 2-7] 싱크론의 스텐트로드를 사용한 BCI 작동 방식	18
[그림 2-8] 비침습형 방식의 BCI 제품들	19
[그림 2-9] 유럽 디지털 10년(Digital Decade) 정책 프로그램의 분야별 목표 · 27	
[그림 2-10] 2040 미래상과 4가지 시나리오, 시나리오별 핵심 과학기술 (NISTEP)	28
[그림 2-11] 2030 디지털 대전환 미래 시나리오(KISDI)	31
[그림 2-12] 산업AI내재화전략	43
[그림 2-13] 전국민 AI 일상화 실행계획	44
[그림 3-1] 미래전망 연구 프로세스 개요	46
[그림 3-2] 미래연구 방법론 다이아몬드	48
[그림 3-3] 워크숍 목표 및 과정	49
[그림 3-4] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 구축	54
[그림 3-5] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 매트릭스 구축	55
[그림 3-6] 미래 시나리오 조건 및 제목	57
[그림 3-7] 미래 시나리오 조건 및 제목(산업)	58
[그림 3-8] 최종 도출 미래사건(국민)	78
[그림 3-9] 최종 도출 미래사건(전문가)	79

[그림 3-10] 미래 시나리오 구체화 결과(국민)	81
[그림 3-11] 미래 시나리오 구체화 결과(산업)	82
[그림 3-12] 기회사건의 발생가능성과 일상생활에 미칠 영향 분석 결과	96
[그림 3-13] 기회사건 이용의향과 이용 준비도 분석 결과	99
[그림 3-14] 위기사건의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 분석 결과 ...	102
[그림 3-15] 위기사건 대응의향 및 위기 준비도 분석 결과	104
[그림 3-16] 이머징사건 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 분석 결과 ...	106
[그림 4-1] 국방에 적용되는 양자 기술 전망	129
[그림 4-2] 양자센서 및 물리량 기반의 양자센싱 기술	132
[그림 4-3] 맥킨지(mckinsey)에서 제시한 양자센싱 주요 활용분야	135
[그림 4-4] 세계 주요국의 양자 비전 수립과 양자 기술 특허 출원 동향	143
[그림 4-5] 대한민국 양자 기술 비전 개요	144
[그림 4-6] 주요국의 양자 기술 비전 특징 요약	154
[그림 4-7] 미국과 유럽의 주요 토픽 유사성 분석 예시	156
[그림 4-8] 주요국 간 양자 기술 비전 유사 관계	157
[그림 5-1] 기존 연구에서 제시된 미래연구의 범위	177
[그림 5-2] 기존 연구에서 제시된 미래연구 저해요인과 대안	183
[그림 5-3] 미국 NIC “Global Trends 2040”의 5가지 시나리오	185
[그림 5-4] 미래연구 관련 연구 과제 데이터 분류 예시	197
[그림 5-5] ‘목적 대분류’에 따른 STEPI 미래연구사업 분석 결과	199
[그림 5-6] ‘목적 대분류’ 연도별 추이	200
[그림 5-7] STEPI 미래연구의 분포 (중분류)	201
[그림 5-8] 미래전망 연구 중 ‘국가차원의 미래전망’ 과 ‘부문별 미래전망’ 연구 동향	202
[그림 5-9] STEPI 미래연구의 분포 (세분류)	203
[그림 5-10] STEPI 미래연구의 업무 활용 경험	205
[그림 5-11] STEPI 미래연구의 주 활용 분야	206
[그림 5-12] 미래연구의 정책 활용도	206
[그림 5-13] STEPI 향후 연구주제 유형별 중요도	208

[그림 5-14] STEPI 미래연구의 시점	209
[그림 5-15] STEPI 미래연구의 주요 고객	209
[그림 6-1] Future Horizon+ 55호 표지 및 주요 수록 내용	222
[그림 6-2] Future Horizon+ 56호 표지 및 주요 수록 내용	223
[그림 6-3] Future Horizon+ 57호 표지 및 주요 수록 내용	224
[그림 6-4] STEPI 미래연구 홈페이지 메인	225
[그림 6-5] STEPI 미래연구 홈페이지 구조	225
[그림 6-6] 한독 수교 140주년 STEPI 미래연구 석학 초청 세미나 행사 개최 모습	226
[그림 6-7] 주요 협력분야 별 미래연구협력 네트워크 구축	227
[그림 6-8] 한영국제공동연구 기획 및 추진경과	230
[그림 7-1] 미래전망 및 미래기술 장기연구를 위한 전략	234

| 요약 |

1. 연구 목적과 미래연구 역량 제고 방안

□ (필요성) 미래 세대가 살아갈 미래 사회를 전망하고 미래에 대응하기 위한 방안을 고민할 필요

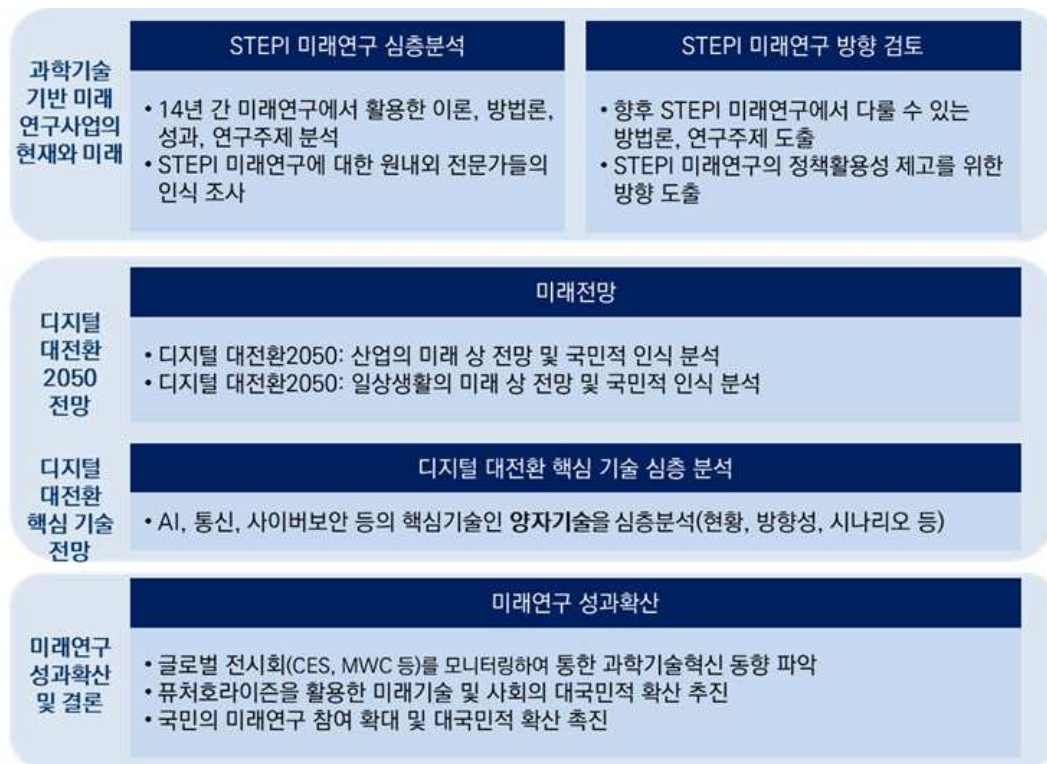
- 사람이 인공지능과의 상호작용을 더욱 적극적으로 하게 된다면, 결국 가상현실, 혼합현실이 발달하여 인공지능 또는 로봇과 사람 간 소통이 중요
- 우리 사회가 지속적으로 추진하고 있는 디지털 전환을 넘어선 디지털 대전환이 있을 것으로 예상

☞ 본 연구에서는 디지털 대전환을 키워드로 하여 미래 전망을 수행

□ (목적) 미래연구 고도화와 정책활용성 제고 및 디지털 대전환을 중심으로 한국의 중장기 미래 비전 도출

- ① 국민이 바라는 미래 비전에 도달하기 위한 과학기술혁신의 방향을 포함하여 정책의 방향성을 탐색
- ② 디지털 대전환 핵심기술인 양자기술을 심층적으로 분석
- ③ STEPI 미래연구의 축적된 성과, 방법론을 고찰하고, 미래연구에 대한 대내외적 시각을 분석하여, STEPI 미래연구의 정체성과 향후 방향성을 제시

[요약 그림 1] 과학기술기반 미래연구사업(15차년도)의 체계도



자료: 연구진 작성

- (미래연구 제고 방안 도출) STEPI 미래연구 가치 제고를 위해 거시적 차원에서 디지털 대전환을 조망한 본 보고서를 기초로 하여 기술과 사회 변화 동력을 파악하면서 장기적 관점의 지속적 연구 수행 필요
- 디지털 대전환 2050의 미래 사건들과 양자기술은 장기적인 관점에서 지속적인 연구가 필요
- 향후 다양한 이해관계자를 참여시키고 구체적인 정책 담론을 생산하는 활동을 수행하고, 관련 분야를 지속적으로 연구할 수 있는 인재양성에 집중할 필요
- 미래사건들과 관련된 산업기술혁신과 사회적 문제해결을 위한 정책 방안을 모색할 필요

[요약 그림 2] 미래전망 및 미래기술 장기연구를 위한 전략



자료: 연구진 작성

2. 디지털 대전환과 미래전망 연구

□ (디지털 대전환 미래기술) 디지털 대전환과 관련된 미래 기술의 방향은 **시간의 효율적 활용, 인간의 육체적 한계 극복 등**

- (시간의 효율적 활용) 제한된 시간 내에서 많은 활동을 수행하고, 자아실현을 추구하는 인간의 욕구와 연관이 있는 **인공지능 기술**
 - (전망) 모두가 AI를 쓰는 시대에서, 사회적인 기대가 있는 반면 AI의 사회적인 우려 또한 확산될 전망
 - (이슈) 신뢰성과 윤리문제, 위험요인 해소 및 리터러시(Literacy) 강화 그리고 기존제도의 개선에 대한 사회적 수용성에 대한 움직임이 본격화될 것으로 전망
- (육체적 한계 극복) 미래전망에서 항상 언급되는 미래 테마인 트랜스휴먼 이슈로, 현재 시도되고 있는 트랜스휴먼 기술 중 **BMI(Brain-Machine Interface)·BCI(Brain-Computer Interface)**가 대표적
 - (전망) 더 먼 미래에는 뇌-뇌 인터페이스(Brain-Brain Interface) 기술이 개발

되어 사람과 동물 등이 정보와 생각을 뇌에서 뇌로 전달 예상

- (이슈) BCI 기술이 뇌, 신경계 등의 신체에 미치는 영향을 포함한 안전성 확보 방안과 무분별한 적용 방지를 위한 법제도 등이 마련되어야 할 필요성이 제기

□ (미래전망 연구 검토) 사회 환경과 활동들이 디지털로 전환되는 대전환 사회 전망

- (긍정) 디지털 기술혁신의 긍정적인 효과로 소통 방식의 다양화, 산업 생산 효율화, 사회적 결속 강화 등을 언급
- (부정) 디지털 격차의 연장선상에서 디지털 대전환 사회에서 나타날 수 있는 임금 양극화, 일자리양극화 등을 포함한 사회적 문제 도출

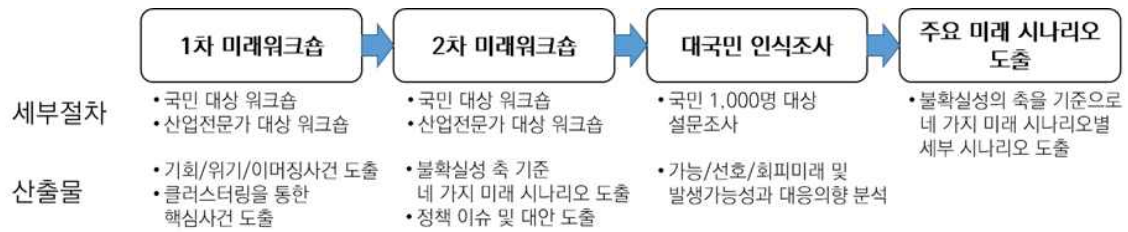
□ (디지털 전환 정책 검토) 디지털 대전환으로 인한 성과를 취득하기 위한 수단을 다수 제시

- (현재방향) AI를 비롯한 신기술이 도입되면서 디지털 전환이 가속화되고 또 방향이 조정되는 상황에서 디지털 전환을 촉진하기 위한 방향으로 수립
- (고려사항) 향후 디지털 대전환이 급진전한 미래에 발생할 수 있는 사건들, 특히 부정적 사건들을 확인하고 이에 대응하기 위한 방안을 모색할 필요

3. 디지털 대전환 2050 전망 결과

- (미래전망 연구 프로세스) 두 차례의 국민 대상 워크숍과 전문가 대상 워크숍, 대국민 인식조사를 수행하여 기회/위기/이머징사건 및 선호 미래 도출

[요약 그림 3] 미래전망 연구 프로세스 개요



자료: 연구진 작성

- (1차 미래워크숍) ‘디지털 대전환 시대 일상의 변화’를 주제로 국민의 미래인식을 조사와 ‘디지털 대전환 시대 산업의 변화’를 주제로 전문가의 미래인식을 조사

[요약 그림 4] 워크숍 목표 및 과정



자료 : 연구진 작성

- (2차 미래워크숍) 미래 시나리오 매트릭스를 구축을 통해 종합 미래상을 도출
 - (국민워크숍) 시나리오 매트릭스를 통해 구축한 4개의 미래 시나리오를 국민의 시각에서 구체화 한 뒤 가능미래와 선호미래를 투표했다. 이후 필요한 정책에 대해 토론
 - (전문가워크숍) 국민워크숍 결과에 대한 합의 도출 및 이를 바탕으로 한 산업의 미래 전망

- (대국민 인식조사) 국민 참여 미래워크숍을 기반으로 도출된 미래사건들에 대해 일반국민들이 생각하는 발생가능성, 일상생활에 미치는 영향, 이용 및 대응의향과 준비도 등을 파악

- (대상) 20~60대 성인남녀 1,000명을 대상으로 전국적 단위의 조사
- (설문문항) 기회사건, 위기사건, 이머징 사건의 3개 모듈, 총 37개의 미래사건에 대해 발생가능성, 일상생활에 미치는 영향, 이용 및 대응의향과 준비도 등을 질문

□ (미래전망 결과) 두 차례의 국민 대상 워크숍과 전문가 대상 워크숍, 대국민 인식조사를 수행하여 기회/위기/이머징사건 및 선호미래 도출

- (기회사건) 빅데이터를 활용한 최적화 및 안전관리, 인공지능 발달로 인한 삶의 편리성 향상이 발생가능성과 일상생활에 미칠 영향이 클 것
 - 우주산업의 경우 정부의 우주산업 육성 계획에 따라 지속적으로 발달할 것이므로 발생가능성이 높을 것이라 보았으나, 실제 일상생활에 침투하기까지 시간이 소요될 것으로 전망
- (위기사건) 인공지능의 고도화로 인하여 발생할 사회적 문제들로, 정보격차와 디지털격차에 이어 인공지능 격차로 이어질 것
 - 지속적으로 논의되고 있는 경험 격차 심화는 화두가 될 것으로 전망되지만, 실제 사회적 부작용이 일상생활에 나타날 모습은 구체화되지 않으므로 낮은 영향력으로 도출
- (이머징사건) 인공지능을 활용한 정보의 투명성과 안전성에 방점을 둔 사건
 - 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI 정치의 발달은 데이터 및 인공지능 알고리즘의 투명성과 중립성에 기대를 한 결과로 해석
 - 디지털트윈으로 물리적세계와 가상공간을 모두 체험할 수 있다면, 두 세계 중 한쪽 세계의 영향력이 더 커진다고 하여도 일상생활에 미칠 영향은 미비

[요약 그림 5] 최종 도출 미래사건(국민)

	기회사건	위기사건	이미징 이슈
빅데이터를 활용한 최적의 맞춤 서비스 발달	시가 삶의 전반에 대한 맞춤 서비스를 제공한다. 적성과 성격을 분석하여 진로를 설계해 주고 교육에 있어서도 최적화된 과정과 과정을 주어 성장할 수 있게 돕는다. 현재 상황을 분석한 상담이나 멘토링은 물론 친구나 연인, 배우자 매칭도 제공된다.	과학기술 발달로 삶의 편의성이 향상되지만 그것을 누릴 수 있는 사람과 누리지 못하는 사람 사이의 양극화는 더욱 심화된다. 바이오헬스 서비스 활용 격차로 인해 건강격차가 벌어지고 노인 등 기술에 대한 이해도와 활용능력이 떨어지는 사람들은 점점 소외된다.	
언어를 초월하는 소통 기술 발달	사람의 감정을 파악하고 정확히 표현해주는 기술이 발달하면서 소통에 대한 오해가 줄어든다. 한 사람의 가치관, 상황, 생애 전반을 체험할 수 있는 시뮬레이션이 발달하면서 언어 이상으로 공감할 수 있게 된다.	실시간 데이터 수집이 보편화되고 비대면 소통이 발달하면서 휴식 시간이 줄어드는 사람들이 많아진다. 24시간 내내 효율적으로 일하는 것이 가능해지면서 과거에 비해 업무가 과중된다.	
실시간 통역 서비스로 언어 장벽 해소	통역기술이 발달하여 언어의 장벽이 완전히 해소된다. 개개인이 사용하는 디바이스부터 특정 공간에 있는 것만으로 통역으로 소통할 수 있는 기술이 발달하여 언어가 다른 사람들이 모인 업무 현장에서 유용하게 활용된다. 외국어 통역을 넘어 동물과의 소통도 가능해진다.	빅데이터 기술이 발달하면서 개인의 미래를 예측해주는 서비스가 활성화된다. 시가 예측한 미래에 순응하여 그대로 따르는 사람들이 많아지고 삶 전반에 대한 모든 결정을 시에게 맡기는 사람들도 나타난다. 사회의 중요한 결정도 시가 하게 되면서 인류의 공동체 정신이 사라진다.	
범죄 관리 기술 발달	범죄자의 심리를 분석하는 기술부터 투시형 CCTV 등 데이터 수집 기기의 발달로 범죄 검거율이 99%에 달하게 된다. 경제 범죄에 대한 감시 시스템도 발달하여 인공지능이 기업, 단체, 조직의 투명성을 관리한다.	물리적 세계보다 영향력이 커진 가상공간	물리적 세계보다 가상공간이 더 편안하고 친숙한 세대가 등장하면서 살 전 반의 라이프스타일이 변화한다. 일, 교육, 여가, 인간관계 등에서 주로 활동하던 가상공간은 결혼식, 장례식은 물론 범죄자를 가두는 교도소로도 활용된다. 가상공간의 아바타가 물리적 세계의 자아만큼 중요해진다.
글로벌 재난재해 대응 시스템 발달	재난재해 대비 및 대응 기술이 발달하여 재산과 인명 손실이 줄어든다. 재난재해에 대한 글로벌 공조 시스템이 구축되어 발생 즉시 실시간으로 복구, 수습할 수 있게 된다. 이러한 기술은 지구뿐 아니라 우주 관리에도 적용된다.	모든 정보가 데이터로 축적되어 활용	살아가는 모든 순간이 데이터로 기록되고 축적되어 활용 가능해진다. 지식과 역량도 축적이 가능해지면서 데이터를 분석하여 서로의 능력을 평가하고 화력은 목소리 등의 생체 정보로 대체된다.
이동수단 발달로 인류 삶의 영역 확장	무인자동차가 보편화되고 드론 택시, 하늘을 나는 자동차, 자가 소형 비행기 등 다양한 이동수단이 발달한다. 더 빨리 더 멀리 이동할 수 있게 되면서 삶의 영역이 확장된다. 우주 진출을 통해 지구를 대체할 새로운 행성을 발견한다.	범죄 예측 기술 발달	범죄자를 검거하거나 예방하는 기술을 넘어 아직 발생하지 않은 범죄를 예측하여 관리하는 기술이 발달한다. 특정 지역이나 인물이 잠재적 범죄와 연관되어 관리되기도 한다.
반려 로봇의 보편화	집안일부터 육아, 건강관리, 고만상당 등 삶의 모든 영역에서 함께 하며 도움을 주는 반려 로봇이 보편화 된다. 사람들은 로봇을 친구이자 가족으로 인식하여 함께 살아가고.	완벽한 감정의 통제	감정을 완전히 통제할 수 있는 기술이 발달하여 급격한 감정 변화나 분노 등에 의한 사건 사고가 줄어든다. 이 기술은 일상에서도 활용되어 누구나 평정심을 유지할 수 있게 만들어준다. 웃음도 하드웨어를 의식적으로 활성화하여 조절한다.
신체의 한계를 극복한 트랜스휴먼의 등장	신체의 일부를 기계로 대체하여 강화시키는 트랜스휴먼 기술이 보편화 된다. DNA 편집을 통해 성별, 인종, 특징을 부여한 맞춤형 아기가 탄생되고 인구절벽 문제를 해결하기 위해 이 기술이 적극 활용된다. 60대가 30대처럼 모습을 하는 등 외모만 보아서는 나이를 가늠할 수 없을 만큼 노화가 극복되어 물리적 나이의 의미가 사라진다.	스스로 수명을 결정하는 시대	의료기술이 발달하여 인간의 수명이 길어지면서 스스로 수명을 결정하여 살아가는 것이 가능해진다. 자연사는 매우 드문 일로 여겨진다.
		로봇 배우자와 자녀	시로봇을 배우자로 삼거나 시로봇 아이를 입양하는 사람들이 많아진다. 외형만 보아서는 로봇과 사람을 구분할 수 없게 된다.
		텔레포트와 타임머신 개발 성공	순간이동 장치인 텔레포트와 타임머신이 개발에 성공하면서 시간여행이 가능해진다. 마음에 들지 않는 과거를 수정하거나 미래의 나를 만나고 오는 것도 가능해진다. 잃어버렸던 반려동물들 과거에서 현재로 데려오는 것이 유행한다.
		꿈과 수면을 통한 학습	뇌과학이 발달하면서 꿈을 조절할 수 있게 되고 꿈속 경험을 통해 꿈을 하면서 학습하는 것이 가능해진다. 꿈을 자고 일어날 때마다 원하는 것을 배우고 성장할 수 있게 된다.

자료 : 연구진 작성

[요약 그림 6] 최종 도출 미래사건(전문가)

	기회사건	위기사건	이미징 이슈
AI를 활용한 비즈니스 솔루션 도출	기업들은 초거대 AI 모델을 활용하여 비즈니스 전략을 도출한다. 한 사람의 능력을 잠재력까지 파악하여 적절한 업무에 배치하고 생체 데이터에 기반한 최적의 업무환경을 조성한다. 개인들은 AI서비스를 활용하여 자신의 비즈니스 능력을 극대화한다.	AI 활용 능력에 따른 직군 양극화	시가 사회 전반에 활용되면서 AI를 제어하는 지식 직군과 AI 학습을 위한 단순 노동 직군으로 양극화된다. 개인의 능력과 잠재력에 대한 빅데이터 분석이 활성화되면서 한 사람의 직군이 태어나는 순간 정해지기도 한다.
마이크로 서비스 발달	인간이 하는 모든 일을 아주 세부적으로 측정하여 데이터로 만들 수 있게 된다. 사람들은 자신의 일상을 실시간으로 측정하여 데이터화하고 이를 물질적 가치로 환산하여 거래한다.	경험 격차 심화와 사회 부작용	경제 수준에 따라 여가 활동과 놀이 경험 격차가 발생한다. 저소득층은 직접적인 활동이 어려워 사이버 공간에서 가상 놀이를 하고 한정적인 경험을 하게 된다. 신체 활동 부족과 단순 경험 반복으로 발달이 더디고 감정 통제가 어려운 아동들 증가하여 사회 문제로 대두된다.
DNA 편집 기술 발달	유전자 편집 기술을 통해 질병을 극복할 수 있게 된다. DNA 합성 기술이 발달하면서 건강 증진뿐 아니라 외형까지 자신이 원하는 모습으로 살아가 수 있게 된다.	가짜 정보의 확산과 AI에 대한 불신 증가	복제된 알고리즘으로 가짜 정보가 범람하면서 AI에 대한 불신이 증가한다. 가짜 정보를 확산하여 국가를 혼란에 빠뜨리는 일도 발생한다.
로봇 케어 서비스 발달	교육 분야에서 로봇이 적극 활용되면서 로봇 케어 서비스가 발달한다. 부모가 원하는 교육 스타일과 가치관을 로봇에게 입력하면 로봇이 아이에게 학습시킬 수 있게 된다. 단순 교육뿐 아니라 양육전반에서 로봇이 활용되면서 부모의 여가 시간이 증가한다.	데이터 관련 분쟁 증가	바이오 데이터 등 민감한 개인정보가 포함된 데이터 활용이 증가하면서 관련 분쟁도 증가한다. 법·제도 미비로 인해 혼란이 지속된다.
실감교류 서비스 발달	가상현실에서 오감을 느낄 수 있는 실감교류 서비스가 사용된다. 소비자들은 가상현실 속에서 물리적 세계와 동일한 정보를 얻을 수 있게 되며 만족도가 높은 쇼핑을 할 수 있게 된다.	영양 섭취가 알약으로 대체	사람이 직접 조리하는 음식이 영양 불균형을 초래하고 질병의 원인이 된다는 사실이 밝혀지면서 캡슐 형식의 알약으로 식사를 대신하는 것이 보편화된다. 사람들은 일종의 기호 식품처럼 음식을 섭취한다.
우주산업 발달	우주 과학이 발달하면서 인류는 우주로 진출하여 정착한다. 이동, 물류 공급, 환경 조성, 통신 등 다양한 산업이 발달하고 달의 뒤편의 관광산업이 활성화된다.	100% 자율주행자동차 시대	자율주행자동차가 상용화되면서 사람이 직접 운전하는 것은 불법이 된다. 자율주행자동차를 개조하여 사람이 운전하다가 체포되는 사례가 가끔씩 발생하고 있다.
양자컴퓨팅 기술 도입으로 안전한 보안체계 구축	양자컴퓨팅 기술이 일상에 도입되어 쇼핑, 은행거래 등에 활용된다. 이전보다 안전한 보안체계가 구축된다.	적국이 보이지 않는 사이버 전쟁 발발	국가 간에 사이버 전쟁이 발발하여 각국은 보안 정책을 강화하기 위해 힘쓴다. 상대국의 보안 시스템을 붕괴시키고 주요 정보를 해킹하기 위한 기술이 발달하면서 기존의 동맹국 개념이 사라진다. 상대가 누구인지 정확히 알 수 없는 보이지 않는 전쟁이 지속된다.
		실시간 의견 수렴 시스템 구축과 AI 정치의 발달	국민 전체의 의견을 실시간으로 수렴할 수 있는 시스템이 구축되면서 대의민주주의의 필요성이 약화된다. AI는 실시간 의견을 분석하여 공리가 대외되는 정책을 제안하고 정부는 결정기관이 아닌 집행기관으로서 국가를 운영한다.
		텔레파시 소통과 뇌 해킹	뇌과학이 발달하면서 언어를 사용하지 않고 텔레파시로 소통하는 것이 가능해진다. 이로 인해 소통의 오류가 줄어들지만, 뇌 해킹 등의 새로운 문제점도 발생한다.

자료 : 연구진 작성

<요약 표 1> 미래사건 발생가능성과 일상생활 영향 요약

유형	발생가능성과 일상생활 영향이 모두 높은 사건	발생가능성이 높지만 일상생활 영향이 낮은 사건
기회	신에너지산업발달, 실시간 통역 서비스로 언어장벽 해소, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달, 이동수단 발달로 인류 삶의 영역 확장, 올인원 맞춤 복지 서비스 발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 최적의 맞춤 서비스 발달, AI로봇 산업 발달	우주산업 발달
위기	기술발달에 따른 양극화 심화와 계급 고착, 가짜정보의 확산과 AI에 대한 불신 증가, 데이터 관련 분쟁 증가	경험 격차 심화와 사회 부작용
이머징	적국이 보이지 않는 사이버전쟁 발발, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 범죄예측 기술 발달, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI 정치의 발달	물리적 세계보다 영향력이 커진 가상공간

자료: 연구진 작성

□ (시사점 및 정책방향) 현재 추진하고 있는 디지털 전환과 인공지능 활용 정책의 연장으로 볼 수 있으며, 사회안전망을 구축하여 국민들의 삶의 질을 향상시키는 방향

- 안정적인 미래지향적 연구개발 환경을 조성하기 위한 지속적 예산확보 필요
- 기술이 야기하는 불확실한 미래를 보완하기 위한 방안을 마련해야 할 필요
 - 공공 부문에서 구축할 수 있는 안전체계는 공공 부문의 기술 조달 시, 기술로 인한 긍정적인 효과와 부정적인 영향을 공개가 필요
 - 미래 디지털 기술로 인한 안전사고에 대응하기 위한 대응체계를 마련할 필요
- 디지털 대전환을 통해 만들어질 미래의 상품이나 서비스에 대해서는 어떤 부분을 지원할 수 있고, 어떤 부분은 지원하지 않는지 사용자에게 명확히 제시할 필요
 - 기술 및 서비스 제공기업과 사용자 간 정보 공개 및 교류를 조정할 수 있는 기구도 필요

<요약 표 2> 선호 미래 실현을 위한 정책

분류	정책 제안
과학 분야에 대한 투자	· 혁신적 과학기술 분야에 대한 적극적인 투자(생명공학, 우주공학 등) · 기초과학 연구에 대한 지원 정책(기초 과학자를 키우는 정책) · 과학기술 연구자의 안정적 연구수행을 위한 지원 정책 시행 · 초미세초격차 반도체 개발
사회문제 해결	· 사회 갈등을 막을 수 있는 기술과 시스템 구축 · 악·식주 발전 연구소 설립 · 심해탐사선 개발(부동산, 자원문제 해소) · 소량섭취 영양기술 개발
환경문제 해결	· 지속가능한 에너지 개발을 위한 기술 투자와 발전 · 무궁한 과학 발전을 통한 초자연 파괴력 극복 · 고효율 에너지 재활용 개발 · 기후에 대한 조정, 생성을 자유롭게 할 수 있는 과학기술 개발 · 극한기후 극복기술 개발
인재 양성	· 창의적인 기술혁신을 위한 인력양성 추진 · 과학기술 연구 인력에 대한 투자(성과주의 폐지)
사전 예방 기술 개발	· 미래 문제가 될 수 있는 생존, 건강 관련 이슈 파악 기술 · 자가진단 시스템 발전
효율적 예산 관리 및 정책 시행	· 정부지원 R&D 및 예산 투입 부문의 모니터링 강화를 통한 집행 효율성 강화
시민교육	· 중장년층의 디지털 교육을 시청, 구청 등 공공기관에서 주기적으로 실시
소외층을 위한 정책	· 소외계층의 교육기관(기본 디지털 교육, 제2의 직업 등) 지원
교육 제도 개선	· 인구통계적 변화에 대응한 교육 체계 마련

자료 : 연구진 작성

4. 디지털 대전환 미래 인프라: 양자기술 현황과 산업적·사회적 영향

□ 양자 기술은 향후 수십 년 동안 다양한 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 가장 강력한 양자 기술을 전략적으로 활용하기 위해 개발 경쟁이 진행

○ (미국) 미국은 양자 기술 R&D의 글로벌 리더로, 국립표준연구소(NIST), 국방고등연구계획국(DARPA), IBM, Google, Intel, Microsoft, Honeywell, IonQ, 리게티와 같은 선도적인 기관이 주도

- (중국) 양자컴퓨터기술 R&D 분야에서 세계 두 번째로 경쟁력 있는 국가이며, 유·무선 양자암호통신 분야에서 세계적 선두지위
- (EU·독일·영국) 유럽연합(EU)는 2018년부터 양자플래그십 프로젝트를 통해 다양한 양자통신 프로젝트를 수행
- (일본) 2021년 도쿄대학교, 이화학연구소, NTT 컨소시엄은 빛을 기반으로 하는 양자 컴퓨팅 기술을 개발
- (한국) 한국은 양자기술에 대한 본격적인 투자가 다른 양자 기술 선진국에 비해 늦어 선도 국가에 비교해 큰 기술격차가 발생하였으나, 지원사업을 확대 중

〈요약 표 3〉 국가별 양자 기술 비전 및 전략 현황

국가	연도	제목
미국	2018	National Strategic Overview for quantum Information Science
	2020	A Strategic Vision for America's Quantum Networks
	2020	Quantum Frontiers Report on Community Input to The Nation's Strategy for Quantum Information Science
	2021	A Coordinated Approach to Quantum Networking Research
	2022	Bringing Quantum Sensors to Fruition
중국	2016	제13차 국가과학기술계획(2016-2020) ¹⁾
영국	2015	National Strategy for Quantum Technologies
	2023	National Quantum Strategy
유럽연합	2016	Quantum Manifesto
	2020	Quantum Technologies Flagship's Strategic Research Agenda
캐나다	2023	Canada's National Quantum Strategy
일본	2020	Quantum Technology Innovation Strategy
	2020	Quantum future society vision
	2020	Quantum future industry creation strategy
한국	2023	양자시대를 여는 우리의 도전과 전략

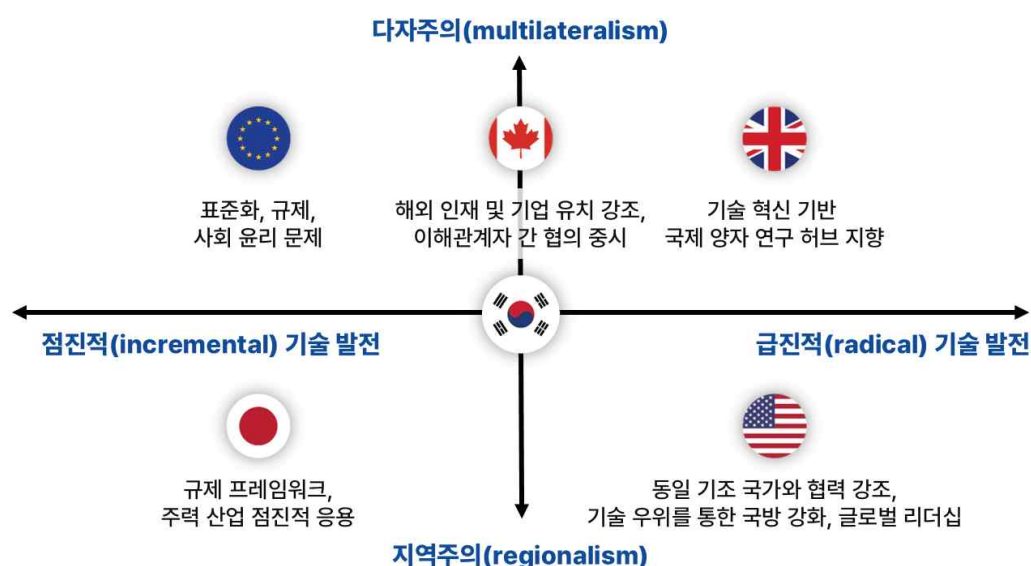
자료: 연구진 작성

□ 주요국 양자 기술 비전 분석 결과, 투자 확대, 인재 양성, 산업화를 강조한 반면, 국제 협력 및 기술 규제 부분에서의 전략적 견해는 상이

1) 중국의 양자 기술에 대한 비전 및 전략 문서는 비공개로 분석에서 제외

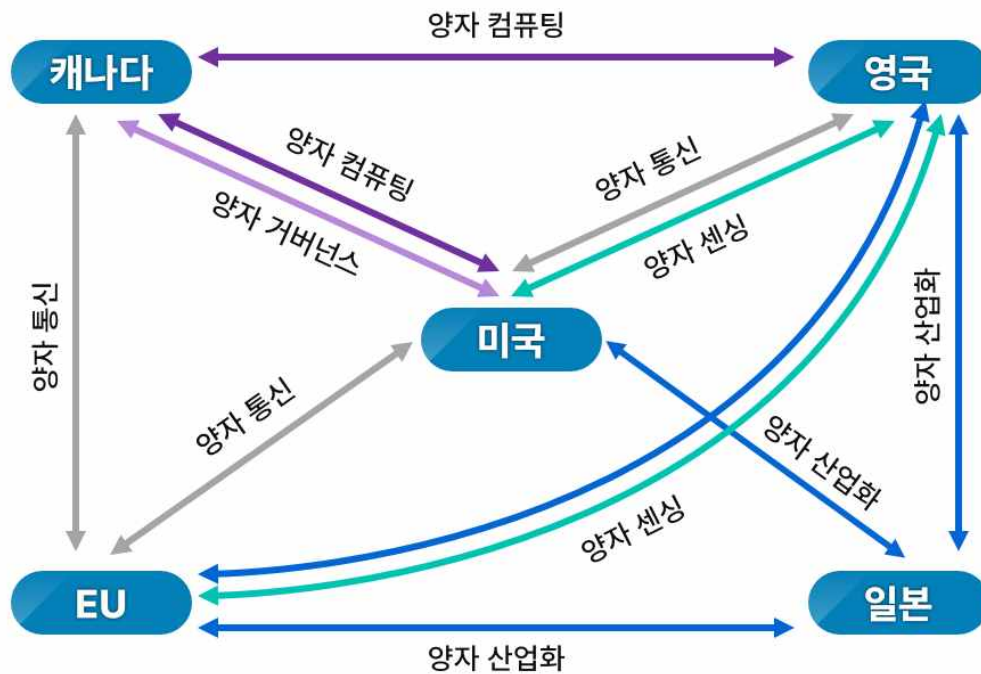
- (미국) 기술적 우위와 이에 기반 한 국방 강조, 국제 사회에서 같은 기조 (like-minded)의 국가들과 협력 강조
- (영국) 산학연 협력을 통한 기술 산업화 강조, 다자주의적이고 개방적인 양자 연구 협력 지향
- (캐나다) 양자 컴퓨팅 집중, 이해관계자간 협의 중시, 해외 인재 및 기업 유치 전략 강조
- (유럽연합) 양자 기술 관련 이해관계자 조율, 규제, 사회 문제 고려, 양자 기술의 국제 표준 수립 강조
- (일본) 자국 내 주요 산업에 양자 기술을 점진적으로 적용하는 산업화 전략, 국제 협력을 서구권 국가들로 한정
- (한국) 양자 기술 발전에 대한 구체적인 목표와 단계별 실행전략 수립, 국제 협력 투자 확대와 함께 양자 기술 기반 국방력 강화 제시

[요약 그림 7] 주요국의 양자 기술 비전 특징 요약



자료: 연구진 작성

[요약 그림 8] 주요국 간 양자 기술 비전 유사 관계



□ 2050년 양자 기술의 산업적 영향 결과, 긍정적이면서도 파급효과가 클 것으로 전망

- (산업전반 영향) 컴퓨터 산업, 금융, 안보, 신물질, 제약 개발 분야, 의료 기기 산업, 자동차 산업 등 각 산업 영역 내에서 중대한 영향을 줄 것
- (산업 분야별 영향) 양자컴퓨터를 활용한 신약 개발은 기존의 개발 기간을 획기적으로 단축할 것으로 기대되며, 양자 센싱 기술은 질병 진단과 치료의 정밀성을 향상시켜 의료 분야에 혁신을 가져올 것
 - 양자컴퓨터를 활용한 시뮬레이션은 지속 가능한 에너지 생성, 저장, 및 환경 개선을 위한 새로운 재료와 소재의 발견을 지원
 - 양자 통신과 양자 센서 기술은 안전한 통신과 정밀한 측정을 가능케 하여 국가 안보를 강화
- (기술 분야별 산업 영향) 양자 컴퓨터가 강화 학습 및 확률적 의사결정 분야에서

큰 성장을 이룰 것으로 예측하였고, 이러한 기술이 새로운 기회를 제공

- 양자통신은 보안성 증대와 함께 산업 보안 분야의 성장을 촉진할 것으로 예상
- 양자 센싱이 기존의 고전센싱과 병행하여 성장할 가능성이 있으며, 특정 분야에 서는 고전 센싱을 대체 가능

○ (신산업과 비즈니스 창발) 연산, 보안 및 측정 분야에 있어 양자 기술의 활용은 무한한 가능성을 보이지만, 그로 인한 새로운 비즈니스 모델의 수용성은 제한적으로 전망

- 양자컴퓨팅과 인공지능의 결합은 기존에 경험하지 못했던 산업의 혁신을 야기 할 것
- 양자기술의 활용은 환경 모니터링, 건설, 자동차, 농업, 의료 등 다양한 분야에서 큰 영향을 미칠 것

□ 2050년 양자 기술의 사회적 영향은 긍정적 파급효과가 크지만, 부정적 영향을 억제하기 위한 수단 마련이 필요

○ (경제와 국가 안보) 국가 간의 국력으로 인식될 수 있으며, 이것이 국가 간의 다양한 분야의 경쟁력에 영향을 미칠 것으로 예상

- 국가의 연구 방법과 효율성에도 영향을 미칠 것으로 예상
- 양자 기술의 성장은 새로운 시장을 창출하고, 고급 기술에 대한 수요가 늘어나면서 다양한 직업 기회를 제공
- 양자 컴퓨팅 능력은 기존의 암호 체계를 깨어 비대칭적 정보능력을 갖출 전망

○ (일상생활) 과학기술뿐만 아니라 사회와 문화에도 영향을 미치며, 양자에 대한 관심과 이해도가 높아질 것으로 예상

- 양자 기술의 영향을 개인 수준에서는 직접적으로 체감하기는 어려울 것으로 전망

- (윤리적, 제도적, 기술적 쟁점) 양자과학기술의 확산으로 인해 의사결정 과정에서 윤리적 고려가 부족할 경우 책임 회피 문제가 발생할 우려
 - 양자 기술의 악용을 방지하기 위해 자격 조건 검증이 필요
 - 초전도 상태를 만들기 위해 막대한 전력이 소비되는 양자컴퓨터의 경우, 이로 인한 환경 영향을 최소화하기 위한 대응이 필요
 - 양자과학기술을 활용한 암호 파훼 및 사이버 보안 문제에도 대응할 필요
 - 양자 기술을 활용한 부작용 및 비윤리적 사용으로 인한 사회적 갈등을 방지하기 위한 제도적 장치와 규칙이 필요
- 즉, 2050년 국가적 경쟁력을 결정하는 산업적 중요성이 상당할 것으로 예상되지만, 실제 양자 기술들은 개인적 차원에서 실감하기는 어려운 핵심 원천 및 요소 기술로 작용
- 국가 안보와 경쟁력의 핵심적 중추로 작용할 것이기에 그 필요성에 대해 지속적으로 알리고, 이에 대한 정책적 고려가 지속될 필요

5. STEPI 미래연구 방향성 탐색 및 가치 제고 방안

- 미래연구의 이론적 성격을 강화하고, 국가차원의 미래전망 또는 기술/산업부문별 연구 중 방향을 설계할 필요
- STEPI 미래연구 전략 측면에서 향후 이러한 유형의 연구를 더 활성화 할 것인지에 대한 논의가 필요
- 한정된 자원과 인력을 고려할 때, 국가차원 미래전망 또는 기술/산업부문별 연구를 모두 포괄할 것인지, 어느 한 부분에 집중할 것인지 논의할 필요

□ 연구 성과에 비해 인지도가 낮으므로 정책적 활용도 제고를 위한 홍보 노력이 필요

- 연구 성과 홍보뿐 아니라 미래 이슈의 담론화를 위한 노력이 포함
- 국민들의 인식 제고를 위해 SNS를 활용하거나 교육과정에 미래 관련 내용을 포함하는 등의 방안도 제시

□ 중점 미래연구 영역 선정, 학술적 연구 역량 강화, 연구네트워크 강화, 연구성과 확산 강화를 통한 연구 발전 전략 수립 필요

- (중점 영역 선정) 중점 연구영역으로서 국가차원의 미래전망을 보다 활성화 하는데 대한 기대가 큰 상황
- (학술연구 역량 강화) 미래연구의 학술적 역량 강화를 위한 의견에서는 방법론 개발의 필요성이 가장 많이 강조
- (네트워크 강화) 공동 연구 프로젝트 수행, 하나의 주제에 대한 심도 있는 공동 포럼 개최, 인력 교류의 세 가지 측면에서 연구 네트워크 강화 필요
- (성과확산 강화) 단순한 인지도 제고를 넘어서 미래연구의 중요성에 대한 사회 전반의 인식을 개선시키고 미래 이슈들에 대한 담론을 제시하는 데에도 긍정적으로 작용

□ STEPI 미래연구 가치 제고를 위해 국가차원의 종합적 미래연구를 강화할 필요가 있으며, 정책이해관계자의 미래 문해력 향상을 위한 방안 마련이 필요

- 최근 기술 발전을 제약하는 이슈들(미중 패권전쟁과 같은 안보 이슈 등)이 많이 발생하고 이슈들간 연계 측면이 높아지면서 거시적 차원에서 미래연구 수행의 필요성이 증대

- 혁신정책 수립에 중요한 영향을 미치는 정책이해관계자를 대상으로 한 미래교육을 STEP1 미래연구 틀 안에서 시행하는 방안이 필요
- 미래연구를 지속적으로 수행하면서 지식과 노하우를 터득해 갈 수 있도록 기관 차원의 장기적인 인재양성 전략이 필요

6. 미래연구 성과확산 성과

- 전문가와 대중을 위한 콘텐츠인 Future Horizon+를 발간하여 생성형 AI, 국가전략기술 등 주요 이슈에 대응
- 석학 초청 세미나를 통한 미래 문해력 제고 방안 논의, 국제협력 네트워크 구축 및 활용 이행
 - (세미나) 혁신정책 수립을 위한 퓨처 리터러시의 중요성을 공유하면서 한국과 독일의 과학기술 미래전망을 위한 방안을 논의
 - (네트워크 활용) 국제 협력 네트워크를 활용하여 공공 디지털 플랫폼 분야 국제 협력 연구를 수행

[요약 그림 9] 주요 협력분야 별 미래연구협력 네트워크 구축



자료: 연구진 작성

Summary

Foresight for Policy on Science, Technology, and Innovation XV

- **Project Leader:** Jungsub Yoon
- **Participants:** Jiyoung Seo · Jonglip Kim · Seung-Yun Lee · Onesun Cho
Junghwa Choi · SeolA Jin · Hyunjung Seo · Gaeun Kim
Euna Kim · Sujin Chu · Jieun Kim · Jeongjae Hwang
Yunha Hwang · Jonghyuk Cha

1. General summary

After the COVID-19 pandemic, it is essential to anticipate the future society in which the next generation will live and contemplate strategies for adapting to the future. Artificial intelligence, data, virtual reality combined with digital transformation, among other factors, are expected to play key roles in shaping the future. For the proactive spread and utilization of artificial intelligence, essential considerations include data collection, infrastructure development, and the establishment of data networks for processing artificial intelligence.

It can be speculated that as people interact more actively with artificial intelligence, virtual and mixed realities will advance, making communication between artificial intelligence or robots and humans increasingly important. Beyond the ongoing digital transformation in our society, there seems to be a digital paradigm shift underlying these changes. Therefore, this study aims to explore the future outlook by focusing on the keyword "digital transformation."

Given the rapid progression of digital transformation, especially centered around artificial intelligence, research on future technologies, including artificial intelligence, bioengineering, and quantum technology, is deemed necessary. While artificial intelligence and bioengineering have consistently shown growth trends since 2019, quantum technology is still considered an emerging technology with

limited leaps in the innovation trigger phase.

Although the significance of quantum technology is acknowledged, its societal and industrial value remains uncertain, necessitating in-depth analysis of its present and future. Therefore, quantum technology is deemed a crucial technology to be addressed in medium to long-term future outlook studies, requiring a proactive presentation of innovation in quantum technology.

Digital transformation, as discussed in this context, differs from conventional digital conversion. While digital conversion primarily involves digitizing overall systems in business management or strategy, digital transformation in this study extends to both industrial and societal aspects, envisioning a complete shift to a digitally driven economic and social landscape.

The objective of this research is to advance future studies, enhance policy applicability, and formulate a long-term vision for Korea with a focus on digital transformation. Ultimately, the goal is to explore the direction of scientific and technological innovation to support the future envisioned by the public. This involves exploring the direction of policies, including scientific and technological innovation to reach the future vision desired by the public. The study looks at a generation spanning 30 years, envisioning the future of 2050 when digital transformation is anticipated. It also involves a detailed analysis of quantum technology, the key technology of digital transformation. Additionally, the research evaluates accumulated achievements and methodologies of STEPI Future Studies, analyzes internal and external perspectives on future studies, and presents the identity and future directions of STEPI Future Studies. Finally, the study explores collaboration opportunities with global future research institutions for the advancement of future studies, proposes directions for domestic future research, and identifies significant future research topics.

2. Future of the big change after digital transformation

The direction of future technologies related to digital transformation includes

efficient time utilization and overcoming the physical limitations of humans. Artificial intelligence technologies associated with human desires for accomplishing numerous activities within limited time and pursuing self-realization are anticipated. The future outlook suggests societal expectations and concerns about AI will coexist in an era where everyone utilizes AI. There is an expectation that societal movements focusing on trustworthiness, ethical concerns, resolution of risks, literacy enhancement, and improvement of existing systems will intensify. Transhuman issues, a recurring theme in future perspectives, highlight Brain-Machine Interface (BMI) and Brain-Computer Interface (BCI) as representative technologies currently attempted. In the more distant future, the development of Brain-Brain Interface technology is expected, enabling the transmission of information and thoughts from one brain to another, involving humans and animals.

A societal outlook for the transition to a digitally transformed society, where social environments and activities undergo digitalization. Positive effects of digital technological innovation, such as diversified communication methods, enhanced industrial production efficiency, and strengthened social cohesion, are mentioned. For negative aspects, social issues stemming from digital gaps, including wage polarization and job disparities, are anticipated in the context of a digitally transformed society.

There are multiple means suggested to achieve outcomes from the digital transformation. Currently, in a situation where digital transformation is accelerated and adjusted directionally due to the introduction of AI and other emerging technologies, policies are established to promote digital transformation. There is a need to identify and plan for events that may occur in the rapidly advancing future of digital transformation, especially negative events.

Two rounds of workshops for citizens and experts, along with a nationwide public awareness survey, were conducted to derive opportunities, crises, emerging events, and preferred futures. During 1st Future Workshop) Surveyed citizens' future perceptions on the theme of 'Changes in Daily Life in the Era of Digital Transformation' and experts' future perceptions on 'Changes in Industry in the Era

of Digital Transformation.' At the 2nd Future Workshop) Comprehensive future scenarios were derived through the construction of a future scenario matrix. Then, general public opinions on future events derived from citizen participation workshops, including perceived likelihood, impacts on daily life, willingness and preparedness for use and response, were examined.

For opportunity events, possibilities of optimization and safety management using big data, and improved convenience in daily life due to the development of artificial intelligence, are anticipated to have significant impacts. In the case of space industry, continuous development is expected following the government's space industry nurturing plan; however, the actual penetration into daily life is predicted to take time. For crisis events, anticipated societal problems arising from advanced artificial intelligence, leading to AI disparities following information and digital gaps. The ongoing discussion about deepening experience gaps is expected to become a focal point but has a low perceived impact as tangible societal side effects are not yet specified.

For emerging events, those focusing on the transparency and safety of information using artificial intelligence. Interpretation of results suggests expectations for real-time opinion gathering systems and the development of AI politics to enhance transparency and neutrality of data and AI algorithms. If a digital twin allows experiencing both the physical and virtual worlds, it is predicted that even if the influence of one world is greater, the impact on daily life may not be significant.

Seen as an extension of current initiatives in digital transformation and the utilization of AI policies, the direction is towards establishing a societal safety net to enhance the quality of life for citizens. Continuous budget allocations are necessary to create a stable and future-oriented research and development environment. Strategies must be developed to address the uncertain future brought about by technology. Safety systems that can be established in the public sector should disclose both positive and negative effects when procuring technology. Preparations are required for response systems to accidents resulting from future digital technologies. For future products and services resulting from digital transformation, clear guidelines should be provided to users on what aspects can

be supported and what aspects cannot. Mechanisms regulating information disclosure and exchange between technology and service providers and users are essential.

3. Quantum technology as an core futuristic technology for digital transformation

Quantum technology is expected to have a significant impact on various industries in the coming decades, leading to a global development competition to strategically leverage the most powerful quantum technologies.

Taking into consideration of global policy in QT, the United States is a global leader in quantum technology R&D, with prominent institutions such as the National Institute of Standards and Technology (NIST), the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), and leading companies like IBM, Google, Intel, Microsoft, Honeywell, IonQ, and Rigetti taking the lead. China is the second most competitive country globally in quantum computer technology R&D and holds a leading position in quantum cryptography communication, both wirelessly and wired. The European Union (EU) has been conducting various quantum communication projects through the Quantum Flagship Project since 2018. In Japan, in 2021, a consortium comprising the University of Tokyo, the RIKEN Institute, and NTT developed quantum computing technology based on light. While South Korea initially experienced a significant technological gap compared to other quantum technology advanced countries due to a delayed investment, efforts are underway to expand support programs.

The industrial impact of quantum technology in 2050 is anticipated to be positive with substantial ripple effects. Various industries, including the computer industry, finance, security, new materials development, pharmaceuticals, medical device industry, and automotive industry, are expected to experience significant impacts. The use of quantum computers for drug development is expected to drastically shorten conventional development periods, while quantum sensing technology is poised to enhance precision in disease diagnosis and treatment, bringing innovation to the medical field. Quantum simulation supporting the discovery of new materials for sustainable energy production, storage, and

environmental improvement. Quantum communication and quantum sensor technologies reinforcing national security through secure communication and precise measurements. Quantum computers are predicted to experience significant growth in reinforcement learning and probabilistic decision-making, presenting new opportunities. Quantum communication is expected to stimulate growth in industrial security by enhancing security measures. Quantum sensing may grow alongside classical sensing and potentially replace it in specific areas. The utilization of quantum technology in computation, security, and measurement fields demonstrates infinite possibilities, although the acceptance of resulting new business models is expected to be limited. The combination of quantum computing and artificial intelligence is anticipated to bring about unprecedented industrial innovation. The application of quantum technology will have a significant impact on various sectors, including environmental monitoring, construction, automotive, agriculture, and healthcare.

The societal impact of quantum technology in 2050 is expected to be largely positive, but measures are needed to mitigate potential negative effects. It may be perceived as a source of national power, influencing competitiveness across various sectors between nations. Expected impact on a nation's research methods and efficiency. The growth of quantum technology creates new markets, increasing demand for advanced skills and providing diverse job opportunities. The capabilities of quantum computing are anticipated to break traditional encryption systems and establish asymmetric information capabilities.

Anticipated influences not only in science and technology but also in society and culture, with increased interest and understanding of quantum technology. The direct personal impact of quantum technology on individuals may be challenging to perceive.

Concerns about the lack of ethical considerations in decision-making processes due to the proliferation of quantum science and technology, potential responsibility avoidance issues. Verification mechanisms are required to prevent the misuse of quantum technology. Addressing the significant power consumption of quantum computers to create a superconducting state requires measures to minimize environmental impacts. Preparing for cryptographic breaches and

cyber-security challenges related to the application of quantum technology. Institutional mechanisms and rules are needed to prevent social conflicts arising from the side effects and unethical use of quantum technology.

In summary, the industrial importance of quantum technology is expected to determine national competitiveness by 2050. However, the actual experience of quantum technologies on a personal level may be challenging, as they serve as core foundational and elemental technologies. Continuous efforts to raise awareness of the essential role quantum technology plays in national security and competitiveness are necessary, along with ongoing policy considerations.

4. Future of STEPI futures study

To strengthen the theoretical nature of future research and design the direction of national-level future foresight or sector-specific research in technology/industry, there is a need for discussion on whether to enhance such types of research strategically from the STEPI future research perspective. Considering limited resources and personnel, discussions are necessary on whether to encompass national-level future foresight or sector-specific research or to focus on a particular aspect.

Due to lower awareness compared to research outcomes, efforts are needed to promote policy utilization. Efforts should not only include promoting research outcomes but also discourse on future issues. Utilizing social media (SNS) or incorporating future-related content into educational curricula are suggested approaches to enhance public awareness.

Establishing a research development strategy through the identification of key future research areas, enhancing academic research capabilities, strengthening research networks, and improving the dissemination of research outcomes is necessary. There is a significant expectation for activating national-level future foresight as a key research area. In discussions on strengthening the academic capabilities of future research, there is a strong emphasis on the need for methodology development. Strengthening research networks is essential through collaborative research projects, in-depth joint forum organization on a single topic, and personnel exchanges. Beyond simply increasing awareness, positive

contributions are needed to improve societal understanding of the importance of future research and present discourse on future issues.

To enhance the value of STEPI's future research, there is a need to strengthen comprehensive national-level future research, as well as develop strategies for improving the future literacy of policy stakeholders. With numerous recent issues constraining technological development (such as security issues like the U.S.-China power struggle), the need for macroscopic-level future research has increased due to the high interconnectedness of these issues. Implementing future education within the framework of STEPI's future research for policy stakeholders who have a significant impact on innovation policy formulation is necessary. Establishing an institutional long-term talent development strategy is essential to continuously conduct future research and acquire knowledge and expertise over time.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

2023년은 공식적으로 코로나19가 종식되어 새로운 미래 전망의 필요성이 제기된 해이다. 2020년에는 코로나19의 확산으로 인한 환경적 불확실성을 극복하기 위한 노력들이 추진되었다. STEPI의 과학기술기반 미래연구사업(12차년도)에서는 포스트 코로나 시대의 미래상을 공간, 이동, 먹거리, 건강 부문으로 구분하여 전망하였다. KISTEP, KISDI, 국회미래연구원 등과 같이 국내에서 미래전망을 수행하는 기관들 역시 코로나19의 미래상을 전망하기 위한 노력을 추진하였다. 2021년에는 코로나19를 상수로 여기면서 코로나19를 겪는 동안 우리 사회의 변화와 앞으로의 극복 방안을 고민하였고, 2022년에는 코로나19이후에 우리 산업의 새로운 먹거리와 사회의 변화상을 탐색하기 위한 연구가 다수 수행되었다. STEPI의 과학기술기반 미래연구사업(13차년도)은 2021년도 코로나19 시대의 원격화·비대면화로 인한 사회적 문제를 디지털 격차, 대기업과 중소기업의 격차, 지역 간 격차로 구분하여 보았다. 2022년에 수행한 14차년도의 과제에서는 코로나19를 극복할 것으로 예상되지만 지속적으로 탐색해야 하는 이슈를 기술과 사회적 문제로 구분하여 전망하였다. 2022년 말부터 챗 GPT(Chat generative pre-trained transformer)라는 혁신적 기술이 사회적으로 확산되면서 앞으로 우리 미래세대가 살아갈 산업과 사회의 모습을 전망하여, 새로운 시대에 대응하기 위한 방안을 강구하고자 하였다.

오픈AI의 챗GPT는 1950년대의 앨런 튜링의 ‘튜링 테스트’가 발표된 이후 인공지능이 겪은 두 번의 겨울 끝에 새로운 시대를 열었다. 챗GPT는 거대언어모델(Large Language Model, LLM)로 학습 데이터를 기반으로 결과물을 생성한다. 방대한 양의 데이터를 학습하고, 데이터를 기반으로 문장은 물론이고 이미지나 영상까지 생성해낸다. 과거 사람들이 인공지능에 기대하던 업무 효율성과 생산성 향상을 실제로 구현하는 틀이기에 각광 받고 있다. 불과 몇 년 전까지만 해도 엔지니어들의 영역이었던 딥러닝 알고리즘의 활용성에 일반인들의 기대감이 더해져 새로운 시대를 열어갈 것으로

보인다. 생성형 AI기반의 글로벌 대화형 AI시장의 규모는 향후 급격히 성장할 것으로 보이며, 은행·금융·보험, 소매·전자상거래, 여행·접객, 의료·생명과학, 통신, 미디어·엔터테인먼트 등 산업을 망라하고 활용될 것으로 보인다. 즉, 앞으로의 미래 전망에 있어 인공지능은 근래에 일반 명사처럼 쓰이는 디지털화와 같은 맥락에서 논의될 수 있다.

[그림 1-1] 생성형 AI의 미래 시장 규모 전망



자료 : 뉴스핌(2023.2.15.)²⁾

이러한 상황에서 코로나19의 이후, 미래 세대가 살아갈 미래 사회를 전망하고 미래에 대응하기 위한 방안을 고민할 필요가 있다. 인공지능, 데이터, 이를 조합한 가상현실과 디지털 대전환 등이 미래를 만들어 나가는 주요한 요소가 될 것으로 보인다. 챗 GPT와 같은 인공지능이 적극적으로 확산되고 활용되기 위해서는 데이터 수집 및 인프라 구축이 필수적이며, 인공지능의 프로세싱을 위한 데이터망 역시 중요한 기술 중 하나이다. 사람이 인공지능과의 상호작용을 더욱 적극적으로 하게 된다면, 결국 가상현실, 혼합현실이 발달하여 인공지능 또는 로봇과 사람 간 소통이 중요해질 것임을

2) 뉴스핌(2023.2.15.), “[그래픽] 글로벌 대화형 AI 시장의 산업별 시장 규모 및 전망”, <https://www.newspim.com/news/view/20230215000051>(검색일: 2023.11.20.)

추측해볼 수 있다. 이와 같은 변화의 모습의 기저에는 우리 사회가 지속적으로 추진하고 있는 디지털 전환을 넘어선 디지털 대전환이 있을 것이므로, 본 연구에서는 디지털 대전환을 키워드로 하여 미래 전망을 수행하고자 한다.

인공지능을 중심으로 디지털 대전환이 급격히 추진될 것으로 전망되는 상황에서, 인공지능을 비롯한 미래 기술에 대한 연구가 필요하다. 가트너의 하이프사이클 상에 나타나는 미래 기술은 인공지능, 바이오, 양자기술 등을 포함한다. 인공지능과 바이오는 2019년부터 꾸준히 혁신 트리거 단계에서 성장하는 발전하는 추세를 보였으나, 양자기술은 혁신 트리거 단계에서 도약이 미비하며 아직까지 이머징 단계에 있는 기술이라고 볼 수 있다. 양자기술의 중요성은 확인할 수 있으나, 양자기술의 사회적·산업적 가치는 아직 논의하기에 불확실성이 큰 상황인 것으로 판단된다. 따라서 양자기술은 중장기 미래 전망을 목표로 하는 미래연구사업에서 중점적으로 다루어야 하는 중요한 기술이며, 양자기술의 현재와 미래를 심층적으로 분석하여 양자기술의 혁신을 선제적으로 제시할 필요가 있다.

[그림 1-2] 가트너 하이프사이클 상의 양자컴퓨팅의 위치 변화



자료 : Gartner³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾

3) Gartner(2021.3.8.), "5 Trends Drive the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020", <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-drive-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2020>(검색일: 2023.11.20.)

4) Gartner(2022.8.10.), "What's New in the 2022 Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies",

제2절 연구의 목적과 범위

디지털 대전환은 기존의 디지털 전환과 유사하지만 또 다른 개념이다. 디지털 전환은 산업계에서 주로 활용한 용어로, 기업의 경영이나 전략에 있어 전사적 시스템을 디지털화하거나 고객이나 제조 체계와 연결된 시스템을 디지털화하는 것으로 보았다. 권현영(2022.8)은 디지털 대전환을 ‘디지털 기술의 사용으로 산업, 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 문화, 시스템 등 사회 전반이 근본적으로 변화하는 것’으로 정의하면서, 디지털 대전환이 이전과는 완전히 다른 사회적 패러다임을 형성한다고 보았다⁶⁾. 본 연구에서도 디지털 대전환을 디지털 전환을 넘어 산업과 사회가 모두 디지털로 전환되어 디지털로 경제적·사회적 활동을 영위하는 것으로 정의한다.

본 연구의 목적은 미래연구 고도화와 정책활용성 제고 및 디지털 대전환을 중심으로 한국의 중장기 미래 비전 도출하는 것이다. 최종적으로 국민이 바라는 미래를 지원하기 위한 과학기술혁신의 방향성을 모색하고자 한다. 이를 위해 첫째, 국민이 바라는 미래 비전에 도달하기 위한 과학기술혁신의 방향을 포함하여 정책의 방향성을 탐색한다. 30년을 기준으로 한 세대를 보고, 2050년의 디지털 대전환이 이루어진 미래상을 전망한다. 둘째, 디지털 대전환 핵심기술인 양자기술을 심층적으로 분석한다. 셋째, STEPI 미래연구의 축적된 성과, 방법론을 고찰하고, 미래연구에 대한 대내외적 시각을 분석하여, STEPI 미래연구의 정체성과 향후 방향성을 제시한다. 넷째, 미래연구 고도화를 위해 글로벌 미래연구 기관과의 협력 방안을 모색하고 국내 미래연구의 방향성 제시 및 중요한 미래연구 주제 발굴한다.

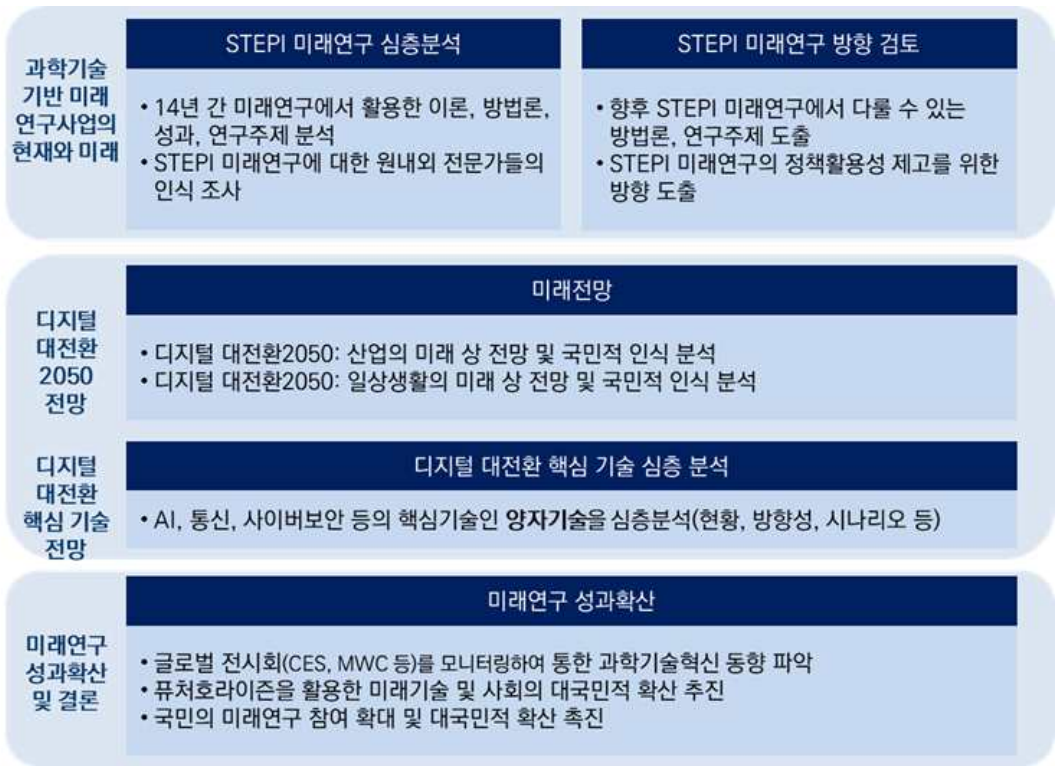
<https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2023-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies>(검색일: 2023.11.20.)

5) Gartner(2021.8.23.), "3 Themes Surface in the 2021 Hype Cycle for Emerging Technologies", <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-themes-surface-in-the-2021-hype-cycle-for-emerging-technologies>(검색일: 2023.11.20.)

6) Gartner(2023.8.23.), "What's New in the 2023 Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies", <https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2023-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies>(검색일: 2023.11.20.)

7) 권현영(2022.8), 「디지털 대전환 시대의 도래와 정책적 의미」, 『국토』 8월호, pp.6-11.

[그림 1-3] 과학기술기반 미래연구사업(15차년도)의 체계도



자료 : 연구진 작성

본 연구의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 디지털 대전환의 현황 분석, 3장에서는 디지털 대전환 2050 미래전망 수행 결과를 소개한다. 4장에서는 디지털 대전환의 미래 인프라 기술인 양자기술의 현황을 소개하고, 5장에서는 양자기술을 바라보는 시각과 사회적 영향을 분석한 결과를 보인다. 6장에서는 STEPI 미래연구 현황 분석 및 가치제고를 위한 방안을 제시한다. 7장에서는 글로벌 네트워크 구축 및 성과확산 결과를 소개한다. 8장에서는 본 연구의 의의와 한계점을 제시한다.

| 제2장 | 디지털 전환과 미래전망 연구

제1절 디지털 대전환과 미래 기술

디지털 대전환과 관련한 기술은 데이터, 네트워크, 클라우드, IoT, 모바일, 인공지능 등과 같은 지능정보기술이다. 이들은 산업과 사회의 데이터 및 시스템을 디지털화하고 나아가 시스템의 유기적 디지털 전환을 지원한다.

디지털 대전환과 관련된 미래 기술의 방향은 시간의 효율적 활용, 인간의 육체적 한계 극복 등으로 볼 수 있다. 본 연구에서 시간의 효율적 활용은 제한된 시간 내에서 많은 활동을 수행하고, 자아실현을 추구하는 인간의 욕구와 연관이 있다. 최근 생성형 AI의 부상⁸⁾으로 인하여 주목을 받은 인공지능 기술이 이에 해당한다. 인간의 육체적 한계 극복은 바이오·헬스케어 산업과 연관이 깊다. 2020년부터 수행한 미래전망에서 항상 언급되는 미래 테마인 트랜스휴먼 이슈에 해당한다⁸⁾. 본 연구에서는 현재 시도되고 있는 트랜스휴먼 기술 중 BMI(Brain-Machine Interface)·BCI(Brain-Computer Interface)를 살펴본다.

1. 인공지능

가. 기술 개요

인공지능(AI; Artificial Intelligence)은 인간의 지능이 필요한 일을 기계가 수행하는 능력을 말하는 것으로 특히 지난 10년간 상당한 발전을 보여온 ‘전통적 AI’의 경우 특정 입력작업에 응답하도록 설계되었다. 즉 데이터를 학습하고 해당 데이터를 기반으로 결정 및 예측을 수행하는 시스템으로, 사전에 입력된 규칙에 따라 선택해 작동하여 특정 작업에 한정되어 있다. 이러한 규칙과 논리에 기반하고 있는 기존 AI의 예로는 애플의 시리, 넷플릭스 또는 아마존의 추천 엔진, 구글의 검색 알고리즘 등이 있다. 그

8) 최종화 외(2020; 2022), 정일영 외(2021)

동안 기술 및 운영 효율성 측면에서 발전해오며 특정 규칙에 따라 잘 수행하고 훈련되었으나 새로운 것을 창출하지는 못하는 점이 특징이다.⁹⁾

[그림 2-1] 인공지능 기술의 성장



자료: 대한민국 정책브리핑(2021.11.5.)¹⁰⁾

반면, 최근 새롭게 주목받고 있는 차세대 인공지능으로 ‘생성형 AI(Generative AI)’를 들 수 있다. 이는 특정 예제를 학습하지 않고 대규모 데이터셋에서 학습된 패턴을 기반으로 새로운 데이터를 생성하는 것이다. 즉 독창적이고 창의적인 콘텐츠를 만들어 낼 수 있으며, 기존의 AI와 차별점으로는 동일한 데이터를 사용하여 완전히 새로운 것을 만들 수 있다는 점이다. 대표적인 예로는 언어 예측모델인 GPT-4를 들 수 있으며 이는 잘 알려진 챗GPT의 업그레이드 버전이다.

9) 글로벌이코노믹(2023.7.26.), “생성형 AI와 전통적 AI는 무엇이 다른가”,

https://www.g-enews.com/article/ICT/2023/07/20230726104248514137926aa152_1 (접속일: 2023.8.21.)

10) 대한민국 정책브리핑(2021.11.5.), “인공지능(AI),

<https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148868542> (접속일 2023.9.4.)

[그림 2-2] 챗GPT가 소개하는 주요 생성형 AI 공개 플랫폼



자료: 포브스(2023.2.23.)¹¹⁾

나. 주요기업 개발 현황

2022년 11월 오픈AI가 개발한 챗GPT 등장과, 2023년 3월 구글 바드(Bard)의 맞대응 출시로 해외 생성형 AI 시장이 경쟁이 치열해지면서 국내 선두의 ICT 주요기업에서도 한국어에 특화된 생성형 AI 생태계를 구축해오고 있다. 즉 인공지능 시장의 주도권을 잡기 위한 'K-생성형 AI' 서비스 상용화 경쟁이 본격화되어¹²⁾. 일반 사용자들이 쉽게 접근할 수 있는 서비스부터 기업 기밀정보 유출방지에 특화된 서비스에 이르기까지 LLM 기반의 기술을 선보이고 있다.¹³⁾

11) 포브스(2023.2.23.), "AI가 스스로 설명하는 '생성형 AI' 와 '인공일반지능' ",

<http://jmagazine.joins.com/forbes/view/337513> (접속일 2023.9.4.)

12) 이투데이(2023.8.30.), "쏟아지는 토종 '생성형 AI'...수익 모델 고민 속 '밑빠진 독' 우려",

<https://www.etoday.co.kr/news/view/2278882> (접속일 2023.9.4.)

13) 뉴시스(2023.8.28.), "토종 '생성형 AI' 이제부터 시작...K-동맹으로 외산 맞불",

https://newsis.com/view/?id=NISX20230828_0002428430&clD=10406&pID=13100(접속일:2023.8.29.)

또한 빅테크나 오픈소스 AI를 활용하지 않고 자체 LLM을 개발을 통해 글로벌 빅테크 기업의 기술 종속성을 벗어나려는 노력을 보이고 있다. 이는 오픈 AI(챗GPT)나 구글(바드)이 지금은 무료 또는 저렴한 가격에 서비스를 제공하고 있지만 시장이 독과점 될 경우 가격보장이 되지 않기 때문이다¹⁴⁾.

[그림 2-3] 국내외 주요기업의 LLM 규모(단위: 매개변수 수)



자료: 비즈니스워치(2023.8.21.)¹⁵⁾

2023년에는 네이버 '하이퍼클로바X', LG AI연구원 '엑사원 2.0', 엔씨소프트 '바르코' 등과 같은 한국형 LLM이 발표되었으며. 이어 삼성SDS의 차세대 LLM이 선보였다.¹⁶⁾¹⁷⁾ 이어 KT의 '믿음'¹⁸⁾과 SK텔레콤의 '에이닷'¹⁹⁾을 기반으로 한 상용화 서비

14) 조선일보(2023.8.18.), “‘K-초거대AI’ 윤곽… 네이버는 유료, 카카오는 무료”, https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/08/18/4I6NH2FX5JBNPGNKZXXAKQA07Q/ (접속일: 2023.8.23.)

15) 비즈니스워치(2023.8.21.), “최수연 대표가 말하는 네이버의 AI 자신감 '셋'”, <https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2023/08/21/0010> (접속일 2023.8.23.)

16) 연합뉴스(2023.9.12.), “삼성SDS, 지적업무 자동화 설루션 공개…클라우드에 생성AI 결합”, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230912051500017> (접속일: 2023.12.22.)

17) 신아일보(2023.9.12.), “삼성SDS 황성우 "오피스업무 초자동화 길 연다"...'생성형AI' 혁신 속도”, <https://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1758525> (접속일: 2023.12.22.)

18) 디지털투데이(2023.10.31.), “KT, 초거대AI '믿음' 출시...맞춤형 사용 가능”, <https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=492474> (접속일 2023.12.22.)

19) 디지털데일리(2023.12.21.), “[2023 IT혁신상품] AI 슈퍼앱으로 진화한 SKT '에이닷'”, <https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023122016094407217> (접속일: 2023.12.22.)

스가 출시되었다. 다만 2023년 10월 출시 계획이었던 카카오 'Ko(코)GPT 2.0'의 경우 2023년 연말까지 서비스 출시가 불투명한 실정이다.²⁰⁾

〈표 2-1〉 국내 기업의 생성형 AI 개발 및 활용 현황

기업명	개발LLM	성능 및 특징
네이버	HyperCLOVA X (하이퍼클로바X)	· 챗 GPT 대비 한국어 6500배 학습 · 유료화 전환 계획 · 챗봇(클로바X), 검색서비스(큐:) 자체활용 · B2B(기업 간) 사업 진출 · 2023년 8월 24일 공개
카카오	KoGPT, Karlo	· 성능(파라미터) 낮춘 경량 및 최적화 모델 개발 · 기존 서비스에 무료 적용 · 카카오프레임의 텍스트(코GPT 2.0) 및 이미지(칼로 2.0), 카카오 등 서비스와 연계 · B2C(기업과 소비자 간) 서비스 중심 · 2023년 10월 예정
SKT	A. (에이닷)	· 세계 최초 GPT-3 기반 대화형 앱 '에이닷'(A.) 상용화 · 자체 AI 챗봇서비스(에이닷)와 외부 AI개발사(엔트로픽)와 협업을 통한 성능향상 · 스타트업(이루다 개발사 스캐터랩)과 협업을 통한 감성대화형 AI 개발 중
LG	EXAONE 2.0 (엑사원 2.0)	· AI연구원이 개발한 전문가용 AI(엑사원 2.0) · 논문 및 특허 등 전문지식 특화 AI(전문문헌 4500만건, 이미지 3억 5000만장 학습) · 신소재 개발 등의 연구와 마케팅에 활용 · 2023년 7월 19일 공개
엔씨소프트	VARCO (바르코)	· 언어모델(바르코) 공개 · 시나리오 및 이미지, 가상 인간형성 등 게임기획 및 개발 등에 특화된 중소형 LLM · 2023년 8월 16일 공개
삼성전자· 삼성SDS	심플리 핏 (simply fit), 심플리 챗 (simply Chat)	· 자체 생성형 AI 개발 · 고객기업 업무 효율성 및 보안향상 서비스 중점 · 브리티 코파일럿(Brity Copilot)'과 패브릭스(FabriX)' 등을 발표하며 관련 사업 확대 중
KT	믿:음	· 언어기반 초거대 AI 모델로 API 서비스 출시(13종, '22년 11월) · 기존 서비스(AI콜센터, 기가지니 등) 순차적 고도화 - '믿:음'의 하반기 상용화 통해 AI서비스 대중화 · FADU, Moreh, 리벨리온 등 우수기술 보유 스타트업 협력 기반 Full Stack 구현 통해 초거대 AI 학습 및 서비스 상용화

자료: 관계부처 합동(2023.4.14.), 기사참고 재정리 21)22)23)

20) 이코노미스트(2023.12.18.), "챗GPT 대응 1년…뛰는 '네이버'와 발도 못 댄 '카카오'",
<https://economist.co.kr/article/view/ecn202312130046> (접속일 2023.12.22.)

21) 한국일보(2023.8.25.), "삼성·LG·SKT·KT·카카오·엔씨소프트...총성 없는 생성형 AI 전쟁 중",

다. 기술의 미래 비전, 對산업·對사회 적용 가능성

지난 10년간 AI 기술은 급속히 발전하였으며, 생성형 AI는 마케팅, 인사, 생산관리, IT 및 소프트웨어 개발 등의 영역에서 활용하고 있다. 고도화된 챗봇의 형태로 고객 응대 서비스를 지원하고, 생성형AI를 활용한 면접을 도입하고 있기도 하다. 또한 대화, 이야기, 이미지, 동영상, 음악 등 새로운 콘텐츠와 아이디어를 만들 수 있는 기술로써 산업 전반으로 그 영역이 확대되고 있다.

Mckinsey&company(2022)²⁴⁾는 생성형 AI가 근로자의 업무방식과 함께 근본적인 직무역할의 변화를 가져올 것으로 언급하고 있으며, GrandView Research (Market Analysis Report)에 따르면²⁵⁾ 생성형 AI 시장은 2030년까지 매년 34.4%씩 성장할 것으로 전망하고 있다. 금융, 의료, 자동차 및 운송 등의 다양한 산업분야에서 가치가 있으며 특히 마케팅, 이미지 분류와 같은 작업에서 광범위한 혁신이 가능할 것으로 예측하고 있다. 글로벌 빅테크 기업들이 생성형 AI의 개발에 박차를 가하는 이유도 이러한 산업적·사회적 파급효과 때문이다.

우리 정부는 국민과 함께 디지털 경제 가속화를 위한 ‘초거대AI 경쟁력 강화방안’을 발표하고, 초거대 AI 개발에 필요한 양질의 텍스트 데이터를 확충과 함께 핵심 기술 개발과 컴퓨팅 인프라 기술 개발을 계획하였다. 특히 그동안 확보한 인공지능 정책성과 위에서 초거대 AI 경쟁력을 강화하고 미래 전략산업으로 육성하기 위해 추가·보강한 정책과제에 대해 2023년 3,901억 원 투입을 시작으로 추진할 계획에 있다. 즉 초거대AI는 사람 수준의 언어·시각 능력을 토대로 디지털 산업 자체의 파괴적 혁신과 함께 경제·사회 전 분야의 AI 내재화를 주도할 것으로 전망하고 있다.

<https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023082416530000882> (접속일 2023.8.30.)

22) 조선일보(2023.8.18.), “‘K-초거대AI’ 윤곽… 네이버는 유료, 카카오는 무료”,

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/08/18/416NH2FX5JBNPGNKZXXAKQA07Q/ (접속일: 2023.8.23.)

23) 지디넷코리아(2023.12.8.), “IT서비스 3사 인사 키워드... '신사업·고객경험'”,

<https://zdnet.co.kr/view/?no=20231208101731> (접속일 2023.12.22.)

24) McKinsey & Company(2022.12.20.), “Generative AI is here: How tools like ChatGPT could change your business”

25) GrandView Research, “Market Analysis Report”,

<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/generative-ai-market-report> (접속일 2023.12.22.)

최근 검색·워드프로세서 등의 전통적 디지털 도구에 초거대 AI가 결합하면서 사람의 지식서비스를 보조하는 것을 넘어 효율성 향상의 도구로 진화하기 시작하였다. 특히 MS 코파일럿(Copilot)은 사용자 의도 및 업무 목적을 파악하여 문서 초안 작성, 문서 기반 PPT 파일 생성, 엑셀 데이터 분석 및 시각화 등 업무 효율을 극대화 시키는 도구이다²⁶⁾. 또한 초기 언어 생성모델 중심에서 진화하여 ‘이미지’(Midjourney-미드저니), ‘음성’(Naver-클로바 노트), ‘영상’(Meta-Make a Video) 등 언어와 연결될 수 있는 다양한 영역으로 확장되고 있는 추세이다. 특히 전문지식 데이터를 초거대 AI에 추가 학습(파인튜닝)하여, 다양한 전문분야의 AI서비스 개발이 가능하다. 이러한 생성형 AI 기술의 발전은 사람 수준의 언어 능력을 토대로 디지털 산업의 영향력이 확장 될 것으로 전망된다. 즉 전 산업에 걸쳐 AI가 내재화되면, 각 산업에서 기존에 풀기 어려웠던 난제해결에 대한 획기적인 지원이 가능하여 전 산업의 생산성을 혁신할 수 있을 것으로 보인다.

〈표 2-2〉 산업 분야별 초거대 AI 적용사례 및 전망

구분	적용사례 및 전망
의료	의료영상 판독을 통한 질환진단 보조 고도화, 임상·질환 합성 데이터 생성, 신약 후보물질 발굴, 약물 디자인 등 활용 확대 전망('23, 미래에셋)
마케팅	'25년까지 생성형AI가 대기업 마케팅 메시지의 30%를 만들 전망(가트너), 美 1,000대 기업은 콘텐츠 생성(58%), 고객지원(57%) 등에 챗GPT 활용('23)
금융	고객상담, 금융상품 추천, 신용평가, 금융사고 감지 등 금융전반에 활용 확대 전망, 글로벌 금융 회사의 20%가 대화형 AI도입 중(엔비디아, '23)
미디어	챗GPT를 활용한 이용자 맞춤형 콘텐츠, 퀴즈 제작을 발표(美 버즈피드), AI가 90%를 만든 블록버스터 영화가 '30년 1편 이상 개봉될 것(가트너)
법률	초거대AI가 법률대리인의 서류 작업 등을 지원하고, 판사 업무를 보조하는 등 리걸테크 서비스 고도화 전망

자료: 관계부처 합동(2023.4.14.)²⁷⁾

이제는 AI에 대한 막연한 기대감이 높은 효용성으로 증명되고, 누구나 쉽게 AI를 활용하는 'AI 일상화'가 폭발되었다. 또한 OpenAI(챗GPT, '22.11), 구글(Bard, '23.2), 메타(LLAMA, '23.2), OpenAI (GPT4, '23.3)와 같은 글로벌 빅테크 기업의

26) 관계부처 합동(2023.4.14.), 초거대 AI 경쟁력 강화방안

27) 관계부처 합동(2023.4.14.), 초거대 AI 경쟁력 강화방안

주도권 확보를 위한 속도전이 치열해진 상황에서, 우리나라도 독자적 초거대 AI 플랫폼을 바탕으로 세계 선두권 경쟁에 참여하기 시작하였다. 즉 모두가 AI를 쓰는 시대에, 사회적인 기대가 있는 반면 AI의 사회적인 우려 또한 확산될 전망이다²⁸⁾. 아직은 불투명하고 편향적인 특성을 내포하고 있는 기술적 위험요인 그리고 저작권, 개인정보 문제와 같은 기존 제도간의 충돌이 그 대표적인 예이다. 즉 신뢰성과 윤리문제, 위험요인 해소 및 리터러시(Literacy) 강화 그리고 기존제도의 개선에 대한 사회적 수용성에 대한 움직임이 본격화될 것으로 전망된다.

2. 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI, Brain-Computer Interface)

□ 기술 개요²⁹⁾

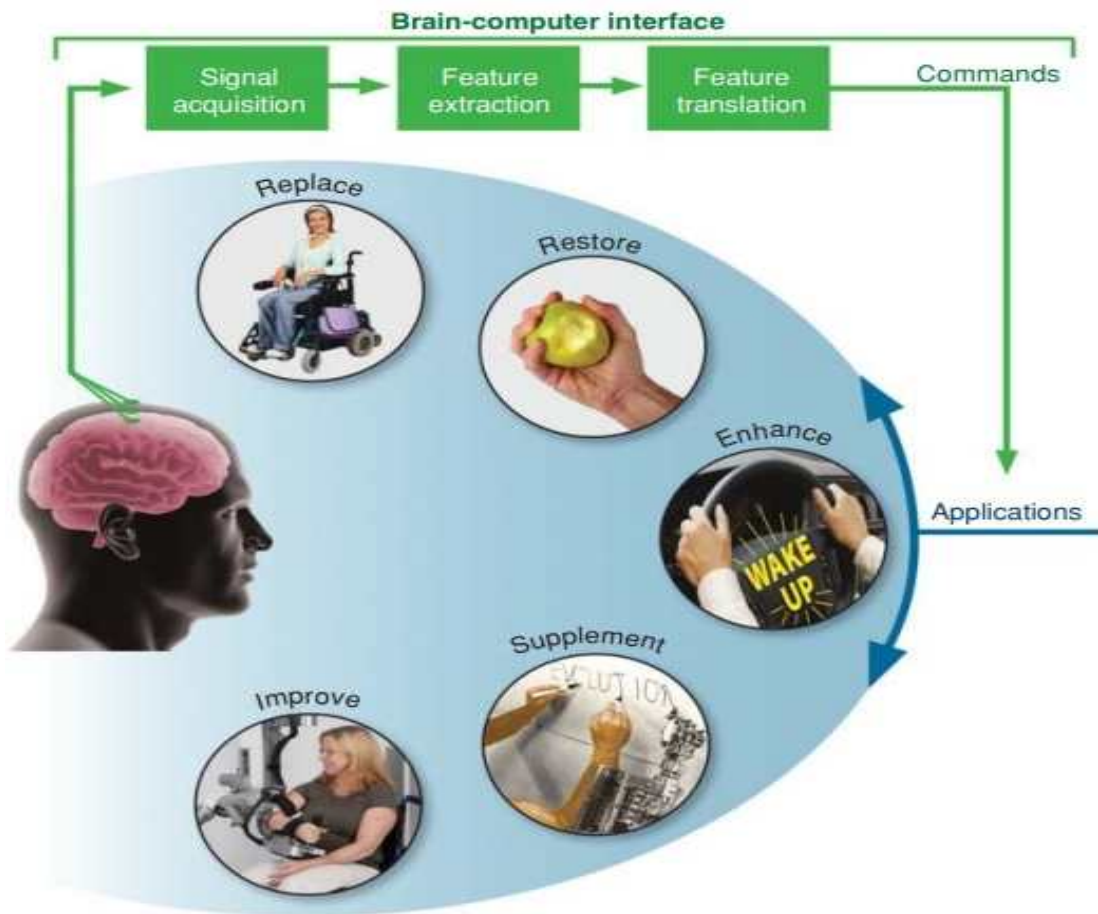
뇌-컴퓨터 인터페이스(이하 BCI) 기술은 사람의 생각만으로 외부기기를 제어할 수 있는 차세대 인터페이스 기술을 의미한다. 사람 또는 동물의 뇌 활동을 분석하여 컴퓨터뿐만 아니라 휠체어, 로봇 등 다양한 외부기기들을 조작하는 데 쓰이기 때문에 뇌-기계 인터페이스(이하 BMI, Brain-Machine Interface)로도 불린다.

BCI 기술은 뇌파 자극의 인식(acquisition) 및 신호화를 거친 후, 그 뇌파가 나타내는 정보를 추출 및 해석하여 입출력 장치에 명령을 내리는 과정을 통해 구현된다.

28) 관계부처 합동(2023.4.14.), 초거대 AI 경쟁력 강화방안

29) 전황수(2011.10), 김래현(2018.6)을 참조하여 작성

[그림 2-4] BCI(Brain-Computer Interface) 기술의 개념도



자료: Wolpaw, J. R. and Wolpaw, E. W.(2012), p. 4.

먼저 뇌에서 보내는 신호를 측정하기 위한 방법은 침습형(invasive) 방식과 비침습형(non-invasive) 방식으로 나뉜다. 침습형 방식은 외과적 수술을 통해 두개골 속 혹은 두피에 전극이나 마이크로칩을 이식하여 뇌파를 측정하는 방식이다. 안정적인 신호 획득이 가능하고 시공간 해상도가 높지만, 뇌 손상의 위험이 있어 지금은 주로 연구용으로 사용되고 있다. 비침습형 방식은 헬멧이나 헤드셋 장비의 형태로 뇌파를 측정하는 방식으로, 침습형에 비해 잡음이 심해 정확한 신호 측정이 어렵지만 측정이 간편하고 안전하다는 장점이 있다. 이렇게 측정한 뇌파 정보가 나타내는 사람의 의도 및 상태를 컴퓨터로 분석 및 해석하여 기계에 대해 제어명령을 내리게 된다.

BCI 기술은 2002년 뉴욕타임스가 선정한 21세기 8대 신기술, 2014년 세계경제포럼이 발표한 10대 이머징 기술에 선정되는 등 일찌감치 미래 기술로 주목받았다. 국내

에서도 「제3차 뇌연구촉진 기본계획(2018~2027)」³⁰⁾에서 뇌 연구개발 분야의 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 5대 핵심기술에 BMI 기술이 포함되었으며, 「제4차 뇌연구촉진 기본계획(2023~2027)」에서는 2027년까지 BMI 기기 및 서비스 3종 제품화를 목표³¹⁾로 하고 있다.

□ 주요 기술 개발 현황

BCI 기술을 2000년대 초반부터 지금까지 연구한 대표 조직으로 브레인게이트(Braingate) 컨소시엄(이하 브레인게이트)이 있다. 브레인게이트는 미국의 브라운 대학을 중심으로 스탠포드 대학, 메사추세츠 종합병원 등이 모인 학제간 연구그룹이다. 이 그룹이 개발하고 있는 침습형 전극인 ‘유타 어레이(Utah Array)’는 1989년에 처음 만들어져 지금까지 업그레이드를 거듭하며 뇌파 측정 장치로 활용되고 있다. 2002년에는 원숭이에게 이식되어 컴퓨터 커서를 움직이게 하였고, 2004년에는 인간 뇌에 이식되어 1년 간의 훈련 끝에 의수 조종이 가능해졌다.³²⁾ 이후에도 꾸준히 인간을 대상으로 시험을 거듭하며 컴퓨터를 작동하거나 로봇 팔 등의 기기를 움직이는 사례를 쌓아가고 있다. 최근에는 무선 BCI를 개발하여 인간에게 장착하는 데에 성공한 사례를 발표하였다.³³⁾ 기존에는 뇌파 측정 장치와 컴퓨터를 연결하기 위한 케이블이 필요했는데, 2021년 4월에 무선 송신기가 장착된 시스템을 사용하여 유선 시스템과 동등한 성능의 신호 전송과 제어 정확도를 입증했다. 또한 케이블의 제약이 없어 실험실이 아닌 임상시험 참가자의 집에서 사용이 가능해 휴대용 재택 시스템 개발의 가능성을 보였다.

브레인게이트의 기술은 2008년 설립된 블랙록 뉴로테크(Blackrock Neurotech) 기업과 긴밀히 연계되어 연구개발 및 제품화를 위한 노력을 계속 하고 있다. 블랙록

30) 과학기술정보통신부·교육부·산업통상자원부·보건복지부(2018.5.8.), 「뇌연구혁신 2030-제3차 뇌연구촉진 기본계획」

31) 과학기술정보통신부·교육부·보건복지부·산업통상자원부·질병관리청(2023.6.), 「제4차 뇌연구촉진 기본계획」.

32) 블랙록 뉴로테크 홈페이지, <https://blackrockneurotech.com/our-story/>(검색일: 2023.8.25.)

33) 브라운대학(Brown University) 홈페이지(2021.3.31.), “Researchers demonstrate first human use of high-bandwidth wireless brain-computer interface”, <https://www.brown.edu/news/2021-03-31/braingate-wireless>(검색일: 2023.8.30.)

뉴로테크의 유타 어레이를 사용한 Move Again 의료 시스템은 2021년에 FDA 혁신 기기로 지정되어 조만간 상용화를 앞두고 있다.

[그림 2-5] 브레인게이트 컨소시엄의 ‘유타 어레이’와 장착 모습



자료: (좌) 블랙록 뉴로테크 홈페이지³⁴⁾, (우) 브라운 대학 홈페이지³⁵⁾

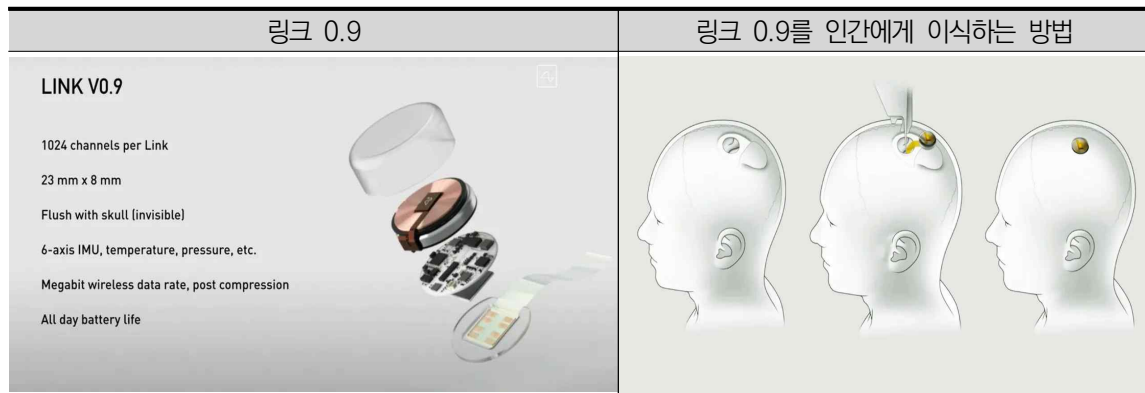
일론 머스크가 2016년에 설립한 뉴럴링크(Neuralink)는 초기에 인간의 머리카락보다 가늘고 유연한 전극을 사용하여 유타 어레이보다 더 많은 전극을 이식해 뇌 신호의 수신율을 높인 뉴럴레이스를 개발하였다. 이 얇고 유연한 실(Thread) 전극은 뇌의 정확한 위치에 장착하기가 어려워 뉴럴링크는 두개골 수술의 정밀한 작업을 위한 수술용 로봇도 함께 만들고 있다.

최근 뉴럴링크가 공개한 기술인 ‘링크 0.9’는 가로 23mm, 세로 8mm 크기의 동전 모양의 일체형 칩으로, 동그랗게 구멍을 뚫은 두개골 위에 끼우는 장치이다. 무선 전송과 무선 충전이 가능하다. 뉴럴링크는 2021년 4월에 해당 기술을 사용하여 원숭이가 게임 조작 도구 없이 생각만으로 간단한 비디오 게임을 하는 동영상을 공개했다. 이후 2023년 5월에 FDA의 인간 임상실험 승인을 받아 인간 대상 시험을 앞두고 있다.

34) 블랙록 뉴로테크 홈페이지, <https://blackrockneurotech.com/our-tech/>(검색일: 2023.8.25.)

35) 브라운대학(Brown University) 홈페이지(2021.3.31.), “Researchers demonstrate first human use of high-bandwidth wireless brain-computer interface”, <https://www.brown.edu/news/2021-03-31/braingate-wireless>(검색일: 2023.8.30.)

[그림 2-6] 뉴럴링크의 BCI 칩 ‘링크 0.9’와 두개골 이식 과정



자료: CNET(2020.8.29.)³⁶⁾

BCI 기술은 뇌의 신호를 정확하게 분석하는 것이 관건이기 때문에 측정의 정확도가 높은 침습형 방식이 많이 연구되고 있다. 하지만 뇌 조직에 장치를 삽입하는 방식은 여전히 생체적합성(Biocompatibility) 등의 안전성 문제에서 자유롭지 못하다.

이러한 문제를 보완하기 위해 2016년에 설립된 싱크론(Synchron)은 뇌 혈관에 전극 장치를 삽입하는 최소 침습방식 장치인 ‘스텐트로드(Stentrode)’를 개발했다. 스텐트로드는 두개골 수술이 아닌 심장에 스텐트를 삽입하는 것과 유사한 혈관 내 시술을 통해 그물 모양의 얇고 유연한 전극 장치를 삽입함으로써 뇌 신호의 품질은 완벽하지 않지만 환자에게 덜 위험하고 이식 후의 관리도 쉬울 것으로 바라보고 있다. 2021년에 인간 환자를 대상으로 영구적 이식이 가능한 FDA의 임상시험 승인을 획득했으며, 2023년 2월까지 루게릭병으로 인해 손을 움직이기 힘든 환자 등 7명의 환자에게 이식을 완료했음을 발표했다.³⁷⁾ 싱크론은 이러한 기술력을 바탕으로 2022년 12월에 아마존 창업자 제프 베이조스와 빌 게이츠를 포함한 투자자들에게 7,500만 달러의 투자를 받았다.

36) CNET(2020.8.29.), “Elon Musk shows Neuralink brain implant working in a pig”, cnet.co/3EdAGA2(검색일: 2023.8.25.)

37) AITimes(2023.2.20.), 「싱크론, 수술 없는 '뇌 임플란트' 임상 시험 진행...마비 환자에 도움」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=149553>(검색일: 2023.8.25.)

[그림 2-7] 싱크론의 스텐트로드를 사용한 BCI 작동 방식

자료: 싱크론 홈페이지³⁸⁾

<표 2-3> BCI 기술 분야 주요 기업 비교

	블랙록 뉴로테크 (브레인게이트 컨소시움)	뉴럴링크	싱크론
설립연도	2008년	2016년	2016년
대표 기술	유타 어레이	뉴럴링크	스텐트로드
측정 방법	침습형(두개골 수술)	침습형(두개골 수술)	최소 침습형(혈관 수술)
인간 대상 임상 승인 시기	2014년	2023년	2021년

자료: 저자 정리

BCI 기술은 초기에 사지마비 환자의 의사소통을 지원하기 위한 목적에서 시작되었으며, 추후 노약자와 장애인들의 재활 및 생활보조 영역으로 역할이 확대되었다. 최근에는 인공지능, IoT 기술 등과 접목하여 일반인들을 위한 일상 기기 제어 분야로 발전하고 있으며, 웨어러블 기기나 증강현실 장비와의 접목도 활발하다.

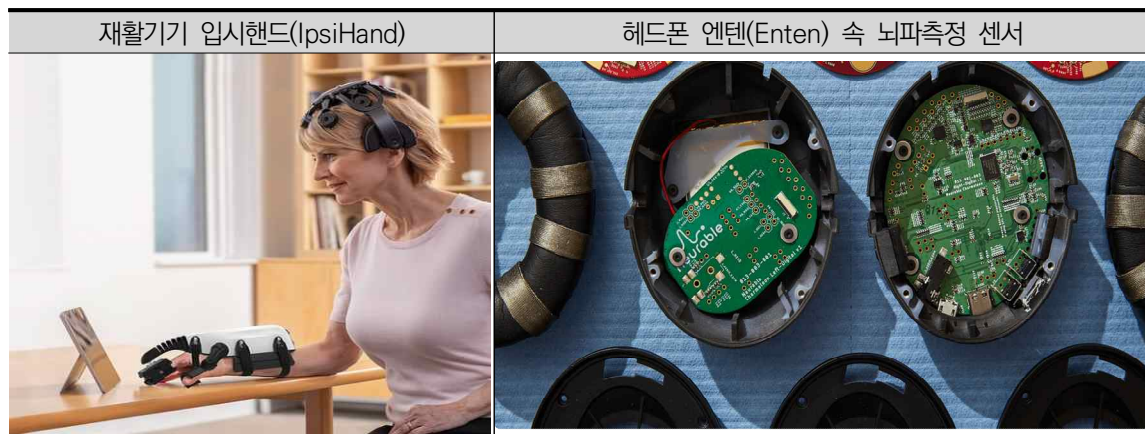
미국의 재활장치 전문기업 뉴롤루션(Neurolution)이 만든 BCI 기반 재활기기 ‘입시핸드(IpsiHand)’는 처음으로 FDA의 드 노보(De Novo)³⁹⁾ 승인을 받았다. 입시핸

38) 싱크론 홈페이지, <https://synchron.com/technology/brain-io>(검색일: 2023.8.25.)

드는 뇌졸중 환자의 머리에 비침습적 전극을 부착하여 뇌의 활동을 태블릿과 로봇 핸드에 전송하고, 분석된 뇌파에 따라 로봇 손을 움직여 물체를 잡는 재활 훈련이 가능한 기기이다.

2017년에 VR 헤드셋을 착용하면 생각만으로 가상현실 게임을 수행할 수 있는 BCI 기반 VR 게임을 선보인 뉴러블(Neurable)은 EEG 센서로 뇌파를 분석해 집중력을 높여주는 음악을 추천하고, 집중도에 따라 음소거를 조절하는 헤드폰 '엔텐(Enten)'을 개발하여 최근 런칭했다. 그 외에도 두뇌 피질 활동을 센서로 측정하여 집중도를 색깔로 나타내주는 브레인코(BrainCo)의 헤드밴드 등 비침습적 방식을 도입한 제품들이 먼저 시장에 등장하고 있다.

[그림 2-8] 비침습형 방식의 BCI 제품들



자료: (좌) 뉴롤루션 홈페이지⁴⁰⁾, (우) 뉴러블 홈페이지⁴¹⁾

□ 미래 적용 전망

현재 컴퓨터의 마우스, 키보드 등의 고전적 방식을 대체할 수 있는 터치스크린, 증강현실 등의 기술이 개발되는 상황에서, BCI 기술은 터치스크린과 증강현실 다음의 차세대 인터페이스로 활용될 가능성이 높다. 또한 컴퓨터를 넘어 드론 등의 로봇부터

39) 드 노보(De Novo) 허가 제도 : 위험성이 크지 않은 신기술 의료기기가 수월하게 시장에 진출할 수 있도록 신청절차를 간소화한 규제 제도(WMedical and KHIDI USA, 2022.3.14.)

40) 뉴롤루션 홈페이지, <https://www.neuroolutions.com/>(검색일: 2023.8.28.)

41) 뉴러블 홈페이지, <https://neurable.com/>(검색일: 2023.8.28.)

자동차, 비행기까지 생각만으로 조작하는 것이 가능해질 것으로 전망된다.

선·후천적 질병 및 사고로 몸을 가눌 수 없거나 신체적 능력을 상실한 환자들의 기능 회복 및 대체를 지원하는 의료 분야는 BCI 기술 개발의 초기 목적인 동시에 향후에도 적용 영역이 분명한 분야이다.

의료 분야 외에 단기간 내에 활용이 이루어질 것으로 전망되는 분야는 AR, VR, 메타버스를 포함하는 가상현실 영역이다. 뉴러블(Neurable)이 선보인 2017년의 BCI 기반 VR 게임 외에도, CES 2020에서 생각만으로 공간 조명, TV 등을 제어할 수 있는 웨어러블 헤드셋을 선보인 프랑스 스타트업 넥스트마인드(NextMind)는 많은 회원수를 보유한 SNS 스냅챗(Snapchat)을 운영하는 스냅(Snap)에 인수되었다. 스냅은 BCI 기술이 접목된 AR 글래스를 개발하여 향후에는 스냅챗과 AR 글래스 기기가 연계된 콘텐츠 및 인터페이스를 선보일 예정이다.

또한 BCI 기술의 신속도와 정확도가 높아지고, 나아가 머리카락이나 팔다리의 움직임에 나타내는 모션, 심장 박동이나 눈동자 움직임 등의 생체 신호 등을 활용하는 인터페이스 기술과 혼합되면 향후 오감을 활용하는 융합형 인터페이스로 발전할 수 있다(전환수, 2011.10). 페이스북은 비침습적 방식을 이용해 생각만으로 문자메시지를 입력하는 브레인 타이핑(Brain Typing) 프로젝트를 추진하다 철수했지만, 당시 인수한 BCI 스타트업 콘트롤랩스(CTRL-Labs)와 함께 손목 근육의 움직임을 통한 신경 인터페이스를 연구하고 있다. 손목 근육 세포의 움직임을 측정하여 디지털 신호로 변환하는 손목밴드를 착용함으로써, 사용자가 손가락을 살짝 움직이는 것만으로 개인 맞춤형 AR 환경에서 활동할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다.⁴²⁾

장기적으로 바라보면, BCI 기술 개발의 궁극적인 목표는 인간 능력의 강화로 이어진다. BCI 기술의 침습적 방식을 의미하는 뇌 임플란트(Brain Implant) 기술이 발달하면 뇌의 특정 부위를 자극하여 뇌 기능 향상을 꾀하는 목적으로도 사용될 수 있다. 또한 뇌 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있게 되면 그 반대도 가능해짐으로써 외부의 기계정보를 뇌로 입력하는 것도 가능해질 수 있다. 인공지능 기기를 뇌에 삽입하여

42) 디지털데일리(2021.3.18.), 「“손가락 하나로 가상환경 제어”... 페이스북, 차세대 AR글래스 비전 제시」,
<https://www.ddaily.co.kr/page/view/2021031820172130485>(검색일: 2023.8.29.)

인간의 지능을 강화하고자 하는 일론 머스크의 목표가 이 컴퓨터-뇌 인터페이스(Computer-Brain Interface) 기술의 발달로 이루어질 수 있는 것이다.

더 먼 미래에는 뇌-뇌 인터페이스(Brain-Brain Interface) 기술이 개발되어 사람과 동물 등이 정보와 생각을 뇌에서 뇌로 전달하게 될 수도 있다. 이러한 생각을 일찌감치 구현하고자 했던 분야가 군사 분야이다. 대외적으로 잘 알려져 있진 않지만 미국 DARPA는 2009년에 ‘Silent Talk’ 프로젝트를 통해 음성을 사용하지 않고 뇌파 통신으로 대화하는, 일종의 텔레파시 기술을 연구했다.⁴³⁾ 말을 하려고 할 때 발생하는 신경신호를 통해 무엇을 말하고자 하는 지를 파악하고 이를 원격으로 전송할 수 있도록 하여 전장에서 활용하고자 하였다. 이후에도 DARPA는 BCI 연구조직 6개에 약 6천5백만 달러를 지원(2017)⁴⁴⁾하고, 뇌 활동의 분석 및 자극을 통해 상실된 시각 기능을 복원하는 연구에 약 8백만 달러를 지원(2021)⁴⁵⁾하는 등 BCI 연구에 지속적인 투자를 하는 중이다.

위와 같이 살펴본 BCI 기술의 발전과 잠재적 가능성에 대해 우려의 목소리도 적지 않다. BCI 기술이 뇌, 신경계 등의 신체에 미치는 영향을 포함한 안전성 확보 방안과 무분별한 적용 방지를 위한 법제도 등이 마련되어야 할 필요성이 제기되고 있다. 또한 인간의 뇌 정보를 컴퓨터와 연결하기 때문에 해킹 및 프라이버시 문제가 발생할 수 있으며, 정보 보안과 관련한 제도적, 기술적 대비도 필요한 상황이다. 장기적으로는 능력 강화에 치중된 기술에의 의존 및 중독 문제, 강화된 인간과 발생하는 격차 문제 등이 점차 고민되어야 하는 시점이다.

43) engadget(2009.5.14.), “DARPA working on “Silent Talk” telepathic communication for soldiers”, engt.co/3ZajENb(검색일: 2023.8.29.)

44) ZDNet Korea(2018.1.29.), 「뇌와 컴퓨터가 직접 소통하는 시대가 올까」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20180129103751>(검색일: 2023.8.29.)

45) futuretimeline.net(2021.1.28.), Wireless brain linkage gets DARPA funding, bit.ly/3YTohe8(검색일: 2023.8.29.)

제2절 디지털 전환 관련 미래전망 연구 검토

2016년 1월에 다보스포럼에서 4차 산업혁명이 언급된 이후, 디지털 기술은 경제 및 사회, 국제관계 등에도 영향을 미치는 광범위한 미래변화와 성장을 추동하는 핵심 요인으로 작용하고 있다. 이후 일본의 신산업구조비전(2017), 중국의 혁신주도형 발전전략 기획강요(2016), 독일의 하이테크 전략 2025(2018) 등 각 국에서 디지털 기술 발전 중심의 국가전략을 수립하였다. 미국은 4차 산업혁명 언급 이전인 2015년에 미국이 경제적으로 성장·번영하기 위한 최우선 추진동력으로 ‘혁신’을 강조하는 ‘미국 혁신전략(A Strategy for American Innovation)’을 발표하였다. 이러한 디지털화와 관련한 국가전략들은 짧게는 2025년, 멀게는 2050년까지의 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 전략 및 과제들을 제시하고 있다. 특히 변화의 속도가 전례 없이 빠르고 전 세계적인 규모로 변화를 일으키는 디지털화의 특성은 관련 정책을 수립하는 데에 높은 불확실성을 초래한다. 따라서 일어날 수 있는 다양한 미래 시나리오를 준비하여 대응력을 높이고 바람직한 미래상, 목표, 방향 등을 설정하여 정책 및 전략을 설계하는 것이 중요하다.

본 절에서는 위와 같은 미래지향적 정책설계를 지원하는 방법 중에서 탐색적 성격이 강한 방법들을 사용한 미래전망 연구들 중 일부를 정리하였다. 디지털 시대의 미래를 전망하는 연구들 가운데서도 미래가 고정되었거나 선형적 변화가 아니라는 것을 전제로 하며, 디지털 전환이 이루어진 약 10~20년 후의 중장기 미래 모습을 묘사한 연구들을 대상으로 하였다.

1. 국제기구

OECD는 디지털 혁신과 관련한 다양한 작업을 수행하고 있는 대표적 국제기구이다. 디지털 전환과 관련한 OECD의 대표적 프로젝트로 ‘Going Digital’ 프로젝트가 있다. 이 프로젝트는 긍정적인 디지털 미래를 형성하는데 도움이 되는 정책을 개발하기 위해 정책입안자를 지원하는 것이 목적이며, 이를 위해 디지털 전환이 세계 경제

및 사회에 어떠한 영향을 미치는 지를 탐색한다. ‘Going Digital’ 프로젝트는 2017년부터 시작되어 인공지능 및 블록체인 기술이 가지는 기회와 과제, 성장과 웰빙을 위한 데이터 거버넌스 등의 주제로 지금까지 연구를 계속해오고 있다.

프로젝트 초기에는 2035년 초디지털(hyper-digital) 시대의 미래를 개인, 정부, 기업, 기제가 각각 사회의 핵심주체가 되는 4가지 시나리오로 전망하였다(OECD, 2018.4).

〈표 2-4〉 OECD가 전망한 초디지털 시대의 4가지 미래 시나리오

시나리오명	세부 내용
iChoose	개인들이 자신의 온라인 데이터와 신원을 자신의 손에 넣고 경제적 기회, 시민 참여 및 개인 발전을 위해 적극적인 방법으로 사용하는 세상. 정부와 기업은 권한을 부여받은 개인에게 서비스를 제공하며, 디지털 라이프에 대한 개인의 발언권을 확대하기 위한 규제와 혁신을 수행한다. 이는 많은 기회뿐만 아니라 새롭고 더 큰 불평등도 만들었고, 문제 해결은 다자 및 기업 구조와 협력하는 새로운 풀뿌리 및 시민사회 이니셔티브에 의해 주도된다.
플랫폼 정부 (Platform Government)	정부가 디지털 전환에 매우 적극적인 역할을 수행하여 보다 효율적이고 대응력 있는 공공 서비스를 구축한 세상. 보다 경쟁력 있고 생산적인 시장 경제를 가능하게 하는 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 제공한다. 하지만 정부의 권력 남용과 시민의 자유를 침해하는 사례가 종종 일어난다.
기업이 연결하는 세상 (Corporate Connectors)	글로벌 기술 기업이 개인 삶의 모든 측면을 위한 원스톱 숨이 된 세상. 사회화, 쇼핑, 엔터테인먼트, 건강 모니터링 및 진단, 교육 과정 및 일부 사회 보장 제공은 모두 민간 부문 온라인 플랫폼에서 제공되며, 이로 인해 정부보다 기업이 더 많은 신뢰를 얻는다. 그러나 권력 집중이 발생하며 기업의 투명성과 사회적 목표해결에 대한 책임이 요구된다.
인공적인 보이지 않는 손 (Artificial Invisible Hands)	인간의 행동을 잘 이해하도록 계속해서 발전하는 인공지능과 빅데이터가 개인의 부패, 편견, 이기심을 조정하고 인류적 도전과제에 대한 해결책을 제공하는 세상. 하지만 인간의 자율성을 통제하는 상황이 발생된다.

자료: OECD(2018.4)의 내용을 정리

OECD는 이러한 미래전망 작업과 더불어 교육, 노동, 정부행정 등의 분야에서 각국의 디지털 전환 수준을 정리 및 분석하고, 이를 통해 드러난 디지털 격차 등의 문제에

대응할 수 있는 정책 개발을 지원한다. 이와 같이 미래전망 작업을 필두로 한 일련의 작업들은 각국, 각 분야에 디지털 관련 통합 정책 프레임워크를 제공하기 위한 OECD의 목적과 연결된다.

세계경제포럼(World Economic Forum, 이하 WEF) 또한 영향력 있는 미래전망 작업을 계속적으로 수행하고 있다. WEF의 대표적인 미래전망 보고서인 ‘Global Risks Report’는 약 10년 내에 발생할 것으로 전망되는 위협들을 다루며 2011년부터 지금까지 매년 발표되고 있다. 사회, 기술, 경제, 환경, 정치 분야를 포함하는 거시적 전망과 각 위협에 대한 현재의 준비 수준을 제시한다.

최근에 WEF가 발표한 보고서는 인공지능 기술이 가져올 긍정적인 미래의 모습을 전망하고, 이를 달성하기 위해 극복해야 하는 과제를 제시한다(World Economic Forum, 2021.11). 이 보고서는 인공지능 기술의 급속한 발전과 인간 영역의 대체라는 필연적 환경에서는 기존의 위협 중심의 전망보다 바람직한 목적지 설정이 선제되어야 한다는 인식에서 출발하였다. 150명 이상의 전문가 인터뷰를 통해 도출한 인공지능 기술이 가져올 수 있는 6가지 긍정적 미래의 모습은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> WEF가 전망한 인공지능이 가져올 긍정적 미래 모습과 과제

미래 모습		해결과제
경제 번영의 공유 (Shared economic prosperity)	인공지능으로 인한 생산성 증가, 이로 인한 경제적 이익을 전 세계가 공유	기술 진보의 불균형적인 영향, 중산층 직업의 소멸, 원활한 국제협력 등
기업의 재편성 (Realigned companies)	대기업은 인류에게 이익이 되는 방향으로 AI를 개발하고 사용	권력과 부의 집중으로 이어지는 현재의 기업 소유구조 변경, 독점금지 정책 개선 등
유연한 노동시장 (Flexible labour markets)	기술 변화에 적응한 사람들은 창의성을 통해 새로운 직업과 역할을 생성	재교육을 포함한 교육 기회를 개선, 자동화로 인해 불이익을 얻는 사람들에게 대한 사회 안전망 강화 등
인간 중심의 인공지능 (Human-centric artificial intelligence)	과도한 자동화와 노동력 대체에 반대하며 인간과 기계의 협업을 강조	기업이 인간 중심 인공지능을 개발하도록 장려하는 인센티브 마련 등
성취감을 주는 직업 (Fulfilling jobs)	인간은 더 생산적이고 유연한, 성취감 있는 작업에 집중	노동조합 강화 및 기업 이사회에 노동자의 참여 증가 등
시민의 힘과 인간 번영 (Civic empowerment and human flourishing)	사람들은 노동이 아닌 자기계발, 자원봉사 등 의미 있는 무급활동에 참여 가능	의미 있는 무급활동에 대한 지원, 여러 형태의 기본 소득 실험 등

자료: World Economic Forum(2021.11)의 내용을 정리

2. 유럽연합 집행위원회 중심의 전망

디지털 경제 구현의 범위를 유럽 단일 시장으로 설정하여 데이터, 디지털 기술 등과 관련한 제도 및 규범을 적극적으로 수립하고 있는 유럽은 2010년대 초반부터 디지털 시대에 관한 미래전망 작업을 수행했다.

유럽연합 집행위원회(이하 EC)는 2016년에 ‘Digital Futures’라는 보고서에서 참여형 방법론을 사용하여 디지털 기술이 촉발할 미래를 탐색하고 증거기반의 정책을 만들고자 하였다. ‘2050년의 비전과 정책과제로의 여정(A journey into 2050 visions and policy challenges)’이라는 부제를 달고 있는 이 보고서는 디지털 전환이 실현된 2050년의 미래모습과 비전을 수립하기 위해 Futurium이라는 온라인 플랫폼을 활용하였다. Futurium 플랫폼에 일반 시민들이 미래에 일어날 것이라고 믿는 것, 미래에 원하는 것 등을 남길 수 있도록 하였고 그 외에도 참여형 브레인스토밍 이벤트, 전문가 및 미래학자와의 인터뷰, 문헌 리뷰 등을 통해 미래전망 콘텐츠를 수집하였다. 2011년 가을부터 약 1년간의 수집 기간을 거쳐 전문가 주도의 의미 부여 및 해석(sense-making) 작업 이후 2013년 말에 11개의 미래 테마를 도출하였다.

2010년대 초라는 이른 시기에 수행된 작업임에도 불구하고 현재의 디지털 전환 과정 및 현상과 동떨어지지 않은 내용을 다루고 있다.

<표 2-6> EC가 전망한 2050년 디지털 미래의 11개 테마

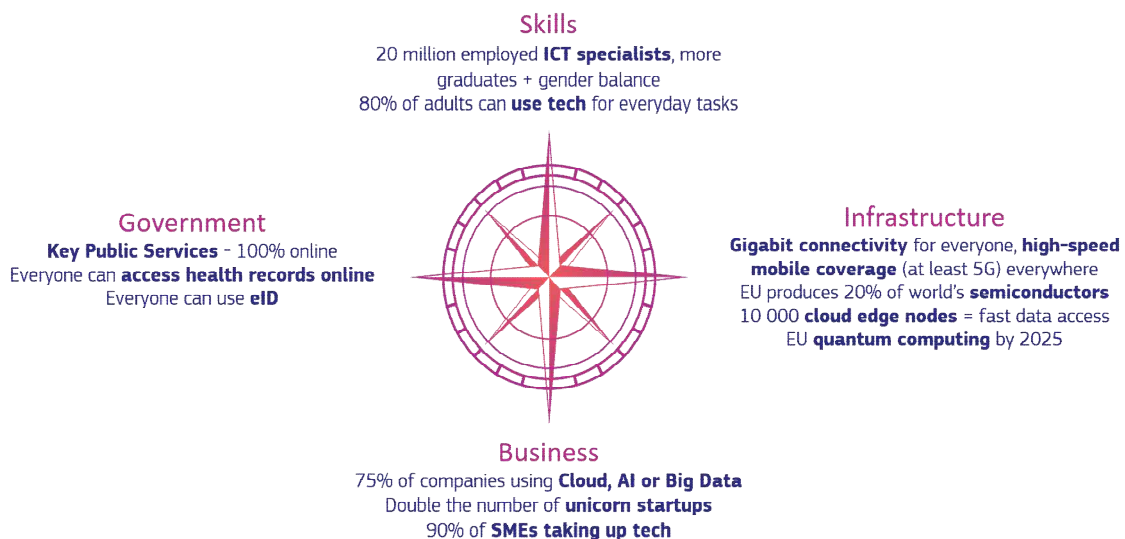
미래테마	세부내용
트랜스휴머니즘 시대 (A Trans-humanistic Era)	2050년까지 ICT와 바이오 의학이 근본적으로 인간의 상태를 개선하고 인간의 지적, 신체적, 심리적 능력을 크게 향상시키는 새로운 형태의 인간, 트랜스휴먼이 등장한다
100세 이상의 사회 (Super-centenarian Societies)	나노로봇과 바이오 컴퓨팅이 진단과 치료에 일반적으로 사용되어 수명은 100세 이상으로 연장되고 지금보다 더 건강한 삶을 살게 될 것이다
초연결 인간 (Hyper-connected Human)	광 네트워크 및 양자 컴퓨팅 기술 등의 발전으로 물리적 환경과 가상 세계를 즉각적으로 연결하고 매달 수십억 바이트의 데이터를 교환하는 정교한 애플리케이션 이용이 가능해진다
요람에서 무덤까지, 일과 놀이 (Cradle-to-grave, Work and Play)	기술이 업무의 본질과 조직 및 노동 시장의 역동성을 변화시켜 사람들은 개인적인 필요와 열망에 따라 직업을 계속 바꿀 것이다
학습 (Learning)	교육 수준과 방향의 경계는 점점 모호해질 것이고 개별화된 평생교육 경로 설계가 가능해진다. 기술은 디지털 방식으로 향상된 교실, 가상 교육 공간, 개인화된 대화식 지능형 교육 시스템 등 새로운 형태의 학습을 지원할 것이다
새로운 주체, 새로운 양극성 (New Actors, New Polarities)	앞으로 2~30년 안에 사람들은 지식을 공유하고, 정보에 입각하여 책임감 있는 결정을 내리고, 글로벌 플레이어가 될 수 있는 기회를 어느 때보다 많이 갖게 된다
미디어 혁신 (Reinventing Media)	소셜 미디어가 지배적인 미디어 영역이 되고 그로 인한 공유문화로 인한 저작권 침해는 증가할 것이다
예술, 과학, 인문학 (Arts, Sciences, Humanities)	문제의 범위가 전 세계적이고 상호 연관성이 높은 인류 문제를 해결하기 위해 과학기술과 예술, 인문학은 융합되어 창의성을 촉진한다
도시, 마을, 공동체 (Cities, Villages, Communities)	도시들은 지속 가능한 교통수단, 혁신적인 재료로 만들어진 새로운 건물들, 새로운 서비스 경제를 가능케 하는 미래의 인터넷으로 만들어진 거대 도시로 성장할 것이다
새로운 경제 모델 (New Economic Models)	기술 및 사회 혁신은 세계 경제를 크게 변화시킬 것이다. 첨단 제조 기술은 대부분의 생산을 지역 차원으로 되돌리고, 3D 프린터는 많은 소비자 품목의 자체 생산을 가능하게 하여 소비자와 생산자의 역할을 흐리게 할 것이다
세계 평화 추구 (Pursuing Global Peace)	앞으로 3~40년 동안 사회는 '소수가 결정하는 사회'와 '계급과 계층 없이 참여적 리더십과 새로운 형태의 협조적 조직'이라는 상반된 두 가지 모델로 특징지어질 것이다

자료: European Commission(2016)의 내용을 정리

EC는 이후에도 관련된 작업을 계속하였고, 최근 팬데믹을 거치며 일상생활 및 기업 비즈니스의 필수 요소가 된 디지털 전환을 지원하는 ‘2030 디지털 나침반(2030 Digital Compass)’ 보고서(2021.3)를 발표하였다. 이 보고서는 인간 중심적이고 지속가능하며 번영하는 디지털 미래를 만들기 위해 인재, 인프라, 기업, 공공의 영역에서 2030년까지 달성할 목표와 세부과제를 제시하였다.

젠더가 융합된 ICT 전문인력 2천만명 확보, 클라우드·AI·빅데이터를 사용하는 EU 내 기업 비율 75% 달성 등과 같이 보고서에서 제시하는 구체적인 목표는 이후 ‘디지털 10년 정책 프로그램 2030(The Digital Decade policy programme 2030)’으로 연결된다. 이 정책 프로그램을 통해 각 회원국의 목표 달성을 위한 진행상황을 연례적으로 모니터링 할 예정이다. 모니터링을 위해서는 향후 개발될 핵심 성과 지표를 활용한 측정뿐만 아니라 시민들의 인식을 조사한 정성적 데이터 또한 수집할 예정임을 밝혔다.⁴⁶⁾

[그림 2-9] 유럽 디지털 10년(Digital Decade) 정책 프로그램의 분야별 목표



자료: European Commission 홈페이지⁴⁷⁾

46) European Commission 홈페이지, Europe's Digital Decade: digital targets for 2030, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en#digital-rights-and-principles(검색일: 2023.5.11.)

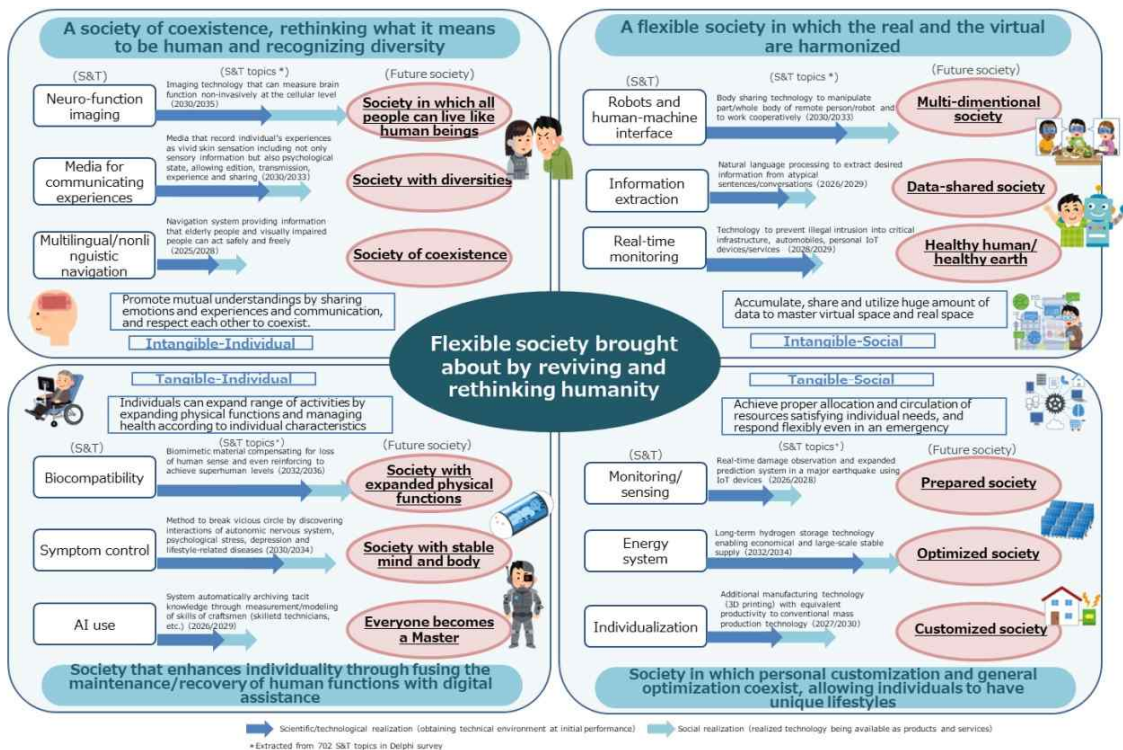
47) European Commission 홈페이지, Europe's Digital Decade, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade>(검색일: 2023.5.11.)

3. 아시아 주요 기관의 전망

일본 과학기술정책연구소(이하 NISTEP)는 1971년부터 5년 주기로 과학기술예측조사를 수행한다. 가장 최근 수행한 제11회 과학기술예측조사에서는 과학기술 발전에 따른 2040년의 사회상을 전망하였다(NISTEP, 2020.6).

해당 조사에서는 미래 트렌드 스캐닝 과정을 거쳐 50개의 미래 이미지, 702개의 과학기술 토픽을 도출했다. 이를 바탕으로 미래사회에서 어떠한 가치를 중요하게 생각할 것인지(개인 vs 사회, 유형 vs 무형)를 기준으로 4개의 시나리오를 도출한 후, 과학기술이 인간의 더 나은 삶과 다양한 사람들이 공존하는 사회를 지원하는 ‘인간성의 재고를 통한 유연한 사회’를 2040년의 미래상으로 제시하였다. 또한 각 시나리오별 관련성이 높은 과학기술과 관련 토픽, 그에 따라 가능해지는 미래사회의 모습을 정리하였다.

[그림 2-10] 2040 미래상과 4가지 시나리오, 시나리오별 핵심 과학기술(NISTEP)

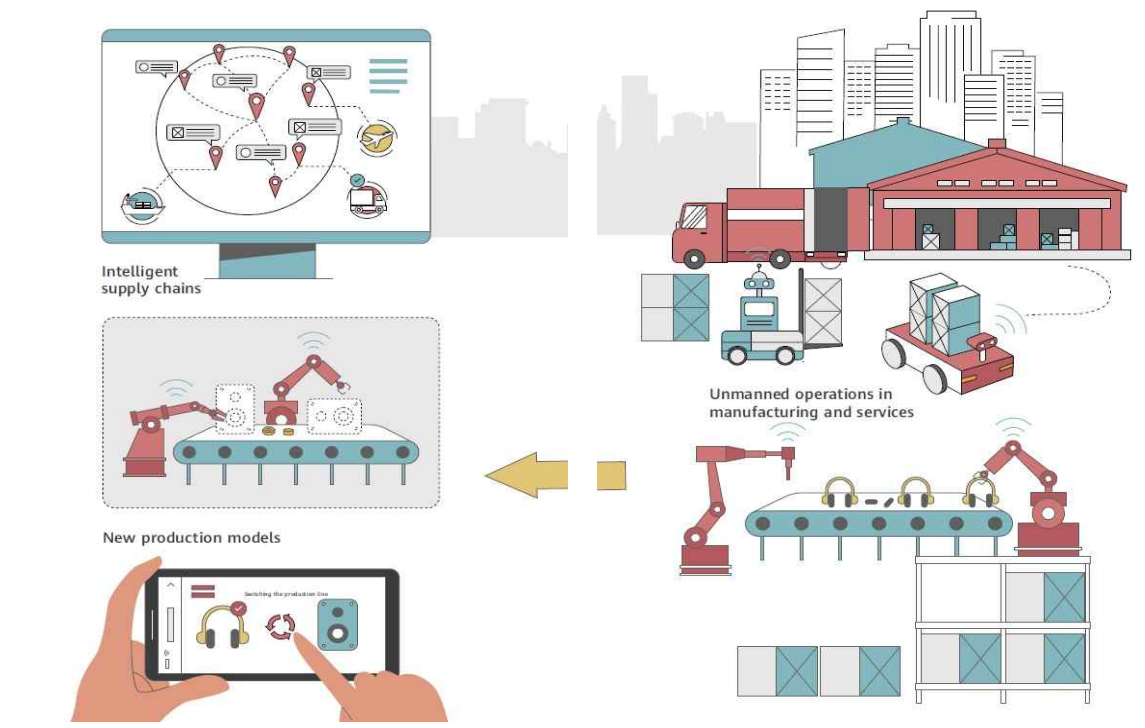


자료: NISTEP(2020.6), p. 13.

중국의 통신기업 화웨이(Huawei)도 최근 디지털 기술을 통해 변화한 미래 지능형 세상을 전망한 보고서를 발표하였다. 2030년에 구현될 것으로 예상되는 미래 모습을 의료, 식품, 생활공간, 교통, 도시, 기업, 에너지, 디지털 신뢰 등의 8개 분야로 제시한 ‘Intelligent World 2030(2021)’은 기존의 다양한 예측자료들과 화웨이의 소비자 및 파트너, 즉 일반 시민 및 전문가들의 서베이 결과를 활용하여 미래의 변화모습을 서술, 수치, 그림 등 다양한 방법으로 제시하였다.

〈표 2-7〉 중국기업 화웨이가 전망한 2030년 기업의 모습

2030 미래 전망	2030 미래 예측
[새로운 생산성, 비즈니스 모델, 복원력] - 기업은 협동로봇과 자율이동 로봇을 사용하여 생산성을 높임 - 제조, 물류 등의 활동에서 유연성을 높이고, 이를 통해 새로운 인간 중심(people-centric) 비즈니스 모델이 등장 - 디지털화를 통해 공급망 간의 연결과 모니터링이 강화됨으로써 복원력 제고	- 1만명의 근로자 당 390대의 로봇과 협업 - 100만개의 기업이 자체 5G 전용 네트워크(가상 사설 네트워크 포함)를 구축 - 클라우드 서비스는 기업 애플리케이션 지출의 87%를 차지 - AI컴퓨팅은 기업 전체 IT 투자의 7%를 차지



자료: Huawei(2021), p. 19, 116-117.

4. 국내 주요 기관

최근 디지털 전환과 관련한 미래를 전망한 국내 연구를 살펴보면 주로 10년 내의 전망을 수행하고 있으며, 향후 2~30년을 내다보는 중장기적 전망은 찾기 힘들다.

정보통신정책연구원(KISDI)에서 수행한 ‘디지털 대전환 메가트렌드 연구’는 코로나로 가속화된 디지털 대전환 관련 메가트렌드를 도출하고 2030 미래사회를 전망하였다(이호영 외, 2021). 먼저 디지털 대전환과 연관된 세부 트렌드를 수집한 후, 두 차례에 걸친 전문가 설문 및 FGI 등을 통해 핵심 메가트렌드 4가지를 선정했다. ①플랫폼의 전방위적 확산, ②자동화 및 노동형태의 다변화, ③초개인화 및 맞춤형, ④가상화 및 융합화로 도출된 4대 메가트렌드와 이에 대한 2030 도전과제 또한 제시하였다.

〈표 2-8〉 디지털 전환 4대 메가트렌드별 2030 도전과제(KISDI)

4대 메가트렌드	2030 도전과제
플랫폼의 전방위적 확산	- 소수 플랫폼에 의한 시장 독점 가능성 - 미디어, 민주주의, 다양성의 확보 - 성장의 과실을 공정하게 분배하는 것
자동화 및 노동형태 다변화	- 고용 없는 노동시대 - 가속화되는 일자리 및 임금 양극화 - 21세기 골드러쉬 (자동화로 일부 산업에 실업률이 높아지고 서비스 산업 중심이 되면서 인구 밀집도가 높은 지역으로 노동의 수요와 공급이 밀집)
초개인화 및 맞춤형	- 디지털 사회계약 (직장에 근거한 사회안전망, 정상가족, 공동체 등 기존 사회연대가 약화되면서 신사회계약의 필요성이 대두) - 초개인주의로 인한 새로운 비즈니스 모델의 등장과 서비스 시장의 확대 - 알고리즘의 지배(algocracy) 및 프라이버시 상품화에 대한 법적 윤리적 규율 확립
가상화 및 융합화	- 메타버스 플랫폼 설계 지속성 확보 및 차별화 - 확장 현실 구현을 위한 컴퓨팅 스택 경쟁 - 탈중앙화된 복수의 메타버스 세상을 지속시켜줄 신뢰기반 가상자산 및 거래체계 구축

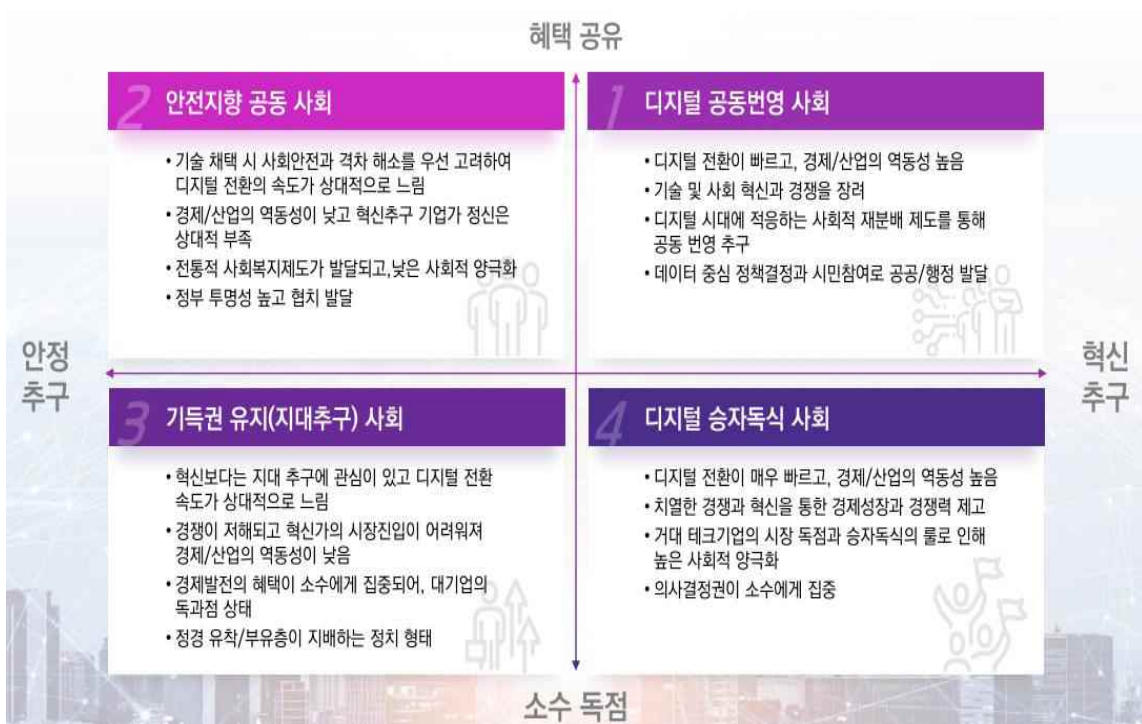
자료: 이호영 외(2021)의 내용을 정리

또한 디지털 대전환에 따른 사회경제적 변화상을 시나리오 기법으로 살펴보았다. 시나리오를 구성하는 축으로 ①디지털 대전환의 결과를 다수가 공유하는지 여부(혜택 공유 vs 소수 독점), ②디지털 대전환을 추동하는 범용기술 발전방향(혁신 추구 vs 안

정 추구)을 사용하여 4가지 미래 시나리오를 제시하였다.

4가지 미래 시나리오에 대해 설문조사를 수행한 결과, 시민 및 전문가들이 바라는 가장 바람직한 미래상은 혁신을 추구하며 디지털 대전환의 혜택을 모두가 공유하는 ‘디지털 공동번영 사회’로 나타났다. 가장 피해야 할 미래상은 디지털 대전환의 결과를 소수가 독점하고 기술이 안정추구형으로 발전하는 ‘기득권 유지 사회’로 나타났다. ‘기득권 유지사회’는 42%의 시민 응답자들이 한국사회의 현재 모습으로 꼽은 사회상이기도 하다.

[그림 2-11] 2030 디지털 대전환 미래 시나리오(KISDI)



자료: 이호영 외(2021), p. xxiii.

한국과학기술기획평가원(이하 KISTEP)이 실시한 제6회 과학기술예측조사에서는 2045년까지의 미래사회를 전망하고 발생할 수 있는 이슈를 도출하였다(정의진 외, 2020). 과학기술 및 인문사회 분야의 약 60명의 산·학·연 전문가들이 참여하여 중요성, 영향력, 중장기적 대응의 필요성 등을 고려하여 12개의 미래이슈와 ‘디지털 세상’을 구성하는 요소인 ‘디지털 경제’와 ‘비대면 사회’의 세부 이슈를 도출하였다.

<표 2-9> 2045년의 미래이슈 ‘디지털 세상’의 세부 이슈(KISTEP)

디지털 경제	온라인 경제의 주류화	비대면 사회	연결된 사회 도래
	플랫폼 자본주의 확산		학습의 개인화
	디지털 재화시장의 성장		가상과 현실공간의 통합
	Cashless 사회 도래		정보의 가치 변화
	디지털 사회의 일자리 변화		사회적 소통방식의 변화
	디지털 제조기술 확산		맞춤형 서비스의 보편화

자료: 정의진 외(2020)의 내용을 정리

한국지능정보사회진흥원(NIA)(2022.5.12.)에서는 디지털 전환 시대의 환경변화 이슈를 13가지로 정리하여 제시하였다. 코로나19 이후 디지털 분야의 급성장으로 실물 경제 중심의 기존 경제성장 방식의 한계를 넘어서야 하는 국가와 기업이 디지털을 둘러싼 환경의 변화 방향을 올바르게 조망하는 것이 중요함을 강조하였다.

<표 2-10> NIA가 전망한 디지털 전환 시대 환경변화 13대 이슈

1	‘디지털 라이프’가 일상이 된 시대
2	예측 불가능을 극복하기 위한 과학적 국정운영의 시대
3	미래세대(MZ)의 베테노멀 라이프(Better Normal Life) 추구 시대
4	환경과 인류 가치가 우선이 되는 신산업 시대
5	글로벌 공급망 재편에 따른 기술패권 시대
6	디지털 플랫폼의 영향력이 증대되는 시대
7	모바일 시대를 넘은 디지털 시대로의 진입
8	국가사회 혁신의 중심인 디지털
9	10년의 준비, 미래 10년을 좌우
10	디지털 신경제와 법규제와의 격차
11	디지털이 촉진하는 연구개발 분야 혁신
12	PC, 모바일 다음의 플랫폼, 메타버스의 등장
13	디지털 시대의 핵심, D.N.A 기술의 진화

자료: 한국지능정보사회진흥원(2022.5.12.)의 내용을 정리

디지털 전환의 급속한 발전과 확산을 추동한 핵심요인인 코로나19를 통해 이후의 미래사회를 전망한 연구도 있다. 경제인문사회연구회에서는 포스트 코로나 시대의 세

계 질서, 경제적 영향, 디지털 시대로의 전환, 소비 트렌드의 변화, 기술변화 방향을 전망하였다(조성은 외, 2021). 이러한 전망 작업을 통해 우리나라가 디지털 전환에 적합한 역량이 잠재되어 있으며, 이를 충분히 발휘하기 위해 신기술 도입과 교육 지원을 강화해야 함을 강조하였다.

한국인터넷진흥원은 사이버위협과 관련한 유망기술과 위협요인들을 도출하기 위해 2030년 미래사회의 변화를 전망하였다(김동진 외, 2021). 약 42편의 미래전망 보고서를 검토하여 2030년에 우리 사회가 마주하게 될 것으로 전망되는 16가지 미래사회 변화를 제시하였다.

〈표 2-11〉 2030년 16가지 미래사회 전망(한국인터넷진흥원)

1	정부주도의 디지털 대전환 가속화와 비대면 서비스 산업의 확대
2	데이터 산업 활성화에 따른 블록체인 등 신기술 수요 증가
3	비대면 유연근무 일상화 및 메타버스 등 가상융합기술 활용 증가
4	온라인 서비스 규제 완화에 따른 플랫폼 산업의 확대
5	MZ세대를 중심으로 메타버스 등 가상융합기술을 활용한 디지털 소통, 문화소비 변화
6	SOC 분야를 중심으로 디지털 트윈 도입 확대
7	제조업 전분야에 디지털화 확산 및 스마트 팩토리
8	개인정보보호 관심 증가에 따른 관련 기술 개발 수요 증가
9	비대면 라이프 일상화에 따른 비대면 신뢰(Trust) 및 보안 위협의 증가
10	디지털 신분증, 백신증명 등의 자기정보 통제권 확대에 따른 개인정보 유출 위험 증가
11	IoT 생활가전, 생활로봇을 통한 프라이버시 유출/침해 발생 가능성의 증가
12	지폐없는 사회 도래와 비대면 개인 자산 운용 일상화에 따른 보안위협 증가
13	5G, 6G 기반의 초연결사회 도래에 따라 침해사고가 대규모로 확대
14	데이터 가치의 중요성 확대에 따라 국가간 사이버 안보갈등 빈발
15	자율주행자동차, 스마트 의료기기에 대한 침해사고 발생 시 국민의 생명 위협
16	AI 산업적, 사회적 활용 보편화에 따른 보안위협 증가

자료: 김동진 외(2021), p. 42.

제3절 디지털 대전환 정책 동향⁴⁸⁾

1. 해외 주요국 정책 동향

가. 미국

미국은 클린턴 행정부(1993년~2000년) 시기부터 디지털 전환 정책을 추진하였으며, 연방정부 중 최초로 전자정부 개념을 도입하여 연방정부의 저비용·고효율화를 추구하였다⁴⁹⁾. 이후 2012년 5월 오바마 행정부에서 발표한 ‘디지털 정부: 미국인에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 21세기 플랫폼 구축(Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People)’을 통해 ①미국 국민과 더 많은 모바일 인력이 언제, 어디서나 모든 장치에서 양질의 디지털 정부 정보와 서비스에 접근할 수 있도록 보장, ②정부가 새로운 디지털 세상에 적응함으로써, 미국 국민이 스마트하고 안전하며 감당할 수 있는 방식으로 기기, 애플리케이션, 데이터를 조달·관리할 수 있는 기회를 제공, ③미국 전역에서 혁신이 확산되고 미국 국민을 위한 서비스의 질적 수준이 개선될 수 있도록 정부 데이터를 공개하였다⁵⁰⁾. 트럼프 행정부(2017년~2020년)는 공공 부문의 디지털 전환 가속화를 위한 미국 기술위원회 설립 관련 행정명령을 공포하였다. 바이든 행정부(2021년~)는 디지털 전략과 관련하여 오바마나 트럼프 행정부와 유사한 기조를 가지며, 인공지능 등을 도입한 대국민 서비스 개선, 디지털 현대화 전략 개발을 추구하고 있다.

디지털 전환이 촉진되고 있는 영역은 산업 분야로, 미국에서는 「매뉴팩처링 USA」 프로그램을 통해 미래 첨단 제조업 분야의 경쟁력 확보를 추구하였다⁵¹⁾. 오바마 행정부 당시 국가 제조혁신 네트워크(National Network for Manufacturing Innovation, NNMI)에서 시작됐으며, NNMI는 상무부(DOC)가 관리하는 「매뉴팩처

48) 과학기술정책연구원(2022)의 연구를 포괄적으로 인용하여 재구성

49) 심우민(2021), 『디지털 전환에 따른 사회갈등의 현황과 대응방안 연구 - 온라인 플랫폼 관련 갈등을 중심으로 -』, 국회입법조사처. p. 163.

50) 이해영·허만용·김종길(2020), 『디지털 전환에 따른 주요국 정책 거버넌스 비교 연구』, 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원. p. 41.

51) 김종기 외(2021), 『디지털 전환 가속화에 따른 ICT산업의 신성장전략』, 산업연구원. p. 182.

링 USA」로 재편되어 기술 범위를 확대하고 연방 기관이 5~7년의 운영비용을 제공할 수 있다⁵²⁾.

「매뉴팩처링 USA」 프로그램은 디지털 전환 및 첨단산업과 밀접한 스마트 제조, 첨단소재, 바이오, 반도체, 광학제품, 로봇 등의 16개 분야를 각기 담당하는 법인체의 연합으로 정착하였다⁵³⁾. 매뉴팩처링 USA는 주요 연구기관, 대기업, 대학(원)이 협업하여 제조 현장에서 디지털 전환 및 관련 기술 적용 프로젝트를 실시하고, 이를 수요 기업에 적용하고 프로젝트 수행인력의 자연스런 취업을 연계하는 사업 구조로⁵⁴⁾, 실제 기업들의 수요 조사와 연방정부 및 기업의 프로젝트 비용분담 구조, 그리고 특허 등 지식재산권 등에 대한 계약이 명료하기 때문에, 소재, 3D프린팅, 로봇, 바이오의약품, 반도체 등 각 업종의 복잡한 가치사슬 단계에서 필요한 디지털 전환 요구와 기술 개발 수요가 보다 자연스럽게 발현될 수 있다.

디지털 전환 시대에 인공지능 기술에 대한 기대와 발전속도가 높아지면서, 2016년 10월 오바마 행정부가 인공지능 관련 7개 분야에서 총 23개의 권고안을 제시하였다⁵⁵⁾. 트럼프 행정부가 출범하면서 2018년에 과학기술정책국(OSTP) 주도의 인공지능 기술지원 방안을 제시하였다⁵⁶⁾. 이 계획에서 트럼프 정부는 인공지능 분야에 우선적으로 R&D 예산을 지원하기로 하고, 2019년 회계연도 예산 신청(안)에 처음으로 AI와 자동화 무인 시스템을 R&D 우선 과제로 명시하였다. 바이든 행정부에서도 인공지능을 매개로 하여 제조업 및 첨단기술 분야의 디지털 전환을 통한 질적 수준 제고와 함께, 정부와 군, 정보 계통 및 연방·지방정부에 이르기까지 사회 전 영역에 대한 디지털 전환을 추진하고 있다⁵⁷⁾. 2021년 3월 미국 인공지능국가안보위원회(NSCAI)는 2년에 걸쳐 준비된 AI 국가전략을 발표하여 대통령과 의회에 보고하였다. 이 보고에

52) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「해외단신 : Manufacturing USA 프로그램의 추진 현황」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/ovseaTrend/view.do?poliTmdId=TRIND0000000000041830&menuNo=200043&pageUnit=10&pageIndex=7>(검색일 : 2023. 11. 19).

53) 김종기 외(2021)

54) 김종기 외(2021)

55) 이제영(2019), 「미국의 디지털 혁신동향과 국내 서비스 산업에의 시사점」, 『The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences』('19-05 Vol.44 No.05). p. 1005.

56) 이제영(2019), 「미국의 디지털 혁신동향과 국내 서비스 산업에의 시사점」, 『The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences』('19-05 Vol.44 No.05). p. 1005.

57) 김종기 외(2021)

서 인공지능을 반도체·바이오·5G첨단통신·양자컴퓨팅 등 첨단산업 발전의 견인차로 평가하고, 대중국 경쟁을 위해 국립과학재단의 확대·개편 및 각 분야에 대한 대규모 연구개발자금 투입 등을 제안하였다⁵⁸⁾.

나. 일본

일본 정부는 Society 5.0의 실현, 산업경쟁력 향상, 자유롭고 열린 안전한 데이터 유통 실현 등을 목표로 디지털 전환(DX: Digital Transformation)을 추진하였다. 디지털 기술과 데이터의 활용에 의해 실현되는 Society 5.0은 가상 공간(virtual space)과 현실 공간(physical space)을 고도로 융합시킨 ‘초스마트 사회’를 의미하며, 2016년에 수립된 제5기 과학기술기본계획에서 최초로 등장한 개념이다⁵⁹⁾.

2018년 「미래투자전략」은 ‘Society 5.0’과 ‘데이터 구동형 사회’로의 전환을 목표로 하며, 특히 경제구조 혁신을 위한 기반구축 차원에서 데이터 구동형 사회의 공통 인프라 정비(기반시스템·기술 투자촉진, AI인재육성·최적활용 등) 추진하였다⁶⁰⁾.

2022년 「디지털사회 실현을 위한 중점계획」에서는 산업의 DX 촉진을 위해 시장 평가(DX인정제도, DX우량종목 등)를 통한 DX 추진, DX투자촉진세제를 통한 기업의 DX 추진 지원을 명시하였다⁶¹⁾.

일본은 산업 디지털 전환 핵심 추진 사업으로 제조업, 농업, 교육 분야를 중점적으로 수행하고 있다. 제조업의 경우, NEDO(신에너지·산업기술종합개발기구)⁶²⁾가 수행하며, 기업이나 업종을 아우르는 데이터 연계를 원활하게 실시할 수 있는 디지털 기반의 구축 및 그 표준안의 검토와 혁신을 촉진하면서, 시스템 전체의 안전성과 신뢰성을 향상시키는 거버넌스를 실현하기 위해 필요한 기술 사양의 검토를 실시한다.

58) 김종기 외(2021)

59) TECH CAMP(2023.11.10.), “Society 5.0とは?実現する社会・取り組み・事例を紹介”, <https://tech-camp.in/note/pickup/51646/>(검색일: 2023. 11. 19).

60) 首相官邸(2018), 「未来投資戦略 2018 - 「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革 -」.

61) デジタル庁(2022), 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」. p. 91.

62) NEDO(2023.6.14.), 「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100218.html(검색일: 2023. 11. 19).

다. 중국

중국에서는 2012년을 전후로 알리바바, 텐센트, 바이두 등 인터넷 기업 중심의 모바일 플랫폼 생태계가 조성되었으며, 이후 IT와 산업 융합이 본격화 되면서 다양한 산업태와 서비스를 창출하는 등 사회 전반의 혁신을 가속화하고 있다⁶³⁾.

중국정부는 디지털 전환을 중국경제의 신성장 동력으로 주목하고, 혁신 기반을 조성하는 방향의 전략 수립과 지원정책을 잇달아 발표하고 있다. 특히, 독일의 인더스트리 4.0을 벤치마킹한 「제조2025」에서 처음으로 스마트 제조 중심의 제조업 디지털 전환 정책을 제시하였다. 「중국 13차 5개년(2016~2020년) 발전 계획」에서는 광대역 및 4G 통신 네트워크망 구축 확대와 인터넷 플러스 전략 기초 하에 산업간 융합을 제시하였다.

코로나19 팬데믹 이후 중국은 디지털 전환에 한층 더 속도를 내고 있으며, 2022년 10월 개최된 20차 중국 당대회 보고서에서도 디지털 중국 건설 추진 재차 강조하였다. 2021년 3월 발표된 「14차 5개년 계획」에서도 디지털 전환을 의미하는 '디지털 중국 건설' 내용 추가, 세부적으로는 ①클라우드 컴퓨팅 ②빅데이터 ③사물인터넷 ④산업 인터넷 ⑤블록체인 ⑥인공지능 ⑦증강현실(XR)) 육성 등 디지털 혁신 생태계 구축 강조하였으며, 2022년 1월, 디지털 경제 분야 최초의 14차 5개년 발전 계획을 발표하고 2025년까지 중국 디지털경제 핵심 산업⁶⁴⁾ 부가가치를 GDP 비중의 10%까지 제고, 디지털 혁신 선도 발전 능력 제고 등 목표 제시하였다.

주요 추진 사업으로는 신형 인프라 사업, 스마트제조 프로젝트 등이 있다. 신형 인프라 사업은 중국정부가 2018년 말부터 선언한 디지털 전 및 성장 동력 확보 차원에서 디지털 인프라에 해당하는 △5G 통신, △데이터 센터, △AI, △산업인터넷, △특고압 송전망, △광역철도망, △전기차 충전시설 등과 관련된 사업이다.

63) 오종혁(2017), 「중국 디지털 경제 발전의 특징과 시사점」, KIEP 오늘의 세계경제. Vol.17 No.14.

64) 산업 디지털화를 위한 디지털 기술, 제품, 서비스, 인프라 등의 경제활동을 의미하며, 디지털 상품 제조, 디지털 상품 서비스, 디지털 기술 응용, 디지털 기술 서비스 등이 이에 해당함. 中华人民共和国中央人民政府(www.gov.cn). 数字经济及其核心产业统计分类 (2021) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5625996.htm(검색일 : 2023.11.30.)

라. 독일⁶⁵⁾

디지털 전환의 대표국인 독일은 기업·산업의 디지털 전환, 기술 혁신을 통해 사회 전체가 혜택을 볼 수 있는 정책을 지향하고 있다. 2011년 발표된 디지털 전환 핵심 정책인 「인더스트리 4.0」은 독일을 선도적인 위치에 올려놓기 위해 공급자와 시장 측면에서 이중 전략을 추진하였으며, 개인별 맞춤형 제품의 대량생산 체계 구축을 목표로 하고 있다(오윤환 외, 2021.10.).

2015년에는 ‘인더스트리 4.0’ 추진 한계와 문제점을 극복하기 위해 2015년 「플랫폼 인더스트리 4.0」을 출범하였다. 플랫폼 인더스트리 4.0에서는 제조공정의 디지털화, 표준화, 데이터 보안, 제도정비 및 인력육성 등의 주제를 다루고 있다. 표준화는 국제표준 참고모델 구축을, 보안은 제조 보안 국제표준의 필요성과 내용 권고를, 제도정비는 중소기업의 디지털 전환을 지원하는 Mittelstand 4.0, 디지털 전환에 따른 노동시장의 변화와 그 속에서 좋은 노동의 모습을 유지·강화하기 위한 방안 및 정책을 수립하는 Arbeit 4.0 등의 세부 추진 과제를 다루고 있다.

2019년 디지털 전환이 본격화 되며 기존 추진되던 디지털 전략을 기반으로 「디지털 전략 2018」을 발표하였다(오윤환 외, 2021.10.). 모든 사람의 삶의 질을 높이고 경제 및 환경 관련 잠재력을 펼치며 사회 통합을 확보하는 것을 목적으로 하며 “digital-made-in.de”를 슬로건으로 발표하였는데, 이는 기존의 디지털 전환 기조를 넘어 사회 전반을 디지털로 대전환하는 것을 의미한다고 해석할 수 있다. 이러한 디지털 전략에는 디지털 역량, 기반시설과 장비, 혁신과 디지털 전환, 디지털화와 사회, 현대적 국가 총 5개의 영역이 포함되는데, 이는 산업적·사회적 메시지를 모두 담은 것으로 판단된다.

이외에도 독일은 스마트 서비스 벨트, 중소기업 디지털화 투자 지원사업(Digital Jetzt), GAIA-X 프로젝트 등 대표적인 디지털 전환 정책과 사업들을 지속적으로 추진하고 있는 상황이다.

65) 오윤환 외(2021.10.) 「독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점」 보고서 일부를 요약·정리함

2. 국내 정책 동향

2020년 7월 14일 발표된 정부의 국가발전전략인 「한국판 뉴딜 종합계획」은 핵심 추진축으로서 ICT를 전 산업 분야에 융합하여 경제·사회 전반의 디지털 대전환을 가속화하고 새로운 일자리의 창출을 목표로 한다⁶⁶⁾.

「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵」(2020. 12. 24.)에서는 학계·법조계·기술 분야 등 민간전문가의 의견 수렴 및 관계부처와의 협의를 거쳐 인공지능 활용 촉진과 부작용 최소화를 달성하기 위한 30개 과제를 제시하였다⁶⁷⁾.

「대한민국 디지털 전략」(2022. 9. 28.)은 제8차 비상경제 민생회의에서 발표된 국가 차원의 범정부 합동 전략으로서 이른바 ‘뉴욕 구상’⁶⁸⁾에 담긴 기조 및 철학을 반영한 5대 전략 및 19대 세부과제를 제시하였다⁶⁹⁾.

66) 대한민국정책브리핑(2021.1.7.), “2021년, 국민이 체감하는 디지털뉴딜 원년으로!”, <https://korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148882365>(검색일 : 2023.11.19.)

67) 과학기술정보통신부(2020.12.24.), 『인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵』

68) 윤석열 대통령이 미국 뉴욕대학교가 주최하는 ‘디지털 비전 포럼’에서 기조연설을 통해 발표한 것으로서 자유·인권·연대라는 인류의 보편적 가치를 실현하기 위해 세계 시민들이 함께 추구해야 할 새로운 디지털 질서에 관한 내용을 담고 있음(대한민국 정책브리핑(2022.9.21.), “윤석열 대통령, 디지털 비전 포럼에서 디지털을 통한 세계질서 주도 구상 제시”, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148906227>(접속일 : 2023.11. 19.); 대한민국 정책브리핑(2022.9.30.), “대한민국, 디지털을 통한 세계질서 주도 구상을 제시하다”, <https://www.korea.kr/news/visualNewsView.do?newsId=148906491>(접속일 : 2023. 11. 19.))

69) 과학기술정보통신부(2022.9.27.), “[보도참고] 대한민국 디지털 전략 발표”, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=112&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182193> (접속일자: 2023. 11. 19.)

<표 2-12> 「대한민국 디지털 전략」 개요

5대 전략	19대 세부과제
[전략 I] 세계 최고의 디지털 역량	기술패권에 대응한 '6대 디지털 혁신기술' 확보 충분한 디지털 자원 확보 더 빠르고, 더 안전한 네트워크 구축 100만 인재 양성으로 디지털 인재 富國 달성 경계를 뛰어넘는 디지털 플랫폼 산업 육성 글로벌 시장을 주도하는 K-디지털 실현
[전략 II] 확장하는 디지털 경제	서비스업 경쟁력 강화 미래형 제조업으로 선진화 농축수산업의 新 성장동력화
[전략 III] 포용 하는 디지털 사회	더 안전하고 쾌적한 삶의 터전 조성 국민 누구나 디지털 혜택 보장 디지털로 재탄생하는 지역사회 구현
[전략 IV] 함께 하는 디지털 플랫폼 정부	혁신 인프라 구현 및 데이터 전면 개방·활용 촉진 AI·데이터 기술 기반 정부의 일하는 방식 혁신 안전하고 신뢰할 수 있는 이용환경 보장
[전략 V] 혁신하는 디지털 문화	민간이 주도하는 디지털 혁신문화 정착 혁신을 저해하는 규제 혁신 및 갈등 조정 디지털 경제·사회 기본법제 마련 디지털 혁신의 글로벌 확산

자료: 과학기술정보통신부(2020.9)

디지털 전환과 관련된 국정목표 및 국정과제를 살펴보면, 기존의 6대 국정목표, 23개 약속, 120대 국정과제 중, 디지털 전환과 관련하여 약 30개의 국정과제가 제시된 것을 확인할 수 있다.

<표 2-13> 국정목표 및 국정과제에 따른 주요 사업 현황 (* 주관부처)

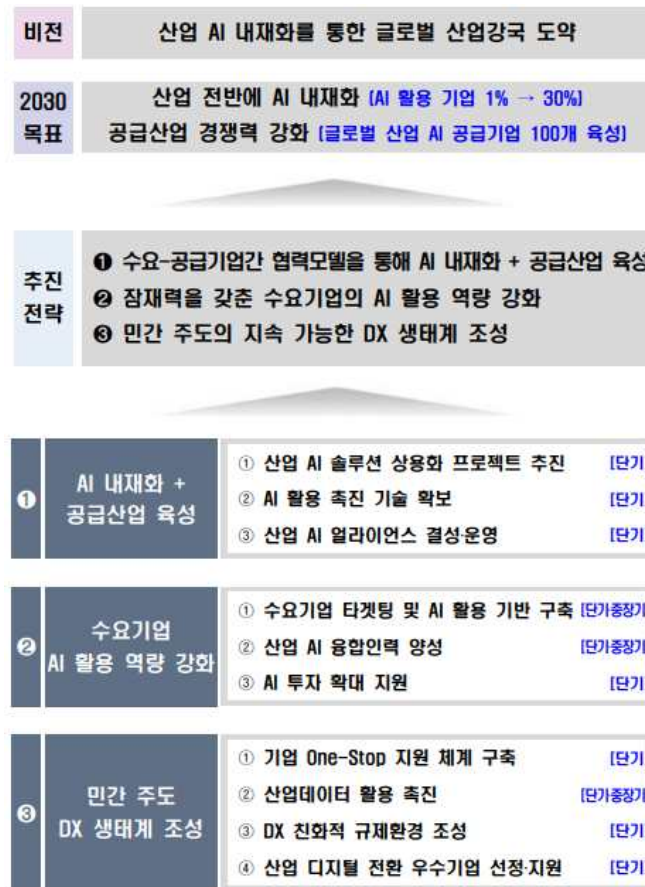
국정 비전	다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라			
운영원칙	국익	실용	공정	상식
국정목표 및 국정과제	1 상식이 회복된 반듯한 나라			
	국민께 드리는 약속 3. “소통하는 대통령, 일 잘하는 정부가 되겠습니다”			
	국정과제 1	■ 코로나19 피해 소상공인·자영업자의 완전한 회복과 새로운 도약 (※ 중기부)		
	국정과제 11	■ 모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 (※ 과기정통부·행안부·개인정보위)		
	2 민간이 끌고 정부가 미치는 역동적 경제			
	국민께 드리는 약속 4. “경제체질을 선진화하여 혁신성장의 디딤돌을 놓겠습니다”			
	국정과제 17	■ 성장지향형 산업전략 추진 (※ 산업부)		
	국정과제 18	■ 역동적 혁신성장을 위한 금융·세제 지원 강화 (※ 기재부·금융위)		
	국정과제 20	■ 산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산업통상전략 (※ 산업부)		
	국정과제 22	■ 수요자 지향 산업기술 R&D 혁신 및 지식재산 보호 강화 (※ 산업부)		
	국민께 드리는 약속 5. “핵심전략산업 육성으로 경제 재도약을 견인하겠습니다”			
	국정과제 23	■ 제조업 등 주력산업 고도화로 일자리 창출 기반 마련 (※ 산업부)		
	국정과제 24	■ 반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보 (※ 산업부)		
	국정과제 25	■ 바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약 (※복지부)		
	국정과제 27	■ 글로벌 미디어 강국 실현 (※방통위·과기정통부)		
	국민께 드리는 약속 6. “중소·벤처기업이 경제의 중심에 서는 나라를 만들겠습니다”			
	국정과제 30	공정거래 법집행 개선을 통한 피해구제 강화 (※ 공정위)		
	국정과제 31	중소기업 정책을 민간주도 혁신성장 관점에서 재설계 (※ 중기부)		
	국민께 드리는 약속 7. “디지털 변환기의 혁신금융 시스템을 마련하겠습니다”			
	국정과제 34	■ 미래 금융을 위한 디지털 금융혁신 (※ 금융위)		
	국정과제 35	■ 디지털 자산 인프라 및 규율체계 구축 (※ 금융위)		
	국민께 드리는 약속 8. “하늘·땅·바다를 잇는 성장 인프라를 구축하겠습니다”			
	국정과제 38	국토공간의 효율적 성장전략 지원 (※ 국토부)		
	국정과제 40	세계를 선도하는 해상교통물류체계 구축 (※ 해수부)		
	3 따뜻한 동행, 모두가 행복한 사회			
	국민께 드리는 약속 10. “노동의 가치가 존중받는 사회를 만들겠습니다”			
	국정과제 52	일자리 사업의 효과성 제고 및 고용서비스 고도화 (※ 고용부)		

	국정과제 54	전 국민 생애단계별 직업능력개발과 일터학습 지원 (※ 고용부)
	국민께 드리는 약속 11. “국민과 함께하는 일류 문화매력국가를 만들겠습니다”	
	국정과제 56	일상이 풍요로워지는 보편적 문화복지 실현 (※ 문체부)
	국정과제 61	여행으로 행복한 국민, 관광으로 발전하는 대한민국 (※ 문체부)
	국정과제 62	전통문화유산을 미래 문화자산으로 보존 및 가치 제고 (※ 문화재청·문체부)
	국민께 드리는 약속 12. “국민의 안전과 건강, 최우선으로 챙기겠습니다”	
	국정과제 65	선진화된 재난안전 관리체계 구축 (※ 행안부·소방청)
	국민께 드리는 약속 13. “살고 싶은 농산어촌을 만들겠습니다”	
	국정과제 70	농산촌 지원강화 및 성장환경 조성 (※ 농식품부)
	국정과제 71	농업의 미래 성장산업화 (※ 농식품부)
	4 자율과 창의로 만드는 담대한 미래	
	국민께 드리는 약속 14. “과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다”	
	국정과제 74	국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 (※ 과기정통부)
	국정과제 75	초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약 (※ 과기정통부)
	국정과제 77	민·관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현 (※ 과기정통부)
	국정과제 78	세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화 (※ 과기정통부)
	국민께 드리는 약속 15. “창의적 교육으로 미래 인재를 키워내겠습니다”	
	국정과제 81	100만 디지털인재 양성 (※ 교육부)
	국민께 드리는 약속 16. “탄소중립 실현으로 지속가능한 미래를 만들겠습니다”	
	국정과제 87	기후위기에 강한 물 환경과 자연 생태계 조성 (※ 환경부)

자료: 대한민국정부(2022.7)

2022년 7월 5일 시행된 「산업 디지털 전환 촉진법」은 산업데이터 수집 및 활용, 산업데이터 플랫폼 구축 등과 관련된 원칙과 지원 내용을 포함하고 있다. 동법 제5조의 산업 디지털 전환 종합계획의 수립은 2023년 ‘산업AI내재화전략’으로 발표되었다. 발표된 내용에는 산업 AI 솔루션 상용화 프로젝트, AI활용 촉진 기술 확보, 산업AI얼라이언스 결성 및 운영, 산업AI 융합인력 양성, AI 투자 확대 지원, DX 친화적 규제환경 조성 등이 포함되어 있다. 주력산업의 AI 내재화를 지원하기 위한 선도사업을 선정하는 것도 포함되어 있다.

[그림 2-12] 산업AI내재화전략



자료: 관계부처 합동(2023.1.13.)

2023년 9월 ‘전국민 AI 일상화 실행계획’을 발표하면서, 국민생활(일상), 산업현장(일터), 정부행정(공공) 부문의 AI 도입 및 활용 전략을 제시하였다. 특히, 복지, 건강, 보육·교육, 문화·예술 등 일상생활의 질을 AI 기반으로 향상시키기 위한 추진과제들이 다수 포함되었다. 산업현장 부문에서는 산업부보다 과기정통부가 소관부처로 지정된 과제들이 다수 포함되어 있어, AI 기반의 디지털 대전환에 인공지능과 정보통신 기술 육성을 지원의 역할이 중요함을 확인할 수 있다.

[그림 2-13] 전국민 AI 일상화 실행계획



자료: 관계부처 합동(2023.9.)

제4절 소결

디지털 전환의 미래를 전망한 기존 연구들의 결과는 사회 환경과 활동들이 디지털로 전환되는 대전환 사회를 바라보고 있다. 디지털 기술혁신의 긍정적인 효과로 소통 방식의 다양화, 산업 생산 효율화, 사회적 결속 강화 등을 언급하였다. 부정적 영향으로는 디지털 격차의 연장선상에서 디지털 대전환 사회에서 나타날 수 있는 임금 양극화, 일자리양극화 등을 포함한 사회적 문제를 다루었다. 기술의 긍정적 효과의 범위는 예상할 수 있는 수준이지만 사회 구성원들이 체감할 수 있는 구체적인 상품이나 서비스 수준을 제시하지 못하고 있다. 반면 부정적 효과는 코로나19를 겪으면서 대두되었던 디지털 양극화 문제를 포함하여 예상할 수 있는 수준으로 제시하였다.

기존 정책들도 디지털 대전환으로 인한 성과를 취득하기 위한 수단을 다수 제시하였다. 2010년대부터 추진한 디지털 전환과 인더스트리4.0 등이 대표적인 예시이다. 디지털 전환을 넘어서 인공지능을 내재화하고 사회로 확산시키기 위한 정책도 추진되었다. 특히, 2022년 연말부터 생성형 AI의 등장으로 인하여 AI의 활용에 기대치가 높아지면서 산업 부문뿐만 아니라 일상생활에 AI를 적용하기 위한 정책들이 다수 제시되었다. 디지털 전환을 다룬 기존 연구들에서 제시한 인공지능 기반의 디지털 전환이 가속화되고 있으며, 이러한 시류에 맞추어 정책도 수립되고 있음을 확인하였다.

현재 정책들은 AI를 비롯한 신기술이 도입되면서 디지털 전환이 가속화되고 또 방향이 조정되는 상황에서 디지털 전환을 촉진하기 위한 방향으로 수립되고 있다. 그러나 기존 미래연구들에서 제시한 바와 같이 디지털 대전환으로 인하여 사회가 급변하는 과정에서 나타날 부정적인 시나리오를 고려한 정책은 부족하다고 판단된다. 현재 부정적 시나리오에 대응하기 위한 정책 과제로는 디지털 및 AI 문해력 교육이나 격차 해소를 위한 지원 방안, 사이버 범죄 예방 등에 대한 것들이다. 향후 디지털 대전환이 급진전한 미래에 발생할 수 있는 사건들, 특히 부정적 사건들을 확인하고 이에 대응하기 위한 방안을 모색할 필요가 있다.

따라서 미래에 발생할 수 있는 사건들을 우선적으로 전망하고, 국민들이 선호하는 미래로 나아가기 위한 방향과 회피하고자 하는 미래에 대응하기 위한 방안을 확인할 필요가 있다.

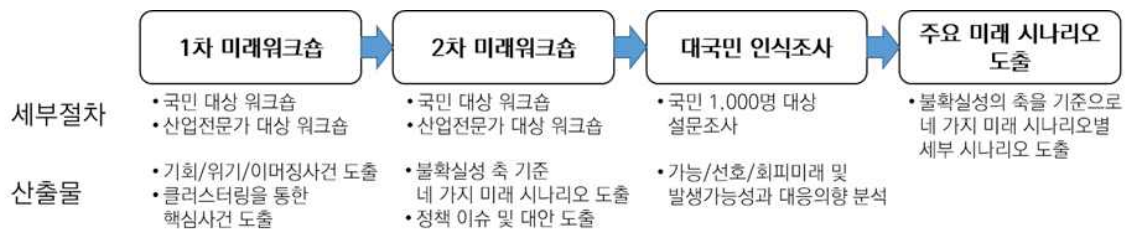
| 제3장 | 디지털 대전환 2050 미래전망

제1절 미래전망 프로세스

1. 디지털 대전환 2050 미래전망 연구 프로세스

본 연구에서는 미래워크숍과 대국민 인식조사를 활용한다. 미래워크숍을 참석자를 기준으로 국민 대상 워크숍과 산업전문가 대상 워크숍으로 구분하여 진행하였다. 1차 미래워크숍에서는 기회/위기/이머징사건을 도출하고, 클러스터링을 통해 핵심사건을 도출하였다. 2차 미래워크숍도 국민 대상 워크숍과 산업전문가 대상 워크숍으로 구분하여 진행하였다. 2차 미래워크숍에서는 현장에서 바라보는 발생가능성과 정책 방향을 모색하는 데 집중하기 위해 국민 대상 워크숍 이후 산업전문가 대상 워크숍을 진행하였다. 1차 미래워크숍 결과를 기반으로 도출한 불확실성의 축을 기준으로 네 가지 미래 시나리오를 제공하고, 각 시나리오별 미래사건을 도출하였다. 대국민 인식조사에서는 1차 미래워크숍에서 도출한 기회/위기/이머징사건에 대한 발생가능성과 일상생활에 미칠 영향, 대응의향 등을 조사하였다. 또한 네 가지 미래 시나리오 중 국민들이 선호하는 미래 시나리오와 회피하고자 하는 미래 시나리오를 확인하였다. 이를 통해 국민들의 일상생활에 영향을 미치는 미래사건 중 발생가능성이 높은 사건들을 도출하여 정책 방향 제안에 활용하고자 하였다.

[그림 3-1] 미래전망 연구 프로세스 개요



자료: 연구진 작성

주요 방법론인 미래워크숍을 심층적으로 살펴보면, 로버트 융크(Robert Jungk)에 의해 개발된 미래워크숍은 미래에 발생 가능한 사건이나 대안에 대해 창의적인 발상을 유도함으로써 사회문제 해결을 위한 아이디어를 모을 수 있도록 돕는 미래연구 방법론이다. 작가이자 저널리스트였던 융크는 바람직한 미래를 만들기 위한 민주적인 협력 방법으로서 미래워크숍을 개발했다.

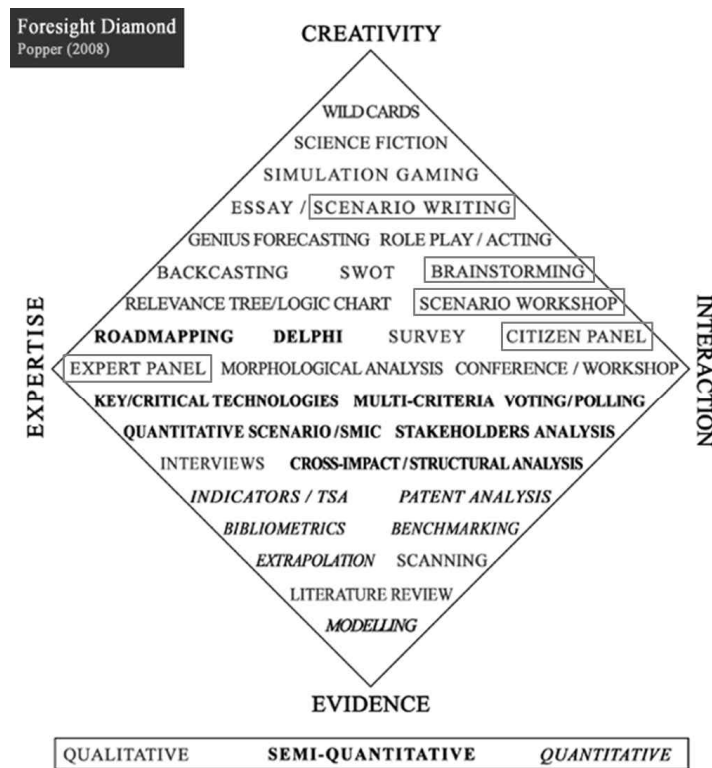
‘더 나은 미래를 위한 참여와 협력’이라는 민주적 능동성은 미래워크숍의 핵심으로서 참여자의 다양성과도 관련이 깊다. 미래워크숍은 주제와 관련하여 삶에 영향을 받는 모든 사람을 대상으로 하기 때문에 연령대나 교육수준, 전문성과 상관없이 참여할 수 있다. 당사자의 목소리가 반영된 미래워크숍의 결과는 의사결정자들이 참고할 수 있는 주요한 자료로 활용된다.

창의적 아이디어를 촉진할 수 있는 다양한 방법론도 미래워크숍 설계에 있어 중요한 부분을 차지한다. 고전적인 미래워크숍의 프로세스는 크게 3단계로 구성되는데⁷⁰⁾ 2단계에 해당하는 판타지 단계에서 참여자들은 미래에 대한 상상력을 과감하게 펼치게 된다. 이를 위해 ‘디자인 씽킹’으로 대표되는 아이디어 도출 방법론이나 창의적 문제해결 방법론이 적절하게 활용될 수 있다.

이번 워크숍을 설계함에 있어서도 여러 세대의 의견을 수렴하기 위한 20~60대 국민 참여와 현업에 종사하는 산업 전문가의 참여를 통해 대상의 다양성을 확보하고자 했다. 또한 브레인스토밍, 클러스터링, 미래 시나리오 스토리텔링 등 창의적 아이디어를 도출할 수 있는 방법론을 활용하여 참여자의 미래에 대한 상상력을 확장시키고자 했다.

70) ①비판 단계(Critique phase), ②판타지 단계(Fantasy phase), ③구현 단계(Implementation phase) 순으로 진행. 1단계인 비판 단계는 주제와 관련한 현실적인 문제들을 발굴하는 과정으로서 창의적 상상력이 필요한 2단계로 나아가기 전 현재의 실망감과 우려를 덜어내는 과정이다. 2단계인 판타지 단계는 미래에 대한 상상력을 펼쳐나가는 단계로 현재적 관점에서 벗어나야 하기 때문에 창의성을 촉진하기 위한 아이디어 도출 방법론이나 창의적 문제해결 방법론을 적절하게 활용한다. 3단계인 구현 단계는 도출된 결과물이 실제 미래에 구현 가능한지를 검토하는 과정으로 자유롭게 도출된 아이디어를 평가하고 검증하는 과정이기 때문에 전문가의 참여가 권장되기도 한다.

[그림 3-2] 미래연구 방법론 다이아몬드



출처: Popper R.(2008)

이번 워크숍은 Popper(2008)의 미래연구 방법론 다이아몬드 영역 가운데 상호작용(Interaction)과 창의성(Creativity)에 기반 한 질적 방법론들을 주로 활용했으며 효과적인 논의를 위해 퍼실리테이터를 통해 의견을 조율했다.

2. 세부 프로세스

가. 1차 미래워크숍 프로세스

먼저 ‘디지털 대전환 시대 일상의 변화’를 주제로 국민의 미래인식을 조사하기 위해 2023년 4월 30일 4시간 동안 20~60대 남녀 21명이 참여하는 미래워크숍이 실시되었다. 민간미래연구기관 한국미래전략연구소더블유 퍼실리테이터 5명이 미래워크숍 진행 및 그룹별 퍼실리테이션을 담당하였다. 국민 참여자 21명, 진행 총괄 1명, 퍼실리테이터 3명, 보조퍼실리테이터 1명의 구성이었다.

다음으로, ‘디지털 대전환 시대 산업의 변화’를 주제로 전문가의 미래인식을 조사하기 위해 2023년 5월 15일 4시간 동안 산업 전문가 8명이 참여하는 미래워크숍이 실시되었다. 전문가 8명, 진행 총괄 1명, 퍼실리테이터 2명, 보조퍼실리테이터 1명의 구성이었다.

〈표 3-1〉 미래워크숍 개요

주 제	날 짜	시 간	참 가 자	장 소
국민이 전망한 디지털 대전환 일상의 미래	2022.04.30.(토)	오전 09:00~13:00	20~60대 국민 11명	종로구 포레스트 구구
		오후 14:00~18:00	20~60대 국민 12명	
산업 전문가가 전망한 디지털 대전환 산업의 미래	2022.05.15.(월)	오후 13:30~17:30	산업 전문가 8명	강남구 드리움 포레스트홀

자료 : 연구진 작성

프로세스는 총 4단계로 구성되었다. ① 미래 트렌드 공유를 통한 주제 이해 ② 미래 키워드 카드를 활용한 브레인라이팅 ③ 미래 시나리오 스토리텔링 ④ 전체토론 과정 순이었다. 미래워크숍은 총 4시간 동안 진행되었다.

[그림 3-3] 워크숍 목표 및 과정



자료 : 연구진 작성

<표 3-2> 미래워크숍 스케줄표

단계	시간	과 정
오프닝	10분	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
미래 트렌드 공유	20분	미래 트렌드 공유를 통한 주제 이해
세션1: 미래사건 발굴	60분	미래키워드 카드를 활용한 브레인스토밍 & 브레인라이팅
휴식	15분	휴식
전체토론1	30분	미래사건 클러스터링 토론
세션2: 미래 시나리오 도출	60분	미래 시나리오 스토리텔링
전체토론2	30분	팀별 발표 및 전체토론
클로징	15분	소감 발표 및 질의응답

자료 : 연구진 작성

1) 세션 1 : 미래사건 발굴

미래사건 발굴을 위해 미래키워드 카드를 제작하여 활용했다. 디지털 기술 등 혁신적 과학기술로 인한 일상의 변화를 전망하기 위해서는 과감한 상상력이 필요했기 때문에 이를 촉진하기 위한 도구가 필요하다고 보았다. ‘과학기술로 인해 30년 후 일상은 어떻게 변화할까?’라는 기본 질문 하에 미래에 대한 생각을 촉진시키는 다양한 키워드를 제공했다.

아이디어 도출 1단계에서는 일상과 관련 있는 키워드를 제공했고⁷¹⁾ 2단계에서는 하와이 미래학 연구소에서 개발한 4가지 미래와 관련 있는 키워드를 제공하여 다양한 미래상에 기반 한 아이디어를 낼 수 있도록 했다.⁷²⁾ 전문가는 2단계 국민은 3단계까지 진행했는데 자유 연상 방법으로 랜덤키워드를 작성하게 한 뒤 이에 기반 한 아이디어를 도출하도록 했다. 1단계가 주제와 밀접한 키워드였다면 2단계는 4가지 미래사회 전형에 기반 한 키워드였고 3단계는 전혀 관련성이 없어 보이는 키워드로부터 창조적 아이디어를 도출하는 ‘강제적 연결법’을 활용해 미래사건을 상상하는 과정이었다.

미래키워드와 함께 브레인라이팅 방법론도 사용하였다. 브레인라이팅은 다른 사람

71) 공통키워드로는 소통/교감, 이동/확장, 집/가정, 여가/놀이(4개)가 활용되었고 국민은 건강/고령화, 안전/범죄, 일/커리어, 공동체/사회참여(4개)를 추가하여 진행, 전문가는 소비자/서비스, 장벽/공공성, 안전/보안, ESG/경영 키워드(4개)를 추가하여 진행.

72) 하와이 미래학 연구소의 4가지 미래 핵심키워드를 참고하여 중단 없는 성장은 ‘경쟁, 풍요, 24시간’, 보존은 ‘리더십, 미래세대, 친환경’, 붕괴는 ‘재난재해, 생존, 자급자족’, 변형은 ‘트랜스휴먼, 우주, 외계인’ 키워드 활용(16개)

의 아이디어를 읽고 그에 영감을 얻어 추가 아이디어를 작성하는 방법론으로 침묵의 집단 발상법이라는 별칭을 갖고 있다. 이 방법론의 장점은 글로 의견을 주고받기 때문에 특정인이 발언권을 점유하지 않아 균형 잡힌 의견 도출이 가능하다는 점이다. 참여자들은 먼저 미래키워드를 활용하여 미래사건을 작성한 뒤 자신의 아이디어를 옆 사람에게 전달하는 방식으로 아이디어 공유하여 상상력을 확장해갔다.

2) 세션 2 : 미래 시나리오 도출

미래 시나리오는 브레인라이팅으로 도출한 미래사건을 클러스터링하여 스토리가 있는 미래상으로 도출하는 과정이었다. 먼저 도출한 미래사건을 사건의 성격에 따라 기회, 중립, 위기로 나누고 투표를 진행했다. 투표는 사회에 미칠 파급력을 기준으로 한 ‘영향력’과 해당 사건에 대한 예측불가능성을 기준으로 한 ‘불확실성’ 두 기준에 따라 진행되었다. 이후 투표를 통해 영향력과 불확실성이 높은 아이디어를 선별했고 전체토론을 통해 각 아이디어에 대한 생각을 공유했다.

이 과정을 거쳐 참여자들은 2~3명의 팀을 구성하였고 팀별로 영향력과 불확실성이 높으면서 미래사회를 위해 논의가 필요한 이슈를 2~3개 골랐다. 이후 한 편의 미래 영화를 만들 듯이 사회상을 상상하여 스토리가 있는 미래 시나리오를 도출했다.

〈표 3-3〉 미래 시나리오 요소

국민워크숍 - 제목 - 주요 공간과 등장인물 - 스토리 - 주요 키워드
전문가워크숍 *국민워크숍 요소에 아래 두 가지 질문을 추가하여 진행 - 30년 전과 비교하여 새로 생긴 문제 - 30년 전과 비교하여 해결된 문제

자료 : 연구진 작성

나. 2차 미래워크숍 프로세스

1차 워크숍에서 디지털 대전환 시대의 일상과 산업의 미래를 사건 중심으로 도출했다면 2차 워크숍에서는 미래 시나리오 매트릭스를 구축을 통해 종합 미래상을 도출하는 것이 목표였다. 이를 위해 1차 국민워크숍 참가자 23명 가운데 추가 참여의사를 밝힌 12명을 대상으로 미래 시나리오 워크숍을 실시했다. 남성 7명, 여성 5명이 참여했으며 연령은 20대 2명, 30대 3명, 40대 1명, 50대 3명, 60대 3명으로 평균 나이는 45.4세였다. 2023년 8월 12일 토요일 오전 9시 30분부터 13시30분까지 총 4시간 동안 진행하였다.

미래워크숍 과정은 총 3단계로 미래 시나리오 구체화, 선호미래와 가능미래 도출, 정책이슈 도출 및 전체토론 순으로 진행하였다. 먼저 시나리오 매트릭스를 통해 구축한 4개의 미래 시나리오를 국민의 시각에서 구체화 한 뒤 가능미래와 선호미래를 투표했다. 이후 필요한 정책에 대해 토론했다.

2차 국민워크숍 완료 후 2차 전문가 워크숍을 실시했다. 전문가는 1차 워크숍 참가자 8명 가운데 6명이 참여하여 추가 논의를 진행했다. 2차 전문가워크숍의 주요 내용은 국민워크숍 결과에 대한 합의 도출 및 이를 바탕으로 한 산업의 미래 전망이었다. 2023년 8월 22일 화요일 오후 13시부터 17시까지 총 4시간 동안 진행하였다.

〈표 3-4〉 2차 국민워크숍 및 전문가워크숍 개요

구분	주제	일 시	장 소	참가자 개요
국민워크숍	‘디지털 대전환 시대’ 일상의 미래 시나리오 워크숍	2023.8.12.(토) 9:30~13:30	링크업센터 (서울시 중구)	1차 워크숍 참가자 중 재참여 의사를 밝힌 20~60대 국민 12명
전문가워크숍	‘디지털 대전환 시대’ 산업의 미래 시나리오 워크숍	2023.8.22.(화) 13:00~17:00	드리움 (서울시 강남구)	전문가 6명

자료 : 연구진 작성

〈표 3-5〉 2차 국민워크숍 및 전문가워크숍 과정

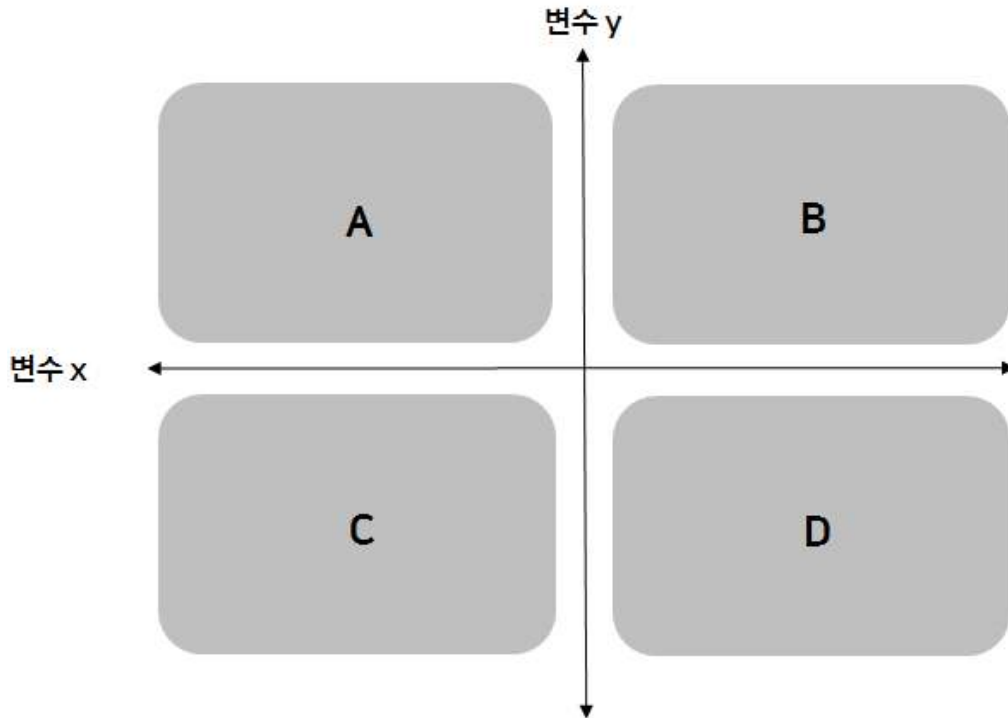
단계	시간 배분	국민워크숍 과정	전문가워크숍 과정
오프닝	15분	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
미래 시나리오 구체화	90분	1차 미래워크숍 결과 공유 및 미래 시나리오 구체화	국민워크숍 결과 공유 및 산업의 미래 시나리오 구체화
선호·가능미래 도출	60분	선호미래와 가능미래 도출 및 결과 토론	선호미래와 가능미래 도출 및 결과 토론
정책 발굴	60분	정책이슈 발굴 및 토론	정책 제안 및 토론
클로징	15분	질의응답	질의응답

자료 : 연구진 작성

□ 미래 시나리오 매트릭스 방법론

2차 워크숍의 목표는 디지털 대전환 시대의 미래상을 보다 구체적으로 도출하여 국민이 바라는 미래를 토대로 정책이슈를 발굴하는 것이었다. 이를 위해 시나리오 매트릭스 방법론을 활용하였다. 시나리오 매트릭스는 전망하고자 하는 미래상과 관련한 주요 드라이브를 바탕으로 2개의 핵심 ‘추동불확실성(driving uncertainty)’ 변수를 선정하여 4개의 미래 시나리오를 도출하는 방법론이다. 디지털 대전환 시대 일상의 미래에 영향을 미치는 드라이브 가운데 영향력과 불확실성이 모두 큰 변수를 활용하여 시나리오 십자가(scenario cross)를 만들고 서로 다른 조건의 미래상을 도출하는 것이다.

[그림 3-4] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 구축

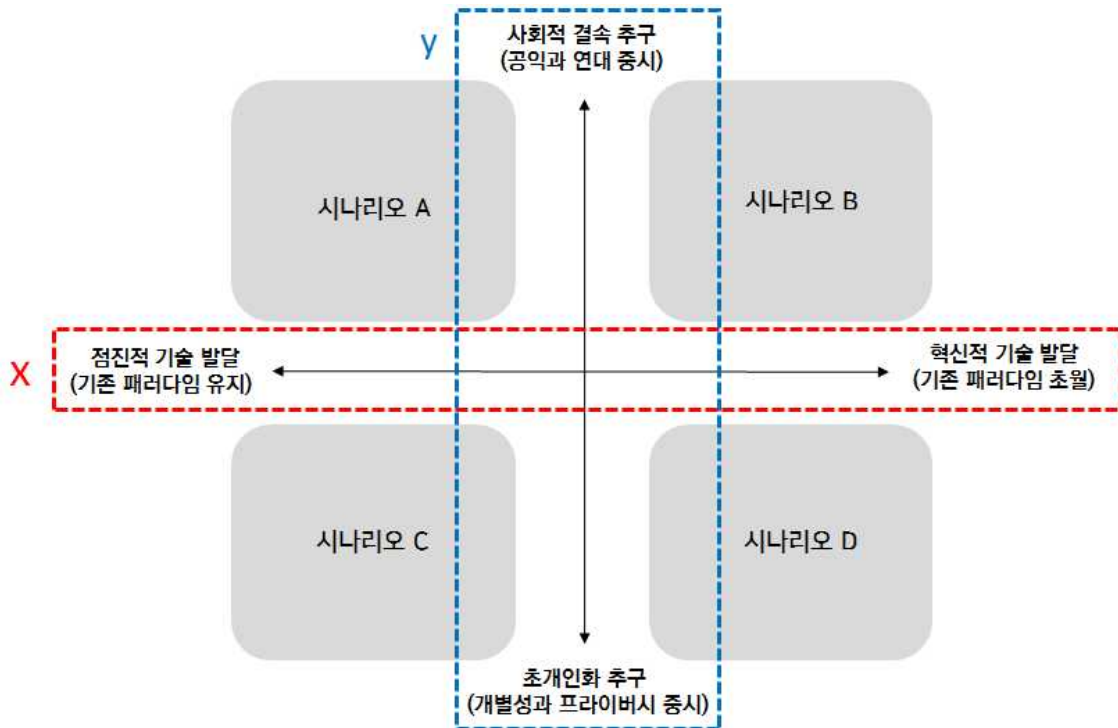


자료 : 연구진 작성

디지털 대전환 시대 일상의 미래에 대한 첫 번째 추동불확실성 변수는 ‘디지털 기술 발달 속도’에 따른 미래사회 변화로 잡았다. 미래에 디지털 기술의 활용도가 높아지는 것은 국민 대부분이 공감하는 변화였지만 기술 수준과 그에 따른 패러다임 변화는 아직 불확실성이 크다고 보았다. 이에 따라 디지털 기술이 기존 패러다임을 유지하며 점진적으로 발달하는 방향과 기존 패러다임을 초월하여 혁신적으로 발달하는 방향을 기준으로 삼아 ‘점진적 기술 발달’과 ‘혁신적 기술 발달’이 시나리오 매트릭스의 x축이 되었다.

두 번째 추동불확실성 변수는 ‘사회와 구성원이 추구하는 가치’가 기준이 되었다. 국민들은 디지털 기술의 폭넓은 활용은 사회가 추구하는 가치 및 구성원의 관계에도 영향을 줄 것이라고 보았다. 사회 문제 해결 등 공익을 위해 공동체의 연대를 중시하는 방향과 개별성을 보다 중시하면서 프라이버시를 추구하는 방향이 충돌할 것이라고 보았다. 이에 따라 ‘사회적 결속 추구’와 ‘초개인화 추구’가 y축이 되었다.

[그림 3-5] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 매트릭스 구축



자료 : 연구진 작성

설정된 두 축에 따라 시나리오 A는 점진적 기술 발달/사회적 결속 추구, 시나리오 B는 혁신적 기술 발달/사회적 결속 추구, 시나리오 C는 점진적 기술 발달/초개인화 추구, D는 혁신적 기술 발달/초개인화 추구 변수가 각 미래사회의 핵심 조건으로 구성되었다. 각 시나리오의 STEEP 특징과 제목 초안은 다음과 같다.

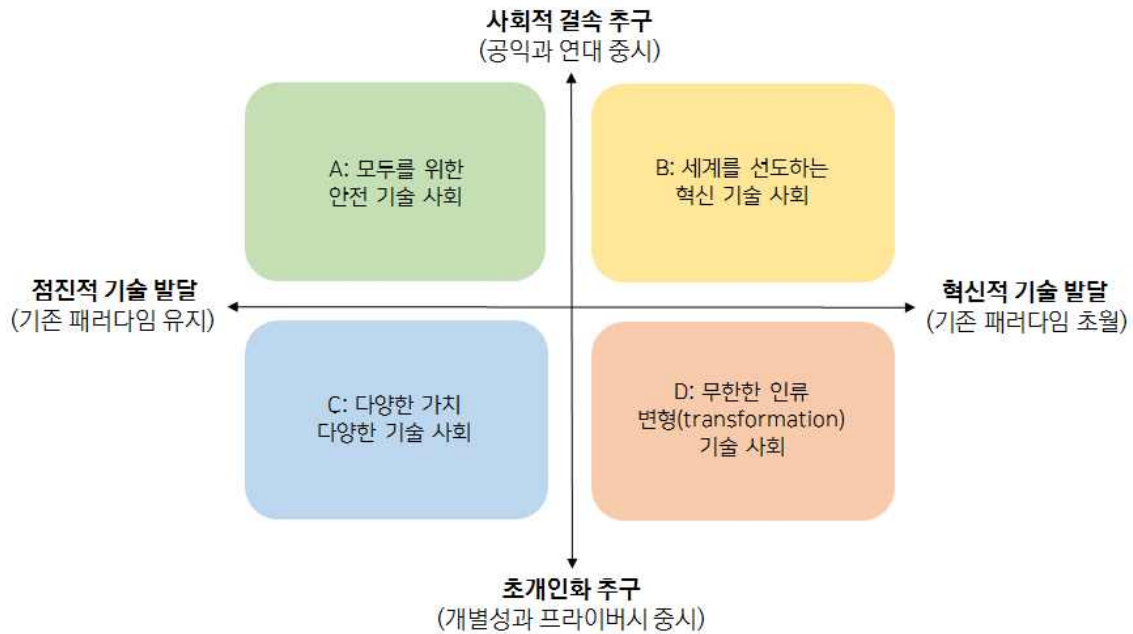
<표 3-6> 디지털 대전환 시대 미래 시나리오 특징

		시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C	시나리오 D
불확실성 변수(X축)		점진적 기술 발달	혁신적 기술 발달	점진적 기술 발달	혁신적 기술 발달
불확실성 변수(Y축)		사회적 결속 추구	사회적 결속 추구	초개인화 추구	초개인화 추구
주요 특징	핵심 가치	· 협동과 연대 · 사회적 안정과 안전	· 노블리스 오블리주 · 세계선도 · 애국심	· 다양성 · 개인의 자유 · 현재의 행복	· 무한한 가능성 · 변화에 대한 긍정 · 인간 능력의 초월

		시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C	시나리오 D
	사회	· 양극화 감소 노력 · 공공의 영역에 대한 신뢰 증가 · 인구유지	· 혁신과 도전에 대한 사회적 지지 · 기술 기반의 편리하고 풍요로운 미래 추구 · 인구 증가	· 프라이버시 중시 · 라이프스타일의 다양화 · 노동시간 감소 및 창의성 증가 · 인구 감소	· AI, 가상인간, 복제인간 등 다양한 트랜스휴먼 등장 · 죽음에 대한 인식 변화 · 종교 영향력 약화
	과학 기술	· 범죄수사, 환경문제 해결 등 안전을 위한 기술 발달 · 정부 행정 영역에서 디지털 기술 적극 활용	· 우주 개척 기술 발달 · 범죄 검거를 넘어 예측·예방 기술발달 · 윤리적 논쟁을 부르는 새로운 기술 실험 및 개발	· 개인 맞춤형 기술 발달 · 재택근무, 홈스쿨링, 비대면 진료 등 일상 비대면 디지털 기술 발달	· 인류의 패러다임을 바꾸는 다양한 혁신 기술 등장 · 수많은 1인 과학자들이 상상을 초월하는 발명품 제작
	환경	· 환경문제에 대한 높은 사회적 공감대 형성을 바탕으로 기술 및 자본 투입 확대	· 재난재해 및 기후위기에 대한 선제적 대응 기술 발달 · 대체에너지 개발	· 생존을 직접적으로 위협하지 않는 문제(기후 위기, 에너지 위기 등)에 대해서는 무관심	· 물리적 세계보다 가상세계가 더 중요해지면서 기존의 환경문제는 크게 개의치 않음
	경제	· 기업의 ESG 경영 기준 엄격화 및 확대 · 기업 및 개인의 세수 부담 증가 · 신기술에 대한 투자 감소	· 기업경영의 높은 자유도 · 히든챔피언이 등장하기 좋은 환경 · 기업의 글로벌 경쟁력 증가	· 무인화 확산으로 대부분의 영역에서 기계와 인간이 협업 · 교통, 물류, 유통 산업 발달 · 1인 산업 다양화	· 돈이 아닌 새로운 거래 체계 등장 · 자본에서 자유로운 새로운 주도 계급 등장
	정치	· 높은 정부 신뢰 · 사회문제 해결을 중시하는 정당에 높은 지지 · 국가 경쟁력은 상대적으로 약화	· 개척정신에 기반한 국가 비전 설정 · 주변국과의 마찰 가능성 증가로 군사력 강화 · 엘리트 정치에 대한 사회적 합의	· 정부 신뢰 약화 · 정치적 무관심 증가 · 국가 경쟁력 약화 · 양당 정치 체계가 아닌 다양한 가치를 대변하는 정당 등장	· 전통적인 중앙정부는 사라짐 · 국가와 국경을 초월한 다양한 공동체 등장
시나리오 제목(가안)		모두를 위한 안전 기술 사회	세계를 선도하는 혁신 기술 사회	다양한 가치 다양한 기술 사회	무한한 인류 변형 기술 사회

자료 : 연구진 작성

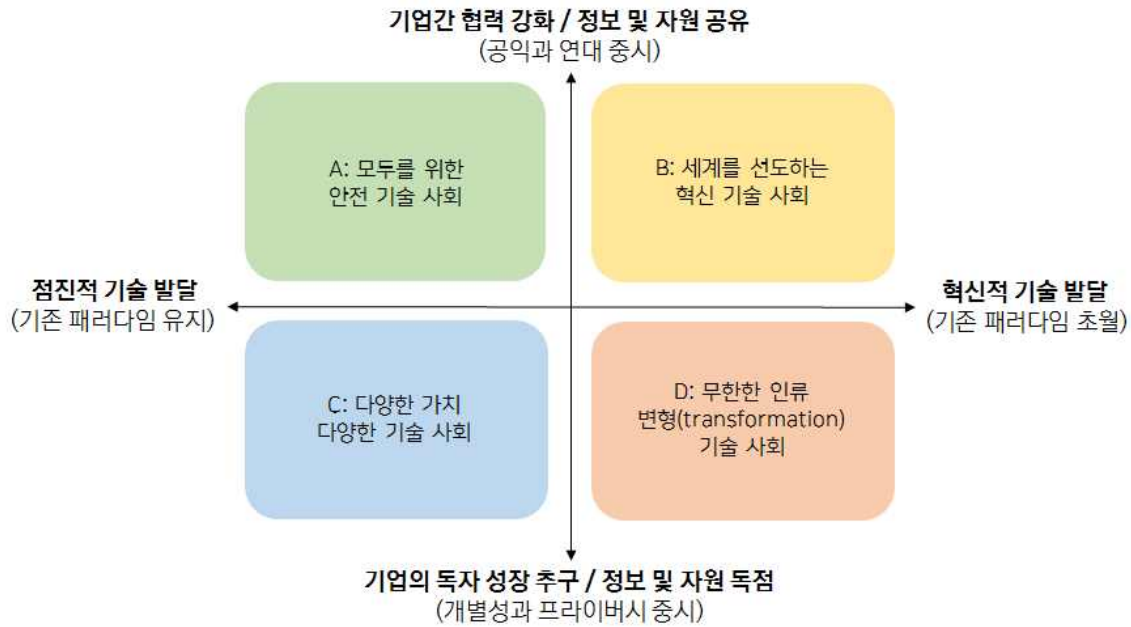
[그림 3-6] 미래 시나리오 조건 및 제목



자료 : 연구진 작성

2차 전문가 워크숍은 산업의 미래와 구체적 제품/서비스 전망에 초점을 맞추어 진행했다. 시나리오 매트릭스의 추동불확실성 변수도 기본 방향은 유지하되 산업에 맞는 용어로 수정하여 제공하였다. x축은 국민워크숍과 동일하게 ‘점진적 기술 발달’과 ‘혁신적 기술 발달’로 설정하였고, y축은 ‘기업과 협력 강화/정보 및 자원 공유’가 한 축을 ‘기업의 독자 성장 추구/정보 및 자원 독점’을 다른 한 축으로 설정되었다. y축이 지향하는 가치는 각각 ‘공익과 연대 중시’와 ‘개별성과 프라이버시 중시’로 국민워크숍에서 활용한 방향과 동일했다.

[그림 3-7] 미래 시나리오 조건 및 제목(산업)



자료 : 연구진 작성

시나리오 매트릭스에 대한 기본 조건은 사전 자료로 제공되어 참가자가 각 미래에 대한 이해를 하고 토론에 참여하도록 했다. 미래워크숍 당일 참가자들은 3명 씩 4팀을 구성했고 각 팀은 4개 시나리오 중 하나를 맡아 해당 조건의 미래사회 모습을 구체화했다. 미래사회 구체화를 위해 활용된 질문은 다음과 같다.<표 5-6>

<표 3-7> 미래 시나리오 구체화 질문

활용 질문
1) 해당 미래사회 특징을 보고 느낀 점, 생각나는 키워드는 무엇입니까?
2) 지난 30년 간 어떠한 사건, 변화가 있었기에 이 미래가 도래하게 되었습니까?
3) 과거와 비교했을 때 이 미래사회에서 해결된 문제는 무엇입니까?
4) 과거와 비교했을 때 이 미래사회에서 새로 생긴 문제는 무엇입니까?
5) 이 미래사회의 이름을 지어본다면?

자료 : 연구진 작성

각 팀은 4개의 시나리오를 구체화한 후 발표를 통해 시나리오의 내용을 공유했다. 이후 참여자들은 각각의 시나리오를 두고 가능미래, 선호미래, 회피미래를 선택했다.

가능미래는 향후 한국사회에 도래할 가능성이 가장 높은 미래를 뜻하며 선호미래는 가능성과 상관없이 자신이 살고 싶은 미래를 뜻한다. 가능미래와 선호미래가 다르다는 것은 현재 사회가 나아가는 방향과 국민이 바라는 미래 방향이 다르다는 것을 의미하며 두 미래 사이에서 발생하는 격차의 함의를 통해 정책이슈를 발굴할 수 있다.

참여자들은 투표 후 결과에 대해 토론했고 도출된 선호미래상을 토대로 정책이슈를 발굴하였다.

다. 대국민 인식조사

국민 참여 미래워크숍을 기반으로 도출된 미래사건들에 대해 일반국민들이 생각하는 발생가능성, 일상생활에 미치는 영향, 이용 및 대응의향과 준비도 등을 파악하고자 전문 설문조사기관인 엠브레인퍼블릭에 의뢰하여 다음의 작업을 수행하였다.

<표 3-8> 인식조사설계

구 분	주요 내용
조사대상	일반국민 20~60대 성인남녀
표본크기	총 1,000명
표집방법	전국 17개 시도, 성/연령별 인구비례 할당
조사방법	온라인 패널조사
조사기간	2023년 9월 27일~10월 5일 (9일간)
실사대행	(주)엠브레인퍼블릭

자료 : 연구진 작성

설문조사는 20~60대 성인남녀를 대상으로 전국적 단위의 조사를 실시하였다. 2023년 9월 주민등록통계(행정안전부)를 표집틀로 하여, 다음과 같이 유효표본 총 1,000명에 대한 인구통계학적 할당을 하였다.

<표 3-9> 표본설계

구분	남					여					계
	20대	30대	40대	50대	60대	20대	30대	40대	50대	60대	
서울	18	19	19	20	17	19	19	19	20	19	189
부산	5	5	7	7	7	5	5	7	7	8	63
대구	4	4	5	6	5	4	4	5	6	5	48
인천	5	6	7	7	6	5	5	6	7	6	60
광주	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	26
대전	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
울산	2	2	2	3	2	1	2	2	3	2	21
세종	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	8
경기	24	26	31	32	24	22	24	30	31	25	269
강원	3	2	3	4	4	2	2	3	3	4	30
충북	3	3	3	4	4	2	2	3	4	3	31
충남	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	39
전북	3	2	3	4	4	2	2	3	4	4	31
전남	3	2	3	5	4	2	2	3	4	4	32
경북	4	4	5	6	6	3	3	5	6	6	48
경남	5	5	7	8	7	4	5	7	8	7	63
제주	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	13
합계	90	91	109	120	100	80	84	105	116	105	1,000

자료 : 연구진 작성

설문은 온라인(web) 조사 형식으로 이루어졌으며, 이를 통해 수집된 자료는 에디팅, 코딩을 거친 후 통계 패키지 SPSS 20.0 프로그램을 사용하여 통계처리 하였다.

<표 3-10> 조사 진행 절차

구 분	주요 내용
웹 설문 개발	설문지 기반 설문 온라인 웹 프로그래밍 세팅
웹 설문 보완	개발된 웹 설문의 응답 원활성, 정확성, 오류 등을 점검 및 수정
실사관리	실사관리시스템을 통해 조사 진행 상황 및 내용 모니터링
검증	전산 처리 과정에서 문항 간 논리적 오류 및 이상치 등을 확인하고 점검
자료처리/분석	Rawdata 및 통계표 작성

자료 : 연구진 작성

설문 문항은 기회사건, 위기사건, 이머징 사건의 3개 모듈, 총 37개의 미래사건에 대해 발생가능성, 일상생활에 미치는 영향, 이용 및 대응의향과 준비도 등을 반복하여 질문하였다. 기회사건은 국민들이 적극적으로 활용하기 좋을 것으로 판단되므로, 기회의 이용의향, 기회를 이용하기 위한 이용준비도를 설문하였다. 또한 1차 워크숍에서 산업전문가들 제시한 기회사건들에 한하여 기회사건에 제시된 미래 산업이 국가경쟁력 향상에 미치는 영향을 확인하였다.

〈표 3-11〉 기회사건 공통 질문

질 문	선 택 지				
이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
이 미래가 자신의 일상생활에 얼마나 영향을 미칠 것으로 생각하십니까?	매우 작다	작다	보통	크다	매우 크다
이 미래가 도래한다면, 기회를 적극적으로 이용할 의향이 있으십니까?	매우 그렇지 않다	그렇지 않다	보통	그렇다	매우 그렇다
우리나라는 이러한 기회를 이용하기 위한 준비가 잘 되어 있다고 생각하십니까?	매우 그렇지 않다	그렇지 않다	보통	그렇다	매우 그렇다
이 미래 산업이 우리나라 국가경쟁력 향상에 얼마나 영향을 미칠 것으로 생각하십니까?	매우 작다	작다	보통	크다	매우 크다

자료 : 연구진 작성

위기사건에 대해서는 위기를 극복하기 위한 대응의향, 우리나라가 위기사건을 적극적으로 극복하기 위해 적절히 준비하고 있는지를 질문하였다. 위기준비도는 국민들이 해당 위기사건에 대한 정부의 정책과 그 효과성을 인지하는지를 확인하는 데 활용되었다.

<표 3-12> 위기사건 공통 질문

질 문	선 택 지				
이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
이 미래가 자신의 일상생활에 얼마나 영향을 미칠 것으로 생각하십니까?	매우 작다	작다	보통	크다	매우 크다
이 미래가 도래한다면, 이러한 위기를 극복하기 위해 적극적으로 대응할 의향이 있으십니까?	매우 그렇지 않다	그렇지 않다	보통	그렇다	매우 그렇다
우리나라는 이러한 위기를 극복하기 위한 준비가 잘 되어 있다고 생각하십니까?	매우 그렇지 않다	그렇지 않다	보통	그렇다	매우 그렇다

자료 : 연구진 작성

마지막으로 이머징사건에 대해서는 긍정적일지 부정적일지 모르는 미래사건의 속성을 판단하기 위한 질문을 추가하였다. 또한 해당 미래가 도달한다면 적극적으로 기술을 활용하거나 상황에 대응할지, 우리나라가 이러한 불확실성에 대응하기 위한 준비를 하고 있는지를 질문하였다. 이를 통해 불확실성이 높은 사건들을 긍정적으로 발현시키기 위한 준비 방안을 도출하고자 하였다.

<표 3-13> 이머징사건 공통 질문

질 문	선 택 지				
이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
이 미래가 자신의 일상생활에 얼마나 영향을 미칠 것으로 생각하십니까?	매우 작다	작다	보통	크다	매우 크다
이 미래가 도래한다면, 우리사회에 어떠한 영향을 미칠 것으로 생각하십니까?	매우 부정적이다	부정적이다	모름	긍정적이다	매우 긍정적이다
이 미래가 도래한다면, 적극적으로 기술을 활용하거나 상황에 대응할 의향이 있으십니까?	매우 그렇지 않다	그렇지 않다	보통	그렇다	매우 그렇다
우리나라는 이 미래에 대응하기 위한 준비가 잘 되어 있다고 생각하십니까?	매우 그렇지 않다	그렇지 않다	보통	그렇다	매우 그렇다

자료 : 연구진 작성

제2절 미래전망 수행 결과

1. 1차 미래워크숍 결과

가. 국민워크숍 결과

1) 국민이 전망한 미래사건

미래워크숍을 통해 도출된 194개의 미래사건 가운데 기회 사건은 123개, 위기 사건은 25개, 중립 사건은 46개였다. 국민들은 디지털 대전환으로 인한 미래 변화에 위기보다는 기회요소가 더 많다고 전망했다.

브레인라이팅 방식으로 자유롭게 도출된 미래사건은 사건의 성격에 따라 기회, 중립, 위기로 정리되었고 이후 ‘영향력’과 ‘불확실성’ 투표를 통해 참여자들이 관심 주제를 확인할 수 있었다. 국민이 전망한 미래사건은 다음과 같다.

□ 기회 사건

국민이 전망한 기회요소는 크게 7가지로 도출되었다.

① 최적의 맞춤 서비스 발달 ② 소통기회와 교감능력의 향상 ③ 신체한계 극복 및 능력 향상 ④ 범죄 관리 능력 및 사회 안전성 향상 ⑤ 이동 편의성 증대와 생활공간 확대 ⑥ 로봇 서비스 발달 ⑦ 재난재해 예방이었다.

국민들은 AI와 빅데이터 기술을 통해 개개인에 맞는 최적의 서비스를 활용할 수 있을 것이라고 기대했다. 쇼핑은 물론 교육과정 전체도 맞춤으로 설계할 수 있으며 인간 관계나 결혼상대 추천도 가능하다고 보았다. 상담이나 멘토링 등 그동안 사람이 담당 해오던 영역도 충분히 대체 될 수 있다는 것이었다. 빅데이터에 대한 신뢰와 기대가 큰 결과라고 할 수 있다. 또한 사람과 사람, 사람과 동물, 사람과 사물 등의 소통기회와 교감능력도 향상될 수 있다고 보았다. 타인의 삶을 경험할 수 있는 가상현실 사물 레이션이나 언어 장벽 해소로 미래에는 소통과 공감의 기회가 확대될 수 있다는 것이었다.

빅데이터의 발달은 범죄문제 해결이나 재난재해 예방에도 큰 도움이 될 것이라고 보았다. 편리함 측면에서는 교통수단이 발달하여 이동 거리가 확장되고 로봇 서비스가 보편화되어 일상 대부분에서 도움을 받을 것이라고 보았다.

신체 능력을 향상시켜 젊음을 유지하거나 장애를 극복하는 등의 트랜스휴먼 기술에 대한 기대도 컸다. 신체의 변형과 함께 가상현실을 통해 물리적 세계의 한계를 극복할 수 있는 방안도 기회요소로 보았다.

〈표 3-14〉 국민이 전망한 디지털 대전환 미래사건(기회)

번호	기회 요소	미래사건	키워드
1	최적의 맞춤 서비스 발달	AI가 골라준 최적의 상대와 내가 좋아하는 스타일의 사랑을 해서 만족도가 높다.	AI로 인간관계 매칭
		AI가 사람을 분석하여 그 사람에게 딱 맞는 사람, 직업, 거주지, 음식, 필요 물품 등을 맞춤으로 골라준다.	빅데이터 분석을 통한 맞춤 서비스
		삶에서 조언이 필요할 때 사람에게 묻지 않고 앱에 상황을 입력하면 다양한 성격 유형의 조언 처방이 내려져 내 감정과 가장 알맞은 조언을 택해 상황을 해결한다.	빅데이터 분석을 통한 상담·멘토링 서비스 발달
		빅데이터로 사주팔자가 보충되어 현대적 인물도 해석할 수 있게 되며 과거의 강한 여성의 사주 등이 새롭게 해석된다.	빅데이터가 기존의 운명론을 보완
		적성과 성격을 데이터 분석해서 수강할 과목을 알려주고 최적화된 과제를 하면서 빠르게 꿈을 찾고 공부할 수 있도록 돕는다.	빅데이터 분석을 통한 맞춤형 교육 과정 제공, 진로 설정에 도움을 줌
2	소통기회와 교감능력의 향상	AI기반 가상현실로 한 사람의 생애, 가치관, 성향 등을 체험할 수 있는 시뮬레이션 체험이 가능해진다. 이로 인해 상대방을 이해할 수 있게 되고 교감을 통한 양방향적 소통이 이루어진다.	시뮬레이션 체험을 통해 소통능력 향상
		감정을 표현하지 않아도 그 사람이 무슨 기분인지 알 수 있는 기술이 발달한다. 우울함이나 슬픔 등을 느끼는 사람들을 알아보고 도움을 줄 수 있다.	감정을 파악하고 표현해주는 기술 발달
		동물들의 언어를 통역해주는 기술이 널리 사용된다.	동물 언어 통역기 발달
		특정 공간에만 들어가도 자동으로 동시통역되어 소통할 수 있는 기술이 생겨 외국인 노동자와 현지인의 소통을 원활하게 돕는다. (예: 동시통역 식물공장 등)	실시간 동시통역 기술 발달

번호	기획 요소	미래사건	키워드
3	범죄 관리 능력 및 사회 안전성 향상	상당 AI를 이용하여 범죄자 심리를 사전 파악하여 재범 가능성을 줄인다.	범죄자 관리를 통해 재범률 하락
		정교한 CCTV 2.0의 개발로 범죄자 검거율이 99%로 늘어났다. 이 CCTV는 투시 능력도 있어 범죄자가 어느 건물 몇 층에 있는지 알 수 있다.	투시 CCTV 등 감시체계의 발달로 검거율 상승
		범죄 또는 행사 시 사람의 이동 경로를 예측하여 범죄율을 낮춘다.(예: 범죄율이 높은 시간 또는 지역, 대규모 행사를 미리 예측)	다양한 예측으로 인파사고 방지 및 범죄율 하락
		인공 지능 기술로 기업, 단체, 조직의 경제 범죄를 예방한다.	경제 범죄에 대한 AI 감시체계 발달
		자동차의 무인 운전 발달로 교통사고 확률이 크게 줄었다. 사람이 운전하지 않아 졸음, 음주 운전으로 인한 사상자가 발생하지 않는다. 교통수단의 안전성이 더욱 증가했다.	무인자동차의 발달로 교통사고 감소
4	재난재해 예방	재난재해가 일어날 시 생존확률과 획기적인 방안들을 실시간으로 마련하며 순간이동으로 회피가 가능해진다.	재난재해 대응 기술 발달
		재난재해를 예측하고 대비하는 기술이 발전하여 그 기술이 우주로까지 적용된다. 이에 따라 지구 전체뿐 아니라 우주의 재난재해까지 완벽히 대비할 수 있다.	지구뿐 아니라 우주의 재난재해도 대응 가능
		산불이나 홍수 등 한 나라에서 재난재해가 발생할 시 지구촌이 하나로 상호보완 되는 시스템이 발동하여 세계가 함께 모아둔 자원을 활용하여 복구, 수습한다.	재난재해 극복을 위한 글로벌 공조 시스템 발달
5	이동 편의성 증대와 생활공간 확대	개인 소장형 날 수 있는 자동차를 타고 하늘 위 구름 속 새로운 세상에서 영화를 보고 있다.	개인 소유 비행 이동수단 발달
		은하계를 넘은 다른 별 행성까지 빠른 이동을 통해 지구를 대체할 새로운 행성을 발견한다.	우주 진출로 인류의 생활공간 확대
6	로봇 서비스 발달	로봇이 요리, 청소 등의 집안일은 물론 아이들 교육 케어, 건강관리, 고민을 들어주는 친구 역할도 해준다. 중요한 판단을 내릴 때도 내 성향을 파악해 대신 처리해준다.	반려 로봇 발달
		동물원이 없어지고 동물 로봇 박물관이 생겼다. 여기서는 동물원 보다 더 많은 동물들의 형태 울음소리 등을 관찰할 수 있다. 가까이 다가가도 안전하고, 직접 만져 털의 촉감을 만져볼 수도 있다. 더 이상 동물들은 좁은 우리 안에 갇혀 있지 않는다.	동물 로봇 발달

번호	기회 요소	미래사건	키워드
7	신체한계 극복 및 능력 향상	원하는 성별, 혈액형, 인종 등을 반영하여 아기를 만들 수 있게 된다. 환경오염과 인구절벽으로 인해 과학기술이 적극 활용된다.	맞춤형 아기 보편화
		인간의 신체 일부가 기계화된 트랜스휴먼의 시대, 아바타 로봇과 연동하여 생활할 수 있게 된다. 집에서 나오지 않고도 아바타를 통해 사회생활을 할 수 있으며 신체가 기계로 보완되어 장애가 사라진다.	신체를 기계로 대체하고 물리적 세계에서 아바타를 활용하는 등 신체능력 향상 기술 발달
		바이오기술 발달로 남성도 임신이 가능해진다.	남성 임신 가능
		물리적 세계의 자신과 가상현실 아바타가 연결되어 아바타의 감정 상태나 상태에 따라 나의 외모, 성별, 나이가 변화한다.	물리적 세계의 육체와 100% 연결된 메타버스 아바타 활용 보편화
		가족이 모두 떠났지만, 홀로그램 기술을 집안에 구현하여 여전히 가족과 함께 살고 있는 느낌이 나며 복직하는 집안 분위기도 그대로이다.	홀로그램 기술을 활용하여 물리적 세계의 한계를 극복
		젊어질 수 있는 의학이 발달하여 나이 개념이 사라진다.	노화 방지 기술 발달
		노화를 극복하여 원하는 나이로 설정하여 살 수 있다. (예: 실제 나이 60세, 활동인체 30세)	노화 극복
		더 이상 비만은 없다. 인체가 외부 시스템과 연결되어 맛있는 음식을 잔뜩 먹어도 설정한 영양소 이상으로 흡수되지 않는다. 이제 살찌는 것 때문에 스트레스를 받으면서 음식을 덜 먹지 않아도 된다.	영양소 흡수 조절 등 신체 통제가 가능해져 비만이 사라짐

자료 : 연구진 작성

□ 위기 사건

국민들이 전망한 위기요소는 크게 3가지로 도출되었다.

① 양극화 심화와 계급 고착화 ② 과학기술 의존에 따른 삶의 여유 하락 ③ 빅데이터와 AI에게 의존하는 인류였다.

국민들은 디지털 대전환으로 인해 과학기술 활용도가 증가하고 삶의 편리성이 향상 되겠지만 그로 인한 서비스를 누릴 수 있는 계층과 그렇지 못한 계층 사이의 양극화는 더욱 심화될 것이라고 보았다. 또한 활용 능력에 따른 격차도 발생할 것이라고 보았다. 과학기술 발달함에 따라 오히려 삶의 여유가 하락할 것이라는 우려도 있었다. 실시간 관리되는 데이터와 24시간 활용 가능한 서비스가 증가하면서 휴식시간이 부족해질 수

도 있다고 본 것이다.

또한 빅데이터와 AI기술 활용이 보편화되면서 빅데이터 분석을 맹신하는 사회 분위기가 형성되어, 빅데이터가 예측한 삶에 순응하는 인류의 모습을 전망하기도 했다. 인류의 중요한 결정은 AI가 내리게 되면서 공동체의 의미가 퇴색되고 관계가 단절되어 살아가는 인류의 모습을 우려하기도 했다.

〈표 3-15〉 국민이 전망한 디지털 대전환 미래사건(위기)

번호	위기 요소	미래사건	키워드
1	양극화 심화와 계급 고착	2053년 4월. 인공지능 로봇이 우리 주변, 우리 생활을 탈바꿈시켰다. 문제는 한정된 자원으로 이를 이용할 수 있는 사람과 그렇지 않은 사람이 구분된다는 것이다.	자원 부족으로 인한 양극화 심화
		기계의 발달로 사람 간의 소통이 부족해지고 기계를 잘 다루지 못하는 소외된 노년층이 늘어나고 있다.	기술 활용 양극화 심화
		대단지 주거지역에서 A1등급 부자들만 이용할 수 있는 병원에 A10빈민가 주민들이 난입하여 약을 탈취하는 사건이 벌어졌습니다. 경찰은 신약 500인분과 인공근육, 인공장기 등 바이오 로봇 관련 의료장비 100인분도 같이 사라졌다면 수사를 이어가고 있습니다.	바이오헬스 서비스 양극화 심화
		인간의 생명이 돈으로 거래되면서 서민들은 가족들을 위하여 자신의 모든 재산을 투자해 1명의 생을 연장시킨다. 이러한 ‘가족 생명 연장 현상’은 사회 문제로 대두되고 있다.	사람의 시간을 돈으로 환산하여 사고팔
2	과학기술 의존에 따른 삶의 여유 하락	일이 편해진 대신 실시간으로 관리되는 데이터가 개인적인 삶과 휴식을 방해하기도 한다.	과학기술 발달과 활용으로 휴식시간 저하
3	빅데이터와 AI에게 의존하는 인류	AI에 의해 운명이 주어져 있기 때문에 인간들은 더 이상 점괘를 믿지 않는다. 인간은 자신의 운명을 개척하는 대신 자신의 운명에 순응한다.	빅데이터 분석으로 운명이 정해지는 인류
		공동체 개념은 소속일 뿐 이제 인간은 함께 무언가를 하는 것을 모여서 하지 않는다. 개인의 의견을 AI가 취합하여 결론을 내고 결정한다.	AI가 중요 의사결정권을 가지면서 인류의 공동체 역할 약화
		AI 분석이 신뢰를 얻으면서 AI가 지정해준 사람과 인연을 맺고 생활하는 것이 보편화된다. 가정이라는 개념이 사라진다.	삶 대부분의 결정을 AI에게 의존

자료 : 연구진 작성

□ 중립(Grey) 사건

중립 미래사건은 회색지대에 놓여 있는 이슈들로서 아직은 기회, 위기 중 어느 방향으로 갈지 알 수 없는 새로운 현상들을 보여준다. 기회나 위기 사건에 비해 불확실성이 높은 이슈들이라고 볼 수 있다. 이러한 이슈들의 특징은 인과관계가 부족하여 예측이 어렵고 딜레마로 인해 논쟁적이기도 하다. 현재에는 그 영향력이 크지 않아 주목하지 않지만, 미래 변수에 따라 급격한 변화를 주도할 수 있는 이머징 이슈(emerging issue)라고도 볼 수 있다.

국민들이 전망한 이머징 요소는 크게 3가지로 도출되었다. ① AI와 협업하는 인류 ② 가상공간의 영향력 증가 ③ 모든 정보가 데이터로 측정이었다.

국민들은 AI에 대한 활용도가 증가하면서 업무에 있어서도 AI와 협업하는 것이 필수적이라고 인식했다. 이에 따라 소통의 갈등이 발생할 수 있다고도 보았다. 메타버스로 대표되는 가상공간의 영향력도 증가할 것이라고 보았다. 물리적 세계보다 가상공간이 익숙한 세대와 그렇지 않은 세대의 라이프스타일 차이가 발생할 것이라는 전망이었다. 빅데이터 기술이 발달하면서 개인의 역량, 지식, 목소리 등 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용될 것이라고 보았다. 이에 따라 데이터에 기반 한 미래예측도 시도될 것이라고 전망했다.

〈표 3-16〉 국민이 전망한 디지털 대전환 미래사건(중립)

번호	이머징 요소	미래사건	키워드
1	AI와 협업하는 인류	서비스직 등 로봇이 사회 전반에 활용되면서 인간과 로봇 간에 협업이 늘어나고 소통 갈등이 발생한다.	로봇과 소통해야 하는 인류
		대부분의 단순반복 작업들이 AI로 대체되어 창의성이 요구되는 직업들만 살아남았다. 많은 사람들이 AI를 교육하기 위해 필요한 자료를 선별하고 가공하는 업무에 종사한다.	AI가 노동력 대체

번호	이머징 요소	미래사건	키워드
2	가상공간의 영향력 증가	물리적 세계보다 가상공간이 더 편안하고 친숙한 세대가 등장한다. 이들은 전통적인 사회 참여가 아닌 메타버스의 공동체 속에서 사회활동에 기여하고 참여한다.	가상세계가 더 익숙한 세대 등장
		가상현실 발달로 정신만으로도 놀이기구를 즐길 수 있게 되고, 이러한 서비스는 물리적 놀이동산과 경쟁하게 된다.	여가문화에 있어 가상세계의 물리적 세계가 경쟁
		가상공간에 교도소를 만들어 수감시킨다. 범죄자들은 수감 기간 동안 현실에 올 수 없으며 춥고 배고픈 가상공간에서만 지내게 된다.	가상공간 교도소 등장
3	모든 정보가 데이터로 측정	100년 후 현금은 사라지고 고유의 목소리로 모든 것을 계산할 수 있게 된다.	모든 생체 정보의 데이터화
		기존에는 나이로 상하관계를 나누었다면 지금은 누가 더 많은 지식을 가지고 있는 지 데이터를 측정하여 사람을 판단한다.	지식을 데이터로 측정하여 평가
		AI가 사람의 업무 역량을 실시간으로 계산하여 능력에 맞는 업무를 지정해준다.	AI 분석에 따른 업무 배치
		발생하지 않은 범죄를 예측하여 예방할 수 있는 기술이 개발된다. (영화 마이너리티 리포트)	범죄 예측 기술 발달

자료 : 연구진 작성

2) 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오

도출된 미래사건은 클러스터링 과정을 거쳐 짧은 미래 시나리오로 만들어졌다. 발생가능성이 높고 영향력이 큰 사건들을 중심으로 2~3개의 미래 사건을 융합하여 스토리텔링 된 미래상을 도출하는 과정이었다. 참가자들은 각 시나리오에 제목을 짓고 줄거리를 만들었다. 이렇게 만들어진 8개의 시나리오는 다음과 같다.

<표 3-17> 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
1	기가 차는 세상	의학기술이 발달하여 인간의 기를 측정할 수 있다. 기는 외모, 경제력, 학력처럼 사람을 평가하는 하나의 요소가 되어 기를 보고 결혼상대를 결정한다.	- 의학기술이 비정상적인 인간의 기를 정상적이고 자연스러운 상태로 컨트롤한다. - 감정을 표현하지 않아도 상대방이 무슨 기분인지 파악하여 소통하고 기분을 풀어줄 수 있으며 우울함을 느끼는 사람에게 도움을 준다. - 시기반 가상현실로 타인의 생애, 가치관, 성향 등을 체험할 수 있다. 상대방 이해와 교감에 도움을 받아 양방향적 소통을 한다.
2	화성에서 온 남자 지구에서 온 여자	비대면 일상으로 사람 사이 교류가 감소해 웃음이 줄어들었다. 지구인 외계인의 공통 웃음코드를 찾는 프로젝트가 시작되고 프로젝트에 참여한 화성인이 인간과 같은 웃음코드를 가지고 있다는 것을 알게 되는데 화성인이 인간과 혼혈로 태어났기 때문이었다.	- 감정 따위는 데이터로 학습된 것일 뿐이다. 아드레날린 필요 시, '웃음'을 활성화 시켜 작동시킨다. - 지구를 공격하고 인간을 해치는 외계인이 아니라 접한 적 없는 외계인이 있을 것이다. 100년 후 인간과 외계인의 소통과 교류가 기대된다. - 공동체 개념은 소속일 뿐, 인간은 함께 무언가를 모여 하지 않고 시가 개인의 의견을 취합해 결론을 내고 결정한다. - 비대면 만남으로 공동체, 사회참여가 생존에 얼마나 중요한지 느꼈다. 디지털화가 되면서 비대면 참여가 많아지는 것이 염려되면서도 이것 또한 한 영역의 생존의 부분이다.
3	마지막 생명	재해로 사망한 연인의 아이를 갖고자 보관되어 있던 연인의 유전자와 80대의 고령임에도 자연출산이 가능하게 되어 연인의 아이를 얻게 된다.	- 글로벌 재난재해 시스템을 통해 전 지구가 하나로 상호보완되는 알림 서비스가 제공되고, 세계가 공동으로 마련한 재원으로 복구, 수습한다. - 재난재해를 예측하고 대비하는 기술의 발전으로 지구를 넘어 우주 전역까지 대비할 수 있다. - 사랑이라는 감정이 없어도 가족을 이루고 아이를 낳는 형태가 보편적인 현상이 된다. 결혼, 출산의 전제조건이 "사랑"이라는 감정이 아니다.
4	너의 목소리가 들려	목소리로 사용자를 인식해 은행거래가 가능하여 범죄자가 목소리로 자금을 송금하는 순간 시경찰이 포착하여 범죄자를 체포한다.	현금은 사라지고 목소리로 계산한다. - 상담 시를 이용하여 범죄자 심리를 사전에 파악하여 재범 가능성을 줄인다. - 투시능력이 있는 CCTV를 개발해 범죄자를 99% 검거할 수 있게 되었으며 범죄율이 하락하고 국민의 생존권을 지킬 수 있게 되었다.

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
5	교도소	상황을 고려하지 않고 사건 자체만을 바탕으로 판결을 내리는 시판사로 인해 흉악범이 증가한다. 추가 교도소를 건립해야 하거나 지역민의 반발로 가상 교도소를 활용한다.	- 스스로 업그레이드하는 AI의 도움으로 신재생 에너지를 개발했다. - 투시능력이 있는 CCTV를 개발해 범죄자를 99% 검거할 수 있게 되었으며 범죄율이 하락하고 국민의 생존권을 지킬 수 있게 되었다. - 가상공간 교도소에 수감된 범죄자들은 수감 기간 동안 오프라인으로 올 수 없으며 좁고 배고픈 가상공간에서만 지내야 한다.
6	정상가족	AI가 당사자의 관점, 종교, 가치관, 성향, 이상형 등을 고려하여 인연을 맺어준다. AI 매칭으로 결혼한 부부는 인공지능으로 2명의 아이를 요청했으나 3명의 배달되고, 유전자 검사를 통해 소송에 성공하지만 결국 아이를 키우기로 결정한다.	- 가정이라는 개념이 없어지며 AI가 정해준 사람과 새로운 인연을 맺고 생활해야 한다.
7	택시기사 김택시	AI가 검증한 택시기사만 합법적으로 공중에서 운행이 가능하다. 그 외의 기사는 지상, 지하만 운행할 수 있다. AI부자 구역에서 발생한 도난 사건 소식이 들려온다.	- 인간의 생명이 돈으로 거래되는 사회에 가난한 가족은 돈을 모아 1명의 생명을 연장시키는 사회 문제가 등장한다. - 2053년 인공지능 로봇이 우리 주변을 바꾸어 놓았으나 한정된 자원으로 이를 이용할 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람이 구분된다. - 대단지 주거지역에서 부자들만 이용할 수 있는 병원에 빈민가 구역 주민들이 난입하여 약을 탈취하는 사건이 벌어진다. - AI에 의해 동일한 운명이 주어져 있기 때문에 인간들은 더 이상 점괘를 믿지 않는다. 인간은 자신의 운명을 개척하는 것이 아니라 세계의 하나의 부속품일 뿐이다.
8	러브인서울 2077	AI가 인간이 태어날 때 한치의 오차도 없이 완벽히 끌리는 미래의 배우자를 매칭해준다. 그러나 우연히 만난 두 남녀는 매칭된 배우자가 있음에도 서로에게 끌림을 느끼고 이것이 AI의 오류인지 인간의 본성인지 의문을 가진다.	- 환경오염, 인구절벽으로 AI기술이 적용되어 신생아의 탄생이 원하는 성별, 혈액형, 인종 등을 반영해 쉽게 이루어진다. - 트랜스휴먼과 아바타가 보편화 되어 장애가 없고 집에서 사회생활이 가능하다. - 몇 세까지 살았을 때 가장 만족도가 높았는지 조사를 실시하고 인간은 자신의 수명을 결정한다.

나. 전문가워크숍 결과

1) 전문가가 전망한 미래사건

미래워크숍을 통해 도출된 58개의 미래사건 가운데 기회 사건은 29개, 위기 사건은 15개, 중립 사건은 14개였다.

브레인라이팅 방식으로 자유롭게 도출된 미래사건은 사건의 성격에 따라 기회, 중립, 위기로 정리되었고 이후 ‘영향력’과 ‘불확실성’ 투표를 통해 참여자들의 미래 인식을 확인할 수 있었다. 전문가가 전망한 미래사건은 다음과 같다.

□ 기회 사건

전문가가 전망한 기회요소는 크게 4가지로 도출되었다.

① AI를 활용한 비즈니스 관리 ② AI기술로 인한 안전성과 편의성 향상 ③ 디지털 신산업 분야 활성화 ④ 우주산업 발달이었다.

전문가들은 AI기술을 활용하여 기업 비즈니스 및 개인 비즈니스의 효율성을 향상시킬 수 있을 것이라고 보았다. 전략 수립부터 인력 매칭, 개인의 잠재력 측정 등 기업을 위한 다양한 서비스를 전망하고 있었고 개인은 AI비서를 활용할 수 있을 것이라고 보았다. 사회 전반에 안전성과 편의성이 향상되는 모습도 전망하고 있었다. 실시간 데이터 수집이 가능해지면서 직접 민주주의가 발달하고, 자율주행차, 양자컴퓨팅 기술을 통해 사회가 보다 안전해지며 뇌 과학 기술 발달로 텔레파시와 같은 비언어적 소통이 가능해질 것으로 보았다.

다양한 신산업 분야의 발달도 기회요소로 보았다. 실감교류 서비스, 초개인화 서비스, 마이크로 서비스, 로봇교육 서비스, 바이오헬스 서비스 등이 그 내용이었다. 이와 함께 우주 산업이 발달할 것이라고 보았다. 우주 진출을 통해 인류가 우주에 상시 머물 수 있게 되고 우주 관광 산업도 발달할 것이라는 전망이었다.

<표 3-18> 전문가가 전망한 디지털 대전환 미래사건(기회)

번호	기회 요소	미래사건	키워드
1	AI를 활용한 비즈니스 관리	기업들은 자체 초거대 AI 모델을 기반으로 비즈니스 전략을 도출하고 운영한다.	시 기반 비즈니스 전략 수립
		신체 삽입된 칩셋과 연동된 컨디션 체크 기기를 통해 회사의 HR 담당으로부터 오늘 컨디션이 좋지 않으니 일정을 바꾸는 게 어떻겠냐는 권유를 들었다.	실시간 생체 데이터를 활용한 업무 효율성 극대화
		감정적으로, 신체적으로 딱 맞는 상대를 AI가 찾아 준다. 현재의 정보를 넘어 미래 잠재력까지 평가한다.	시 기반 매칭기술 발달
		시비서가 나의 스케줄, 생체 데이터, 기분 등 모든 데이터를 고려하여 비즈니스와 일상 스케줄을 조정해 줌으로써 편안함을 받는다.	시비서 활용
2	AI기술로 인한 안전성과 편의성 향상	모든 사람의 의견이 실시간으로 수렴되고, 측정됨으로써 대의민주제의 대표가 필요 없다는 의견이 대세가 되었다. AI가 사람들의 총의를 분석해서 공리가 극대화되는 정책을 제안하고 정부는 일을 집행하기만 하면 된다.	실시간 데이터 수집을 통한 직접 민주주의 발달
		작년부터 자율 주행이 의무화되었다. 서울 시내에 접어드는 순간, 모든 차량은 자율 주행 모드로 전환된다. 이 변화를 통해 사고율은 50%나 감소했고 교통체증도 30% 완화되었다.	자율주행 의무화와 교통사고 감소
		양자컴퓨팅(Post-quantum safety) 기술이 일상에 도입되어 쇼핑, 은행 거래 등에 활용되고 보안체계가 더욱 견고해진다.	양자컴퓨팅 기술을 활용한 보안체계 구축
		비언어적 소통이 가능한 기술 덕분에 슬픔과 분노를 조절할 수 있게 되었다. 뇌에 칩 삽입하여 텔레파시처럼 언어 없이 소통하는 것이 가능해진다.	비언어적 소통 기술 발달
3	디지털 신산업 분야 활성화	AI가 마지막까지 구현하기 가장 어려웠던 촉각을 드디어 구현했다. 이제는 가상공간에서 물건을 만져 보면 진짜 옷을 만져보는 것처럼 생생하게 질감을 느낄 수 있다.	실감교류 서비스 발달
		일상의 용품 서비스가 초개인화 되어 제작되고 소비자들은 가상공간에서 확인 후 구매 한다.	초개인화 서비스 발달
		자동으로 수집 되는 수많은 자신의 일상 데이터 중에 '동의'를 통해 기업 연구 등에 판매하는 비즈니스 혹은 플랫폼이 생긴다.	실시간 데이터 활용 산업 발달
		AI가 모든 일을 아주 세부적으로 측정할 수 있게 되면서 측정된 정보를 올리면 누군가가 조회할 때마다 돈으로 환산되는 마이크로 서비스가 발달한다. 설거지 같은 사소한 집안일도 측정되어 물질적 가치로 환산할 수 있다.	마이크로 서비스의 발달

번호	기획 요소	미래사건	키워드
		가정교육 대신 로봇에 의한 집단&개별화 보육 산업이 발달한다. 부모가 원하는 교육, 가치관을 로봇이 아이에게 학습시키고 부모는 개인시간을 확보할 수 있게 된다. 육아 부담이 줄어서 출산율이 상승한다.	로봇 교육 서비스 발달
		새로운 질병에 대응하기 위해 DNA 가위를 통한 유전자 변형을 진행하고, 줄기세포 이식 등으로 질병 등을 이겨낼 수 있게 된다. 우성 DNA 합성으로 인류는 자신이 원하는 모습으로 삶을 살아간다.	바이오헬스 산업 발달
4	우주산업 발달	우주 과학(이동/도킹로봇)이 활성화되면서 인류는 우주로 진출한다. 무인 자율 로켓으로 달 등의 행성에 물자를 공급하고 동형 구조물을 만들어 지구와 동일한 환경 속에서 상시 인간이 머무른다.	인류의 우주 진출
		달과 지구간의 실시간 커뮤니케이션 서비스의 시작은 지구 뒷면의 관광 수요를 촉발하게 되었다.	우주 관광 산업 발달

자료 : 연구진 작성

□ 위기 사건

전문가가 전망한 위기요소는 크게 3가지로 도출되었다.

① 양극화 심화와 계급 고착화 ② 가짜 정보의 확산과 사회 혼란 가중 ③ 데이터 관련 분쟁 증가였다.

전문가들은 국민과 마찬가지로 양극화 심화와 계급 고착화를 주요한 위기 사건으로 보았다. 국민들이 디지털 기술 접근성에 따른 경험 격차를 주로 이야기했다면 전문가들은 AI기술 활용 능력에 따라 직군 또한 양극화될 수 있다고 전망했다. 또한 데이터 활용이 증가하면서 가짜 정보가 확산되고 이로 인한 사회 혼란이 가중될 가능성도 위기 요소로 보았다. 정보만 가지고도 한 나라를 교란하여 혼란에 빠뜨릴 수도 있다는 것이었다. 데이터를 활용하는 산업이 늘어나면서 데이터 활용에 대한 분쟁도 증가할 것이라고 보았다. 특히 바이오 분야에서 분쟁이 심화될 것이라고 전망했다. 이를 위해 적절한 법안이나 규제가 마련될 필요성이 있다는 의견이었다.

<표 3-19> 전문가가 전망한 디지털 대전환 미래사건(위기)

번호	위기 요소	미래사건	키워드
1	양극화 심화와 계급 고착	태어난 아이의 지능 수준과 부모의 유전 정보를 기반으로 직군이 부여된다. AI 학습을 위한 노동력 제공 직군과 AI를 제어하는 지식 직군으로 양극화된다.	AI 활용 능력에 따른 직군 양극화
		놀이 양상도 양극화의 경향을 뚜렷하게 보이게 된다. 고소득층은 직접 경험이 가능한 넓은 운동장, 농장, 실사형 놀이 공간을 체험하는 한편, 저소득층은 사이버 공간에서 유사한 형태의 가상 놀이만을 하며 한정적인 경험을 반복하게 된다. 이로 인해 학습 능력에도 격차가 발생한다.	놀이 양상 양극화
		저소득층은 직접 소통 놀이의 기회가 적어 발달이 더뎠고 감정적인 통제가 어려워 약물 등 추가적인 조치를 실시해 사회 문제가 발생한다. 범죄를 사전에 통제해야 한다는 학계의 논의가 계속된다.	계급 고착에 따른 사회적 부작용 발생
		소수의 부유층을 위한 로봇, AI 기반 테마파크가 조성된다. 일반인은 VR을 통한 정적인 활동을 주로 하게 된다. 로봇과 사람을 구분하는 것이 불가한 사회가 된다.	극심한 경험 격차 발생
2	가짜 정보의 확산과 사회 혼란 가중	복제된 알고리즘으로 가짜 정보가 넘쳐나면서 AI 정보에 대한 불신이 극대화된다. 가짜 정보로 국가를 교란하여 혼란에 빠뜨리는 일도 발생한다.	가짜 정보의 확산
3	데이터 관련 분쟁 증가	바이오 데이터에 대한 법적 분쟁이 일어난다. 문제를 일으킨 기업들은 공개되어 소비자들의 비판을 받게 된다.	바이오 데이터 관련 분쟁 발생
		바이오 생체재료 3D 프린터와 치료제 개발 등 불치병 치료를 위한 신약개발 호재가 발생하지만, 법·제도 등 윤리 문제 보완 미비하여 분쟁이 발생한다.	법·제도 보완 미비에 따른 분쟁 발생

자료 : 연구진 작성

□ 중립(Grey) 사건

전문가가 전망한 이머징 요소는 ① 산업구조 변화 ② 가상공간과 빅데이터의 영향력 증가로 도출되었다.

전문가들은 산업구조 변화로 인해 CEO에게 요구되는 역량이 변화할 것이라고 보았다. 앞으로는 새로운 기술 도입을 위해 사회에서 용인되도록 설득하는 과정이 중요할 것이라는 의견이었다. 새로운 직군의 도입과 이로 인한 전통적 직군의 소멸, AI동

료와의 협업 등도 전문가가 전망한 중립 사건이었다. 또한 가상공간과 빅데이터의 영향력도 확대되어 인간관계를 맺는 방식이나 전쟁의 양상 또한 디지털 중심으로 변화할 것이라고 보았다. 가상공간의 영향력 확대는 국민에게서도 동일하게 나타난 이슈였다.

<표 3-20> 전문가가 전망한 디지털 대전환 미래사건(중립)

번호	이미징 요소	미래사건	키워드
1	산업 구조 변화	디지털 대전환 시대의 CEO는 단순히 기술을 사업화하는 것이 아닌, 개발한 기술을 사회에서 용인되도록 설득하는 능력이 중요해진다. 기업의 사회적 책임, 공공성의 확장도 기업을 평가하는 중요한 요소가 된다.	CEO의 역량 변화
		3년 동안 같은 팀에서 일했던 Lunar를 오늘 처음 오프라인으로 만났다. 그녀는 AI였다.	AI 동료
		드론 택시의 보편화로 시 외곽 지대에 거주하는 사람들이 늘어난다. 전통적 운수 산업 종사자는 사라진다.	전통적 직업군의 소멸
		사람이 직접 조리하는 음식이 영양 불균형을 촉발하고 질병의 주요 원인이라는 사실이 밝혀지면서 표준화된 영양 캡슐을 섭취하는 것이 보편화된다.	식문화의 변화
2	가상공간과 빅데이터의 영향력 증가	메타버스에서는 나와 취향이 정말 잘 맞는 친구들을 가볍게 만나고 언제든지 헤어질 수 있다. 그러나 가끔 실제 현실에 친구들이 그리워지곤 한다.	비대면 라이프스타일 정착
		보이지 않는 전쟁, 사이버전으로 동맹국에 대한 개념이 없어진다. 국가는 보안 장벽을 강화하기 위해 힘쓴다. 데이터가 많이 공개된 것처럼 보이지만 중요한 정보는 숨겨 둔다.	사이버 전 등 전쟁 양상 변화

자료 : 연구진 작성

2) 전문가가 스토리텔링한 미래 시나리오

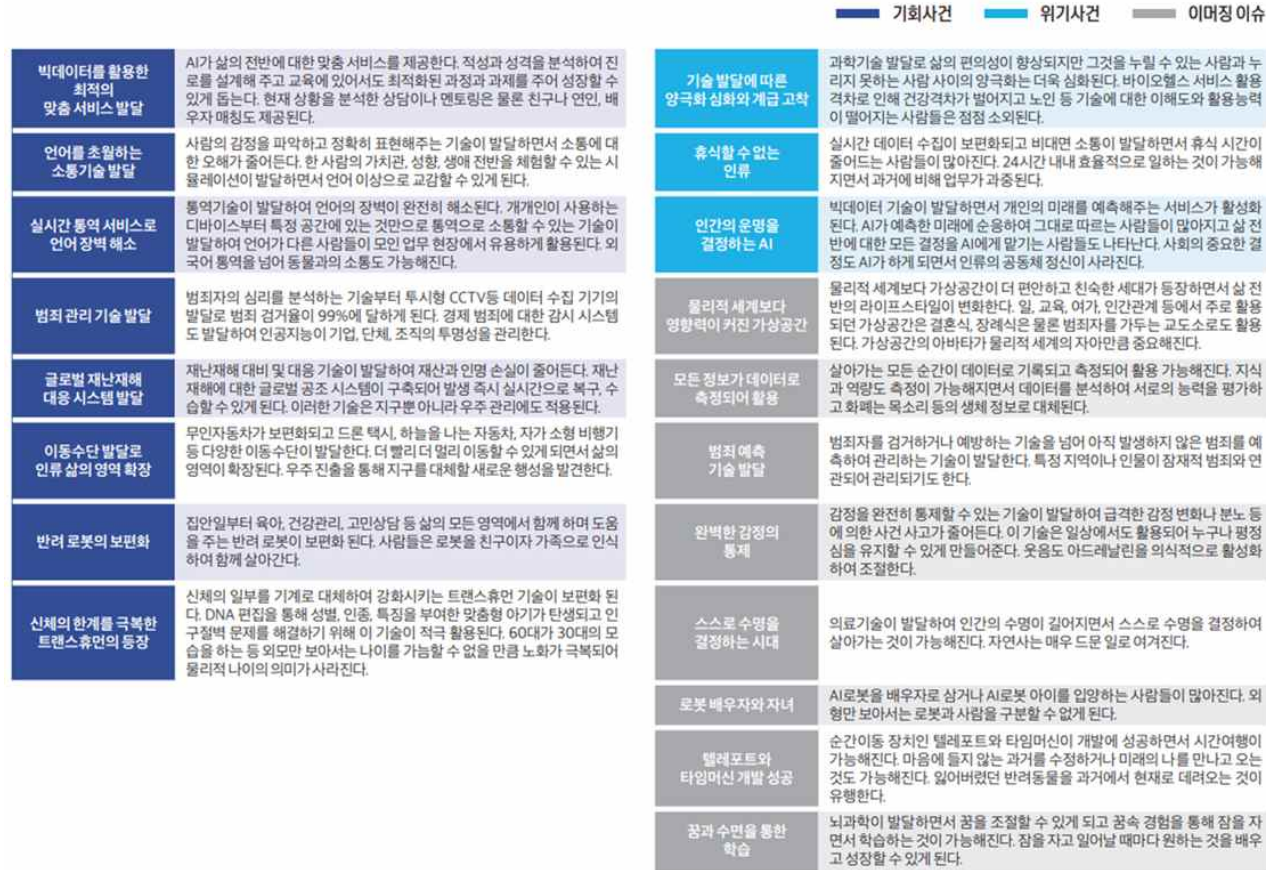
도출된 미래사건은 클러스터링 과정을 거쳐 짧은 미래 시나리오로 만들어졌다. 발생가능성이 높고 영향력이 큰 사건들을 중심으로 2~3개의 미래 사건을 융합하여 스토리텔링 된 미래상을 도출하는 과정이었다. 참가자들은 각 시나리오에 제목을 짓고 줄거리를 만들었다. 이렇게 만들어진 6개의 시나리오는 다음과 같다.

<표 3-21> 전문가가 스토리텔링한 미래 시나리오

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
1	답정녀	AI가 자녀의 정보를 분석해 적합한 직업을 알려주었으나 자녀는 다른 분야를 희망한다. 부모는 자녀가 희망하는 분야의 고급 정보에 접근하기 위해 막대한 비용을 소모한다.	- 현재의 전통적인 가정교육, 공교육, 사교육이 붕괴되었고 태어난 아이의 지능 수준과 부모의 유전 정보를 기반으로 AI 학습을 위한 노동력 제공 직군과 AI를 제어하는 직무 직군으로 나뉜다.
2	탐욕	아이를 상류사회로 보내기 위해 우성 유전자를 보충시켜 준다. 그러나 전염병이 창궐해 아이는 사망하고 어머니는 아이가 훈련시킨 AI와 교감하며 여생을 보낸다.	- 새로운 질병에 대응하기 위해 DNA 가위를 통한 유전자 변형을 진행하고 줄기세포의 이식 등으로 질병들을 이겨 낼 수 있도록 한다. 우성 DNA합성으로 인류는 자신의 모습 보다(외모) 다른 삶을 살 수 있도록 한다. - 로봇이 보육을 전담하여 부모가 원하는 교육&가치관을 아이에게 학습시키고 부모는 여가를 보낸다. 육아 부담이 줄어서 점차 출산율이 상승한다.
3	싸이코토피아	개인이 선호하는 가치에 맞는 플랫폼에 가입해 사회참여를 한다. 개인은 자신의 선택에 따라 사회참여를 했다고 생각했지만, 그 플랫폼은 대중들의 사회참여로 수익을 얻기 위해 기업이 운영하는 것이었고 플랫폼의 인플루언서 역시 가상 AI였다.	- AI가 모든 일을 세부적으로 측정하고 정보를 올리면 조회수가 돈으로 환산된다. - 모든 사람의 의견이 실시간으로 수렴되고 측정됨으로써 대의민주제의 대표가 필요 없다는 의견이 대세가 된다. AI가 사람들의 총의를 분석해 공리가 극대화되는 정책을 제안하고 정부는 일을 집행하기만 하면 된다.

자료 : 연구진 작성

[그림 3-8] 최종 도출 미래사건(국민)



자료 : 연구진 작성

[그림 3-9] 최종 도출 미래사건(전문가)

		기회사건	위기사건	이머징 이슈
AI를 활용한 비즈니스 솔루션 도출	기업들은 초거대 AI 모델을 활용하여 비즈니스 전략을 도출한다. 한 사람의 능력을 잠재력까지 파악하여 적절한 업무에 배치하고 생체 데이터에 기반한 최적의 업무환경을 조성한다. 개인들은 AI비서를 활용하여 자신의 비즈니스 능력을 극대화한다.	AI 활용 능력에 따른 직군 양극화	AI가 사회 전반에 활용되면서 AI를 제어하는 지식 직군과 AI 학습을 위한 단순 노동 직군으로 양극화된다. 개인의 능력과 잠재력에 대한 빅데이터 분석이 활성화되면서 한 사람의 직군이 태어나는 순간 정해지기도 한다.	
마이크로 서비스 발달	인간이 하는 모든 일을 아주 세부적으로 측정하여 데이터로 만들 수 있게 된다. 사람들은 자신의 일상을 실시간으로 측정하여 데이터화하고 이를 물질적 가치로 환산하여 거래한다.	경험 격차 심화와 사회 부작용	경제 수준에 따라 여가 활동과 놀이 경험 격차가 발생한다. 저소득층은 직업적인 활동이 어려워 사이버 공간에서 가상 놀이를 하고 한정적인 경험을 하게 된다. 신체 활동 부족과 단순 경험 반복으로 발달이 더디고 감정 통제가 어려운 아동들 증가하여 사회 문제로 대두된다.	
DNA 편집 기술 발달	유전자 편집 기술을 통해 질병을 극복할 수 있게 된다. DNA 합성 기술이 발달하면서 건강 증진뿐 아니라 외형까지 자신이 원하는 모습으로 살아갈 수 있게 된다.	가짜 정보의 확산과 AI에 대한 불신 증가	복제된 알고리즘으로 가짜 정보가 범람하면서 AI에 대한 불신이 증가한다. 가짜 정보를 확산하여 국가를 혼란에 빠뜨리는 일도 발생한다.	
로봇 케어 서비스 발달	교육 분야에서 로봇이 적극 활용되면서 로봇 케어 서비스가 발달한다. 부모가 원하는 교육 스타일과 가치관을 로봇에게 입력하면 로봇이 아이에게 학습시킬 수 있게 된다. 단순 교육뿐 아니라 양육전반에서 로봇이 활용되면서 부모의 여가 시간이 증가한다.	데이터 관련 분쟁 증가	바이오 데이터 등 민감한 개인정보가 포함된 데이터 활용이 증가하면서 관련 분쟁도 증가한다. 법·제도 미비로 인해 혼란이 지속된다.	
실감교류 서비스 발달	가상현실에서 오감을 느낄 수 있는 실감교류 서비스가 사용화 된다. 소비자들은 가상현실 속에서 물리적 세계와 동일한 정보를 얻을 수 있게 되며 만족도가 높은 쇼핑을 할 수 있게 된다.	영양 섭취가 알약으로 대체	사람이 직접 조리하는 음식이 영양 불균형을 초래하고 질병의 원인이 된다는 사실이 밝혀지면서 캡슐 형식의 알약으로 식사를 대신하는 것이 보편화 된다. 사람들은 일종의 기호 식품처럼 음식을 섭취한다.	
우주산업 발달	우주 과학이 발달하면서 인류는 우주로 진출하여 정착한다. 이동, 물류 공급, 환경 조성, 통신 등 다양한 산업이 발달하고 달의 뒤편의 관광산업이 활성화된다.	100% 자율주행자동차 시대	자율주행자동차가 상용화되면서 사람이 직접 운전하는 것은 불법이 된다. 자율주행자동차를 개조하여 사람이 운전하다가 체포되는 사례가 가끔씩 발생하고 있다.	
양자컴퓨팅 기술 도입으로 안전한 보안체계 구축	양자컴퓨팅 기술이 일상에 도입되어 쇼핑, 은행거래 등에 활용된다. 이전보다 안전한 보안체계가 구축된다.	적국이 보이지 않는 사이버 전쟁 발발	국가 간에 사이버 전쟁이 발발하여 각국은 보안 장벽을 강화하기 위해 힘쓴다. 상대국의 보안 시스템을 붕괴시키고 주요 정보를 해킹하기 위한 기술이 발달하면서 기존의 동맹국 개념이 사라진다. 상대가 누구인지 정확히 알 수 없는 보이지 않는 전쟁이 지속된다.	
		실시간 의견 수렴 시스템 구축과 AI 정치의 발달	국민 전체의 의견을 실시간으로 수렴할 수 있는 시스템이 구축되면서 대의민주주의의 필요성이 약화된다. AI는 실시간 의견을 분석하여 공리가 극대화되는 정책을 제안하고 정부는 결정기관이 아닌 집행기관으로서 국가를 운영한다.	
		텔레파시 소통과 뇌 해킹	뇌 과학이 발달하면서 언어를 사용하지 않고 텔레파시로 소통하는 것이 가능해진다. 이로 인해 소통의 오류가 줄어들지만, 뇌 해킹 등의 새로운 문제점도 발생한다.	

자료 : 연구진 작성

2. 2차 미래워크숍 결과

가. 미래 시나리오 구체화 결과

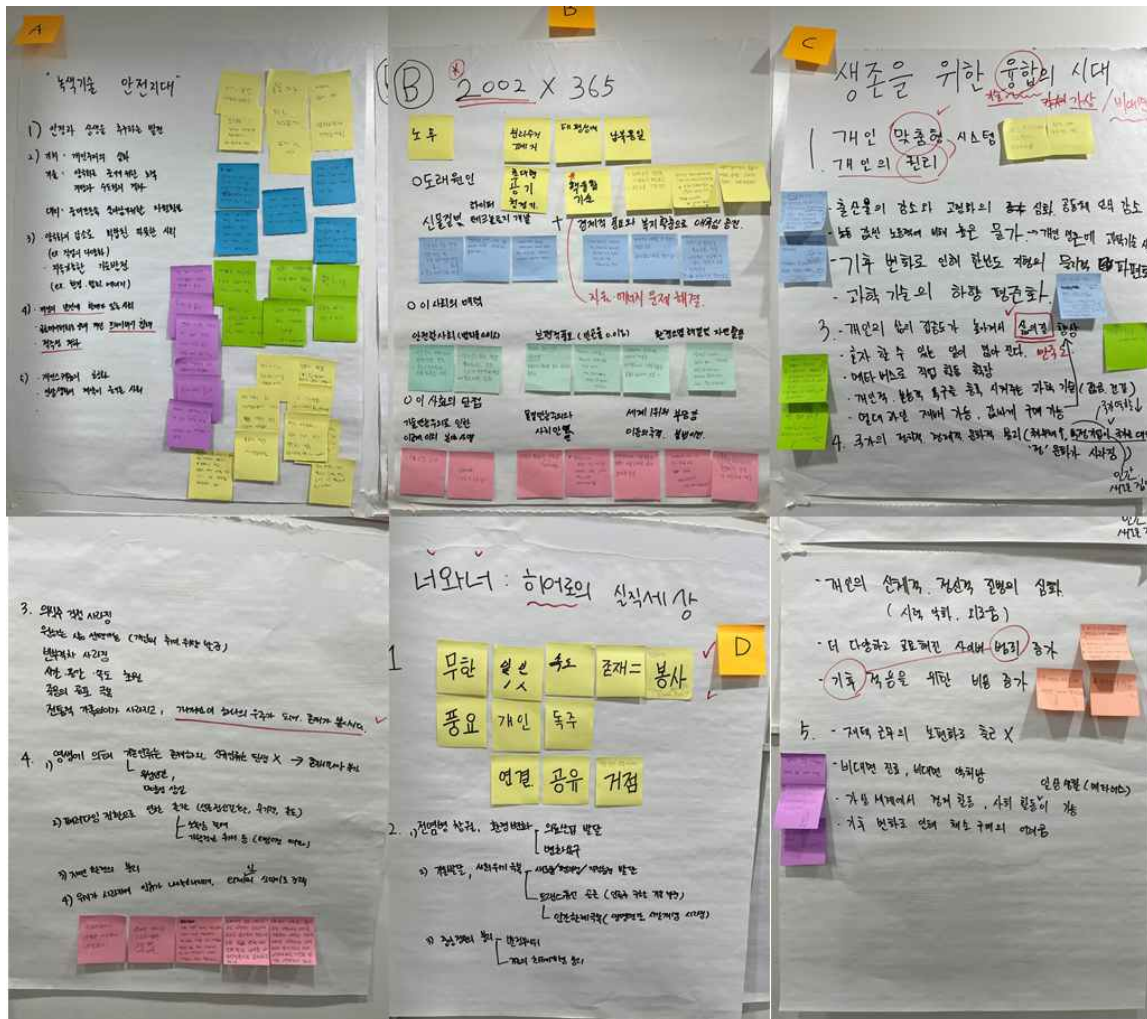
디지털 대전환 시대의 추동불확실성 변수를 활용하여 구축한 미래 시나리오 매트릭스는 국민의 관점에서 구체화 되었다. 참가자들은 해당 사회의 도래원인, 키워드, 해결된 문제, 새로 생긴 문제, 일상의 변화를 토론했던 후 각 미래사회에 새로운 이름을 지었다. 시나리오 제목은 미래 시나리오에 구체적인 이미지를 부여하여 미래상을 생생하게 그려볼 수 있게 돕는다. 잘 지어진 제목은 제목만으로도 각 시나리오가 가진 사회의 특징과 고유의 관점을 보여준다.

〈표 3-22〉 미래 시나리오 조건

	시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C	시나리오 D
불확실성 변수(X축)	점진적 기술 발달 (기존 패러다임 유지)	혁신적 기술 발달 (기존 패러다임 초월)	점진적 기술 발달 (기존 패러다임 유지)	혁신적 기술 발달 (기존 패러다임 초월)
불확실성 변수(Y축)	사회적 결속 추구 (공익과 구성원 간 연대 중시)	사회적 결속 추구 (공익과 구성원 간 연대 중시)	초개인화 추구 (공동체 결속보다 개별성과 프라이버시 중시)	초개인화 추구 (공동체 결속보다 개별성과 프라이버시 중시)
미래 시나리오 제목	녹색기술 안전지대	2002×365	생존을 위한 비대면 융합 시대	너와 너: 히어로의 실직세상

자료 : 연구진 작성

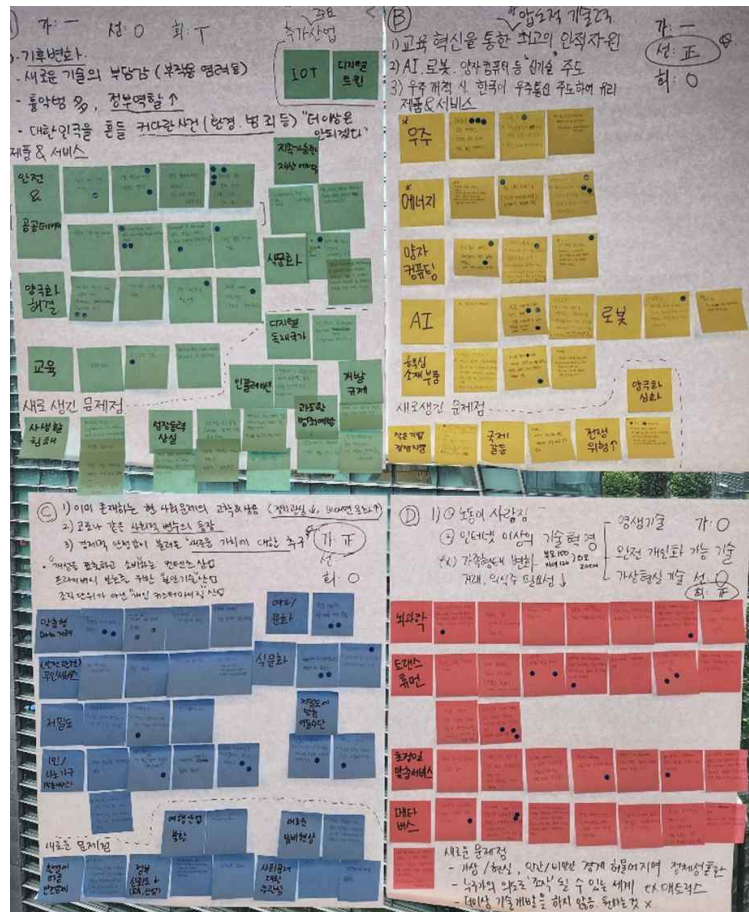
[그림 3-10] 미래 시나리오 구체화 결과(국민)



자료 : 연구진 작성

전문가 6명은 3명씩 한 팀을 이루어 한 팀당 2개의 미래 시나리오에 대해 토론했다. 시나리오의 기본설정과 국민이 도출한 미래 시나리오를 참고하여 각 미래에서 발달할 산업분야를 전망하고 구체적인 제품과 서비스를 도출하는 과정이었다. 여기서 도출된 결과들은 미래 시나리오를 스토리텔링 함에 있어 산업 발달의 세부 내용으로 활용 되었다.

[그림 3-11] 미래 시나리오 구체화 결과(산업)



자료 : 연구진 작성

□ 시나리오 A : 녹색기술 안전지대

‘점진적 기술 발달/사회적 결속 추구’조건을 갖고 있는 시나리오 A는 ‘녹색기술 안전지대’라는 미래로 구체화 되었다. 국민들은 이 미래사회의 주요 특징으로 ‘안정과 상생 추구’, ‘양극화 해결’, ‘자원 공유’, ‘민간보다는 공공 중심 발전’ 등의 키워드를 도출했다.

과거와 비교하여 이 미래에서 해결된 대표적인 문제로는 양극화 감소, 지속가능한 기술발전, 공동의 이익을 추구하는 사회 분위기로 과도한 경쟁 완화 등이 있었다. 반면 새로 생긴 문제로는 공공 데이터 활용으로 인한 개인 프라이버시 침해, 개인 역량 개발과 성장에 대한 적극성 저하, 다양한 의견 수렴의 어려움, 최첨단 과학기술을 활용할 기회가 줄어들 등이 있었다.

일상에서 나타날 변화로는 친환경 등 사회 문제 해결을 위한 공익 중심 라이프스타일이 정착하고 공유 서비스가 발달하여 디지털 기술 또한 공공의 이익을 위해 쓰일 것으로 보았다. 공익의 중요한 미래인 만큼 개인의 데이터 또한 공익을 위해 적극적으로 활용되는 미래를 전망하고 있었다.

〈표 3-23〉 A시나리오 구체화

제목	녹색기술 안전지대
조건	점진적 기술 발달 / 사회적 결속 추구
도래 원인	· 기후위기, 환경오염 해결 등 지속가능한 미래를 위한 대안 촉구 · 사회문제 및 양극화를 해결하기 위한 정부의 노력 · 수도권과 비수도권의 격차를 줄이기 위해 비수도권 지역에 다양한 기술 지원 및 투자 · 중미 갈등 속 살아남기 위한 자원 확보 노력
키워드	· 안정과 상생 추구 · 양극화 해결 · 자원 공유 · 민간보다는 공공 중심 발전 · 안전한 사회 · 보수적 사회 분위기
해결된 문제	· 양극화 감소 · 지속가능한 기술발전 · 환경문제 해결 · 범죄로부터 안전 · 공동의 이익을 추구하는 사회 분위기로 과도한 경쟁 완화 · 에너지 고갈에 대한 부담 감소 · 고령자도 사회활동에 적극적으로 참여(다양한 공공 일자리)
새로 생긴 문제	· 적극적인 공공 데이터 활용으로 인한 개인 프라이버시 침해 · 개인 역량 개발과 성장에 대한 적극성 저하 · 개인의 이익을 추구할 시 공공의 발전을 해치는 구성원이 됨 · 다양한 의견 수렴의 어려움 · 최첨단 과학기술을 활용할 기회가 줄어들(개인 맞춤형 기술 등)
일상의 변화	· 친환경 등 사회 문제 해결을 위한 공익 중심 라이프스타일의 정착 - 친환경 에너지를 주로 사용 - 태양에너지 효율 상상을 위해 건물의 외형이 변화 - 일회용품 사용이 금지되는 등 쓰레기가 줄어들 · 공유 서비스가 발달하여 다양한 공공 자율주행교통수단 대중화 · 개개인의 일상이 데이터로 저장 되어 공공 데이터로 활용 및 관리됨
발달할 산업분야	· 정부가 주도하는 공공데이터/공공인프라 산업 · 양극화 완화 산업 · 안전관련 산업(센서, 모니터링, IOT, 디지털 트윈, 자율주행 등) · 에너지 관련 산업(환경문제 해결과 재생에너지)

제품/서비스	안전 · 운전 형태에 따른 실시간 점수화로 운전 시간제한(총량제) · 심야 무인 순찰 서비스 · 공공데이터 수집으로 정부가 모든 영역 관제(교통, 개인, 실내 등) · 교통흐름에 따른 변형 신호등 · CCTV영상 등 데이터 분석을 통해 위험지역과 범죄 위험성을 미리 알려주는 서비스 · 개인의 건강 데이터를 수집 및 분석하여 공공의 영역에서 건강 가이드 솔루션 제공 양극화 완화 · 노인 복지 ALL in-One 공동체 서비스(원격 기술을 활용한 취미 생활 공유, 케어 서비스 등) · 교통 소외지역 무인 셔틀 · 데이터 분석을 통한 공교육 내 맞춤형 교육 서비스 & 큐레이션 에너지 · 개인용 재생 에너지 개발(자가발전) · 리튬, 니켈을 넘어선 보편적인 물질을 이용한 배터리(그래핀 활용 등) · 환경 파괴와 자원 사용을 최소화하는 대체 식품 생산
--------	---

자료 : 연구진 작성

□ 시나리오 B : 2002×365

‘혁신적 기술 발달/사회적 결속 추구’ 조건을 갖고 있는 시나리오 B는 ‘2002×365’라는 미래로 구체화 되었다. 2002년 월드컵의 자부심이 매일 지속된다는 의미였다. 국민들은 이 미래사회의 주요 특징으로 ‘과학기술의 혁신적 발달’, ‘국가에 대한 자부심’, ‘과학기술로 사회문제 해결’, ‘세계를 선도하는 기술 개발로 강대국으로 발돋움’ 등의 키워드를 도출했다.

과거와 비교하여 이 미래에서 해결된 대표적인 문제로는 로봇과의 협업을 통한 생산성 향상, 에너지 효율성 증가, 신약 개발, 보편적 풍요로 빈곤 문제 해결, 과학기술을 활용한 환경문제 해결 및 범죄 예방 등이 있었다. 반면 새로 생긴 문제로는 1%와 99%의 양극화 심화, 여전히 존재하는 0.01%의 빈곤층과 취약계층 문제, 인문학 등 이공계 이외 분야 위기, 전통산업 고사, 과학기술 만능주의 부작용 등이 있었다.

일상에서 나타날 변화로는 휴머노이드 AI로봇 등 최첨단 과학기술 및 제품/서비스를 누릴 수 있게 되고 육체적 한계가 해소된 고령층 및 장애인의 사회 참여가 활발해질 것으로 보았다.

<표 3-24> B시나리오 구체화

제목	2002×365
조건	혁신적 기술 발달 / 사회적 결속 추구
도래 원인	· 과학기술 분야의 발달과 함께 경제적으로도 성장하여 사회가 풍요로워짐 · 코리안 드림 확산으로 이민자 증가 · 남북통일로 인구 증가 및 자원 확보로 강대국의 역량 마련 · 국가경쟁력 상승
키워드	· 과학기술의 혁신적 발달(한국의 독자적 기술 확보) · 국가에 대한 자부심 · 과학기술로 사회문제 해결 · 핵융합 기술 등 세계를 선도하는 기술 개발로 강대국으로 발돋움
해결된 문제	· 로봇과의 협업을 통한 생산선 향상 · 에너지 효율성이 증가 · 신약 개발 · 보편적 풍요로 빈곤 문제 해결(빈곤율 0.01%) · 과학기술을 활용한 환경문제 해결(라돈 포집 기술로 호흡기 질환 원천 차단 등) · 자연 활용에 대한 다양한 기술 개발 · 최첨단 기술을 활용한 범죄 예방
새로 생긴 문제	· 1%와 99%의 양극화 심화 · 여전히 존재하는 0.01%의 빈곤층과 취약계층 문제와 사회의 외면 · 인문학 등 이공계 이외 분야 사멸 · 전통산업 고사 · 과학기술 만능주의로 인한 부작용 · 세계 1위의 부담감(2등의 추격, 불법 이민자 문제 등) · 한국의 기술유출로 인한 경제적 손실
일상의 변화	· 휴머노이드 AI로봇 활용 등 과학기술로 인한 편리한 일상 · 세계 최고 수준의 최첨단 과학기술 및 제품과 서비스를 누리는 라이프스타일 · 과학기술의 도움으로 육체적 한계가 해소되어 고령층 및 장애인의 사회 참여 활발
발달할 산업분야	· 우주산업 · 에너지 관련 산업 · 양자컴퓨팅 기술 활용 산업 · AI/로봇 산업 · 핵심 소재부품 산업

제목	2002×365
제품/서비스	우주 · 우주도시, 우주 여객선, 초경량 우주 소재(우주 생활복), 우주 통신 디바이스 등 다양한 우주 관련 제품/서비스 발달 · 지구-달 고속 통신 인터넷 기술(양자인터넷 기술 원천 연구로 분배된 정보 활용, 현재보다 빠른 통신 서비스) · 우주 왕복선이 체류 가능한 호텔 / 휴양지, 행성 탐험 패키지 여행 안전 · 보안 취약점 분석 서비스, 양자컴퓨터의 고속연산능력 보안에 위협을 주는 특성을 활용하여 보안체계 도입 전 사전 취약성을 찾아내는 서비스 · 노인인구 증가에 따른 운전 시 노인운전자의 의지를 반영해 자율운전이 가능한 로봇 시스템 · 인간을 대체할 수 있는(ex. 위험한 육체노동) 로봇의 등장 · 미사일 방어 로봇-공격 목적 미사일 경로를 추적하여 자폭해 방어하는 로봇 · 사실과 창작을 구분 가능한 인공지능 기술 에너지 · 재사용(reusable) 2차 전지 · 리튬, 인산을 넘어선 새로운 소재의 배터리 개발과 제품화 기술 · 친환경 에너지를 넘어 신에너지 재료화 기술 · 캡슐형 에너지 제공 서비스- 에너지(전기) 사용량 분석 기술에 기반하여 필요한만큼만 효율적으로 에너지 공급 · 에너지 공급이 자유로워지면서 산간, 도서지역 등 언제 어디서나 전기/난방 걱정 없이 생활을 가능하게 만드는 서비스 삶의 질 향상과 편의성 · AGI(artificial general intelligence) 자비스에 가까운 AI의 등장 · 수소 자동차, 비행기 등 · 양자 통신 서비스 · 양자 컴퓨팅을 통한 암정복 의약품 · chemical base가 아닌 bio base기반의 의약품 개발 기술(대용량 생산, 실험 횟수 감소) · 정확한 날씨 예측 서비스 · 충전이 불필요한, 운행 중 충전이 가능한 전기자동차 · AI 동물(종)간 번역 서비스 생산 효율성 · 생산물량에 따른 공장별 인력배치 등이 가능한 기술(ex 탄소배출량 조절 기술) · 해양교역의 물동량 계산 신소재 · AI 전용 반도체 소재 · 맞춤형 소재부품 배송 서비스 - 기술 고도화될수록 정밀한 소재 부품이 필요하기 때문에 같은 스펙의 양산형 소재/부품보다 맞춤형 부품 제작 서비스

자료 : 연구진 작성

□ 시나리오 C : 생존을 위한 비대면 융합 시대

‘점진적 기술 발달/초개인화 추구’조건을 갖고 있는 시나리오 C는 ‘생존을 위한 비대면 융합 시대’라는 미래로 구체화 되었다. 국민들은 이 미래사회의 주요 특징으로 ‘개인의 권리’, ‘개인의 행복’, ‘개인을 위한 최소한의 맞춤 시스템’등의 키워드를 도출했다.

과거와 비교하여 이 미래에서 해결된 대표적인 문제로는 개인 삶의 집중도 향상, 원격기술 발달 및 보편화로 메타버스 내 직업 활동 확장, 집단주의 감소, 라이프스타일의 다양화 등이 있었다. 반면 새로 생긴 문제로는 중앙 국가의 영향력 감소로 사회 문제 발생 시 체계적이지 못한 대응, 신생 사이버 범죄 증가, 오프라인 활동이 줄어들면서 외로움과 신체 능력 하락 등 건강 문제 발생, 기후변화 등 환경문제에 적극적으로 대응하지 못하면서 재난재해에 무방비로 노출 등이 있었다.

일상에서 나타날 변화로는 원격기술 발달로 집 안에서 대부분의 일상을 보낼 수 있게 되면서 물리적 세계보다 가상세계의 영향력이 더욱 커질 수 있다고 보았다. 한편 자원 부족과 환경문제 심화 등 위기 상황에 대한 대비가 항상 필요하며 이를 위한 최소한의 기술만을 활용하는 절제된 라이프스타일이 정착할 것이라고 보았다.

〈표 3-25〉 C시나리오 구체화

제목	생존을 위한 비대면 융합 시대
조건	점진적 기술 발달 / 초개인화 추구
도래 원인	· 출생율 감소와 고령화 심화로 생산 인구 부족 · 기후 변화로 인해 한반도 지형 변화(국토 손실, 물리적 파편화 등) · 국가는 국민의 생존문제를 우선하여 대응 · 과학기술 수준의 하향평준화 · 개별 생존 대응으로 인해 공동체 인식 및 소속감 감소
키워드	· 개인의 권리 · 개인의 행복 · 개인을 위한 최소한의 맞춤 시스템
해결된 문제	· 개인 삶의 집중도 향상 · 원격기술 발달 및 보편화로 메타버스 내 직업 활동 확장 · 집단주의 감소 · 라이프스타일의 다양화

제목	생존을 위한 비대면 융합 시대
새로 생긴 문제	· 중앙 국가의 영향력 감소로 사회 문제 발생 시 체계적이지 못한 대응 · 신생 사이버 범죄 증가 · 오프라인 활동이 줄어들면서 외로움, 신체 능력 하락 등 건강 문제 발생 · 기후변화 등 환경문제에 적극적으로 대응하지 못하면서 재난재해에 무방비로 노출
일상의 변화	· 원격기술 발달로 집 안에서 대부분의 일상을 보냄(업무, 교육, 진료, 인간관계 형성 등) · 메타버스로 경제 활동, 사회 활동이 가능해지면서 물리적 세계보다 가상세계의 영향력이 더욱 커짐 · 자원이 부족하고 재난재해에 대한 위험이 늘 존재하여 전반적으로 절제된 라이프스타일 정착(에너지 절약, 실용적 의식주, 최소한의 소비 등)
발달할 산업분야	· 맞춤형 데이터 거래 산업 · 저밀도에 맞춘 이동/안전 산업 · 1인/나노가구 맞춤 산업 · 안전 관련 무인산업 · 자급자족형 식문화/여행 산업
제품/서비스	정보 관리 · 민감 개인정보 삭제관리 솔루션 · 데이터 제공 판매 플랫폼(개인, 공공, etc.) 나노가구 맞춤 · 개인 농장이 갖춰진 주택 보급 · 음식 자급자족을 위한 베란다 팜 솔루션 · 생성 AI 기반 개인 맞춤 가구/인테리어 셀프 설계 솔루션 · 3D 프린팅 가구 제작 공장 · 음식을 대체할 영양식품 (대체음식산업) 대두 · 개인용 mobile 공기청정기 보급 확대 · 내가 사는 동네 단위의 상하수도 기술(처리 plant) 발전 · 날씨 맞춤형 코디 알고리즘 서비스 · 생성 AI기반 추천 시스템 · 메타버스(가상공간) 집들이 솔루션 무인/안전 · 무인 순찰 서비스(사람 가기 힘든 곳 순찰) · 무인택시 · 무인 싱크홀 탐지 기술 · 무인 상담서비스(데이터 기반 응답, 사람이 앞에 있는 경우 솔직하게 다 털어놓지 못하는 성격에 맞춤형) · 무인도 자급자족 1달 체험 여행상품 · 무인 항공을 이용한 대중교통 시스템 · 저밀도 지역의 보안체계 및 기술개발

제목	생존을 위한 비대면 융합 시대
	의료 · 지방의 의료체계 보완기술(응급실 대체 시스템) · 긴급의료기관 매칭 서비스

자료 : 연구진 작성

□ 시나리오 D : 너와 너: 히어로의 실직세상

‘혁신적 기술 발달/초개인화 추구’조건을 갖고 있는 시나리오 D는 ‘너와 너: 히어로의 실직세상’이라는 미래로 구체화 되었다. 국민들은 이 미래사회의 주요 특징으로 ‘무한한 가능성’, ‘개인과 개인의 연결’, ‘기존 패러다임의 전환’ 등의 키워드를 도출했다.

과거와 비교하여 이 미래에서 해결된 대표적인 문제로는 육체적 한계를 극복하면서 질병과 죽음에 대한 공포 극복, 다른 사람들을 따라 살기보다는 개개인이 원하는 라이프스타일을 찾고 오랜 시간에 걸쳐 원하는 바를 추구할 수 있게 됨, 양극화/의식주/환경오염 등 기존의 사회 문제가 더 이상 문제로 여겨지지 않음 등이 있었다. 반면 새로 생긴 문제로는 최상의 신체 조건과 우수한 유전자를 가진 슈퍼 인간만이 남아 다양성이 상실됨, 기존 인류는 죽지 않고 신규 인류는 탄생하지 않아 인류가 늙어감, 그동안 인류가 겪어보지 못한 새로운 부작용 발생(신종 정신 질환, 쾌락 추구 방법의 진화, 무기력, 극도의 사회적 혼란 등) 등이 있었다.

일상에서 나타날 변화로는 신체 변형 및 개조가 자유로워지면서 라이프스타일 전반에 변화가 있을 것으로 보았다. 텔레파시와 같은 소통이 가능해지고 혈연 중심의 전통적 가족관계 대신 보다 넓고 다양한 관계로 확장될 것이라고 보았다. 각종 능력이 향상되면서 직업에 대한 선택이 자유로워지면서 전혀 다른 전문직으로의 이직이나 여러 가지 일을 동시에 수행하는 것도 가능하다고 보았다. 이러한 변화는 첨단 과학기술과 함께 이루어지며 일상 공간도 우주로 확장될 것이라고 보았다.

<표 3-26> D시나리오 구체화

제목	너와 나: 히어로의 실직세상
조건	혁신적 기술 발달 / 초개인화 추구
도래 원인	· 감염병 창궐과 극심한 환경변화로 일상의 패러다임이 바뀜 · 사회문제 해결을 위한 다양한 아이디어가 모이고 구현되면서 과학기술과 의료기술이 혁신적으로 발달 · 위기를 극복하는 과정에서 인류는 신체능력과 지적능력이 향상되고 과학기술을 활용하여 기존 능력을 초월한 트랜스휴먼으로 재탄생 · 기존의 패러다임이 전환되며 기존의 중앙정부 힘이 약화되고 기존의 화폐개념도 사라짐
키워드	· 무한한 가능성 · 개인과 개인의 연결 · 기존 패러다임의 전복
해결된 문제	· 육체적 한계를 극복하면서 질병과 죽음에 대한 공포 극복 · 다른 사람들을 따라 살기보다는 개개인이 원하는 라이프스타일을 찾고 오랜 시간에 걸쳐 원하는 바를 추구할 수 있게 됨 · 양극화, 의식주, 환경오염 등 기존의 사회 문제가 더 이상 문제로 여겨지지 않음
새로 생긴 문제	· 최상의 신체 조건과 우수한 유전자를 가진 슈퍼 인간만이 남아 다양성이 상실됨 · 기존 인류는 죽지 않고 신규 인류는 탄생하지 않아 인류가 늘어감 · 극도로 개별화 된 존재들이 시스템에 속하지 않고 살아갈 수 있게 되면서 구성원에 대한 파악이 어려워짐 · 그동안 인류가 겪어보지 못한 새로운 부작용 발생(신종 정신 질환, 쾌락 추구 방법의 진화, 무기력, 극도의 사회적 혼란 등) · 기존 자연환경의 붕괴
일상의 변화	· 신체 변형 및 개조가 자유로움 · 신체 능력 향상으로 인한 소통방법의 다양화(텔레파시 등) · 혈연 중심의 전통적 가족관계가 사라지고 보다 넓고 다양한 관계로 확장 · 각종 능력이 향상되고 수명이 늘어나면서 관계에 대한 자유도와 직업 선택의 자유도가 확장됨(전문 직업의 자유로운 선택, 여러 번의 결혼 등) · 우주로 일상생활 확장
발달할 산업분야	· 뇌과학/트랜스휴먼 등 IT·바이오 융합 산업 · 가상현실 관련 산업 · 초정밀 맞춤 산업
제품/서비스	트랜스휴먼(인간 한계 극복 및 능력 향상) · 가상 기억을 만드는 서비스(AI에 의한 캐릭터, 메타버스를 통해 가상기억을 만들) · 파일을 다운로드 하듯이 뇌를 단순히 트레이닝하여 '다운로드'와 같은 경험을 제공 (예)

제목	너와 나: 히어로의 실직세상
	외국어 패키지 훈련 등 · DNA를 클러스터링하여 비슷한 유전자를 가진 사람의 행동/습관을 통해 내 건강 가이드 서비스 · Always happy(마약x) · 영원한 기억(추억) 메모리 서비스(평생 기억 저장) · 장기(신체) 교환 서비스 · 실제 나이를 감별하는 기술 · DNA 변형을 통해서 슈퍼 휴먼을 만드는 사업/서비스 · 두뇌 이외의 신체 부위를 원하는 모습으로 변경 가능한 서비스(나의 두뇌 + 원빈 얼굴) · 원하는 성격&능력의 2세 생산 · 식물인간(신체적 활동 전혀 없고 가상 환경에서 살아감) 서비스 · 원하는 기술 update(download) 구매 가능 초정밀 맞춤 · 취향을 예측해서 예술 서비스 제공(지금보다 훨씬 더 정밀) · 내 입맛에 정확하게 맞는 음식을 만들어주는 조리기기 · 매칭 서비스(MBTI의 진화) 공동체 구성, 국가나 거리X · Global 이상형 찾아주기 서비스 · 움직임을 계산해서 살 안 찌는 칼로리 만큼 배부르게 음식 제공(운동 안 해도 살 안 찜) · 매체(TV나 유튜브)에 나오는 음식을 집에서 그대로 구현이 가능한 기기 · 내 SNS를 분석하여 심리 상태(MBTI, 에니어그램)를 파악하여 이런 부류가 좋아하는 맞춤형 상품(음식, 옷 등)을 추천해주는 쇼핑물 · 가상의 국가 공간(기호)구축, 정치색이 같은 사람들끼리의 세계를 만들어 주는 서비스 가상현실 관련 산업 · 사후세계 메타버스 서비스(영원히 죽지 않기) · 내가 주인공인 원하는 로봇 세상(맞춤형 놀이동산 west world와 유사한) · 가상의 공간(메타버스)에서 생활 자체가 하나의 오락이며, 대화도 가능하고 현실의 문제점도 없앨 수 있는 (현실을 통해) 생활공간 구축 · 동일한 가상공간을 체험하더라도 회원 등급에 따라 위험 환경이 다름(VIP는 환경파괴 이전으로 체험) · 영화 아바타와 같은 세계를 구축하고, 그 인프라 구축은 실제의 기업들이 참여하며 각종 광고를 통해 현실에서소비 극대화(가상공간이 하나의 Idea가 되는) · 인생 reset 서비스(메타버스로 매번 새로운 인생을 살아봄. 취미로) · 가족, 친구, 동료 등 모두 내가 원하는 대로 구성 가능, 50년 살아보고 다시 재구성

자료 : 연구진 작성

나. 가능미래/선호미래/회피미래 도출

국민들이 구체화 한 4가지 미래를 두고 가능미래/선호미래/회피미래 투표를 진행했다. 투표 결과 가능미래 1위는 점진적 기술 발달/초개인화 조건의 ‘생존을 위한 비대면 융합 시대’(8표)가 차지했다. ‘녹색기술 안전지대’와 ‘너와 너: 히어로의 실직세상’(2표)이 공동 2위였고 ‘2002×365’는 표를 받지 않아 도래할 가능성이 가장 낮다고 보았다.

선호미래 1위는 혁신적 기술 발달/초개인화 조건의 ‘너와 너: 히어로의 실직세상’(7표)이었다. 2위는 ‘2002×365’(4표), 3위는 ‘녹색기술 안전사회’(1표) 순이었다. ‘생존을 위한 비대면 융합시대’는 표를 받지 못했다.

끝으로 회피미래 1위는 가능미래 1위였던 ‘생존을 위한 비대면 융합 시대’(11표)가 차지했다. 2위는 ‘너와 너: 히어로의 실직세상’(1표) 이었는데 1표밖에 나오지 않았고, 나머지 두 미래는 표가 나오지 않았다. 회피미래는 압도적으로 ‘생존을 위한 비대면 융합 시대’가 차지했다.

<표 3-27> 미래 시나리오 투표 결과

	시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C	시나리오 D
	녹색기술 안전지대	2002×365	생존을 위한 비대면 융합 시대	너와 너: 히어로의 실직세상
불확실성 변수 x	점진적 기술 발달 (기존 패러다임 유지)	혁신적 기술 발달 (기존 패러다임 초월)	점진적 기술 발달 (기존 패러다임 유지)	혁신적 기술 발달 (기존 패러다임 초월)
불확실성 변수 y	사회적 결속 추구 (공익과 구성원 간 연대 중시)	사회적 결속 추구 (공익과 구성원 간 연대 중시)	초개인화 추구 (공동체 결속보다 개별성과 프라이버시 중시)	초개인화 추구 (공동체 결속보다 개별성과 프라이버시 중시)
가능미래	2	0	8	2
선호미래	1	4	0	7
회피미래	0	0	11	1

자료 : 연구진 작성

국민들은 한국사회가 점진적 기술 발달과 초개인화 방향으로 나아갈 것이라고 보았다. 그러나 그 미래를 선호하는 사람은 없었고 오히려 회피하고 싶어 하는 사람들이 대부분이었다. 미래에 디지털 기술로 인해 변화가 올 것이라고 전망하면서도 현재 한국의 수준에서는 패러다임을 바꿀만한 혁신적인 과학기술의 전환기가 올 것이라고 기대하지 않는 결과였다. 과학기술의 수준과 함께 사회의 분위기도 연대보다는 초개인화로 인한 공동체의 파편화가 진행 될 것이라고 보았다.

한편 선호하는 미래는 ‘너와 너: 히어로의 실직세상’과 ‘2002×365’였는데 두 미래 모두 혁신적 기술 발달이라는 공통점이 있었다. 사회가 추구하는 가치는 초개인화와 사회적 결속 추구로 달랐는데 국민들은 개별성과 프라이버시를 중시하는 사회 분위기를 좀 더 선호했다. 두 미래 모두 첨단 과학기술을 토대로 새로운 가능성을 발견한 미래였는데 사회적 결속을 추구하는 ‘2002×365’의 경우 중앙 정부의 신뢰도가 높은 만큼 개인의 공공의 이익을 목적으로 개인의 프라이버시 침해가 발생할 수도 있다고 보았다. 불확실성이 높아 혼란스러울 수 있으나 기존의 패러다임을 완전히 전복하여 무한한 가능성을 엿볼 수 있는 ‘너와 너: 히어로의 실직세상’에 대한 선호도가 조금 더 높았다.

3. 정책 이슈 도출

국민들은 가장 필요한 정책으로 과학 분야에 대한 투자가 필요하다고 보았다. 혁신적인 과학기술에 대한 적극적인 투자 및 과학자 우대 정책에 대한 의견이었다. 이와 관련하여 피해야 할 정책은 과학 분야에 대한 투자 축소와 이공계 외면 정책이었다.

또한 사회문제, 환경문제 해결을 위한 다양한 기술 개발이 필요하다고 보았다. 현재 직면해 있는 다양한 문제에 대한 대안으로서 과학기술이 적극적인 역할을 해주기를 바라는 의견이었다. 이와 함께 인재양성, 교육 제도 개선, 시민양성 등 교육 관련 정책을 제안하였고, 효율적인 예산관리와 정책 시행의 투명성도 중요하다고 보았다. 이는 피해야 할 정책의 비효율적 행정 운영과도 연결 되는 의견이었다.

그 외에 피해야 할 정책으로는 수도권 집중화 등 양극화 문제를 방치하는 정책이나 불필요한 개발 정책 등이 있었다.

<표 3-28> 선호 미래 실현을 위한 정책

분류	정책 제안
과학 분야에 대한 투자	· 혁신적 과학기술 분야에 대한 적극적인 투자(생명공학, 우주공학 등) · 기초과학 연구에 대한 지원 정책(기초 과학자를 키우는 정책) · 과학기술 연구자의 안정적 연구수행을 위한 지원 정책 시행 · 초미세초격차 반도체 개발
사회문제 해결	· 사회 갈등을 막을 수 있는 기술과 시스템 구축 · 악·식주 발전 연구소 설립 · 심해탐사선 개발(부동산, 자원문제 해소) · 소량섭취 영양기술 개발
환경문제 해결	· 지속가능한 에너지 개발을 위한 기술 투자와 발전 · 무궁한 과학 발전을 통한 초자연 파괴력 극복 · 고효율 에너지 재활용 개발 · 기후에 대한 조정, 생성을 자유롭게 할 수 있는 과학기술 개발 · 극한기후 극복기술 개발
인재 양성	· 창의적인 기술혁신을 위한 인력양성 추진 · 과학기술 연구 인력에 대한 투자(성과주의 폐지)
사전 예방 기술 개발	· 미래 문제가 될 수 있는 생존, 건강 관련 이슈 파악 기술 · 자가진단 시스템 발전
효율적 예산 관리 및 정책 시행	· 정부지원 R&D 및 예산 투입 부문의 모니터링 강화를 통한 집행 효율성 강화
시민교육	· 중장년층의 디지털 교육을 시청, 구청 등 공공기관에서 주기적으로 실시
소외층을 위한 정책	· 소외계층의 교육기관(기본 디지털 교육, 제2의 직업 등) 지원
교육 제도 개선	· 인구통계적 변화에 대응한 교육 체계 마련

자료 : 연구진 작성

디지털 대전환 시대를 준비함에 있어 정책적으로 대비해야 하는 이슈들을 각 미래 시나리오에 따라 매핑한 결과, ‘개인정보 유출로 인한 다양한 문제 발생’과 ‘신생 사이버 범죄 증가’ 문제는 모든 미래시나리오에서 발생 가능한 이슈로 나타났다. 디지털 대전환 시대를 준비함에 있어 반드시 대안이 필요한 문제라고 볼 수 있었다.

사회적 결속을 추구하는 ‘녹색기술 안전지대’와 ‘2002×365’미래에서는 공익을 위한 데이터 수집 및 활용으로 인해 프라이버시 침해가 발생할 수 있다고 보았고, 초개인화를 추구하는 ‘생존을 위한 비대면 융합 시대’와 ‘너와 너: 히어로의 실직세상’은 정부의 힘이 약화되면서 국가주도 전략 산업의 신뢰도가 저하될 것이라고 보았다. 두 미래는 가상세계의 중요성이 커지는 전제를 하고 있는데 이로 인해 신종 정신 질환, 외로움, 신체능력 저하 등 새로운 문제가 발생할 수도 있다고 보았다.

혁신적 기술 발달을 전제로 하고 있는 ‘2002×365’와 ‘너와 너: 히어로의 실직세상’에서는 신체 해킹, 기억 조작 등 아직은 상상하기 힘든 사건이나 비윤리적 과학실험으로 인한 갈등, 과학기술 활용 양극화 심화 등의 문제가 발생할 수 있다고 보았다.

정책 이슈 매핑은 디지털 대전환 시대를 준비함에 있어 디지털 정보에 대한 보안 시스템 확보와 불확실성이 높은 새로운 범죄에 대한 정책적 대비가 시급함을 보여주는 결과였다. 이와 함께 과학기술 발달 수준에 따라 정책 대응 방안 또한 다르게 접근할 필요가 있었다. 점진적 기술 발달 사회에서는 국가 경쟁력 하락이나 국가 주도산업에 대한 신뢰도가 저하에 대한 대안마련이 필요했고, 혁신적 기술 발달 사회에서는 논쟁적 실험에 대한 사회 갈등, 한 번도 겪어 보지 못한 사회적 혼란 등에 대한 대비가 필요했다. 이 결과는 디지털 대전환이라는 중요한 전환기에서 대안 또한 다양하게 구비할 필요가 있음을 시사한다.

〈표 3-29〉 디지털 대전환 시대 정책이슈 매핑

정책 이슈	미래 시나리오			
	녹색기술 안전지대	2002×365	생존을 위한 비대면 융합 시대	너와 너: 히어로의 실직세상
안전 관리				
· 개인정보 유출로 인한 다양한 문제 발생	○	○	○	○
· 新사이버 범죄 증가(딥페이크, 피싱범죄 등)	○	○	○	○
· 공익이 우선시 되면서 개인정보 수집 및 활용 등 개인의 프라이버시 침해	○	○		
· 신체 해킹, 기억 조작 등 보안 문제 발생		○		○
· 비윤리적 과학실험으로 인한 갈등 발생		○		○
양극화				
· 과학기술 활용 양극화 심화(기술 활용 기회, 정보 격차 등)		○		○
· 작은 기업이 생존하기 어려워짐		○		
삶의 질				
· 오프라인 활동이 줄어들면서 외로움, 신체 능력 하락 등 건강 문제 발생			○	○
· 그동안 인류가 겪어보지 못한 새로운 부작용 발생(신종 정신 질환, 쾌락 추구 방법의 진화, 무기력, 극도의 사회적 혼란 등)				○
국가 경쟁력				
· 국가주도 전략 산업 신뢰도 저하			○	○
· 국가의 과학기술 경쟁력 저하	○		○	
· 한국의 기술유출로 인한 경제적 손실 발생		○		

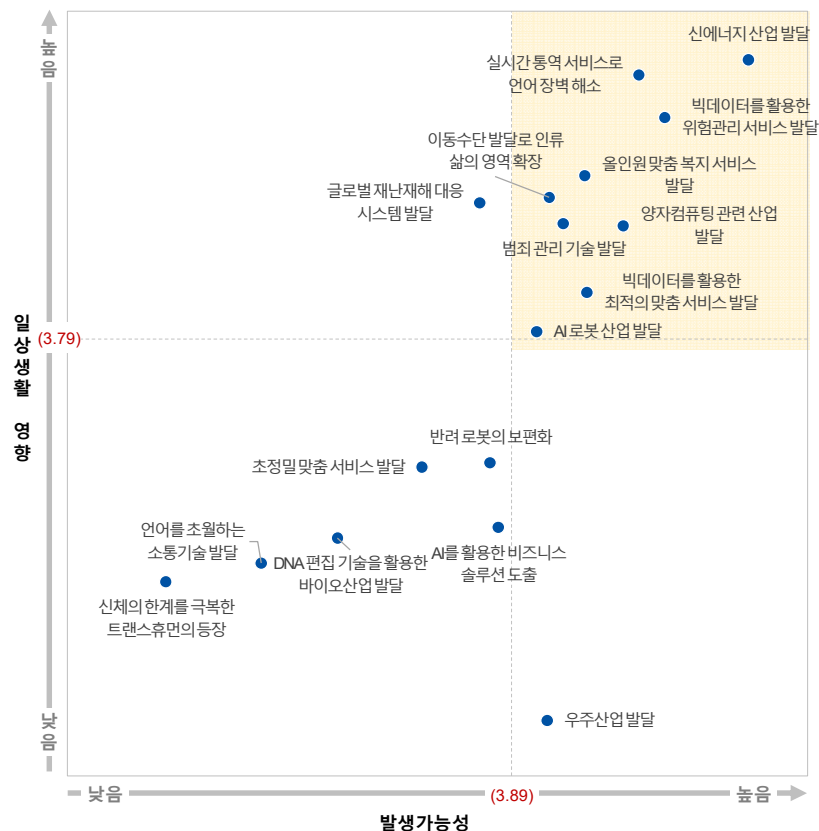
자료 : 연구진 작성

제3절 미래사건에 대한 국민 인식 분석

1. 기회사건 분석 결과

먼저 기회사건들의 발생가능성과 기회사건이 일상생활에 미치는 영향을 분석한 결과, 신에너지산업발달, 실시간 통역 서비스로 언어장벽해소, 빅데이터를 활용한 위험 관리 서비스 발달, 올인원맞춤 복지 서비스 발달, 양자컴퓨팅 관련 산업 발달, 이동수단 발달로 인류 삶의 영역 확장, 범죄관리기술 발달, 빅데이터 활용 최적 맞춤형서비스 발달, AI로봇 산업 발달 등이 발생가능성이 높으면서도 일상생활에 비교적 영향을 많이 미칠 기술로 나타났다. 특히 빅데이터나 인공지능과 같은 디지털 혁신기술이 확산 될 기회사건이 다수 포함되었으며, 에너지 산업 발달이나 복지 및 위험관리 등과 같은 삶의 질 향상을 기대할 수 있는 미래 사건들도 포함되었다.

[그림 3-12] 기회사건의 발생가능성과 일상생활에 미칠 영향 분석 결과



자료 : 연구진 작성

국민들은 우주산업이 발달할 가능성을 높게 보았으나, 일상생활에 미칠 영향은 크지 않을 것이라 응답하였다. 이는 국가 차원에서 우주산업 육성의 필요성을 강조하면서 우주기술 개발이 촉진될 것임을 예상할 수 있으나, 우주산업이 일상생활에 어떠한 영향을 미칠지 또는 우주 기술을 어떻게 활용할지를 국민들이 체감하지 못하였다고 볼 수 있다. 트랜스휴먼의 등장이나 유전자 편집기술을 활용한 바이오산업 발달은 발생가능성이 낮으면서도 일상생활에 미치는 영향이 낮을 것으로 보았다. 트랜스휴먼을 구현하기 위한 연구개발이 이행되고 있으나, 실현되기까지 아직 먼 기술이라 체감하는 것을 확인할 수 있었다.

발생가능성과 일상생활에 미치는 영향이 높은 기회사건은 연령대에 관계없이 유사하게 선정되었다. 연령대별로 보인 차이는 발생가능성의 평균값이었다. 20대와 30대의 발생가능성의 평균은 3.79, 3.76이었으나, 40대, 50대, 60대의 발생가능성의 평균은 각각 3.99, 3.96, 4.02였다. 연령대가 높아질수록 기술혁신의 발전속도에 대한 경험을 많이 축적하여 미래사건이 도래할 가능성을 높게 판단하기 때문인 것으로 보인다.

<표 3-30> 기회사건의 발생가능성과 일상생활에 미칠 영향 연령대별 분석 결과

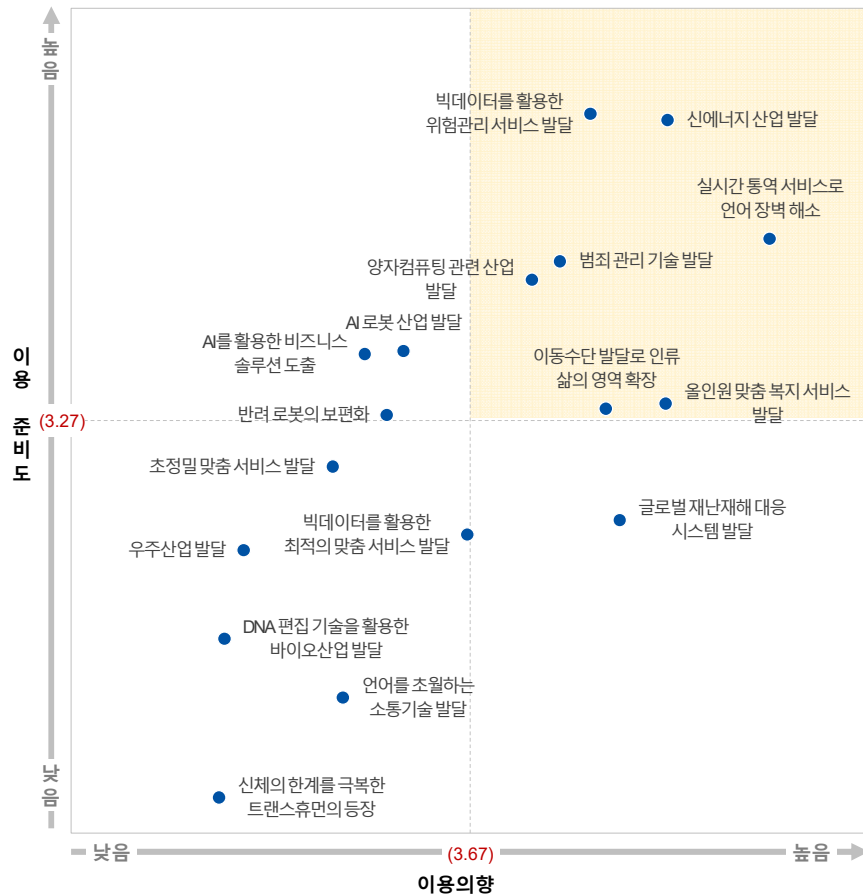
기회사건	발생가능성					일상생활 영향				
	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
실시간 통역 서비스로 언어 장벽 해소	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
신에너지 산업 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
범죄관리 기술 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
양자컴퓨팅 관련 산업 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
시로봇 산업 발달	고	저	저	고	고	고	저	고	고	고
빅데이터를 활용한 최적의 맞춤 서비스발달	고	고	고	고	고	고	고	저	고	고
글로벌 재난재해 대응 시스템 발달	저	저	저	저	고	고	고	고	고	고
이동수단 발달로 인류 삶의 영역 확장	저	고	고	고	고	고	고	고	고	고
올인원 맞춤 복지 서비스 발달	고	고	고	고	고	저	고	고	고	고
DNA 편집 기술을 활용한 바이오 산업 발달	저	저	저	저	저	고	저	저	저	저
초정밀 맞춤 서비스 발달	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
언어를 초월하는 소통기술 발달	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
AI를 활용한 비즈니스 솔루션 도출	저	고	고	저	저	저	저	저	저	저
신체의 한계를 극복한 트랜스휴먼의 등장	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
반려로봇의 보편화	저	저	저	고	고	저	저	저	고	저
우주산업 발달	고	저	고	고	고	저	저	저	저	저

주 : 각 지표의 평균 이상을 '고', 평균 이하를 '저'로 표현

자료 : 연구진 작성

기회사건과 관련된 미래 기술을 이용할 의향이 있는지, 이용할 준비는 어느 정도 되어 있는지를 확인하였다. 신에너지산업발달, 실시간통역 서비스, 범죄관리기술, 빅데이터 활용 위험관리 서비스, 이동수단 발달, 올인원 맞춤 복지 서비스, 양자컴퓨팅 등에 대한 이용의향은 전체 평균을 상회하였으며, 이용 준비도도 비교적 높았다. 글로벌 재난재해 대응 시스템의 경우 이용의향은 높지만 이용준비도는 비교적 낮은 것으로 나타났다. 이는 국민들이 적극적으로 이용하고자 하더라도 활용하기 어려운 상황일 것으로 추정할 수 있다.

[그림 3-13] 기회사건 이용의향과 이용 준비도 분석 결과



자료 : 연구진 작성

트랜스휴먼, 유전자 편집기술, 우주기술, 맞춤 서비스 등은 이용의향과 이용준비도가 모두 낮은 것으로 나타났다. 주로 바이오헬스 분야에서 발생한 급격한 혁신을 이용하기 주저하면서 동시에 이용하기 위한 사전적 지식 습득과 같은 준비가 더딘 것으로 판단된다.

연령대별로 살펴보면, 20대에서 60대로 갈수록 이용의향의 평균이 낮아지는 것으로 나타났다. 해당 수치로만 보면, 신기술을 활용하고자 하는 적극성이 낮은 것으로 볼 수 있다. 이용준비도의 평균은 20대를 제외하고 30대부터 60대까지 증가하는 것으로 나타났는데, 두 결과를 종합해보면 연령이 증가하면 신기술을 능동적으로 받아들이고자 하는 의향은 낮아지지만 수동적이더라도 신기술을 받아들일 의향은 높아지는 것으로 볼 수 있다.

〈표 3-31〉 기회사건 이용의향과 이용 준비도 연령대별 분석 결과

기회사건	이용의향					이용준비도				
	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
실시간 통역 서비스로 언어 장벽 해소	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
신에너지 산업 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
범죄관리 기술 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
양자컴퓨팅 관련 산업 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
시로봇 산업 발달	저	저	저	저	고	고	고	고	고	고
빅데이터를 활용한 최적의 맞춤 서비스발달	고	저	저	고	저	저	저	저	저	저
글로벌 재난재해 대응 시스템 발달	고	고	고	고	고	저	저	저	저	저
이동수단 발달로 인류 삶의 영역 확장	고	고	고	고	고	저	저	고	고	고
올인원 맞춤 복지 서비스 발달	고	고	고	고	고	저	저	저	고	고
DNA 편집 기술을 활용한 바이오 산업 발달	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
초정밀 맞춤 서비스 발달	저	저	저	저	저	고	고	저	저	저
언어를 초월하는 소통기술 발달	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
AI를 활용한 비즈니스 솔루션 도출	저	저	저	저	저	고	고	고	고	고
신체의 한계를 극복한 트랜스휴먼의 등장	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
반려로봇의 보편화	저	저	저	고	저	고	고	저	고	고

주 : 각 지표의 평균 이상을 '고', 평균 이하를 '저'로 표현

자료 : 연구진 작성

산업 전문가가 선정한 미래 기회사건들에 대해서 국가경쟁력 영향을 분석한 결과, 국민들은 신에너지산업발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달, 우주산업발달, AI로봇 산업발달 등 다섯 가지 사건들이 국가경쟁력 향상에 큰 영향을 미칠 것으로 기대하였다. 맞춤형 복지서비스 발달, 초정밀맞춤 서비스 발달, 유전자 편집기술을 활용한 바이오산업 발달과 같이 삶의 질 향상과 관련이 높은 기술들에 대한 기대는 낮은 것으로 나타났다. 이는 국민들이 디지털 전환과 탄소중립 등과 같이 주요 메가트렌드에 대응하기 위한 기술들에 큰 기대를 하고 있으며, 미래 산업으로 유망한 우주산업에 대한 기대도 큰 것으로 보인다. 연령별로 국가경쟁력 향상과 관련하여 AI로봇 산업발달, 우주산업발달을 바라보는 시각은 차이가 있었으나, 대부분 중요하게 판단하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-32〉 연령대별 국가경쟁력 향상 기대

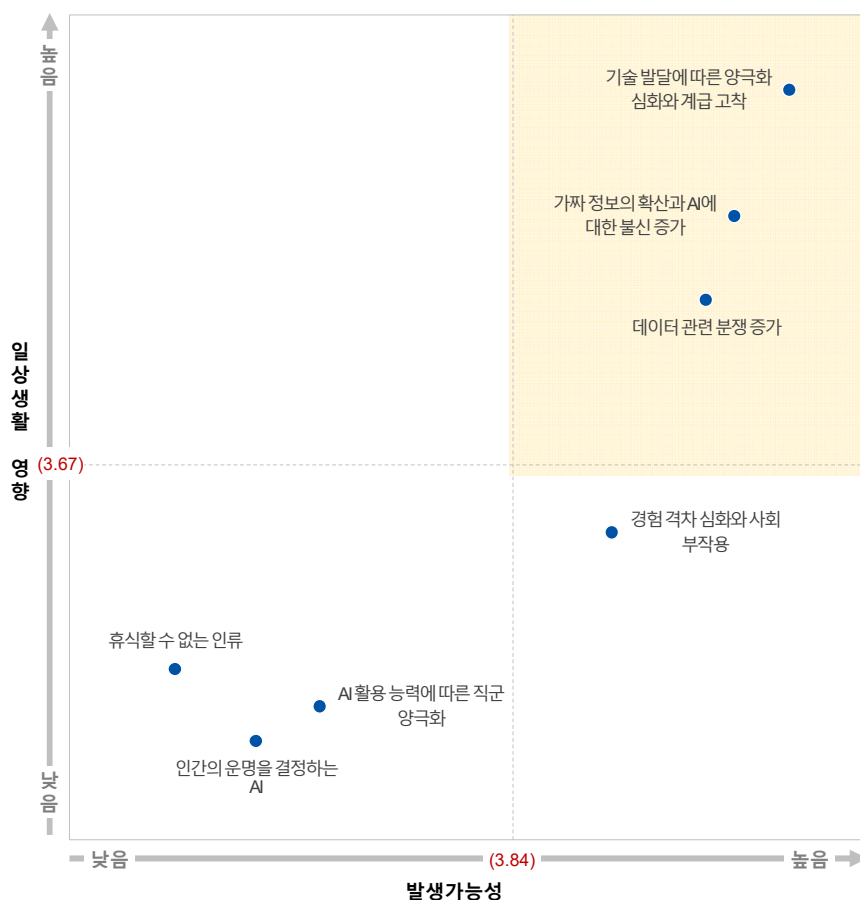
연령	국가경쟁력 향상 평균	기회사건(평균 이상)
20대	3.86	신에너지산업발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달, 우주산업발달
30대	3.74	신에너지산업발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달
40대	3.86	신에너지산업발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달, 우주산업발달
50대	3.88	신에너지산업발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달, 우주산업발달, AI로봇 산업발달
60대	4.02	신에너지산업발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달, AI로봇 산업발달
전체	3.88	신에너지산업발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달, 우주산업발달, AI로봇 산업발달

자료 : 연구진 작성

2. 위기사건 분석 결과

위기사건들 중, 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향이 모두 높은 사건은 기술발달에 따른 양극화 심화와 계급 고착, 가짜정보의 확산과 AI에 대한 불신 증가, 데이터 관련 분쟁 증가 등이었다. 경험 격차 심화와 사회 부작용 사건은 발생가능성은 높지만 일상생활에 미치는 영향은 평균 이하로 나타났다. 국민들은 휴식할 수 없는 인류, AI 활용 능력에 따른 직군 양극화, 인간의 운명을 결정하는 AI는 발생가능성이 비교적 낮을 것으로 기대하며 동시에 일상생활에 미치는 영향도 높지 않을 것으로 보았다.

[그림 3-14] 위기사건의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 분석 결과



자료 : 연구진 작성

연령대별로 살펴보면, 발생가능성의 평균값은 거의 동일하였으나, 일상생활 영향에

대한 평균은 연령대가 높아질수록 낮아졌다. 이를 통해 연령대가 높아질수록 기술이 야기하는 부정적인 미래사건에 민감하게 반응하지 않을 것임을 확인할 수 있었다. 또한 경험격차 심화와 사회 부작용의 경우, 30대와 40대를 제외하고는 모두 일상생활에 미치는 영향이 평균을 밑돌았다. 20대의 경우, 디지털 기술혁신 속도에 충분히 따라갈 수 있는 역량을 빠르게 확보할 수 있으나 50대와 60대의 경우 이러한 속도를 따라잡기 어려울 수도 있다. 경험격차 심화와 사회 부작용이 실제 일어난 코로나19 시기의 디지털 키오스크 사례를 보면, 연령대가 높아질수록 실제 위기사건이 닥쳤을 때 어려움을 겪을 수 있는 환경에 처할 수 있다. 이러한 결과를 통해 미래 위기사건에 대한 대응 방안을 마련할 필요가 있음을 확인할 수 있었다.

<표 3-33> 위기사건의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 연령대별 분석 결과

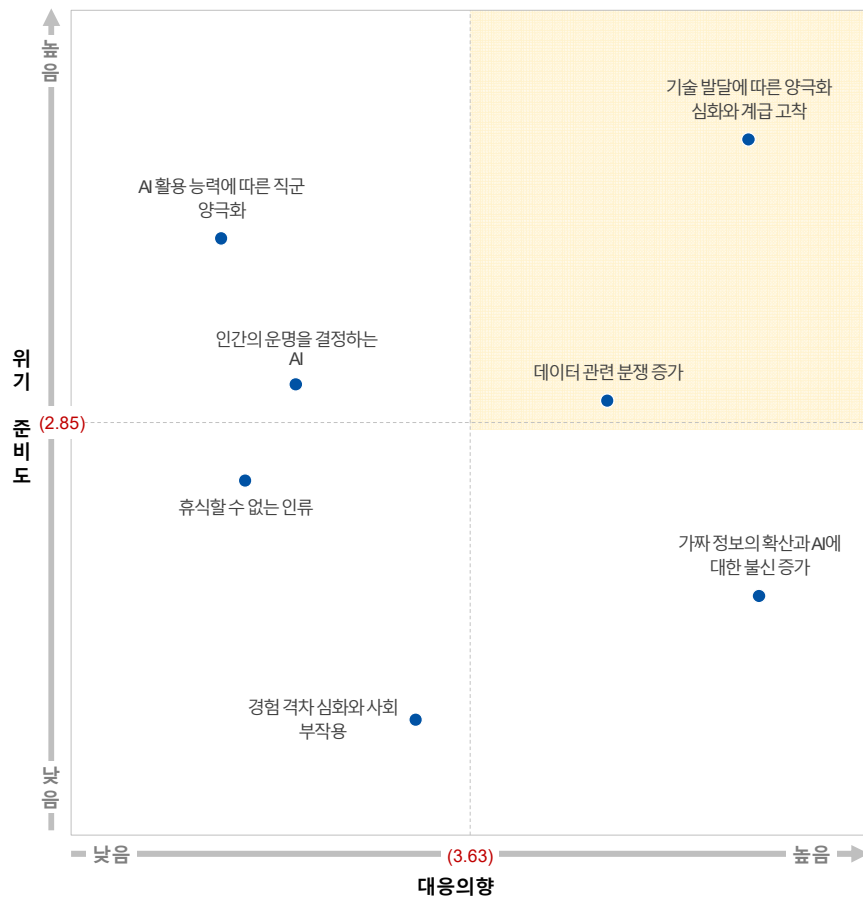
기회사건	발생가능성					일상생활 영향				
	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
가짜 정보의 확산과 AI에 대한 불신 증가	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
기술발달에 따른 양극화 심화와 계급 고착	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
데이터 관련 분쟁 증가	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
휴식할 수 없는 인류	저	저	저	저	저	고	저	저	저	저
경험 격차 심화와 사회 부작용	고	고	고	고	고	저	고	고	저	저
AI활용 능력에 따른 직군 양극화	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
인간의 운명을 결정하는 AI	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저

주 : 각 지표의 평균 이상을 '고', 평균 이하를 '저'로 표현

자료 : 연구진 작성

기술발달에 따른 양극화 심화와 계급 고착, 데이터 관련 분쟁 증가 사건만 대응의향과 위기준비도가 모두 평균 이상인 것으로 나타났다. 가짜정보의 확산과 AI에 대한 불신 증가 사건에 대응할 의향은 높지만 아직 이 사건에 대응할 준비는 미진한 것으로 보였다. 대응의향이 낮지만 위기준비도가 높은 AI활용 능력에 따른 직군 양극화, 인간의 운명을 결정하는 AI 사건은 AI의 확산에 대응하기 위한 방안들이 제시되는 상황임을 고려하여 응답한 것으로 판단된다.

[그림 3-15] 위기사건 대응의향 및 위기 준비도 분석 결과



자료 : 연구진 작성

연령대별로 살펴보면, 20대는 다른 연령대와 달리 휴식할 수 없는 인류 사건에 대응의향이 높은 것으로 나타났지만, 데이터 관련 분쟁 증가에 대한 대응의향은 낮은 것으로 나타났다. 또한 경험 격차 심화와 사회 부작용의 대응의향은 연령대별로 차이를 보였으며, 대응의향이 평균 이하인 위기사건들에 대한 위기 준비도도 연령대별로 차이를 보였다.

<표 3-34> 위기사건의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 연령대별 분석 결과

기화사건	대응의향					위기준비도				
	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
가짜 정보의 확산과 AI에 대한 불신 증가	고	고	고	고	고	저	저	저	저	저
기술발달에 따른 양극화 심화와 계급 고착	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
데이터 관련 분쟁 증가	저	고	고	고	고	저	고	고	저	저
휴식할 수 없는 인류	고	저	저	저	저	저	저	저	저	고
경험 격차 심화와 사회 부작용	고	저	저	고	저	저	저	고	저	저
AI활용 능력에 따른 직군 양극화	저	저	저	저	저	고	고	고	고	고
인간의 운명을 결정하는 AI	저	저	저	저	저	고	고	저	고	저

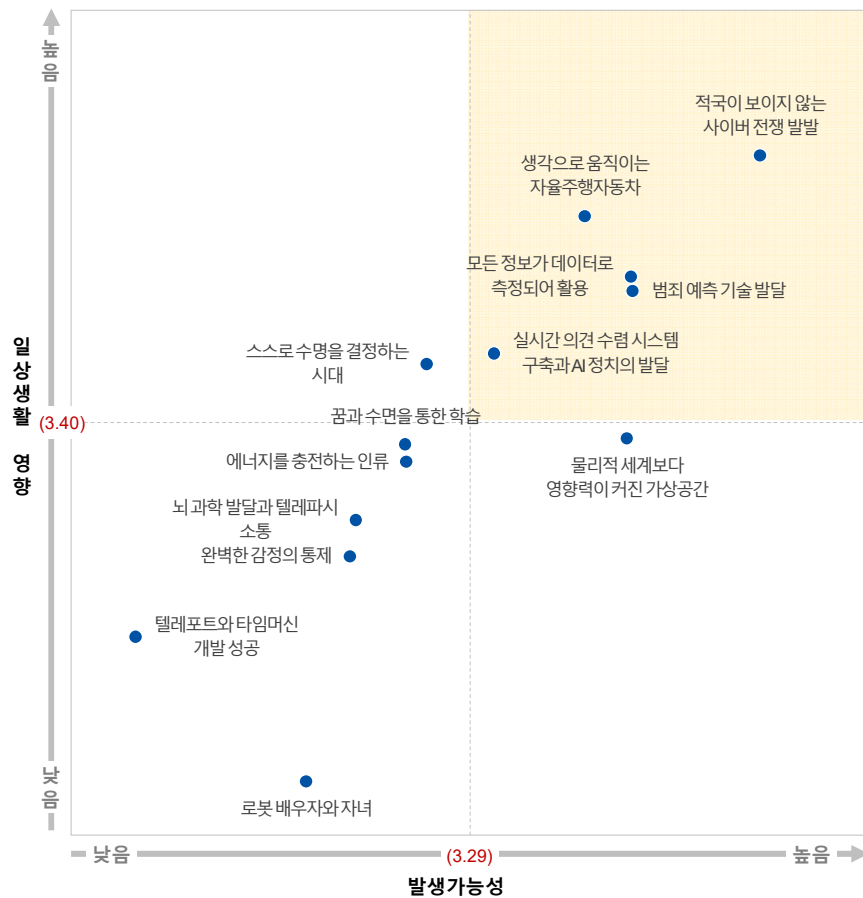
주 : 각 지표의 평균 이상을 '고', 평균 이하를 '저'로 표현

자료 : 연구진 작성

3. 이머징사건 분석결과

이머징사건들 중, 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향이 모두 높은 사건은 적국 이 보이지 않는 사이버전쟁 발달, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 범죄예측 기술 발달, 실시간 의견 수렴시스템 구축과 AI 정치의 발달이었다. 물리적 세계보다 영향력이 커진 가상공간은 발생가능성은 높지만 일상생활에 미치는 영향은 평균 이하였다. 텔레포트와 타임머신 개발 성공, 로봇배우자와 자녀, 완벽한 감정의 통제, 뇌과학발달과 텔레파시소통, 에너지를 충전하는 인류, 꿈과 수면을 통한 학습 등 극단적인 미래에서 발생할 법한 사건들의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향은 모두 평균 이하로 나타났다. 스스로 수명을 결정하는 시대는 안락사 이슈로 인하여 수명 연장 여부는 결정할 수 있으나, 수명을 스스로 늘리기 어렵기 때문에 일상생활에 미치는 영향은 평균 이상이었으나 발생가능성은 평균 이하로 나타난 것으로 판단된다.

[그림 3-16] 가상사건 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 분석 결과



자료 : 연구진 작성

연령대별로 살펴보면, 20대와 30대를 제외한 나머지 연령대에서는 물리적 세계보다 영향력이 커진 가상공간 사건이 일상생활에 높은 영향을 미칠 것으로 기대하였다. 20대와 30대는 코로나19를 거치면서 가상공간 활용을 쉽게 경험하면서 가상공간을 일상생활에 자연스럽게 받아들일 것이기 때문인 것으로 판단된다. 반면 나머지 연령대에서는 일상생활을 물리적 세계로 보고 가상공간과의 경계를 구분하기 때문에 일상생활에 직접적인 영향을 미친다고 보기 때문인 것으로 판단된다.

<표 3-35> 이머징사건의 발생가능성과 일상생활에 미치는 영향 연령대별 분석 결과

기회사건	발생가능성					일상생활 영향				
	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
적국이 보이지 않는 사이버전쟁 발발	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
생각으로 움직이는 자율주행자동차	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
모든 정보가 데이터로 측정되어 활용	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
범죄예측 기술 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
실시간 의견 수렴 시스템 구축과 AI 정치의 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
꿈과 수면을 통한 학습	저	저	저	저	저	고	고	저	저	저
스스로 수명을 결정하는 시대	저	저	저	저	저	고	고	고	고	고
뇌과학 발달과 텔레파시 소통	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
에너지를 충전하는 인류	저	저	저	저	저	저	저	저	저	고
물리적 세계보다 영향력이 커진 가상공간	고	고	고	고	고	저	저	고	고	고
텔레포트와 타임머신 개발 성공	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
완벽한 감정의 통제	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
로봇배우자와 자녀	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저

주 : 각 지표의 평균 이상을 '고', 평균 이하를 '저'로 표현

자료 : 연구진 작성

범죄 예측 기술 발달, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI정치의 발달, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 꿈과 수면을 통한 학습, 에너지를 충전하는 인류 등이 우리사회에 비교적 큰 영향을 미칠 것으로 나타났다.

연령대별 특징으로는, 40대는 스스로 수명을 결정하는 시대 사건이, 50대와 60대는 완벽한 감정의 통제 사건이 우리사회에 비교적 큰 영향을 미칠 것으로 보았다.

<표 3-36> 우리사회에 미칠 영향 연령대별 비교

연령	사회영향 평균	이머징사건(평균 이상)
20대	3.03	범죄 예측 기술 발달, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI정치의 발달, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 꿈과 수면을 통한 학습, 에너지를 충전하는 인류
30대	3.00	범죄 예측 기술 발달, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI정치의 발달, 꿈과 수면을 통한 학습, 에너지를 충전하는 인류
40대	2.92	범죄 예측 기술 발달, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI정치의 발달, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 꿈과 수면을 통한 학습, 에너지를 충전하는 인류, 스스로 수명을 결정하는 시대
50대	2.94	범죄 예측 기술 발달, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI정치의 발달, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 꿈과 수면을 통한 학습, 에너지를 충전하는 인류, 완벽한 감정의 통제
60대	2.87	범죄 예측 기술 발달, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI정치의 발달, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 꿈과 수면을 통한 학습, 에너지를 충전하는 인류, 완벽한 감정의 통제
전체	2.95	범죄 예측 기술 발달, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI정치의 발달, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 꿈과 수면을 통한 학습, 에너지를 충전하는 인류

자료 : 연구진 작성

대응의향과 준비도를 살펴보면, 범죄 예측 기술 발달, 생각으로 움직이는 자율주행 자동차, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 적국이 보이지 않는 사이버 전쟁 발달, 물리적 세계보다 영향력이 커진 가상공간 등에 대응할 의향을 보였으며, 이 사건들의 위기 준비도도 보통 이상인 것으로 나타났다.

텔레파시, 로봇배우자와 자녀, 텔레포트와 타임머신 등과 관련된 이머징 사건들에 대한 대응의향과 준비도는 모두 낮은 결과를 보였다.

연령대별로도 유사한 결과를 보였으며, 연령대별 차이는 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI정치의 발달(30대, 50대), 꿈과 수면을 통한 학습(20대) 사건의 포함 정도의 차이였다.

<표 3-37> 이머징사건 대응 의향과 준비도 연령대별 분석 결과

기획사건	대응의향					준비도				
	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
적국이 보이지 않는 사이버전쟁 발발	고	고	고	저	고	고	고	고	고	고
생각으로 움직이는 자율주행자동차	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
모든 정보가 데이터로 측정되어 활용	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
범죄예측 기술 발달	고	고	고	고	고	고	고	고	고	고
실시간 의견 수렴 시스템 구축과 AI 정치의 발달	저	고	고	고	고	저	고	저	고	저
꿈과 수면을 통한 학습	고	고	고	고	저	저	저	저	저	저
스스로 수명을 결정하는 시대	저	고	고	고	고	저	저	저	저	저
뇌과학 발달과 텔레파시 소통	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
에너지를 충전하는 인류	저	저	저	저	고	저	고	고	저	고
물리적 세계보다 영향력이 커진 가상공간	저	고	고	고	고	고	고	고	고	고
텔레포트와 타임머신 개발 성공	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저
완벽한 감정의 통제	저	저	저	저	저	저	저	저	고	저
로봇배우자와 자녀	저	저	저	저	저	저	저	저	저	저

주 : 각 지표의 평균 이상을 '고', 평균 이하를 '저'로 표현

자료 : 연구진 작성

4. 미래 시나리오 선호 분석

마지막으로 30년 후의 미래 시나리오 중 발생가능성이 가장 높은 시나리오는 다양한 가치, 다양한 기술 사회 시나리오(45.5%)였다. 세계를 선도하는 혁신 기술 사회(22.8%), 모두를 위한 안전 기술 사회(18.9%), 무한한 인류 변형 기술사회(12.8%) 순이었다.

가장 선호하는 미래 시나리오는 발생가능성이 가장 높은 시나리오와 같은 다양한 가치, 다양한 기술 사회(38.9%)이며, 모두를 위한 안전 기술 사회(35.5%), 세계를 선도하는 혁신 기술 사회(14.1%), 무한한 인류 변형 기술 사회(11.5%) 순이었다.

가장 회피하고 싶은 미래 시나리오는 발생가능성과 선호도가 가장 낮은 미래 시나

리오인 무한한 인류 변형 기술 사회(60.5%)였다. 세계를 선도하는 혁신 기술 사회(19.1%), 다양한 가치, 다양한 기술 사회(10.3%), 모두를 위한 안전 기술 사회(10.1%) 순으로, 발생가능성이 비교적 높은 미래 시나리오들은 긍정적으로 바라볼 수 있다. 따라서 무한한 인류 변형 기술 사회가 급격히 발생하는 극단적인 시나리오를 방지하기 위한 방향으로 미래를 설계할 필요가 있다.

제4절 디지털 대전환 2050 전망 종합 및 시나리오

1. 디지털 대전환 2050 전망 결과

발생가능성과 일상생활의 영향이 모두 높은 사건을 종합하면, 디지털 대전환의 기본 기술이라 할 수 있는 데이터와 인공지능의 발달에 따라 나타날 수 있는 사건들이 대다수였다. 기회사건에서는 빅데이터를 활용한 최적화 및 안전관리, 인공지능 발달로 인한 삶의 편리성 향상이 발생가능성과 일상생활에 미칠 영향이 클 것으로 나타났다. 위기사건은 인공지능의 고도화로 인하여 발생할 사회적 문제들로, 정보격차와 디지털 격차에 이어 인공지능 격차로 이어질 것으로 보인다. 이머징사건도 인공지능을 활용한 정보의 투명성과 안전성에 방점을 둔 사건들이 선정되었다. 특히 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI 정치의 발달은 데이터 및 인공지능 알고리즘의 투명성과 중립성에 기대를 한 결과로 볼 수 있다.

발생가능성이 높지만 일상생활 영향이 낮은 사건들 중, 기회사건은 우주산업의 발달이 도출되었다. 우주산업의 경우 정부의 우주산업 육성 계획에 따라 지속적으로 발달할 것이므로 발생가능성이 높을 것이라 보았으나, 실제 일상생활에 침투하기까지 시간이 소요될 것으로 전망된다. 또한 국민들의 일상생활에 영향을 미칠 상품이나 서비스 개발도 진전되어야 일상생활에서 체감할 수 있을 것으로 보인다. 위기사건의 경우, 경험 격차 심화와 사회 부작용이 발생할 가능성이 높았으나, 일상생활에 미칠 영향은 비교적 작을 것으로 전망되었다. 지속적으로 논의되고 있는 경험 격차 심화는 화두가 될 것으로 전망되지만, 실제 사회적 부작용이 일상생활에 나타날 모습은 구체화되지 않기 때문인 것으로 해석할 수 있다. 마지막으로 이머징사건에서는 물리적세계보다 가상공간의 영향력이 더 커질 것으로 전망되었는데, 이는 코로나19를 겪으면서 경험한 가상공간의 확장성 때문일 것으로 보인다. 디지털트윈으로 물리적세계와 가상공간을 모두 체험할 수 있다면, 두 세계 중 한쪽 세계의 영향력이 더 커진다고 하여도 일상생활에 미칠 영향은 크지 않을 것으로 해석할 수 있다.

<표 3-38> 미래사건 발생가능성과 일상생활 영향 요약

유형	발생가능성과 일상생활 영향이 모두 높은 사건	발생가능성이 높지만 일상생활 영향이 낮은 사건
기회	신에너지산업발달, 실시간 통역 서비스로 언어장벽 해소, 빅데이터를 활용한 위험관리 서비스 발달, 이동수단 발달로 인류 삶의 영역 확장, 올인원 맞춤형 복지 서비스 발달, 양자컴퓨팅 관련 산업발달, 빅데이터를 활용한 최적의 맞춤형 서비스 발달, AI로봇 산업 발달	우주산업 발달
위기	기술발달에 따른 양극화 심화와 계급 고착, 가짜정보의 확산과 SI에 대한 불신 증가, 데이터 관련 분쟁 증가	경험 격차 심화와 사회 부작용
이미징	적국이 보이지 않는 사이버전쟁 발발, 생각으로 움직이는 자율주행자동차, 모든 정보가 데이터로 측정되어 활용, 범죄예측 기술 발달, 실시간 의견수렴 시스템 구축과 AI 정치의 발달	물리적 세계보다 영향력이 커진 가상공간

자료: 연구진 작성

2. 디지털 대전환 2050의 네 가지 시나리오

본 연구에서 선정한 디지털 대전환 2050의 네 가지 시나리오 중, 가장 선호도가 높은 시나리오는 기술이 점진적으로 발달하면서 초개인화를 추구하는 것이다. 국민들은 개별성과 프라이버시를 중시하면서 기존의 패러다임이 유지되길 바랐다. 두 번째로 선호도가 높은 시나리오도 기존의 패러다임이 유지되는 시나리오로 도출되었다. 다만 공익과 연대를 추구하면서 결속을 추구하는 시나리오였다. 세 번째 시나리오와 네 번째 시나리오는 모두 기존의 패러다임을 초월한 혁신적 기술이 창발하는 시나리오였다. 기존의 패러다임을 초월함은 대응하기 어려운 상황에 놓일 수 있기 때문에 선호도가 낮은 것으로 판단된다. 이러한 패러다임을 초월한 기술이 도입될 때, 사회적 결속을 중시하면서 공동의 이익을 추구하는 방향을 더 선호하는 것으로 나타났다. 이는 기술적 불확실성이 높은 상황이기 때문에 사회적 결속을 통해 환경적 불확실성을 낮추고자 하기 때문인 것으로 해석할 수 있다.

네 가지 시나리오의 선호도 순으로 미래 시나리오를 구체화한 결과는 다음과 같다.

〈생존을 위한 비대면 융합 시대〉

○ 속성 : 점진적 기술 발달 / 초개인화 추구

○ 시나리오 내용

2028년 발생한 한국 사상 최악의 폭우는 한반도의 지형변화를 가져올 정도로 심각한 피해를 일으켰다. 이상기후로 인한 사상은 전세계에서 매년 속출하고 있었고 한국도 그에 대한 심각성을 인지하고 있었지만 장기적 관점의 체계적 대응은 이루어지고 있지 않은 실정이었다. 폭염, 폭우, 기록적 추위가 몇 년간 지속되던 한국은 2028년 역사상 최악의 사상이 발생하며 기후위기에 직면했다. 매년 상황이 심각해지고 있음에도 대응책을 마련해 놓지 않은 단일함과 고질적인 안전불감증도 도마 위에 올랐다. 얹친 데 덮친 격으로 글로벌 감염병이 재유행하면서 사회적 혼란이 가중되었다. 오랫동안 저성장 기조를 유지하며 경제적으로 침체되어 있던 한국은 재난재해 복구에 오랜 시간이 걸렸고 그로 인한 피해는 국민들이 고스란히 겪을 수밖에 없었다.

환경문제 심화와 감염병의 재유행은 사람들의 라이프스타일을 비대면 중심으로 전환시켰다. 인구는 점점 줄어들었고 1인 가구를 중심으로 한 나노가구가 한국을 대표하는 가구 형태로 자리 잡았다. 안전하지 못한 바깥 환경으로부터 스스로를 보호할 수 있는 집에서 대부분의 시간을 보내는 것이 사람들의 평범한 일상이 되었다.

과학기술에 혁신적인 변화는 없었지만 원격기술과 개인 맞춤 서비스가 발달하였고 무인서비스가 늘어났다. 사람들은 집안에서 업무, 교육, 진료, 여가, 쇼핑, 인간관계 등 대부분의 사회 활동을 해결할 수 있었다. 자급 자족을 위한 하우스 팜도 보편화 되었다. 자원이 부족하고 재난재해 위험이 존재하여 전반적으로 절제된 라이프스타일을 유지하고 있는 사람들은 의식주에 있어서도 꼭 필요한 것만 소비하는 데 익숙해져 있었다. 셀프 맞춤 설계가 가능한 AI 기술과 3D프린트의 접목은 적은 비용으로도 자신에게 알맞은 물건을 만들 수 있도록 해주었다. 사람들은 가구, 생필품 뿐 아니라 식품도 3D프린트를 활용해 만들어 간단하게 먹었다.

물리적 세계보다 가상현실의 영향력이 점점 커지면서 사람들은 대부분의 시간을 가상세계에서 머물기 시작했다. 일자리도 가상세계에서 구해 가상세계에서 일했고 수면처럼 육체적으로 쉬어야 하는 시간을 제외하고는 대부분의 시간을 가상세계에 접속해 있었다. 물리적 집은 최소한의 가구와 원격 장비가 전부였지만 가상세계 공간은 자신의 개성을 드러내어 다양하게 꾸며 놓았다. 인간관계의 대부분도 가상세계에서 이루어졌다.

한편 가상세계의 중요성이 커짐에 따라 개인정보 관리의 보안 체계도 발달하였다. 이러한 변화 속에서 체력 저하와 근육량 감소 등 신체능력 하락에 따른 건강문제가 발생하기 시작했다. 물리적 고립으로 인한 정신건강 문제도 대두되었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 대면 라이프스타일로의 전환을 추구해야 한다는 의견도 있었다. 물리적 세계의 중요성을 되살려야 한다는 것이었다. 그럼에도 이러한 시도는 의미 있는 성과를 내지 못했다. 사람들은 여전히 메타버스 세계에 모여 운동 관련 정보를 나누고 아바타를 활용한 건강관리를 하고 있다.

〈녹색기술 안전지대〉

○ 속성 : 점진적 기술 발달 / 사회적 결속 추구

○ 시나리오 내용

기후위기와 환경오염 악화가 전 지구적 문제로 부상하면서 국가 비전에 대대적인 변화가 필요하다는 목소리가 커져갔다. 청소년 등 미래세대를 중심으로 정부에 지속가능한 미래에 대한 대안을 촉구하기 시작했다. 기존의 경제성장을 추구하는 방식으로는 자원고갈, 식량위기, 환경문제 등 미래에 산재해 있는 문제들을 유연하게 해결하기 힘들 것이라는 전망이었다. 이와 함께 경제적 격차, 수도권과 비수도권의 격차, 대기업과 중소기업의 격차, 기술 활용 기회 격차 등 양극화 문제 역시 해결이 시급한 사회 문제라고 보았다. 정부는 국민의 요구에 따라 ‘다수의 안전을 위한 지속가능한 미래’를 국가 비전으로 설정하고 이를 위한 변화를 주도하기 시작했다.

변화의 핵심은 과학기술이었다. 과학기술을 활용한 공공인프라를 구축하여 공익, 안전, 지속가능한 미래를 위한 다양한 산업을 발달시켜나갔다. 이러한 변화가 가능할 수 있었던 것은 정부의 공공데이터 활용 정책에 국민들이 공감하고 지지했기 때문이었다. 교통정보를 수집하여 최상의 교통시스템을 구축하고 범죄예방을 위한 데이터 수집 및 분석이 정교해졌다. 국민의 건강데이터를 수집 및 분석하여 건강 가이드를 제공하고 질병 예방을 돕는 서비스도 제공되기 시작했다.

자율주행기술과 공공서비스가 만나 다양한 공공 자율주행교통수단이 대중화 되었다. 시간과 장소에 상관없이 언제든 이용 가능한 무인공공택시, 무인셔틀 서비스는 수도권과 비수도권의 교통인프라 격차를 줄여주었다. 교육에 있어서도 맞춤형 공교육 서비스가 제공될 수 있도록 했다. 원격 교육 서비스를 확장하여 물리적 거주구역에 상관없이 누구나 맞춤 교육 서비스를 받을 수 있도록 지원했다. 이러한 원격 서비스는 고령자 케어를 위한 복지시스템에도 적극 활용되었다. 1인 가구나 독거노인 등 케어가 필요한 사람들의 생체정보를 수집하여 실시간으로 모니터링하는 서비스를 실시하여 고령자 소외나 고독사 문제도 많이 줄어들었다.

‘다수의 안전을 위한 지속가능한 미래 비전’을 실천한지 30년, 한국사회는 2023년에 비해 양극화 감소, 환경오염 감소, 범죄율 감소 등 많은 성과를 이루었다. 이러한 변화에 과학기술도 많은 기여를 했다.

이 과정에서 문제가 없었던 것은 아니었다. 무엇보다 적극적인 공공데이터 활용 정책으로 인해 개인 프라이버시 침해 불만을 하는 국민들도 있었다. 또한 사회문제 해결을 최우선으로 과학기술을 활용하다 보니 혁신적인 과학기술의 개발이나 산업 발달이 어렵다는 우려도 있었다. 정부의 역할과 힘이 강하고 규제가 강력하다 보니 창의적인 아이디어를 통한 혁신적인 기술 및 제품이 나오기 어렵다는 것이다.

이러한 우려에도 불구하고 녹색당의 지지율은 여전히 높게 유지되고 있다. 지속가능성과 상생을 추구하는 ‘녹색기술 안전지대’사회의 비전은 당분간 지속될 전망이다.

〈2002×365〉

○ 속성 : 혁신적 기술 발달 / 사회적 결속 추구

○ 시나리오 내용

지난 30년 한국의 눈부신 성장은 과학기술의 발달과 함께 이루어졌다. 교육 혁신을 통한 압도적인 기술력 확보와 인적자원 양성 시스템이 시너지를 내면서 한국은 AI, 양자컴퓨터, 우주통신, 핵융합 기술 등 신기술 분야를 주도하기 시작했다. 해외의 우수한 인력이 한국으로 들어와 연구, 산업 등의 분야에 적극적으로 참여하면서 한국은 세계에서 가장 우수한 인재가 모이는 대표적인 나라가 되었다. 과학기술은 그간 문제가 되었던 에너지 고갈과 환경오염 문제에도 기여했다. 이러한 사회 분위기 속에서 한국의 국가경쟁력은 크게 상승했다.

현재 한국은 우주산업을 주도하는 주요 국가로서 지구-달 고속 통신 인터넷 기술을 구축하여 다른 나라와 협업하고 있다. 우주여행이 여행 상품으로 자리를 잡으면서 우주 관련 산업이 크게 발달했는데 한국은 우주도시 건설, 우주 여객선 구축, 초경량 우주 소재 개발, 우주 통신 디바이스 구축 등 다양한 분야에 진출해 있다.

양자컴퓨팅 기술의 발달은 의약품 개발에도 크게 기여했다. 대용량 실험이 가능해지고 실험 횟수의 제한이 사라지면서 세계 최초로 암정복 의약품을 만드는데 성공했다. 이로 인해 다양한 난치병 치료제도 수익성과 상관없이 생산되었다. 이러한 의학계의 혁신으로 인해 국민들은 고품질의 의약품을 저렴한 가격으로 사용할 수 있게 되었다. 한국은 명실상부한 과학기술 강국이 되었고 국민들은 국가에 대한 자부심이 커져갔다.

에너지 기술도 큰 발전을 이루었다. 친환경 에너지를 넘어 신에너지 재료화 기술이 연구 개발되었고 에너지 사용량 분석을 통해 최적의 에너지를 필요한 만큼 생산하여 필요한 만큼 사용하는 에너지 최적화 기술도 발달하게 되었다. 에너지 공급이 자유로워지면서 도서 산간 지역 등 언제 어디에서나 에너지를 활용할 수 있게 되었고 이로 인해 사람들의 생활반경이 확장되었다.

그럼에도 여전히 대부분의 인프라는 수도권에 집중되어 있다. 대다수의 삶의 질이 향상되면서 빈곤문제가 많이 해결 되었지만 여전히 0.01%의 빈곤계층이 존재하며 소수자인 취약계층에 대한 사회적 관심은 크지 않다. 또한 과거에 비해 상대적 양극화는 더욱 커지고 있다. 노블리스 오블리주를 표방한 엘리트 주도 성장 방식에 그동안 많은 국민들이 지지해왔지만 점점 커지는 양극화에 우려의 목소리를 표하는 사람들도 존재한다. 경제적 양극화를 넘어 소수가 정보를 독점함으로써 계급의 격차가 더욱 공고해질 것이라는 우려이다. 이러한 자본과 정보 격차는 글로벌 대기업의 산업분야 독식으로 이어지고 있다.

작은 기업이 생존하기 어려운 환경과 소수 엘리트가 성장을 이끌어가는 사회 분위기는 사회의 다양성이 감소할 수 있다는 추가적인 우려를 낳고 있다. 그럼에도 국민들의 인식은 대부분 낙관적이다. 올해 초 진행한 '30년 후 한국의 미래 전망 설문조사'에서 국민의 73.6%는 한국의 미래를 낙관하고 있다고 답했다. 이러한 결과에 화답하듯 OECD에서는 향후 5년간 가장 성장할 국가 중 하나로 한국을 선정하였다.

〈너와 나: 히어로의 실직세상〉

○ 속성 : 혁신적 기술 발달 / 초개인화 추구

○ 시나리오 내용

2030년은 온 인류가 힘을 합쳐 위기를 극복한 해로 기억되고 있다. 극심한 환경변화와 감염병의 유행으로 혼란에 빠져있던 인류는 전 지구적인 문제 해결을 위해 아이디어를 모으기 시작했다. 전문가들은 일반 시민들, 청소년 등 각국의 아이디어를 모아 기술지원을 하고 문제 해결을 하기 위해 협업했다. 양자컴퓨팅 기술과 AI 기술을 확보하고 있던 한국도 문제 해결을 위해 적극적으로 참여했으며 창의적인 아이디어를 구현하는데 핵심적인 역할을 했다. 오염된 환경이 복구되고 이상기후 문제가 악화되는 것을 멈추기 시작했을 때 인류는 이전보다 진화된 문제해결 능력을 갖게 되었다. 이 시기를 기점으로 과학기술과 의료기술이 혁신적으로 발달하기 시작했고 인류는 과학기술을 적극 활용하여 트랜스휴먼으로 새롭게 재탄생되었다.

과학기술로 신체능력과 지적능력이 이전과 비교할 수 없을 만큼 향상된 인류는 휴머노이드 로봇, 유전자 조작 슈퍼 인간, 복제인간 등 다양한 변형 존재들과 함께 공존하며 살아가기 시작했다.

사람들의 이제 전통적 학습 방법 대신 뇌에 직접 다운로드 하는 방식으로 정보를 습득하며 더 많은 정보를 다운받고 이해하기 위해 뇌를 트레이닝 하고 있다. 이러한 뇌과학의 발달은 소통 방식에도 변화를 가져왔다. 사람들은 언어 대신 텔레파시를 통해 소통이 가능해졌다. 자신이 생각하고 느끼는 것들을 상대방에게 그대로 전달할 수 있게 된 것이다. 전쟁이 사라진 자리에는 침묵의 대화가 끊임없이 이어졌다. 또한 기억을 추출하여 보관하거나 타인의 기억을 뇌로 다운받아 생생하게 경험하는 것도 가능해졌다. 수면 시간도 새로운 경험의 장이 되었다. 사람들은 꿈을 활용하여 학습을 하거나 원하는 경험을 다양하게 할 수 있게 되었다. 나도 모르는 사이에 새로운 능력을 향상할 수 있는 방법이었다.

신체 변형도 자유롭게 가능해졌다. DNA 조작을 통한 슈퍼 휴먼 기술이 발달하는 가운데 원하는 대로 얼굴과 신체를 변형하는 것도 일상이 되었다. 세포 조작을 통한 노화 방지 기술과 인공 장기 기술 등 의학이 발달하면서 사람들은 질병과 죽음의 공포에서 벗어날 수 있게 되었다.

이처럼 진화한 인류는 시공간의 한계에서도 벗어날 수 있게 되었다. 물리적 세계의 육체는 포기하고 가상세계에서 영원히 살아가기로 선택한 사람들도 있었다. 생존에 대한 걱정이 줄어든 인류는 의식주 걱정으로부터 벗어나 생산 활동에 대한 압박으로부터도 자유로워졌다. 이러한 과정에서 국가 시스템 바깥에서 존재하는 사람들도 늘어나기 시작했다. 이들은 스스로를 물리적 국가의 국민으로 규정하는 대신 어디에도 속하지 않은 메타존재로 명명했다. 물리적 세계와 가상 세계를 넘나드는 다양한 관계가 얹히고 확장되면서 결혼과 혈연 중심의 가족관계도 해체되었다.

이제 인류는 하나의 존재로 명명하기 어려울 정도로 다양한 모습을 하고 있다. 인간과 비인간의 경계가 희미해지면서 변화에 적응하지 못한 사람들은 정체성의 혼란을 겪기도 한다. 새로운 과학기술로 인한 무한한 가능성은 무한한 부작용에 대한 우려도 낳고 있다. 최근의 화두는 복제와 조작으로 이를 위한 안전장치가 마련되어 있지 않음을 걱정하는 사람들도 있다. 그러나 탈 인류를 선언한 메타존재들은 원본과 복제품, 진실과 조작을 확실하게 구별하기 위해 노력하는 것은 더 이상 중요하지 않다고 메시지를 보내왔다.

3. 시사점 및 정책방향

본 연구의 디지털 대전환 미래전망 결과는 과거의 디지털 전환을 넘어 인공지능이 핵심 기술이 되어 초연결화된 사회와 그로 인하여 삶의 질이 향상될 사회를 나타낸다. 국민들이 기존의 패러다임이 유지되면서 점진적 혁신을 바라는 것은 불확실한 미래를 헛정하기 위한 방안이라고도 볼 수 있다. 예상할 수 있는 미래기술을 수용할 의지가 있음을 의미한다. 초개인화와 사회적 결속을 추구하는 시나리오도 개개인이 상황을 통제할 수 있는 환경에서는 다양성을 추구하지만, 개인이 통제할 수 없는 상황에서는 사회적 결속과 연대를 통해 상황을 적극적으로 통제하고자 하는 경향을 보였다. 요약하자면, 국민들은 미래에 대한 불확실성을 가장 회피하고자 하며, 불확실한 미래더라도 통제할 수 있는 그리고 안전한 미래상은 수용할 준비가 되어 있다.

따라서 정책적 방향은 현재 추진하고 있는 디지털 전환과 인공지능 활용 정책의 연장으로 볼 수 있으며, 사회안전망을 구축하여 국민들의 삶의 질을 향상시키는 방향이다.

가. 안정적인 미래지향적 연구개발 환경 조성

워크숍과 인식조사를 거치면서 기술 패러다임에서 벗어나지 않는 수준의 점진적 혁신이 국민이 바라는 미래상임을 확인하였다. 국민들이 바라는 것처럼 예상가능한 수준에서 점진적 혁신을 창발하면서도 동시에 혁신성이 높은 기술을 만들어내기 위해서는 장기적 관점에서 미래의 유망기술에 대한 지속적 투자가 필요하다.

안정적인 연구개발 환경을 조성하기 위해서는 지속적인 예산확보가 필요하다. 이는 산업 전문가 워크숍에서도 제기되었는데, 기존에 급부상한 분야라서 많은 투자를 받았지만, 최근 다른 분야의 기술들이 집중을 받으면서 투자가 현저히 축소되기도 하는 세태를 지적한 것이다. 장기 미래 관점에서 파급효과가 큰 기술들은 양자기술과 같이 불확실성이 크지만 산업적·사회적 기대가 높은 기술이다. 이와 같은 기술 분야에서 연구개발 사업을 수주하더라도 실질적인 사업화 성과를 내기 어렵다. 현재 정부에서 알 키미스트, 도전·혁신적 R&D 등으로 불확실한 미래 기술에 대한 투자를 앞다투어 추진하고 있다. 이러한 연구개발 사업들도 장기적 관점에서 예산확보가 쉽지 않다. 다년

도 사업이더라도 단년도로 예산을 확보하는 노력을 기울여야 하기 때문이다. 이러한 환경에서 기업들도 적극적으로 연구 인프라에 투자하기 어려우며, 실적을 내야 하는 상황에 처하기 때문에 단기적으로 성과를 낼 수 있을만한 사업에 집중한다.

또한 주요 사업이더라도 사업명이 달라지는 것도 기업이나 연구수행주체 입장에서 불확실성으로 작용할 수 있다. 디지털 전환과 관련한 정책만 하더라도 지속적인 명칭 변경과 내용 수정을 거치고 있다. 하지만 실제 사업에서 요구하는 수행 내용들은 기존에 수행하던 것들에서 크게 벗어나지 않는 상황일 수도 있다.

대규모 연구개발 지원이 아니더라도 일부 기술에 대해서는 안정적인 연구환경을 보장할 수 있는 예산 마련이 필요할 것으로 판단된다.

나. 디지털 대전환 기술혁신에 대응하는 안전체계 구축

앞으로도 데이터, 인공지능, 양자기술, 신에너지, 사이버보안 등은 중요한 디지털 혁신일 것이다. 현재 데이터를 수집하고 데이터 플랫폼을 구축하여 데이터의 활용성을 향상시키는 방향으로 정책이 수립되고 있다. 또한 인공지능은 ‘산업AI내재화전략’, ‘초거대AI개발사업’ 등 정부의 적극적인 지원 하에 개발과 도입이 동시에 이루어지고 있다. 양자기술도 12대 국가전략기술 중 하나로 지정되어 연구개발 지원이 추진되고 있다. 이외에도 신에너지와 사이버보안 강화를 위한 연구개발 지원은 지속적으로 이루어질 것으로 기대할 수 있다.

이러한 상황에서 연구개발 지원의 방향이 중요하다. 연구개발 주기 상에서 기초연구, 응용연구, 기술사업화를 이어서 수행하는 과정에서 디지털 대전환 혁신을 수용할 국민들의 편의를 고려할 필요가 있다. 신기술이 확산되는 과정의 장애물 중 하나는 기술의 불확실성이다. 기술확산곡선에서 혁신가(5%)를 제외한 나머지 95%는 지나친 불확실성이 있는 상황에서 기술을 수용하지 않을 것임을 알 수 있다. 즉, 기술이 야기하는 불확실한 미래를 보완하기 위한 방안을 마련해야 할 필요가 있다.

공공 부문에서 구축할 수 있는 안전체계는 공공 부문의 기술 조달 시, 기술로 인한 긍정적인 효과와 부정적인 영향을 모두 공개하는 것이다. 현재 산업계에서 안전인증 등을 받아야 하는 것과 유사하지만, 부정적인 영향과 시나리오를 실생활 사례에 맞추

어 제공할 필요가 있다.

또한 기술의 부정적 영향이 발생할 때의 대응체계를 마련해두어야 한다. 현재 생활의 안전사고와 관련된 부분은 행정안전부에서 관리하고 있다. 디지털 대전환의 미래 사건에서 볼 수 있는 양극화 심화나 가짜뉴스 등은 디지털 기술혁신으로 인한 부작용이다. 이러한 부작용에 대응하는 체계를 마련하고 「지능정보화기본법」을 포함한 관련 법에도 명문화할 필요가 있다.

또한 부정적인 영향이나 사고가 발생할 때, 책임 소재를 파악하는 것도 물론 중요하지만, 사고 대응 매뉴얼을 지속적으로 보완하고 연구개발 단계에도 적극적으로 반영하는 노력이 필요하다.

다. 디지털 대전환에 대한 인식 제고

코로나19를 겪으면서 디지털 격차에 타격을 입은 고령층의 사례에서도 볼 수 있듯이, 연령대가 높아질수록 기술격차로 인한 부정적 피해가 더 발생할 수 있다. 그러나 부정적인 사건에 대한 반응이 낮아진다는 것은 해당 사건에 대한 인지 수준이 낮아진다는 것을 의미한다. 향후 미래에 위기사건이 발생한다고 하더라도 대응력이 부족할 것임을 알 수 있다. 따라서 고령층을 대상으로 앞으로 발생할 디지털 기술혁신에 대한 홍보와 기술이 야기할 부정적인 시나리오에 대한 적극적인 홍보가 동시에 이루어져야 할 필요가 있다.

디지털 대전환을 통해 만들어질 미래의 상품이나 서비스에 대해서는 어떤 부분을 지원할 수 있고, 어떤 부분은 지원하지 않는지 사용자에게 명확히 제시할 필요가 있다. 기술의 가능성만 제시를 하는 것은 사용자로 하여금 불확실성을 높일 수 있으며, 부작용이 발생할 때 대응하기 어려운 상황을 만들 수 있기 때문이다. 즉, 미래 기술에 대한 과도한 선망과 홍보를 견어내고 현실을 직시할 수 있도록, 기술 및 서비스 제공기업과 사용자 간 정보 공개 및 교류를 조정할 수 있는 기구도 필요할 것이다.

| 제4장 | 미래 디지털 사회의 인프라: 양자기술 심층 분석 및 전망

제1절 배경 및 필요성

1. 양자 기술의 중요성

양자기술은 미래의 산업 경쟁력을 혁신시킬 핵심기술로 기대되고 있다. 특히, 양자 컴퓨팅은 현존하는 디지털 컴퓨터보다 특정 연산에 있어 지수적으로 빠른 연산 능력을 가지므로, 다양한 산업 분야에서 새로운 가능성과 기회를 창출할 것으로 예상된다. 예를 들어, 양자컴퓨터가 충분히 개발된다면 현재 수십만년이 걸리는 2,048비트 RSA 공개키 암호 해독을 1초 안에 수행할 수 있어, 보안 분야에 있어 비대칭적 전략 기술로서 자리매김할 수 있다.

양자암호통신은 해킹이나 정보탈취를 원천 차단하여 고신뢰 통신보안을 제공하고, 양자센서는 장거리 및 초정밀 측정이 가능하여 군사적으로 활용될 수 있어 안보 측면에서도 중요한 역할을 할 것으로 예상되고 있다.

이에 따라 국내외에서는 양자기술이 반도체, 인공지능(AI) 등과 함께 미래 전략기술의 핵심으로 부상하고 있다. 미국은 양자기술을 국가 안보를 위한 전략기술로 지정하고, 독보적인 기술우위를 유지하기 위해 관련 투자와 조직 설립 등을 추진하고 있다. 중국도 양자기술 분야에서 미국을 추격하며 선도적인 위치를 강화하고 있다. 또한, 일본도 양자기술을 3대 국가전략기술로 지정하고 선도국과의 협력을 강조하고 있다. 양자기술은 산업과 경제 전반에 혁신을 가져올 것으로 기대되며, 세계 각국에서 관련 기술 개발과 협력을 강화하고 있다.

2. 양자 기술 심층분석의 필요성

가. 인공지능과 전기차의 컨셉 개발과 실용화 사이의 거리

현재 양자에 대한 폭발적인 관심이 현실에서 구현되어 일상생활에 가깝게 다가오기 까지 꽤 오랜 시간이 필요할 것으로 보인다. 주요 양자 선도국가의 양자기술 개발 로드맵들을 살펴보면 양자암호통신은 짧게는 5년, 길게는 15년이 지나야 본격적인 거대 시장이 형성된 상업 운영이 가능할 것으로 보고 있다. 양자센싱은 5~20년, 양자컴퓨팅은 이보다 긴 5~25년으로 예상하고 있다. 따라서 대략 한 세대가 지나야 양자 컴퓨팅을 비롯한 다양한 기술이 대중적으로 보편화될 것이라 예상할 수 있으며, 이 또한 희망적 견해일 수 있다.

인공지능과 전기차 사례를 보면 새로운 유망 기술에 대해서 오랜 부침이 있음을 확인할 수 있다. 먼저 chatGPT 등으로 인간의 많은 직업을 대체할 것이라 예상되는 생성형 AI가 지금처럼 대세로 자리잡히기까지는 생각보다 오랜 시간이 필요했다. 그리고 전기차 또한 최초의 특허가 이미 오래전 만료되었을 정도로 그 컨셉과 산업적 생산의 역사가 길다.

1956년 미국 다트머스대의 존 매카시는 ‘인공지능’이라는 용어를 최초로 만들었다(Strickland, 2021). 그는 지능의 모든 측면을 기계로 정확하게 묘사하고 시뮬레이션할 수 있다는 아이디어를 탐구할 것을 제안했다. 이후 연구자들은 상징주의자와 연결주의자라는 두 연구자 진영에서 다른 방식으로 인공지능을 연구하였다. 상징주의자들은 생물학에서 영감을 받아 인공신경망을 구현하려 하였다.

그 후 수십 년 동안, 최근까지 인공지능 연구와 산업은 흥망을 반복하였다. 투기적 연구에 정부 자금이 쏟아졌지만, 과대광고가 사라지면서 자금이 고갈되어 1970년대에 첫 번째 인공지능의 겨울이 찾아왔으며, 진정한 신봉자들은 계속 남아 있었고, 1980년대에는 전문가 시스템의 개발과 함께 상징적 인공지능이 다시 부활했다. 1980년대 후반, 전문가 시스템 시장이 붕괴되면서 또 다른 인공지능의 겨울이 찾아왔다.

1990년대 후반 저렴한 컴퓨터의 등장과 디지털 데이터의 가용성은 연결주의자들에게 돌파구를 제공했다. 원래 게임 산업을 위해 개발된 그래픽 처리 장치(GPU)의 연산

능력 덕분에 심층 신경망으로 알려진 여러 계층의 신경망이 가능해졌다. 딥러닝이 시작되면서 인공지능은 이미지 인식, 음성 인식, 게임 플레이에서 괄목할 만한 성공을 거두었다. 그럼에도 불구하고 최근의 생성형 AI가 대중에게 널리 공개될 때까지 인공지능은 여전히 미지수로 남아 있었으며, 최근의 인공지능 붐 또한 확장 가능한 산업 영역의 크기에 따라 작은 겨울이 다시 올 수도 있다.

전기차 또한 비슷한 역사를 갖고 있다(Matulka, 2014). 세간에 잘 안 알려진 사실은 1900년 초 전기자동차가 전체 자동차 시장의 약 3분의 1을 점유했다는 것이다. 전기 자동차는 조용한 작동, 운전의 용이성, 배기가스 배출이 없다는 점이 강점이었고, 도시민과 여성에게 높은 인기를 구가했다. 이미 미국과 유럽의 다양한 발명가들이 배터리 구동 자동차를 연구하여 19세기 후반 프랑스와 영국에서 실용적인 전기차가 출시되었기 때문이다.

하지만 헨리 포드가 모델T를 1908년 개발한 뒤 가솔린 자동차가 널리 보급되고, 가격이 저렴해지고, 1912년 찰스 케터링이 전기 시동기를 도입하며, 상대적으로 비싼 전기차의 경쟁력은 점점 사라졌고, 1930년대에 이르러 전기 자동차에 대한 관심은 사라졌다.

그리고 1970년대 후반 오일 쇼크와 기후 위기가 대두되면서 전기자동차에 대한 관심이 다시 높아졌다. 전기차 연구를 지원하기 위한 다양한 정부 정책이 나왔으며, 1997년 도요타 프리우스 하이브리드, 2006년 테슬라 로드스터의 출시는 자동차 시장을 재편하는 데 큰 역할을 하였다. 최근 들어 정부의 투자, 기술 발전, 배터리 비용 하락으로 전기 자동차 시장이 더욱 활성화되었다. 충전 인프라의 가용성이 향상되어 다양한 전기 및 하이브리드 모델을 선택할 수 있게 되었다. 휘발유 가격이 상승하고 전기차 가격은 계속 하락하면서 전기차의 인기는 계속 높아져, 현실화되지 못할 것으로 생각했던 전기차 생태계가 실질적으로 작동하기 시작하였다.

이처럼 아직 손에 잡히지 않는 것처럼 느껴지는 양자 기술도 미래 어느 시점에는 인공지능과 전기차처럼 현실태로 구현될 수도 있다. 양자 기술의 가능성은 여전히 미지수이고, 그 구체적 개발 시점을 확실히 알 수 없지만, 양자 기술이 개발되었을 때의 기술의 전략적 특성과 사회적 파급효과를 감안하였을 때 무시할 수 없다는 의견이 많

다. 이는 앞서 살펴본 세계 양자 선도국의 양자 기술 비전과 계획, 로드맵 등을 보면 확인할 수 있다.

나. 장기 관점에서의 미래 연구를 통한 안정적 투자 필요성 제시

본 절의 연구에서는 한국에서의 양자기술의 장기 비전 설정에 도움을 주어 양자 기술의 안정적 발전에 도움을 주는 것을 목적으로 한다. 한국은 추격형 발전체제를 갖고 있었다. Lee and Lim(2001)은 추격의 유형을 세 가지로 구분하였다. 먼저 경로추종형 추격으로 후발 주자들이 앞선 주자들의 길을 쫓아가는 것이며, 두 번째는 단계 생략형으로 뒤 주자가 앞 주자가 지나간 단계를 생략하며 시간을 절약하는 것이다. 마지막은 경로창조형 추격인데, 앞선 주자와는 다른 새로운 경로를 가는 것이라 할 수 있다.

과학기술정보통신부는 2021년 『양자 기술 연구개발 투자 전략』에서 양자 기술은 선도국들에 비해 투자 시기도 뒤졌으며, 기술 수준 및 R&D 투자 규모도 미흡하다고 밝혔다. 그리고 과거 강점이라 여겨졌던 인력 분야도 양자 기술에 한해서는 경쟁력이 있다고 말하기는 힘들다고 덧붙였다. 2022년 현재 한국의 양자컴퓨터 전문 인력은 총 264명에 그쳤는데, 선도국인 미국 3526명, EU 3720명, 중국 3282명 등에 비해 절대적으로 적은 수준이다. 시장 규모면에서도 세계 시장의 0.56%만을 차지하고 있다.⁷³⁾

낮은 기술 수준, 적은 인력과 투자, 그리고 시장 규모를 생각하였을 때 한국이 양자 기술에서 강점을 지니기 위해서는 결국 효과적인 추격 전략 혹은 다른 경쟁국과는 다른 방식의 경로를 창출하는 독자적 기술 개발 및 시장 형성이 필요할 수 있다.

이를 위하여 본 연구에서는 한국이 세계 시장에서 경쟁력을 갖기 위한 비전을 제시하기 위한 기초 미래 연구를 수행하고자 한다. 한국은 오랜 기간 추격형 기술개발을 수행하며 장기간의 비전을 설정할 유인이 많지 않았다. 앞선 성공 사례가 존재하였으며, 명확한 시장이 존재하였다. 그렇지만 양자기술은 선도국 조차 지배적 기술을 확립

73) 한국일보(2022. 7. 25.), 양자컴퓨터 전쟁 다투는데... 한국엔 싸울 인력이 없다 <https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2022071817100004407> (접속일: 2023. 6. 16)

하지 못하였다. 아울러 전략기술로서의 가치가 커 국가간 기술 보안의 장벽이 높아
앞선 경로를 추종하기도 쉽지 않고, 따라서 경로가 거처야 할 단계를 줄이기도 어렵다.
그럼으로 한국의 현실에 맞는 독자적인 비전 설정을 통하여 효과적인 양자기술 발전
을 도모할 필요가 있다.

본 양자 기술의 미래 연구 파트에서는 양자 기술 분야별 소개, 국내 양자 기술 기업
현황 등을 통하여 양자 기술의 현 상황을 살펴본 뒤, 각 국의 양자 비전을 비교 분석하
여 한국의 양자 기술의 비전이 가야할 방향을 소개할 것이다. 그리고 마지막으로
양자 관련 전문가들을 대상으로 한 설문을 통해 양자 기술이 산업적·사회적 미래 영향
을 그렸다. 본 연구는 한국 양자 기술의 현재와 미래를 정리하여 앞으로 한국 양자
기술이 가야할 방향을 탐색하는 데 있어 큰 도움이 될 것이다.

제2절 양자기술 개요⁷⁴⁾

1. 양자컴퓨팅

양자 컴퓨팅은 양자역학의 법칙을 활용하여 기존 컴퓨터로는 처리할 수 없는 매우 복잡한 문제를 빠르게 처리할 수 있도록 해주는 기술이다. 양자 컴퓨터는 기존의 컴퓨터와는 다른 원리로 작동한다. 기존 컴퓨터는 이진 데이터(0과 1)를 사용하여 논리적 연산을 수행하는데, 이는 물리적 상태의 명확한 위치를 사용한다.

반면에 양자 컴퓨터는 확률에 기반을 둔 계산을 수행하는데, 양자 비트(quantum bit, qubit), 즉 큐비트라는 개념이 사용된다. 양자 비트는 일반적인 비트와는 달리, 0과 1 뿐만 아니라 이들의 중간 값을 동시에 가질 수 있는 특성을 가지고 있다. 양자 과학에서 전자, 광자 등의 물체는 파동과 입자 두 가지 성질을 동시에 가질 수 있다. 이를 파동-입자 이중성이라고 하는데, 양자 중첩 상태에서의 입자들은 이러한 파동 성질을 이용하여 서로 결합되거나 영향을 미칠 수 있다.

양자 컴퓨팅은 양자역학의 법칙을 활용하여 기존 컴퓨터로는 처리할 수 없는 매우 복잡한 문제를 빠르게 처리할 수 있도록 해주는 기술이다. 양자 컴퓨터는 기존의 컴퓨터와는 다른 원리로 작동한다. 기존 컴퓨터는 이진 데이터(0과 1)를 사용하여 논리적 연산을 수행하는데, 이는 물리적 상태의 명확한 위치를 사용한다.

반면에 양자 컴퓨터는 확률에 기반을 둔 계산을 수행하는데, 양자 비트(quantum bit, qubit), 즉 큐비트라는 개념이 사용된다. 양자 비트는 일반적인 비트와는 달리, 0과 1 뿐만 아니라 이들의 중간 값을 동시에 가질 수 있는 특성을 가지고 있다. 양자 과학에서 전자, 광자 등의 물체는 파동과 입자 두 가지 성질을 동시에 가질 수 있다. 이를 파동-입자 이중성이라고 하는데, 양자 중첩 상태에서의 입자들은 이러한 파동 성질을 이용하여 서로 결합되거나 영향을 미칠 수 있다.

양자 컴퓨터는 복잡한 문제를 기존 컴퓨터보다 더 효율적으로 해결하여 다양한 분야와 산업에 혁신을 일으킬 잠재력을 가지고 있다. 양자 컴퓨터의 잠재적 응용 분야는

74) 양자기술에 대한 구체적인 내용은 [부록1] 참조

다음과 같다.

암호화 및 보안: 양자 컴퓨터는 현재 민감한 데이터를 보호하는 데 사용되는 많은 암호화 알고리즘을 잠재적으로 깨뜨릴 수 있다.⁷⁵⁾ 반면에 양자 컴퓨터는 양자 공격에 강한 새로운 암호화 방법을 개발하여 보다 안전한 통신과 데이터 보호로 이어질 수 있다.

최적화 및 시뮬레이션: 양자 컴퓨터는 최적화 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있어 복잡한 최적화 문제를 보다 빠르고 정확하게 해결할 수 있다.⁷⁶⁾ 또한 화학 반응 및 재료 특성과 같은 양자 시스템을 시뮬레이션하여 분자 상호 작용에 대한 인사이트를 제공하고 신약, 재료 및 기술 개발을 지원할 수 있다.

머신 러닝과 AI: 양자 컴퓨터는 머신러닝 알고리즘을 향상시켜 더 빠른 패턴 인식, 모델 최적화, 대규모 데이터 세트 분석을 가능하게 하는 잠재력을 가지고 있다.⁷⁷⁾ 쿼텀 머신러닝 기술은 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 데이터 분석과 같은 AI 기능을 향상시킬 수 있다.

재무 모델링: 양자 컴퓨터는 위험 평가, 포트폴리오 최적화, 파생상품 가격 책정 등 복잡한 재무 모델링에 활용될 수 있다(Herman et al., 2023). 양자 컴퓨터는 더 많은 수의 변수와 잠재적 시나리오를 고려하는 더 정확하고 정교한 모델을 제공하여 더 나은 재무 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

75) TehcTarget (2023. 5.12.), Explore the impact of quantum computing on cryptography, <https://www.techtarget.com/searchdatacenter/feature/Explore-the-impact-of-quantum-computing-on-cryptography> (접속일: 2023. 11. 6)

76) PhysicsWorld (2022. 2. 16), Conquering the challenge of quantum optimization, <https://physicsworld.com/a/conquering-the-challenge-of-quantum-optimization/> (접속일: 2023. 11. 6)

77) Google Research (2021. 6. 21), Quantum Machine Learning and the Power of Data, <https://blog.research.google/2021/06/quantum-machine-learning-and-power-of.html>
<https://blog.research.google/2021/06/quantum-machine-learning-and-power-of.html>
 (접속일: 2023. 11. 6)

공급망 및 물류: 양자 컴퓨터는 경로 계획, 재고 관리, 스케줄링과 관련된 복잡한 최적화 문제를 해결하여 공급망 및 물류 네트워크를 최적화할 수 있다.⁷⁸⁾ 이는 비용 절감, 효율성 향상, 환경 영향 감소로 이어질 수 있다.

신약 개발 및 재료 과학: 양자 컴퓨터는 분자 상호작용을 시뮬레이션하고, 단백질 폴딩을 예측하고, 약물 설계를 최적화하여 신약의 발견과 개발을 지원할 수 있다.⁷⁹⁾ 마찬가지로, 양자 컴퓨터는 재료 특성을 시뮬레이션하고 원하는 특성을 가진 새로운 재료를 발견하는 데 도움을 주어 재료 과학 연구를 지원할 수 있다.

일기 예보 및 기후 모델링: 양자 컴퓨터는 복잡한 날씨 패턴을 더 정확하게 시뮬레이션하고 분석하여 일기 예보 모델을 향상시킬 수 있다(Tennie & Palmer, 2023). 또한 기후 모델링 및 분석에도 기여하여 기후 변화와 환경 지속 가능성 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있다.

양자 컴퓨터는 큰 잠재력을 가지고 있지만 아직 개발 초기 단계에 있으며 실제 적용은 제한적이라는 점에 유의하는 것이 중요하다. 그러나 지속적인 연구와 기술 발전을 통해 기존의 과제를 극복하고 이러한 분야를 비롯한 여러 분야에서 양자 컴퓨터의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 양자 통신

양자 통신이란 양자 역학의 원리를 이용하여 정보를 안전하게 주고받는 기술을 말한다. 양자 통신의 가장 큰 특징은 정보의 전송과 보안이라는 통신의 두 가지 목표를 달성하기 위해 기존 통신 방식에서 사용되던 비트 대신 큐비트를 사용함으로써 앞서

78) IBM 홈페이지

<https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/quantum-computing-supplychain> (접속일: 2023. 11. 6)

79) Clinical Trials Arenan

<https://www.clinicaltrialsarena.com/features/quantum-computers-drug-development/?cf-view> (접속일: 2023. 11. 6)

소개한 양자의 중첩(superposition)과 얽힘(entanglement)의 원리를 활용한다는 점이다. 양자 통신은 크게 양자 중첩의 원리를 활용하는 양자 암호화(quantum cryptography) 통신과 양자 얽힘의 원리를 이용하는 양자 순간이동(quantum teleportation)으로 나눌 수 있다.

기본적으로 암호화 통신을 위해서는 통신 주체 간 암호화키의 기준이 되는 키(key)를 서로 안전하게 주고받아야 한다. 현재 가장 널리 사용되는 암호 키 분배 방식은 RSA 암호체계⁸⁰⁾로, 소인수 분해의 난해함으로 안정성을 보장받고 있다. 반면, 양자 암호화 통신은 양자 역학의 원리를 활용하기 때문에 수학적 계산의 복잡성에 의존하는 기존 암호체계와 전혀 다른 패러다임을 제시한다.⁸¹⁾ 양자 암호화는 양자 중첩과 불확정성(quantum uncertainty)의 원리를 활용하기 때문에 이론적으로 탈취가 불가능한 안전한 키 분배가 가능하다. 양자 중첩의 원리에 의해 양자는 동시에 여러 상태로 존재할 수 있다. 만약 도청자가 통신 과정의 키 정보를 담고 있는 양자를 탈취하고자 할 때, 양자는 여러 상태로 존재하고 있기 때문에 정확히 어떤 정보인지 알 수 없다. 또한, 양자를 측정하고자 하는 시도는 양자의 중첩 상태를 붕괴시킴과 동시에 불확정성의 원리에 의해 정확한 측정이 불가능하다. 결국 측정이 불가능하기 때문에 양자 신호를 복제하는 것도 불가능하다. 이처럼 도청자가 감지 가능한 교란을 일으키지 않고 전송된 양자 상태에 대한 완전한 지식을 얻는 것이 불가능하기 때문에 양자 키 분배는 이론적으로 완벽한 보안성을 갖출 수 있다.

마지막으로 양자 순간이동을 활용한 통신의 경우, 양자 역학의 원리 중 하나인 양자 얽힘을 응용한다. 양자 얽힘은 두 개 이상의 양자가 양자 사이의 거리에 관계없이 그 상태가 본질적으로 상호 연결되는 현상이다. 예를 들어, 두 양자가 서로 얽힌 상태에

80) RSA는 공개된 통신 채널을 이용하여 공개 키(public key)와 개인 키(private key)라는 한 쌍의 키를 생성하여 암호체계를 확립하는 비대칭 공개키 암호 방식의 하나이다. 1978년 론 라이베스트(Ron Rivest), 아디 샤미르(Adi Shamir), 레너드 애들먼(Leonard Adleman)에 의해 개발되었으며, RSA라는 이름은 이들의 성에서 유래되었다. RSA 암호체계는 소인수를 활용하며, 소인수 분해의 난해함은 RSA 암호체계의 안정성을 보장한다.([https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_\(cryptosystem\)](https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem))), 접속일: 2023. 11. 6)

81) RSA 암호체계는 소인수 분해의 난해함으로 안정성을 보장받기 때문에 소인수 분해를 획기적으로 빠르게 수행할 수 있는 기술이 등장한다면 RSA 암호체계는 무력화된다. 실제로 1993년 양자 컴퓨터에 기반 피터 쇼어(Peter W. Shor)의 쇼어 알고리즘(Shor's algorithm)이 제시되면서 양자 컴퓨터가 구현될 경우 기존 RSA 암호체계는 붕괴 가능성이 현실화되고 있다. 역설적이게도 양자 컴퓨터에 의한 기존 암호체계의 붕괴는 양자 암호화를 통해 극복할 수 있다(Shor, 1994).

있는 경우, 한 양자의 상태를 측정하면 양자 사이의 거리와 무관하게 다른 양자의 상태가 즉시 결정된다. 얽힌 양자 사이의 이러한 순간적인 상관관계는 거리에 관계없이 발생하기 때문에 고전 물리학의 국소적 원리를 위반하여 고전 물리학으로는 설명할 수 없는 개념이다.⁸²⁾ 이러한 양자 얽힘을 이용하면 양자 자체를 물리적으로 이동시키지 않고도 양자의 상태를 먼 곳으로 전송할 수 있으며, 이 원리에 기초하여 정보를 전달하는 방법이 바로 양자 순간이동을 활용한 통신이다(Bennett etl al., 1993).

양자 통신 기술은 앞서 소개한 양자 키 분배 또는 양자 직접 통신 등을 통해 완벽한 보안 통신을 제공할 수 있으며, 양자 직접 통신은 더 먼 거리에서 더 빠른 통신을 가능케 한다. 이러한 기술적 특징으로 인해 양자 통신은 국방, 의료, 금융 등의 분야에 주로 응용될 것으로 전망된다. 양자 통신은 이론적으로 해킹이 불가능한 안전한 통신 채널을 제공할 수 있기 때문에 특히 국방 분야에서 지휘 및 통제, 정보 공유, 전략적 조정에 유용하게 쓰일 것으로 전망된다. 양자 컴퓨터가 기존의 암호화 방식을 잠재적으로 깨뜨릴 여지가 존재하기 때문에 양자 기술을 활용한 양자 암호통신이 국방에 필수적이다.

[그림 4-1] 국방에 적용되는 양자 기술 전망



자료: Krelina(2021), p.23

82) 이론상으로만 알려진 양자 얽힘을 실험으로 증명한 존 클라우저(John Clauser)는 2022년 노벨 물리학상을 수상하였다.

양자 통신은 금융 분야에서도 활용될 수 있다. 최근 금융 분야가 급속히 디지털화되면서 인터넷 네트워크에 크게 의존하고 있다. 현대 금융 분야는 은행 간 이체, 국경을 넘어서는 결제, 온라인 주식 거래, 온라인 बैं킹 등 거의 모든 금융 서비스를 인터넷을 통해 수행하고 있다. 이에 따라 인터넷 네트워크 해킹을 통한 금융 사기의 위협에 노출되어 있는데, 양자역학 원리에 기반 한 양자 네트워크 구축을 통해 금융 정보를 안전하게 주고받을 수 있게 된다. 한편, 의료 분야에서도 의료 정보가 디지털화 되면서 개인의 민감한 건강 정보가 해킹의 공격으로부터 노출되고 있어 향후 양자 통신이 적용될 주요 분야로 논의되고 있다(과학기술정보통신부·한국지능화정보사회진흥원·미래양자융합포럼, 2022. 11). 이처럼 양자 통신은 향후 보안 통신을 요구하는 어떤 분야에도 응용될 수 있어 잠재적 기술 가치가 매우 높다고 볼 수 있다.

3. 양자 센싱

양자센싱 기술은 측정 대상과 센서의 종류에 따라 다양한 분류가 가능해서 공통된 정의를 내리기는 어렵지만(이동현, 2020.8.19.), 양자역학의 원리를 활용하여 더 정확하고 정밀하게 측정하는 기술을 의미한다.

‘양자센싱’은 ‘양자센서’와 용어가 혼용되어 사용되기도 한다. 의미적으로는 양자 센싱은 물리량을 측정하기 위해 양자 역학의 원리에 의존하여 양자 중첩 및 양자 얽힘과 같은 양자 현상을 활용해 측정의 감도와 정밀도를 향상시키는 것이고, 양자센서는 고전 물리학, 전자공학 등의 다양한 원리를 기반으로 비양자 메커니즘을 사용해 온도, 압력 또는 광도와 같은 물리량을 측정 가능한 신호로 변환하는 것을 의미한다. ‘센서’는 신호를 받고, 비/양자시스템을 활용해 시간, 온도 등의 물리량을 정밀하게 측정하려는 감지하는 역할을 의미한다는 점에서 ‘센싱’ 기술과 혼용되어 사용되는 것으로 생각된다.

양자센싱 기술은 다음 3가지의 상황에서 활용된다. 첫째, 양자 물체를 사용하여 물리량(고전적 또는 양자)을 측정하는데 활용된다. 양자 물체는 양자화된 에너지 레벨을 특징으로 하고, 구체적인 예로는 초전도 또는 큐비트의 전자, 자기 또는 진동 상태, 중성 원자 또는 포획된 이온이 있다. 둘째, 파동과 같은 공간적 또는 시간적 중첩

상태와 같은 양자 일관성(coherence)을 사용하여 물리량을 측정할 때 활용된다. 셋째, 양자 얽힘(entanglement)을 사용하여 고전적으로 측정 가능한 수준을 넘어 측정의 감도 또는 정밀도를 향상시킬 때 활용된다. 첫째와 둘째는 다소 광범위한 물리 시스템을 포괄하여 엄격하게는 ‘양자’가 아닌 일부 시스템(예: 광학시스템 등)도 해당된다(Degen, Reinhard & Cappellaro, 2017: 3)⁸³⁾.

〈표 4-1〉 양자 센싱의 개념

정의 및 내용	양자 센싱기술의 활용
양자 물체를 사용하여 물리량(고전적 또는 양자)을 측정 (예: 초전도 또는 큐비트의 전자, 자기 또는 진동 상태, 중성 원자 또는 포획된 이온)	응용 분야와 가까워 다소 광범위한 물리 시스템을 포괄
파동과 같은 공간적 또는 시간적 중첩 상태와 같은 양자 일관성(coherence)을 사용하여 물리량 측정	
양자 얽힘(entanglement)을 사용하여 고전적으로 측정 가능한 수준을 넘어 측정의 감도 또는 정밀도를 향상시킬 때	얽힘에 의존하여 하나 이상의 감지 큐비트가 필요함

자료: Degen, C. L., Reinhard, F., & Cappellaro, P. (2017), p.3

양자센서의 기술 분류는 초전도 소자, 이온·원자, 반도체 양자점, NV센터, 광자, 역학계로 구분할 수 있으며, 센싱 물리량에 따라서는 중력, 자기장/스핀, 온도, 시간 등으로 구분 가능하다(이동현, 2020.8.19.). 양자센서는 양자 컴퓨팅 기술, 통신 및 암호 기술 등 전반적인 기술의 발전과 연계되는 측면도 존재하고, 하드웨어 위주로 상용화가 되는 특성이 있다. 양자 센서는 칩스케일 원자시계, 양자중력계, 양자자기센서, 양자라이더, 단일광자 검출기 등으로 구분할 수 있다(과학기술정보통신부·한국지능화정보사회진흥원·미래양자융합포럼, 2022.11)

83) ‘Quantum Sensing’ 키워드로 검색 시, 최다 인용 논문(2328회, 23년 5월 기준)임

[그림 4-2] 양자센서 및 물리량 기반의 양자센싱 기술



자료: 이동현(2020.8.19.), p.3

<표 4-2> 양자센서 부문별 글로벌 시장 규모

(단위: 억 원)

구분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR
칩스케일 원자시계	127	177	246	343	478	665	925	1,288	1,792	39.2%
양자중력계	82	110	145	194	258	343	457	607	808	33.0%
양자자기센서	5,451	5,633	5,862	6,152	6,521	6,991	7,592	8,464	9,468	7.1%
양자라이더	65	79	105	136	177	247	347	520	833	37.4%
단일광자 검출기	94	122	156	202	259	334	431	554	713	28.8%
기타 양자센서	65	89	119	161	217	293	397	535	723	35.0%
합계	2,885	6,209	6,633	7,188	7,910	8,874	10,149	11,968	14,336	11.8%

자료: 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원·미래양자융합포럼, 2022.11), p.34

글로벌 양자센서 시장의 규모는 2022년 말 5,885억 원으로 추정되고, 연평균 11.8%의 성장으로 2030년에 1조 4,336억 원의 매출액을 달성할 것으로 전망하고 있다(과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원·미래양자융합포럼, 2022.11:32).

양자센서의 부문별 시장 규모를 살펴보면 2030년까지 모든 부분의 글로벌 시장 성장이 예측된다. 2022년 말 기준으로는 양자자기센서(quantum magnetic sensors)

가 5,451억 원(92.6%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그 이유는 양자자기센서가 원자자력계, 고체 불순물(다이아몬드 NV 방식을 포함), 초전도양자간섭소자(SQUID, Superconducting quantum interference device) 등의 다양한 형태로 개발이 가능하기 때문이다.

양자센싱은 다양한 분야에서 활용될 수 있다. 캠브리지 컨설팅 그룹에서는 6개 분야로 구분하였다. 1) 산업과 농업, 2) 의료, 3) 오일과 가스, 4) 유틸리티와 건설, 5) 국방 및 안보, 6) 로봇 공학이다. 캠브리지 컨설팅 그룹은 양자센싱의 ‘중력/가속도, 전기장, 자기장, 단일광자, 감지기, 분광기, 원자시계’의 기술을 적용하였을 때의 분야를 제시한 것이 특징이다. 단일광자, 감지기, 분광기의 기술은 6개의 분야에 모두 적용되는 기술이며, 자기장 역시 로봇공학을 제외하고 모두 적용된다. 산업별로 살펴보면 산업과 농업에서는 전기장을 활용해 전력 상태를 모니터링하거나, 자기장을 활용해 추적자를 감지, 단일광자, 감지기, 분광기를 통한 공정 제어와 가스 감지가 가능하다. 의료 분야에서는 자기장을 활용한 신경 감지, 새로운 자기 공명 영상(MRI) 시스템, 단일광자, 감지기, 분광기를 활용한 진단 및 이미징이 가능하다. 오일과 가스분야에는 중력가속도를 활용한 탐사, 유정 조절이 가능하고, 회전감지 기술을 활용해 다운홀을 조사할 수 있다. 그 외에도 자기장과 단일광자 등의 기술을 활용해 측량을 조사하고, 추적하며 누수 방지 등을 할 수 있다. 유틸리티와 건설 분야에서도 금속을 탐지하거나, 누출 감지 등을 하는데 활용 될 수 있다. 국방과 안보 분야에서는 항해, 폭발물 감지(EOD), 라이다 암호화, 항해할 때 시간 확인 등으로 활용될 수 있다. 마지막으로 로봇 공학에서는 전기장과 단일광자 등을 활용한 원격 감지, 방향 조정 등에 활용할 수 있다.

맥킨지(Mckinsey)에서는 8가지 분야로 주요 활용분야를 제시하였다(Mckinsey, 2021.12.21.). 해당 자료에서는 양자 센서에 두 세대가 있다고 보고 있다. 마이크로파 원자시계 및 초전도 양자 간섭 장치(SQUID)와 같은 장치가 포함된 1세대와 중력 센서, 질소 공극(NV) 센서 및 기타 혁신 기술을 포함하는 2세대이다. 2세대의 양자센싱 응용 분야는 다음 8가지로 볼 수 있으며 성숙도 수준이나 시장 잠재력 측면에서는 상이하다. 1) 바이오 이미징, 2) 분광기, 3) 통신, 4) 내비게이션, 5) 환경 모니터링, 6)

인프라 모니터링, 7) 지리적 측량, 8) 기초과학 영역이다. 바이오 이미지에서 신경감지와 심장 이미지를 좀 더 정밀하게 측정하거나, 분광학에서 단백질과 같은 분자 구조를 전자 현미경보다 더 정확하게 볼 수 있다. 통신 분야에서는 레이더 통신을 활용해 신호를 수신하고, 증폭하며, 5G/6G를 지원하기 위한 전자 표준을 보정이 가능하다. 그 밖에도 환경 모니터링 분야에서는 화산폭발을 예측하거나, 이산화탄소 배출량의 정확한 측정을 하고 건설 분야에서는 기계적인 안전성과 누출 감지, 지질학적 조사 분야에서는 오일과 가스의 위치를 찾는 데 지원할 수 있다. 기초과학 분야에서는 표준 모델을 넘어서 고에너지물리학(high-energy physics) 분야에서 활용 가능하다.

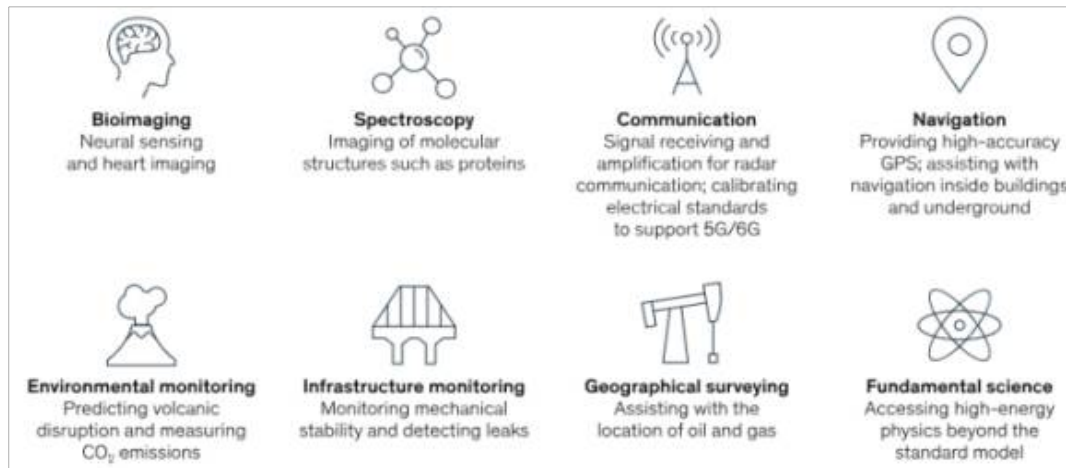
<표 4-3> 캠브리지 컨설팅 그룹이 제시한 양자센싱 주요 활용분야

category	Industry & Agriculture	Medical	Oil & gas	Utilities & Construction	Defense & security	Robotics
Gravity/ Acceleration			Prospectiog, wellbore conditioning	Survey, buried assets	Navigation	
Rotation Sensing					Navigation	Navigation
Electric field	Power transmission condition monitoring				RF Detection	Remote sensing
Magnetic field	Tracer detection	Neural sensing Novel MRI systems	Survey, tracers	Metal detectors	EOD Detection	
Single photon sensing/ Spectroscopy	Process control, gas detection	Diagnostics, imaging	Leak detection	Leak detection	Radar, cryptography	Remote sensing
Atomic clocks	Networks, time distribution			Survey, positioning	Navigation, time distribution	Navigation

자료: Simon Jordan(2020.8.6.) (접속일: 2023.6.7.)⁸⁴⁾

84) Simon Jordan(2020.8.6.), Why it's time to start turning quantum sensing theory into real-world commercial advantage, <https://www.cambridgeconsultants.com/insights/opinion/what-is-quantum-sensing> (접속일 2023.6.7.)

[그림 4-3] 맥킨지(mckinsey)에서 제시한 양자센싱 주요 활용분야



자료: Mckinsey(2021.12.21.)

과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원·미래양자융합포럼이 발간한 2022년 양자정보기술백서에 따르면, 양자센싱의 주요 분야별 산업화 모델을 6가지로 분류하고 있다. 1) 국방·안보, 2) 제조·반도체, 3) 의료, 4) 교통·물류·항공, 5) 유틸리티 및 건설, 6) 기타 산업 이다. 국방·안보에서는 중력계, 자이로스코프, 자기장을 활용한 자력계 등의 기술을 활용해 초정밀 타격, 무기 자체의 부피감 감소, 위험물 탐지 등 다양하게 활용이 가능하다. 의료 분야에서는 심자도 측정이나, 양자현미경·양자내시경으로 질병을 진단하고 치료하는데 활용될 수 있다. 교통·물류·항공 분야에서는 항공기의 시각주기유도 시스템으로 활용될 수 있고, 자율자동차용의 양자 라이다 사용, 주행 정확도 개선 등에 활용이 가능하다. 유틸리티 및 건설 분야에서는 탐지나 측정에 역시 양자센싱기술을 활용할 수 있는데, 통신선로 단락을 검출하거나, 지하통신시설물의 위치 파악에 용이하다. 그 외에도 가스 파이프라인을 감시하거나, 석유 및 가스를 탐사하는 등에 유용하게 활용이 가능하다.

주요 문헌들에서 살펴본 양자센싱 응용분야를 정리하면 공통적으로는 양자센싱기술은 감지하는 기술로 좀 더 정밀한 측정과 정확한 수치를 하는 작업에 유용하다고 전망하고 있다. 특히 국방·안보, 항공·교통, 지하자원 탐지, 환경 모니터링, 의료 분야에서 활용을 기대하고 있다.

<표 4-4> 2022년 양자기술백서에서 제시한 양자센싱 활용 분야

구분	산업화 모델
국방·안보	① 양자라이다, 양자레이더 등
제조·반도체	① 양자센서 기반 배터리 불량 검출 ② 양자센서 기반 가스센싱 기술 등
의료	① 뇌자도 검사 ② 심자도 측정 ③ 양자현미경·양자내시경 의료분야 접목 ④ 양자 MRI 의료진단 서비스 등
교통·물류·항공	① 항공기 시각주기유도 시스템 ② 자율자동차용 양자 라이다 ③ 주행 정확도 및 안정성 향상 등
유틸리티 및 건설	① 양자중력센서기반 지하통신시설물 위치파악 ② 통신선로 단락 검출
기타 산업	① 지구 물리학 조사 및 매장물 탐사 ② 석유 및 가스 탐사 ③ 가스 파이프라인 감시

자료: 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원·미래양자융합포럼(2022.11), p.500

제3절 양자기술 국내외 현황

1. 글로벌 현황

가. 미국

미국은 양자 기술 R&D의 글로벌 리더로, IBM, Google, Intel, Microsoft, Honeywell, IonQ, 리제티와 같은 선도적인 기업이 다수 포진해 있다. 2022년 IBM은 433큐비트 양자 프로세서인 Osprey를 공개했으며, Google은 1,121큐비트 양자 프로세서인 Condor를 개발 중이다. 2019년에 구글은 시카모어(Sycamore)라는 53 큐비트 양자 컴퓨터를 사용해 양자 우위(Quantum Supremacy)를 달성했는데, 이는 양자 컴퓨터가 특정 문제에서 기존의 컴퓨터보다 우월한 성능을 보이는 상태를 의미한다.

양자통신분야에서도 미국 국립표준연구소(NIST)는 양자컴퓨터에 의해 깨질 수 없는 양자내성암호(PQC)를 표준화하기 위해 노력하고 있다. NIST는 2016년부터 PQC 후보 알고리즘을 선정하기 위한 연구를 시작했으며, 2022년 10월에 최종 후보 알고리즘 4종을 발표했다. NIST는 2023년 말까지 PQC 표준 제정을 완료할 계획이다.⁸⁵⁾

미국은 국방 및 기초연구 전반에서 양자 센서 개발 또한 활발히 진행하고 있다. 미국 국방부 산하 국방고등연구계획국(DARPA)은 2010년부터 2018년까지 QuASAR(Quantum-Assisted Sensing and Readout) 프로그램을 운영하여 표준임자한계(SQL) 근처에서 작동하는 원자 센서와 최적 감지 및 판독 기능을 결합한 하이브리드 양자 센서를 개발했다.⁸⁶⁾ DARPA는 또한 2021년부터 QA(Quantum Apertures) 프로그램을 추진하여 양자기반 RF 센서의 감도, 대역폭 및 동작 범위를 향상시키는 연구를 진행하고 있다.⁸⁷⁾ 미국 국립표준기술원(NIST)은 양자 센서 그룹

85) NIST 홈페이지, <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography> (접속일: 2023년 11월 6일).

86) Microwave Product Digest,

<https://www.mpdigest.com/2022/08/24/solving-the-issues-of-gps-vulnerability/> (접속일: 2023년 11월 6일)

87) Inside Quantum Technology News,

<https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/darpas-quantum-apertures-team-char>

을 별도로 운영하여 극저온 센서, 초전도 X선 마이크로볼로미터 등을 개발하고 있다. NIST는 또한 양자 기술 분야의 국제 표준화를 주도하기 위해 노력하고 있다.⁸⁸⁾

나. 중국

중국은 양자 컴퓨터 기술 R&D 분야에서 세계 두 번째로 경쟁력이 있는 국가이다. 2021년 중국과학기술대학교의 판지안웨이가 주도한 ‘주충즈(祖冲之)’는 62큐비트 양자컴퓨터로 구글 시카모어 대비 100만 배 이상 빠른 것으로 예상하고 있다.⁸⁹⁾ 중국의 알리바바는 중국과학원과 협력 아래 2030년까지 1000큐비트의 양자컴퓨터 개발을 한다는 목표를 세웠다.

유·무선 양자암호통신 분야에서 중국은 세계적 선두주자이다. 중국과학기술대학교는 2021년 4,600km의 거리를 양자암호통신으로 연결하는 데 성공했으며, 베이징, 지난, 상하이 등 2,000km를 32곳의 신뢰노드로 유선 연결하여 양자암호통신을 진행하고 있다. 중국은 양자위성 “무쯔”를 발사하여 2,600km의 거리를 무선 연결했다.⁹⁰⁾ 2021년 차이나텔레콤에서 양자암호통신 시범 서비스를 개시하여 양자암호통신 기술을 상용화하기 위한 노력을 기울여 2021년 기준 5년 이내 정부·군·금융기관 등 핵심 보안 요소가 있는 기관을 중심으로 1000만 명까지 이용자를 늘릴 계획이다.

다. EU, 독일, 영국

유럽연합(EU)은 양자통신 분야에서 EU 공동의 노력을 기울이고 있다. EU는 2018년부터 양자플래그십 프로젝트를 통해 다양한 양자통신 프로젝트를 수행하고 있으며, 2021년에는 EuroOCI와 협력하여 EU 전체 양자통신 인프라 구축 프로젝트를 시작했

ged-with-enabling-a-quantum-shift-in-spectrum-sensing-includes-honeywell-north-grumman-coldquanta-and-sri-international/ (접속일: 2023년 11월 6일)

88) NIST 홈페이지, <https://www.nist.gov/pml/quantum-sensors>, (접속일: 2023년 11월 6일).

89) 아주경제(2021.10.7.), 빅테크 양자컴퓨터 개발 레이스에 아마존 가세…미·중 기술냉전 심화, <https://www.ajunews.com/view/20211006144921542> (접속일: 2023년 11월 6일).

90) 조선일보(2023.1.20.), 윤 대통령이 ‘양자’에 꽂힌 이유…“AI·바이오 판도 바꿀 게임체인저”, <https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2023/01/20/FJ6X6SB4ANHERIZXXLLA4WRZLM/> (접속일: 2023년 11월 6일).

다.⁹¹⁾ EU는 또한 2024년 저궤도 위성 이글1을 발사하여 양자 암호화를 사용한 안전한 무선양자통신을 구현할 계획이다.

독일은 유럽 최초의 양자 컴퓨터를 가동하는 등 유럽에서 양자 기술 R&D를 선도하는 국가이다. 2021년에 독일 프라운호퍼 소사이어티는 독일에서 IBM 양자 컴퓨터를 운영하기 시작하여 자율주행차 등 다양한 기술혁신연구에 활용하기 시작하였다.⁹²⁾ 2022년에는 독일 슈퍼컴퓨팅센터가 캐나다의 D-Wave 사의 양자 컴퓨터를 운영하기 시작했다.

영국은 2015년 국가 양자 기술 프로그램(NQTP)을 발표하였으며, 양자 센서 허브를 운영하고 있다.⁹³⁾ 양자 센서 허브는 버밍엄 대학을 주축으로 70개 이상의 파트너로 구성되어 있으며, 양자 기반 시간, 주파수, 자기장, 중력 등 센서의 정확도를 향상시키는 데 주력하고 있다. 양자 센서 허브는 1억 파운드(약 1,622억 원)의 자금을 바탕으로 100개 이상의 프로젝트를 진행하고 있으며, 2019년에는 10배 빠르고 2배 민감한 양자 중력 감지 센서를 개발했다.

양자 센서 허브는 AOAX, NHS 등 다양한 산업 분야의 기업 및 정부기관과 협력하고 있다. AOAX는 양자 컴퓨팅 칩을 개발하는 기업이며, NHS는 영국의 국가 의료 서비스다. 양자 센서 허브는 이러한 기업과의 협력을 통해 양자 센서의 빠른 상용화를 꾀하고 있다.

라. 일본

일본도 글로벌 양자 기술 R&D 환경의 주요 플레이어 중 하나이다. 2021년 도쿄대학교, 이화학연구소, NTT 컨소시엄은 빛을 기반으로 하는 양자 컴퓨팅 기술을 개발했다.⁹⁴⁾ 이 기술은 양자 역학적 특성을 가진 빛의 일종인 압착광을 사용하여 양자 계산

91) EU 홈페이지 The European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) Initiative, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci> (접속일: 2023년 11월 6일).

92) 프라운호퍼 홈페이지 <https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2020/march/ibm-and-fraunhofer-bring-quantum-computing-to-germany.html> (접속일: 2023년 11월 6일).

93) UK 양자기술센터 허브 <https://quantumsensors.org/> (접속일: 2023년 11월 6일).

94) 닛케이 아시아(2021.12.23.), <https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Quantum-computing-Japan>

을 수행한다. 압착광은 상온에서 양자 컴퓨터를 작동하는 데 사용할 수 있어 기존 초전도 기반 시스템에 비해 양자 컴퓨팅 비용을 크게 절감할 수 있을 것이라고 예상하고 있다. 이외에도 이화학연구소와 후지쯔 등도 초전도 양자컴퓨터를 개발하고 있다.

전반적으로 글로벌 양자 기술 R&D 환경은 경쟁이 치열하며, 많은 국가가 이 분야에 막대한 투자를 하고 있다. 현재 미국이 선두 주자이지만 중국과 다른 국가들이 빠르게 따라잡고 있다. 양자 기술은 향후 수십 년 동안 다양한 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 가장 강력한 양자 기술을 전략적으로 활용하기 위해 개발 경쟁이 진행되고 있다.

2. 국내 현황

한국은 양자기술에 대한 본격적인 투자가 다른 양자 기술 선진국에 비해 늦었다. 이에 따라 선도 국가에 비교해 큰 기술격차가 발생하고 있다(과학기술정보통신부·한국지능화정보사회진흥원·미래양자융합포럼, 2022.11)

양자정보통신과 관련된 기초연구는 2005년부터 일부 기업, 대학, 연구기관을 중심으로 시작되었다(과학기술정보통신부·한국지능화정보사회진흥원·미래양자융합포럼, 2022.11:71). 이어 2010년대 초반에 정부의 정책적 노력으로 기술개발 촉진이 이루어졌다. 2012년에는 양자정보통신 시스템이 한국 지식경제부의 '2020 IT 최강국을 위한 IT 10대 핵심기술'에 선정되었고, 2013년에는 '국가 초고성능 컴퓨팅 활용 및 육성에 관한 법률'이 제정되어 양자컴퓨팅 기술개발의 기반이 마련되었다. 또한, 2013년에는 미래창조과학부에서 수립한 『정보보호산업 발전 종합대책』에 양자암호 기술이 포함되었고, 2014년에는 한국과학기술평가원이 선정한 '미래 10대 유망기술'에 양자정보통신 기술이 포함되기도 했다. 2014년에는 '양자정보통신 중장기 추진전략'이 수립되어 국가 차원의 기술 개발 및 인력 양성, 기반 조성 노력이 강조되었다. 이어지는 연도에는 KAIST를 중심으로 발족된 '초고성능 컴퓨팅 발전 포럼'이 양자컴퓨팅 기술개발 방안을 마련하였지만, 번번히 예비타당성 조사를 통과하지 못하였다.

2017년에는 '양자정보통신기술 개발 및 산업화 촉진에 관한 법률안'이 발의되었고 '4차 산업혁명 대비 초연결 지능형 네트워크 구축전략'이 발표되어 양자정보통신에 대한 투자 확대의 분위기가 무르익었다(과학기술정보통신부·한국지능화정보사회진흥원·미래양자융합포럼, 2022.11:71-73). 이를 바탕으로 2019년부터 과학기술정보통신부가 양자컴퓨터·양자컴퓨터·양자센서 분야 신규 사업 지원을 확대하기 시작하였다. 2019년 양자컴퓨팅 분야 예산 60억 원이 배정되었으며, 2020년에는 양자 R&D 생태계 조성 및 슈퍼컴퓨터 개발 등을 위한 예산 317억 원이 확보되었다. 세부적으로 슈퍼컴퓨터 개발, 양자정보과학 연구개발 생태계 조성, 양자컴퓨팅 기술개발, 양자암호통신 집적화 및 전송기술 고도화 등을 위한 예산이 편성되었다.

2022년 과학기술정보통신부와 한국지능정보화진흥원(NIA)이 협력하여 '양자암호통신 인프라 구축 사업'을 통해 국내 양자암호통신 상용화를 추진했다.⁹⁵⁾ 2020년 9월에는 약 150억 원, 2021년 5월에는 약 140억 원, 그리고 2022년에는 약 70억 원을 투입하여 대·중·소기업과의 상생협력을 강화하고 33개 공공·민간 분야에 양자암호통신을 적용하는 사례를 도출했다. 기술적으로는 양자 최대 전송거리를 80km에서 2022년에는 120km로 확대 개발하여 국내 해저통신 등을 위한 기술을 확보했다. 특히 통신 3사는 세계 최초로 양자통신 기반 전용회선 서비스를 출시하는 등 초기시장을 개척하는 성과를 이루었다. 2022년 4월에는 LG유플러스가 PQC(Post-Quantum Cryptography) 전용회선 서비스를 세계 최초로 출시하였고, 이어서 SK텔레콤도 QKD(Quantum Key Distribution) 및 PQC 상용화를 완료하고 서비스를 출시했다. 같은 해 7월에는 KT도 기업 간 거래를 위한 양자암호 전용회선 서비스를 제공하며, 3사 모두 양자암호 전용회선 요금제를 도입하였다.

2021년에는 양자기술 연구개발 투자전략을 수립·발표했다.⁹⁶⁾ 정부는 우리나라의 양자기술은 기술수준 및 R&D 투자 규모 등에서 선도국에 비해 미흡한 상황이라고 판단하였다. 양자기술 분야에서 우리나라는 선도국인 EU 기준으로 기술 수준이 약 81.3%으로 최하위에 위치하며, 정부의 R&D 투자 역시 선도국에 비해 크게 부족한

95) 보안뉴스(2023. 6. 6.), 양자암호통신 시범사업 및 보안검증제도 설명회, <https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=118813> (접속일: 2023. 6. 16.)

96) 과학기술정보통신부(2021. 4. 30.), 양자 기술 연구개발 투자전략.

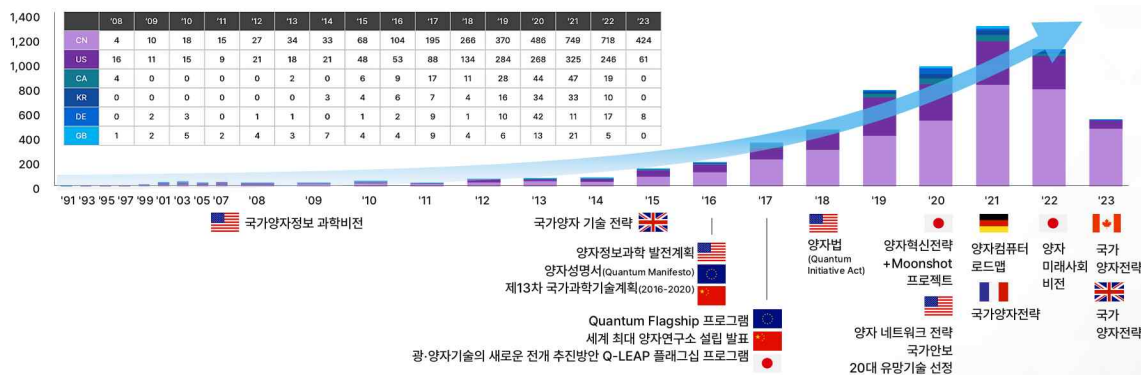
수준이었기 때문이다(정보통신기획평가원, 2019:15). 하지만 양자기술은 아직 본격적인 사업화 이전 단계로, 지배적인 기술이 정립되지 않은 상태라고 보고 한국이 ICT 인프라, 반도체 역량 등을 활용하여 강점을 살려 총력을 기울여 추격할 수 있다고 보았다.

10년 이상의 중장기 비전과 투자전략이 필요하다는 판단 아래 '2030년대 양자 기술 4대 강국 진입'을 목표로 하여 '도전적인 원천연구 강화', '전문인력 확보 및 국내외 협력기반 구축', '특화연구 인프라 확충 및 연계 고도화', '양자기술의 활용 및 산업 혁신 촉진'의 세부 추진 전략을 제시하였다. 이 전략에는 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자 센서 등 주요 분야에서 핵심 기술 개발과 연구를 진행 계획, 양자 특화 인력을 육성하고 국내외 협력 생태계를 구축하며, 양자 연구 인프라를 확충하고 고도화하는 등의 계획이 담겨 있다. 여기에 더해 산업 혁신과 양자 기술의 활용을 위해 민·관 파트너십과 Q-플래그십 프로젝트 등을 추진할 계획이다.

제4절 양자 기술 국가별 비전 분석

전 세계 주요 국가들은 양자 기술의 전략적 중요성을 인식하고 양자 기술을 선도하는 국가로 자리매김하고자 양자 기술 비전을 수립하고 있다. 주요국의 양자 기술 비전 수립과 함께 양자 기술 관련 특허는 미국과 중국을 중심으로 급증하고 있는 추세이다. 이처럼 주요국은 양자 기술 비전 수립과 함께 양자 기술 상용화에 박차를 가하고 있다.

[그림 4-4] 세계 주요국의 양자 비전 수립과 양자 기술 특허 출원 동향



자료: 원텔리스 특허 분석 및 과학기술정보통신부(2023.6.27.) 저자 재구성

우리나라 역시 2023년 ‘양자시대를 여는 우리의 도전과 전략’을 주제로 양자 기술 비전을 선포하였다. 2035년까지 글로벌 양자 경제 중심 국가로 자리매김하겠다는 비전과 함께 양자 핵심 인재 2,500명 육성, 최고 선도국 대비 85%의 기술 수준 달성, 10%의 세계 양자 시장 점유율 달성이라는 세 가지 목표를 수립하였다.

[그림 4-5] 대한민국 양자 기술 비전 개요



자료: 과학기술정보통신부(2023.6.27.) 저자 재구성

하지만 2020년 기준 우리나라 양자 기술 수준은 최고 선도국인 미국 대비 62.5% 수준으로, 유럽연합(96.5%), 중국(90%), 일본(85%)보다 낮은 기술 수준을 보이고 있다(안지현 외, 2021). 그럼에도 불구하고 연구개발비의 절대적 규모의 확대는 어려운 상황이다. 현재 우리나라는 전체 GDP 대비 약 4.96%를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이는 이스라엘의 5.44%에 이어 세계 2위 수준이다(김한울 외, 2023). 전체 경제 규모의 차이로 인해 절대적인 규모 측면에서 양자 기술을 선도하고 있는 미국, 중국, 일본, 유럽연합보다 연구개발비가 낮은 수준이다. 이러한 상황 속에서 우리나라 양자 기술 수준을 효율적으로 제고하기 위해 양자 기술 국제 협력 체계를 구축하고 글로벌 양자 기술 공급망 속에서 우리의 양자 기술의 산업화 전략을 수립할 필요가 있다. 따라서 본 절에서는 세계 주요국의 양자 기술 비전 분석을 통해 양자 기술에 대한 주요국의 동향을 살펴본다.

관련 선행연구(97))와 양자 기술 투자 규모 및 기술 수준 등을 바탕으로 양자 기술

비전을 수립한 주요 국가를 미국, 중국, 영국, 유럽연합, 캐나다, 일본으로 선정하였고, 여기에 최근 양자 기술 비전을 선포한 우리나라를 포함하였다. 한편, 중국의 양자 기술 비전을 담고 있는 제14차 국가과학기술계획은 비공개로, 중국은 분석 대상국에서 제외하였다. 따라서 분석 대상국을 미국, 영국, 유럽연합, 캐나다, 일본, 한국 총 6개국으로 선정하였다.

<표 4-5> 주요국의 양자 기술 비전 분석 대상

국가	연도	제목
미국	2018	National Strategic Overview for quantum Information Science
	2020	A Strategic Vision for America's Quantum Networks
	2020	Quantum Frontiers Report on Community Input to The Nation's Strategy for Quantum Information Science
	2021	A Coordinated Approach to Quantum Networking Research
	2022	Bringing Quantum Sensors to Fruition
영국	2015	National Strategy for Quantum Technologies
	2023	National Quantum Strategy
유럽연합	2016	Quantum Manifesto
	2020	Strategic Research Agenda
캐나다	2023	Canada's National Quantum Strategy
일본	2020	量子技術イノベーション戦略(양자기술혁신전략)
	2020	量子未来社会ビジョン(양자미래사회비전)
	2020	量子未来産業創出戦略(양자미래산업창출전략)
한국	2023	대한민국 양자과학기술 비전

자료: 연구진 작성

주요국의 양자 기술 비전을 정성적으로 분석하였으며, 문헌 연구를 보조하기 위한 수단으로 문서의 주요 토픽을 추출하는 BERTopic 모델을 활용하였다. BERTopic은 문서의 중요 단어를 유지하면서도 쉽게 해석할 수 있는 토픽을 추출하는 토픽 모델링 기법으로, 국가별 양자 기술 비전의 주요 토픽을 추출하는데 활용되었으며, 추출된 토픽에 내재된 벡터 값을 기반으로 코사인 유사도(cosine similarity)를 산출하여 국가 간 양자 기술 비전의 유사성 분석에 활용되었다.

1. 주요국 양자 기술 비전 문헌 연구

가. 미국

2018년 미국 국가과학기술위원회(NSTC)는 『National Strategic Overview for Quantum Information Science』를 발표하며 미국의 양자 기술 비전을 제시하였다. 미국이 이미 양자 기술 분야에 우위를 보이고 있다는 점을 강조하며, 현재 미국의 선도적 입지를 유지하고 글로벌 리더십을 발휘하겠다는 비전을 수립하는 한편, 이를 달성하기 위한 6가지 추진 전략을 수립하였다. 첫 번째 추진 전략은 양자 연구 개발 강화이다. 상기 전략은 연방 정부 단위의 연구 프로그램 편당을 확대하고, 장기 연구 프로젝트를 지원하며, 연구 커뮤니티 조성 및 양자 연구 전담 행정 조직 구축을 골자로 담고 있다. 두 번째 전략은 양자 인재 육성 강화이다. 학제 간 융합 인재 육성을 독려하고, 인재 양성 프로그램 규모를 확대하며, 신규 교육 시설과 프로그램 신설 내용을 담고 있다. 세 번째 전략은 산학연관 협력의 강화이다. 산학연관 협회(consortium)를 구성하고 양자 기술 관련 지식재산권 문제를 관리하고 기술 이전 체계를 확립한다는 목적을 가진다. 네 번째 전략은 핵심 시설 구축이다. 산학연관 이해관계자 간 조정을 통해 필수 시설을 식별하고 신설하는 내용을 골자로 담고 있다. 다섯 번째 전략은 양자 기술을 국가 안보와 경제 성장에 응용하는 것이다. 상기 전략을 통해 상용화된 양자 기술을 국방과 경제 성장의 원동력으로의 응용을 강화하겠다는 내용을 담고 있다. 마지막 여섯 번째 전략은 양자 기술 국제 협력 강화이다. 글로벌 주요국의 양자 기술 정책을 분석하고 강점과 기회, 위협을 식별하고, 같은 기조(like-minded)의 국가들과 협력을 강화하겠다는 내용을 담고 있다.

미국은 다른 국가들과 다르게 양자 분야의 세부적인 기술 단위까지 비전을 수립했다는 점이다. 2020년 발표된 『Quantum Frontiers Report on Community Input to The Nation's Strategy for Quantum Information Science』를 살펴보면, 총 8가지 세부 기술 목표⁹⁸⁾를 제시한 것을 확인할 수 있으며, 이밖에 양자 네트워크와

98) ① 양자 기술의 사회적 효용 확산, ② 양자 공학 학제 신설, ③ 양자 기술을 위한 신소재 개발, ④ 양자 시뮬레이션을 통한 양자 역학 탐구 ⑤ 양자 기술 기반 정밀 측정 체계 확립 ⑥ 양자 얽힘 생성과 분배의 새로운 응용 ⑦ 양자 오류 특정 및 완화 ⑧ 양자를 활용한 우주 이해 확장

양자 센싱 산업 육성을 위한 기술 전략을 추가로 발표하였다.⁹⁹⁾ 이처럼 미국은 현재의 선도적인 기술 우위를 유지하기 위해 다른 국가들보다 상세하게 기술 목표를 수립하는 기술 지향적 태도를 보이고 있으며, 기술 투자를 확대하고 국방을 강화하며 동일한 기조의 국가들과 협력을 강화하겠다는 전략을 취하고 있다.

나. 영국

영국의 국가 양자 기술 비전은 2015년에 영국과학공학연구위원회(EPSRC)에 의해 먼저 논의된 바가 있으며, 이후 영국 정부는 경제 성장과 기술 발전, 국가 안보에 대한 양자 기술의 원동력을 인지하고 양자 기술에 대한 우위를 차지하기 위해 양자 기술 비전으로 2023년 『National Quantum Strategy』을 수립하였다.

영국은 향후 10년간 약 25억 파운드를 투입하여 세계 최고 수준의 양자 기술을 확보하고 양자 기술을 첨단 제조 분야에 통합하여 2023년까지 선도적인 양자 기반 경제 국가를 달성하는 비전을 제시하였으며, 이를 위해 다음 4가지 목표를 설정하였다. 첫 번째 목표는 영국을 세계 최고 수준의 양자 과학 연구의 허브로 만드는 것이다. 이에 대한 세부 목표로 2023년까지 세계 3위 수준의 양자 과학 논문 출판과 1,000명 이상 규모의 학생에 대한 연구 자금 지원, 최소 5개국 이상과 다자간 연구 협력 추진을 선언하였다. 두 번째 목표는 양자 산업화를 촉진하여 글로벌 공급망의 주요국으로서 자리매김하고 글로벌 투자자와 인재가 선호하는 영국을 만드는 것이다. 이를 위해서 2033년까지 15% 이상의 글로벌 양자 기술 시장 점유율을 세부 목표로 수립하였다. 세 번째 목표는 양자 기술의 사용 촉진을 통해 경제 및 사회, 국가 안보에 이바지하는 것이다. 영국 정부의 조사에 따르면 현재 25%~33%의 기업이 양자 컴퓨팅의 도래를 준비하기 위한 구체적인 조치를 취한 것으로 알려져 있는데, 2033년까지 75%의 기업이 양자 컴퓨팅의 도래를 준비할 수 있는 조치를 취하겠다고 선언하였다. 네 번째 목표는 혁신을 유발하고 윤리적인 사용을 지원하며 국가 안보에 기여하는 양자 기술에

99) US National Quantum Strategy(2020.2.), 「A Strategic Vision for America's Quantum Networks」; US National Quantum Strategy(2021.1.19.), 「A Coordinated Approach to Quantum Networking Research」; US National Quantum Strategy(2022.3.24.), 「Bringing Quantum Sensors to Fruition」.

대한 규제 프레임워크를 개발하는 것이다. 영국은 아직 전 세계적으로 정의되지 않은 양자 규제 및 표준 프레임워크를 주도적으로 확립하여 글로벌 표준 수립에 대한 의지를 밝혔다.

영국 정부는 상기 양자 기술 비전을 실현하기 위한 총 13가지의 구체적인 추진 전략을 제시하였다. 이들을 요약하면 크게 양자 연구 개발 확대, 양자 전문 인력 양성, 양자 기업 육성, 양자 기반 시설 확충, 양자 규제 프레임워크로 나누어 볼 수 있다. 먼저 양자 연구 개발 확대를 위해 양자 과학 연구 허브를 구축하고 국제 공동 연구, 기초 연구 등 양자 과학 연구 개발에 대한 투자를 확대할 예정이다. 다음으로 양자 전문 인력 양성을 위해 전문 인력 양성 교육 센터를 신설하고 산학 연계를 강화하는 별도의 부서를 설립하며 글로벌 인재 유치에 적극 노력할 것을 선언하였다. 양자 기업 육성을 위해서는 양자 이니셔티브 펀드를 조성하고 양자 기술에 대한 정부 조달을 확대하였다. 또한, 영국의 양자 기업을 세계에 홍보하는 프로그램을 개발하는 한편, 해외 양자 기업을 유치하기 위한 지원 방안을 마련하였다. 또한, 국립 양자 컴퓨팅 센터를 강화하는 등 양자 기반 시설 확충 계획을 수립하였으며, 양자 규제 프레임워크를 개발을 위해 다자간 글로벌 협력을 강화하고 규제 위원회를 설립하여 양자 기술의 혁신을 촉진하는 지침을 수립할 것을 계획하였다.

영국은 국가 비전에 대한 구체적인 목표와 전략을 수립했다는 점에서 다른 국가들과 차별된다. 글로벌 선도 양자 기반 경제 국가를 달성하기 위해 5대 목표를 수립하였으며, 각 목표별로 2033년까지 달성해야 할 목표 수치를 정확하게 설정하였다. 뿐만 아니라 5대 목표 달성을 위해 13종의 세분화된 추진 전략을 수립하였으며 각 전략에 대한 예산 역시 구체적으로 설정한 것을 확인할 수 있었다. 또한, 영국은 양자 기술에 대한 국제 공조의 중심지로 자리매김하겠다는 의지가 강한 것을 확인할 수 있었다. 영국을 양자 과학 연구의 중심지로 만들기 위한 허브를 구축하는 한편, 해외 양자 관련 기업과 인력을 유치하고, 양자 과학기술에 대한 표준 수립에 매우 적극적인 것을 확인할 수 있었다.

다. 유럽연합

유럽연합(EU)은 다른 국가들보다 먼저 양자 기술에 대한 비전을 수립하였다. 2016년 『Quantum Manifesto』를 발표하면서 10억 유로 규모의 양자기술 플래그십(Quantum Technologies Flagship) 이니셔티브를 선언했다. 양자기술 플래그십은 양자 과학 지식을 발전시키고, 양자기술의 산업화를 촉진하여 양자기술 기반의 지속 가능하고 생산적이며 혁신적이고 더 안전한 유럽을 만들겠다는 비전을 제시하였다.

이러한 목표를 달성하기 위해 유럽연합은 총 6가지 추진 전략을 발표했다. 첫 번째는 과학 활동의 성장을 지원이다. 양자 기술과 관련된 과학 활동을 장려하고 재정적 지원을 확대하며, 연구 센터 설립, 양자 과학자간 협력 장려 등을 추진한다. 두 번째는 혁신 지향형 생태계를 조성으로 스타트업 인센티브, 벤처 캐피탈 확대를 통해 혁신 활동이 장려되는 생태계를 만드는 것이다. 세 번째는 산학협력의 강화이다. 학술 연구가 산업 개발로 이어질 수 있도록 이를 관리하는 체계를 확립하고, 파트너십 등의 활동을 통해 기술 이전 및 지식 공유를 촉진한다. 네 번째는 양자 전문 인력 양성을 확대하는 것이다. 다학제간 교육 및 훈련 프로그램을 장려하고 양자에 대한 대중의 인식을 제고하여 교육 참여를 유도하는 내용을 담고 있다. 다섯 번째는 공공 펀드를 설립하고 자금의 효율적인 집행을 위한 조정 기구, 우선순위, 모니터링 등의 체계를 확립하는 것이다. 여섯 번째는 유럽 전역으로 양자 연구를 확대하기 위해 회원국 간 양자 기술 지식 교류를 촉진하는 것이다.

특히, 유럽연합은 2020년에 양자 기술 플래그십에 대한 중간 평가 보고서와 함께 『Quantum Technologies Flagship's Strategic Research Agenda』를 발표하며 연구 전략을 수립한 것이 특징이다. 상기 연구 전략은 약 18개월에 걸쳐 유럽 전역의 2,000명 이상의 전문가의 의견 수렴을 통해 개발되었다. 양자 통신, 양자 컴퓨팅, 양자 시뮬레이션, 양자 센싱·계측으로 양자 기술 분야를 나누고 기술 분야 별 사회적 도전 과제, 연구·혁신 도전 과제, 기술 로드맵을 제시하였으며, 이밖에도 과학기술자 원, 혁신, 국제 협력, 성 평등, 교육훈련 등의 내용을 다루었다. 이들 내용을 종합하면 총 5가지 연구 전략으로 구분된다. 첫째, 이해관계자 간 협력과 조율을 통해 효율적인 투자가 집행될 수 있는 혁신 생태계를 조성하는 것이다. 둘째, 양자 산업을 성장시키

기 위한 산업계 자금 조달 계획의 수립이다. 셋째, 양자 기술의 성장을 촉진하기 위한 대규모 인프라 투자이다. 넷째, 양자 관련 지적 재산권 및 표준화 체계의 확립이다. 다섯째, 양자 전문가 양성을 확대하는 것이다. 눈여겨 볼 점은 유럽연합의 국가 연합 특성으로 인해 회원국 간 교류와 참여를 독려하는 전략이 눈에 띄며, 다른 국가들에서 논의되지 않았던 다양성을 고려한 성 평등, 여성 참여에 대한 구체적인 전략이 논의되었다는 점이다.

라. 캐나다

캐나다 정부는 2023년 『Canada's National Quantum Strategy』를 발표하였다. 캐나다는 양자 기술을 양자 컴퓨팅, 양자 암호 통신, 양자 센싱으로 구분하고 각 기술 분야에 대한 혁신과 리더십을 촉진하기 위한 비전을 수립하였다. 양자 컴퓨팅 분야에서는 관련 하드웨어를 비롯한 소프트웨어의 지속적인 개발을 통해 글로벌 리더십 확보를 목표하고 있으며, 양자 암호 통신 분야에서는 양자 통신 네트워크 구축을 통해 완벽한 암호 통신 체계 확립을 목표하고 있다. 한편, 양자 센싱 분야에서는 기술을 조기에 개발하고 산업화를 촉진하여 의료, 국방 등 정밀한 측정이 필요한 산업 분야에 신속하게 적용하는 것을 목표로 설정하였다.

캐나다는 상기 양자 기술 비전을 실현하기 위해 연구, 인재, 상용화라는 세 가지 핵심 전략을 수립하였으며, 2023년부터 7년간 약 3억 6천만 달러 규모의 투자를 선언했다. 첫째, 연구 전략에서는 위털루 대학교에 위치한 양자컴퓨팅연구소(IQC)에 약 5,100만 달러를 지원, 캐나다최초연구우수기금(CFREF)의 양자 프로젝트에 대한 1억 7,630만 달러의 투자 유치 등 연구 개발에 대한 대규모 투자를 약속했다. 이러한 대규모 투자를 바탕으로 양자 연구 생태계를 확립하는 한편, 이들 간 협력 네트워크를 강화하는 것을 골자로 한다. 둘째, 인재 전략에서는 양질의 연구 환경을 제공하고 연구에 대한 보상을 확대하는 한편, 산업 성장을 지원하여 취업의 기회를 확대하여 인재를 유치하겠다고 밝혔다. 셋째, 상용화 전략은 양자 연구를 상용 제품 및 서비스로 전환하는데 중점을 둔다. 캐나다사업개발은행(CBDC)를 통해 양자 스타트업을 지원하기 위한 벤처 펀드를 출범시켜 건전한 산업 생태계를 구축하는 한편, 공공 및 민간 부문

모두에서 양자 기술 채택을 장려하여 양자 기술의 상용화를 촉진하겠다고 밝혔다.

특징적인 것은 캐나다 정부가 다양한 이해관계자와 협의를 통해 상기 양자 기술 비전을 개발했다는 점이다. 캐나다 정부는 학계, 산업계, 비영리 단체 관계자와 함께 양자 기술 연구, 인재 양성, 산업화, 보안에 관한 논의를 추진하였다. 첫째, 연구 분야에서는 산학연관 협력과 연구 자금 지원 프레임워크의 개발이 강조되었다. 또한, 양자 기술의 특성상 장기적인 연구 개발 투자가 필수적이라는 것을 필수적이라는 인식을 함께했다. 둘째, 인재 양성에서는 정부의 조율 아래 학계와 산업계가 긴밀하게 인재를 육성하고 채용하는 것이 중요하다는 점을 강조하였으며, 추가로 이민 조치 및 국제 협약을 통해 해외 인재 유치에 보다 적극적일 것을 지적하였다. 셋째, 상용화 논의에서는 긴 기간의 양자 기술 개발을 고려한 기술 상용화 라이프사이클이 필요하다는 점을 공유하였으며 정부 조달을 통해 제품 개발의 위험성을 줄이는 것이 필요하다고 지적하였다. 넷째, 보안 분야에서는 양자 컴퓨팅과 사이버 보안 위험 해결을 위해 양자 암호화 개발이 최우선 과제라는 것을 지적하였다. 이를 위해서 기존 통신 네트워크 시스템과 양자 네트워크 시스템의 상호 운용성을 달성하는 것이 기술 과제로 꼽혔으며, 이를 해결하기 위해 양자 통신 인프라에 투자할 것을 제안하였다. 추가로 캐나다의 양자 기술 전략에서는 지역 정부 간의 공조를 강조하였다. 이처럼 캐나다의 양자 기술 비전은 국내 양자 기술 관련 이해관계자들과의 논의와 지방 정부와 중앙 정부 간의 공조 등 국내 관련 주체들과의 공조로 수립된 경향을 보였다.

마. 일본

일본은 2020년 양자기술에 대한 비전을 담은 『양자기술혁신전략(量子技術イノベーション戦略)』을 발표하였다. 양자 기술의 발전을 통해 생산성 혁명을 실현하고, 건강하고 장수하는 사회를 만들며, 안보가 확립된 사회를 만들겠다는 양자 기술 미래 비전을 제시하였다. 이러한 비전을 실현하기 위해 총 5가지 전략을 제시하였는데 이는 다음과 같다. 첫째, 양자 기술을 양자 컴퓨터·시뮬레이션, 양자 측정·감지, 양자 통신·암호, 양자 재료의 4가지 중점 기술 영역으로 구분하고 각 기술 영역마다 기술 로드맵을 작성하여 연구개발 지원 등의 전략 추진한다. 둘째, 양자융합 혁신영역을 설정하고

융합영역 로드맵을 수립한 뒤 이들에 근거한 연구개발 지원 등 전략적 이니셔티브를 추진한다. 셋째, 국내 유망한 양자 기술을 측정·평가·선정하고 이에 대한 신속한 전략적 연구 개발 및 실용화 지원 추진한다. 넷째, 서구권을 중심으로 합동 심포지엄이나 워크숍 등의 개최를 통해 양자 기술에 대한 정부차원의 다자간 협력을 강화한다. 다섯째, 양자 기술 및 양자 관련 기술 연구에 대한 법적 체계를 정비한다.

특징적인 것은 양자 기술 비전의 발표와 함께 양자 미래 사회상을 다룬 『양자미래 사회비전(量子未来社会ビジョン)』과 양자 기술의 상용화를 세부적으로 논의한 를 함께 발표했다는 점이다. 특히, 미래상을 다룬 보고서에서는 다른 나라와 차별되게 자연재해에 양자 기술을 적용한 사례가 다수 확인되었다. 일본은 양자 미래 사회에 대한 대국민 공감대를 형성하고자 미래상을 자세히 다뤘다. 뿐만 아니라 양자 기술의 상용화를 세부적으로 논의한 『양자미래산업창출전략(量子未来産業創出戦略)』을 별도로 제시할 만큼 양자 기술을 통한 생산성 혁명의 실현을 위해 정보통신, 제조, 금융, 운수, 제약 화학 등 다양한 산업 분야의 양자 기술을 산업화 할 수 있는 방향을 제시하였다.

바. 한국

우리나라는 2023년 6월 27일 “양자 시대를 여는 우리의 도전과 전략”이라는 부제로 『대한민국 양자과학기술 비전』을 발표하였다. 2035년 대한민국을 글로벌 양자경제 중심국가로 만들겠다는 비전과 함께 최고선도국 대비 85% 기술 수준, 양자 핵심인재 2,500명 양성, 세계 시장 점유율 10% 달성이라는 3가지 목표를 설정하였으며, 비전과 목표 달성을 위해 7대 추진 방향¹⁰⁰⁾과 3단계 발전 전략을 제시하였다. 발전 전략의 첫 번째 단계는 기초 양자 생태계 집중 조성 및 양자 센서·암호통신 산업화 촉진이다. 산학연 협력 강화와 임무지향적 연구개발을 추진하여 최선도국 대비 기술 수준을 70%까지 끌어올리고, 양자 센싱과 암호통신의 상용화를 촉진한다. 50큐비트 급 초전도 양자 컴퓨팅 시스템을 개발하고, 개방형 공공 양자팍 등 양자 인프라 확충을 통해 700명 수준의 양자 인력을 육성한다. 두 번째 단계는 요소기술의 집적화와 시스

100) ① 양자 인력 확보 최우선, ② 임무지향적 연구개발 추진, ③ 양자 연구·산업 인프라 고도화, ④ 양자 경제를 향한 산업 기반 마련, ⑤ 국방·안보 도입 추진, ⑥ 글로벌 양자 리더십 확보, ⑦ 지속가능한 지원 체계 확립

템 수준의 연구개발을 추진하여 기술 수준을 80%까지 높이고, 1,000큐비트 급 양자 컴퓨터, 양자 중계기, 양자 네트워크 초기 실증을 추진한다. 또한, 국방, 의료, 반도체 등 다양한 분야에 양자 기술을 적용하는 한편, 양자교육과정 고도화 등 인력 저변 확대를 통해 핵심 인력을 1,400명까지 육성한다. 뿐만 아니라 양자 기술 산업화를 촉진하여 양자 경제로의 도약을 뒷받침한다. 마지막으로 3단계에서는 기초원천 및 산업응용 R&D의 균형 발전을 통해 최선도국 대비 85%의 양자과학기술 수준을 확보하고, 국제적 리더십과 양자로 인한 사회·경제적 이득을 구현한다. 양자 컴퓨터, 양자 센서, 양자 네트워크로 이어지는 양자 산업 생태계를 구축하고 이를 뒷받침할 핵심인력을 2,500명까지 확대하는 것을 목표로 한다.

한국의 양자 기술 비전의 특징은 양자에 대한 국민의 이해를 제고하고 양자 기술 발전을 위한 당위성을 확보하기 위해 양자 기술에 대한 소개와 양자 기술 기반 미래 사회를 제시했다는 점이다. 양자에 대한 기본 개념과 양자 기술의 무한한 가능성을 소개하고, 뒤이어 양자 기술을 통한 경쟁력 강화와 생산성이 향상된 미래 양자 경제 사회와 양자 암호통신 기반 안전 사회, 양자 센싱을 활용하여 향상된 삶을 소개하였다. 이를 통해 양자 미래 사회에 대한 대국민 공감대를 형성하고자 하는 점이 한국의 양자 기술 비전의 특징이라고 볼 수 있다.

사. 주요국 양자 기술 비전 분석 종합

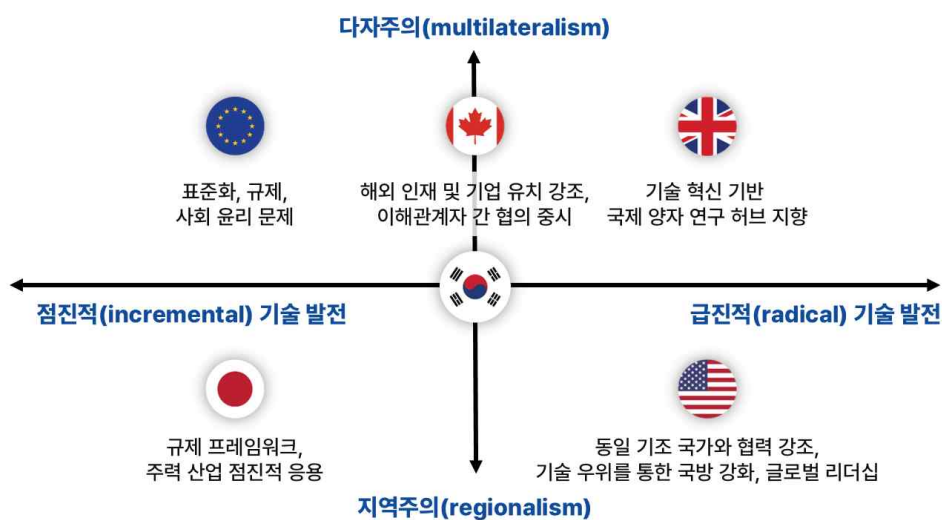
주요국의 양자 기술 비전을 종합해 보면, 주요국들이 고려하는 주요한 이슈는 투자 확대, 양자 연구 강화, 인재 양성, 산업화, 국방, 국제 협력, 규제 표준화라 할 수 있다. 투자 확대, 연구 강화, 인재 양성은 연구 대상의 모든 국가에서 확인할 수 있었으나, 국제 협력과 국방, 산업화와 규제 및 표준화에 있어서 각 국가가 서로 다른 입장차를 보였다.

영국과 유럽연합은 국제 협력을 강조하고 캐나다는 해외 인재 및 기업 유치를 강조한 반면, 미국과 한국은 국방을 강조하고 미국과 일본은 같은 기조(like-minded)의 국가들과 국제 협력을 강화하겠다는 지역주의 성향을 보였다. 한편, 유럽연합은 기술 개발만큼 규제와 사회 윤리 문제, 표준화를 강조하고 있는 반면, 미국은 선도적인 기

술 우위를 유지하고자 급진적인 기술 발전과 산업화를 추구하고 있다. 영국 역시 기술 수준 목표를 설정하고 이를 제고하기 위한 기술 발전 및 산업화 전략을 강조하고 있다. 일본은 규제 프레임워크를 바탕으로 자국 내 주요 산업을 중심으로 한 제한적인 산업화를 강조하고 있으며, 캐나다는 양자 기술과 관련된 이해관계자들과 논의를 중요시하고 있다.

이처럼 주요국 간 양자 기술 비전에서 차이를 보인 국제 협력 측면과 기술 발전 및 기술 규제 측면을 양대 축으로 하여 [그림 4-6]과 같이 표현하였다. 수평축을 기술발전의 속도 혹은 형태, 수직축을 국제 협력에 대한 태도로 정의하였다. 수평축은 ‘급진적(radical) 기술발전과 점진적(incremental) 기술발전’, 수직축은 ‘다자주의(multilateralism)와 지역주의(regionalism)’을 각각 지향하는 것으로 표현하였다. 다자주의적일수록 국제 협력에 개방적인 것을 의미하며 지역주의적일수록 국제 협력에 보수적임을 의미한다. 또한, 기술발전에 점진적일수록 기술 규제를 지향하고 이해관계자 조율, 사회문제를 중시하며, 급진적일수록 기술 우선주의, 산업화 성향이 강한 것을 의미한다. 이를 기준으로 주요국의 양자 기술 비전 특징을 요약하여 나타내면 아래 그림과 같다.

[그림 4-6] 주요국의 양자 기술 비전 특징 요약



자료: 연구진 작성

2. 주요국 양자 기술 비전 텍스트 분석

각 국에서 추진 중인 본 절에서는 BERTopic(Bidirectional Encoder Representations from Transformers Topic)을 활용하여 주요국의 양자 기술 비전에 대한 텍스트 분석을 수행하였다. 주요국 간 양자 기술 비전의 유사성을 분석하기 위해 BERTopic으로 20개씩 국가별 토픽을 추출하고, 각 토픽이 갖는 벡터 값을 바탕으로 다차원 공간에서 두 벡터 간의 유사도를 측정하는 코사인 유사도(cosine similarity)로 국가 간 양자 기술 비전의 유사성을 확인하였다.

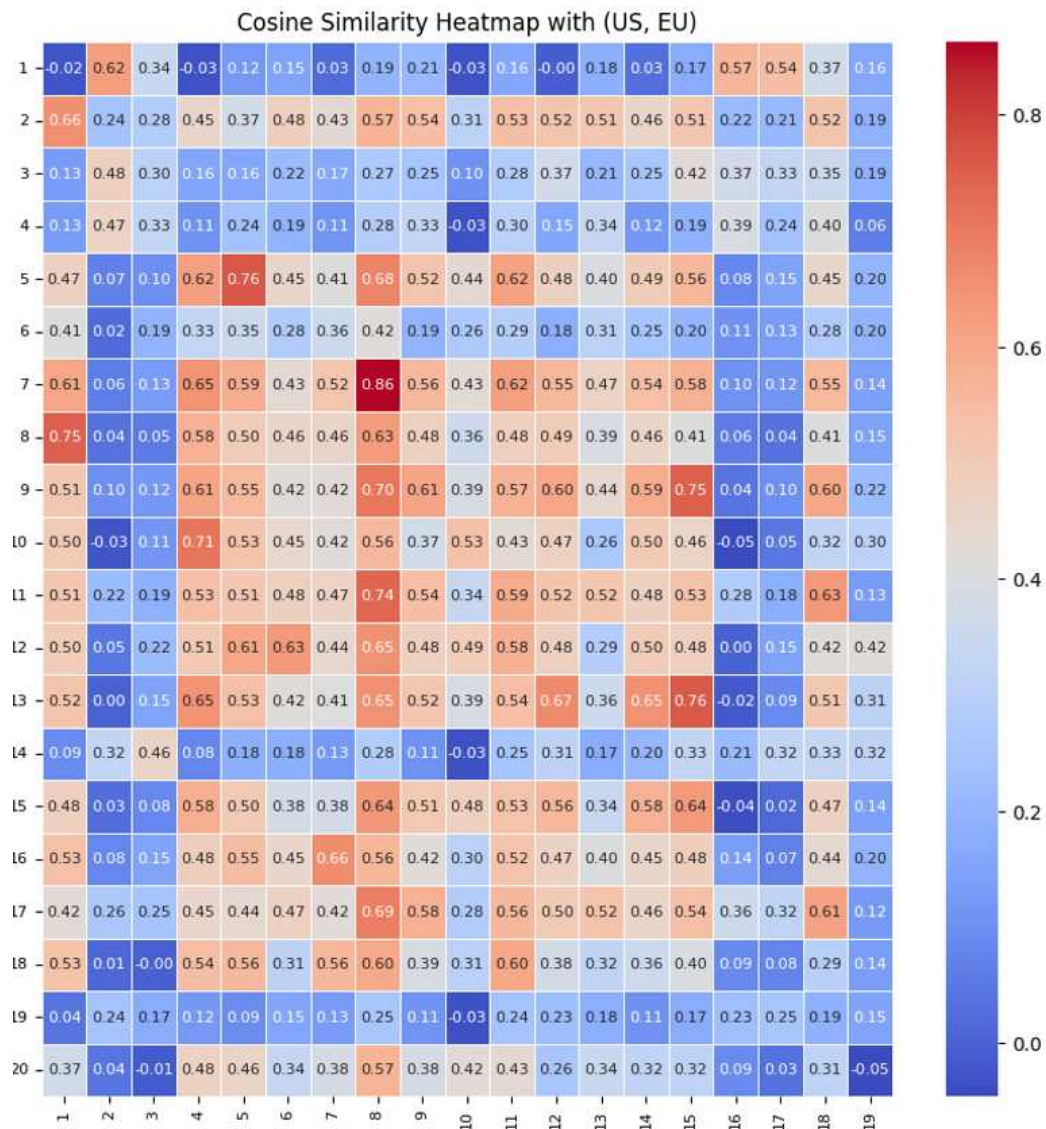
BERTopic은 자연어 처리에 사용되는 토픽 모델링 기법이다. 이 방법은 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)라는 강력한 언어 모델을 기반으로 하며, 주로 텍스트 데이터에서 의미 있는 주제를 추출하는 데 사용된다. BERTopic은 텍스트 문서를 더 잘 이해하고, 비슷한 주제를 가진 문서를 그룹화하는데 도움을 준다.

BERTopic 모델링을 수행하는 기본 절차는 데이터 준비, 텍스트 전처리, BERT 임베딩 생성, 토픽 모델링, 결과 해석 및 시각화와 마지막으로 매개변수의 조정 및 결과의 최적화 순으로 진행된다.

본 연구에서는 [표 4-3]에서 제시된 문서 중 영문으로 수집 가능한 미국, 영국, 캐나다, EU, 일본의 비전을 분석 대상으로 하였다. 먼저 텍스트를 토큰화하고, 불필요한 단어(불용어)를 제거하며, 필요한 경우 정규화나 어간 추출과 같은 추가적인 전처리 작업을 수행하여 각 국가별 문서에서 가장 빈도가 높은 토픽 20개를 선별하였다. 이후 토픽들 간의 거리를 벡터화하기 위하여 문서 내의 단어들의 빈도수를 산출하여 벡터화한 후, 토픽 간 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 측정하였다. 유사도는 각 토픽이 다루는 주제나 개념이 얼마나 가깝게 연관되어 있는지를 나타낸다. 두 토픽이 매우 유사한 경우, 이는 그들이 비슷한 개념이나 주제를 다루고 있다는 것을 의미한다.

이렇게 주요국의 비전 문서를 토픽 모델링하여 토픽을 추출하고 토픽간 거리를 측정할 자료를 바탕으로 주요국 비전문서 간의 토픽 상의 유사도를 그렸다. 총 5개의 국가 간 쌍대비교를 수행하여, 총 20번의 작업을 통해 각 비전 문서 토픽 간의 유사도를 얻었다. 다음의 [그림 4-7]은 미국과 유럽의 토픽 유사성 분석이다.

[그림 4-7] 미국과 유럽의 주요 토픽 유사성 분석 예시



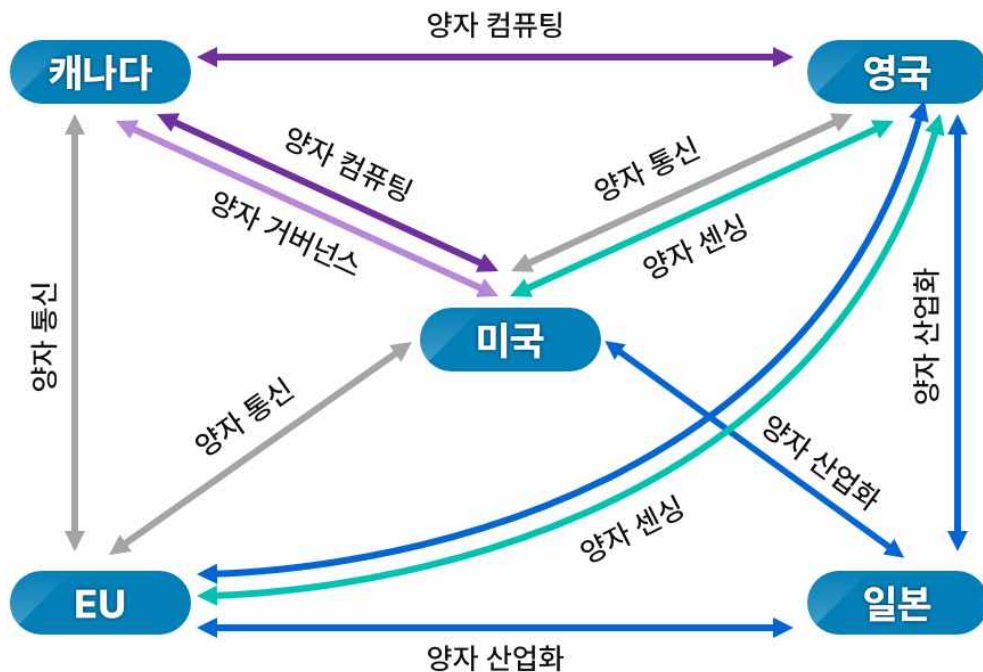
자료: 연구진 작성

위와 같은 방법으로 주요국의 양자 기술 비전에서 도출된 주요 토픽은 주제별로 묶어보면 크게 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱, 양자 산업화, 양자 거버넌스로 5개 분야로 분류할 수 있었으며, 각 분야별 국가 간 유사성을 분석한 결과를 도식화하여 나타내면 아래 [그림 4-8]과 같다.

주요국 간 양자 기술 비전의 유사성을 살펴보면 미국이 관계의 중심에서 다른 주요국들과 적어도 하나 이상의 유사 관계를 보이는 것으로 확인되었다. 분야별로 주요국

간 양자 기술 비전의 유사 관계를 살펴보면, 양자 컴퓨팅은 캐나다를 중심으로 캐나다와 미국, 영국이 양자 컴퓨팅 비전의 유사성을 보였고, 양자 통신 분야에서는 유럽연합을 중심으로 유럽연합과 캐나다, 미국이 서로 유사한 비전을 공유한 것으로 나타났으며, 미국과 영국이 양자 통신 분야에서 서로 유사성을 보였다. 양자 센싱에서는 영국을 중심으로 영국과 미국, 유럽연합이 서로 유사한 비전을 보였고, 양자 산업화에서는 일본을 중심으로 일본과 미국, 영국, 유럽연합이 유사한 비전을 갖는 것으로 확인되었다.

[그림 4-8] 주요국 간 양자 기술 비전 유사 관계



자료: BERTopic 분석 결과 저자 재구성

3. 요약 및 시사점

지금까지 문헌 분석과 다양한 텍스트 분석 기법을 활용하여 주요국의 양자 기술 비전을 분석하였다. 미국은 강력한 기술적 우위와 이를 유지하기 위한 과감한 투자, 기술적 우위에 기반 한 국방력 강화를 통한 리더십 확보, 같은 기조(like-minded)의 국가들과 부분적인 국제 협력이 특징적이었다. 영국은 산학연 협력을 통한 급진적인 기

술 산업화를 강조하고 국제 협력에서는 영국을 양자 연구의 국제 허브로 만들고자 하는 매우 개방적인 비전을 수립하였다. 유럽연합은 다른 국가들보다 빠르게 양자 기술 비전을 수립하여 추진하고 최근에는 이에 대한 중간 평가와 함께 구체적인 기술 과제를 새롭게 제시하는 등 기술 발전에 적극적인 한편, 이해관계자 간 조율을 통한 효율적인 투자, 기술 규제 필요성, 여성 참여 등 사회적인 문제까지 고려하고 있다. 특히, 국제 협력 측면에서는 회원국의 참여와 교류를 독려하고 국제 표준 체계 수립을 강조하고 있다. 캐나다는 양자 컴퓨팅에 집중하는 한편, 이해관계자 간의 협의를 중시했다. 또한, 해외 인재 및 기업을 적극 유치하기 위해 관련 제도 정비를 계획하고 있다. 일본은 자국 내 주요 산업에 양자 기술을 점진적으로 접목시키고자 하는 보수적인 기술 발전 전략과 함께 양자 산업화에 집중하고 있으며, 국제 협력 측면에서는 서구권 국가들과의 부분적인 국제 협력을 강조하고 있다. 특히, 다른 국가들과 다르게 양자 기술 기반 미래 사회상을 다루었다는 점에서 차별된다. 마지막으로 한국은 양자 컴퓨팅과 양자 네트워크, 양자 센싱이 어우러지는 양자 생태계를 구축하기 위해 기술수준, 인재양성, 시장 점유율, 등의 구체적인 목표와 3단계 실행전략을 수립하는 등 기술 발전 전략을 강조하고, 국제 협력 투자 규모 확대 등 국제 협력을 강조하는 한편, 양자 기술 우위를 통한 국방력 강화를 목표로 하고 있다.

이상의 분석 결과에서 양자 기술 주요국의 비전을 고찰하여 국내 양자 기술 발전의 효율성을 제고할 수 있는 국제 협력 전략을 수립할 필요가 있다는 정책적 시사점을 제언할 수 있다. 최고 기술 선도국인 미국과는 동일 기조의 전략적 파트너라는 점을 강조하며 국가 단위의 전략적인 파트너십을 강화해 나갈 필요가 있으며, 개방적인 양자 기술 연구 허브를 구축하고자 하는 영국과는 다양한 연구 협력 체계를 확대해 나갈 필요가 있다. 양자 기술의 표준 체계를 확립하고자 하는 유럽연합의 표준화 연구 동향을 모니터링하는 한편, 국제 표준 체계 확립에서 우리나라가 배제되지 않도록 국내에서도 양자 기술에 대한 표준 관련 연구가 진행되어야 한다. 끝으로 일본은 우리나라와 유사한 제조업 중심의 산업 구조를 가지고 있으며 양자 기술의 산업화에 집중하는 만큼 일본의 양자 기술 산업화 동향을 분석하고 제조 분야에 양자 기술을 적용하는 연구 분야 협력을 확대해나갈 필요가 있다.

제5절 양자기술의 미래 산업적·사회적 영향 전망

1. 개요

가. 전문가 설문 대상 및 방법

본 절에서는 2050년 기준 미래에 양자 기술이 산업적 사회적으로 어떤 영향을 줄지를 예상하고자 한다. 이를 위하여 양자 관련 전문가 30인에게 전문가 설문을 발송하였다. 양자 관련 전문가로 한정된 이유는 양자 기술을 현재 시점에서 양자 분야 이외의 전문가들이 체감하기 어렵기 때문이다. 예를 들어 배터리와 반도체는 스마트폰과 PC 시장을 크게 바꾸어 대다수의 사람이 그 변화를 체감하고, 산업 및 사회 변화의 방향성을 인지하고 있다. 하지만 양자 기술은 그 원리 자체가 이해하기 쉽지 않을뿐더러, 실제 제품화되어 시장에서 경험할 수도 없다. 따라서 양자 기술에 대한 어느 정도 이해를 가진 양자 관련 전문가에게 2050년이라는 기준을 제시하여 이 시기 즈음에 변화될 산업적·사회적 영향을 질문하였다.

양자 관련 전문가는 크게 양자 정책/양자컴퓨팅/양자통신/양자센싱/과학문화의 5개 집단으로 나누었다. 양자 기술 분야를 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱으로 나누었다. 물론 전문가들이 기술에 대응하여 정확하게 나뉘지는 것은 아니다. 예를 들어 양자 관련 소자 연구를 하는 전문가는 양자 기술의 세 가지 분야에 모두 대응될 수 있기 때문이다. 이러한 점을 감안하여 현재 수행 중인 직무와 연구를 기준으로 전문가들의 기술 분야를 구분하였으며, 설문을 받을 때 관련 연구 분야를 직접 제시 받았다. 양자 기술을 직접 연구하지는 않지만, 양자기술을 어느 정도 이해하고 있는 관련자 집단으로 양자 정책 관련 업무를 수행하는 전문가와 과학문화, 특히 양자 관련 저술 활동을 수행한 전문가 그룹을 추가하였다. 양자 기술을 직접적으로 연구하는 연구자에 비해 상대적으로 양자 기술과 거리가 있어 조금 더 넓은 시야에, 일반 시민의 눈높이에서 미래 영향을 제시해줄 것을 기대하였다. 소속 기관별로는 대학 11명, 정부 및 전문기관 소속 3명, 연구기관 소속 9명, 민간 기업 소속 5명, 기타 2명이었다. 실제 회수된 설문은 총 11명으로 분야별로는 양자컴퓨터 3명, 양자통신 2명, 양자센싱 4명, 과학

문화 3명이었다. 그리고 소속 기관별로는 대학 4명, 연구기관 4명, 기업 2명, 기타 1명이었다.

2050년 양자기술의 산업적·사회적 영향은 현재 기술을 바탕으로 한 정교한 추론과 미래에 대한 풍부한 상상이 필요하기에 설문은 서면 자문 형식으로 하였다. 충분한 시간을 들여 고민 후 서술할 수 있도록 대부분 서술형으로 제시하였다. 양자 기술의 산업적 영향의 정도를 묻는 질문과 양자 기술이 영향을 미칠 주요한 산업에 보기를 제시하였다. 이는 영향의 정도에 대한 적절한 기준을 제시하여 답변하기를 원하였기 때문이다.

나. 전문가 설문의 구성

이번 설문은 총 8문항으로 구성되어 있다. 산업적 영향을 묻는 네 가지 질문과, 사회적 영향을 묻는 세 질문, 그리고 마지막으로 양자 기술 발전을 위한 정책적 제언 한 문항으로 구성하였다.

산업적 영향을 묻는 첫 번째 질문은 “2050년 미래에 양자과학기술은 산업 전반에 얼마나 큰 영향을 끼칠 것으로 전망하십니까?”로 전반적인 양자 기술의 산업적 전망에 대한 인식과 기대감을 파악하기 위해 기본적인 문항으로 시작하였다. 산업 전반에 대한 영향 정도를 다섯 단계로 ① 매우 높은 영향(산업 전반을 변모시키는 혁명적인 변화), ② 높은 영향(산업의 핵심 구성 요소와 가치 사슬에 대한 중대한 변화), ③ 중간 영향(산업의 일부 구조에 대한 중대한 변화), ④ 낮은 영향(산업 일부 영역에 대한 영향), ⑤ 매우 낮은 영향(산업 전반에 거의 영향을 미치지 않는 미미한 변화)로 나누었다. 전문가들은 이를 선택하고 이유를 설명하였다.

두 번째 문항으로는 2050년 미래에 양자과학기술의 발전이 큰 영향을 줄 것으로 예상되는 산업을 3개 선정하도록 요청하고, 그 이유에 대한 설명을 구하였다. 포브스 기술위원회(2022)에서 선정한 향후 양자기술의 많은 영향을 받을 것 같은 관련 산업 분야 10개¹⁰¹⁾를 보기로 제시하였고, 이 중 세 가지를 선택하고 이 선택의 근거 제시

101) 의약품, 신소재 개발, 국가안보, 헬스케어, 금융서비스 투자, AI 교육, 사이버 보안, 석유 및 가스, 환경, 기초과학 연구, 자동차 산업, 물류 및 공급망 관리 등

를 요청하였다. 표에 없더라도 추가 제시할 수 있도록 답을 열어두었으며, 세 가지 이상 선택할 수 있게 하였다. 설문 참여자가 생각하는 향후 양자과학기술의 핵심 적용 분야와 그 이유를 파악하기 위함이며, 이를 통해 양자와 관련 밀접할 것으로 예상되는 산업 분야를 알 수 있을 것이라 기대하였다.

세 번째 질문은 개별 기술 별로 산업에 어떤 영향을 줄지에 대해 물었다. 기존 산업을 성장할지, 혹은 파괴할지, 아니면 완전히 다른 산업으로 대체할 지를 구체적으로 질문했다. 양자기술이 기존 산업에 어떻게 통합될 것인지, 혹은 어떻게 변화시킬 것인지를 이해하기 위함이며, 이로써 양자 기술에 따른 산업 변화의 방향과 속도를 예상하는 데 있어 도움이 될 것이라 기대하였다. 그렇지만 대부분의 답변은 성장, 파괴, 대체의 유형을 제시하기 보다는 개별 상황에서 구체적인 산업의 영향의 양상에 대한 설명이 주를 이루었다. 산업적 영향에 대한 마지막 질문은 양자과학기술에 기반한 새로운 산업 및 비즈니스 모델 예상으로 현재 존재하지 않는, 혹은 초기 단계에 있는 산업이나 비즈니스 모델의 잠재력을 탐색하고자 하였다.

사회적 영향의 층위를 국가, 개인, 사회로 나누어 세 가지 질문을 하였다. 먼저 2050년 양자기술이 세계 경제와 국가 안보에 미칠 영향 전망으로 전략적 중요성과 그 영향력을 국가 차원에서 평가받기 위한 문항이었다. 두 번째 질문은 양자과학기술이 개인의 일상에 미칠 영향 예상이다. 과학기술의 발전은 결국 개인의 삶의 질 향상을 위한 것인 것만큼, 양자 기술이 미래에 개인이 체감할 만큼 영향을 줄 것인지를 물었다. 마지막 질문으로 양자기술로 인한 윤리적, 제도적, 기술적 쟁점 서술을 요청했다. 모든 기술적 진보는 도덕적, 법적, 기술적인 문제를 동반하기에 양자과학기술의 발전이 가져올 수 있는 부작용이나 문제점에 대한 예상을 확인하고자 하였다. 마지막 질문은 양자과학기술 발전을 위한 정책적 제언으로, 2050년 기점의 비전 실현을 위해 필요한 정부의 역할과 지원 방안을 요청하였다.

2. 양자기술의 미래 산업적 영향

가. 산업 전반에 대한 영향

11인 전문가 중 10명이 높은 영향 혹은 매우 높은 영향을 준다고 판단하였다. 매우 높은 영향을 줄 것이라 응답한 답변으로는 “2050년에는 다양한 산업 분야에 혁명적인 변화를 가져올 것으로 보이며, 재료 과학, 의약품 개발, 금융 모델링 등 다양한 분야에서 혁신이 기대됨”, “양자컴퓨팅 기술은 화학 및 재료 분야의 연구에서도 판도를 바꿀 것으로 예상됨”, 그리고 “2050년에는 다양한 산업 분야에 혁명적인 변화를 가져올 것으로 보이며, 재료 과학, 의약품 개발, 금융 모델링 등 다양한 분야에서 혁신이 기대됨”이라는 예상하였다. 이들을 근거로 하여 “현대 산업의 근간인 정보처리/전송/계측의 패러다임을 변화시킬 것”으로 예상하였다. 또 일반 데스크탑 크기의 양자컴퓨터가 기업 및 연구소에서 널리 사용될 것으로 보이며, 복잡한 문제를 해결하는 데 큰 역할을 할 것이라 일상 생활에서도 가까이 접할 것이라 보았다.

산업의 핵심 구성 요소와 가치 사슬에 대한 중대한 변화를 주는 “높은 영향”을 줄 것이라 답변한 전문가들은 컴퓨터 산업, 금융, 안보, 신물질, 제약 개발 분야, 의료 기기 산업, 자동차 산업 등 각 산업 영역 내에서 중대한 영향을 줄 것이라고 보았다. 특히 과학기술 연구 분야에 상용화된 양자 기술이 큰 변화를 가져올 것이라 보았다.

마지막 소수 의견으로는 산업의 일부 구조에 대한 중대한 변화만 가져올 것이라는 의견이 있었다. 양자기술은 특정 분야에서 기존 컴퓨팅을 능가하는 분야에서 큰 변화를 가져올 것으로 예상되지만, 전반적인 산업 구조를 변경시키는 혁명적인 변화는 덜 일어날 것으로 보이나, 일부 분야에서는 큰 파급효과를 가져올 것으로 예상된다고 보았다.

결론적으로 양자기술은 2050년까지 산업 전반에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상되며, 특히 정보 처리, 의약품 개발, 화학, 재료 분야 등에서 혁명적인 변화를 가져올 것으로 전문가들이 예상했다.

나. 산업 분야별 영향

의약품이 9명, 신소재 개발 6명, 국가안보 4명, 헬스케어 4명으로 가장 많은 선택을 받았으며, 금융서비스 투자, AI 교육, 사이버 보안이 각 2명, 석유 및 가스, 환경, 기초과학 연구, 자동차 산업, 물류 및 공급망 관리가 각 1명의 선택을 받았다.

거의 모든 전문가에게 공통된 선택을 받은 의약품 분야에서는 양자컴퓨터와 양자센싱 양쪽에서 활용 가능성이 컸기 때문이다. 양자컴퓨터를 활용한 신약 개발은 기존의 개발 기간을 획기적으로 단축할 것으로 기대되며, 양자센싱 기술은 질병 진단과 치료의 정밀성을 향상시켜 의료 분야에 혁신을 가져올 것이라 각 분야 전문가들이 답변했다. 아울러 헬스케어 분야에서도 양자 센싱 기술이 질병 진단과 치료에 정밀성을 제공하여 의료 산업을 혁신할 것으로 예상하였다.

신소재 개발 분야도 양자 기술이 많이 활용될 것이다. 특히 양자 컴퓨터와 연관이 깊은데, 양자컴퓨터를 활용한 시뮬레이션은 지속 가능한 에너지 생성, 저장, 및 환경 개선을 위한 새로운 재료와 소재의 발견을 가능하게 한다. 그리고 신소재와 관련된 다른 분야인 이산화탄소 포집, 2차 전지, 의약품 등 여러 응용 분야에서 이미 양자컴퓨터를 활용한 연구가 진행 중이며, 이미 긍정적인 결과가 나오고 있다. 신소재의 발견은 석유 및 가스, 환경 분야에서 큰 파급력을 가질 것으로 예상된다는 답변이 함께 나왔다. 신소재 및 재료의 발견과 지속 가능한 에너지 생성, 저장, 환경 개선 등이 양자기술을 통해 가능해질 것이기 때문이다.

국가안보 분야에서 양자 통신과 양자센싱 기술은 안전한 통신과 정밀한 측정을 가능케 하여 국가안보를 강화할 것으로 예상되었다. 양자 내성암호 및 양자키분배 기술은 데이터 보안과 큰 연관이 있다는 답변이 나왔다. 특히 민간 부문과 군사 분야 모두 양자컴퓨터와 양자 통신을 활용한 새로운 보안 시스템이 필요하기에, 국가 안보 분야의 성장을 바탕으로 사이버 보안이 강화될 것으로 연결되었다.

금융서비스 및 투자 분야에서는 양자기술을 기반으로 한 새로운 암호 시스템이 등장할 것으로 예상되며, 금융 데이터 보안을 강화할 것이다. 물류 및 공급망 관리 분야에서는 양자컴퓨팅을 활용하여 최적화 문제를 해결함으로써 혁신적인 변화를 이끌 것으로 예상하였다. 또 양자컴퓨팅이 AI 시스템의 성능을 향상시킬 것으로 예상하였으

며, 추가적인 답으로 자동차 산업 분야에서 양자 센서 기술이 많이 활용될 것으로 답변이 나왔다.

다. 산업에 미치는 영향의 유형

1) 양자 컴퓨터

전문가들은 양자 컴퓨터가 강화 학습 및 확률적 의사결정 분야에서 큰 성장을 이룰 것으로 예측하였고, 이러한 기술이 새로운 기회를 제공할 것으로 기대하였다. 먼저 디지털 컴퓨터와의 협력하는 방식으로 다양한 문제를 해결할 것으로 예상하였다. 이를 통해 고전적인 컴퓨팅 분야에서도 발전이 이루어진다는 것이다. 양자 컴퓨터는 오차 보정, 화학 및 물성 시뮬레이션, 암호 해독 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 예상하였다. 이를 통해 해당 분야의 혁신적인 발전과 성장이 가능할 것으로 기대하였다.

특히 암호 통신에 있어 근본적 변화 일어날 것은 모두의 공통된 예상이었다. 이로 인해 현재 사용되는 암호 체계가 변화될 것이기에, 현재의 RSA 암호 체계를 대신할 수 있는 방안이 필요하고, 이는 양자 통신의 발전 필요성과 연결된다.

2) 양자 통신

앞서 말했듯 양자 컴퓨터의 발전은 양자통신의 발전에 대한 필요성과 연결되어 있다. 도청에 대한 안전한 통신과 다자간 양자비밀통신 등의 발전이 필요하며, 양자 통신은 양자컴퓨터와 양자센서와 연결되어 양자 네트워크로 진화할 것으로 보았다.

양자통신은 보안성 증대와 함께 산업 보안 분야의 성장을 촉진할 것으로 예상하였다. 그렇지만 초기 비용과 기술적 어려움 등의 문제가 있고, 이에 대한 해결이 상용화의 시기를 결정할 것이라 보고 있다. 양자 암호가 상용화된다면 현재의 RSA 기반 금융 암호 체계를 양자 암호 체계가 대체될 가능성이 크다.

통신 분야에 있어 양자통신이 기존 디지털 광통신 분야에 새로운 기회를 제공하지만, 양자통신은 전송 거리와 속도의 한계가 있기에 빠른 통신 구현의 어려움 여전히 기술적 어려움이 있다고 예상하였다. 이에 따라 단기적으로는 일부 필수 정보, 특히

금융 및 국방 정보에 대한 활용과, 그 밖의 도청 차단이 필요한 중요한 수요처에서 양자 통신의 활용 가능성은 높게 점쳤다.

몇몇 전문가들은 양자 통신의 비용과 기술적 난이도로 인하여 특정 국가나 집단만의 보안 우수성이 강조될 수 있는 문제가 있어 이는 잠재적으로 국제적 혹은 사회적 문제로 대두될 것이라 보았다.

3) 양자 센싱

전문가들은 양자 센싱이 기존의 고전센싱과 병행하여 성장할 가능성이 있으며, 특정 분야에서는 고전 센싱을 대체할 수도 있다고 보았다. 양자 센싱은 고전 센싱에서 측정할 수 없었던 영역을 계측할 수 있는데, 고전 센싱을 대체할 때의 경쟁력은 해당 분야에서 필요한 정밀도에 대한 고려와 이때 발생하는 비용 상의 차이 등의 요소를 고려하여 결정될 것이라 보았다. 더불어 유망한 기술 중 하나인 바이오칩과의 개발 경쟁도 양자 센싱이 시장에서의 우위를 결정할 요소 중 하나로 제시되었다. 양자 센서의 도입은 기존의 센서와는 차별화된 새로운 산업 영역의 창출의 가능성도 높다고 점쳤는데, 특히 세포 내 관찰 등 미세한 영역에서의 계측이 주목받고 있다.

이들은 양자 센싱이 의료, 자율 주행 자동차, 국방 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 전망하였다. 예를 들어 의료 분야에서 센서는 특정 질병의 지표가 되는 분자 단위의 바이오마커를 탐지하는 것이 중요하다. 그런데 분자보다 작은 수준, 즉 양자 수준에서의 센싱이 가능해진다면 기존의 센서보다 훨씬 더 민감하게 물질을 감지할 수 있어, 매우 낮은 농도의 바이오마커나 다른 물질을 탐지하는 데 사용되어 높은 정밀도를 획득할 수 있다.

라. 양자기술이 창출할 새로운 산업과 비즈니스

양자기술의 발전은 혁신적인 변화를 우리 사회에 가져올 것으로 전망된다. 연산, 보안 및 측정 분야에 있어 양자 기술의 활용은 무한한 가능성을 보이지만, 그로 인한 새로운 비즈니스 모델의 수용성은 제한적일 수 있다는 의견도 제시되었다. 그럼에도

불구하고, 대다수의 전문가들은 양자 기술을 통해 새로운 물질과 신약의 개발이 가능하게 되어 다양한 응용 산업이 출현할 것으로 예상하였다. 더불어 양자센서는 의료부터 환경 모니터링, 그리고 자동차 산업에 이르기까지 다양한 분야에 활용될 전망이다.

특히 양자컴퓨팅과 인공지능의 결합은 기존에 경험하지 못했던 산업의 혁신을 야기할 것으로 보았다. 뇌과학 산업과 뇌-기계 인터페이스와 같은 신선한 비즈니스 모델의등장이 기대되며, 이는 인간의 삶의 질에 큰 영향을 미칠 것으로 보았다. 양자통신 및 네트워크는 보안성 높은 네트워크 구축에 중요한 역할을 하게 될 것으로 보이며, 이를 바탕으로 다양한 스타트업 기업들이 혁신적인 기술을 개발하고 시장에 출시할 것으로 예상하였다.

마지막으로, 양자기술의 활용은 환경 모니터링, 건설, 자동차, 농업, 의료 등 다양한 분야에서 큰 영향을 미칠 것으로 보았다. 특히 데이터 수집 및 분석의 효율성을 높여 새로운 인사이트의 도출에 크게 기여할 것이다. 이를 통해 기존 산업의 한계를 넘어서는 부가가치 창출이 가능해지며, 이를 기반으로 한 그 형태를 짐작하기 어려운 새로운 산업과 비즈니스 모델의 확립이 이루어질 것으로 예상하였다.

3. 양자기술의 미래 사회적 영향

가. 세계 경제와 국가 안보에 미칠 영향

양자 기술이 2050년 세계 경제와 국가 안보에 미칠 영향에 대한 전문가 설문 결과 양자 기술은 국제적으로 국가 간 따라잡기 어려운 큰 격차를 형성할 가능성이 크다고 예상하였다. 양자 기술력의 보유 여부는 국가 간의 국력으로 인식될 수 있으며, 이것이 국가 간의 다양한 분야의 경쟁력에 영향을 미칠 것으로 예상하였다.

먼저 근본적으로 양자기술은 국가의 연구 방법과 효율성에도 영향을 미칠 것으로 예상하였다. 특히 고성능 양자컴퓨터의 보유와 접근성 차이로 인해 국가 과학기술 연구 방법의 차이가 발생할 것으로 예상되며, 이를 기반으로 발전하는 다양한 분야의 과학기술 발전에도 영향을 미칠 것으로 보았다.

경제적으로도 양자컴퓨터의 상용화 능력은 그것만으로 엄청난 파급효과를 가진다.

이러한 파급효과를 생각하면, 한 국가나 기업에서 양자컴퓨터 기술을 독점하거나 기술을 유출하려는 시도는 어렵지 않게 상상할 수 있으며, 이에 따른 국제 분쟁이 일어날 수도 있다. 양자 기술을 선도하는 국가들은 경제적 경쟁력을 확보할 수 있을 것이며, 이는 세계 경제 구조에 영향을 미칠 것이다. 특히, 양자 기술의 성장은 새로운 시장을 창출하고, 고급 기술에 대한 수요가 늘어나면서 다양한 직업 기회를 제공할 것이다.

양자 기술은 국방과 국가 안보에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 양자 컴퓨팅 능력은 기존의 암호 체계를 깨어 비대칭적 정보능력을 갖추도록 한다. 양자컴퓨팅의 발달은 사이버 보안(암호) 분야에서의 공개키 암호(RSA, ECC 등)의 붕괴를 초래하는 경우 우리의 독자적인 기술을 보유하지 못한다면 군에서 국방 목적으로 사용되는 암호 통신에 외산 암호와 외산 암호 장비를 사용하게 되는 경우 백도어 등으로 인한 엄청난 위험이 예고되어 있다. 그리고 이에 대응하는 양자통신을 포함한 양자네트워크, 양자 암호는 사이버보안 분야에서 핵심적인 역할을 하여 국가의 안보 능력을 평가하는 중요한 요소가 될 것이다. 또 양자 센서 기술은 정밀한 레이더 기술에 활용하여 비행체 감지 능력에 획기적인 영향을 주는 등 국가 안보에 큰 영향을 줄 것으로 예상된다. 결과적으로 양자 기술력의 보유 수준에 따른 국가 경쟁력 및 지정학적 효과가 발생할 수 있다.

현재 양자컴퓨터 개발과 운영에서는 미국과 중국 등이 절대적으로 앞서 나가고 있기에 이는 우리나라에 커다란 도전이 될 것이라고 전문가들이 평가하였다. 양자컴퓨터 응용 분야에서 일정한 경쟁력을 가지는 것이 우선적이긴 하지만 우리나라 또한 정부 주도 아래 독자적인 양자컴퓨터 개발과 운영 능력을 가지는 것이 경제적으로도 국가안보 측면에서나 중요하다고 판단하였다.

나. 개인 일상에 대한 영향

전문가들은 2050년에 가까워질수록 양자 기술은 과학기술뿐만 아니라 사회와 문화에도 영향을 미치며, 양자에 대한 관심과 이해도가 높아질 것으로 예상하였다. 그렇지만 양자 기술의 영향을 개인 수준에서는 직접적으로 체감하기는 어려울 것이라 보는

전문가들이 많았다. 양자 기술은 홀로 사용되기 보다는 기존 기술과 융합되어 개인들이 접하기 때문이다. 예를 들어 의료 분야에서는 진단과 치료의 정밀성이 향상되지만 이를 개인이 이 정밀성을 직접 체감하기 어려울 수 있다. 현재에도 대부분의 사람들이 제약회사의 연구개발 과정, 자동차 업계의 바람 저항 시뮬레이션, 반도체 업계의 클린룸 장비 연구개발 등을 뉴스로 보는 정도에 그치는 것과 유사할 것으로 보았다.

그럼에도 불구하고 여러 기술 분야 중 양자 센서 기술이 개인의 일상에 더 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상하였다. 이러한 센서들은 자동차나 휴대폰과 유사한 기기에서 사용되며, 성능이 향상됨에 따라 현재 상상하기 어려운 변화가 예상되는데, 이 기술이 사람들과 가장 가까운 곳에서 활용되는 양자 기술일 것이다.

양자 기술에 대한 교육과 정보는 일상적으로 접할 것으로 예상하였다. 현재 반도체 패권을 늘 이야기 하듯, 일반인들이 양자 패권에 대한 이야기를 일상생활에서 늘 접하고 그 중요성을 인식하게 되는 것이다. 또 양자 기술이 국가 및 산업경쟁력의 중요한 요소이기에 양자 기술에 대한 이해 정도가 개인의 진로와 경력에 영향을 미치는 방식으로 일상에 작용할 것이다.

다. 윤리적, 제도적, 기술적 쟁점

2050년 양자 기술의 도입에 따른 윤리적, 제도적, 기술적 쟁점에 대한 자문 결과 몇몇 중요한 이슈들이 도출되었다. 양자기술 자체에 내재된 윤리적 문제보다는 양자 기술이 성숙함으로서 예상되는 연산 능력, 감지 능력의 향상으로 인한 격차로 인한 문제를 예상이 주류를 이루었다.

물론 양자과학 자체의 확률적 방법론에 근거하여 연산이 수행되기에 근본적으로 발생하는 오류를 기술적인 측면뿐만 아니라, 윤리적으로도 살펴봐야 한다는 지적도 존재하였다. 양자 기술은 소수의 국가와 기업이 독점할 가능성이 크기에, 이에 대한 설명가능한 양자 기술이 더 중요하게 고려되어야 한다는 것이다. 이는 일종의 책임 회피의 문제를 내재하고 있는 것이다. 양자 기술이 유전자 편집 또는 기후공학과 같은 민감한 문제로 확장될 경우 연구 과정 및 결과에 따른 윤리적 문제가 초래될 수 있다.

이러한 윤리적 고려 사항은 양자 기술의 확산을 고려할 때 반드시 고려되어야 한다.

제도적 쟁점에서는 양자 기술의 악용을 방지하기 위해 자격 조건 검증의 필요성이 언급되었다. 그러나 이로 인해 과학기술의 공공성이 제한될 수 있다는 우려도 제기되었다. 양자 기술의 발전에 있어 양날의 칼과 같은 부분들을 해소하는 제도적 고려 사항은 기술의 발전과 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것이라 예상하였다.

기술적 쟁점으로는 양자컴퓨터의 전력 소비와 환경 영향에 대한 문제가 논의되었다. 초전도 상태를 만들기 위해 막대한 전력이 소비되는 양자컴퓨터의 경우, 이로 인한 환경 영향을 최소화하기 위한 대응이 필요하다.

또한, 양자 기술의 접근성 및 기술 격차 문제가 언급되었다. 이러한 문제를 제어하고 규제하기 위한 국제적 협력과 규칙이 필요하다. 미래에는 양자과학기술을 활용한 암호 파훼 및 사이버 보안 문제에도 대응할 필요가 있다.

마지막으로, 양자 기술을 활용한 부작용 및 비윤리적 사용으로 인한 사회적 갈등을 방지하기 위한 제도적 장치와 규칙이 필요하다. 이러한 문제들은 미래의 양자 기술 발전에 대한 정책 및 규제 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되기에, 양자 기술의 진흥을 위해서도 꼭 필요한 요건이다.

제6절 소결

본 연구에서는 먼저 양자 기술의 전략적 중요성에 기반하여 양자기술의 현재 상황을 살펴보았다. 아직 한국에서 양자 기술 산업은 초기 기술 개발 성격이 강하며 전체적으로 산업 형성이 시작되는 시점에 있다. 인력이 부족하고 산업 형성도 부족하지만, 스타트업 및 대기업이 산업화의 주체로 나서면서 대학과 출연연구소들이 함께 기술을 개발 및 지원하고 있으며, 다양한 기업 및 기관들이 생태계를 조성하기 위해 노력하고 있다.

주요 양자 선진국들의 국가별 양자 기술 비전을 분석한 결과 국가마다 개방성의 측면에서 상이한 전략을 취하고 있었다. 미국은 양자 동맹국과의 상대적으로 폐쇄적인 협력을 통해 양자 기술 생태계를 조성하려는 반면 영국은 조금 더 개방적인 전략을 통해 영국 자신을 양자 연구의 허브로 도약하려고 하고 있다. 일본의 경우 양자 기술을 자국 내 산업에 접목시키면서 조심스러운 기술 개발 전략을 취하고 있다. 이와 달리 한국은 공격적인 투자 전략을 바탕으로 다양한 국제 협력을 타진하는 동시에, 안보적 관점에서의 독자성도 유지하려는 비전을 갖고 있다.

양자 기술의 활용성은 무한하지만, 그럼에도 불구하고 새로운 산업이나 비즈니스를 출현시키기보다는 기존의 산업을 혁신하는데 있어 큰 역할을 할 것으로 보인다. 사회적으로, 특히 국가적 차원에서는 국가간 경쟁력을 결정하는 중요한 요소로 자리매김할 것이고, 국방과 국가 안보에서는 직접적 영향을 주는 요소로 작용할 것으로 전망된다. 그렇지만 양자기술이 인프라성 기술이라는 특성을 고려할 때, 개인의 일상적인 차원에서는 실감하기는 어렵기 때문에 대중들이 양자기술 자체의 혁신을 체감하기 어려울 것이다.

그럼에도 미래 국가경쟁력 향상에 양자기술이 미칠 영향력을 고려할 때, 양자기술에 대한 지속적인 연구개발과 안정적인 혁신 생태계 조성이 필요하다. 먼저 양자기술로 인한 산업·사회적 효과를 고려하여 중장기적 비전을 지속적으로 제시할 필요가 있다. 양자기술은 한 국가가 단독으로 개발하여 경쟁력을 확보하는 데 한계가 있다. 특히 유망기술임과 동시에 국가전략기술 중 하나인 양자기술의 경쟁력 확보를 위해서는

글로벌 생태계에서 우리의 양자기술 생태계가 기여할 수 있는 영역을 탐색하고 선점할 필요가 있다. 이를 위해서는 국외의 양자기술 개발 로드맵이나 전략을 지속적으로 탐색하면서 국제협력연구를 지원할 필요가 있을 것으로 보인다.

인공지능과 전기차가 혁신의 죽음의 계곡을 넘어 근래의 유망한 신산업으로 부상하기까지는 오랜 기간에 걸친 연구개발 및 응용 단계가 있었다. 양자기술도 오랜 기간에 걸친 연구개발과 기술역량이 숙성되는 과정을 거치기 위해서 중장기적 연구개발 자금 지원이 필요하다. 아울러 지속적으로 유지되어 활발한 연구개발 활동이 지속될 수 있도록 사회와 산업계가 양자기술에 대한 관심을 꾸준히 기울여야 할 것이다.

〈표 4-6〉 양자기술의 미래를 위한 정책 방향

정책구분	세부 내용
R&D 지원	- 양자과학기술 분야에 대한 정부의 자금 지원은 원천 기술 개발과 사업화 모두에 각기 지원 - 양자과학기술의 원천기술연구와 사업화에 대해 부처간의 협의를 통한 지원 방향 이원화가 필요 - 국내의 양자기술의 수준은 기초기술연구 수준이나, 이에 대한 과기정통부의 지원 정책 또는 지원 과제의 주제들은 사업화에 초점이 맞춰져 있어 괴리감이 있는 상황
양자 산업 육성	- 양자 산업을 육성하기 위해 공공 수요 발굴, 인센티브 제공, 민간 투자 촉진 등 종합적인 정책이 필요 - 양자기술을 연구하는 인력을 양성하고 일자리 창출 지원 방안 마련
장기 투자와 협업	- 양자과학 분야는 장기적 비전과 혁신이 필요한 분야로, 꾸준한 투자와 보족한 전략 수립이 필요 - 다양한 분야의 협업을 고려하는 정책이 필요
기술 분류의 유연한 적용	- 기술 활용 방안과 기술개발 맥락에 맞춰 프로젝트별로 지원할 필요 - 현재 많은 보고서에서 양자컴퓨터, 양자통신, 양자센서로 기술을 분류하고 정책을 수립하는데, 응용분야를 강조한다는 장점이 있지만 실제 연구체계와 맞지 않은 경우도 발생 * 초전도체 양자컴퓨터와 초전도체 기반 양자센서가 유사한 내용을 공유

자료: 연구진 작성

| 제5장 | STEPI 미래연구 방향성 탐색 및 가치 제고 방안

제1절 정책의 방향성과 전략 탐색을 위한 미래연구

1. 연구추진 배경과 목적

과학기술정책연구원은 2008년부터 미래연구센터를 설립하여 본격적인 미래연구를 추진했으며, 현재는 미래혁신전략연구본부 미래전략연구단이 이를 전담하고 있다. 2009년 시작된 이후 15년 간 연속적으로 수행하고 있는 ‘과학기술기반 미래연구사업’은 과학기술정책연구원의 대표적인 미래연구 활동이다. 미래 전문 동향지인 『Future Horizon+('09~현재)』를 발간하여 미래 선도기술과 관련 정책방안을 모색하기 위한 정보 공유의 매체로 활용하고 있다.¹⁰²⁾ 2017년에는 국내에서 다루어지는 미래연구의 용어나 방법론 등에 대한 일치된 개념이 정립되어 있지 않음으로 인해 발생하는 혼란을 최소화시키고자 『미래연구용어집』을 발간하여 미래연구의 개념과 용어에 대한 지식 공감대 형성에 기여하기도 하였다. 이 외에도 국가과학기술자문회의, 경제인문사회연구회, 과학기술정보통신부 등 다양한 부처와 기관으로부터 수탁연구를 수행하였으며 미래연구의 방법론 도출, 대한민국 미래상 전망, 과학기술혁신 미래전략 개발 등의 다양한 프로젝트를 추진하고 있다.

102) 이전 『Future Horizon』은 주로 글로벌 미래연구 동향을 소개해 왔으나 창간 10년을 맞이한 2019년에는 『Future Horizon+』로 명칭을 변경하면서 국내 과학기술 미래혁신 동향을 포함시키고 관점과 기능을 확대함으로써 미래연구의 실효성과 정책반영도 제고를 위한 개정을 실시했다.

<표 5-1> 과학기술정책연구원의 주요 미래연구

구분(발주처)	내용	연도
미래연구사업	과학기술기반 미래연구사업	2009~현재
한국산업기술평가관리원	미래 테마 발굴을 위한 방법론 개발 및 주요 아젠다 발굴	2022
기획재정부	'21년, '22년 미래이슈 모니터링 및 분석	2021/2022
경제인문사회연구회	포스트 코로나19 대응 종합연구 (데이터 기반 예측·진단 및 세계질서 변화에 대한 한국의 중장기 대응전략)	2021
경제인문사회연구회	위기에 강한 미래 국가를 실현하기 위한 과학기술혁신전략 연구	2021
과학기술정보통신부	예기치 못한 복합대형위기(X이벤트)에 대한 과학기술적 대응방안 연구	2021
과학기술정보통신부	대한민국 과학기술혁신 미래전략 2045	2020
경제인문사회연구회	대한민국 국가비전과 미래전략보고서 : 데이터 기반의 국가 미래설계	2018
국가과학기술자문회의	新과학기술혁신체계 마련	2017
국가정보원	2030 대한민국 미래상 전망	2014

자료: 과학기술정책연구원 웹사이트(<https://www.stepi.re.kr/site/csfko/main.do>, 검색일: 2023.10.5.)를 참고하여 연구진 작성

본 연구는 지난 약 15년 간에 걸쳐 수행된 STEPI의 미래연구를 되돌아 보고 앞으로 나아갈 방향을 모색하기 위해 기획되었다.

본 장의 제 1절에서는 미래연구가 갖는 정책적 의미를 먼저 살펴본다. 미래연구가 정책의 방향성과 전략을 탐색하기 위한 연구라는 점을 강조하고, 미래연구를 잘 수행하기 위해서 어떤 방법론적 접근이 필요한지를 살펴본다. 더 나아가 미래연구 성과의 정책적 연결을 원활히 하기 위해 사전에 고려되어야 할 사항들이 무엇인지 살펴본다.

제 2절에서는 STEPI에서 어떤 연구가 수행되었는지 회고하고, 혁신정책 및 미래연구 전문가들을 대상으로 진행한 의견수렴 결과를 제시한다.

제 3절에서는 앞으로 STEPI 미래연구가 나아갈 방향에 대한 전문가 의견 제시와 함께 연구진의 제안을 제시한다.

2. 미래연구의 정책적 의미

과학기술이 고도화되면서 다양한 형태의 지식과 정보가 생성되고 있다. 정책은 이러한 정보에 기반하여 사회구성원들이 기술혁신에 대해 가지고 있는 기대나 우려를

빨리 포착할 필요도 있고, 사후적으로 신속히 대응 방안을 마련해야 할 필요도 있다.

정부의 의사결정 주체들이 미래 대응책을 마련할 때 사용할 수 있는 방법론을 미래 연구 학자들은 ‘미래전략 연구’(Strategic Intelligence, 이하 SI)라는 용어로 개념화 하였다(Tübke et al, 2001; Rotolo et al, 2017; Robinson et al, 2021). Tübke et. al.(2001) 등에 따르면, 미래전략 연구(SI)는 “올바른 사람이 올바른 시점에 올바른 의사결정을 할 수 있도록 돕기 위해 정보를 탐색, 처리, 확산, 보호하는 일련의 활동”으로 정의할 수 있다(Rouach, 1996; Tübke et al, 2001). 다시 말해 ‘미래전략 연구’는 정책적 의사결정을 돕기 위해 미래를 예측하고 필요한 정책 대안들을 제시하는 연구활동을 가리키는 용어로 이해할 수 있다.

학자에 따라서는 동일한 취지에서 ‘전략적 미래전망(Strategic Foresight)’이라는 개념을 사용하여 미래연구의 정의를 설명하기도 한다(EC, 2017). 정책연구자들이 정책 수립에 유용한 통찰력을 얻기 위해 미래 추세, 위험, 새로운 문제, 잠재적 영향 및 기회를 예측하여 미래비전(vision)을 정립하는 작업을 의미한다(EC, 상동).

Tübke 등(2001)에 따르면 기술이 발달될수록 미래전략 연구(SI)의 활용성은 더욱 높아지고 중요해질 것으로 예측되었다. 특히 21세기 이후 그 필요성이 더욱 강조되기 시작하였는데 이는 다음의 세 가지 이유 때문이다. 첫째, 경제구조의 변화이다. 기존 경제에 지식집약적인 재화의 영역이 추가되면서 경제가 재구조화되고 이러한 변화가 누적되어 ‘창조적 파괴’로 이어진다. 또한 서비스 산업의 부상과 지속가능성 등 새로운 이슈들이 끊임없이 등장하고 있다. 미래 지향적 SI는 가속화되는 경제적 변화에 선 제적으로 대응할 수 있는 방안들을 제시할 수 있다. 둘째, 혁신의 다변화 및 네트워크화이다. 지식기반 사회에서 다양한 혁신주체가 등장하면서 혁신의 방향성은 공급자 중심의 선형적 형태에서 수요자 중심의 네트워크형으로 변화해 갔다. 미래 지향적 SI는 다양한 주체들이 참여하는 혁신 네트워크 관점에서 새로운 이슈를 포착하는 기능을 지니기 때문에 이러한 변화에 대응하는 데에 적합하다. 셋째, 지식 인프라의 변화이다. 과학기술이 발전함에 따라 이를 이용한 사회적, 경제적 문제 해결에 대한 요구도 점차 증대되고 있다. 기술개발을 통한 새로운 지식의 생산 뿐 아니라 지식의 적용과 확산에 대한 중요성이 증가하였으며, 이는 공급자 중심이었던 기존의 지식 인프라

에 수요자 중심의 문화적, 조직적 변화를 가져오게 되었다. 미래 지향적 SI는 과학기술과 관련된 다양한 정보들을 통해 공급자와 수요자를 매개할 수 있기 때문에 지식 인프라의 변화에 대응하기 용이하다.

과거에는 급진적 기술혁신의 리스크에 대한 조기경보 기능이 강조되었으나, 최근에는 예측의 기능보다는 다양한 이해관계자 간의 인식을 공유하고 정책에 참여할 수 있는 기회를 제공하는 기능이 부각되고 있다. 혁신정책 측면에서의 미래 지향적 SI는 세 가지 중요한 기능을 가지고 있다. 첫째, 통합적 혁신정책 지원의 개념으로서 기술, 사회, 환경 등 다측면의 문제점과 정책수요를 발굴하고 종합적 시사점을 제공하는 것이다. 둘째, 광범위한 영역의 정보와 지식을 활용하여 정책 수립의 리드타임을 감소시켜 정책효율성을 제고할 수 있다. 셋째, 혁신에 고려되는 다양한 요소들의 복잡한 상호작용 관계를 고려하고, 편중된 시각에서의 의사결정이 가져오는 정책 오류를 저감함으로써 혁신리스크 감소에 기여할 수 있다.

미래연구가 정책수립의 전략적 지식을 생산하는 작업이라는 데 대한 인식은 공공부문 미래연구자들 사이에서 어느 정도 합의된 개념이라고 볼 수 있다. 서용석 외(2014)은 미래연구를 통해 이머징 이슈를 탐색하고, 정책의제화 하는 것을 미래연구로 보았다(서용석 외, 2014). 그에 따르면, 미래연구의 핵심 주안점은 ‘이머징이슈(emerging issue, 초기변화징후)의 발굴과 추적’이다. 여기서 이머징이슈와 혼동될 수 있는 용어들은 <표 5-2>와 같이 정리하였으며, 초기변화징후가 트렌드로 성장할 경우 미래사회에 막대한 영향을 미칠 수 있기 때문에 이를 사전에 파악할 수 있는 미래연구가 정책적 중요성을 가지는 것으로 보았다.

<표 5-2> 기존 연구에서 나타난 이머징 이슈와 트렌드 개념의 이해

종류	설명	사례
Emerging Issue	존재가 아주 희미하여 사회적 영향력은 미미하나 미래에 상당히 의미 있는 변화를 일으킬 수 있는 이슈	Teleportation, 변종 바이러스로 인한 인류 멸종, 로봇 권리
Fad	For a Day의 약자로 짧은 기간 동안에 반짝하다 사라지는 일시적 유행	불닭, 다마고찌, 양배추 인형, 홀라후프
Fashion	Fad의 주기적인 반복	넥타이 폭, 헤어스타일, 마르크스 서적의 판매
Micro-Trend	특정 소수 집단이나 한정된 지역에서만 나타나는 미세한 트렌드	남성전업주부, 인디문화, XX족
Trend	관찰할 수 있는 변화이자, 일정기간(중장기)동안 일정한 흐름을 나타내는 변화	저출산, 만혼, 정치참여, 유선에서 무선
Mega-Trend	변화의 정도가 크고, 넓고, 깊은 트렌드로 변화가 장기간 지속됨	세계화, 고령화, 기후변화, 자원고갈

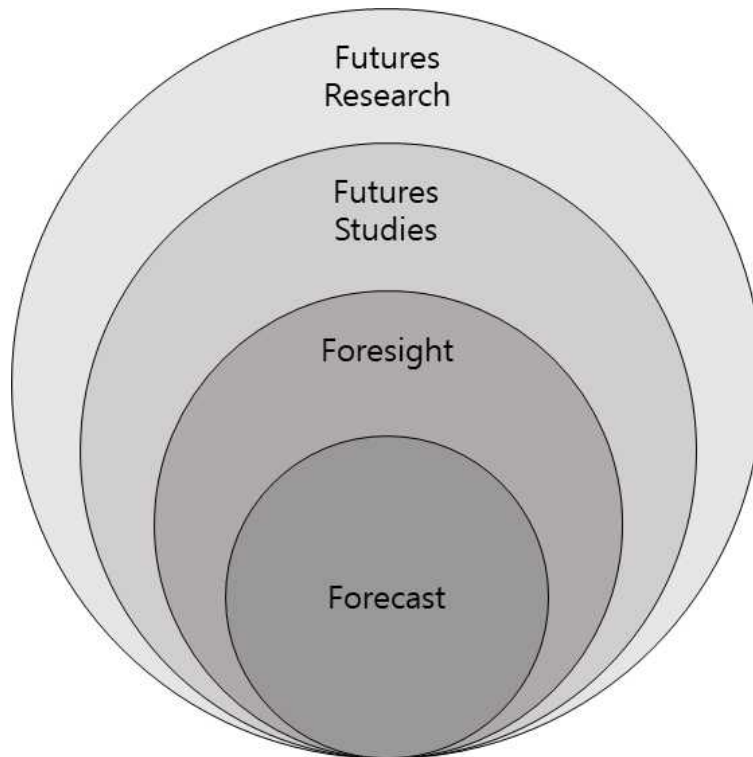
자료: 장주희 외(2011) p. 34; 서용석 외(2014) p.135; 서용석 외(2016), p.15

3. 미래연구 유형 및 방법론

가. 유형

서용석 외(2016)의 연구에서는 문헌조사를 통해 미래연구를 시계와 범위를 기준으로 forecast, foresight, future studies, future research 로 구분하였다(서용석 외, 2016). 그의 분류에 따르면, Forecast는 가장 단기적 미래를 다루고, Foresight는 그보다 시계가 확장된 연구를 의미하며, 우리가 일반적으로 미래연구라고 부르는 것은 이 모두를 포함하는 일반적 명사로 인식되고 있다는 점을 알 수 있다.

[그림 5-1] 기존 연구에서 제시된 미래연구의 범위



자료: 서용석 외(2016), p.12

Tübke et al.(2001)의 경우, 과학기술을 기반으로 하는 ‘미래전략 연구(SI)’는 개그 목적에 따른 개념적 범주를 전망(forecasting), 평가(assessment), 예측(foresight)의 세 가지 유형으로 구분하였다(Tübke et al, 2001).

예측(forecasting)은 기술발전과 상황에 대한 지속적인 모니터링을 통해 미래 적용 가능성과 잠재력을 초기에 발견하는 것이다. 구체적으로 ‘발견(identification)-확인(validation)-정보전달(information transfer & implementation)’의 3단계로 이루어지며 견고한 기술 프레임워크 내에 있는 정책결정자들을 지원한다. 광범위한 기술발전이나 사회경제적 관점을 고려하지만 세부적인 분석을 실시하지는 않는다. 이를 통해 의사결정자가 지나는 경직된 사고를 탈피할 수 있게 해주고 의사소통의 플랫폼으로서 기능할 수 있다는 이점을 지닌다.

평가(assessment)는 새로운 과학기술의 사회적, 경제적, 환경적 잠재력을 분석하여 의사결정을 지원하는 활동이다. 기술 모니터링 활동에 근거하며 신기술의 부상을

포착하는데 용이하다. 특정 기술은 물론(technology-driven) 기술 적용에 의한 사회적 문제(problem-driven)에 대해 모두를 고려한다. 다만 이러한 활동에는 부작용도 존재하는데, 부정적 잠재효과에 집중할 경우 오히려 혁신을 저해하는 역할을 할 수도 있다는 것이다. 따라서 평가(assessment)는 전망(forecasting)이나 예측(foresight)과 연계하여 수행하며 기술의 긍정적 측면과 부정적 측면을 균형 있게 다루고 폭넓은 이해관계자들의 참여를 독려해야 한다.

전망(foresight)은 위의 두 유형에 비해 더 광범위한 개념으로서 새로운 기술의 사회적, 경제적, 환경적 측면을 조사하기 위해 넓은 범위의 주제와 이해관계자들을 모두 포함한다. 이 과정에서는 전략 수립을 돕는 다양한 가설과 발견들을 상향식으로 탐색하며, 국가 또는 초국가적 차원에서의 정책과 관련된 의사결정을 지원하기 위해 사용될 수 있다.

<표 5-3> 혁신정책연구로서의 미래연구 유형과 기능

구분	활용 과정	적용 분야	다루어지는 정치적 문제의 종류	결과
예측 (forecasting)	개발에 대한 모니터링을 기반으로 더 넓은 측면을 고려하여 신기술 응용의 조건 및 잠재력에 대해 분석	- 구체적인 기술 프레임워크 - 기업 영역에서 자주 사용	- 일반적인 기술개발의 조건과 결과 - 특정 기술 프레임워크 하에서 급진적 혁신의 식별과 조기 경보	- 통합적 혁신정책 지원 - 정책효율성 제고 - 혁신리스크 감소
평가 (assessment)	신기술의 부상에 따른 선택지를 만들어 의사결정을 지원	- 기술의 영향 또는 사회문제에 특화 - 오랜 기간 동안 전통적으로 국회 자문 등에 활용 - 최근에는 이해관계자의 정책의사 결정 참여 기능 강화	- 특정 기술이나 특정 문제와 관련된 기술 주제가 지닌 잠재성 - 간혹 구체적인 공공 요구와도 연결	
전망 (foresight)	신기술의 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 측면을 검토하기 위해 다양한 주체를 조사	국가 또는 초국가적 차원의 정책 결정 지원	- 기술개발의 넓은 영향과 주요 현안 식별 - 넓은 맥락에서 급진적 기술혁신의 식별과 조기 경보 기능	

주: 점선은 영역 간 겹치는 부분이 있을 수 있음을 의미하며, 결과 칸의 세로 화살표는 포괄적 관점에서 전망, 평가, 예측 간에 시너지가 발생함을 의미

자료: Tübke et al(2001), p. VIII의 내용을 바탕으로 연구진 작성

나. 미래연구 방법론

미래연구 방법론을 학문적으로 연구하고 또 실무적 노하우를 쌓아야 한다고 보는 이유는 미래전략을 도출하는 작업 자체가 가진 의도성 때문이다. 미래전략 도출 작업에 참여하는 사람들이 무엇에 대해 사고를 하고, 발언할지는 연구자의 설계와 개입전략에 좌우된다. Wilkinson(2017)은 미래전략 도출에 유용한 다양한 방법론들을 다음과 같이 제안한 바 있다(Wilkinson, 2017).

<표 5-4> 미래전략 연구(Strategic Intelligence) 유형

방법론	미래의 종류	특징
이슈스캐닝 (Horizon Scanning)	사건과 트렌드 - 공개되어있고 발전하고 있음	체계적으로 이벤트와 트렌드를 스캔하고 수집 결과물: 미래의 풍경/새로운 변화의 신호를 시각적으로 맵핑
메가트렌드 분석	양식 변화(pattern shift) - 트렌드와 상호작용	분석적-담화적 결과물: 미래에 대한 스토리(단수)와 행동 플랜
시각화 (그리고 백캐스팅)	선호하는 방향 - 선호하는 미래 상태에 대한 묘사로, 진보의 경로를 안내하기도 함	선호하는 방향 - 선호하는 미래 상태에 대한 묘사로, 진보의 경로를 안내하기도 함 결과물: 공유된 이해와 선호하는 미래에대한 명시적 기술, 비전을 향해 진보하는데 필요한 구체적인 행동을 상세히 나열한 중기적 로드맵
시나리오 플래닝	우리가 원하는 원하지 않든 다가오는 미래 콘텐츠의 타당한 스토리 세트	상호작용하고 반복되는 지적·사회적 학습 과정으로 인터뷰와 전략적 대화를 포함하며 분석과 모델링을 통해 지원됨 결과물: 2~3개 혹은 그 이상의 타당성 기반 스토리/(다수의)탐색적 미래와 이들이 어떻게 실현될지에 대한 내용
정책 게임	'심각한' 게임 - 새로운 사건 또는 가정된 미래 상황에 대한 핵심 행위자들의 상호작용에 관한 행동적 통찰	미지의 미래 사건/상황에 대비하는 그룹/조직의 대비능력을 시뮬레이션하고 테스트하는 몰입형 학습 과정
미래 디자인	더 나은 미래 - 목표 지향 하에 상호작용적이고 반복적인 점진적 개선 과정	새롭고 더 나은 미래 가능성/제품을 디자인하는 창의적-몰입형 학습 과정

자료: Wilkinson(2017, pp.13-14)의 내용을 바탕으로 연구진 작성

미래전략 연구(Strategic Foresight)와 관련한 국내 연구에서 전략도출의 과정에 대한 심도 있는 이론적 연구가 활발히 이루어진 것은 아니다. 그러나 최근 STEPI에서 미래전략 도출 프로세스에 대한 4단계 모델을 제시한 바 있어 미래전략 연구를 실행하는 연구자들에게 많은 시사점을 주고 있다. 박병원(2022)에 따르면, 미래전략 도출 프로세스는 다음의 구성요소를 순차적으로 진행하는 것으로 이해된다(박병원, 2022).

<표 5-5> 미래전략 도출 프로세스

단계	기법(Tool-kit)
I. 변화동인 이해 (Drivers of Change)	1. 트렌드 수집/도출하기 (Trend Identification) 2. 미래트렌드 분석(Trend analysis approach)
II. 다양한 미래상 도출 (Alternative Future)	3. 기존 시나리오 수집/정리를 통한 시사점 도출 4. 시나리오 도출: 연역적 기법(Deductive method)
III. 비전 설정 (Vision Building)	5. 비전 보드 6. 백캐스팅
IV. 전략 및 실행방안 도출 (Strategy & Action Plan)	7. 진단과 평가 방법 8. 비즈니스 모델 캔버스 9. 예상 결과 스캐닝

자료: 박병원(2022), p.22

4. 미래연구와 정책의 연계: 필요성과 한계

미래연구의 목적은 결국 현재 시점에서 정책결정(decision making)을 내리고, 구체적인 실행 대안(action plan)을 마련하기 위해서이다. 따라서 미래연구에서는 누구의 렌즈(관점)를 통해 사회변화의 어떤 측면을 관찰할 것인지를 설정하는 것부터 어느 시점까지의 미래를 어떤 방법론을 적용하여 예측할 것인지 등 연구전략 수립이 매우 중요하다.

이러한 맥락에서 박병원(2022)는 미래연구 전략으로서 다음 사항에 대한 고려가 연구시작 전 단계에 적극적으로 이루어질 필요가 있다는 점을 강조하였다(박병원, 2022).

- 미래연구 주제와 관련된 중심적인 의사결정자는 누구인가?
- 미래연구 결과에 가장 크게 영향을 받을 수 있는 기관은 어디인가?
- 미래연구 결과에 후속 조치를 취할 수 있는 정부 조직은 어디인가?
- 어떠한 전략 도출 활동이 이루어지는가?

미래연구 전략 수립은 미래연구의 정책의제화의 가능성을 높이기 위해 필요한 과정이라고 판단된다. 이와 비슷한 맥락에서 서용석 외(2014)는 미래연구의 정책 반영은 이머징이슈의 정책 의제화를 통해 이루어지는 것으로 보았다(서용석 외, 2014). 저자는 미래연구의 정책의제화 과정을 상세하게 단계화 해서 제시한 바 있는데, 미래연구

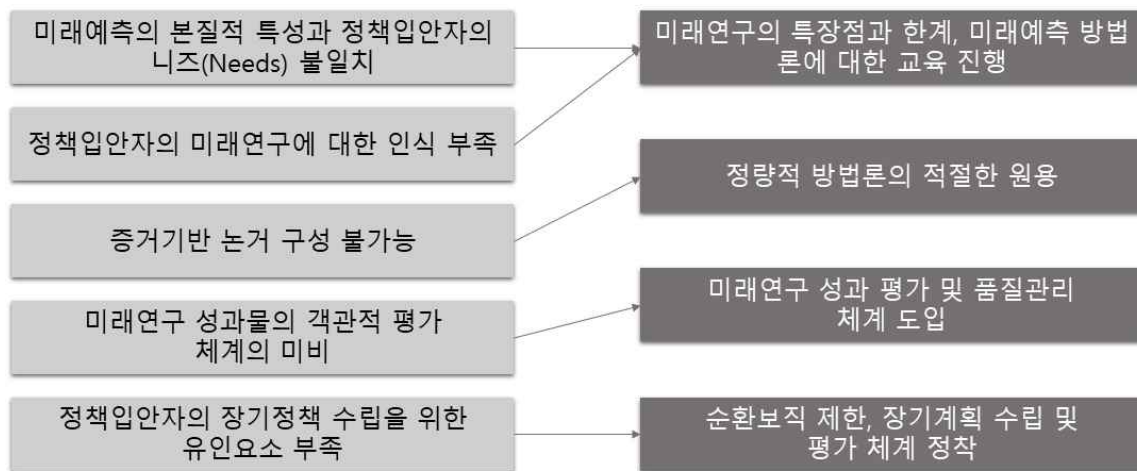
결과로부터 정책의제화 하기 까지는 이머징이슈의 탐색과 발굴→정책의제 형성 요인 분석→이머징이슈의 정책 아이디어화→이머징이슈의 의제·쟁점화→의제의 확산과 전달→의제화된 이머징이슈의 채택의 단계가 있는 것으로 보았다.

미래연구로부터 정책의제화까지의 과정을 단계로 구분한 것은 중요한 시사점을 준다. 미래연구의 결과가 갖는 유용성에 대한 논의에서 종종 정부나 산업계, 정책관계자들은 ‘직접적인’ 실행전략에 대해 기대를 가지고 있는 것으로 보인다. 그러나 이러한 단계적 접근을 통해서 보면, 미래연구로부터 정책의제가 형성되기까지 그 중간에 다양한 요소들이 작용하는 것을 볼 수 있다. 여기에는 미래연구에서 제시하는 제안들이 의제화 할 만한 것인지를 다시 한 번 점검하고, 구체적인 대안으로 만들어 가는 과정이 포함되어 있다.

미래연구 결과를 바탕으로 의제화를 단계적으로 추진해야 할 필요성은 간과한 채 미래연구 그 자체에서 실행 가능한 정책대안을 찾고자 하는 기대는 미래연구의 정책적 의미를 퇴색하게 하는 결과를 초래한다.

서용석 외(2016)의 연구에서는 미래연구가 정책에 연계되는 데 작용하는 저해요인을 제시한 바 있는데, 첫째, 미래예측의 본질적 특성과 정책입안자의 니즈 불일치, 둘째, 정책입안자의 미래연구에 대한 인식 부족, 셋째, 증거기반 논거 구성 불가능, 넷째, 미래연구 성과물의 객관적 평가 체계의 미비, 다섯째, 정책입안자의 장기정책 수립을 위한 유인요소 부족으로 보았다. 이러한 문제점에 대한 대안으로는 공급측면에서 미래연구 자체의 질을 높이는 방안과 수요측면에서 미래연구에 대한 이해도를 높이는 방안이 제시되었다.

[그림 5-2] 기존 연구에서 제시된 미래연구 저해요인과 대안



자료: 서용석 외(2016), p.83

Wilkinson(2017)에서도 ‘전략수립을 위한 미래전망 연구(Strategic Foresight)’의 결과를 정책에 연계하는데 작용하는 저해요인들에 대해 제시한 바 있다 (Wilkinson, 2017).

<표 5-6> 전략수립을 위한 미래전망 연구(Strategic Foresight)와 정책연계 저해요인

	성공 요인	저해 요인
목적	예측을 누가 언제 어떻게 활용할 것인가에 대해 명확히 함	일관된 사용자와 합목적성 형성의 실패. 예측을 누가 언제 활용하고 무엇을 할 것인지에 대한 합의 부족
사용자	- 처음부터 규명하고 참여 - 가끔은 다양한 조직에 속한 다양한 사용자들로부터 '단일한 고객'을 형성하는 것이 필요	예측 프로세스에 참여하지 않은 장래의 사용자들에게 분석 보고서를 판매
승인 환경	고위 권위를 지닌 사람을 확보하고 파일럿 이니셔티브로 시작. 자항함에 대한 예시를 공유	전진적 리더십에 대한 인센티브가 부족하고, 비난하는 문화와 실패를 통한 학습에 대한 관용이 없음
거버넌스	- 사용자들을 처음부터 - 직접 참여하지 못한다면 대리인을 통해서라도 - 참여하게 함 - 참여 방법을 명확화하고 합의(ex. 누가, 어떻게 어떤 미래가 중요하다고 정할지 등) - 제3자의 투자가 있을 경우 투자자가 프로세스를 유도할 수는 있지만 타당한 미래의 선택에 관여하지는 못한다는 것을 명확히 함	어떤 미래를 왜 고려해야 하는지에 대해 누가, 무엇에 기반하여, 어떻게 결정할지에 대한 명확성 부족
전략적 대화의 수준	- 전체 프로세스에 대해 경험 있는 지원자가 심도있게 고민하여 설계 - 생산적 대화를 위한 공간과 시간, 건설적인 반대가 존재	- 지원자의 경험 부족 - 대화하는 문화 결여 - 정량적 문화로 인해 이야기의 역할에 대해 오해가 생김
몰입형 학습	스토리텔링 기법과 경험을 통한 학습 기법을 사용하여 인지적 장벽을 뚫고 미래에 대한 새로운 기억 형성을 가능하게 함	뇌 전두엽의 장벽을 극복하지 못함
타이밍	- 예측 프로세스를 정책 전주기적으로 내재화하여 연결 - 정책 주기와 리더십의 변화에 지속적으로 개입할 수 있는 메커니즘 개발 - 예측을 통해 새로운 인사이트를 개발하면 의사결정에 활용될 수 있음을 명확히 하고 새로운 액션 플랜을 지원함	- 정책 주기별 차이점을 고려하지 않고 예측 결과를 개입시키려고 함 - 보다 넓은 의사결정 프로세스에 연결/내재화 하는데 실패
방법론의 선택	최고의 단일한 방법은 존재하지 않고 선택만이 존재하며, 선택시에는 목적과 승인 환경을 고려	기존에 사용하던 방법론에 집착
영향력 평가	- 발전적 평가 프레임워크와의 활용과 개입 방법의 설계 - 개입을 시작하기 전에 측정 가능한 성공에 대해 명확히 정의	투입과 산출에 중점을 둠(ex. 전문가의 수, 보고서, 인용정도)

자료: Wilkinson(2017, pp.11-12)의 내용을 바탕으로 연구진 작성

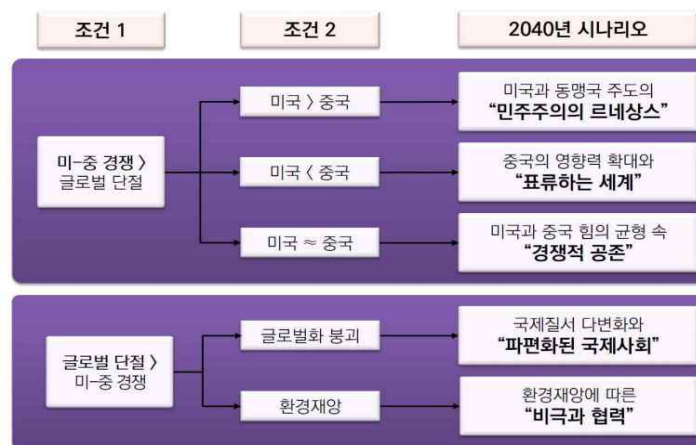
제2절 국내외 미래전략 연구 동향

1. 해외 공공 부문 미래연구 동향

가. 미국

미국이 중장기 미래예측 활동을 시작한 것은 냉전시대인 1940년대 중반 보고예측국(Office of Reports and Estimates, ORE)을 통해서이며, 1979년 국가정보위원회(National Intelligence Council, NIC)를 창설하면서 중장기 국가전략을 체계적으로 수립하기 시작했다. 국가정보국장(Director of National Intelligence, DNI)을 지원하는 핵심 싱크탱크 조직인 국가정보위원회는 각 분야의 주요 정보기관들의 분석 자료와 국제이슈 등을 수집분석하여 정부에 제공하고 있다. 1997년부터 4년 단위로 미국 대통령 선거에 맞추어 약 20년 후의 핵심 트렌드 변화와 미국의 미래 대응전략을 분석한 미래예측보고서를 발간하고 있으며, 2021년에 7번째 보고서인 ‘Global Trends 2040: A More Contested World’을 발표했다.¹⁰³⁾

[그림 5-3] 미국 NIC “Global Trends 2040”의 5가지 시나리오



자료: 이다은·윤정현·박병원(2021), p. 5.

103) 미국 국가정보위원회(NIC)

웹사이트(<https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/organizations/mission-integration/nic/nic-who-we-are>(검색일: 2023.10.3.))

나. 독일

독일의 미래연구는 1990년대 들어서면서 본격적으로 이루어졌으며 독일연방교육연구부(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF)에서 전략적 미래예측(strategic foresight) 활동을 주관하고 있다.¹⁰⁴⁾ 초기의 미래예측 활동은 1991년 BMBF가 프라운호퍼 연구소(The Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, ISI)를 통해 수행한 ‘Technology at the Beginning of the 21st Century’ 프로젝트로 기술예측에 관한 방법론에 대한 연구이다. 이후 일본의 미래연구 기법을 활용한 Delphi ‘93을 통해 장기적 관점의 미래예측을 최초로 실시하였으며, Mini Delphi(‘96), Delphi ‘98에 이르는 미래연구를 반복적으로 실시했다. 2000년대 들어서면서 기존 미래연구의 방법론을 개선하여 참여적 혁신정책 프로그램인 ‘FUTUR’를 추진했으나 사회적 합의를 담을 수 있는 방법론이 확립되지 않고 결과 도출에 어려움이 존재했으며 실제 정책에 영향을 미치지 못한 채 2005년 종결되었다. 현재 독일은 5년 단위의 중장기(10~15년) 미래예측 사업인 ‘BMBF Foresight Cycle’을 실시하고 있으며, 최근 3주기(‘19~’23)인 ‘BMBF: Foresight Cycle 3’을 수행하였다.

〈표 5-7〉 독일의 미래연구 추진 동향

연도	프로그램 제목	의미
1991	Technology at the Beginning of the 21st Century	기술예측 방법론 고안
1993	Delphi ‘93	델파이 기법의 적용 가능성 탐구
1996	Mini Delphi	미래 유망기술 도출
1998	Delphi ‘98	메가트렌드 선정
2001~2005	FUTUR	미래연구 비전 설정
2007~2009	BMBF: Foresight Cycle 1	기술주도형 유망영역 도출
2012~2014	BMBF: Foresight Cycle 2	수요견인형 유망영역 도출
2019~2023	BMBF: Foresight Cycle 3	사회인 지적 가치변화 전망

자료: 박병원 외(2018)와 최문정 외(2019)를 참고하여 연구진 작성

104) 독일 연방교육연구부(BMBF)

웹사이트(https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/soziale-innovationen-und-zukunftsanalyse/Zukunftstrends_node.html, 검색일: 2023.10.03.)

다. 핀란드¹⁰⁵⁾

핀란드는 정부 차원의 미래전략 개발 시스템이 견고하게 구축되어 있다. 1993년 의회가 설치한 미래위원회(Committee for the Future)는 핀란드의 미래, 과학기술과 같은 장기적인 관점의 대응전략을 마련하는 핵심주체이다. 핀란드 의회는 의회혁신기금(Finnish Innovation Fund, SITRA)을 조성하여 민간 연구기관과의 협력 체계 속에서 핀란드의 미래전략 수립을 추진하고 있다. 이 기구에서는 4년 주기로 향후 15년을 예측하는 보고서(Government Report on the Future)를 발간하고 있는데, 발간시기를 정부 교체 시기에 맞추었다. 2014년부터 국가 미래네트워크(National Foresight Network)를 구성하여 총리실 주관으로 정부부처, 기관, 지역협의회, 민간 등 다양한 이해관계자들이 참여하여 국가 미래전략을 논의한다.

라. 영국

영국은 과학부(Government Office for Science, GOS) 내 미래연구팀(Futures, Foresight and Emerging Technologies, FFET)이 별도로 조직되어 있다. 초기의 미래연구는 1994년부터 2000년까지 2차에 걸쳐 진행된 ‘Foresight Programme’으로, 2002년 3차 예측 프로그램부터는 주요 이슈에 대한 프로젝트 형식인 ‘Foresight Project’로 전환되었다.¹⁰⁶⁾ 정부의 수석과학고문(Government Chief Scientific Adviser, GCSA)은 정책고객, 부가가치, 장기성, 시의성, 영향 등 다양한 측면을 고려하여 ‘Foresight Project’를 위한 핵심 주제를 선정한다. 선정된 주제에 관한 미래예측(Foresight)을 실시하여 도전과 기회요인을 파악하고 보고서를 발간하며 정책을 지원한다. 이와 별도로 호라이즌 스캐닝 프로그램(Horizon Scanning Programme Team)을 통해 미래 위험요인이나 이머징 이슈 등에 대한 탐색 보고서를 발간하며 부처의 미래 대응을 지원한다. 타 국가와 달리 영국의 미래연구 보고서는 발간 주기와 미래예측 기간이 일정하지 않은 것이 특징이다.

105) OECD(2022), “Anticipatory Innovation Governance Model in Finland”를 참고하여 작성

106) 영국 과학부(GOS) 미래연구팀

웹사이트(<https://www.gov.uk/government/groups/futures-and-foresight>(검색일: 2023.10.3.))

<표 5-8> 영국 과학부 미래연구팀의 최근 미래연구 보고서

구분	발간연 도	제목	비고
Notice	2023	Future of the subsurface	Overview of current Foresight projects
	2022	Resilience to long-term trends and transitions to 2050	
	2021	Net zero society: scenarios and pathways	
Research and analysis	2023	Wireless 2030	The final project reports of finished Foresight projects
	2022	Genomics Beyond Health	
	2020	The future of citizen data systems	
	2017	Technology and innovation futures 2017	
	2012	Technology and innovation futures 2012	
Collection	2020	Future of mobility	
	2018	Future of the sea	
	2017	Future of skills and lifelong learning	
	2017	Future of ageing	
	2016	Future of cities	
	2014	Future of manufacturing	
	2013	Future of identity	
	2014	Horizon scanning research papers	Horizon Scanning Programme Team Research Papers

자료: 영국 과학부(GOS) 웹사이트를 참고하여 연구진 작성 (<https://www.gov.uk/government/collections/foresight-projects#current-projects>, 검색일: 2023.10.3.)

마. 국제기구

EU 수준에서의 미래예측 활동은 1994년 EU의 Framework Program 4(FP 4)로부터 본격적으로 시작되었으며, 현재는 Horizon Europe(2021-2027)이 진행되고 있다.¹⁰⁷⁾ 유럽집행위원회(EC)는 ESPAS(European Strategy and Policy Analysis

System)를 주축으로 Horizon Europe Foresight Network를 운영하며 EU의 타 기관들과 협력관계를 구축하는 한편 매년 미래전략보고서(Strategic foresight Reports)를 발간하고 있다. ESPAS는 EU가 당면한 주요 정책이슈에 대해 기관 간 장기적 관점의 트렌드를 모색하기 위해 2010년에 파일럿 스케일로 시작되었으며, 현재 유럽의회, 유럽집행위원회 등 9개 기관과 파트너십이 이루어져 있다.¹⁰⁸⁾ ESPAS는 2020년부터 매년 미래예측 컨퍼런스인 ‘European Foresight Days’를 개최하고 주요 이슈에 대한 ‘Horizon Scanning’을 실시하며, ‘ESPAS Global Trends Report’를 발간하고 있다.

〈표 5-9〉 EU Framework Programme의 추진 현황

기간	프로그램명	예산규모(백만 유로)	비고
1994-1987	Framework Programme1	3,271	
1987-1991	Framework Programme2	5,357	
1990-1994	Framework Programme3	6,552	
1994-1998	Framework Programme4	13,121	EU 차원의 미래연구 본격 시작
1998-2002	Framework Programme5	14,871	
2002-2006	Framework Programme6	19,256	
2007-2013	Framework Programme7	55,558	
2014-2020	Horizon 2020	77,992	
2021-2027	Horizon Europe	96,899	BOHEMIA 프로젝트 추진

자료: EU(2021), “Horizon Europe”, p.2를 참고하여 연구진 작성

107) EU(2021), “Horizon Europe”

108) ESPAS 웹사이트(<https://espas.eu/about.html#EspasInBrief>, 검색일: 2023.10.03.)

<표 5-10> EC의 최근 미래전략보고서 발간 현황(2020-2023)

발간연 도	제목	서브 주제
2023	2023 Strategic Foresight Report	'Sustainability and wellbeing at the heart of Europe's Open Strategic Autonomy'
2022	2022 Strategic Foresight Report	'Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context'
2021	2021 Strategic Foresight Report	'The EU's capacity and freedom to act'
2020	2020 Strategic Foresight Report	'Charting the course towards a more resilient Europe'

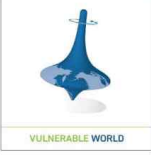
자료: EC Strategic foresight 웹사이트, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-planning/strategic-foresight_en(검색일: 2023.10.3.)

OECD는 글로벌 수준의 미래예측의 실효성과 정책 반영을 제고하고자 2013년 사무총장 직속의 미래전략부(Strategic Foresight Unit, SFU)를 창설하였다.¹⁰⁹⁾ SFU는 1990년부터 시작된 국제미래프로그램(International Futures Programme, IFP)를 승계한 것으로 OECD 기관은 물론 다양한 정부와 기관과 함께 미래 대응전략을 지원한다.

SFU는 국가 차원의 미래전략 시스템 구축 가이드 제공, 미래전략의 정책반영 디자인 설계 지원, 실효성 있는 고품질 글로벌 미래정책 개발 등의 역할을 하는 한편 매년 국제네트워크인 GFC(Government Foresight Community)를 운영 및 개최하고 있다. 코로나-19 발생 이후 2020년부터 온라인으로 개최되고 있는 GFC Annual Meeting은 2019년 100여명에 불과했던 오프라인 참석인원과 비교하여 2배 이상으로 규모가 확대되어 활발한 정책논의가 이루어지고 있다(OECD, 2020). SFU는 정기적인 미래전략 간행물을 발간하지는 않지만 시의성 있는 미래 핵심이슈를 도출하여 심층분석 보고서를 작성하고 있다. 2022년 발간한 2개의 프로젝트 보고서와 2021년 발표한 'Global Scenarios 2035'가 대표적이다.

109) OECD SFU 웹사이트(<https://www.oecd.org/strategic-foresight/>)(검색일: 2023.10.4.)

<표 5-11> OECD ‘Global Scenarios 2035’의 3가지시나리오

시나리오	내용
Multitrack World	 - 구별된 디지털 에코시스템과 경제 클러스터로 구성된 세계 - 디지털 디커플링을 통한 에코시스템 경쟁 가속화
Virtual World	 - 글로벌 상호운용 가능한 디지털 플랫폼을 이용한 가상현실이 일상화된 세계 - 가상공간에서의 글로벌 커넥션과 상호운용성이 가능해짐
Vulnerable World	 - 기술혁신에 의한 온실가스 감축 이후의 새로운 실존적 위험에 직면한 세계 - 혁신 붐(boom)과 일하지 않는 정부로 인해 민간 부문이 에너지 전환을 주도함

자료: OECD(2021), “Global Scenarios 2035”를 참고하여 저자 작성

<표 5-12> OECD SFU의 미래전략 관련 보고서 발간 현황

연도	구분	제목
2022	프로젝트 보고서 (OECD Horizontal Project on Building Climate and Economic Resilience)	Strategic foresight for successful net-zero transitions
2022	프로젝트 보고서 (A collaborative OECD strategic foresight project)	Longtermism and existential risk in global public policy
2021	-	Global Scenarios 2035 (Exploring Implications for the Future of Global Collaboration and the OECD)
2021	-	Foresight and Anticipatory Governance in Practice
2020	Strategic Foresight for the Covid-19 Crisis and Beyond	Strategic foresight for the COVID-19 crisis and beyond: Using futures thinking to design better public policies
2020	Towards 2035 Strategic Foresight	Making Migration and Integration Policies Future Ready
2018	-	OECD Scenarios for Digital Transformation

자료: OECD SFU 웹사이트, <https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/>(검색일: 2023.10.4)

<표 5-13> 해외 주요국의 미래연구 동향

구분	추진주체	주요 결과물	발간주 기	예측기 간	적용수 준
미국	국가정보위원회(NIC)	Global Trends 2040	4년	20년	글로벌
영국	과학부 미래연구팀(FFET)	Foresight Project	불규칙	30년 이상	국가
독일	연방교육연구부(BMBF)	Foresight Cycle	5년	10~15년	국가
핀란드	미래위원회	Government Report on the Future	4년	15년	국가
EU	EC ESPAS	Strategic Foresight Report	1년 (매년 주제 변화)	30년	글로벌
OECD	미래전략부(SFU)	프로젝트 보고서 Global Scenario 2035	불규칙	15~30년	글로벌

자료: 본문 내용을 참고하여 연구진 작성

2. 국내 동향

가. 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 미래예측

한국과학기술기획평가원은 국가과학기술 미래예측과 정책수립을 지원하는 전문기관으로 전략기술기획본부 내 기술예측센터에서 관련 업무를 전담하고 있다. 과학기술 기본법에 근거하여 5년 주기의 과학기술예측조사('94~)¹¹⁰⁾, 1년 주기의 기술영향평가('03)¹¹¹⁾ 그리고 2년 주기의 기술수준평가('99~)¹¹²⁾ 등을 수행하고 있다. 기술의 변화에 따라 5년 주기로 국가과학기술표준분류체계('02~)¹¹³⁾를 개정함으로써 국가 차원의 과학기술 정책을 통합적으로 관리하고 현실성을 높이는 데 기여하고 있다. 매년 향후 5~10년을 전망하는 영향력 있는 10대 미래 유망기술을 선정하여 기술기획이나 정부의 R&D 투자에 대한 가이드라인을 제공하는 기능도 수행한다. 한국과학기술기획평가원은 필요에 따라 미래예측 방법론을 개발하고 정책 활용도를 제고시키기 위

110) 과학기술기본법 제13조(과학기술예측)

111) 과학기술기본법 제14조(기술영향평가 및 기술수준평가), 동법 시행령 제23조(기술영향평가의 범위 및 절차)

112) 과학기술기본법 제14조(기술영향평가 및 기술수준평가), 동법 시행령 제24조(기술수준평가)

113) 과학기술기본법 제27조(국가과학기술표준분류체계의 확립), 동법 시행령 제41조(국가과학기술표준분류체계의 확립)

한 다양한 기획연구를 추가적으로 수행하여 미래예측 활동 개선에 활용하고 있다.

〈표 5-14〉 한국과학기술기획평가원의 미래예측 활동 구분

구분	내용	주기/연도
미래예측 활동	과학기술예측조사	5년
	기술영향평가	1년
	기술수준평가	2년
	국가과학기술표준분류체계	5년
	KISTEP 미래유망기술(2013년부터 매년 10개 기술 선정)	1년
기획연구	2022년 미래 불확실성에 대응하는 환경변화 탐색 및 대응방안 연구	2022
	과학기술기획 및 혁신정책 활용도 제고를 위한 KISTEP 미래예측 역할 재정립 연구	2019
	2018년 과학기술혁신 및 사회이슈 분석을 위한 예측기반연구	2018
	미래변화 이슈 심층 분석 및 대응방안 연구	2016
	국가 과학기술에 대한 미래준비지수 개발을 위한 기획연구	2014

자료: 한국과학기술기획평가원 웹사이트(https://www.kistep.re.kr/reportList.es?mid=a10305020000&rpt_tp=831-006, 검색일: 2023.10.5.)를 참고하여 연구진 작성

나. 기타 공공연구기관의 미래연구 동향

정보통신정책연구원(KISDI)는 디지털 융복합 시대의 도래에 따라 적용 분야에 따라 다양한 미래대응 전략에 관한 연구를 수행하고 있다. 주로 디지털 전환과 관련된 미래에 관한 연구가 주로 이루어졌으나 최근에는 대한민국 종합 미래전망, 데이터 기반 미래예측, 디지털 대전환 미래 시나리오 등 국가 차원의 복합적인 미래전망에 관한 연구도 다양하게 추진하고 있다.

<표 5-15> 정보통신정책연구원의 미래 관련 주요 정책연구

구분	내용	연도
정책연구	데이터기반 미래예측·정책지원 모델연구 II	2022
	2022 대한민국 종합 미래전망연구	2022
	2030 디지털 대전환 미래 시나리오	2021
	2030 디지털 메가트렌드 미래전략	2021
	디지털혁신기술 발전과 플랫폼화에 따른 미래산업변화 및 경제이슈	2021
	경제·인문사회연구회 데이터 기반 미래예측·정책지원사업 추진전략 연구	2020
	4차 산업혁명에 따른 경제, 사회 변화 대응을 위한 미래 전략 연구	2019

자료: 정보통신정책연구원 웹사이트(<https://www.kisdi.re.kr/report/list.do?key=m2101113024770&arrMasterId=3934580>, 검색일: 2023.10.5.)를 참고하여 연구진 작성

한국행정연구원(KIPA)은 미래연구를 전담하는 조직이 있거나 지속적으로 추진하고 있지는 않으나, 2010년 이후 일부 연구자에 의해 미래연구 및 미래예측과 관련된 연구활동이 이루어졌다.

<표 5-16> 한국행정연구원의 미래연구 관련 보고서

구분	내용	연도
기획연구	미래 사회변화와 파괴적 기술발전에 대응하는 정부운영 방안	2017
	미래연구의 정책 활용도 제고 방안	2016
	중장기 국정운영을 위한 국가미래전략공동체 구상에 관한 연구	2015
	국가주도의 미래예측활동과 대안적 국가미래전략기구의 방향 모색	2010

자료: 한국행정연구원 웹사이트(<https://www.kipa.re.kr/site/kipa/research/selectBaseList.do>, 검색일: 2023.10.5.)를 참고하여 연구진 작성

국회미래연구원(NAFI)은 미래 환경변화를 예측분석하고 국가 중장기 발전전략을 도출하기 위해 2018년 설립되었다. 국회 차원에서 다양한 미래연구보고서를 발간하는 것 외에도, 국회미래포럼('21~현재)을 개최하거나 청년미래위원회('21~현재)를 운영하는 등 다양한 활동을 수행하고 있다. 「국가미래전략 Insight('20~현재)」, 「Futures Brief('21~현재)」와 같이 주요 미래이슈에 대한 심층분석 보고서를 다양한 브리프 형태로 발간하며 정책의제의 시의성을 높이고 있다.

<표 5-17> 국회미래연구원의 미래연구 주요 추진 현황

구분	내용	연도
연구보고서	대한민국 미래전망 연구	2022
	국가중장기아젠더위원회 운영 및 미래의제 제도화 전략	2022
	정부의 미래대응 정책 모니터링	2022
	미래사회 대응지표 체계 및 모니터링 방안 연구	2021
	미래비전 2037, 성장사회에서 성숙사회로 전환	2021
	통합적 생태계 관점에서 인공지능의 발전과 사회변화 예측	2020
	2050 종합미래시나리오 예측연구	2019

자료: 국회미래연구원 웹사이트(<https://www.nafi.re.kr/new/research.do>, 검색일: 2023.10.5.)를 참고하여 연구진 작성

제3절 STEPI 미래연구 동향 및 성과

본 절에서는 그간 STEPI에서 수행해 온 연구 중 미래연구 관련 데이터를 분석함으로써 시사점을 도출하고자 하였다.

1. STEPI 미래연구 사업 본격 추진 이전의 연구동향

STEPI의 미래연구가 본격적으로 추진되기 이전의 1990년대 수행되었던 미래연구를 보면, 다음과 같은 사례들을 볼 수 있다. 박재혁 외(1994)는 『한국, 일본, 독일의 중장기 기술예측 결과 비교분석연구』를 통해 3국의 미래 과학기술 발전 전망을 예측하고, 기술 예측 데이터의 신뢰도를 검증하며, 각 기술의 실현 시기 및 중요도를 분석하였다. 김광웅 외(1997)는 『과학화정부론-미래를 어떻게 준비해야 하는가』를 통해 국가 과학기술 증진을 위해 정부의 운영 기제 역시 과학기술을 중심으로 개편되어야 한다는 비전을 제시하였다.

2000년대 이후에는 STEPI 미래연구사업의 모태가 되는 다양한 연구가 수행되었는데 대표적으로 이정원 외(2007)의 『미래 경제사회 전망과 과학기술 비전』을 들 수 있다. 해당 연구는 “예측가능한 미래”를 전망하고 정책이슈를 발굴했으며 이에 대응하기 위한 비전을 제시하였다.

〈표 5-18〉 과학기술정책연구원의 주요 미래연구

구분(발주처)	내용	연도
미래연구사업	과학기술기반 미래연구사업	2009~현재
한국산업기술평가관리원	미래 테마 발굴을 위한 방법론 개발 및 주요 아젠다 발굴	2022
기획재정부	'21년, '22년 미래이슈 모니터링 및 분석	2021/2022
경제인문사회연구회	포스트 코로나19 대응 종합연구 (데이터 기반 예측·진단 및 세계질서 변화에 대한 한국의 중장기 대응전략)	2021
경제인문사회연구회	위기에 강한 미래 국가를 실현하기 위한 과학기술혁신전략 연구	2021
과학기술정보통신부	예기치 못한 복합·대형위기(X이벤트)에 대한 과학기술적 대응방안 연구	2021
과학기술정보통신부	대한민국 과학기술혁신 미래전략 2045	2020
경제인문사회연구회	대한민국 국가비전과 미래전략보고서 : 데이터 기반의 국가 미래설계	2018
국가과학기술자문회의	新과학기술혁신체계 마련	2017
국가정보원	2030 대한민국 미래상 전망	2014

자료: 과학기술정책연구원 웹사이트(<https://www.stepi.re.kr/site/csfko/main.do>, 검색일: 2023.10.5.)를
참고하여 연구진 작성

2. STEPI 미래연구사업 본격 추진 이후 연구동향

가. 분류체계

STEPI 미래연구사업 추진 이후 연구동향을 살펴보기 위해 기관 내부 DB를 토대로 먼저 해당 과제 관련 데이터를 추출했다. 한편 과학기술기반 미래연구사업은 하나의 큰 틀 안에서 상이한 주제가 개별 연구책임자에 의해 수행될 수 있다는 점을 고려하여 별도의 각 세부 모듈을 내용에 따라 구분하여 총 63개 과제를 분석하였다.

〈표 5-19〉 미래연구 관련 연구동향 분석 개요

항목	내용	비고
분석 대상	STEPI에서 수행한 미래연구사업	과학기술기반 미래연구사업 세부과제: 63개
수집 방법	STEPI · MIS 연구과제 현황에서 검색	-
분석틀	목적 대분류, 중분류, 세부 분류로 구분	-

자료: 연구진 작성

[그림 5-4] 미래연구 관련 연구 과제 데이터 분류 예시

No	연구시작일자	과제명	목적 대분류	목적 중분류	목적 세부분류	연구책임자	참여연구진
1	2009-01-01	과학기술기반 미래연구사업: 과학기술을 기반으로 한 국가 미래발전 모델 연구	미래전망			송지웅	송지웅, 김왕동, 이정원, 유의선, 윤정현, 손정욱
2	2010-01-01	과학기술기반 미래연구사업(2차년도)	미래전망			송지웅	송지웅, 안두원, 홍성범, 이정원, 이세준, 김지호, 윤정현
3		혁신전망	미래전망	국가미래전략	정책방향		
4		미래지향적 혁신정책 수립을 위한 미래예측의 활용	동향	미래연구동향			
5		미래지향적 혁신정책 수립을 위한 미래예측 역량 분석	동향	미래연구동향			
6	2012-01-01	과학기술기반 미래연구사업 IV	미래전망			박병원	송지웅, 박성원, 홍성주, 윤정현, 정민주, 김은희, 이정현
7		X 이벤트	미래전망	국가 미래전략	위험거버넌스	위협전망	홍성주
8		국가전략보고서 메타분석	동향	미래연구동향			송지웅
9	2013-03-01	Xevents and Resilience under Korean Context	미래전망	국가미래전략	위험거버넌스	회복력	박병원 윤정현, 이정현, 정민주, Leena Ilmola, Catarina Tully, Juuso Liesio
10	2013-03-01	한국인 미래 사회 이미지, 미래 대응력 및 사회적 분위기 측정 (1년차)	동향	사회동향		박성원	박성원, 황윤하
11	2013-03-01	에너지 기술혁신 미래 전망 2030	미래전망	부분별	과학기술시스템변화	에너지	송지웅 송지웅, 박성원, 박성원, 홍성주, 장성일, 윤근희
12	2013-03-01	미래연구 매핑 및 평가 방법론 개발	방법론 및 이론	평가		홍성주	홍성주, 양승민, 전진미
13	2013-03-01	한국인 미래 사회 이미지, 미래 대응력 및 사회적 분위기 측정 (1년차)	동향	사회동향		박성원	박성원, 황윤하
14	2014-01-01	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VI				박병원	서지영, 임기철, 김승현, 박성원, 이성호, 홍성주, 윤정현, 김선지, 손근영
15	2014-01-01	미래혁신전략(Innovation foresight) 방법론 개발 및 적용	방법론 및 이론	전망		홍성주	전진미, 최효민, 장성일
16	2014-01-01	미래위험과 회복력	방법론 및 이론	사회변화 이론		서지영	박병원, 이성호, 조규진, 윤정현
17	2014-01-01	한국인 미래인식, 사회분위기, 미래 적응력조사(2년차)	동향	사회동향		박성원	황윤하, 조규진, 서지영, 송민
18	2014-01-01	한국기업의 미래연구 현황분석 및 역량제고 방안	미래전망	부분별	산업변화	기업전략	김영환 성경호, 홍성주
19	2014-01-01	대학 과학기술교육의 미래 전망 및 혁신 방안	미래전망	부분별	연구개발시스템	대학교육	홍성민 박성원, 홍성주, 김소영, 강주연, 황윤하, 최효민
20	2014-01-01	전자민주주의 기반의 참여적 의사결정 연구	미래전망	국가 미래전략	정책거버넌스	참여	장창준 홍성주, 신운정
21	2014-09-16	복합계 과학과 위험이론	방법론 및 이론	사회변화 이론		김두환	이재우
22	2015-01-01	미래기술의 위험에 대한 회복력 관점에서의 대응 방안	미래전망	국가미래전략	위험거버넌스	회복력	서지영 서지영, 정미애, 박형정, 조규진
23	2015-01-01	스마트컴퓨팅과 사용자행태 간의 상호작용의 미래 변화전망 연구	미래전망	부분별	과학기술시스템변화	지능정보기술	이성호 김은희, 이의진
24	2015-01-01	혁신 전망 방법론 개발 및 적용(2차년도)	방법론 및 이론	전망		홍성주	홍창진, 강종철, 전찬미, 박성욱, 최형섭, 강애진
25	2015-01-01	한국인의 미래인식, 사회분위기, 미래적응력 조사(3차년도)	동향	사회동향		박성원	전설아, 황윤하, 조규진, 송민
26	2015-01-01	행위자기반모델(Agent-Based Modeling)을 이용한 신기술과 지식 확산 연구	방법론 및 이론	전망		이상엽	이기현
27		미래이슈 분석 시스템의 활용	방법론 및 이론	전망			
28		미래 시나리오 수립 Toolkit 개발 및 활용	방법론 및 이론	전망			
29		불확실성 시대의 TA를 위한 방법론적 탐색과 시도	방법론 및 이론	평가			
30		한국인 선호미래 실현을 위한 과학기술 정책방향 연구	미래전망	국가미래전략	정책방향	사회변화	
31		마이크로시뮬레이션 방법론 연구	방법론 및 이론	전망			
32		미래연구매핑 분석	방법론 및 이론	방법론 연구 동향			
33		미래연구 지식공유 및 사회적 확산	기타				
33	2017-01-01	과학기술기반 미래연구사업 (8차년도)	미래전망			박병원	박병원, 박기범, 서지영, 박성원, 임기철, 홍성주, 윤정현, 김태경, 전설아
34		지능정보기술이 과학연구의 지식생산/확산 방식에 미치는 영향	미래전망	부분별	연구개발시스템	지능정보기술	서지영 박기범, 정미애, 박성원, 홍성주, 박진희, 김선지, 김태경, 양수홍
35		글로벌 트렌드와 한국 과학기술적 대응방향 진단	미래전망	국가미래전략	기타	윤정현	박병원, 김태경, 최수민

자료: 연구진 작성

수집한 데이터는 STEPI 미래사업 연구동향 분류체계를 통해 해당 과제의 목적에

따라 내용 및 방향성에 대해 살펴보았다.

〈표 5-20〉 STEPI 미래연구사업 연구동향 분류체계

대분류	중분류	세부분류
미래전망	국가 미래전략	정책거버넌스
		위험거버넌스
		정책방향
		산업구조변화
		기타
	부문별 미래전략	사회기술시스템
		연구개발시스템(인력포함)
		산업변화
		기타
	기타	-
방법론 및 이론	전망 방법론	-
	평가 방법론	-
	방법론 연구 동향	-
	사회변화 이론	-
	기타	-
동향	기술 동향	-
	사회 동향	-
	미래연구 동향	-
	기타	-
기타	-	-

자료: 연구진 작성

목적 대분류는 해당 연구 과제가 동향, 미래전망, 방법론 및 이론, 기타 연구인지에 따라 구분하였고, 목적 중분류는 국가미래전략, 미래연구동향, 방법론 연구 동향, 부문별, 사회동향, 사회변화 이론, 전망, 평가인지에 따라 분류하였다. 또한 목적 세부분류는 사회기술시스템변화, 산업구조변화, 산업변화, 연구개발시스템, 위험거버넌스, 정책거버넌스, 정책방향, 기타로 구분하였다. 사업은 국가 미래전망/전략, 부문별 미래전망, 전환, 옵션, 위험관리, 미래 기술·변화로 구분하였다.

나. 대분류 분포 및 변화 추이

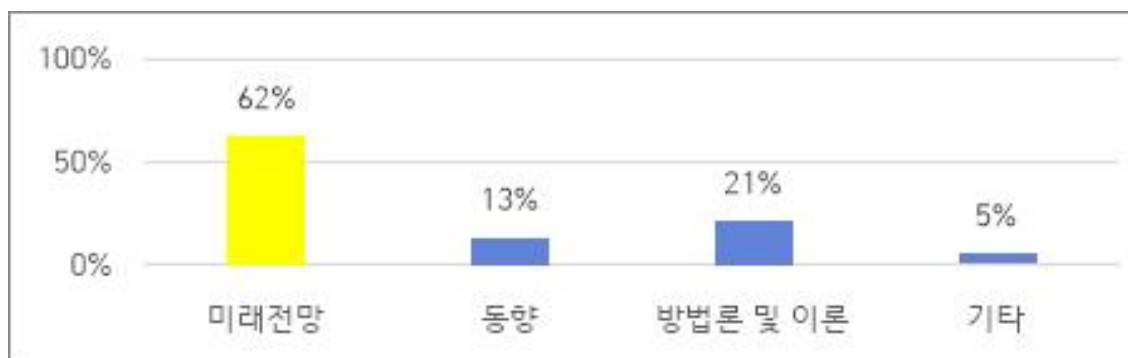
〈표 5-21〉 ‘목적 대분류’에 따른 STEPI 미래연구사업 분석 결과

구분	미래전망	동향	방법론 및 이론	기타	합계
개수	39	8	13	3	63
비율	62%	13%	21%	5%	100%

자료: 연구진 작성

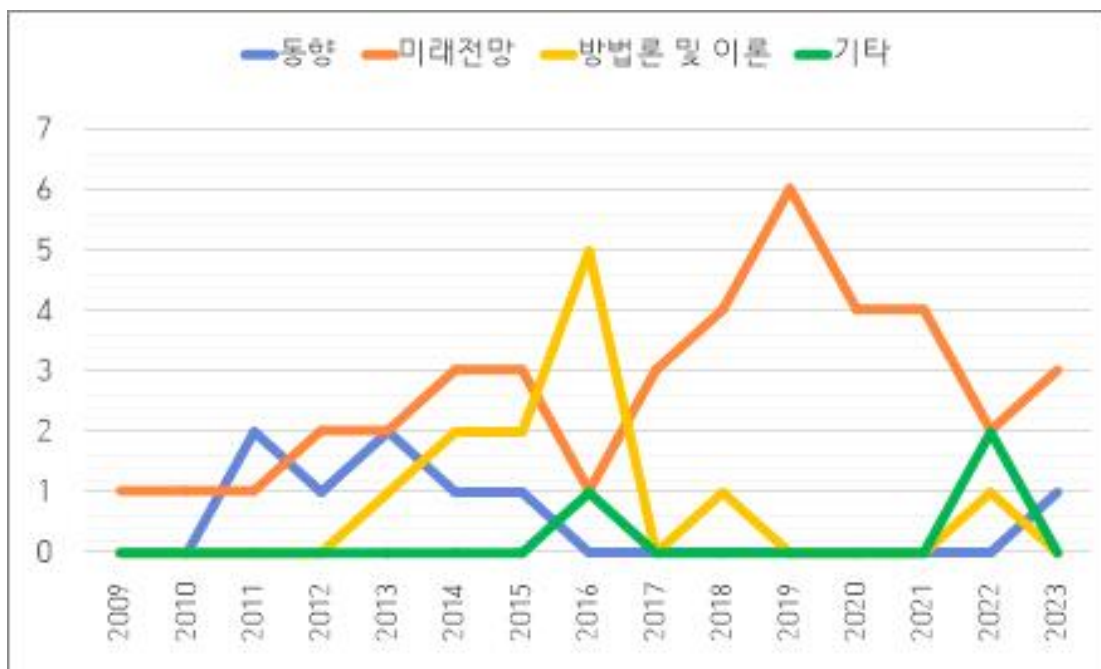
STEPI가 그간 수행해온 미래연구사업을 상술한 분류체계 중 목적 대분류에 따라 양적 분석을 수행한 결과는 다음과 같다. 전체 63개 연구 중 ‘미래전망’을 목적으로 하는 연구가 절반 이상(62%)을 차지할 정도로 비중이 가장 높았으며, ‘방법론 및 이론’(21%), ‘동향’(13%), ‘기타’(5%) 연구가 뒤를 이었다.

[그림 5-5] ‘목적 대분류’에 따른 STEPI 미래연구사업 분석 결과



자료: 연구진 작성

[그림 5-6] '목적 대분류' 연도별 추이



자료: 연구진 작성

목적 대분류의 연도별 추이를 살펴보면, 초기에는 비교적 균등한 추세를 보이나 2015년 이후 한 분야로의 쏠림 현상이 나타나는 것을 볼 수 있다. 방법론이나 이론적 연구는 2017년 이후 거의 수행되고 있지 않았다. 또한 동향 정보를 제공하는 연구는 초반 3개년 정도(2010년~2013년)에는 수행되었으나, STEPI 미래연구가 본격적으로 시작된 이후에는 줄어들어서 최근까지 거의 수행되지 않고 있다.

STEPI 미래연구가 본격적으로 시작된 2012년 이후 미래전망 연구는 중간에 다소 감소한 기간이 있지만, 계속 추진되었는데 2018~2020년 기간 동안에 이와 관련한 연구가 더 크게 증가한 것을 볼 수 있다.

다. 중분류 분포 및 변화 추이

〈표 5-22〉 STEPI 미래연구의 분포(중분류 적용 연구과제 개수)

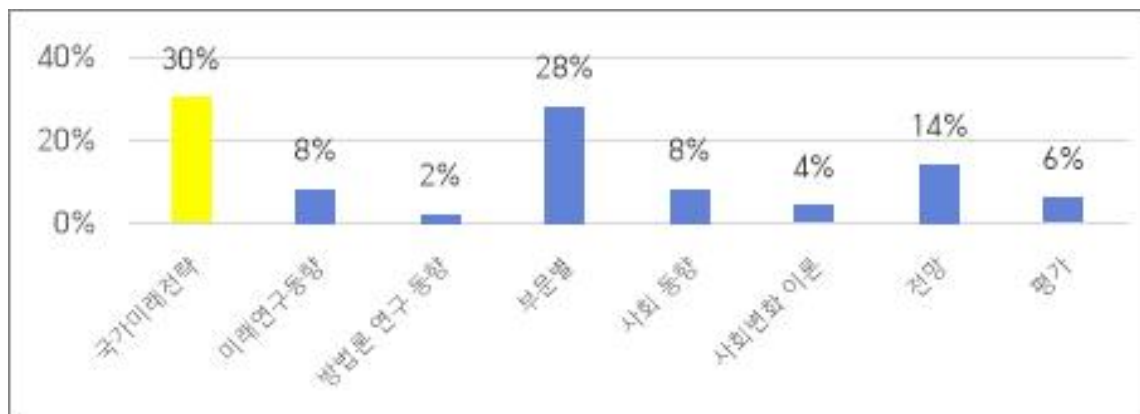
단위: 개수 (%)

구분 (대분류)	미래전망		방법론 및 이론				동향		
구분 (중분류)	국가미래 전망	부문별 미래전망	미래연구 동향	전망	평가	사회 변화 이론	방법론 연구 동향	사회 동향	합계
개수	15	14	4	7	3	2	1	4	50
비율	30%	28%	8%	14%	6%	4%	2%	8%	100%

자료: 연구진 작성

목적 중분류에 따라 분석한 결과 해당하는 50개 연구 중 ‘국가미래전략’을 목적으로 하는 연구가 15개(30%)로 가장 많이 수행되었으며, ‘부문별’ 14개(28%), ‘전망’(14%) 관련 연구가 뒤를 이었다. 또한 10% 미만의 유사한 비율로 ‘미래연구 동향’과 ‘사회 동향’ 관련 연구가 각각 8%, ‘평가’ 관련 연구가 6%, ‘사회변화 이론’ 연구가 4%, ‘방법론 연구 동향’이 2%를 차지하였다. 이를 도식화 해보면 다음과 같다.

[그림 5-7] STEPI 미래연구의 분포 (중분류)

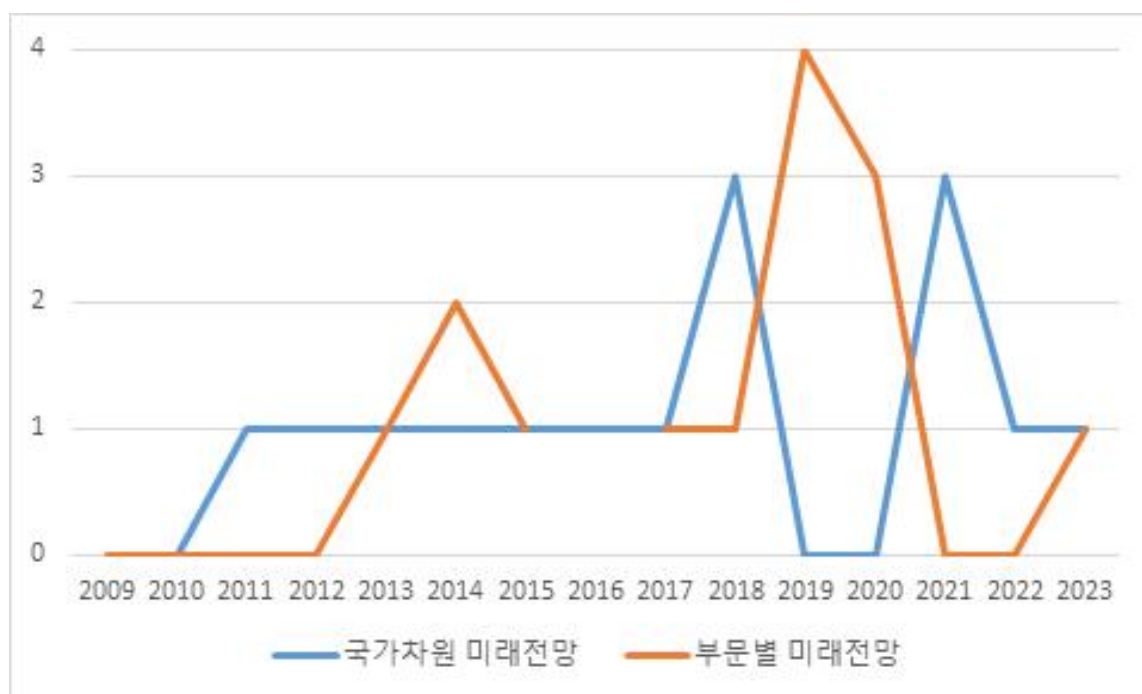


자료: 연구진 작성

앞서 STEPI 미래연구가 본격적으로 시작된 이래로 미래전망에 관한 연구가 가장 많은 비중을 차지했다는 점을 언급한 바 있다. 미래전망에 관한 연구를 좀 더 상세하게 들여다 보면, 크게 두 가지로 나뉘볼 수 있다. 국가미래전망에 관한 연구와 기술/산업 부문별 미래전망에 관한 연구이다.

두 가지 유형의 미래전망 연구의 증, 감을 비교해 보면 아래 그림과 같다.

[그림 5-8] 미래전망 연구 중 ‘국가차원의 미래전망’ 과 ‘부문별 미래전망’ 연구 동향



자료: 연구진 작성

‘국가미래전망’에 관한 연구는 2019년과 2020년을 제외하고 2011년 이후 매년 1건 이상 꾸준히 진행됐음을 파악할 수 있다. 한편, 해당 시기 2년(2019~2020) 동안 ‘부문별’ 연구가 7건이 진행되어 STEPI 미래연구 후반기로 갈수록 부문별 미래전망에 관한 연구가 증가한 것을 확인할 수 있다. 국가차원의 미래전망 연구가 이루어진 년도에는 부문별 미래전망 연구가 줄어들고, 그 반대의 현상도 나타나는 것으로 보아, 두 유형의 연구는 서로 Trade-Off의 관계에 있는 것으로 보인다. 이는 한정된 재원을 사용하면서 연구전략 상 어느 한 유형의 연구를 선택하게 된 결과라고 보여진다.

라. 세부분류 분포

<표 5-23> STEPI 미래연구의 분포(세분류 적용 연구과제 개수)

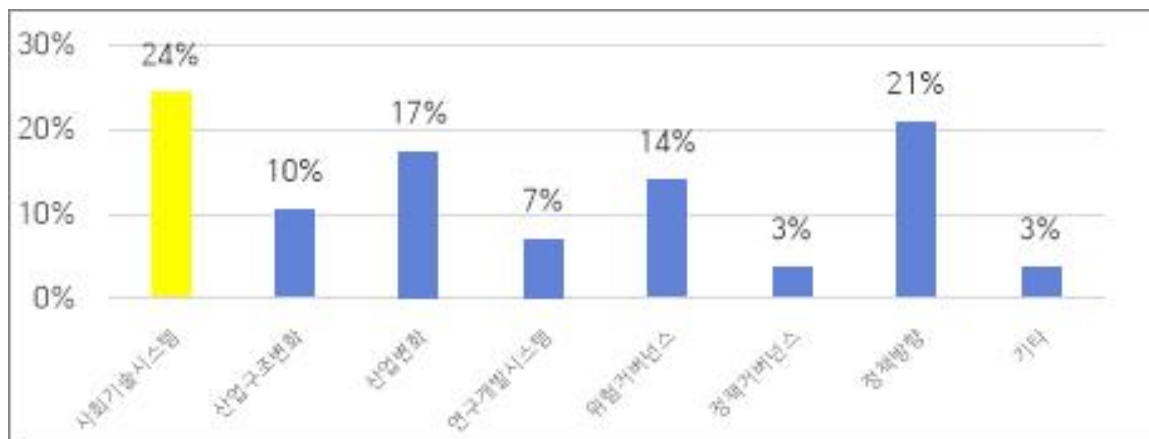
단위: 개수 (%)

구분 (대분류)	미래전망								
구분 (중분류)	국가 미래전략				부문별 미래전략				
구분 (세분류)	정책 거버넌스	위험 거버넌스	정책 방향	산업구조 변화	사회기술 시스템	연구개발 시스템	산업 변화	기타	합계
개수	1	4	6	3	7	2	5	1	29
비율	3%	14%	21%	10%	24%	7%	17%	3%	100%

자료: 연구진 작성

목적 세부 분류에 따라 분석한 결과 해당하는 29개 연구 중 ‘사회기술시스템’을 목적으로 하는 연구의 비중이 24%로 가장 높았다. 이어 ‘정책방향’ 관련 연구가 21%를 차지했으며, ‘산업변화’(17%), ‘위험 거버넌스’(14%), ‘산업구조변화’(10%) 등의 연구도 수행되었다. 이를 도식화 해보면 다음 그림과 같다

[그림 5-9] STEPI 미래연구의 분포 (세분류)



자료: 연구진 작성

3. 동향 분석 시사점

첫째, 연구 목적의 연도별 추이를 살펴보면 최근 방법론 연구나 이론적 연구는 거의 수행되지 않았다는 것을 볼 수 있다. STEPI 미래연구 전략 측면에서 향후 이러한 유형의 연구를 더 활성화 할 것인지에 대한 논의가 필요하다.

셋째, STEPI에서 국가차원의 미래전망 연구가 지속적으로 추진되고 있으나, 한편 기술/산업부문별 연구도 최근 증가하고 있는 추세이다. 한정된 자원과 인력을 고려할 때, STEPI 미래 연구전략 관점에서 두 가지 연구유형을 모두 포괄할 것이지, 아니면 어느 한 부분에 집중할 것인지에 관한 논의가 필요하다.

4. STEPI 미래연구 성과에 대한 전문가 의견: 설문조사 결과

가. 설문 개요

미래연구에 대한 외부 연구자들의 수요를 파악하기 위해 설문조사를 진행하였다. 설문 대상은 국내에서 미래연구를 수행한 경험이 있는 연구자들로, 국내 연구기관들에서 나온 보고서와 미래 관련 학회에 게재된 논문을 조사하여 선정하였다. 그 결과 총 31명의 연구자에게 설문을 요청하여 20명의 응답을 회수하였다. 설문 문항은 크게 STEPI 미래연구의 현황, 미래 발전 방향, 발전 전략, 미래 활용도의 네 부분으로 구성하였으며, 정량적 문항과 정성적 문항을 혼합하여 구성하였다.

나. 설문 결과

본 설문에서는 미래연구 활용 경험, 주 활용 분야, 연구 주제 중요도, 연구 시점, 주요 고객, 정책 활용도에 대해 정량적 문항을 구성하여 질문하였다. 이 중 미래연구 활용 경험의 경우 있음과 없음의 선택형 질문을 제시하였고, 연구 주제 중요도와 정책 활용도는 5점 척도로 질문하였으며, 주 활용 분야, 연구 시점, 주요 고객은 1순위부터 3순위까지를 선택하도록 하였다.

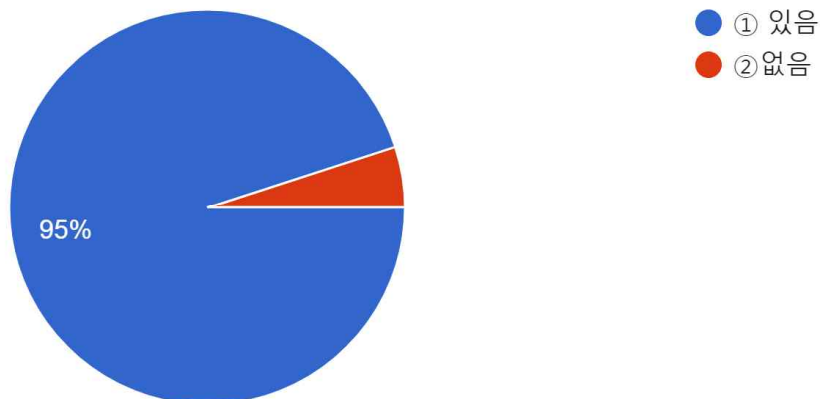
<표 5-24> 선택응답형 설문 문항

질문 방식	질문 내용	수치 산출 방식
선택	미래연구 업무 활용 경험	긍정적 응답 비율
5점 척도	연구 주제 중요도 정책 활용도	평균
1, 2, 3순위 선택	주 활용 분야 연구 시점 미래연구 주요 고객	가중평균 (1순위: 3점, 2순위: 2점, 3순위: 1점)

자료: 연구진 작성

STEPI 미래연구를 업무에 활용해본 경험이 있는지 여부에 대해서는 95%의 응답자가 활용한 적이 있다고 답하였다.

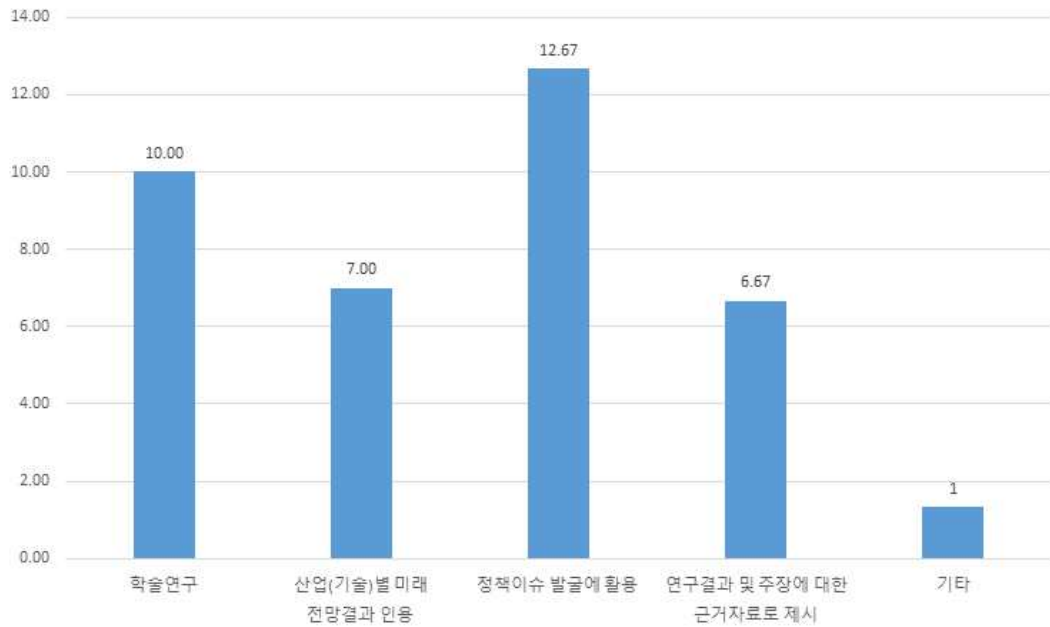
[그림 5-10] STEPI 미래연구의 업무 활용 경험



자료: 연구진 작성

활용 경험이 있는 경우 주로 어느 분야에 활용했는가에 대한 질문에서는 ‘정책 이슈 발굴에 활용’이 12.67점으로 가장 높게 나타났으며, 2위는 ‘학술연구’, 3위는 ‘산업(기술)별 미래 전망결과 인용’으로 나타났다. 기타 의견으로는 ‘수업 자료 활용’, ‘트렌드 파악’, ‘미래 이슈 파악’ 등이 있었다.

[그림 5-11] STEPI 미래연구의 주 활용 분야

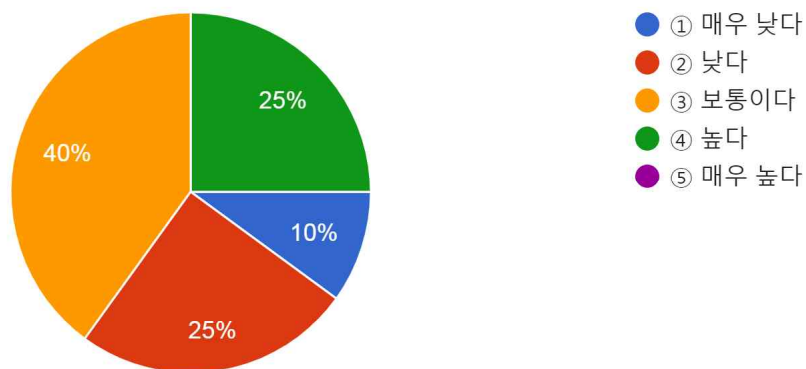


주: 응답은 1, 2, 3순위로 받았으며, 순위에 따른 가중평균으로 점수 산출

자료: 연구진 작성

미래연구의 정책 활용도에 대한 질문에 대해 5점 척도로 물었을 때 응답은 평균 2.8점으로 나타났다. 세부적으로는 ‘보통이다’가 40%로 가장 높았으며, ‘낮다’와 ‘높다’가 각각 25%, ‘매우 낮다’가 10%로 나타났다.

[그림 5-12] 미래연구의 정책 활용도



자료: 연구진 작성

설문 내용을 종합하면 STEPI 미래연구의 활용도는 낮지 않은 것을 알 수 있었다. 우선 설문에 참여한 연구자들 중 95%의 연구자들이 활용경험이 있다고 응답하였으며, 가장 큰 활용 분야는 정책이슈 발굴이었다. 또한 미래연구의 정책활용도에 대해서도 부정적(낮다, 매우 낮다)인 응답 비율은 35%에 그쳤다. 긍정적인 의견에서도 과학기술과 경제사회 측면을 모두 조망하는 STEPI의 미래연구는 차별성을 지니고 있다는 응답이 꾸준히 제시되었다.

또한 정책이슈 발굴에 주로 활용되는 만큼 미래연구의 주 고객은 정부부처로 상정해야 한다는 응답이 높게 나왔다. 미래연구가 다루어야 하는 시점에 대해서는 5~10년과 20~50년이 동점으로 나타났으나 답변을 세부적으로 보면 1순위로 선택한 시점은 5~10년이 가장 많았다. 이는 정부 부처에서 정책에 반영할 수 있는 근미래 대상 연구 수행에 대한 수요가 높다는 것을 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 이는 정성적 의견에서도 확인할 수 있었다.

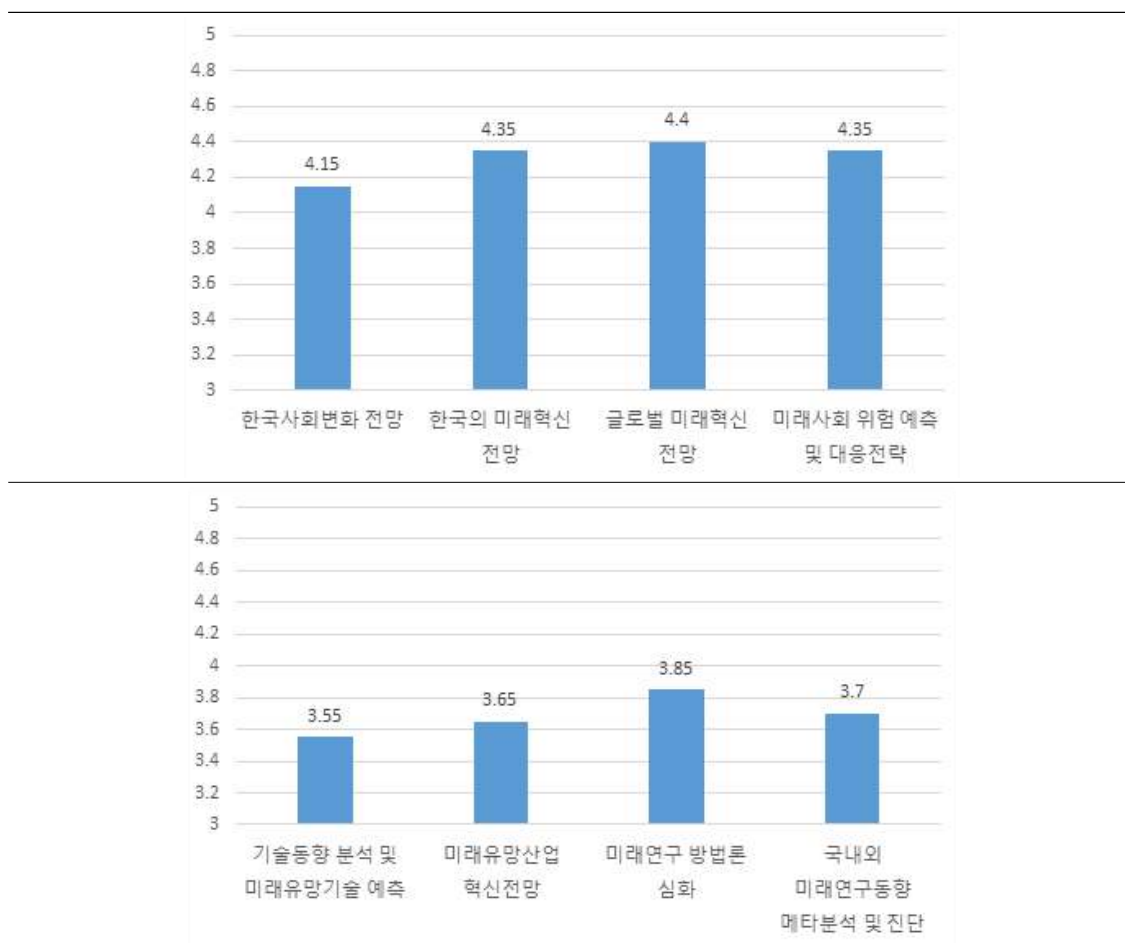
연구 주제 중요도는 글로벌 미래혁신 전망과 한국의 미래혁신 전망, 미래사회 위험 예측 및 대응 전략, 한국 사회변화 전망 등이 높게 나타났고 기술동향 분석 및 미래유망기술 예측, 미래유망산업 전망 등은 낮게 나타났다.

제4절 STEPI 미래연구 방향성

1. STEPI 미래연구 방향성 및 전략에 대한 전문가 설문조사 결과

STEPI 향후 연구주제 유형별 중요도는 ‘글로벌 미래혁신 전망’이 4.4점으로 가장 높게 나타났으며, ‘한국의 미래혁신 전망’과 ‘미래사회 위험 예측 및 대응전략’이 4.35점으로 두 번째로 높게 나타났다. 한편 기술동향 분석 및 미래유망기술 예측은 3.55점으로 가장 낮은 점수를 보였다.

[그림 5-13] STEPI 향후 연구주제 유형별 중요도

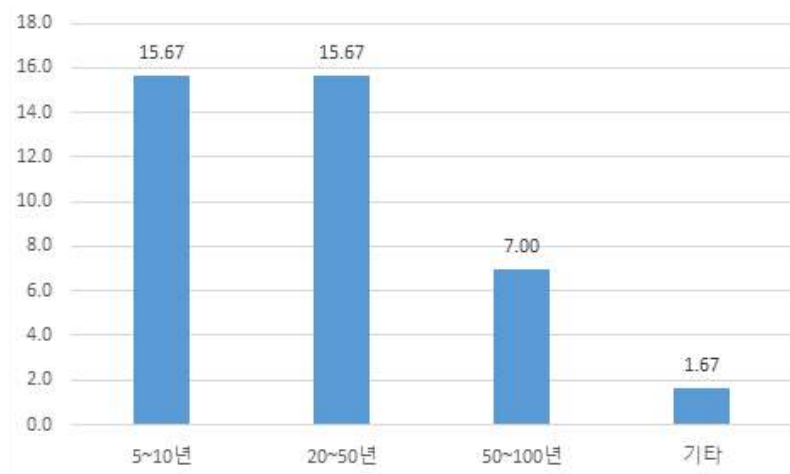


주: 응답은 5점척도로 받았으며, 평균점수 산출

자료: 연구진 작성

STEPI 미래연구가 상정해야 할 시점에 대해서는 5~10년과 20~50년이 각각 15.67점으로 1위로 나타났다.

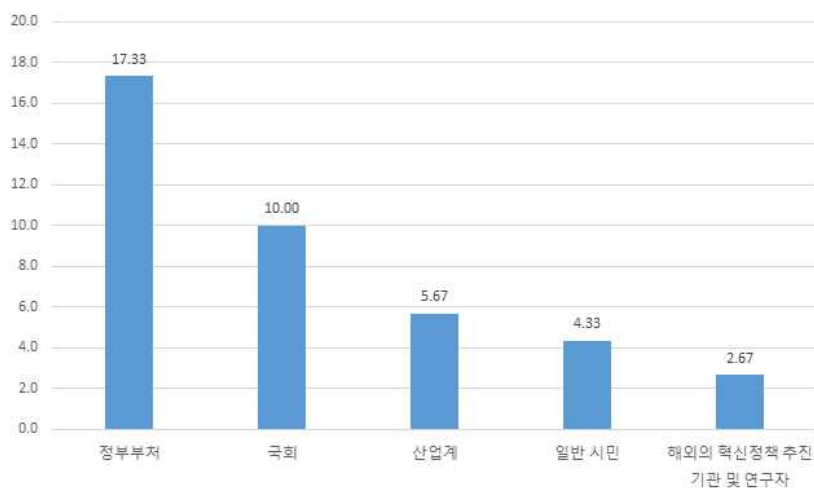
[그림 5-14] STEPI 미래연구의 시점



주: 응답은 1, 2, 3순위로 받았으며, 순위에 따른 가중평균으로 점수 산출
자료: 연구진 작성

STEPI 미래연구의 주요 고객에 대한 질문에는 정부부처가 17.33점으로 가장 높은 응답을 받았고, 국회(10.00점), 산업계(5.67점) 순으로 나타났다.

[그림 5-15] STEPI 미래연구의 주요 고객



주: 응답은 1, 2, 3순위로 받았으며, 순위에 따른 가중평균으로 점수 산출
자료: 연구진 작성

2. 미래연구 정책적 활용도 제고에 관한 전문가 의견

전문가들은 STEPI를 포함한 전반적인 연구기관의 미래연구 성과가 정책적 활용으로 이어지는데 한계가 있다는 의견을 보였다. 그 요인으로는 정책연구기관의 미래연구 수요자인 정부의 인식부족과 이에 더하여 미래연구를 수행하는 연구기관 및 연구자의 역량을 동시에 지적하였다.

우선, 정부 관계자들이 미래전망(foresight)에 대해 잘 알고 있지 못하며, 주로 현안 해결과 단기적 미래에 집중하고 있는 점이 큰 한계로 지적되었다. 이로 인해 미래전망(foresight)보다는 단기적 예측(forecast)의 결과를 요구하게 되는 경향이 있고, 이로 인해 연구성과와 수요자의 기대 간 괴리가 생긴다는 것이다. 전문가들은 이에 덧붙여 미래에 대한 성찰적 담론형성에 대한 사회전반적인 관심 부족도 미래연구 성과가 정책의제화로 발전하는데 걸림돌이 된다고 지적하였다.

전문가들은 미래연구를 수행하는 연구기관 또는 연구자의 역량 부족 측면 또한 정부의 관심 결여의 문제와 연관되어 있다고 보았다. 미래연구에 대한 구체적인 수요가 명확히 정립하지 못한 가운데 연구가 진행되는 경향이 있고, 그 결과 정책 대안의 구체성이 결여된다는 것이다. 그 밖에 국내 미래연구 전반의 방법론들이 다소 정체되어 있어 미래연구의 수요자인 정책관계자들에게 새로움을 주지 못한다는 문제점도 지적되었다.

미래연구의 정책활용도 제고 방안에 대한 질문에는 크게 연구의 고도화와 인지도 제고 관련 의견들이 제시되었다. 연구 고도화에는 방법론 개발 측면과 연구의 구체화 측면에서의 의견이 존재하였다. 방법론 측면에서는 미래연구 용어의 전반적 통일과 실무에서 사용할 수 있는 정량적, 정성적 방법의 개발이 필요하다는 점이 언급되었다. 특히 정책결정자들은 명확한 근거를 원하기 때문에 정량적 방법론에 근거한 수치 제시가 필요하다는 의견이었다. 이는 구체화 측면과도 연결되는데, 다가올 현실에 대한 구체적 비전을 제시하고 이를 근거로 전략과 과제, 방안 등을 제시해야 하며, 분석의 단위도 구체화시킬 필요가 있다는 지적이다.

한편 인지도 제고와 관련해서는 연구 성과에 비해 인지도가 낮으므로 홍보 노력이 필요하다는 의견이 제시되었다. 여기에는 연구 성과 홍보뿐 아니라 미래 이슈의 담론

화를 위한 노력이 포함되었는데, 정책결정자들과의 정기적 세미나 및 관련 연구기관과의 네트워킹 강화 등이 이에 해당하였다. 더 나아가 국민들의 인식 제고를 위해 SNS를 활용하거나 교육과정에 미래 관련 내용을 포함하는 등의 방안도 제시되었다.

또한 미래연구 인력 확보의 필요성도 언급되었다. 미래연구를 일회성으로 수행하는 것이 아닌 지속적인 수행을 통해 기관 및 연구자의 역량 제고를 도모할 필요가 있다는 의견이었다.

3. 연구 발전 전략에 관한 전문가 의견

STEPI 미래연구의 발전을 위한 의견은 크게 중점 미래연구 영역 선정, 학술적 역량 강화, 네트워크 강화, 미래연구 인지도 제고의 네 가지로 정리할 수 있었다.

가. 중점 미래연구 영역 선정

전문가들은 STEPI 미래연구에서는 과학기술 발전의 경제·사회적 파급효과를 국가 차원에서 조망하는 연구에 경쟁력이 있다고 보았다. 개별 기술이나 산업분야에 대한 전망 연구는 타 연구기관에서도 보편적으로 할 수 있는 연구이므로, 향후 STEPI 연구로서의 강점을 살릴 수 있는 중점 연구영역으로서 국가차원의 미래전망을 보다 활성화 하는데 대한 기대가 있는 것으로 파악되었다.

나. 학술적 연구 역량 강화

미래연구의 학술적 역량 강화를 위한 의견에서는 방법론 개발의 필요성이 가장 많이 강조되었다. STEPI가 미래혁신 아젠다를 이끌거나 사회적 담론을 선제적으로 만들어가기 위해서는 장기적 미래 전망 능력이 중요한데, 이를 위해서는 최신의 방법론을 지속적으로 적용하는 것이 필요하기 때문이다. 그리고 이런 방법론을 통해 도출된 이슈들에 대해서는 최대한 구체적으로 미래상과 대안을 제시할 수 있는 능력이 필요하다는 점도 언급되었다.

다. 연구 네트워크 강화

상기 언급한 학술적 연구역량의 강화는 STEPI 단독의 연구보다는 연구네트워크를 강화함으로써 보다 효과적으로 성취될 수 있다는 의견이 많았다. 네트워킹과 관련된 의견이 다수 제시된 것은 이런 맥락인 것으로 보인다. 네트워킹의 범위와 방식도 다양하게 제시되었는데, 주로 국내외 연구기관을 대상으로 한 공동연구에 대한 수요가 가장 많은 것으로 나타났다.

전문가들이 제시한 타기관과의 협력방식은 공동 연구 프로젝트 수행, 하나의 주제에 대한 심도 있는 공동 포럼 개최, 인력 교류의 세 가지 측면에서 볼 수 있다. 먼저 공동연구 프로젝트 수행과 관련해서 협력 대상으로는 경제인문사회연구회, 국회미래연구원, 국가안보전략연구원 등이 제시되었고, 연구주제로는 미래 의제 도출 방법론, 디지털 리터러시, 저탄소 녹색성장, 신형 안보 등이 있었다. 이외에도 STEPI가 연구한 방법론을 타 연구기관과 함께 적용해 보는 방법, 도시단위에서의 미래전망과 지역혁신의제 발굴 등이 제시되었다.

하나의 주제에 대한 심도 있는 공동 포럼과 관련해서는 경제인문사회연구회 공동포럼 개최, 미래연구 수행 기관들과의 연말 공동포럼 개최, 세부 주제별 해당 연구기관과의 공동 포럼 개최(ex. ICT와 미래 - ETRI, 고령화와 저출산 - 한국보건사회연구원 등)등의 의견이 제시되었다. 포럼에서 다룰 주제로는 미래사회 예측 방법론 소개, 안보, 저탄소 녹색산업단지 등이 제시되었다.

인력교류에 대한 질문에는 미국, 유럽, 동남아시아 등 외국 미래연구기관과의 교류가 가장 많이 제시되었다. 보다 구체적으로는, 공동연구를 추진을 통해 단기적인 인력교류를 활성화하는 한편 국내외 주요 미래연구 수행기관과 상호 파견 형태의 인력교류를 통해 네트워크를 확대하는 방식이었다. 국내 인력교류 대상기관으로는 KIST 기술정책연구소, 지역연구원, 산업연구원, 에너지기술연구원, 미래학회 등이 언급되었다.

네트워크 강화의 대상은 관련 기관뿐 아니라 주요 고객이라고 할 수 있는 정부부처에도 해당되는데, 미래연구의 정책적 활용도를 저해시키는 가장 큰 요인이 미래연구자와 정책 결정자간 시각의 차이에 있기 때문이라는 점이 많이 지적되었다. 따라서

이를 좁히기 위해 정책 결정자들과의 정기적인 세미나를 개최하는 등의 방안이 제시되었다. 협력 의제와 관련된 기타 의견으로는 소통 기회를 더 자주 마련해야 한다는 것, 소규모 연구집단에 대한 지원 다양화(미래아젠다엑스포 등), 지방정부 과학기술에 발전에 대한 컨설팅 요구 등이 존재하였다.

STEPI 미래연구의 벤치마킹 대상으로는 다양한 답변이 제시되었다. 외국의 기관 및 기업으로는 Future Today Institute, IDEO, IIASA, RAND Corporation, 유럽 의회기술영향평가기관, 영국 의회의 POST, 샌프란시스코 미래연구소, Stanford dschool, SITRA, 일본 노무라연구소, 핀란드 의회 미래전략위원회가 거론되었다. 그리고 국내 기관으로는 국회미래연구원과의 협업 강화가 필요하다는 응답도 있었다.

라. 연구성과 확산 강화

가장 많이 지적된 STEPI 미래연구의 문제점은 연구 성과에 비해 인지도가 낮다는 것이었다. 이를 해결하기 위한 다각적인 홍보 노력이 언급되었다. 보고서나 정기간행물 이외에 SNS나 대국민 포럼 등을 적극적으로 활용할 필요가 있는데, 이는 단순한 인지도 제고를 넘어서 미래연구의 중요성에 대한 사회 전반의 인식을 개선시키고 미래 이슈들에 대한 담론을 제시하는 데에도 긍정적으로 작용할 것이라는 의견이었다.

STEPI에서 발간된 미래연구 결과물 중 가장 인상 깊었던 발간물에 대한 질문에서는 미래이슈카드가 가장 많이 언급되었으며, 그 다음으로는 Future Horizon+가 많이 언급되었다.

STEPI 미래연구의 업무 활용 경험이 있는 응답자를 대상으로 구체적 활용 내용에 대해 질문한 문항에서는 연구에 활용하기 위한 미래 이슈나 트렌드 파악에 관한 내용이 많이 언급되었다. 이외에도 미래 관련 인식조사나 기술영향평가 개선 등에 활용하였다는 내용도 존재하였으며, 입법 대안이나 산업 진흥계획 수립 등에도 활용되는 것을 확인할 수 있었다.

반면, 연구 결과에 대한 홍보 부족도 언급되었는데, 활용 경험이 없는 응답자의 경우 그 이유로 전망의 구체성 결여와 보고서를 접할 기회가 부족했음을 들었다. 검색엔진 등을 통해 STEPI 미래연구 보고서가 잘 나오지 않아 일반 대중이나 정책결정자들

에게는 접근성이 떨어진다는 것이다. 이외에도 보다 다양한 이해관계자와의 교류가 필요하다는 점과 지역 환경과 여건에 대한 보다 깊이 있는 성찰이 필요하다는 점도 지적되었다.

STEPI가 광범위한 사회적 담론을 만들기 위해 노력해야 할 점을 묻는 질문에 대하여는 홍보와 관련된 응답이 많이 제시되었다. 특히 보고서 홍보뿐 아니라 국민들을 대상으로 SNS, 인포그래픽 등 대중적인 매체를 활용하여 적극적으로 홍보를 할 필요가 있으며, 대외적인 세미나나 토론회, 공청회 등을 보다 자주 개최할 필요가 있다는 것이다. 이를 통해 기술 발전에 따른 국민의 수용력을 높이고, 사회 이슈들을 발굴할 뿐 아니라 문제를 선도적으로 정의할 필요가 있다는 의견이었다. 또한 이를 위해서는 과학기술과 인문사회, 경제의 지속적 교차적 접근이 필요하며, 국내외 다양한 기관 및 전문가들과의 네트워킹을 강화하는 등의 노력 역시 중요하다고 답하였다.

4. STEPI 미래연구의 방향성 정립을 위한 고려사항

가. STEPI 미래연구의 강점

STEPI 미래연구의 방향성을 탐색하기 위하여 혁신정책 연구자, 미래연구 전문가, 이공계 정부출연연구기관 연구기획 관계자 등이 참여한 전문가 토론회를 진행했다.

그 결과 STEPI 미래연구의 강점으로 평가되는 점은 다음과 같이 파악되었다.

첫째, STEPI 미래연구에서는 특정 기술이나 산업부문의 전략을 관통하는 국가차원의 미래전략 연구가 수행되었다는 점이다. 이는 타 연구기관에서 특정 부문의 미래전망에 집중하고 있는 것을 고려할 때, STEPI 만의 차별성이 부각되는 점이자, STEPI 고유 미션에도 부합한다고 평가되었다.

둘째, STEPI 미래연구에서 미래연구의 방법론적 연구가 다수 진행된 것은 다양한 분야의 정책 관계자 및 정책연구자들에게 ‘공유할 만한 지식기반’을 구축하는데 도움이 되었다고 평가되었다.

셋째, STEPI 미래연구에서는 과학기술을 중심으로 미래를 전망하고 있다는 점이 강점으로 부각되었다. 타 연구기관에서의 미래전망이 주로 경제·사회적 전망과 비전

등에 한정되고 있다는 점을 고려할 때 STEPI 가 과학기술에 대한 지식을 생산해 낸다는 점은 전문가들에게 큰 장점으로 인식되고 있다는 것을 알 수 있다.

그 외, 시의성 있는 다양한 주제를 다루고 있으며, 장기간 미래연구에 대한 경험이 축적되어 깊이 있는 통찰력과 심도 있는 학술 자료를 발간하고 있다는 점도 STEPI 미래연구의 강점으로 인식되고 있다는 것을 알 수 있었다.

나. STEPI 미래연구에 대한 수요

전문가 의견수렴을 통한 STEPI의 미래연구에 대한 수요는 크게 세 가지 유형으로 나뉘볼 수 있다. 첫 번째 유형은 국가 차원의 미래전망과 같은 부문별 정책 전체를 아우르는 종합적 관점을 적용한 것이다. 두 번째 유형은 기술 분야별 전망을 제시하는 연구이다. 세 번째 유형은 방법론과 같은 이론적 연구나 사회전반의 변화추세를 다루는 연구로서 정책대안을 제시하는 것과는 다른 목적의 기초연구이다.

그 중에서도 국가차원의 미래전망에 대한 수요가 높다는 점이 전문가 의견수렴에서 드러났다. 개별 기술을 중심에 두고 미래전망을 할 경우, 두 가지 측면에서 한계가 있다. 첫째, 향후 지속가능성, 고령화, 기후위기 대응 등에 대한 사회문제 대응의 필요성이 커질 것으로 예상되므로, 부문별 전망에 집중할 경우, 이러한 메가트렌드를 반영한 국가정책 수립에 대한 연구수요를 충족시키기 어렵다는 점이다. 메가트렌드의 특성은 기술-산업-사회에서 다층적이고 다면적 변화가 발생한다는 점이다. STEPI의 미래연구는 정부가 이러한 변화 과정에 잠재된 기회와 위험을 조기에 포착하고 대응방안을 마련하도록 지원할 필요성이 있다.

둘째, 기술자체의 복잡도가 증가하고 있어 해당분야의 기술적 지식이 그만큼 많이 요구되는데 사회과학연구 기관으로서 STEPI의 인적 구성이 갖는 한계가 있다. 전문가 토론이나 설문조사 결과를 통해서도 이러한 한계에 대한 언급이 있다. 전문가들은 현재의 국내 국책연구기관 및 민간 연구기관의 연구성과로만 보자면 아직까지는 기술과 사회적 이슈 간 연관성을 깊이 있게 다루는 연구기관으로서 STEPI가 갖는 위상이 유지되고 있으나, 향후 이러한 지위가 지속될 전망은 불투명하다고 보았다.

STEPI에서 1990년대부터 진행되었다고 볼 수 있다. 시간이 지나면서 좀 더 구체적

인 기술과 관련한 사회적 이슈를 분석하는 연구도 병행되었다. 두 가지 유형의 연구가 병행되고 있다는 점은 STEPI 미래연구에 대한 수요를 충족시키는 측면에서는 문제가 없다고 볼 수 있다. 다만, 한정된 연구자원을 활용하여 연구를 추진할 수 밖에 없는 현실을 고려할 때, 어느 수준의 미래전망에 주력할 것인가에 대한 전략적 판단이 필요한 시점이다.

다. 연구의 질적 제고

앞서 STEPI 미래연구가 다양한 주제, 다양한 연구 포트폴리오를 가지고 있다는 점은 장점으로 언급되었으나, 모순적이게도 다양성은 다른 측면에서 단점으로 지적되기도 했다. 넓은 분야를 모두 조망하다 보니 미래사회 변화에 대한 동력들은 나열되어 있으나 이러한 동력들이 어떤 변화를 촉발하는지에 대한 스토리 라인은 부족하다는 점도 지적되었다.

이는 원론적 관점에서 STEPI와 같은 혁신정책연구기관이라면 미래연구에서 다루어야 할 주제가 위험연구, 혁신전망연구, 사회변화 조망 등 다양해야 하는데, 실제 미래연구 조직의 연구역량과 외부수요를 고려할 때 자칫 겉핥기식으로 연구가 진행될 위험이 있다는 것으로 이해된다. 실제 본 연구에서 진행한 전문가 토론에서도 과학기술 중심의 미래연구를 추진한다면, 과학기술적 요인과 경제사회적 요인 간의 연관구조에 대한 연결성을 충분히 설명할 수 있어야 하는데 다소 거대 담론이나 추상적인 전망에 그친다는 점이 지적되었다. 이는 구체성의 약화로 이어져 정책 활용도를 저하시키는 요인이 될 수 있다.

이는 국가 전체적으로 미래연구를 수행하는 연구기관이 다수 존재한다면 서로 역할을 분담하는 것으로 해결될 수 있는 문제이지만, 현재 한국의 미래연구 환경은 그렇지 못한데서 비롯된 문제이기도 하다. STEPI에서 미래연구를 본격적으로 시작했던 시기에는 국내 미래연구 수행 기관이 지금보다 적었기 때문에 넓은 분야를 모두 조망하고 연구에 포함시켜야 할 필요성이 있었다고 볼 수 있다. 그러나 시간이 지난 오늘날에는 여러 기관에서 미래연구 조직을 설치하지는 않지만, 과제 단위로는 미래연구를 수행하고 있는 실정이다. 따라서 향후 STEPI 미래연구 전략에서는 광범위한 연구를 지향

할지, 아니면 중점 연구영역을 특정하여 심화된 연구성과를 내놓는데 주력해야 할지에 대한 심도 있는 논의가 필요하다.

5. 제안

가. 국가차원의 미래전망 연구 강화

과학기술분야 출연연들도 미래 전망을 내놓고 있으나 분야가 파편화되어 있어 예상되는 미래 사회 문제 해결을 위한 구조적 접근에는 한계가 있다. 따라서 이를 논리적으로 묶어 문제 해결을 위한 구조를 제시해 주어야 하는데, STEPI의 역할은 여기에 있다는 것이다.

개별 기술단위의 미래연구를 수행하는 것은 STEPI가 차별성을 가질 수도 없으며, 민간 컨설팅 업체들이 더 잘 할 수 있는 영역일 수도 있다. 이보다는 기술과 사회변화 동력을 파악하고 정부나 공공연구기관에서 연구개발 정책을 기획할 때 방향성을 판단하는데 유용한 연구결과를 생산해야 할 필요성이 더 크다.

연구개발 정책 기획에서 필요한 것은 연구개발을 통해 무슨 사회적 가치를 지향해야 할 것인가를 정립하는 것인데, 여기에 STEPI 미래연구가 과학적 근거에 기반한 적절한 대안을 제시해 준다면 정부, 연구자, 그리고 타 분야 정책연구자에게도 많은 도움을 줄 수 있다.

STEPI 미래연구의 방향성에 대한 전문가의 의견은 발전을 위한 제언 중 첫 번째로는 종합적 미래연구 강화가 제시되었다. 최근 STEPI의 미래연구가 세부 기술부문별 전망에 초점이 맞춰지는 경향이 있는데, 다시 종합적 연구의 필요성이 있는 순환기에 온 것으로 판단되었기 때문이다. 특히 최근 기술 발전을 제약하는 이슈들(미중 패권전쟁과 같은 안보 이슈 등)이 많이 발생하고 이슈들간 연계 측면이 높아지면서 거시적 차원에서 미래연구 수행의 필요성이 높아졌다.

나. 정책이해관계자 미래 문해력 향상을 위한 Future Lab 운영

앞서 미래연구의 정책적 활용 제약요인을 다룬 기존 연구와 전문가 의견수렴의 결과를 종합해 보면, STEPI 미래연구의 활용도를 제약하는 요인 중 하나는 협소한 고객 층에 있다고 볼 수 있다. STEPI 의 미래연구를 잘 알지 못하며, 알고 있다 하더라도 미래연구의 가치에 대한 이해가 부족하여 관심을 기울이지 못하는 것이다. ‘잘 알지 못하는’ 문제는 홍보의 문제라 할 수 있으나, 그 ‘가치’에 대한 공감대 형성은 단순한 홍보로 해결될 수 없다.

혁신정책 수립에 중요한 영향을 미치는 정책이해관계자를 대상으로 한 미래교육을 STEPI 미래연구 틀 안에서 시행하는 방안을 제안한다. 미래교육은 미래를 전망하는 목적과 방법론에 대한 이해를 의미한다. 정책이해관계자 중에서도 우선적으로 정부관료들을 대상으로 한 미래교육을 시행할 필요가 있다. 2021년 고위공직자 대상 교육프로그램의 일환으로 STEPI 연구자들이 기술과 사회, 미래전망 등에 대한 교육을 진행한 바 있는데, 당시 교육에 참여한 정부관료들은 큰 호응을 보였다. 이는 미래교육에 대한 수요가 존재한다는 것을 시사한다. 그 방법론에 있어서는 해외 여러 국가에서 미래교육에 대한 대안적 실험을 참고할 필요가 있다. 예를 들면, UNISCO 에서는 Future Literacy Lab(FLL)을 세계 여러 곳에 만들고 시민과 정부관계자의 미래교육을 지원하고 있다(Miller, 00). 이러한 사례들을 분석하여 STEPI 의 교육프로그램을 만들어야 한다. 미래교육을 통해 정책이해관계자가 미래연구의 가치와 필요성에 대해 인식을 제고할 수 있게 된다면, 미래연구 성과 확산에도 긍정적 영향을 미칠 것이다.

다. 미래연구 전문가 육성

지속적으로 미래연구를 고도화하기 위해서, 미래연구 전문가의 역량을 강화하는 한편, 이를 지원하기 위한 노력이 필요하다. 이는 미래연구를 수행하는 연구주체의 의지로는 성취될 수 없으며, 연구기관의 인적자원 육성 전략과 부합해야 실현될 수 있다. 인적자원 육성에 대한 STEPI 차원의 심도 있는 논의가 뒤따라야 하는 문제이나, 본 연구에서 인적자원의 문제를 거론하는 데는 현실적인 이유가 있다. 다양한 연구기관

에서 미래연구가 연구과제 차원에서나 또는 기관차원에서 진행된 바 있는데, 미래연구의 방법론이나 주제 측면에서 기관 고유의 특성이 잘 반영되고 있지는 못한 상황이다. 많은 연구에서 일반대중을 대상으로 한 의견수렴이나 이해관계자 중심의 의견수렴을 통해 미래연구를 진행하는 방식은 이제 보편화 되었다고 볼 수 있다. 이러한 상황에서 STEPI 미래연구의 가치는 연구에 다양한 이해관계자를 참여시켰다는 그 자체가 아니라, 그 과정에서 향후 정책아젠다로 이어질 수 있는 구체적인 담론을 생산해 내는가에 달려 있다고 볼 수 있다.

이를 위해서는 미래연구자에게 높은 연구역량이 요구된다. 첫째, 혁신정책이론과 소통전략을 균형있게 갖춰, 관련 이슈에 대한 동향분석 정보를 제시하는 것 뿐만 아니라, 이론적 쟁점을 포착해 낼 수 있는 역량이 필요하다. 둘째, 미래연구에 대한 정책관계자의 수요를 파악하여 미래전망 과정에서 이와 관련한 토론의제를 제시하고, 다양한 관점에서 검토할 수 있는 연구전략 수립 역량이 필요하다. 셋째, 다양한 정책이해관계자의 의견수렴 결과를 종합하여 이론적으로 체계화 할 수 있는 역량이 필요하다. 넷째, 미래연구의 결과를 정책의제로 발전시키기 위한 수요자와의 소통전략 수립 역량이 요구된다.

역량 있는 미래연구자가 길러지기 위해서는 연구자 스스로의 노력도 중요하지만, 우선적으로 인재가 성장할 수 있는 조직적 환경 조성이 필요하다. 앞서 STEPI 미래연구의 취약점을 다루는 부분에서 미래연구를 이끌어 가는 핵심 연구인력의 부족에 대한 문제가 거론되었다. 이를 극복하기 위해서는 보다 미래연구를 지속적으로 수행하면서 지식과 노하우를 터득해 갈 수 있도록 기관차원의 장기적인 인재양성 전략이 필요하다.

| 제6장 | 미래연구 성과확산

제1절 전문가 및 대중을 위한 콘텐츠

1. Future Horizon+

□ 발간 개요

STEPI 미래연구사업은 2009년부터 과학기술 및 정책 전문가와 대중을 위한 미래 연구 소통채널로써 미래연구 전문계간지 「Future Horizon」을 발간하고 있다. 2019년부터는 미래연구뿐만 아니라 정책적 논의를 강화하고자 제호의 명칭을 「Future Horizon+」로 변경하였다.

Future Horizon+는 코로나19 이후 더욱 불확실해진 미래사회 변화에 대해 선제적으로 아젠다를 발굴하고, 이와 관련한 미래 관련 정보를 전문가뿐만 아니라 시민 모두와 소통하는 간행물로서 자리매김하고 있다. 앞으로도 시의적절한 이슈를 발굴하고 다양한 시각에서 새로운 아이디어를 제공하기 위해 고민하고 있으며, 이를 통해 미래 기술·산업·사회 관련한 다양한 정보를 소통할 수 있는 지식확산의 핵심매체로서 기능하고자 한다.

2022년에는 미래연구 관련 최신 정보를 제공하는 역할을 강화하고자 기존보다 코너를 다양화하고, 고정 코너와 비고정 코너를 유연하게 활용하여 구성하였다. 메인 코너인 ‘미래연구 포커스’는 시의성 있는 주제에 대해 사회, 기술, 환경, 경제, 정책 등 다분야 전문가들의 생각을 엮었으며, ‘미래연구 해외동향’ 코너에서는 최근 발표된 해외 미래연구 보고서와 해외 우수 미래연구 기관을 소개한다. ‘Future Infographics’에서는 미래 기술·산업 등의 분야에서 기존 사회 통념을 깨트릴 수 있는 흥미로운 주제에 대해 데이터 중심으로 전망 정보를 제공한다. 그 외에 비고정 코너로는 각 분야별 데이터 수집분석 결과물을 소개하고 이를 바탕으로 미래를 예측 및 전망하는 ‘통계로 보는 미래’, 미래연구 대중서를 리뷰하는 ‘미래연구 북리뷰’ 등이 있다.

현재 Future Horizon+는 청와대 및 각 정부부처, 국회, 지자체, 공공기관 및 정부

출연연, 국공립 대학 등 주요 공공부문과 개인 구독자, 기업부설연구소, 언론기관, 일반 대학 도서관 등 1,000여 곳에 배포중이다.

〈표 6-1〉 2022년 Future Horizon+의 구성

코너			세부 설명
고정	미래연구 포커스(메인)		시의성 있는 하나의 주제와 관련해 사회, 기술, 환경, 경제, 정책 측면에서 다분야 전문가들의 생각을 엮은 기고문
	미래연구 해외 동향	연구 소개	미래연구 관련 최신 해외 연구 동향 소개
		기관 소개	해외 우수 미래연구 기관 소개
	Future Infographics		미래 기술·산업 등의 분야에서 기존 사회 통념을 깨트릴 수 있는 흥미로운 주제에 대해 관련 데이터를 하나의 정보를 가공하여 제공
비고정	통계로 보는 미래		각 분야별 데이터 수집·분석 결과물을 소개하고 이를 근거로 미래를 예측 및 전망
	미래연구 복리뷰		미래연구 대중서 리뷰

자료: 연구진 작성

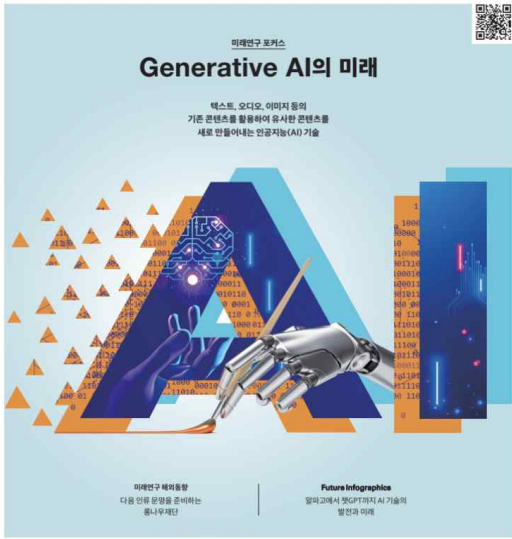
□ 2023년 발간호의 주요 내용

Future Horizon+는 올해 55호(2023년도 1호), 56호(2·3호 합본), 57호(4호)를 발간하였다. 55호의 ‘미래연구 포커스’는 2022년 연말부터 급부상한 이슈인 생성형 AI를 주제로 삼아 생성형 AI시대의 미래 전망, 인재양성, 일자리, 규제 동향과 시사점에 대한 연구결과와 기고문을 담았다. ‘미래연구 해외동향’에서는 초장기 미래를 전망하는 기관인 롱나우재단의 연구들을 소개한다.

56호는 국가전략기술과 양자기술을 중심으로 다룬다. ‘미래연구 포커스’에서는 양자기술 동향과 양자기술이 가져올 미래상을 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱기술로 구분하여 보고, 양자법과 양자과학기술발전 방안을 다루었다. ‘미래연구 인사이트’에서는 국가전략기술 중 반도체와 인공지능을 중심으로 다루었다. 특히 사이버보안 관점에서의 인공지능 발전 방향에 대한 연구를 담았다. ‘미래연구 해외동향’에서는 사이버안보의 현재와 미래 위협을 살펴보고, 핀란드의 미래위원회의 연구수행현황을 담았다. ‘인포그래픽스’에서는 차세대 전지 적용 부문과 차세대 전지의 종류와 특징을 소개하였다.

57호에서는 2023년 STEPI 미래연구사업의 주제인 디지털 대전환 2050, 공공 디지털 전환 현황, 미래연구가 나아가야 할 방향을 제시한다.

[그림 6-1] Future Horizon+ 55호 표지 및 주요 수록 내용

	〈미래연구 포커스〉 • 챗GPT가 촉발한 생성형 AI 시대, 미래 모습과 대응 방안 • AI 인재 양성 동향 및 전망 • AI와 일자리에 대한 이슈의 미래 전망 • AI 규제 동향과 시사점 〈미래연구 해외동향〉 • 다음 인류 문명을 준비하는 롱나우재단 〈Future Infographics〉 알파고에서 챗GPT까지 AI 기술의 발전과 미래
--	--

자료: 과학기술정책연구원(2023a), Future Horizon+ 55호 표지 이미지(좌), 목차(우)

[그림 6-2] Future Horizon+ 56호 표지 및 주요 수록 내용



〈미래연구 포커스〉

- 무시하기에는 너무 큰 약속, 양자기술의 미래를 탐색한다
- 양자컴퓨팅의 현재와 미래
- 양자통신의 현재와 미래
- 양자센싱기술이 가져올 미래
- 양자과학기술 구체화 범으로서의 양자법
- 지속적이고 안정적인 양자과학기술 발전 방안: AI 기술 발전 사례를 중심으로

〈미래연구 인사이트〉

- 반도체: 인공지능 반도체로의 진화
- 사이버 공격 표면의 확장과 보안 패러다임의 변화 :AI 기반 선제적 보안 위협 식별과 복원력

〈미래연구 해외동향〉

- Threats 2030: 사이버 안보의 현재와 미래 위협
- 핀란드의 미래를 준비하는 싱크탱크: 미래위원회(Committee for the Future)

〈Future Infographics〉

- 세상을 움직이는 동력, 차세대 전지

자료: 과학기술정책연구원(2023b), Future Horizon+ 56호 표지 이미지(좌), 목차(우)

[그림 6-3] Future Horizon+ 57호 표지 및 주요 수록 내용

	〈미래연구 포커스〉 • 디지털 대전환 시대, STEPI 미래연구의 미래 전망 • 디지털 대전환의 미래: 인공지능 혁명 이후의 사회 변화 전망 • 디지털 대전환 시대의 마중물, 디지털플랫폼정부와 GOV Tech. • 혁신 정책 연구로서의 STEPI 미래연구가 갖는 위상과 나아갈 방향 〈미래연구 해외동향〉 • 유럽연합의 연구혁신 국제협력 전략과 호라이즌 유럽 국제협력 동향 • 정책 의사 결정 과정에서 전략적 예측의 의의-OECD SFU 사례를 중심으로 〈Future Infographics〉 • '휴먼 아웃 오브 더 루프'를 꿈꾸는 바이오파운드리
--	---

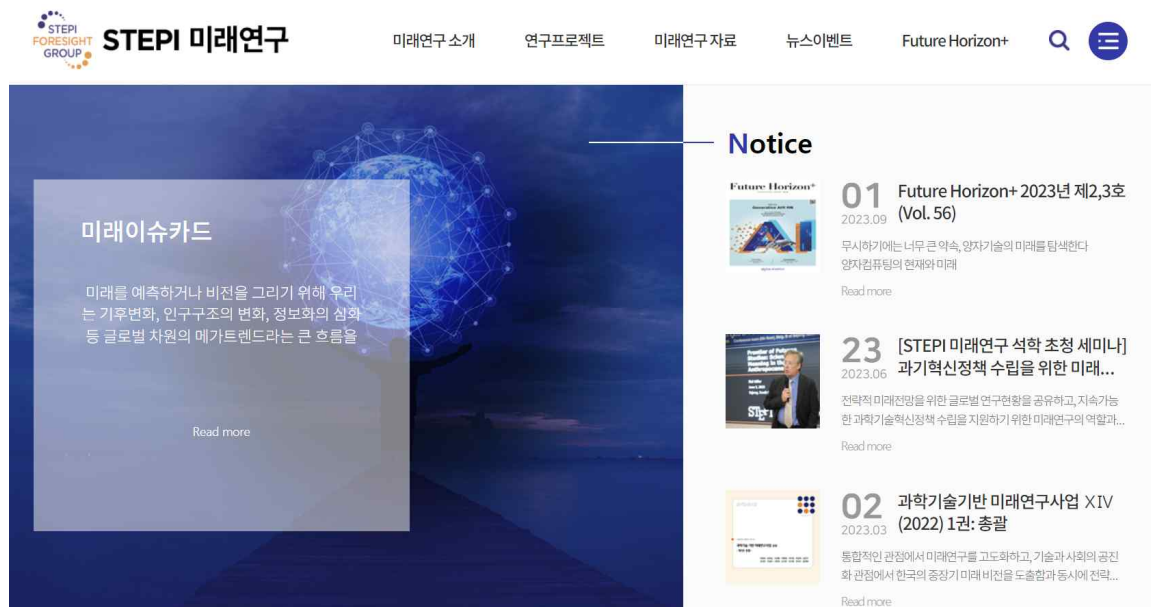
자료: 과학기술정책연구원(2023c), Future Horizon+ 57호 표지 이미지(좌), 목차(우)

2. 미래연구 홈페이지 운영

STEPI 미래연구 홈페이지¹¹⁴⁾를 운영하여 「Future Horizon+」, 미래연구 세미나, 미래연구 보고서 등을 공유하고 있다. 미래연구에 대한 소개, 관련 프로젝트, 미래연구 이슈카드 등을 제공하여 국내외의 미래연구 수행터를 지원하고 있다.

114) <https://www.stepi.re.kr/site/csfko/main.do>

[그림 6-4] STEPI 미래연구 홈페이지 메인



자료: STEPI 미래연구 홈페이지, <https://www.stepi.re.kr/site/csfko/main.do>(검색일: 2023.11.19.)

[그림 6-5] STEPI 미래연구 홈페이지 구조



자료: STEPI 미래연구 홈페이지, <https://www.stepi.re.kr/site/csfko/main.do>(검색일: 2023.11.19.)

메인 화면 상단에 위치한 미래연구 소개, 연구프로젝트, 미래연구자료, 뉴스이벤트, Future Horizon+ 메뉴에서 STEPI 미래연구와 관련된 자료들을 열람할 수 있다.

특히, 미래연구 자료에서 제공하는 튜토리얼과 미래이슈카드는 미래연구 수행에 관심있는 전문가와 대중들이 모두 활용할 수 있도록 제공하고 있다. 튜토리얼에서는 미래전망 작업 방법론을, 미래이슈카드 코너에서는 미래이슈카드 및 미래이슈가이드북을 제공한다.

제2절 연구 확산 및 협력 네트워크

1. 미래연구협력 네트워크 구축

한독 수교 140년을 맞이하여 개최한 석학 초청 세미나를 통해 주한독일대사관, KDI, 노동연구원 등 미래연구 관련기관과의 협력 방향 논의하였다. 특히 혁신정책 수립을 위한 퓨처 리터러시의 중요성을 공유하면서 한국과 독일의 과학기술 미래전망을 위한 방안을 논의하였다.

[그림 6-6] 한독 수교 140주년 STEPI 미래연구 석학 초청 세미나 행사 개최 모습



자료: 연구진 작성

또한 영국 및 유럽의 미래연구협력 네트워크 구축을 위해 상호협력기관간의 주요 협력주제(아젠다)를 탐색하고 향후 관련 주제를 바탕으로 상호 협력할 수 있는 가능성을 확인하는 활동을 수행하였다.

미래연구협력과 관련하여 주요하게 협력하고자 한 주제는 크게 4개 분야에 해당하며 그에 부합하는 협력기관과의 협의를 진행하였으며 그 주요한 사항은 다음과 같다.

[그림 6-7] 주요 협력분야 별 미래연구협력 네트워크 구축



자료: 연구진 작성

1) 과학기술협력관련

첫 번째 협력분야는 과학기술협력 관련분야로서 국제적 과학기술인력간의 교류협력, 국제공동연구개발(R&D)협력 등을 주요한 협력 주제로 논의하였다. 특히 재유럽과 학기술 협력관련하여 기존 재유럽과학기술인단체와의 협력관계를 발전시키고자 노력하였다.

그 과정에서 기존 재독한국과학기술자협회를 발판으로 재영한국과학기술자협회와의 협력을 강화할 목적으로 협의를 진행하였다. 이를 통해 재영과학기술자협회에서 주관하는 2024년 The Europe-Korea Conference on Science and Technology (EKC)의 참여의사를 전달하고 관련하여 STEPI주관 정책세션의 활성화방안을 논의하였다.

또한 유럽내 한국 연구개발관련 정보수집 및 연구개발거점 등으로의 네트워크 확장을 위해 네트워킹활동을 추진하였으며 2023년 9월에 추진 된(2023.09.25.~2023.09.30., 벨기에(브뤼셀) 및 독일(자르뷔르겐))출장을 통해 과학기술협력 아젠다의 확장을 이룰 수 있었으며 논의된 주요한 아젠다는 다음과 같다.

- 재유럽한인과학자와의 협력강화 및 EKC STEPI정책세션 강화방안 논의
- 호라이즌유럽(Horizon Europe)프로그램 내 우리나라의 준회원국 참여 확정시 정책적 준비사항 대응
- 재유럽 한국거점연구소의 국제공동연구 활성화 목적의 활용안 마련
- 유럽내 과학기술혁신 사례(에너지시스템 혁신 등) 공유 및 협력안 모색

2) 디지털혁신관련

두 번째 협력분야는 디지털혁신과 관련한 분야로서 본 연구의 주아젠다인 디지털대 전환의 관점에서 참조 할만한 유럽내 선진사례(정책 및 사례 등)에 대한 공유와 한국의 디지털혁신관련 사례의 제공 등을 주요한 협력주제로 논의하였다.

이 과정에서 EU전체 차원에서 공동으로 표준정책을 마련하고 추진하는 ‘Digital Europe’ 정책¹¹⁵⁾을 파악하였으며 특히 주영국 대한민국 대사관과의 정례미팅을 통해 한영국제공동연구개발 활성화 방안에 대한 논의를 지속하였다. 주영대한민국대사관과의 해당 논의의 구체적인 주제는 다음과 같다.

- FTA개정안(2023내 시행예정) 개편안 마련 과정에서 한영국제공동연구개발 활성화를 위한 아젠다 발굴
- 전략적 연합관점에서 한영 전략기술분야 공동연구 추진방안 모색
- 디지털유럽정책의 일환으로서 영국의 공공분야 디지털서비스 도입성공 사례 공유

3) 미래기술관련

세 번째 협력분야는 영국의 주요 혁신기업과 관련한 교류에 해당하는 것으로 관련 주요 혁신적 사례들을 공유하는데 그 목적을 두었다.

특히 최근 현대자동차의 투자를 유치한 것으로 알려진 Arrival이라는 영국 스타트업의 경우 고객의 요구사항에 맞춘 주문생산방식의 전기자동차를 생산하는 과정에서 ‘마

115) 2023.09.25. ~2023.09.30., 벨기에(브뤼셀) 및 독일(자르뷔르겐)출장과정에서 KERC 벨기에 등의 협조를 통해 조사자료 수집.

이크로팩토리'라는 개념을 적용하여 미래지향적 생산방식의 실험사례임을 확인하였다. 이러한 마이크로 팩토리는 기존 컨베이어벨트 생산방식과는 다르게 한자리에서 로봇을 이용해 모든 파츠를 고객요구에 따라 조립하고 생산하는 셀생산방식의 형태인데 이 사례가 의미하는 것은 리쇼어링, 자국 내 생산우선주의 등이 글로벌 공급망 재편과정에서 매우 중요한 이슈로 부상하면서, 어느 국가에나 최소의 투자를 통해 생산공장을 설립하고 운영할 수 있게 한다는데 큰 의미가 있는 사례라고 할 수 있다.

특히 이 사례는 공공시장에서 요구하는 특수한 성능과 기준을 달성하는 형태로 자사의 표준 전기차모델을 수정생산할 수 있는 유연성을 갖추고 있으며 이러한 특성을 이용해 영국내 Council 전기버스 도입, 영국 우체국(Royal Mail) 집배원 전기차 도입 등의 공공서비스 공급계약사례를 가지고 있어 본 연구에서 디지털대전환 과정에서 요구하는 공공부문 디지털대전환 관점의 사례조사 목적으로 활용하였다.

4) 기술사업화관련

네 번째 협력분야는 영국 대학 등과 같이 기초연구를 수행하는 주체가 기초기술을 상용화하는 과정에서 시스템적 탁월성을 벤치마크 할 목적으로 영국 내 주요 거점대학들과의 교류를 추진하였다.

이 과정에서 캠브릿지대학의 밀러연구소 사례를 지속적으로 확인하고 구체적인 시스템특성을 확인하기 위해 교류를 이어갔으며 스코티쉬엔터프라이즈라는 공공자본 성격의 기술지주사와 연계한 스트라스클라이드대학의 기술사업화 모델 사례 또한 벤치마크하고자 노력하였다.

그 외, 랭카스터대학 및 웨스터민스터 대학의 경우 기술사업화를 주제를 확장하여 관련한 주제의 공동 주제탐색을 추진하기로 협의하였으며 이 과정에서 STEPI에서 2021년도에 수행한 '포스트코로나: 일상의 미래'라는 주제를 통해 연구된 '공간'부분의 코로나감염병 사태 이후 새롭게 변화하는 현상의 메커니즘을 규명하여 이에서 확인된 혁신적 기술의 사업화 기회를 탐색하고 이를 발굴, 성장시키기 위해 필요한 적절한 정책적 방안들에 대한 연구기획을 지속적으로 협력하기로 하였다.

2. 국제협동연구 추진¹¹⁶⁾

전 세계적으로 추진되고 있는 미래예측, 미래전망과 관련하여 보다 과학적인 접근을 통해 과학기술적 관점에서 미래를 조망하기 위해 지난 15년간 미래연구거점 기관들과의 협력을 강화하여 왔다. 그 동안 주요한 거점기관과의 교류를 통해 주로 미래연구방법론의 벤치마킹, 과학기술 혁신관점의 주요한 사례수집 및 국내 정책으로의 환류방안 모색 등이 이루어지며 협력기관과의 관계를 발전시켜왔다.

이번 15년차 사업에서는 이러한 관계의 심화를 위해 미래연구 거점기관과의 공동연구를 추진하는 것을 하나의 목표로 삼았으며, 그간 교류협력을 진행해 왔던 기관 중 한 곳인 ‘Center for Digital Business Research in Westminster University Business School’과 공동연구수행을 수행하였으며 그 경과는 다음과 같다.

[그림 6-8] 한영국제공동연구 기획 및 추진경과



자료: 연구진 작성

1) 경제사회연구회-ESRC 한영공동연구주제 공모(2020)

본 연구 기획의 시작은 2020년도에 영국 Economic and Social Research Council (ESRC)¹¹⁷⁾측으로부터 한국 경제인문사회연구회(NRC: National Research

116) 부록 2의 연구 수행 세부 내용 참조

council)에게 ESRC 한영공동연구프로그램에 참여의향이 있는지를 확인하는 요청이다. 이 과정에서 한국 경제인문사회연구회는 소관 25개 정책연구기관에 참여의향을 묻는 업무연락을 실시하였으며, 본 연구기관인 STEPI에서 미래연구사업의 공동연구추진 목적에 부합하는 사항에 해당하므로 관련 참여의사를 경제인문사회연구회를 경유하여 ESRC측에 전달하였다.

2) 한영 국제공동연구 실무기획 및 제안작업(2021~2022)

ESRC측의 한영공동연구프로그램 수요조사 이후 본 연구기관은 내부보고를 마치고 한영 국제공동연구와 관련된 실무기획 작업을 진행(2021년도)하였으며 그 참여주체는 STEPI-Westminster(DBRC)를 주관기관으로 하고 연세대학교와 맨체스터대학의 참여를 확정하였다.

본 기획과 관련하여 1차 기획회의는 STEPI-Westminster(DBRC)간에 실시되었으며, ESRC측의 기본 가이드라인을 전제로 STEPI-Westminster(DBRC) 양기관의 공통 주제가 될 수 있는 후보 주제군을 탐색하였다. 그리고 그 중 시의적 적절성이 높은 주제인 ‘전자정부’ 관련 주제를 기본으로 세부적 사항을 논의하였다.

전자정부관련 주제를 선정한 배경을 보다 구체적으로 설명하면, 우선 한국의 경우 전자정부와 관련된 ‘디지털정부추진위원회(대통령직속)’가 윤석열정부의 정책공약의 일환으로 수립되어 운영중에 있어, 곧 디지털정부관련 종합대책이 마련되는 상황에 있었으며, 영국의 경우 2012년부터 추진한 영국 디지털정부 전략이 어느정도 성과를 내고 있는 단계로, GOV.UK를 중심으로 정부 홈페이지를 통합하고 대국민서비스를 운영 중에 있었으므로 양국간 비교가 용이한 상황이었다. 또한 한국의 전자정부와 영국의 전자정부의 경우 세계적으로도 선도사례로 인정을 받고 있어 양국간의 사례비교연구 수행 시 그 결과가 가지는 의의가 충분할 것으로 판단되었다.

이러한 과정을 통해 확정된 기본 주제분야를 대상으로 한국과 영국의 전자정부관련 전문가를 추가로 연구진에 참여시킬 방법을 모색하였으며, 그 결과 연세대학교 및 맨

117) 영국 UKRI(UK Research Innovation) 내 편재된 연구회로써 Economic and Social Research Council (ESRC)라고 명명되며, 과학기술 및 사회과학 분야에 연구펀딩 등의 역할을 수행하는 기관에 해당한다.

체스터대학 소속의 전문가가 참여하는 형식으로 실무적 연구진을 확정하였다. 해당 연구진은 이후 화상회의를 통해 실무적 기획작업을 추진하였으며 ‘디지털대전환 시대의 한영전자정부 사례비교’ 라는 세부적 주제를 확정하였다.

3) STEPI-웨스트민스터대학 연구추진 및 심화연구 기획(2023~2024)

동 연구의 수행은 STEPI와 웨스트민스터대학간의 공동연구로 추진하는 것으로 기획되었다. 단 각 기관의 규정 등을 고려하여 각 기관의 참여자는 각 기관에서 자체적으로 마련한 예산을 기준으로 연구를 수행하는 방식으로 공동연구를 추진하는 것으로 기획되었다.

2023년 추진하기로 계획한 공동연구의 내용은 디지털대전환시대의 한영전자정부 사례비교연구이며 STEPI의 경우 한영간 전자정부구축 사례 비교 및 정책시사점 연구를 중심으로 추진하고 웨스트민스터대학의 경우 한영간 시스템관점의 전자정부체계 차이와 시사점 연구를 중심으로 추진하였다. 이 과정에서 주요 공통분모의 경우 공동연구의 형태로 추진하였는데 전자정부 구성체계(프레임워크)정의, 한영 전자정부정책 현황분석, 디지털대전환개념 구조화, 전자정부구축 사례비교분석의 내용이 이에 해당된다.

본 연구는 이러한 과정을 진행하면서 주요한 산출물을 다음과 같이 목표하였다. 한국측의 경우 해당 연구를 통해 금년도 미래연구의 주제인 ‘디지털 대전환’의 관점에서 공공부문 디지털 대전환관점에서 전자정부화를 고찰하고 연구결과를 별도의 이슈페이퍼의 형태로 발행하는 것과 정책적 환류관점에서 대한민국 전자정부추진위원회에 해당 연구결과를 전달하는 것을 목표로 하였으며 영국측의 경우 해당연구결과를 학술적 성과를 달성한다는 차원에서 국제학술지에 투고하는 것을 목표로 하였다.

또한 2023년 본 연구를 추진하는 과정에서 2024년부터~2025년까지(2년간) 본 연구의 심화연구를 진행하기 위해 ESRC측에 연구제안을 완료하였으며, 이 과정에서 본 연구에서 연구된 내용을 반영하고 제안된 2단계 연구가 추진되는 과정에서 STEPI측의 연구참여방안 또한 반영하였다.

| 제7장 | 결론

제1절 연구 요약

본 연구는 디지털 대전환이 이루어질 2050년의 미래를 상정하고 미래상을 전망하는 것을 테마로 선정하였다. 2050년의 디지털 대전환을 지원하기 위한 컴퓨팅, 통신, 센싱 기술이 중요해질 것으로 판단되어 미래의 인프라 기술로서 양자기술의 현황과 미래를 집중적으로 조망하였다. 아울러 기존의 미래연구를 종합적으로 살펴보고, STEPI의 미래연구의 가치와 성과의 활용도를 높이기 위한 방안을 마련하고자 하였다.

‘디지털 대전환 2050’을 통해 AI와 양자기술, 청정에너지 기술혁신에 따라 그려질 미래상을 확인하였으며, 미래의 신산업에 대한 기대와 신기술로 인한 부작용도 전망할 수 있었다. 특히, 국민들이 전망한 미래상에서는 양자기술에 대한 막연한 기대가 상당히 포함되어 있었는데, 이는 SF 영화들에서 양자기술을 활용한 제품이나 시나리오를 제시하였기 때문인 것으로 판단된다. 또한 최근 개발되고 있는 BCI를 활용하여 생각만으로 자동차를 움직이거나 텔레파시를 할 수 있는 미래도 상상할 수 있었다. 현재 기술이 확산되지 않는 상황이기 때문에 윤리적 문제가 크게 제기되지 않지만, 향후 기술이 확산되면 윤리적 문제는 피할 수 없을 것으로 보인다. 이외에도 사이버보안이나 디지털 대전환으로 인한 양극화 문제도 관심을 가지면서 해결해야 할 미래로 볼 수 있다.

양자기술의 경우, 2050년까지 발전하면서 산업적으로 큰 영향을 줄 것으로 예상된다. 양자기술은 무한한 활용성을 가지고 있으나, 새로운 산업이나 비즈니스를 출현시키기보다는 기존의 산업을 혁신하는 데 큰 역할을 할 것으로 보인다. 인프라성 기술인 양자기술은 일상생활에서 크게 체감하기 어려울 것이지만, 국가적 차원에서는 국가 간 경쟁력을 결정하는 중요한 요소로 자리매김할 것이고, 국방과 국가 안보에서는 직접적 영향을 주는 요소로 작용할 것이다. 이는 양자통신, 양자암호 등 보안성이 강화된 통신 인프라 구축 및 데이터 보안에 기여할 것으로 보았기 때문이다.

국민이 바라는 미래가 디지털로 인한 편리한 삶과 지속가능한 지구환경 조성 등임을 고려할 때, 이를 지원하기 위한 인프라인 양자기술 개발을 위해 장기 투자와 협업,

양자 산업 육성, 사전적인 환경 영향 고려 등이 필요할 것이다.

STEPI 미래연구의 가치 제고를 위해 수행한 연구의 결과를 살펴보면, STEPI의 미래연구는 미래 사회 문제에 대한 구조적 접근을 제시하고, 기술과 사회 변화 동력을 고려하여 연구개발 정책을 기획하는 역할을 가지고 있다. 연구개발 정책 기획에서는 STEPI의 미래연구가 과학적 근거를 기반으로 정부, 연구자, 정책연구자에게 사회적 가치를 지향하는데 도움을 줄 수 있으며, 종합적인 미래연구 강화가 필요하다. 정책이 해관계자들의 미래 문해력 향상을 위해 STEPI는 Future Lab을 운영하며, 미래교육을 통해 정부 관료들에게 미래연구의 가치와 필요성을 인식시키고자 한다. 미래연구 전문가의 육성은 중요한 과제로, STEPI는 미래연구의 방법론과 주제에 기관 고유의 특성을 잘 반영하여 다양한 이해관계자를 참여시키고 구체적인 정책 담론을 생산하는 역할을 강조한다. 미래연구자에게 필요한 역량은 혁신정책 이론과 소통전략, 동향분석, 토론회제 제시, 의견수렴 결과 종합 등이며, 이를 위해 조직적 환경에서의 인재양성이 필요하다. STEPI는 미래연구를 통해 지속적으로 지식과 노하우를 터득할 수 있도록 기관차원의 장기적인 인재양성 전략을 필요로 한다.

[그림 7-1] 미래전망 및 미래기술 장기연구를 위한 전략



자료: 연구진 작성

즉, 우선적으로 STEPI 미래연구 가치 제고를 위해 거시적 차원에서 디지털 대전환을 조망한 본 보고서를 기초로 하여 기술과 사회변화 동력을 파악할 필요가 있다. 특히, 본 연구의 주제인 디지털 대전환 2050의 미래 사건들과 양자기술은 장기적인 관점에서 지속적인 연구가 필요하다. 향후 다양한 이해관계자를 참여시키고 구체적인 정책 담론을 생산하는 활동을 수행하고, 관련 분야를 지속적으로 연구할 수 있는 인재 양성에 집중할 필요가 있다. 단기-중기-장기적으로 시계를 나누면서 미래사건들과 관련된 산업기술혁신과 사회적 문제해결을 위한 정책 방안을 모색할 필요가 있다.

제2절 연구의 의의와 한계점

이처럼 본 연구는 디지털 대전환 2050을 주제로 미래 시나리오를 도출하고, 양자기술을 중심으로 미래기술을 집중 분석하였다. 또한 그간 수행한 STEPI 미래연구들을 심층분석하여 미래연구 가치 제고를 위한 방안을 모색하였다는 점에서 기존의 미래연구들과 차별성을 가진다. 아울러 국제 협력 네트워크 구축과 협력 연구도 수행하여 협력 네트워크의 활용 방안을 구체화하였다는 점에서 의의를 가진다. 특히 공공 디지털 플랫폼에 대하여 수행한 국제 협력 연구의 성과는 향후 국내 공공 디지털 플랫폼 고도화 방안 마련 시에도 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

성과 확산 측면에서는 이전 사업들에서 수행한 학회발표보다 정책적 측면에서 활용도를 제고하기 위해서 성과 발표를 다수 수행하였으며, Future Horizon+의 배포처도 국회를 포함하여 확대하였다. 요약하면, 15차년도 사업은 미래연구의 질적 제고를 추구하고 성과 확산의 영역을 넓혔다는 점에서 큰 의의가 있다.

그럼에도 한계점은 다음과 같다. 디지털 대전환과 양자기술의 경우, 장기적인 관점에서 바라보아야 하기 때문에 시계가 길고 범위가 넓은 것이 특징이었다. 이러한 특징으로 인하여 미래사건들을 심층적으로 분석하기에는 한계가 있었다. 또한 양자기술의 경우, 양자기술을 양자컴퓨팅, 양자센싱, 양자통신, 양자암호 등으로 세분화하여 보아야 했으며 양자기술의 개발 동향과 활용 방안이 구체화되지 않은 상황이기 때문에 구

체적인 대안을 모색하기에는 한계가 있었다.

이를 보완하기 위해서는 미래연구의 결과물을 활용하여 후속 정책연구를 수행할 필요가 있다. 특히, 양자기술의 경우 신성장 4.0, 국가전략기술에 모두 포함이 되어 있으나, 양자기술과 관련한 정책연구는 아직 미진하다. 따라서 본 연구에서 수행한 양자기술 연구 결과를 활용하여 정책연구로 제안하여 국가 차원에서 양자기술 전략 수립 시 기여할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

차년도 미래연구에서는 미래전망 수행을 고도화하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다. 최근 화두가 된 미래 기술인 AI를 미래전망에 활용하기 위한 방안을 모색하는 것도 하나의 방안이다. 또한 과학기술기반 미래연구 사업의 의의를 강화하고 성과를 고도화하기 위해서 실제 활용사례를 확보하고, 미래연구가 정책화로 이어지기 위한 방안을 모색할 필요가 있다.

미래전망의 경우, 본 연구에서 제시된 바와 같이 거시적 차원에서 사회적 문제를 선정하고, 해당 문제와 관련된 미래 기술과 미래산업 및 사회의 모습을 전망하는 연구를 수행할 필요가 있을 것으로 판단된다.

이러한 향후 연구를 통해 지속적으로 정책연구자, 정책결정자, 대중들뿐만 아니라 국제적으로 확산될 수 있는 미래연구를 종합적으로 제시해야 할 것이다.

참고문헌

1장

〈국내문헌〉

권현영(2022.8), 「디지털 대전환 시대의 도래와 정책적 의미」, 『국토』 8월호, pp.6-11.

〈인터넷 자료〉

뉴스핌, <https://www.newspim.com/>

Gartner, <https://www.gartner.com/>

2장

〈국내문헌〉

과학기술정보통신부(2020.9), 「관계부처 합동 대한민국 디지털 전략」.

과학기술정보통신부(2020.12.24.), 「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵」.

과학기술정보통신부·교육부·보건복지부·산업통상자원부·질병관리청(2023.6), 「제4차 뇌연구촉진 기본계획」.

과학기술정보통신부·교육부·산업통상자원부·보건복지부(2018.5.8.), 「뇌연구혁신 2030-제3차 뇌연구촉진 기본계획」.

과학기술정보통신부 보도자료(2021.1.7.), “[보도자료] 2021, 디지털 뉴딜 국민 체감 성과 실현의 원년으로!”.

최종화 외(2020), 『과학기술기반 미래연구사업(12차년도)』, 과학기술정책연구원.

정일영 외(2021), 『과학기술기반 미래연구사업(13차년도)』, 과학기술정책연구원.

최종화 외(2022), 『과학기술기반 미래연구사업(14차년도)』, 과학기술정책연구원.

과학기술정책연구원(2022), 『산업 디지털 전환 선도사업 기획 연구』, 한국산업기술평가관리원.

관계부처 합동(2023.1.13.), 「산업AI내재화 전략」.

관계부처 합동(2023.4.14.), 「초거대 AI 경쟁력 강화방안」.

관계부처 합동(2023.9.), 「전국민 AI 일상화 실행계획」.

- 김동진 외(2021), 『2030 미래사회 변화 및 사이버위협 전망 연구』, 한국인터넷진흥원.
- 김래현(2018.6), 「인간-기계 상호적응형 BMI기술」, 『융합 Weekly TIP』, 127, 융합연구정책센터.
- 김종기 외(2021), 『디지털 전환 가속화에 따른 ICT산업의 신성장전략』. 산업연구원. p. 182
- 대한민국정부(2022.7), “윤석열정부 120대 국정과제”
- 심우민(2021), 『디지털 전환에 따른 사회갈등의 현황과 대응방안 연구 - 온라인 플랫폼 관련 갈등을 중심으로 -』. 국회입법조사처. p. 163.
- 오윤환 외(2021.10.) 「독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점」
- 오종혁(2017), 「중국 디지털 경제 발전의 특징과 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 제17권, 제14호
- 이제영(2019), 「미국의 디지털 혁신동향과 국내 서비스 산업에의 시사점」, 『The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences』('19-05 Vol.44 No.05). p. 1005.
- 이해영·허만용·김중길(2020), 『디지털 전환에 따른 주요국 정책 거버넌스 비교 연구』. 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원. p. 41.
- 이호영 외(2021), 『디지털 대전환 메가트렌드 연구 총괄보고서 I, 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원.
- 전황수(2011.10), 「뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술 및 개발 동향」, 『전자통신동향분석』, 26(5), 한국전자통신연구원, pp. 123~133.
- 정의진 외(2021), 『제6회 과학기술예측조사 연구(1차년도)』, 한국과학기술기획평가원.
- 조성은 외(2021), 『코로나 이후 디지털전환과 경제사회 미래전망, 경제인문사회연구회 협동연구총서.
- 한국지능정보사회진흥원(2022.5.12.), 「디지털 전환 시대, NIA가 전망한 환경변화 13대 이슈」, 『IT & Future Strategy』, 제2호.
- WMedical and KHIDI USA(2022.3.14.), 「한국기업 미국 의료기기 시장 진출을 위한 FDA 의료기기 인허가 가이드북」, 『KHIDI Brief』, 347, 한국보건산업진흥원.

〈국외문헌〉

- European Commission(2016), “Digital Futures: A journey into 2050 visions and policy challenges”.
- European Commission(2021.3), “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade”.

Huawei(2021), “Intelligent World 2030”.

McKinsey & Company(2022.12.20.), “Generative AI is here: How tools like ChatGPT could change your business”,

NISTEP(2020.6), “Society in 2040 through the Development of S&T: Conceptual scenario”.

OECD(2018.4), “OECD Scenarios for Digital Transformation”.

Policy Horizon Canada(2019.6), “The Next Digital Economy”.

Wolpaw, J. R., & Wolpaw, E. W. (2012). "Brain-computer interfaces: something new under the sun", Brain-computer interfaces: principles and practice, p. 4.

World Economic Forum(2021.11), “Positive AI Economic Futures”.

디지털庁(2022), 「디지털社会の実現に向けた重点計画」. p. 91.

首相官邸(2018), 「未来投資戦略 2018 - 「Society 5.0」 「データ駆動型社会」 への変革 -」.

〈인터넷 자료〉

과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr/>

글로벌 이코노믹, <https://www.g-enews.com/>

뉴러블 홈페이지, <https://neurable.com>

뉴롤루션 홈페이지, <https://www.neurolutions.com>

뉴시스, <https://newsis.com/>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/>

디지털데일리, <https://www.ddaily.co.kr/>

디지털투데이, <https://www.digitaltoday.co.kr/>

브라운대학 홈페이지, <https://www.brown.edu/>

브레인게이트 홈페이지, <https://www.braingate.org>

블랙록 뉴로테크 홈페이지, <https://blackrockneurotech.com>

비즈니스워치, <https://news.bizwatch.co.kr/>

신아일보, <https://www.shinailbo.co.kr/news/>

싱크론 홈페이지, <https://synchron.com>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

이코노미스트, <https://economist.co.kr/>

이투데이, <https://www.etoday.co.kr/>

조선일보, <https://www.chosun.com/>

지디넷코리아, <https://zdnet.co.kr/>

포브스, <https://jmagazine.joins.com/forbes/>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com/>

AI타임스, <https://www.aitimes.com>

CNET, <https://www.cnet.com>

engadget, <https://www.engadget.com>

European Commission 홈페이지, https://commission.europa.eu/index_en

futuretimeline.net, <https://www.futuretimeline.net>

GrandView Research, <https://www.grandviewresearch.com/>

K2base 홈페이지, <https://now.k2base.re.kr/>

NEDO, <https://www.nedo.go.jp/>

TECH CAMP, <https://tech-camp.in/>

ZDNet Korea, <https://zdnet.co.kr>

中华人民共和国中央人民政府, <https://www.gov.cn/>

3장

〈국외문헌〉

Jungk, R. and Muller, N.(1987), Future Workshops: How to create desirable futures, Institute of Social Inventions, London, UK.

Popper, R. (2008) Foresight Methodology, in Georghiou, L., Cassingena, J., Keenan, M.,

Miles, I. and Popper, R., *The Handbook of Technology Foresight: Concepts and Practice*, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 44-88.

4장

〈국내문헌〉

과학기술정보통신부(2021.4.30.), 양자 기술 연구개발 투자전략.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.10.6.), 「미래 게임체인저 양자 강국으로 가는 법적 기반 마련」.

과학기술정보통신부·한국지능화정보사회진흥원·미래양자융합포럼, (2022.11), 양자정보기술 백서
김소연, 이정태, 오세준(2021), 양자기술과 미래 무기체계 발전전망, 2021년 한국산학기술학회 추계
학술발표 논문집

유형정 (2022.7.5.), 「양자정보기술」, 『KISTEP 기술동향 브리프』, 제21호

정보통신기획평가원(2019), 2019 기술수준조사 및 기술경쟁력분석 보고서.

정지형(2023), 양자컴퓨터 정책 및 기술 동향과 시사점, 전자통신동향분석, 38(1), ETRI.

정일룡, 성은정, 백승욱(2023.3.), 양자기술 투자정책 동향 분석, KRISS 양자 국가기술전략센터 보고
서 제1호.

〈국외문헌〉

Arute, F., Arya, K., Babbush, R., Bacon, D., Bardin, J. C., Barends, R., ... & Martinis, J. M. (2019). Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779), 505-510.

Bae, J. H., Alsing, P. M., Ahn, D., & Miller, W. A. (2020). Quantum circuit optimization using quantum Karnaugh map. *Scientific reports*, 10(1), 15651.

Bennett, C. H., Brassard, G., Crépeau, C., Jozsa, R., Peres, A. & Wootters, W. K. (1993). Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels. *Physical Review Letters*, 30, 1895-1899.

Degen, C. L., Reinhard, F., & Cappellaro, P. (2017). Quantum sensing. *Reviews of modern physics*, 89(3), 035002.

Department for Science, Innovation & Technology (2023.3.), “National Quantum Strategy”.

- European Commission (2016.5.), “Quantum Manifesto: A New Era of Technology”.
- European Commission (2016.5.), “Strategic Research Agenda, European Quantum Flagship”.
- García-Pérez, G., Rossi, M. A., Sokolov, B., Tacchino, F., Barkoutsos, P. K., Mazzola, G., ... & Maniscalco, S. (2021). Learning to measure: Adaptive informationally complete generalized measurements for quantum algorithms. *Prx quantum*, 2(4), 040342.
- Giani, A., & Eldredge, Z. (2021). Quantum computing opportunities in renewable energy. *SN Computer Science*, 2(5), 393.
- Government of Canada (2023), “Canada’s National Quantum Strategy”.
- Grumbling, E., & Horowitz, M. (2019). Quantum computing: Progress and prospects (2019). National Academies Press.
- Herman, D., Googin, C., Liu, X., Sun, Y., Galda, A., Safro, I., ... & Alexeev, Y. (2023). Quantum computing for finance. *Nature Reviews Physics*, 5(8), 450-465.
- Krelina, M. (2021). Quantum technology for military applications. *EPJ Quantum Technology*, 8.
- Lee, K., & Lim, C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries. *Research policy*, 30(3), 459-483.
- Matulka, R. (2014). The History of the Electric Car. Department of Energy <https://www.energy.gov/articles/history-electric-car> (접속일: 2023. 6. 16.)
- Ogawa, R. T. & Malen, B. (1991). Towards Rigor in Reviews of Multivocal Literatures: Applying the Exploratory Case Study Method. *Review of Educational Research*, 61(3), 265-286.
- Simon Jordan(2020.8.6.), Why it’s time to start turning quantum sensing theory into real-world commercial advantage, <https://www.cambridgeconsultants.com/insights/opinion/what-is-quantum-sensing> (접속일 2023.6.7.)
- Shor, P. W. (1994). Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, Santa Fe, NM, USA, 124-134.
- Subcommittee on Quantum Information Science (2018.9.), “National Strategic Overview

- for Quantum Information Science, National Science & Technology Council".
- Subcommittee on Quantum Information Science(2020.4.13), 「A Strategic Vision for America's Quantum Networks」
- Subcommittee on Quantum Information Science (2021.1.), "A Coordinated Approach to Quantum Networking Research", National Science & Technology Council.
- Subcommittee on Quantum Information Science (2022.3.), "Bringing Quantum Sensors to Fruition, National Science & Technology Council".
- Strickland, E. (2021). The Turbulent Past and Uncertain Future of Artificial Intelligence. IEEE Spectrum, 30.
- The White House National Quantum Coordination Office (2020.2.), "A Strategic Vision for America's Quantum Networks".
- The White House National Quantum Coordination Office (2020.8.) "Quantum Frontiers Report on Community Input to The Nation's Strategy for Quantum Information Science".
- UK National Quantum Technologies Programme (2015.3.), "National Strategy for Quantum Technologies".
- US National Quantum Strategy (2018.9.), "National Strategic Overview for Quantum Information Science", Subcommittee on Quantum Information Science of National Science & Technology Council.
- US National Quantum Strategy (2020.2.), "A Strategic Vision for America's Quantum Networks", The White House National Quantum Coordination Office.
- US National Quantum Strategy (2021.1.19.), "A Coordinated Approach to Quantum Networking Research", Subcommittee on Quantum Information Science of National Science & Technology Council.
- US National Quantum Strategy (2022.3.24.), "Bringing Quantum Sensors to Fruition", Subcommittee on Quantum Information Science of National Science & Technology Council.
- Tennie, F., & Palmer, T. N. (2023). Quantum Computers for Weather and Climate Prediction: The Good, the Bad, and the Noisy. Bulletin of the American Meteorological Society, 104(2), E488-E500.
- Wang, H., Yu, S., & Xiang, H. (2019). Efficient quantum algorithm for solving structured

problems via multi-step quantum computation. arXiv preprint arXiv:1912.06959.

내閣府(2020.1.21.), 「量子技術イノベーション戦略」

내閣府(2020.4.14), 「量子未来産業創出戦略」

내閣府(2020.4.22.), 「量子未来社会ビジョン」

〈인터넷자료〉

EuroQCI, <https://digital-strategy.ec.europa.eu>

Fraunhofer Institute <https://www.fraunhofer.de>

Google Research, <https://blog.research.google>

IBM <https://www.ibm.com>

Inside Quantum Technology News, <https://www.insidequantumtechnology.com>

Mckinsey, <https://www.mckinsey.com>

Microwave Product Digest, <https://www.mpdigest.com>

Nikkei Asia , <https://asia.nikkei.com>

NIST, <https://www.nist.gov>

PhysicsWorld, <https://physicsworld.com>

TechTarget, <https://www.techtarget.com>

UK Quantum hub, <https://quantumsensors.org>

보안뉴스, <https://www.boannews.com>

아주경제, <https://www.ajunews.com>

전자신문, <https://www.etnews.com>

조선일보, <https://www.chosun.com>

대전일보, <http://www.daejonilbo.com>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com>

5장

〈국내문헌〉

과학기술정책연구원(2017), 『미래연구용어집』.

박병원 외(2018), 『주요국의 미래전략 수립 체계 및 전망보고서 분석』, 과학기술정책연구원.

서용석 외(2014), 『미래예측 상시화를 위한 기능 설계방안 연구』, 한국행정연구원.

서용석 외(2016), 『미래연구의 정책 활용도 제고방안』, 한국행정연구원.

이다은·윤정현·박병원(2021), 「美 NIC Global Trends 2040으로 본 미래 시나리오와 시사점」, 『STEPI Insights』, 제276호, 과학기술정책연구원.

최문정 외(2019), 『과학기술기획 및 혁신정책 활용도 제고를 위한 KISTEP 미래예측 역할 재정립 연구』, 한국과학기술기획평가원.

박병원 (2022), 정책연구자를 위한 전략적 미래연구 워크북, 과학기술정책연구원

〈국외문헌〉

EU(2021), *Horizon Europe*.

OECD(2021), *Global Scenarios 2035*.

_____(2022), *Anticipatory Innovation Governance Model in Finland*.

Robinson et al(2021), “Policy lensing of future-oriented strategic intelligence: An experiment connecting foresight with decision making contexts”, *Technological Forecasting & Social Change*, 169, 120803.

Rotolo et al(2017), “Strategic intelligence on emerging technologies: Scientometric overlay mapping”, *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(1), pp. 214-233.

Rouach(1996), *La Veille Technologique et L’Intelligence Économique (Technology Watch and Business Intelligence)*, Presses Universitaires de France, Paris.

Tübke et al(2001), *Strategic policy intelligence: Current trends, the state of play and perspectives*. EC JRC, Sevilla.

Wilkinson, A. (2017), *Strategic Foresight Primer*, European Political Strategy Center

〈인터넷 자료〉

EC Strategic foresight, <https://commission.europa.eu/>

ESPAS, <https://espas.eu/>

OECD SFU, <https://www.oecd.org/>

과학기술정책연구원, <https://www.stepi.re.kr/>

국회미래연구원, <https://www.nafi.re.kr/>

독일 연방교육연구부(BMBF), <https://www.bmbf.de/>

미국 국가정보위원회(NIC), <https://www.dni.gov/>

영국 과학부(GOS) 미래연구팀, <https://www.gov.uk/>

정보통신정책연구원, <https://www.kisdi.re.kr/>

한국과학기술기획평가원, <https://www.kistep.re.kr/>

한국행정연구원, <https://www.kipa.re.kr/>

〈법률자료〉

과학기술기본법, 법률 제18863호(2022. 6. 10. 일부개정)

과학기술기본법 시행령, 대통령령 제32990호(2022. 11. 15. 일부개정)

6장

〈국내문헌〉

과학기술정책연구원(2023a), Future Horizon+, 제55호.

과학기술정책연구원(2023b), Future Horizon+, 제56호.

과학기술정책연구원(2023c), Future Horizon+, 제57호.

〈인터넷 자료〉

STEPI 미래연구 홈페이지, <https://www.stepi.re.kr/site/csfko/main.do>

부록 1. 양자기술 개요 및 주요 기업 현황

제1절 양자기술 개요

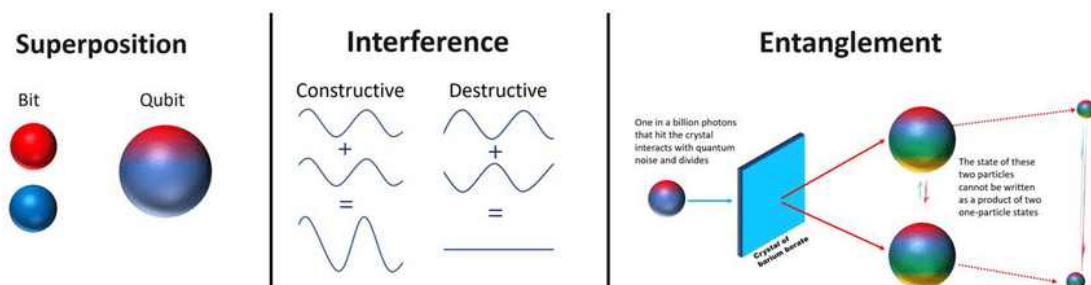
1. 양자컴퓨팅

가. 양자컴퓨팅의 원리

1) 양자 컴퓨터의 양자역학적 원리

큐비트의 독특한 특징은 먼저 양자역학의 중첩(superposition) 원리로 설명된다. 이 상태의 입자들은 여러 상태로 동시에 존재할 수 있기 때문에, 양자 컴퓨터에서는 이를 활용하여 복잡한 계산을 빠르게 처리할 수 있다. 고전적 컴퓨터는 ‘비트’라는 단위를 사용하여 정보를 처리한다, 비트는 일정의 스위치인데, 이 스위치는 두 가지 상태 켜짐(1) 또는 꺼짐(0) 중 하나의 상태만 가질 수 있다. 이런 비트들이 모여 복잡한 계산을 수행한다. 하지만 양자컴퓨터의 중첩 성질로 인해 0과 1의 상태를 동시에 가질 수 있다. 동전을 던졌는데 땅에 떨어지기 전 공중에서 동전이 앞면과 뒷면의 모두를 가지는 것과 유사하다. 이렇게 중첩된 상태는 측정 전까지 유지되는데, 측정이 일어나면 큐비트는 0 또는 1중 하나의 상태를 가진다.

[부록 그림 1-1] 양자의 중첩, 간섭, 얽힘의 원리



자료: Giani, A., & Eldredge, Z. (2021)

양자 얽힘은 양자 역학의 또 다른 중요한 개념으로, 두 개 이상의 입자가 서로 연결된 상태를 가지며, 그 상태는 공간적 거리에 상관없이 유지된다. 이 현상은 양자 컴퓨

팅에서 매우 중요한 역할을 한다. 양자 얽힘은 입자들이 생성되거나 상호 작용하거나 공간적 근접성을 공유하는 과정에서 발생한다. 얽힘 상태에 있는 입자들은 공간적으로 멀리 떨어져 있더라도 그 상태가 서로 연결되어 있어, 한 입자의 상태를 측정하면 다른 입자의 상태도 즉시 알 수 있다.¹¹⁸⁾ 이 현상은 비록 공간적으로 분리되어 있어도, 양자 얽힘 상태에 있는 입자들의 상태는 서로 독립적으로 설명될 수 없다.

양자 컴퓨팅에서 양자 얽힘은 복잡한 계산의 효율성을 증가시킨다. 양자 얽힘으로 큐비트가 서로 연결되면, 하나의 큐비트가 변경될 때 다른 큐비트들이 즉시 반응하기 때문이다. 또 큐비트들이 동시에 많은 계산을 수행할 수 있어 병렬 처리(parallel processing) 능력을 향상시킨다. 이는 고전 컴퓨터가 할 수 있는 것보다 훨씬 많은 계산을 동시에 수행할 수 있다는 것을 의미한다. 또 쇼어 알고리즘¹¹⁹⁾이나 그로버 알고리즘¹²⁰⁾ 같은 알고리즘은 양자 얽힘의 성질을 활용한다. 다시 말해 양자 얽힘을 통해 양자컴퓨터는 복잡한 문제를 빠르게 해결할 수 있으며, 암호 해독, 최적화 문제, 인공지능 등의 분야에서 양자 컴퓨터의 높은 계산 능력을 활용할 수 있다.

양자 간섭도 양자 컴퓨팅에서 핵심적인 역할을 수행한다. 양자 간섭은 양자 상태의 중첩된 확률 진폭들이 서로 상호작용하여 결과의 확률 분포를 조절하는 것을 말한다. 간단히 말해, 양자 컴퓨팅에서는 큐비트의 상태가 중첩되어 있으며, 이 큐비트가 연산을 수행할 때, 각각의 중첩된 상태는 다른 중첩된 상태와 '간섭'하여 최종 결과의 확률 분포를 결정한다. 이 간섭은 두 개의 파동이 서로 만나 겹치거나 상쇄하는 것과 비슷하다. 양자 간섭은 특정 결과를 증폭하거나 상쇄하는 데 사용되며, 이를 통해 우리가 원하는 계산 결과를 더 확률적으로 얻을 수 있게 해준다. 이 간섭 과정을 제어하고 조절하는 것은 양자 알고리즘의 핵심 부분이다. 예를 들어, 유명한 양자 알고리즘인 그로버의 알고리즘은 양자 간섭을 이용하여 원하는 해를 더 높은 확률로 얻게 되는 '검색 공간'을 조절한다. 이와 같이 양자 간섭은 양자 컴퓨팅에서 복잡한 문제를 효율적으로 해결하는 데 중요한 역할을 수행한다.

118) 양자 얽힘을 이용한 정보 전달은 즉시 정보를 전달하는 것처럼 보이지만, 빛의 속도를 초과하는 속도로 정보를 전달할 수 없다는 것이 현재까지 물리학 이론의 설명이다. 아인슈타인의 상대성이론에서 제시한 빛의 속도가 우주에서의 최대 속도임을 역시 따른다.

119) 대형 복소수를 소인수 분해하는 알고리즘

120) 데이터 베이스 검색 효율화 알고리즘

2) 양자 어닐링

양자 컴퓨팅의 원리를 이용하는 알고리즘으로 양자 어닐링이 있다. 양자 어닐링은 양자 변동을 활용하여 주어진 후보 솔루션 집합에 대해 목적 함수의 전역 최소값을 찾는 최적화 프로세스이다. 이 방법은 일반적으로 스핀 유리의 접지 상태를 찾는 것과 같이 검색 공간이 이산적이고 국부 최소값이 많은 문제, 즉 조합 최적화 문제에 사용된다.

양자 어닐링 또한 양자 역학의 개념과 원리를 기반으로 동작한다. 초기에는 랜덤으로 선택된 후보 상태들을 준비하고, 이들은 양자 비트의 형태로 표현된다. 양자 비트는 양자 단위로 정보를 저장하고 처리하는 단위로 사용한다. 후보 상태들은 초기 온도에 해당하는 파라미터로 제어되는 알고리즘을 통해 다양한 양자 변동을 겪게 되는데, 이 과정에서 양자 비트들은 양자 터널링과 양자 상관 효과 등의 양자 역학적인 현상을 활용하여, 고전적인 알고리즘보다 더 큰 탐색 공간을 탐색한다. 양자 어닐링은 후보 상태들의 에너지를 목적 함수로 사용하여, 이 에너지 값을 최소화하는 전역 최적해를 찾기 위한 과정을 거친다.

양자 어닐링은 일반적으로 양자 컴퓨팅 시스템을 사용하여 구현된다. 양자 컴퓨팅 시스템은 양자 비트를 다루기 위한 양자 게이트 연산과 양자 상태의 측정 등의 기능을 제공한다. 이러한 기능들을 활용하여 양자 어닐링 알고리즘을 구현하고, 최적화 문제를 해결할 수 있다. 실제 양자 컴퓨터를 사용하면 양자 어닐링 알고리즘을 더 효율적으로 실행할 수 있지만, 컴퓨터가 없어도 수행될 수 있다. 이 경우 양자 비트를 시뮬레이션하는 소프트웨어 도구를 사용하여 양자 어닐링 알고리즘을 수행한다. 이러한 소프트웨어 도구는 양자 연산 및 양자 상태의 시뮬레이션을 지원하여 양자 어닐링의 탐색 과정을 모사할 수 있게 돕는다. 물론 양자 컴퓨터는 병렬 처리와 양자적 특성을 활용하여 양자 어닐링 알고리즘을 빠르고 효율적으로 실행할 수 있기에 양자 컴퓨터를 활용하는 것이 성능 면에서 유리할 수 있다.

나. 양자컴퓨팅의 주요 기술개발 방식

1) 양자컴퓨팅의 구조

양자컴퓨터는 제어 및 측정 레이어, 제어 프로세서 플레인, 양자 모듈 인터커넥트, 호스트 프로세서, 양자 데이터 플레인으로 구성되어 있다.¹²¹⁾ 제어 프로세서 플레인(Control Processor Plane)에서는 및 측정 레이어에서 수행할 작업의 알고리즘 순서를 결정한다. 제어 프로세서는 양자 컴퓨터의 작업 흐름을 제어하며, 알고리즘의 다음 단계를 추정하고 결정한다. 제어 및 측정 레이어(Control and Measurement Layer)은 양자 데이터 플레인에서 수행할 작업에 필요한 제약 조건을 적용하는 공간인데, 제어 게이트 연산을 사용하여 큐비트 간의 상호작용을 제어하고, 측정 작업을 수행하여 양자 비트의 상태를 읽을 수 있도록 돕는다. 양자 모듈 인터커넥트(Quantum Module Interconnect)는 양자 회로뿐만 아니라 초전도 큐비트를 사용하는 다른 양자 모듈을 연결하는 공간이다. 양자 모듈 간에 정보와 제어 신호를 전달하고, 복잡한 양자 시스템을 구성하는 데 사용된다. 호스트 프로세서(Host Processor)는 양자 컴퓨터를 제어하고, 필요한 기본 기능을 수행하는 고전적인 컴퓨터인데, 운영 체제(OS)를 실행하며, 양자 컴퓨터의 작업 흐름을 관리하고 양자 알고리즘의 실행을 지원한다.

양자 데이터 플레인은 양자 컴퓨터의 중요한 구성 요소로, 큐비트 자체를 수용하는 하드웨어 처리 계층이다. 여기서 큐비트가 정보 단위로 활발하게 사용될 수 있도록 지원 회로를 제공한다. 이는 큐비트의 상태를 조작하고 측정하여 양자 컴퓨팅 작업을 수행하는 데 필수적이다.

양자 데이터 플레인을 구현하는 방식은 양자 시스템의 종류와 기술에 따라 다양하다. 일반적으로 양자 데이터 플레인은 양자 비트인 큐비트를 포함하고, 이들 큐비트를 물리적으로 구현하고 제어하기 위한 다양한 기술과 구성 요소를 활용하는데, 주요한 방식으로는 초전도 양자 큐비트, 갇힌 이온 큐비트, 광자 양자 컴퓨터, 중성 원자 컴퓨터, 반도체 큐비트, 토폴로지 큐비트 등이 있다. 이 중 가장 많이 실용화되고 있는 것

121) Grumblin, E., & Horowitz, M. (2019). Quantum computing: Progress and prospects (2019). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25196> 을 중심으로 정리

은 초전도 양자 큐비트와 갇힌 이온 큐비트이다.

2) 초전도 큐비트

초전도체는 전기 저항이 없는 물질로, 대체로 매우 낮은 온도에서만 작동하는데, 초전도 큐비트는 데이터를 저장, 처리 및 전송하기 위해 초전도체를 사용한다. 초전도 큐비트는 초전도체에 흐르는 초전도 전류의 공진 회로를 구성하고, 이 회로에 마이크로파를 가해 초전도 전류의 중첩 상태를 이용하는 방식이다. 초전도 큐비트는 두 가지 논리 상태를 가지고 있으며, 이를 접지 상태(Ground State)와 여기 상태(Excited State)로 표현한다. 전하 큐비트와 플럭스 큐비트는 초전도 큐비트의 주요한 유형이며, 이 두 가지 변수와 밀접한 관련이 있다. 전하 큐비트는 진폭과 관련이 있고, 플럭스 큐비트는 위상과 관련이 있다. 이러한 상태의 변화를 통해 양자 정보의 저장, 처리 및 전달이 이루어진다.

대표적인 초전도 컴퓨터로는 구글의 시카모어 컴퓨터와 2019년 구글이 시카모어 양자컴퓨터에서 활용한 트랜스몬 큐비트는 전하 큐비트에 갈래축전기(Shunting Capacitor)를 추가하여 성능을 향상시킨 형태의 큐비트이다. 구글은 특정 설계 최적화를 거친 초전도 큐비트인 54개의 트랜스몬 큐비트로 구성된 2차원 어레이인 시카모어 프로세서로 양자 우월성을 달성하였다(Arute et al., 2019). IBM은 초전도 방식으로 2021년에 127 큐비트 'Eagle', 2022년에 433 큐비트 'Osprey'를 공개했다. 앞으로 2023년에는 1121 큐비트 'Condor'를 개발할 계획이다.¹²²⁾

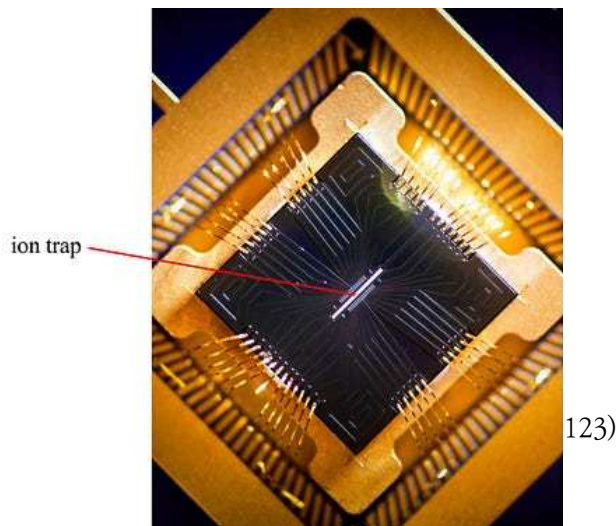
3) 포획 이온 큐비트

포획 이온 큐비트(trapped ion qubits)는 양자 컴퓨팅의 한 방법으로, 자기장 또는 전기장에 떠다니는 포획 이온(하전 원자)을 큐비트로 사용하여 정보를 처리한다. 이온들은 이온 트랩(device)에 담겨 제어된 연산을 수행한다. 포획 이온 큐비트는 양자 컴

122) IBM(2022. 5. 10), IBM Unveils New Roadmap to Practical Quantum Computing Era; Plans to Deliver 4,000+ Qubit System, <https://newsroom.ibm.com/2022-05-10-IBM-Unveils-New-Roadmap-to-Practical-Quantum-Computing-Era-Plans-to-Deliver-4,000-Qubit-System> (접속일: 2023. 6. 16).

퓨팅을 위한 확장 가능한 플랫폼으로 예상되고 있다. 아울러 매우 높은 정확도로 준비하고 조작할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 특성으로 인해 실험실 환경에서는 20~50 큐비트가 사용되는 것이 일반적이며, 기업들은 랙 기반 시스템을 통해 즉시 사용 가능한 시스템을 제공하고 있다.

[부록 그림 1-2] 포획 이온 큐비트



자료: Sandia National Laboratories & Science magazine

NIST와 메릴랜드대학교의 크리스 먼로 교수는 포획 이온 큐비트를 오랜 기간 연구하였고, 이 기술을 기반으로 창업한 기업이 아이온큐(IonQ)이다. 아이온큐의 양자 컴퓨터는 자연적으로 발생하는 양자 시스템인 개별 원자를 사용하여, 3D 공간에 원자를 가둔 다음 레이저를 사용하여 초기 준비부터 최종 판독까지 모든 작업을 수행한다. 원자를 이온으로 전환한 후에는 선형 이온 트랩이라는 특수 칩을 사용하여 3D 공간에 정확하게 고정한다. 이 작은 트랩에는 약 100개의 작은 전극이 정밀하게 설계, 리소그래피 및 제어되어 이온을 제자리에 고정하는 전자기력을 생성하며, 환경 노이즈와 디코히어런스를 최소화하기 위해 환경으로부터 격리되어 있다.¹²⁴⁾

123) Medium(2019. 5. 19), QC — How to build a Quantum Computer with Trapped Ions?
<https://jonathan-hui.medium.com/qc-how-to-build-a-quantum-computer-with-trapped-ions-88b958b81484> (접속일: 2023년 11월 7일)

124) IonQ 홈페이지, <https://ionq.com/technology> (접속일: 2023. 6. 16)

포획 이온 시스템에는 몇 가지 장점이 있다. 첫째, 포획 이온은 일관성을 유지하는 시간이 길기 때문에 양자 상태를 더 오랫동안 유지할 수 있다. 따라서 더 복잡하고 정확한 양자 연산이 가능하다. 둘째, 포획 이온은 자연적으로 레이저 필드와 강력한 상호 작용을 하기 때문에 큐비트 작동을 정밀하게 제어할 수 있다. 또한, 포획 이온 큐비트는 개별적으로 주소 지정 및 얽힘이 가능하여 양자 정보에 대한 높은 수준의 제어가 가능하다.¹²⁵⁾

4) 광학 양자 컴퓨터

광자 양자 컴퓨터(photon quantum computer)는 광자의 특성을 활용하여 큐비트 생성 및 조작을 수행하는 양자 컴퓨팅 시스템이다. 광자는 양자 비트로 사용될 수 있는 다양한 속성을 가지고 있으며, 광자 양자 컴퓨터는 이러한 속성을 활용하여 양자 정보 처리를 수행한다.

광자 양자 컴퓨터의 장점 중 하나는 단일 큐비트 게이트의 충실도가 뛰어나다는 점이다. 광자는 상태를 정확하게 조작하고 제어할 수 있어 단일 큐비트 게이트 작업에 우수한 결과를 보여준다. 그러나 강력한 2큐비트 게이트를 구현하는 것은 여전히 어려운 과제다. 광자들 간의 상호작용이 약하기 때문에 정교한 2큐비트 연산을 구현하기 위해서는 다양한 기술적 도전에 직면하고 있다.

또한, 광자 양자 컴퓨터는 광자의 크기와 속도 때문에 시스템 확장이 어려운 면이 있다. 단일 광자 큐비트의 크기와 상호작용 속도는 한계가 있으며, 이러한 제약으로 인해 큰 규모의 시스템 구축을 하는 것이 도전적 과제이다. 그러나 수천 개의 큐비트를 가진 어레이를 구성하는 것은 잠재적으로 가능할 것으로 예상하고 있다.

5) 중성 원자 양자 컴퓨터

중성 원자 양자 컴퓨터(neutral atom quantum computer)는 이온화된 원자 대신 중성 원자를 사용하여 양자 컴퓨팅을 수행하는 시스템이다. 중성 원자는 전기적으

125) IonQ 홈페이지, <https://ionq.com/technology> (접속일: 2023. 6. 16)

로 중립적인 상태이며, 레이저 핀셋(laser tweezers)과 같은 장치를 사용하여 원자를 조작한다. 광학 및 마이크로파 펄스와 같은 기술을 사용하여 큐비트 조작을 수행한다. 하지만 게이트 기반 중성 원자 시스템을 확장하는 것은 포획 이온 컴퓨터를 확장하는 것과 큐비트 간의 상호작용과 정밀한 조작의 어려움과 같이 비슷한 문제를 해결해야 할 필요가 있다.

6) 반도체 큐비트

반도체 큐비트(semiconductor qubits)는 반도체 재료를 사용하여 큐비트를 구현한 방식이다. 반도체 큐비트는 광학적 또는 전기적으로 구현될 수 있다. 광학적인 반도체 큐비트는 결함이나 양자점을 사용하여 광자 간의 강력한 유효 결합을 유도한다. 이는 광자 간의 상호작용을 통해 큐비트 연산을 수행하는 것을 의미한다. 전기적인 반도체 큐비트는 금속 게이트에 가해지는 전압을 사용하여 전자를 조작한다. 이를 통해 큐비트의 상태를 제어하고 연산을 수행할 수 있다. 두 유형의 반도체 큐비트를 확장하는 데에는 균일성을 유지하는 것, 개별 큐비트 주소 지정, 재료 제한, 제어 및 측정 평면 배선 등 다양한 측면 도전 과제들이 존재한다.

7) 위상 큐비트

위상 큐비트(topology qubits)는 큐비트의 고유한 위상 대칭성을 활용하여 양자 오류 수정을 보완하는 잠재력을 가지고 있다. 위상 큐비트는 양자 연산을 위해 큐비트의 상대 위상을 조작하고 제어하는 방식으로 동작한다. 위상 큐비트는 양자 컴퓨팅의 기술 플랫폼 중에서 아직 가장 덜 개발된 분야다. 위상 큐비트의 구현에는 고전적인 잡음 및 결함, 상호작용 제어, 상태 읽기 및 초기화 등 다양한 도전 과제들이 존재한다.

다. 양자 컴퓨터의 기술 과제

1) 양자컴퓨팅 하드웨어 발전의 기술적 목표¹²⁶⁾

큐비트 오류율의 감소: 실제 양자 오류 교정을 위해서는 물리적 큐비트의 오류율을 줄이는 것이 중요하다. 물리적 큐비트의 오류율을 개선하면 전체적인 논리적 오류율을 크게 개선할 수 있다. 따라서 양자 시스템의 안정성과 정확도를 향상시키기 위해 큐비트의 오류율 개선이 필요하다.

큐비트 수의 증가: 양자 프로세서의 성능을 향상시키기 위해 큐비트의 수를 증가시키는 것이 중요한 과제다. 큐비트 수를 늘리면 복잡한 계산을 더욱 효율적으로 처리할 수 있다. 초전도 큐비트의 경우 제조 및 제어 기술의 개선이 필요하며, 포획 이온 컴퓨팅의 경우 새로운 트랩 시스템과 제어/측정 플레인 설계가 필요하다.

모듈식 설계 개발: 양자 시스템의 규모를 키우기 위해 하나의 대형 칩 대신 상호 연결된 여러 개의 칩을 사용하는 모듈식 접근 방식이 필요하다. 큐비트 수가 증가함에 따라 이러한 모듈식 설계가 더 실용적일 수 있다. 이를 위해서는 빠르고 오류율이 낮은 양자 상호 연결 기술의 개발이 필요하며, 광자 연결이 현재 가장 유망한 옵션 중 하나이다.

양자 데이터 플레인 기술의 하이브리드: 초전도 및 포획 이온 시스템과 같은 양자 데이터 플레인을 확장하는 것은 굉장히 어려운 과제일 수 있다. 따라서 다른 양자 데이터 플레인 기술을 활용하는 하이브리드 시스템이 또 다른 돌파구를 제시할 가능성이 있다.

126) Grumblin, E., & Horowitz, M. (2019). Quantum computing: Progress and prospects (2019). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25196> 을 중심으로 정리

2) 확장 가능하고 안정적인 양자 하드웨어 구축

양자 컴퓨팅의 주요 과제 중 하나는 안정성과 일관성을 유지하면서 많은 수의 큐비트를 처리할 수 있는 장치를 구축하는 것이다.¹²⁷⁾

이 과정에서 발생하는 가장 큰 장애물은 잡음(decoherence)이다. 잡음은 양자 시스템이 양자 일관성을 잃고 주변 환경과 얽히게 되는 과정을 말한다. 이는 양자 시스템과 외부 환경의 상호작용으로 인해 발생하며, 이로 인해 정보의 손실과 양자 상태의 저하가 발생한다. 잡음은 섬세한 양자 중첩과 얽힘을 유지하고 조작하는 능력을 제한하기 때문에 양자 컴퓨팅의 발전을 가로막는 근본적인 과제 중 하나이다. 양자 컴퓨터를 수천을 넘어 수백만 큐비트로 확장하는 과정에서 잡음을 제어하기 더 어려워진다.

잡음을 줄이기 위한 한 가지 방법은 높은 자기장을 환경에 적용하여 환경 잡음을 양자 정보 처리에 필요한 임계값보다 훨씬 낮은 수준으로 낮추는 것이다. 또 다른 방법은 더 짧은 깊이의 양자 함수 구현을 사용하여 더 낮은 잡음 수준을 획득하는 것이다. 즉 양자 컴퓨팅 작업을 수행하는 데에 필요한 큐비트 간의 상호작용을 최소화하여 오류율을 낮추는 것이다.

양자 시스템의 노이즈를 줄이는 것도 중요한 과제 중 하나이다. 양자 컴퓨팅의 노이즈는 양자 시스템의 안정성과 신뢰성에 영향을 미치는 원치 않는 교란이나 변동을 의미한다. 노이즈는 하드웨어 구성 요소의 결함, 제어 매개변수의 변동, 전자기 간섭, 기타 환경적 요인 등 다양한 원인으로 인해 발생할 수 있다. 노이즈는 양자 연산에 오류나 불확실성을 유발하여 측정 결과의 부정확성과 양자 정보의 성능 저하로 이어진다. 잡음은 시스템과 환경의 상호작용으로 인해 양자 일관성을 잃게 하는 특정 메커니즘이지만, 노이즈는 양자 시스템에 영향을 미칠 수 있는 다양한 원치 않는 교란 요소를 포괄하는 더 넓은 범위를 지칭하는 용어다. 노이즈에는 잡음이 구성 요소 중 하나로 포함될 수 있지만, 양자 계산 프로세스에 오류와 불확실성을 유발하는 다른 유형의 교란도 포함될 수 있다.

127) Grumblin, E., & Horowitz, M. (2019). Quantum computing: Progress and prospects (2019). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25196> 을 중심으로 정리

3) 오류 수정 및 오류 완화 기술 발전

양자 시스템은 노이즈와 오류에 매우 민감하며, 이는 계산을 방해하고 부정확한 결과를 초래할 수 있다.¹²⁸⁾ 양자 컴퓨터는 환경에 매우 민감하기 때문에 아주 작은 방해도 계산 과정에서 오류가 발생할 수 있다. 따라서 양자 컴퓨팅에서 잡음 제어와 오류 수정이 중요한 과제이다. 실용적이고 유용한 양자 컴퓨터를 구축하려면 오류 수정 및 오류 완화가 필수적이다.

먼저 양자 오류 수정(QEC)이 있는데, 이는 양자 컴퓨터가 계산중에 오류를 감지하고 수정할 수 있도록 하는 기술이다. 여기에는 오류에 탄력적으로 대응할 수 있는 방식으로 양자 정보를 인코딩하는 것이 포함된다. QEC는 양자 컴퓨팅에서 잡음 및 기타 양자 잡음으로 인해 발생하는 부수적 오류로부터 양자 정보를 보호하기 위해 사용된다. 계산중에 오류가 발생하면 양자 오류 수정 알고리즘이 이를 감지하여 양자 정보를 파괴하지 않고 오류를 수정하도록 하는 것이다. 오류 수정 코드의 선택은 큐비트의 물리적 레이아웃부터 소프트웨어 수준의 게이트 컴파일 전략에 이르기까지 전체 양자 컴퓨팅 스택에 큰 영향을 미친다.

양자 오류 완화는 양자 컴퓨팅 알고리즘에서 발생하는 오류를 줄이기 위한 일련의 기술을 말한다. 일반 컴퓨터에 영향을 미치는 소프트웨어 버그와 달리, 양자 컴퓨팅에서 완화되는 오류는 주로 하드웨어에 의해 유발된다. 양자 오류 완화는 오늘날의 양자 하드웨어에서 내결함성 양자 컴퓨터를 달성하기 위해 지속적으로 발전해야 하는 요소이다. 이 경로를 통해 양자 이점을 달성하는 데 필요한 더 큰 회로를 실행할 수 있으며, 하드웨어를 한 번에 한 단계씩 개선하는 것이 포함된다.

4) 양자 계산을 위한 효율적인 알고리즘 개발

양자 컴퓨터의 기능이 계속 확장됨에 따라 양자 계산을 위한 효율적인 알고리즘을 개발하는 것은 매우 중요한 과제이다.

예를 들자면 양자 카르노 지도 기법(QKM)이 있다(Bae et al., 2020). 이 기법은

128) Grumblin, E., & Horowitz, M. (2019). Quantum computing: Progress and prospects (2019). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25196> 을 중심으로 정리

양자 회로를 단순화하고 양자 알고리즘에 필요한 게이트의 수를 줄이는 방식이다. QKM은 힐베르트 공간 상태 벡터에 작용하며, 2큐비트 단위의 컴팩트한 기반을 활용하여 단일 게이트를 제어하기 위한 최적의 조합을 찾는 방식이다.

중간 해밀턴 삽입도 다단계 양자 연산을 활용한 효과적인 알고리즘이 될 수 있다(Wang et al., 2019). 이 알고리즘은 초기 해밀턴과 문제 해밀턴 사이에 중간 해밀턴을 삽입하고 양자 공명 전이를 활용하여 각 단계에서 중간 해밀턴의 기저상태를 보호하고 재사용한다. 이 알고리즘은 구조화된 검색 문제에 특히 유용하며, 검색 공간을 보다 일반적으로 분해하고 목표 상태에 대한 다항식 속도 감소를 가능하게 한다. 이 기술은 양자 계산의 유연성과 효율성을 향상시킨다는 장점이 있다.

몇몇 연구자들은 양자 상태에서 정보를 효율적으로 추출하기 위해 적응적으로 조정할 수 있는 일반화된 양자 측정 클래스를 사용할 것을 제안하였다(García-Pérez et al., 2021). 이 방법은 이전 측정 결과의 재사용과 자체 설정의 자체 조정을 활용한다. 후속 실행은 점점 더 정확해지고 수집된 데이터는 추가 비용 없이 시스템의 다른 속성을 계산하는 데 재사용할 수 있다. 이 접근 방식은 고정밀 시뮬레이션에 필요한 반복 횟수, 시간, 계산 비용을 크게 줄여 양자 계산의 실현 가능성과 경쟁력을 높인다.

이러한 알고리즘 개발 예시들은 양자 시스템의 고유한 특성을 활용할 수 있는 효율적인 알고리즘을 고안하기 위한 지속적인 연구 개발 노력들이다. 연구자들은 회로 구조를 최적화하고, 중간 해밀턴을 활용하고, 적응형 양자 측정을 사용함으로써 양자 계산의 효율성과 효과를 개선하려고 하고 있다.

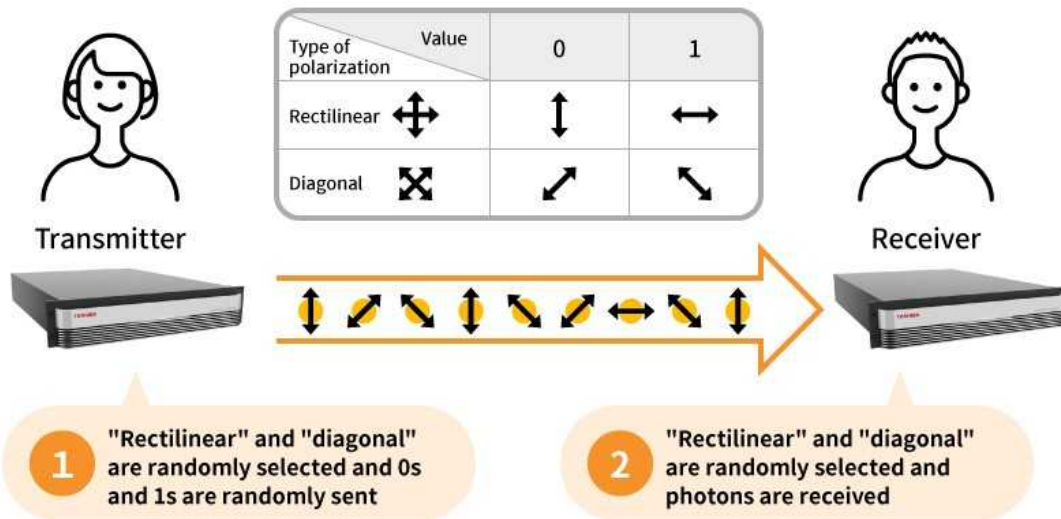
2. 양자 통신

가. 양자 통신의 주요 기술

1) 양자 키 분배(QKD)

현재 가장 널리 사용되는 양자 키 분배(Quantum Key Distribution, QKD)는 1984년 찰스 H. 베넷과 질 브라사드가 제안한 BB84 프로토콜¹²⁹⁾이며, 이를 기준으로 양자 키 분배 과정을 설명하면 다음과 같다.¹³⁰⁾

[부록 그림 1-3] BB84 프로토콜의 원리



자료: Toshiba 홈페이지

일반적으로 BB84 프로토콜은 광자와 수직·수평(+) 및 대각선($\times$) 방향의 편광 필터를 적용하여 각각 가로와 세로, 우상향 대각선과 우하향 대각선의 신호를 생성하며, 여기에 각각 0 bit와 1 bit를 대응한다. 송신자는 무작위 비트 문자열을 생성하고, 각 비트에 + 또는 $\times$ 모양의 편광 필터를 적용하여 수신자에게 양자 채널을 통해 광자를 하나씩 순차적으로 전송한다. 이때 양자 채널은 광섬유 또는 레이저를 활용한 광 무선 통신과 같은 다양한 물리적 매체를 사용하여 구현할 수 있다. 또한, 이 상태에서 광자는 광자는 중첩되어 있기 때문에 전송 중인 광자를 가로채거나 측정하려고 시도할 수 있는 도청자는 실제 상태를 확인할 수 없다.

129) C. H. Bennett and G. Brassard. "Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing". In Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, volume 175, page 8. New York, 1984.

130) <https://www.global.toshiba/www/company/digitalsolution/articles/tsoul/38/004.html> (접속일: 2023. 11. 6)

[부록 그림 1-4] BB84 프로토콜의 암호 키 생성 방식

Transmitting end 	Transmitted bits	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	Transmission basis	✕	↕	✕	↕	✕	↕	↕	✕	↕
	Transmitted information	↗	↑	↘	↑	↘	↑	↔	↗	↔
Receiving end 	Measuring basis	↕	↕	↕	↕	✕	✕	✕	✕	↕
	Received results	↔	↑	↔	↑	↘	↔	↗	↗	↔
	Received bits	1	0	1	0	1	1	0	0	1
Bases match		NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES
Derived key		-	0	-	0	1	-	-	0	1

- Bit information is only received correctly when the bases (polarization) chosen by the transmitter and the receiver match.
- Photons injected by an eavesdropper may not have the same transmission basis as those selected by the transmitter.
⇒ Even if the transmission basis and measuring basis match, bit errors will occur, changing the bit error rate and enabling the parties to realize they're being eavesdropped on!

자료: Toshiba 홈페이지

수신자는 무작위로 편광 필터를 적용하여 송신자가 발송한 각 광자의 상태를 측정한다. 여기서 송신자가 발송한 비트 문자열과 수신자가 해석한 비트 문자열을 원시 키(raw key)라고 부르며, 대개 송신자와 수신자의 원시 키는 서로 다르다. 이는 수신자가 송신자와 동일한 편광 필터를 순차적으로 선택할 확률이 희박하기 때문이다. 일련의 광자 교환을 마친 뒤 송신자와 수신자는 공개 채널을 통해 서로 사용한 편광 필터 정보를 교환한다. 이 과정을 보통 공개 토론(public discussion)이라 부르며, 서로의 편광 필터 정보를 비교함으로써 동일한 편광 필터를 사용한 광자의 비트 정보만 유지하고 나머지는 비트 정보는 폐기한다. 이를 통해 송신자와 수신자는 서로 불일치하는 원시 키에서 서로 대칭되는 암호 키를 공유하게 되어 통신의 보안을 유지할 수 있다.

만약 양자 키 분배 과정에서 도청자가 개입할 경우 수신자와 마찬가지로 무작위 편광 필터를 적용하여 신호를 확인하고자 하는데, 양자 중첩으로 인해 개입 과정에서

송신자의 신호가 변조되며 불확정성의 원리에 의해 신호 복제가 원천적으로 불가하다. 수신자는 공개 토론을 통해 서로의 편광 필터가 동일한 비트를 점검하는데, 도청자의 개입으로 신호가 변조되면 불일치가 발생하여 도청을 쉽게 감지할 수 있다.

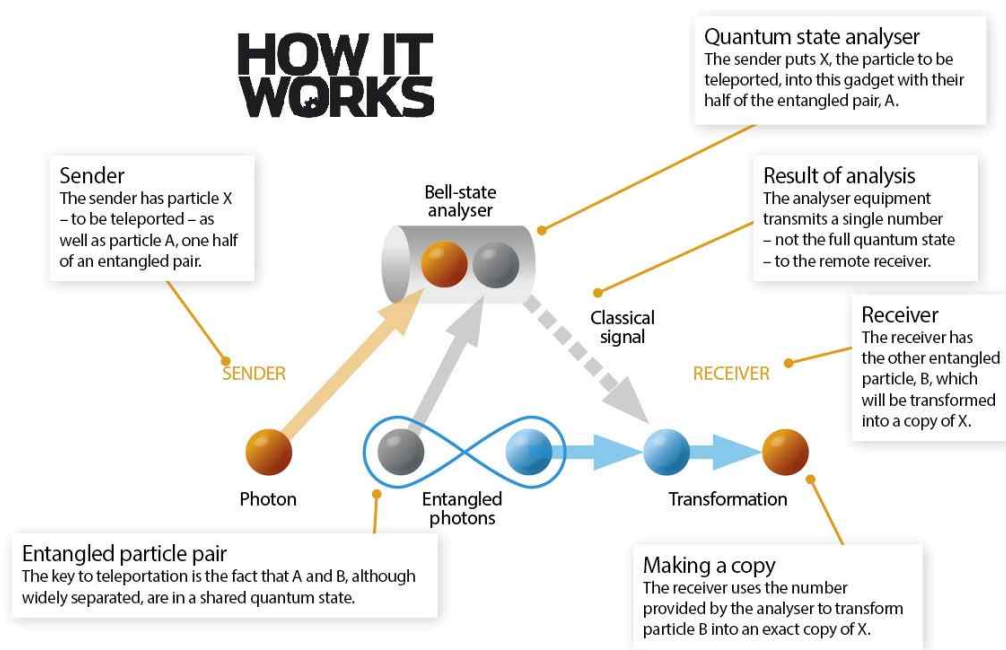
다만 양자 키 분배는 측정 기준을 서로 비교하는 과정이 반드시 필요하기 때문에 여전히 고전적인 기존 통신망에 의존하며, 환경 잡음으로부터 양자 채널의 광자를 일관되고 안정적으로 유지하기 위해 고비용의 단일 광자 검출기 또는 정밀 광학 설정 장치 등의 특수 장비를 필요로 한다.

2) 양자보안직접통신(QSDC)

양자보안직접통신(Quantum Secure Direct Communication, QSDC)은 양자 얽힘을 이용하여 양자 상태 자체를 물리적으로 이동하지 않고도 한 위치에서 다른 위치로 양자 정보를 전송하는 양자 순간이동(quantum teleportation)에 기반한다. 송신자와 수신자는 서로 얽혀있는 두 가지 상태가 가능한 벨 상태의 큐비트 A(송신자), B(수신자)를 한 쌍 공유한다. 여기서 송신자는 벨(Bell) 측정이라는 과정을 통해 순간 이동하고자 하는 큐비트 X를 얽혀있는 자신의 큐비트 A와 결합한다. 이 과정에서 큐비트 X와 A는 중첩 상태가 붕괴되고, 송신자는 두 개의 일반적인 비트 정보를 얻게된다. 송신자는 수신자가 큐비트 X 상태를 재구성할 수 있도록 이 정보를 고전적인 통신 수단을 통해 전송한다. 수신자는 이 정보를 바탕으로 A와 얽혀있던 자신의 큐비트 B에 특정 양자 연산을 적용하여 송신자가 순간이동시키고자 하였던 큐비트 X 재구성하는 것으로 순간이동을 완료한다.¹³¹⁾

131) How it works (2021. 2. 20) Everything you need to know about teleportation in the real world <https://www.howitworksdaily.com/everything-you-need-to-know-about-teleportation-in-the-real-world/> (접속일: 2023. 11. 6)

[부록 그림 1-5] 양자 순간이동의 작동 방식



자료: Dutfield (2021. 2. 2.) Everything you need to know about teleportation in the real world

위와 같이 양자 순간이동은 송신하고자 하는 정보가 어떠한 물리적 매체를 통해 전달되지 않는다. 또한, 별도의 암호 키를 사용하지 않고도 보안 통신의 목적을 달성할 수 있다. 양자 키 분배와 마찬가지로 양자보안직접통신 역시 벨 측정 결과를 공유하기 위해 고전적인 기존 통신에 의존적이다.

3) 양자내성암호(PQC)

양자내성암호(Post-Quantum Cryptography, PQC)는 양자컴퓨팅의 공격으로부터 안전하게 암호기술을 이용할 수 있도록 하는 새로운 공개암호키를 말한다.¹³²⁾ 앞서 현재 암호통신에서 널리 이용되는 소인수분해 기반의 암호키가 양자 컴퓨터와 쇼어 알고리즘에 의해서 해독될 수 있다는 점을 지적하였다. 양자내성암호는 이러한 양자 컴퓨터와 쇼어 알고리즘의 위협에 대응하는 차세대 암호화 알고리즘이다. 따라서 양자내성암호 기술은 양자 역학의 원리를 이용한 것이 아니라 양자 컴퓨터의 해킹으로부터 대비하기 위한 새로운 수학적 모델링을 의미한다.¹³³⁾

132) KISA 홈페이지, <https://seed.kisa.or.kr/kisa/ngc/pqc.do> (접속일: 2023. 11. 6)

다. 양자 통신 기술 과제

1) 양자 일관성 유지

원활한 양자 통신을 위해서는 정보를 담고 있는 양자의 상태를 일관되게 유지하는 것이 중요하다. 양자역학에서는 양자의 상태를 일관되게 유지하는 것을 결맞음(coherence)이라 한다. 하지만 양자는 매우 민감하여 주변의 작은 환경 잡음(noise)에도 그 상태가 쉽게 파괴된다. 이러한 현상을 결어긋남(decoherence)라 한다. 양자 통신에서 가장 주요한 기술 과제는 양자의 일관성을 유지하는 것이다.

양자 키 분배 방식의 경우 중첩된 양자를 물리적 통신망을 통해 직접 전송해야 하는데 양자를 직접 전송하는 과정에서 주변 잡음에 의한 손실이 발생한다. 결어긋남으로 인해 발생하는 정보 손실의 빈도를 양자 비트 오류율(quantum bit error rate, 이하 QBER)이라 하며, 가장 기초적인 양자 키 분배 프로토콜 BB84의 경우 18.9%의 QBER을 허용하는 것으로 알려져 있다(Gottesman & Lo, 2003.2.6.). 이러한 손실은 양자를 전송하는 방식과 거리에 따라 크게 달라지는데, 전송 거리가 길어지고 유선 전송 방식보다는 무선 전송 방식에서 일관성 유지가 더 어려워진다. 국내 유선 양자 키 분배 기술은 주요 선진국의 기술을 바짝 추격하는 것으로 평가되고 있지만 무선 양자 키 분배 기술은 미흡한 것으로 평가되고 있다. 우리나라는 최근 KT에서 2km 구간에 대한 무선 양자 암호 통신 시연에 성공하며 경쟁력을 키워가고 있다(김형수, 2023). 하지만 중국은 이미 2021년에 2,600km 거리의 무선 양자 암호 통신 구간과 함께 2,000km의 유선 양자 암호 통신을 통합하여 총 4,600km의 유무선 양자 암호 통신에 성공하였다(Chen et al., 2021.1.14.). 이듬해 중국은 더 나아가 102km 거리의 양자보안직접통신에 성공하며 양자 통신 기술을 선도하고 있다(Zhang et al., 2022.4.6.). 하지만 아직까지 양자보안직접통신은 양자 얽힘 상태 유지에 어려움을 겪으면서 초기 기술 수준에 머물러 있다. 반면, 양자 암호 키 분배는 주요 기술 선도국의 관공서를 중심으로 시범 운영되는 등 상용화 초기 단계에 있다(김형수, 2023).

2) 기존 통신 방식에 대한 의존성

현재 개발된 양자 통신 방식은 기존의 고전적인 통신 방식에 의존적이다. 양자 키 분배의 경우 서로의 측정 기준을 공유하기 위해 기존 통신 방식에 의존하며, 양자 순간이동 기술 역시 벨 측정 결과를 전송하기 위해 기존의 고전적인 통신 방식에 의존하고 있다. 이처럼 양자 통신이 기존 통신 시스템에 대한 의존을 극복하지 못한다면 양자 통신의 기술 수준은 기존의 고전적인 통신 방식의 한계를 넘어서지 못할 것이다.

3) 양자 통신 네트워크 시스템 구축

기존의 전기 신호 기반 통신 네트워크 시스템과 달리 양자 통신 네트워크 시스템은 양자 신호를 주고받기 때문에 새로운 네트워크 시스템의 구축이 필요하다. 현재 널리 사용되는 인터넷 네트워크는 1960년대 미국 고등연구국(Advanced Research Projects Agency, ARPA)에서 개발된 ARPANET의 발전된 형태로, 초기 모형인 ARPANET에서부터 현재의 인터넷 탄생까지 다양한 네트워크 장비와 통신 프로토콜, 설계 이론 등이 개발되었다(The White House National Quantum Coordination Office, 2020.2.). 양자 통신 기반 새로운 네트워크 시스템을 구축하려면 기존 네트워크와 호환성을 증진시키거나 새로운 인프라를 구축해야 할 뿐만 아니라 통신 장비를 새로 개발하고 양자를 위한 새로운 통신 프로토콜을 수립해야 한다. 새로운 양자 통신 네트워크 구축을 위해 양자 중계기, 양자 증폭기, 양자 라우팅, 양자 메모리 등의 네트워크 장비 개발 또는 적용이 요구된다(European Commission, 2016.5.).

3. 양자 센싱

가. 양자센싱의 주요 기술 개발 방식

양자센싱은 초정밀 측정을 가능하게 하는 기술로서 센서의 성숙도에 따라 다양한 분야에서 발전하고 있다. 이러한 기술은 관성, 중력, 전자기장, 광 및 이미징, 시간 및 주파수 센싱 등 다양한 영역으로 분류된다. 각 분야에서의 발전은 원천 기술의 확보와

소형화, 저전력화 등 상용화 목표를 가지고 진행되고 있다. 이 절에서는 양자센싱의 핵심 기술은 네 가지의 측면, 1) 관성·중력, 2) 전·자기장, 3) 광·이미지, 4) 시간·주파수 분야로 구분하여 정리하였다(유형정, 2022).

1) 관성·중력 기술

먼저, 양자센싱에서 관성·중력 기술은 정밀도를 아주 세밀하고, 연속동작이 가능하도록 한다. 중력계, 자이로스코프, 자력계 등이 있다. 중력계는 중력가속도 변화를 측정할 수 있는데 ‘광학간섭계’와 ‘원자간섭계’로 나뉜다.¹³⁴⁾ 원자 중력계는 중력에 의해 나타나는 원자의 물질파의 위상차를 이용해 중력을 측정하는 것을 의미한다. 원자 물질파의 상호 간섭을 이용해 관성을 측정하는데 중력에 따라 간섭계의 위상차에 변화가 생겨서, 변화된 것을 측정하면 원자의 중력도 측정이 가능하다는 것이다.¹³⁵⁾ 이는 고전 센싱 방식에서 어려웠던 위성, 선박, 잠수함 등에서 운항 중의 측정을 가능케 했고, 양자중력계의 소형화도 가능해졌다. 자이로스코프(Gyroscope)는 회전 운동을 측정하는 장치로 자이로스코프는 항공기, 우주선, 자동차 등 다양한 분야에서 사용된다. 자이로스코프는 고전 기술과 양자 기술로 구현될 수 있다. 고전 자이로스코프는 원심력, 자기장, 레이저와 같은 고전적 현상을 이용하여 회전 운동을 측정하고, 양자 자이로스코프는 양자 얽힘, 양자 중첩과 같은 양자 효과를 이용하여 회전 운동을 측정한다. 최근(2022년 9월) 국방과학연구소에서 원자스핀 자이로스코프 기술을 확보하였다. 국방 분야에서 비행체 등에 활용하여 무기체계의 항법장치를 소형화하고 전력 소모를 줄이는데 활용한다.¹³⁶⁾

134) e4ds News(2020.9.01.), 고전 센서 뛰어넘는 양자 센서, 양자 기술 발전의 마중물,
https://www.e4ds.com/sub_view.asp?ch=2&t=0&idx=11993, (접속일: 2023.5.23.)

135) KRISS Story(2014.3.19.), 원자 간섭계를 이용해 관성센서를 개발하다.,
https://www.kriss.re.kr/gallery.es?mid=a10106030000&bid=0002&b_list=12&act=view&list_no=594&nPage=24&vlist_no_npage=56&keyField=&orderby= (접속일: 2023.5.23.)

136) 정인선(2022.9.27), 국방과학연구소, 원자스핀 자이로스코프 기술 확보,
<http://www.daejeonilbo.com/news/articleView.html?idxno=2025696>, 대전일보 (접속일: 2023.5.23.)

2) 전·자기장

전·자기장은 고감도, 고정밀을 위해 활용된다. 양자 중첩(Quantum superposition)과 양자 얽힘(quantum entanglement) 등의 양자 시스템의 속성을 활용해서 센싱 장치의 정밀도와 정확도를 향상시킨다. 양자 중첩이란 양자의 상태(0 또는 1)가 확률적으로 동시에 존재하고 측정하기 전까지 정확한 상태를 알 수 없는 특성을 의미하고, 양자 얽힘은 둘 이상의 양자가 가지는 상관관계로 둘 간의 거리가 떨어져있어도 상관관계가 존재하는 것을 의미한다(김소연·이정태·오세준, 2021).

전기장 센싱은 양자 시스템을 활용해서 전기장의 강도와 방향을 측정하는 것이 포함된다. 일반적으로 사용되는 한 가지 방법은 인가된 전기장으로 인해 원자 또는 분자의 에너지 준위가 이동하는 슈타르크(stark) 효과¹³⁷⁾를 기반으로 한다. 에너지 레벨의 변화를 모니터링하여 전기장의 강도를 결정할 수 있다. 이 기술은 종종 포획된 이온 또는 원자에 의존하며, 레이저 및 마이크로웨이브 필드를 사용하여 조작, 조사된다. 전기장의 양자 감지에서 필드의 내용은 전기장의 강도, 방향 및 공간적 변화를 나타내고, 양자 감지 장치는 높은 감도로 이러한 매개변수를 정확하게 측정할 수 있으므로 전기장 매핑, 전하 밀도 측정 및 전기장 현미경과 같은 응용 분야가 가능해진다.

자기장 감지는 자기장과 입자의 스핀 특성 사이의 상호 작용을 이용해서 일반적으로 사용되는 기술 중 하나는 핵 자기 공명(NMR) 또는 자기 공명 영상(MRI)이다. NMR/MRI는 자기장에서 핵 스핀의 정렬 및 세차 운동에 의존하고, 스핀의 거동을 조작하고 측정함으로써 자기장을 정확하게 결정할 수 있다. 자기장의 세기, 방향, 공간적 분포를 포함하여 양자 센싱에서는 매우 약한 자기장도 감지하고, 자기장 변화에 대한 고해상도 맵핑을 제공할 수 있다. 주로 지질 조사, 의료 영상 등의 분야에 활용된다.

3) 광·이미지

광·이미지는 초고분능, 초고감도 광학 이미징이 가능해졌다. 광학 기반 감지

137) 스타크 효과란 광원이 되는 원자 또는 분자를 강한 전기장 속에 놓으면 그 스펙트럼선이 각각 여러 가닥으로 확장되거나 분리되는 현상을 의미하며, 1913년에 독일의 물리학자 슈타르크가 발견하여 슈타르크 효과라고도 한다.

(Optical-based Sensing)기술은 광자의 파동 특성을 활용해 길이, 가속도 또는 회전과 같은 매개변수를 측정할 수 있다. 양자 이미징 기술은 이미징 시스템의 해상도, 감도 및 노이즈 감소를 향상시킬 수 있다. 예를 들면 고스트 이미징, 양자 강화 이미징 및 양자 상관 기반 이미징 방법이 있다. 이러한 접근 방식은 빛의 양자 특성을 활용하여 기존 이미징 기술로 가능한 것보다 장면에서 더 많은 정보를 추출할 수 있다.

4) 시간·주파수

시간·주파수는 양자 센싱에서 정확하고 정밀한 측정을 하는데 중요한 역할을 한다. 양자 감지는 양자 시스템의 동작을 캡처하고 분석하기 위해 정확한 시간 측정에 의존한다. 초고속 타이밍 기술은 종종 펨토초(10-15초) 또는 아토초(10-18초) 범위까지 매우 짧은 시간 척도로 이벤트를 해결하는 데 사용되며, 시간 분해 측정을 통해 양자 상태 진화, 에너지 전달 및 양자 결맞음 붕괴 등의 동적 프로세스를 연구할 수 있다. 주파수는 물리적 현상 및 신호를 특성화하기 위한 양자 감지에서 매우 중요하다. 양자 시스템은 원자, 이온 또는 기타 양자 개체의 속성을 활용하여 정밀한 주파수 측정을 허용한다. 예를 들어, 원자시계는 원자 전이의 빈도를 사용하여 매우 정확한 시간을 유지한다. 양자 센서는 또한 원자 간섭계 또는 광자 간섭계와 같은 양자 간섭계 기술을 사용하여 탁월한 정밀도로 주파수를 측정할 수 있다. 이러한 방법은 중력과 감지, 내비게이션 시스템 및 정밀 분광기 등에 활용 가능하다.

[부록 그림 1-6] 기존 센싱과 양자 센싱 기술의 차이점

구분	활용 영역	고전센싱	양자센싱
관성·중력	• 지각 변동 감지 및 지진 예측	• 정밀도: $\sim 10 \text{ nm s}^{-2}$ • 연속동작 불가	• 정밀도: $\sim 0.01 \text{ nm s}^{-2}$ • 연속동작 가능
	• 자원탐사, 잠수함 항법용 중력지도	• 위성, 선박, 항공기, 잠수함 등에서 운항 중 측정 불가	• 위성, 항공기, 선박, 잠수함 등에서 운항 중 측정 가능
	• 소형 양자중력계	• 기계 장치로 소형화 한계	• 소형화 기술 적용 가능
전·자기장	• 뇌전증/부정맥 진단 • 반도체 나노자화 소자 테스트	• 민감도: 1 pT (10^{-12} T) 이상 • 분해능: 200 nm 이상 (홀센서, 자기장 왜곡 없음)	• 민감도: 1 fT (10^{-15} T) 이하 • 분해능: 10 nm 이상 (자기장 왜곡 없음)
	• MRI	• 측정영역: $300 \times 300 \text{ mm}^2$ 이상 • 분해능: 0.1 mm 이상	• 측정영역: $0.1 \times 0.1 \text{ mm}^2$ 이하 • 분해능: 0.001 mm 이하
광·이미징	• 초고분능, 초고감도 광학 이미징 • 고스트 이미징 • 분광, 미소 분자 검출 등에 활용 가능	• 공간 분해능: $\sim \lambda/n$ • 신호대 잡음비: Standard quantum limit ⁹⁾ • 계측 장비, 측정 대상에 적합한 가용 파장 영역이 존재	• 공간 분해능: $\sim \lambda_{\text{eff}}/n$ (얽힘상태를 이용 λ_{eff} 작게 만드는 것이 가능) • 신호대 잡음비: Heisenberg limit ¹⁰⁾ • 계측 장비, 측정 대상 가용 파장에 벗어나는 파장 얽힘광원 활용 가능
시간·주파수	• 네트워크, 지구 항법, 심우주 항법 등을 위한 초정밀 시간 주파수 생성	• 안정도: $\sim 5 \times 10^{-12} @ 1 \text{ 초}$ • 불확도: 명시불가 (Drift $\sim 10^{-10} @ 1 \text{ 일}$) • 주파수 대역 $\sim$ 마이크로파	• 안정도: $\sim 10^{-16} @ 1 \text{ 초}$ • 불확도: $\sim 10^{-18}$ • 주파수 대역 $\sim$ 광주파수대역까지 확장
	• 중력 포텐셜 측정	• 지오이드고 측정 불확도: $\sim 10 \text{ cm}$ (전지구 모델) • 실시간 변동 측정 불가	• 지오이드고 측정 불확도: $\sim 1 \text{ cm}$ 이하 • 실시간 변동 측정 가능
	• 암흑 물질 탐색	• 탐색 불가	• 탐색 가능

자료: 유형정(2022.7.5.) p.5

나. 양자 센싱 기술 과제

양자센싱 기술은 다양한 분야에 적용될 가능성이 높으며 이를 위해서는 센싱 기술의 정확도, 민감도 향상과 양자센서의 실용화와 상용화로 적용 범위의 확장, 센서의 소형화 등의 방향으로 기술 개발이 필요하다.

1) 양자 센싱의 정확도 개선

양자센싱 기술의 정확도 개선으로는 다음과 같다. 양자센싱은 환경에서 잡음과 오차에 민감하기 때문에, 효과적으로 제어하고 최소화 시킬 수 있어야 한다. 양자센서는 외부의 진동, 자기장 변동, 온도 변화 등에 민감하게 반응할 수 있으므로 변화들에 대해 보정할 수 있어야 한다. 또한, 양자센서는 정확한 측정을 위해 많은 양의 데이터를

수집해야 되는데 빠르게 데이터를 처리하고 분석할 수 있는 알고리즘과 시스템을 개발하여 감지 속도와 효율성을 개선해야한다. 이러한 기술개발 방향에 대한 예시로는 한국표준과학연구원에서는 2022년 자기장과 온도를 정밀 측정할 수 있는 다이아몬드 양자센서를 개발하였다. 일상 환경에서도 작동하며, 자기장과 온도의 미세한 (약 백만분의 일 수준의 자기장, 온도) 분포를 측정하고, 감지할 수 있다. 이는 온도와 자기장 변화가 복합적으로 나타나는 정밀 진단이 필요할 반도체 소자나 리튬이온 전지에서 유용하게 활용 가능할 것으로 보고 있다(한국표준과학연구원, 2022). 기업의 사례로는 SKT는 2022년 9월에 가스센싱 시스템을 국내에서 처음으로 현장실증을 선보였다. 충청남도 보령 LNG 저장탱크에 양자가스센싱 시스템을 설치하고, ‘아이디큐브’라고 하는 단일광자검출기 부품 공급한다. 기존에는 화학반응식 가스 탐지방식 또는 적외선(IR) 기반으로 가스누출을 탐지하였지만 탐지거리가 짧고, 가스 농도 측정의 어려움 등이 있었다. 하지만, 양자센싱 기술을 활용하여 단일광자검출기의 민감도 향상시킴으로써 레이저 스캐닝을 통해 가스 농도와 부피, 가스누출 형상, 누출 지점으로부터 확산 방향 등 실시간 모니터링이 가능하게 되었다.¹³⁸⁾

2) 양자 센서의 소형화

양자센서의 소형화를 위해서는 양자 반도체 기술, 나노 기술 등의 기술 개발도 함께 이루어져야 한다. 나노 기술을 활용해서 센서의 구성요소를 세밀하게 제작하고, 민감도나 신뢰성을 향상시켜 전반적인 성능을 개선하는 것이다. 양자센서가 대중화되기 위해서는 센서 제조공정의 비용 절감과, 표준화를 통한 구성 요소의 대량 생산 등의 노력이 필요하다.

현재 한국은 2030년 양자기술 4대 강국을 목표로 국방 분야에서 양자센싱 분야는 무(無)위성위치확인시스템(GPS) 항법시스템용 양자감지기 기술을 개발하기로 하였다. GPS 신호방해 등의 상황에도 자율주행차, 잠수함, 항공기 등은 정상적으로 운행 가능하도록 위치 정보 제공기술을 확보하는 것을 목표로 한다.¹³⁹⁾

138) 전자신문(2022.9.20.), SK텔레콤, 양자사업 확대…암호통신 이어 센싱까지,
<https://www.etnews.com/20220920000025> (접속일: 2023.6.9.) 참고하여 작성

제2절 국내 양자 산업(기업) 현황¹⁴⁰⁾

양자기술 산업은 기술 개발 성격이 강하며, 전체적으로 산업 형성이 시작되는 시점에 있다(이방래 외, 2022:18). 우리나라의 경우 기술개발 및 산업 형성이 선도국에 비해 뒤쳐져서 인력 풀도 많이 부족하고, 산업 형성도 저조한 상황이다(이방래 외, 2022:18). 양자기술개발 및 사업화 주요 주체는 대기업, 양자기술 전문 스타트업, 주요국 국가기관(출연연), 대학 등이 있다. 대기업이나 양자기술 전문 스타트업과 같은 민간기업은 자체기술개발 및 인수합병 등을 통해 양자 관련 포괄적인 기술을 개발하고 있으며, 출연연에서는 양자 관련 기초과학연구 및 원천요소기술 개발을 통해 기술력을 확보하고 민간에 기술이전을 통해 양자기술 산업의 활성화를 지원하고 있다. 대학은 주로 큐비트 제작과 제어 관련 연구나 양자 컴퓨터 알고리즘 연구 등을 수행하며, 연구 결과가 우수할 경우 직접사업화로 이어지고 있다. 양자는 기술적 난이도가 매우 높은 분야로 양자기술 전문 스타트업은 주로 대학 교수 및 대학 연구실 창업이주를 이루고 있다. 양자컴퓨팅과 양자통신, 양자센싱을 비교하였을 때, 민간에서는 양자통신관련 산업의 연구개발 및 투자가 가장 활발히 일어나고 있으며, 기술 상용화로 이어지고 있다.

양자기술은 아직 상용화를 위한 준비단계에 있기 때문에 양자컴퓨터, 양자통신 등의 시장은 기술 개발용 장비와 설비를 중심으로 성장(이방래 외, 2022:31)하고 있으며, 양자 산업 육성과 활성화를 위해서는 양자기술 관련 연구개발의 장기적인 투자를 통한 기초과학 및 원천기술 확보와 인력양성, 국제협력, 표준화 지원 등을 위한 정부의 적극적인 지원이 필요한 상황이다.

이 절에서는 양자기술 산업이 형성되기 시작하는 현시점에서 산업 활성화를 위해 활동 중인 국내 주요 기업 및 기관들을 기업, 출연연, 대학, 생태계 조성 지원 기관으로 나눠 살펴보았다.

139) 조선일보(2022.12.9.), 내년 양자기술에 984억원 정부 투자...10년 안에 양자컴퓨터 시연한다,
<https://www.chosun.com/economy/science/2022/12/29/3STJSB3MKJCXZM76OB5FBIGBYI/>
 (접속일: 2023.6.9.)

140) 2023년 6월 개최된 「퀀텀 코리아 2023 - 미래를 향한 퀀텀 대도약」 행사 참여 기업 및 기관들을 중심으로 추가 조사를 수행하여 국내 양자 산업 현황을 정리함

1. 기업

가. 양자컴퓨팅

한국은 양자컴퓨팅 분야에 대한 정부 투자 계획 수립이 늦어져, 본격적인 정부 투자는 2019년부터 이루어지기 시작하였으며 주요국과의 기술력 차이가 크다.

양자컴퓨팅 시장 선점을 위해 주로 외국의 빅테크 기업인 구글, IBM, 마이크로소프트, 아마존 등과 D-웨이브시스템, 아이온큐, 퀀텀컴퓨팅과 같은 몇몇 신생기업이 연구개발에 뛰어들어 상용화를 앞두고 있으나, 국내에서는 삼성전자만이 거의 유일하게 IBM과 공동 연구 및 양자컴퓨팅 신생 스타트업에 투자하는 방식으로 양자컴퓨팅 개발에 참여 중에 있다.

양자컴퓨팅 관련 나머지 국내 기업들을 살펴보면 하드웨어 부문보다는 주로 양자컴퓨팅 상용화에 필요한 알고리즘, 응용 SW 부문 사업에 집중되어 있다. 국내 최초 양자컴퓨팅 스타트업인 '큐노바'는 양자컴퓨터에 특화된 양자SW를 개발하며, '퀀텀 인텔리전스'와 '(주)팜캐드'는 양자컴퓨팅을 신약분야에 적용하여 신약 개발 플랫폼을 개발하여 서비스, '(주)오리엔텀'은 금융 분야 응용 양자SW를 개발하고 있다.

〈부록 표 1-1〉 양자컴퓨팅 관련 국내 기업

대 상	사업 현황
삼성전자	2017년 IBM의 양자컴퓨터 공동 연구에 참여 2019년부터 삼성전자 투자 자회사의 '삼성넥스트 Q펀드'를 통해 양자 컴퓨팅 관련 스타트업에 잇따라 투자 중 - 양자컴퓨터 분야 알리오 테크놀로지스(미국, '19. 9.), IONQ(미국, '19. 10.), 퀀텀머신(이스라엘, '21.9.)과 양자컴퓨터 SW분야 클래식큐(이스라엘) 등 양자컴퓨터에 적용할 수 있는 1테라헤르츠(THz)급 차세대 반도체 소자 개발 추진 중
메가존 클라우드	국내 클라우드 서비스 제공 업체로, 프랑스 양자컴퓨터 스타트업인 관델라社와 사업협력협약(2023.06.)을 통해 국내에 '양자 클라우드 서비스'를 제공할 예정
한국양자컴퓨팅 주식회사 (KQC)	IBM 리서치와 기술사용협약을 체결(2022. 4.)하고, 국내 기업 및 기관이 양자 교육, 애플리케이션 연구 및 개발, 상용 솔루션 탐구 등에 IBM의 양자 컴퓨팅기술을 활용할 수 있도록 양자 컴퓨팅 기술 및 솔루션 제공 양자 컴퓨팅 인력 양성과 연구 활성화, 산업용 양자 솔루션 개발을 위한 거점으로서 역할
(주)큐노바	2021년 KAIST 교원창업으로 시작된 국내 1호 양자컴퓨팅 스타트업으로, 양자컴퓨터를 쉽게 활용할 수 있게 하는 응용 소프트웨어를 개발하여 제공 첫 사업으로 양자컴퓨터를 활용해 신약 및 신소재 개발을 위한 '신물질 디자인 플랫폼'을 제공

대 상	사업 현황
(주)퀀텀인텔리전스(QIC)	2020년 설립된 양자역학 및 인공지능 기반 신약 개발 기업으로 양자역학에서 도출한 정전기 전위의 3차원 분포를 인공신경망 기반 예측모델에 적용한 신약 개발 플랫폼 'QUEST'를 개발하여, 신약 후보물질의 최적화를 자동으로 탐색하고 투과성, 용해도, 안정성 등 화학적 특성까지 습식 실험 없이 예측하여 신약개발의 패러다임을 전환
(주)팜캐드	2019년 3월 설립된 물리학과 양자역학 기반의 AI 신약개발 솔루션 기업으로, 단백질 구조 예측시스템을 기반으로 한 AI 신약개발 플랫폼 '파몰레이터(Pharmulator)*'를 개발 * 단백질의 구조를 기반으로 저분자 화합물 약품을 개발하는데 최적화된 플랫폼 기술
(주)오리엔텀	양자컴퓨터에서 활용 가능한 금융 플랫폼을 개발하는 양자컴퓨팅 벤처 기업으로, 프랑스 양자컴퓨터 기업 파스칼(Pasqal)과 메가존클라우드, 하나은행 등 국내외 기업과 협업을 통해 양자 금융 알고리즘 및 양자 금융 소프트웨어 플랫폼 개발 시작. 또한, 양자 컴퓨터용 제어 및 운영 시스템을 개발하는 이스라엘 양자 스타트업 '퀀텀머신스'와 협력해 하드웨어 플랫폼 관계없이 금융 알고리즘을 서비스할 수 있는 미들웨어 개발 프로젝트도 진행 ¹⁴¹⁾

자료: 각 기관 홈페이지¹⁴²⁾를 참고하여 연구진 정리

나. 양자통신 및 양자센싱

양자통신 시장은 세계 각국 정부뿐 아니라 글로벌 대기업들의 R&D 투자도 함께 증가하며 향후 시장에서 주도권을 확보하려는 경쟁이 치열하다(이방래 외, 2022:20). 한국의 경우 양자컴퓨터 기술에 있어서는 상대적으로 후발주자인 반면, 양자통신 분야는 국내 기업이 일찌감치 뛰어들어 원천기술 확보 및 상용화에 많은 노력을 기울여 양자통신 기술에 있어서는 성능 고도화 및 국제표준 선점 등 시장성 강화를 통한 기술 우위 확보를 꾀하고 있다.

특히, SKT, KT, LU U+와 같은 대형 통신사의 경우 양자키분배, 양자난수생성기 등 양자암호통신 기술과 양자네트워크 관련 차세대 핵심 기술에 기술우위를 점하고 있으며, 국내 암호분야 강소기업들과 협력하며 세계 최초 실증 및 상용화, 고객 맞춤형 서비스 개발 등에 박차를 가하고 있다. SKT는 양자통신분야를 넘어서 양자센싱을 활용한 서비스 사업까지 양자산업 영역을 확장해 나가고 있다. 양자통신분야는 대형 통신사 이외에도 SDT, (주)큐심플러스, (주)드림시큐리티, 노르마, (주)이와이엘, ICTK 등과 같은 양자암호 및 양자보안 관련 전문 강소기업들이 다수 존재한다.

141) 한세희(2023. 7. 6.), 「오리엔텀, "양자컴퓨터에서 활용 가능한 금융 플랫폼 개발"」, ZDNET Korea
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20230706121213> (접속일 :2023.10.31.)

142) 메가존클라우드, <https://www.megazone.com>, (주)큐노바, <https://qunovacomputing.com>, (주)퀀텀인텔리전스, <http://www.qic.ai>, (주)팜캐드, <https://pharmcadd.com>, (주)오리엔텀, <https://www.orientom.com>

<부록 표 1-2> 양자통신·보안 및 센싱 관련 국내 기업

대 상	산업 현황
SK텔레콤 143)	2011년 종합기술원 산하 양자기술연구소(Quantum Tech. Lab) 설립을 시작으로 한국산 양자암호 원천기술 개발 및 상용화 주도 - 2016년 세계 최초로 상용LTE망에 양자키분배기를 활용한 양자암호통신기술 적용 성공 - 2018년 세계 1위 양자암호통신기업인 IDQ를 인수해 초소형 비메모리 반도체인 '양자난수생성기 (QRNG)*' 개발 및 2019년 세계 최초로 5G가입자 인증 서버에 양자난수생성기 적용 - 2020년 초소형 QRNG칩 개발 및 양자보안폰 '갤럭시 쿼텀 시리즈'에 적용하여 상용화 - 2023년 양자난수생성기 칩과 암호통신 반도체 칩을 합친 '양자암호원칩' 출시 양자암호통신 핵심 기술 고도화에 이어 '양자센싱'까지 양자산업 영역 확장 중 - 2022.09. LNG 가스 누출을 탐지하는 '양자 기반 가스센싱 시스템'을 국내 최초로 공개¹⁴⁴⁾
KT	2017년 양자기술 연구를 시작하여 양자키분배 기술 연구 및 상용화를 주도하고 있으며, 100% 국내 기술로 양자암호화 장비를 개발 - 양자 키 생성과 분배 기술 등 핵심 기술을 국내 중소기업에 이전해 '양자암호통신 솔루션*' 확보 * QKD(양자 키 분배 장치)시스템, QKMS(양자 키 공급 장치), 통신장비 제조사의 구분 없이 양자암호통신을 도입할 수 있는 독립형 양자암호화 장비 등 - 2022년 2월 ITU로부터 세계 최초 양자암호통신 서비스 품질평가 국제표준 승인 획득 - 2022년 5월 국내 최장거리(1km)의 무선 QKD 시스템 개발 및 검증(전송) 성공 - 2022년 12월 제주국제대학교에 국내 통신사 중 최초 무선 양자암호통신망 구축 - 고객 맞춤형 양자암호통신 서비스(Quantum-드론, Quantum-자율주행차, Quantum-VPN 등) 개발
LG U+	양자컴퓨터의 해킹 공격을 방어하는 양자내성암호(이하 PQC)기술 보유 및 유·무선 통신에 기술을 적용하여 고객군 별 맞춤형 응용 서비스를 발굴 및 상용화를 추진 - 2020년 6월 세계 최초로 PQC 기술을 탑재한 광전송장비 개발 - 2020년 9월 보안칩 전문 기업 아이씨티케이홀딩스와 양자암호 기술이 적용된 eSIM 개발 - 2022년 4월 세계 최초로 PQC 전용회선 서비스인 'U+양자내성암호 전용회선' 출시
(주) 큐심플러스	고려대학교 신뢰양자인터넷연구소 연구센터 노광석 교수가 2021년 창업한 양자통신 전문 벤처기업 - 양자암호통신 전용 소프트웨어 시뮬레이터 '큐심프로'가 주력 제품 - 양자통신 관련 교육용 소프트웨어 출시 예정
SDT	2017년 완결형 IoT 및 에지 컴퓨팅 플랫폼 기업으로 시작되어, 양자기술 응용분야로 사업영역을 넓혀나가며 양자표준기술 전문기업으로 성장 중 - 양자표준기술에 대한 전문성을 기반으로 레이저, X선, 현미경, 보안 카메라 등과 연동한 복합 계측으로 분자 또는 원자 단위 데이터까지 정밀하게 수집할 수 있는 양자응용장비* 개발 * 광자의 동시계수 측정, 광자/전자의 시간 통계 측정, 큐비트 제어 - 국내 출연연 및 대학 연구소와 협력하여 양자분야 실험 연구에 기반인 양자암호통신장비**, 양자컴퓨팅클라우드 등에 대한 제품 개발 및 납품 진행 ** 1:1, 1:N QKD 시스템, 양자 데이터 볼트
(주) 드림시큐리티	암호 및 인증 소프트웨어 개발 전문기업으로 2017년부터 양자암호 전담조직(암호기술연구센터)을 신설 - 양자 암호키 관리 원천기술을 보유하였으며, 주요 기관 및 통신사로부터 보안성과 운용능력 검증 - 2022년 KISTI가 보유한 '양자키 관리 방법 및 양자키 관리 장치 기술'을 최초로 이전 받아 양자암호통신 서비스를 위한 기술 고도화 및 최적화 수행 중 - 2023년 7월 과기정통부와 한국인터넷진흥원의 '신기술 적용 융합서비스 보안강화 시범사업'

대 상	산업 현황
	자원을 받아 양자암호기반 우주사이버보안기술 시범 실증에 착수
노르마	2011년 무선 네트워크 보안에서 출발, IoT 보안으로 영역을 확장하며 SECoT(Security+IoT) 대표 기업으로 자리 잡았으며, 양자 컴퓨팅 환경에서 '양자내성암호(PQC)'를 적용한 IoT 보안 솔루션과 서비스 제공 기업을 다음 비전으로 수립 - 양자 인공지능(Quantum AI)·양자내성암호(PQC) 기술 개발과 상용화 촉진에 중점 - 독자 개발한 양자 머신 러닝(QLSTM)과 양자 데이터분석(QTDA) 등 핵심 기술을 접목한 주가 예측 프로그램·주가 급락 위험탐지 프로그램 시연
(주)이와이엘	2015년 설립된 양자보안 전문 업체 - 초소형 양자 엔트로피 칩 기술을 원천으로 양자 융합보안 솔루션 '퀀텀실드' 개발
ICTK	2001년 스마트카드 인증시험기관으로 설립되었으며, 마이크로 수준의 칩 제조 과정에서 고유한 보안키를 생성하는 최첨단 기술인 PUF를 상용화한 세계 최초의 회사 - 양자내성암호(PQC)를 개발하고, PUF와 양자 기술을 결합한 세계 유일의 'QPUF-칩'을 보유 - 이는 기기-네트워크 상호 작용에서 통신에 이르기까지 다양한 인증 솔루션을 제공
(주)퀀텀센싱	2019년 설립된 양자 기반 센싱 솔루션과 산업용 사물인터넷을 이용한 독보적인 기술을 보유하고 있는 토탈 솔루션 기업 - 양자기술을 가스안전 분야에 적용하여 국내 유일의 양자 기반 가스센싱 장비를 전문 개발 - 광역적·국부적 가스 센싱 기술 및 가스 시설·배관 안전시스템 관리 등을 통해 양자 기반 가스 센싱 산업 선도

자료: 각 기관 홈페이지¹⁴⁵⁾를 참고하여 연구진 정리

다. 양자지원기술

양자지원기술이란 양자원리를 직접 사용하지 않지만 양자기술을 지원하는 주변기술로서 소재, 초저온을 가능하게 하는 냉동기와 초미세 제어를 위한 레이저 기술 등을 말한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.10. 6., p.2). 양자컴퓨팅 및 양자통신, 양자센싱 기술은 아직 상용화가 되지 않은 개발 단계로, 양자기술 산업 시장은 기술개발용 장비·설비 중심으로 성장하는 추세이다. 그러나, 양자기술 개발에 필요한 핵심기술 장비인 초정밀 계측·제어 장비, 초저온 냉동고, 고주파 신호 발생기 등은 Zurich Instruments AG(스위스), 옥스퍼드인스트루먼트(영국), Anapico(스위스)와 같은 외

143) 김병욱(2023.6.25.), 「SKT, '퀀텀코리아 2023' 참가...양자 기술력 선배」, 뉴데일리경제. <https://url.kr/an5mvl> (접속일:2023.10.31.)

144) 최훈길(2022.11.15.), 「[미래기술25]“구글·IBM, 게 셋거라”...삼성·현대차·통신3사 추격전」, 이데일리. <https://url.kr/a8vm9w> (접속일: 2023.11.03.)

145) SK텔레콤, <http://www.sktelecom.com>, KT, <https://www.kt.com>, LG유플러스, <https://www.lguplus.com>, (주)큐심플러스, <https://www.qsimplus.com>, SDT, <https://www.sdt.inc/about-us>, (주)드림시큐리티, <http://www.dreamsecurity.com>, 노르마, <http://www.norma.co.kr>, (주)이와이엘, <https://www.eylpartners.com/kor/about>, ICT K, <https://ictk.com>, (주)퀀텀센싱, <https://www.quantumsensing.co.kr/index>

국 장비 제조사에 절대적으로 의존하고 있는 것이 현실이다. 국내에서 양자기술을 연구하는 대학 및 출연연 등에서 기술 개발 과정에서 사용하는 핵심 기술 장비는 모두 외산이며, 양자지원기술 관련 국내 장비 기업인 (주)에스크, (주)삼보에드텍 등은 대부분 외국 장비 수출·유통하는 무역기업에 해당한다.

〈부록 표 1-3〉 양자지원기술 관련 국내 기업

대 상	사업 현황
(주)이소텍	1996년부터 양자 컴퓨팅을 위한 극저온 및 비자성 RF 커넥터를 포함하여 무선 서비스 제공 업체를 위한 광범위한 RF/마이크로파 커넥터 및 RF 부품 라인을 설계 및 제조한 기업으로 2018년부터 유럽 및 미국의 양자컴퓨팅 제조업체에 부품*(극저온 RF 커넥터)공급 * ISOTEC RF 커넥터, 어댑터 및 케이블 어셈블리는 Quantum Computing에서 신호를 큐비트 상태로 전송하는데 사용됨
(주)에스크	과학기기를 취급하는 무역회사로서 IT, NT, BT 분야에서 사용되는 기기의 외국 우수기업들의 한국대리점으로, 극저온, 자기, 양자 및 진공 분야에 특화되어 있으며 정부 R&D 기관, 산업 연구소 등에 서비스 제공 - Single Quantum ¹⁴⁶⁾ , Quandela ¹⁴⁷⁾ , Qblox ¹⁴⁸⁾ 등 외국계 기업 양자 솔루션 제품을 유통
(주)삼보에드텍	양자 큐비트 생성 핵심 장비 유통 기업(한국대리점)으로, 양자컴퓨터 개발 시 큐비트(Qubit) 생성에 꼭 필요한 시험 설비인 Multi Signal generator(Anapico社(스위스) 한국대리점)를 출연연 및 대학에 납품·운용 중이며, 그 외 국내 방위산업, 위성통신, 무선통신 분야에도 공급

자료: 각 기관 홈페이지¹⁴⁹⁾

146) Single Quantum(네덜란드) : 초전도 나노와이어 단일 광자 검출기를 제조하고 상용화한 최초의 팀 중 하나로, 그 이후 개발된 다중 채널 Single - Quantum Eos 광자 감지 시스템은 복잡한 광학 측정을 수행하기 위해 전 세계 100개 이상의 학술 및 산업 연구소에 판매

147) Quandela(프랑스) : 단일 광자를 기반으로 하는 광학 큐비트의 고품질 생성기인 Prometheus의 설계 및 구축을 완료(양자 컴퓨터를 설계), 포토닉스 양자 컴퓨팅 및 양자 정보 연구를 위한 장치 제조 및 판매

148) Qblox(네덜란드) : 확장 가능하고 대기 시간이 짧은 큐비트 제어 장비 판매

149) (주)이소텍, www.isoconnector.com, (주)에스크, www.askcorp.co.kr, (주)삼보에드텍, sambow.com

2. 정부출연연구기관

2019년 이전까지 국내 양자기술 R&D는 기초연구나 출연연 사업 위주로 추진되어, 국내 양자기술 관련 기술역량 및 전문연구조직은 주로 출연연이 보유하고 있다.

기초과학연구원과 고등과학원은 양자 관련 기초연구를 주로 수행하며, 양자역학 분야의 미제를 해결하거나 차세대 양자 기술의 토대를 마련하는 역할을 담당하고 있다. 특히, 기초과학연구원에서는 2023년 10월 세계 최초로 ‘전자스핀 큐비트 플랫폼’ 개발에 성공하며, 지금까지 주로 양자컴퓨터 개발에 사용되던 초전도 및 이온트랩 방식의 ‘큐비트 설계’ 방식과는 전혀 다른 새로운 방식의 양자컴퓨터 개발 가능성을 열었다¹⁵⁰⁾.

한국표준과학연구원, 한국전자통신연구원, 한국과학기술연구원, 한국과학기술정보연구원 등은 양자기술 응용 및 개발 연구를 주로 수행하며, 국제표준 선점 및 산업계 기술 이전 등을 통한 양자기술 상용화를 지원하고 있다. 특히, 글로벌 기업의 연구개발 수준을 따라잡기 위해 정부는 출연연을 중심으로 산·학·연이 연계하여 양자컴퓨터 및 양자인터넷을 개발하는 목표와 계획을 수립하고 추진중에 있다.

한국표준과학연구원은 양자컴퓨팅 개발 주관기관으로 2026년까지 ‘50큐비트 양자컴퓨터’ 개발하는 사업에 착수하였으며, 공동연구기관인 UNIST와 성균관대는 각각 3차원 패키징과 큐비트 설계를, 한국표준과학연구원은 양자 프로세싱 표준 확립을 담당 한다. 한국과학기술정보연구원은 개발에 성공한 양자컴퓨터를 클라우드로 제공하기 위한 기술 개발을 담당 한다.

한국전자통신연구원과 한국과학기술연구원은 양자인터넷 개발 주관기관으로 2036년 양자인터넷 시범 서비스 개시를 목표로 2026년까지 현존 네트워크로는 불가능한 양자정보 전달용 유·무선 초기 중계기 개발 사업에 착수했다. 이 연구 사업에는 KT, SK텔레콤 등 이동통신사와 경북대, 고등과학원, 고려대, 부산대, 성균관대, 서울대, 연세대, 포항공대, 한림대, GIST, KAIST, 표준연, TTA, NIA 등 다수의 학계와 연구소 등이 참여하고 있다¹⁵¹⁾.

150) 조승한(2023.10.06.), “한국 개발 세계 최소 큐비트, 신개념 양자컴퓨터 길 열었다”, 연합뉴스.
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20231005136600017> (접속일 : 2023.11.03.)

<부록 표 1-4> 정부출연연구기관의 양자연구 조직 및 현황

대 상	연구 현황
한국표준과학 연구원 (KRISS)	2000년대 초 양자기술연구소 설립 - 광자, 원자, 전자, 포논 등의 양자화 된 물리량을 측정하고 제어하는 기술과 더불어 큐비트, 양자얽힘 등 양자역학적 효과를 생성하고 제어하는 기술을 개발 - 국내 주요 연구기관과 공동으로 2026년까지 50큐비트 양자컴퓨터 개발을 추진 중
한국전자통신 연구원 (ETRI)	인공지능컴퓨팅연구소 내 양자기술연구본부 에 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센서 3개 분야의 연구실을 두고 관련 산업의 수요에 맞추어 연구 및 개발을 수행 - (양자컴퓨팅연구실) 양자컴퓨팅/양자머신러닝/양자시뮬레이션 알고리즘 및 시스템/소프트웨어 전 분야를 연구하며, 큐비트 제어/측정 신뢰도 향상을 위한 원천기술 개발에도 주력 - (양자통신연구실) 국방, 금융, 통신망, 행정 등 다양한 유선 및 무선 네트워크의 초고신뢰 보안을 위해 유선, 무선 양자통신 집적화 부품 및 시스템 기술 전반에 대한 핵심 원천 기술 연구를 수행 - (양자센서연구실) 광학 기반의 양자 센싱 기반기술 및 시스템화 기술과 이에 필요한 핵심 기술인 양자 광자쌍 광원 모듈을 개발하고 있으며, 또한 고감도 센싱 및 계측 시스템에서 중요한 역할을 하는 광학 간섭계형 변조기 기반의 능동 광소자와 이에 기반한 양자암호통신 영역 응용기술을 개발
한국과학기술 연구원 (KIST)	차세대반도체연구소 내 양자정보연구단 을 두고 양자정보처리에 기술 관련 기초 연구와 이를 이용한 양자기술 응용 연구를 수행 - 주로 양자 컴퓨팅 원천기술과 양자 통신 기술을 개발하며, 실험실 환경에서 국내 최초 양자암호통신 시스템 개발('05), 세계 두 번째로 상온 동작 양자컴퓨터 개발 시연('21.12.) 등을 통해 기술력 입증 - 양자정보통신 실용화를 위해 KT*, SDT** 등 양자통신관련 국내 주요 기업들과 공동연구 및 기술이전 등을 활발히 진행하며 개발 기술 성능을 검증 * KT와 공동출자를 통해 양자통신 응용연구센터 개소('17) ** SDT에 양자암호통신장치 기술이전('22.5.) 및 기술 상용화
한국과학기술 정보연구원 (KISTI)	과학기술디지털융합본부 내 양자통신연구단 을 통해 양자암호통신망 기술을 연구 - 구체적으로는 연구망 서비스를 위한 양자암호키분배 장비와 양자키관리 기술, 자원효율적인 양자채널 구축을 위한 다중화 기술을 연구 - 국가 연구데이터를 물리적 기반의 양자암호기술을 이용해 안전하게 전송·공유할 수 있는 차세대 국가연구망*을 구축하기 위한 양자암호통신 주요 기술 및 시스템을 개발 중 2022년 6월 양자정보과학기술 연구를 위해 슈퍼컴퓨팅기술개발센터 내 양자정보응용연구팀 신설
고등과학원 (KIAS)	2014년 양자역학 분야의 미제 해결 및 공동연구 수행을 위해 양자우주연구센터(QUC) 개소 - 물질과 그 상호작용의 특성, 응집 물질과 창발 현상, 양자정보, 양자수학 분야의 새로운 통찰력을 개발하고 공유
기초과학연구원 (IBS)	2017년 양자와 나노 과학의 교차점인 새로운 연구 분야 탐구를 위해 ' 양자나노연구단 ' 신설 - 가장 높은 정밀도로 표면에서 원자와 분자의 양자 결맞음을 탐구하는 양자나노과학 연구로 차세대 양자 기술의 토대를 마련하여, 양자의 미래를 설계 2022년 양자소자개발을 위해 ' 반데르발 양자 물질 연구단 ' 신설 - 전혀 새로운 반도체, 반금속, 초전도체, 위상 물질 등을 창조하고, 이를 기반으로 새로운 양자 기술에서의 플랫폼 물질계로서의 가능성 탐구

자료: 각 기관 홈페이지¹⁵²⁾

3. 대학

양자기술산업 활성화를 위해 양자기술 관련 연구개발 뿐만 아니라 양자 핵심인력 중점 육성 및 국내외 협력 생태계 구축이란 미션이 대학에 추가로 주어졌다.

〈부록 표 1-5〉 양자인력 양성 및 연구 주요 대학

대 상	내 용
성균관대학교	2020년 8월부터 '양자정보연구지원센터(https://qccenter.kr)' 개소 및 운영 - (인력양성) 신진연구인력 해외 연수 지원, 교육 프로그램 제공 등 - (저변확대) 종합정보시스템 운영, Q-Platform(양자정보소통플랫폼) 운영, 경진대회(해커톤) 운영, 교류 행사·세미나 개최, 영상 콘텐츠, 리포트 제작·배포 등 - (양자팍) 양자소자에 특화된 양자팍을 구축하여 전문성 높은 양자소자공정을 지원. - (양자클라우드) 연구와 교육 목적의 양자 컴퓨터 클라우드(onQ, IBM, 아마존 등) 활용 지원 2021년 7월 기초과학 및 양자기술의 공동 연구 역량 강화를 위해 '양자기술첨단기기센터' 출범 - 첨단 고가장비 및 상주 서비스 연구인력 배치를 통해 최적의 공동연구장비 서비스 제공
고려대학교	2022년 국내 첫 번째로 양자대학원*(=양자 사피엔스 인재 양성센터) 설립 - '양자정보과학 연구 및 산업 전문인력 집중양성을 위한 융합-공유 대학원 체계 개발' 을 최종목표로 출범 * 고려대를 주관대학으로 경희대, 성균관대, 아주대, 연세대, 이화여대, 한림대, 한양대, 광주과학기술원 등 9개 대학 참여
KAIST	2023년 5월 국내 두 번째로 양자대학원* 설립 * KAIST를 주관대학으로 경북대, 부경대, 부산대, 전남대, 전북대, 충남대, 충북대, 한밭대 등 9개 대학 참여 - 향후 9년간 총 242억원을 지원받으며, 석박사 대상 양자 특화 전문교육 과정 개발 및 운영을 통해 180명 이상 박사급 전문 인재 배출이 목표 - 교육 및 다각적 연구 협력을 위하여 한국표준과학연구원과 공동 운영하며, 교내의 물리, 전기 및 전자, 전산, 화학, 신소재, 기계, 원자력, 수리 등 다양한 학과의 참여를 통해 다학제적 융·복합 교육을 선도

자료: 각 기관 홈페이지¹⁵³⁾

성균관대학교는 과학기술정보통신부의 '양자정보과학 연구개발생태계 조성사업'의

151) 강일용(2022.06.09.), "'한국도 2026년 양자우위 달성'...산학연 협력으로 50큐비트 양자컴퓨터 나온다", 아주경제. <https://url.kr/cpviyr> (접속일 : 2023.11.03.)

152) KRISS, <https://www.kriss.re.kr>, ETRI, <https://www.etri.re.kr>, KIST, <https://quantum.kist.re.kr>, KISTI, <https://kisti.re.kr>, 고등과학원, <https://www.kias.re.kr/kias/main/main.do?lang=ko>, 기초과학연구원, <https://www.ibs.re.kr>, 빈터르발 양자 물질 연구단, <https://www.ibs.re.kr/vdwqs>, 양자나노연구단, <https://www.ibs.re.kr/qns>

153) 성균관대학교, <http://aqt.skku.edu>, 고려대 양자대학원(양자 사피엔스 인재 양성센터), <https://www.quantumworkforce.kr>, 카이스트 양자대학원, <https://quantum.kaist.ac.kr>

일환으로 국내 양자정보과학 분야 연구활동 지원을 위해 ‘양자정보 연구지원센터’를 개소하여 운영 중에 있다. 이는 양자 인력 육성 및 연구자에게 양자컴퓨터 활용 지원 등 연구하기 좋은 환경 구축을 위한 사업으로 2020년부터 5년간 490억 원을 지원하며, 인력양성 및 인프라 구축을 통해 국내 양자 연구 분야의 저변 확대 및 역량 도약에 기여하고자 한다. 또한, 국내·외 다양한 분야에서 양자분야 교육 강화 및 전문인력양성 필요성이 증가함에 따라 과학기술정보통신부는 2022년부터 2024년까지 매년 1개씩의 대학연합을 선정한 뒤, 2032년까지 총 3개의 양자대학원을 운영해 박사급 540명을 배출할 계획을 수립하여 추진 중에 있다. 2022년에는 고려대학교와 2023년에는 카이스트가 주관기관으로 선정되어 양자대학원이 설립되었다. 양자대학원은 컨소시엄 참여대학, 출연연, 기업 등이 협력하여 양자정보과학 특화 전문 교육과정을 수립하고 교육과정을 운영 중에 있으며, 매년 박사급 인력 30명 이상 배출을 목표로 한다.

4. 생태계 조성 지원 기관

2021년 과학기술정보통신부가 ‘양자기술 연구개발 투자전략(2021)’을 수립하고 양자기술 관련 국가연구개발사업을 적극 추진하며, 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 한국지능정보사회진흥원 등이 사업 기획·관리를 주로 담당하고 있다. 한국연구재단은 양자컴퓨팅 기술개발 및 양자컴퓨팅 연구인프라 구축, 양자 인재 양성사업, 양자 기술국제협력강화사업 등 양자기술 소관 사업 기획·평가·관리 업무를 수행하고, 정보통신기획평가원은 양자인터넷·암호통신 기술 기획 및 기술개발 평가·관리, 양자사업 기획, 양자플래그십기술개발(예타)기획 총괄 등의 업무를 수행하고 있다. 한국지능정보사회진흥원은 양자 연구개발단과 산업계 사이의 활발한 교류협력 지원을 위해 발족한 ‘미래양자융합포럼’을 지원하기 위한 사무국인 ‘미래양자융합센터’와 ‘양자산업생태계지원센터’ 등을 운영하며, 양자 기술사업화 및 혁신기업 육성, 양자정보통신 테스트베드 기반 시험·검증, 국내외 동향 및 소부장 공급망 정보 제공, 양자기술 핵심·지원 인력 양성 등을 담당하고 있다.

<부록 표 1-6> 양자산업 생태계 조성을 위한 양자연구지원기관

대 상	관련 사업 현황
한국연구재단	양자과학기술 연구 종합 지원을 위해 국책연구본부 내 '양자기술단'을 신설 - 양자기술 소관 분야의 사업·과제 기획 및 사업화 연계방안 검토·도출, 평가지원, 진도점검 및 성과활용 촉진, 연구 수요, 기술예측, 연구동향 등 조사·분석 등을 수행
정보통신기획평가원	양자인터넷 및 암호통신 개발 지원을 위해 기술혁신본부 산하 네트워크/보안단 내 '양자기술팀'을 신설 - 양자인터넷/암호통신 기술 기획 및 기술개발 평가·관리, 양자사업 기획, 양자플래그십기술개발(에타)기획 총괄 등의 업무를 수행
한국지능정보사회진흥원	미래양자융합포럼의 사무국인 '미래양자융합센터' 운영 - 범 정부적 관점으로 산·학·연간의 교류협력을 지원하고, 산업화 모델 발굴 등 산업과 협력체계를 구축 및 나아가 해외기관 교류와 기업의 해외진출을 지원 - 통합 정보 제공을 위해 양자산업생태계지원센터(https://www.kqic.kr)홈페이지 운영 - 과학기술정보통신부 및 미래양자융합포럼과 함께 「양자정보기술 백서」를 발간
미래양자융합포럼	과학기술정보통신부가 양자 연구개발과-산업계 사이 활발한 연계 강화 목적에서 민관 합동으로 출범(2021.06.) - (역할) 양자기술 교류 및 자문, 산업화 모델 발굴 및 지원 협력 체계 구축, 산업수요와 연계된 학계연구계의 활성화 기획, 산학연 연계 공동 인력양성 및 연구과제 발굴 지원 등 역할 수행 - (규모) 65개 기관이 참여할 예정이며, 향후 관련 기업 참여 확대 예정
한국양자협회	양자기술에 대한 국민적인 관심과 참여를 독려하고, 다양한 양자기술 연구, 사업, 교육 등 민간 영역의 기관과 단체의 활동을 격려, 양자 연구 기반 확보, 사업 타당성 분석, 정책 기획·조정, 지원과 참여 및 양자 문화 확산에 기여하여 우리나라를 과학기술 강국으로 만들고자 본 사단법인을 설립(2022.07.) - 양자 연구·기술의 향상, 사업화·산업화 촉진, 인재 양성, 산학연 교류 증진, 문화 확산 등 양자생태계 조성에 기여하고 회원 간 상호 협력을 도모함으로써 국내 양자 기술·산업의 건전한 발전 및 국가안보와 경제 향상에 이바지함을 목적
양자컴퓨팅 산업 선도기업 연합	한국의 양자컴퓨팅 산업 활용 생태계 구축을 위해 양자정보분야 산·학·연 약 60여명의 전문가가 모여 선도기업 연합을 출범(2022.11.) - 민·관 주도로 이뤄질 양자컴퓨팅 관련 분야의 많은 프로젝트들이 원활히 잘 이루어질 수 있도록 지원하며, 사무국을 역할을 KISTI가 수행
양자정보과학기술 연구회 (약칭: 양자 연구회)	2019년 설립된 다양한 분야의 양자정보과학기술 전문가의 집단으로, 기 설립되어 있는 양자정보 관련 단체(물리학회, 광학회, 양자암호 포럼 등)와 긴밀히 협력 - 국내외 양자정보과학기술 동향 및 실태 파악, 신규 진입자를 위한 교육 프로그램 제공, 양자기술의 개념과 용어에 대한 기술백서 편찬

자료: 각 기관 홈페이지¹⁵⁴⁾를 참고하여 연구진 정리

위와 같은 국가연구개발사업 관리를 위한 정부기관 외에도 양자기술 연구개발, 산

154) 한국연구재단, <https://www.nrf.re.kr>, 정보통신기획평가원, <https://www.iitp.kr>, 한국지능정보사회진흥원, <https://www.nia.or.kr>, 한국양자협회, <https://www.kquantum.or.kr>, 미래양자융합포럼, <https://www.fqcf.org>

업생태계 조성, 양자 문화 확산 등을 목적으로 산학연 간 활발한 교류를 지원하기 위해 미래양자융합포럼, 한국양자협회, 양자컴퓨팅 산업 선도기업 연합, 양자정보과학기술연구회 등 다양한 협·단체들이 설립되어 운영 중에 있다.

부록 1. 참고문헌

〈국내문헌〉

- 과학기술정보통신부·한국지능화정보사회진흥원·미래양자융합포럼, (2022.11), 양자정보기술 백서
- 김형수(2023), “디지털 통신에서의 한국의 성공, 양자통신에서도 이어질까?”, 기술과혁신 제461호
- 유형정 (2022.7.5.), 「양자정보기술」, 『기술동향 브리프 21호』, KISTEP.
- 이동현(2020.8.19.), 「양자 센서 연구 동향 및 활용 전망」, 『주간기술동향』, 1960호, 정보통신기획평가원(IITP)
- 이방래 외(2022), 「양자기술 과학·기술·산업 분석」, KISTI R&I Report.

〈국외문헌〉

- Bennett, C. H. & Brassard, G. (1984), “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In Proceedings of IEEE International Conference on Computers”, Systems and Signal Processing, 175, 8.
- Chen, YA., Zhang, Q., Chen, TY. et al. (2021.1.14.), “An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres”, Nature 589, 214-219.
- European Commission (2016.5.), “Strategic Research Agenda, European Quantum Flagship”.
- Giani, A., & Eldredge, Z. (2021). Quantum computing opportunities in renewable energy. SN Computer Science, 2(5), 393.
- Gottesman, D. & Lo, H. K. (2023.2.6.). “Proof of security of quantum key distribution with two-way classical communications”, in IEEE Transactions on Information Theory, 49(2), 457-475.
- Grumbling, E., & Horowitz, M. (2019). Quantum computing: Progress and prospects (2019). National Academies Press.
- The White House National Quantum Coordination Office (2020.2.), “A Strategic Vision for America’s Quantum Networks”.
- Zhang, H., Sun, Z., Qi, R. et al. (2022.4.6.), “Realization of quantum secure direct communication over 100 km fiber with time-bin and phase quantum states”, Light

Sci Appl 11, 83.

〈인터넷자료〉

e4ds News, <https://www.e4ds.com>

ETRI, <https://www.etri.re.kr>

How it works, <https://www.howitworksdaily.com>

ICTK, <https://ictk.com>

IonQ, <https://ionq.com>

KISA <https://www.kisa.or.kr>

KIST, <https://quantum.kist.re.kr>

KISTI, <https://kisti.re.kr>

KRISS, <https://www.kriss.re.kr>

KT, <https://www.kt.com>

LG유플러스, <https://www.lguplus.com>

Medium, <https://www.medium.com>

NIST, <https://www.nist.gov>

SDT, <https://www.sdt.inc/about-us>

SK텔레콤, <http://www.sktelecom.com>

Toshiba, <https://www.global.toshiba.com>

ZDNET 코리아, <https://zdnet.co.kr>

뉴데일리 경제, <https://biz.newdaily.co.kr>

고등과학원, <https://www.kias.re.kr/kias/main/main.do?&lang=ko>

고려대 양자대학원(양자 사피엔스 인재 양성센터), <https://www.quantumworkforce.kr>

기초과학연구원, <https://www.ibs.re.kr>

노르마, <http://www.norma.co.kr>

메가존클라우드, <https://www.megazone.com>

미래양자융합포럼, <https://www.fqcf.org>
반데르발 양자 물질 연구단, <https://www.ibs.re.kr/vdwqs>
성균관대학교, <http://aqt.skku.edu>
이주경제, <https://www.ajunews.com>
양자나노연구단, <https://www.ibs.re.kr/qns>
양자산업생태계지원센터, <https://www.kqic.kr>
양자정보연구지원센터, <https://qcenter.kr>
연합뉴스, <https://www.yna.co.kr>
조선일보, <https://chosun.com>
전자신문, <https://etnew.com>
정보통신기획평가원, <https://www.iipt.kr>
(주)드림시큐리티, <https://www.dreamsecurity.com>
(주)삼보에드텍, <http://sambow.com>
(주)에스크, <http://www.askcorp.co.kr>
(주)오리엔텀, <https://www.orientom.com>
(주)이소텍, <http://www.isoconnector.com>
(주)이와이엘, <https://www.eylpartners.com/kor/about>
(주)퀀텀센싱, <https://www.quantumsensing.co.kr/index>
(주)퀀텀인텔리전스, <http://www.qic.ai>
(주)큐노바, <https://qunovacomputing.com>
(주)큐심플러스, <https://www.qsimplus.com>
(주)팜캐드, <https://pharmcadd.com>
이데일리, <https://www.edaily.co.kr>
카이스트 양자대학원, <https://quantum.kaist.ac.kr>
한국양자협회, <https://www.kquantum.or.kr>
한국연구재단, <https://www.nrf.re.kr>
한국지능정보사회진흥원, <https://www.nia.or.kr>

부록 2. 국제협동연구 - 디지털대전환 시대의 한영전자정부 사례비교¹⁵⁵⁾

앞서 설명한 바와 같이 미래연구사업의 목적 중 하나인 미래연구 네트워크 확장의 일환으로 그간의 단순 교류차원을 넘어 국제협동연구(한영공동연구)를 영국 웨스트민스터대학 CDBR(Center for Digital Business Research)과 추진하게 되었으며 그 주요 내용은 다음과 같다.

1. 추진개요 및 연구배경

본 연구의 주제인 ‘전자정부’의 경우 최근 디지털전환(Digital Transformation)이라는 분야가 전 세계에서 본격적으로 국가혁신의 주요 정책으로 채택되면서 그 중요성이 급격히 부상하였다. 특히 전자정부라는 주제는 공공부문에서 디지털전환을 정부가 주도하기 위한 핵심적인 정책도구로써 정책적 활용이 용이하기 때문에 이를 활용한 다양한 국가적 정책과 사업들이 활성화 되고 있는 추세이다.

해외 주요국의 경우 이러한 전자정부의 도입을 통해 공공서비스의 혁신을 유도하고 더 나은 국민의 삶을 목표로 다양한 시도를 하고 있는데 대표적으로 영국의 경우 디지털전환과 관련한 새로운 정부조직인 GDS(Government Digital Service)을 신설하고 「Government Digital Strategy」라는 전략을 마련하여 정부의 주요 웹사이트의 통합과 물리적 공공서비스의 디지털전환을 적극적으로 시도하고 있다(Cabinet Office, 2012). 우리나라의 경우 또한 ‘디지털강국’이라는 그간의 축적된 역량과 국가적 이미지를 바탕으로 전자정부와 관련 된 선도적 정책들을 지속적으로 추진해 왔으며, 최근 윤석열 정부의 정책기조 중 하나인 「디지털플랫폼정부」를 본격적으로 구축하기 위한 활동을 수행하고 있으며, 2022년 7월, 「디지털플랫폼정부위원회」에 대한 설치 및 운영규정을 마련하고 본격적인 전략마련을 시작하게 되었다.

155) 본 내용은 한영국제공동연구의 일환으로, 한국측 과학기술정책연구원(STEPI)과 영국측 웨스트민스터대학 디지털비즈니스연구센터(WBS DBRC)간의 협력을 통해 추진되었으며 관련 내용의 요약은 [퓨처호라이즌] 57호 미래연구 포커스(2023.12.28.)를 통해 확인할 수 있음.

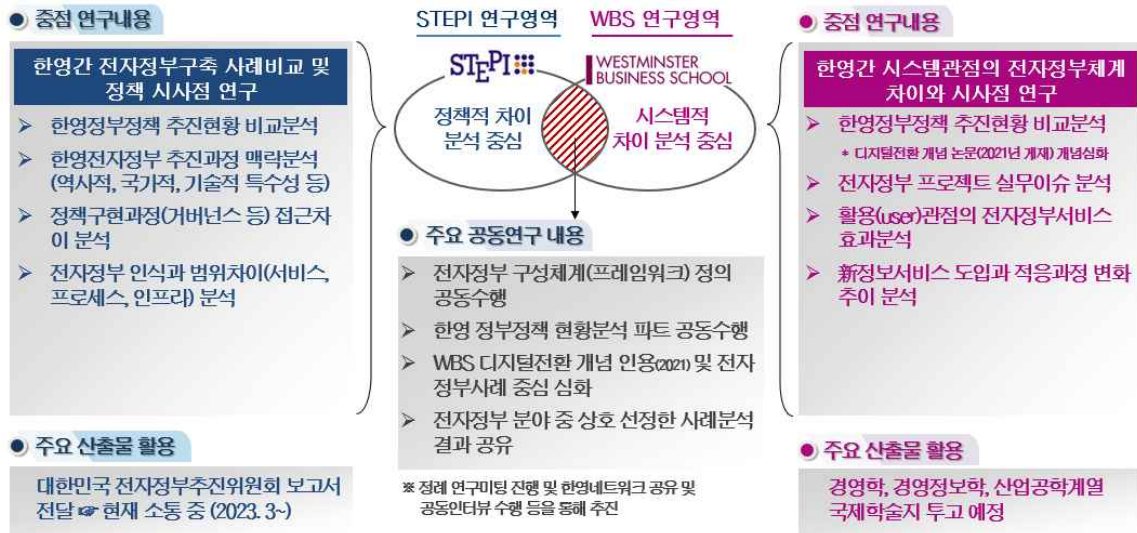
본 과제에서 한국과 영국의 공동연구주제를 탐색하는 과정에서는 크게 두 가지 차원이 고려되었는데 하나는 한국과 영국의 특징적 공통비교가 가능하여 공동연구로써 의미와 각국의 연구진간의 공통적 연구동기가 있어야 한다는 것이고, 다른 하나는 본 과제의 모과제인 미래연구사업의 2023년도 연구테마인 ‘디지털대전환’이라는 관점에서 그 주제가 포괄적으로 반영 될 수 있어야 한다는 것이다. 이러한 차원에서 본 연구진은 여러 차례의 협의 끝에 한국과 영국이 공통적으로 세계적인 선도사례를 가지고 있으며, 최근 양국이 국가적 중점사안으로서 다루고 있는 ‘전자정부’라는 분야가 최우선적인 공동연구의 대상 분야가 될 수 있을 것이라는 판단에 이르게 되었다. 또한 더 나아가 한국측 연구진의 경우 해당 주제가 ‘디지털대전환’이라는 연구의 큰 테마(주제)안에서 공공부문의 디지털전환이라는 세부적 주제를 대변하기에 적합한 주제임을 확인하였으며, 영국측 연구진 또한 ESRC측에서 제한한 연구범주 중에서 디지털전환(Digital Transformation)안에서 본 연구주제를 반영할 수 있다는 점과 영국측 협력주체인 CDBR(Center for Digital Business Research)이 디지털전환이라는 주제를 센터의 핵심적 연구분야로 삼고 연구를 수행 중에 있어 양자 간의 공통적 연구흥미와 동기를 만족하기에 충분하였으므로 전자정부를 세부 연구주제로 선정하게 되었다.

2. 연구의 범위 및 목표

본 연구는 한국측 연구주제와 영국측 연구주제 간에 추구하는 목적성이 서로 차이가 있는 부분과 공통적인 부분이 있기 때문에 한국측주제와 영국측 주제를 우선 선정하고 이를 협의과정에서 공통의 활동이 있는 부분을 중심으로 공동연구를 수행하는 것으로 연구의 범위와 목표를 설정하였다. 이는 양 기관의 연구사업이 제한하는 연구의 범주차이가 있다는 점과, 양 기관이 가지고 있는 특수성 즉, 한국의 경우(STEPI)는 정책연구기관이며 영국의 경우(CDBR)는 웨스트민스터 대학 내 설치된 학술연구센터라는 점에서 연구의 관심분야와 사용하는 방법론, 연구의 성과형태 등이 상호 다른 점을 고려한 것이다.

본 연구는 이러한 맥락을 고려하여 한국측 연구주제측면을 중심으로 수행되었으며 그 구체적인 사항은 다음과 같다.

[부록 그림 2-1] 한영 국제협동연구관련 연구의 틀과 범위



자료: 연구진 작성

한국(STEPI)의 경우 보다 양국의 정책적 차이를 중심으로 분석하는 방향, 영국(CDBR)의 경우 보다 시스템적 차이분석을 중심으로 분석하는 방향을 설정하여 연구를 수행하였다.

한국측 연구의 경우는 ‘(한)한영간 전자정부구축 사례비교 및 정책 시사점 연구’라는 주제를 바탕으로 한국과 영국의 전자정부 구축사례를 구체적으로 확인하고 이를 비교함으로써 한국정부의 디지털플랫폼정부 구현전략을 보다 충실하게 실행할 수 있는 정책적 시사점을 제공하는데 그 목적이 있다. 이를 위해 본 연구에서는 한영간 정부의 주요한 정책추진현황을 비교분석하는 과정과 한영전자정부의 추진과정의 맥락을 파악하고 이를 추진하는 주체에 대한 분인 거버넌스 관점의 분석을 포함하였다. 또한 전자정부와 관련된 정의를 포함하여 인식과 범위의 차이를 분석하고 구체적인 정부서비스의 디지털전환 사례를 발굴하여 분석함으로써 양국 간의 전자정부 추진방향성에 대한 차이와 시사점을 파악하였다.

영국측 연구의 경우는 ‘(영)한영간 시스템관점의 전자정부체계 차이와 시사점 연구’라는 주제를 선정하고 한영정부정책 추진현황을 비교분석하는 과정을 우선 수행하고 전자정부 프로젝트의 실무적 이슈를 분석함과 동시에 활용(User)관점의 전자정부서비스의 효과분석, 민간과 공공분야의 전자서비스와 차이(Gap)분석 등과 같은 보다 실무

적 차원의 학술의미고찰을 중심으로 연구의 범위와 방향성을 설정하였다.

이러한 상호 연구범위의 설정과정에서 양 기관이 합의한 공통의 연구협력활동을 구체화하였는데 이는 전자정부에 대한 기본적인 사항을 공통적으로 파악하는 과정에서 양국의 특수성을 공유하고 협력할 필요성이 있다는 것을 확인하였기 때문에 전자정부의 정책과 체계를 비교분석하기 위한 공통의 체계인 전자정부 구성체계(프레임워크)의 공동정의와 한영 전자정부 정책현황 분석 파트의 공동수행을 중심으로 연구를 진행하였으며 이와 더불어 CDBR측에서 역량을 가지고 있는 디지털전환 개념에 대한 선행 연구의 공동 활용을 통해 본 연구에서 필요한 디지털정부에 대한 개념적 고찰 그리고 마지막으로 전자정부의 실제파악을 위한 양국의 구체적인 사례분석에 대한 사항을 공유하는 방식으로 한국과 영국의 전자정부관련 사례의 수집과 분석 또한 공동으로 연구를 수행하여 본 연구에서 최종적으로 도출하고자 한 결론을 보완하는데 활용하였다.

2. 주요 연구결과

본 연구의 주요 결과는 한국과 영국의 전자정부 추진과정에서 확인하여야 하는 다양한 차원의 사실을 검토하였으며 이는 공동연구를 수행하는 양 기관이 공동으로 검토하여 최종적으로 정의한 주요 검토관점을 프레임워크로 활용하였다. 이 검토관점은 다양한 검토요소 중에서 양국에서 확인이 가능한 정보임과 동시에 시사점 도출에 필요한 필수적 정보를 충족하는 것을 관점화 한 것이며 가. 역사적 추진맥락, 나. 정책추진 거버넌스, 다. 정책적 추진전략, 라. 주요 추진사례에 해당한다. 다음부터는 본 프레임워크에 따라 양국의 현황을 조사한 내용을 우선 요약하고 양국 간의 비교분석 결과와 주요한 정책적 시사점을 설명하고자 한다.

특히 이 과정에서 자주 사용되는 ‘전자정부’라는 개념은 현대적 의미로 볼 때 디지털 전환(DT: Digital Transformation)뿐 아니라 IT를 활용한 조직전환(ITOT: IT-Enabled Organizational Transformation)의 개념을 두 가지 다 사용하고 있다고 보여진다(Wessel, L. et al., 2021). 이 개념을 제시한 연구의 공동저자인 Cha의 주장을 따라, 한국과 영국의 사례를 살펴보면 이는 ITOT의 단계를 우선적으로 실시하고 이를 넘어서는 2단계 전자정부의 개념을 추진하는 과정에서 DT의 개념을 시도하고

있기 때문이다. 이는 서로 같은 현상을 다른 용어로 혼용한다기 보다, 서로 다른 현상을 두가지 용어로 혼용하여 부르고 있다는 점에서 개념화에 어려움을 겪고 있는 것으로 볼 수 있겠다. DT와 ITOT는 실제로 몇 가지 유사점을 가지고 있지만, 주요 활동과 결과 측면에서도 차이가 있다. DT는 가치 제안을 정의하고 혁신대상의 정체성을 변경하기 위해 디지털 기술을 사용하는 반면, ITOT는 디지털 기술을 사용하여 기존 가치 제안을 지원하고 기존 조직의 정체성을 강화하는 것에 가깝기 때문에 이를 전자정부 개념화 과정에 포함시킬 필요가 있다.

또한 DT가 시간이 지남에 따라 어떻게 발전하는지를 참고할 필요가 있다. 이는 디지털전환의 개념이 시대가 변모함에 따라 더욱 고차원적으로 변화함에도 불구하고 우리는 이 개념을 초기 정의된 상태 거의 그대로 지금까지 사용하고 있기 때문이다. 이러한 문제 때문에 전자정부 개념을 정의할 때 다소 실무적인 차원에서 이 개념을 정의하는 우를 범할 가능성이 항상 높다. 따라서 본 연구에서는 전자정부의 현대적 용어인 ‘디지털정부’라는 용어가 통용되고 있음에도 불구하고 개념적 오해를 줄이기 위해 ‘전자정부’라는 용어를 사용하기로 하였으며 그 변화과정에서 개념의 차이가 발생하는 부분은 디지털정부가 가지는 현대적 개념특성으로 본 보고서에서 따로 언급하도록 하겠다.

가. 한국의 전자정부

1) 역사적 맥락

가) 정보화 및 전자정부 정책의 흐름¹⁵⁶⁾

오늘날 한국은 정부가 주도적이고 적극적으로 정보화 정책을 수립·추진하며, 오늘날 세계에서 디지털정부 선진국으로 인정받고 있다. 그 역사적 맥락을 고찰해보면, 우선 1990년대에는 “산업화는 뒤졌지만, 정보화에 앞장서야 한다.”는 공감대를 바탕으로 정부가 정보화를 본격 추진하기 시작하여 실행력을 높이기 위한 제도적 기반 마련했다. 정보통신산업을 국가발전을 위한 전략산업으로 육성하기 위한 주무부처로 ‘정보

156) 정충식(2021), 「우리나라 정보화 및 전자정부 정책 30년의 변화」, 『지능정보기술동향』 요약 정리.

통신부' 신설하였으며 전국 정보화 기반 구축을 위해 「초고속정보통신기반구축 종합 추진계획(1995.3.)」 마련과 정보화촉진 및 정보산업육성을 목적으로 「정보화촉진기본법」 제정(1995.8.), 그리고 이를 원활히 추진하기 위한 정보통신진흥기금을 '정보화촉진기금'으로 개정하였다.

2000년대 초반부터는 정보화 및 전자정부 관련 다양한 정책을 추진하며, 정보화 분야에서 세계적 수준에 근접 및 대한민국 전자정부 기반을 완성했다고 평가할 수 있는데 2000년 1월에 김대중 대통령이 신년사 발표에서 '지식정보시대에 지식정보강국 건설'을 강조하며, 초고속정보통신망의 조기 구축 및 전국민 정보생활화 운동을 제시하였으며 행정정보화의 체계적 추진을 위해 행정자치부가 「전자정부법」 제정(2001.3.)을 제정하고 대통령직속 전자정부특별위원회가 「세계일류국가 도약을 위한 전자정부 구현전략」수립(2001.5.)을 수립하는 과정을 통해 2002년 말 전자정부 기반을 완성하며 전자정부 본격 출범하기에 이른다. 이러한 노력은 2002년 9월 전자조달시스템 개통, 11월 민원서비스 혁신시스템 개통 등의 세계적으로 인정받는 성과로 나타났다.

2000년대 중반부터는 정보기술을 활용한 정부혁신 추진하며 혁신을 가속화하기 위해 대통령 직속의 '정부혁신지방분권위원회'에 전자정부전문위원회를 설치하고 「전자정부 로드맵(2003.8)」의 '31대 과제'를 추진하였다(2003~2007).

2000년대 후반부터는 정부 조직 개편을 통해 새로이 국가정보화 추진체계를 구성하며, 다양한 국가정보화 관련 정책 추진하였는데 정보통신부를 폐지(2008.2.)하고 행정안전부로 국가정보화 기능을 이관하여 전자정부와 국가정보화 추진 기능을 통합하였다. 다만 이 과정에서 정보통신부가 폐지되며 지식경제부(IT산업정책), 행정안전부(전자정부, 정보보호, 정보화정책), 방송통신위원회(전파 및 통신, 방송통신융합, 이용자 및 네트워크 보호 등) 및 문화체육관광부(디지털콘텐츠 등)로 각 이관되었으며(정충식, 2021, p.14.), 이러한 분산조직의 문제를 보완하기 위해 2009년 11월 국가정보화 기본법에 근거하여 대통령 직속 '국가정보화전략위원회'를 설치하여, 국가정보화 기존계획 및 시행계획 심의, 정보화 정책 조정, 정보격차해소 사업 심의 등의 기능 수행하였다. 이러한 노력은 2010년 UN 전자정부 평가 세계1위 달성이 계기가 되어 행정안전부가 '스마트 전자정부 추진계획(Smart Gov)'을 발표(2011.3.)하기에 이른다.

2010년 중반부터는 국가정보화 관련 조직을 새롭게 개편하며, 정보화 및 정부3.0과 관련하여 다양한 정책을 추진하였는데 국가정보화전략위원회를 해체하고, 미래창조과학부를 신설하여 국가정보화 기능을 이관하며, 국가정보화와 전자정부 및 정부3.0 정책 등이 분리되어 추진되었다. 박근혜 정부는 정부3.0 비전을 선포(2013.6.)하고, 정부 3.0 정책을 중점 추진하면서 ‘국민 모두가 행복한 대한민국’이란 비전하에, ‘수요자 맞춤형 서비스 제공’과 ‘일자리·신성장 동력 창출’을 목표로 3대전략 10대 중점 추진과제 제시하였다(관계부처합동 보도자료, 2013.6.20., p.6.). 이 과정에서 주무부처인 (구)안전행정부(현 행정안전부)는 전자정부법 제5조에 따라 행정자치부에서 최초로 전자정부 5개년 계획인 「전자정부 2020 기본계획(2016.4.)」을 수립하였으며 당시 이슈가 되었던 이세돌과 알파고 세기의 바둑대결 이후, 인공지능의 활용이 전자정부 추진 과제로 급부상하며 행정자치부가 「지능형 정부 기본계획」을 발표(2017.3.)하기에 이른다.

2010년대 후반부터는 4차 산업혁명 및 디지털 정부 혁신과 관련 다양한 정책으로 관점이 확장되어 추진되었는데 과학기술기반 국가혁신체계를 재건하고 범부처 과학기술정책 조정을 위해 차관급 기관인 과학기술혁신본부를 신설하고, 미래창조과학부를 과학기술정보통신부로 변경하는 과정을 거쳤다. 이 과정에서 눈여겨 볼 점은 4차 산업혁명에 대응하기 위해 민간 출신 위원장 및 민간위원들이 포함된 대통령 직속의 4차 산업혁명위원회가 출범된 것이며 이 위원회를 통해 정부혁신 비전인 ‘국민이 주인인 정부’ 실현을 위해 「디지털 정부혁신 추진계획」을 관계부처합동으로 발표(2019.10.)하게 된다. 이는 2019.12월에는 전 부처가 참여해 관계부처합동으로 「인공지능(AI) 국가전략(2019.12.)」을 수립하고, 범정부적 실행과제를 제시하며 ‘IT강국을 넘어 AI 강국으로’라는 비전하에, 2030년까지 ‘디지털 경쟁력 세계3위’, ‘AI를 통한 지능화 경제효과 최대 455조원 창출’, ‘삶의 질 세계 10위’를 목표로 하는 3대 분야 9대 전략 100대 실행과제 마련하기에 이른다(과학기술정보통신부 보도자료, 2019.12.17., p.5).

2020년대부터는 데이터3법 개정(2020.1.)을 통해 「데이터기반 행정 활성화에 관한 법률」 제정(2020.5.) 등 디지털 정부혁신의 법·제도적 기반 확충하였으며, 2020년 초반 코로나19로 비대면 문화가 새로운 흐름이 되면서 원래 계획보다 발전된 「디지털

정부혁신 발전계획」을 수립·발표(2020.6.)하게 된다. 이 후 코로나 19 국난 극복 전략으로 「한국판 뉴딜 종합계획」이 발표되며, 정부는 한국판 뉴딜 양대 축 가운데 하나로 디지털 뉴딜을 제시(2020.7)하여 디지털 경제 기반인 ‘데이터 댐’ 등 대규모 ICT 인프라 구축, 2025년까지 DNA생태계(31.9조원), 비대면 산업 육성(2.1조원), SOC 디지털화(10조원) 등에 집중 투자를 계획하였다(관계부처 합동, 2020.7.14, p.9.).

나) 윤석열 정부의 정보화 정책 현황

윤석열 정부는 대통령인수위원회에서 110대 국정과제 중 하나로 ‘디지털플랫폼정부’를 제시하고, 주요 정책으로 추진 중에 있으며 국정과제인 ‘모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현’ 추진을 위해 대통령 직속 ‘디지털플랫폼정부위원회’를 컨트롤타워로 출범(2022.9.)시켰다(행정안전부·과학기술정보통신부, 2022.06.28.¹⁵⁷⁾).

디지털플랫폼정부정책 컨트롤타워인 디지털플랫폼정부위원회는 2022.12월 ‘디지털플랫폼정부 추진방향’을 우선 발표하고, 2023.4.14. 구체화된 「디지털 플랫폼정부 실현계획」을 발표하며 그 계획을 구체화하였으며 그 주요 목표는 전자정부에서 디지털플랫폼정부로의 변화 방향의 핵심은 연결, 개방, 협업을 통한 정부혁신과 효율성 증대이다. 이를 실현하기 정부는 ① 디지털플랫폼 혁신 인프라 구현, ② 양질의 데이터 전면 개방 및 활용촉진, ③ AI·데이터를 활용한 정부의 일하는 방식 혁신, ④ 안전하고 신뢰할 수 있는 이용환경 보장을 위한 중점 추진과제를 제시하였다(디지털플랫폼정부위원회, 2023.4.14.).

157) 행정안전부·과학기술정보통신부(2022.06.28.), 「세계 최고의 디지털플랫폼 정부 구현…혁신 생태계 조성한다 - 7월 1일 ‘디지털플랫폼 정부위원회’ 설치…5대 중점 추진과제 추진」, 대한민국 정책브리핑.
<https://korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148902945>(접속일: 2024.01.02.)

[부록 그림 2-2] 디지털플랫폼정부 변화 방향



자료: 디지털플랫폼정부위원회(2022.12.27.), 5p.

디지털플랫폼정부와 관련 업무를 주관하는 과학기술정보통신부, 행정안전부, 개인 정보보호위원회 등의 주요 부처는 디지털플랫폼정부위원회 정책방향에 따라 추진계획 및 방안을 마련하였는데 2022년 12월에는 전자정부 업무를 주관하는 행정안전부는 ‘디지털플랫폼 추진계획(2023~2027)’을 발표하였으며 2023년 4월 14일 「디지털플랫폼정부 실현계획(디지털플랫폼정부위원회)」 발표와 동시에 과학기술정보통신부에서는 「초거대 인공지능(AI) 경쟁력 강화방안」을 개인정보보호위원회에서는 「데이터 혁신을 위한 국민신뢰 확보방안」을 발표하였다.

<부록 표 2-1> 디지털플랫폼정부 관련 정책 발표 현황

문건명	일시	주관부처
디지털플랫폼정부 추진방향	2022.12.27.	디지털플랫폼정부위원회
행정안전부의 디지털플랫폼정부 추진계획(2023~2027)	2022. 12.	행정안전부
디지털플랫폼정부 실현계획		디지털플랫폼정부위원회
초거대 인공지능(AI) 경쟁력 강화방안	2023.4.14	과학기술정보통신부
데이터 혁신을 위한 국민신뢰 확보방안		개인정보보호위원회

자료: 저자 작성

<부록 표 2-2> 역대 정권별 정보화 정책의 변천

구분	김영삼 정부 (1993~1997년)	김대중 정부 (1998~2002년)	노무현 정부 (2003~2007년)	이명박 정부 (2008~2012)	박근혜 정부 (2013~2017)	문재인정부 (2017~2022)
주요조직	정보통신부 신설	전자정부특별위원회 구성	정부혁신지방분권위원회 구성	정보통신부 폐지 국가정보화전략위원회 출범	국가정보화전략위원회 폐지 미래창조과학부 신설	과학기술정보통신부 신설 4차 산업혁명위원회 구성
법·제도	「정보화촉진기본법」 제정(1995.6.)	-	-	「국가정보화 기본법」으로 개정(2009.5.)	-	「지능정보화기본법」으로 법률명 변경(2020.12.)
	정보화촉진기금 조성(1996.1.)	「전자정부법」 제정(2001)				데이터3법 개정(2020.1.) 데이터기본행정 활성화에 관한 법률 제정(2020.5)
주요계획	초고속정보통신기반구축 종합계획 수립(1995.3.) 「제1차 정보화촉진기본계획」 수립(1996.6)	‘Cyber KOREA 21(제2차 기본계획)’ 수립(1999.3.) ‘e-KOREA VISION 2006’ 수립(2002.4)	‘전자정부 로드맵(2003.8.)’ ‘Broadband IT KOREA VISION 2007’ 수립(2003.12.) ‘u-KOREA 기본계획’ 수립(2006)	‘제4차 국가정보화 기본계획(2008~2012)’ 수립(2008.12.) ‘스마트 전자정부 추진계획(2011.3.)’	‘제5차 국가정보화 기본계획(2013~2017)’ 수립(2013.12.) ‘전자정부 2020 기본계획’ 발표(2016.4.)	‘제6차 국가정보화 기본계획’ 수립(2018.12.) ‘디지털 정부혁신 추진계획(2019.10.)’ ‘인공지능 국가전략’ 발표(2019.12.) ‘한국판 뉴딜 종합계획(2020.7)’
주요과제	정보화촉진을 위한 10대 중점과제 선정	전자정부 11대 중점 추진과제 추진	전자정부 31대 과제 추진	4대 전략 제시	3대 전략, 10대 중점추진과제	3대 분야 9대전략 100대 실행과제
주요특징	‘전자정부’ 용어 공식 등장 초고속정보통신기반 조성	‘전자정부’의 대통령 의제로 격상 초고속 국가망 구축 완성 전자정부 본격 출범		정부화 정책 수립에 첫 민관 합동위원회 구성 조직개편으로 정보화 기능 분산	정부 3.0정책 추진	인공지능·클라우드 중심의 첨단 디지털산업 육성 디지털 정부혁신 법제도 기반 마련
주요성과	정보화 추진을 위한 제도적 기반 마련	OECD 초고속인터넷 보급률 세계1위(2001) 초고속인터넷 가입자 1,000만 돌파(2002)	2010년 UN 전자정부 평가 세계1위			

자료: 정충식(2021) 내용 요약 정리

2) 정책추진 거버넌스

가) 추진체계

□ 디지털플랫폼정부위원회

디지털플랫폼정부위원회는 윤석열 정부의 전자정부추진정책의 핵심컨트롤 타워이다. 이는 ‘디지털플랫폼정부위원회의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령령)’에 따라 대통령 직속 자문위원회의 성격으로 설치되었다. 본 위원회의 역할은 디지털플랫폼정부 주요 정책, 사업 등에 관한 사항을 심의·조정하는 것이며 윤석열 정부의 국정과제인 디지털플랫폼정부의 청사진과 구체화된 이행계획 마련 및 추진상황 모니터링 기능을 담당한다. 해당위원회가 가진 권한은 디지털플랫폼정부위원회 설치 및 운영에 관한 규정에 따라 다음에 해당한다.

<부록 표 2-3> 디지털플랫폼정부위원회 주요 기능

- 디지털플랫폼정부 기본방향, 국가전략 수립·변경 및 시행에 관한 사항
- 디지털플랫폼정부 구현을 위한 중앙, 지자체, 공공기관 주요 정책과 사업의 조정·평가 및 지원
- 규제혁신, 법령의 제정·개정 등의 제도 개선, 정책 추진상황 점검
- 디지털플랫폼정부 구현을 위한 예산 등 확보에 관한 사항 등

자료: 디지털플랫폼정부위원회 홈페이지, <https://dpg.go.kr/DPG/contents/DPG04010000.do>(접속일:2024.1.2.)

해당 위원회는 위원장 1명과 당연직, 위촉직 위원 포함 30명 이내로 구성되며 당연직 위원은 기획재정부, 과학기술정보통신부, 행정안전부의 각 부처 장관 및 개인정보보호위원회 위원장 4인으로 구성된다. 조직의 구성은 위원회 업무를 전문적으로 수행하기 위해 6개 분과위원회를 구성하여 각 업무를 담당한다.

[부록 그림 2-3] 디지털플랫폼정부위원회 분과위원회 구성

디지털플랫폼정부위원회					
AI·데이터 분과위원회	일하는방식혁신 분과위원회	산업생태계 분과위원회	인프라 분과위원회	서비스 분과위원회	정보보호 분과위원회

자료: 디지털플랫폼정부위원회 홈페이지, <https://www.dpg.go.kr/DPG/contents/DPG04010000.do>

□ 디지털플랫폼정부추진단

정부의 전자정부정책 추진체계의 또 다른 핵심주체는 디지털플랫폼정부추진단이다. 이는 디지털플랫폼정부위원회의 업무 및 운영 지원하는 기능을 담당함으로써 실무적으로 중요한 역할을 수행한다. 추진단장은 관계 중앙부처에서 파견 또는 겸임된 공무원이나 디지털플랫폼 분야 민간 전문가 중에서 위원장이 지명하거나 위촉하도록 되어있으며 정책기획국, 서비스혁신국, 플랫폼데이터혁신국 등 3개국을 포함한다.

[부록 그림 2-4] 디지털플랫폼정부추진단 조직도



자료: 디지털플랫폼정부위원회 홈페이지, <https://www.dpg.go.kr/DPG/contents/DPG04040000.do>

디지털플랫폼정부추진단의 특징 중 하나는 다양한 임무를 기반으로 하는 프로젝트 기반 TF(Task Force)를 운영한다는 데에 있다. 현재 디지털플랫폼정부추진단 내에는 디지털플랫폼정부 실현계획에 따른 과제 추진을 위해 주요 프로젝트 기반으로 17개 TF가 설치되어 운영 중이다.

3) 정책적 추진전략

2023년을 기점으로 한국정부가 발표한 전자정부 관련 계획은 주무부처에 따라 총 3개 계획으로 구성되었다. 본 연구에서는 위 3개 계획인 가) 「디지털플랫폼정부 실현 계획」, 나) 「초거대 인공지능(AI) 경쟁력 강화방안」, 다) 「데이터 혁신을 위한 국민신뢰 확보방안」을 분석하였다.

가) 디지털플랫폼정부 실현계획¹⁵⁸⁾

본 계획은 AI·데이터가 주도하는 디지털 심화 시대, 디지털플랫폼정부 구현으로 ‘모두가 더 잘 살고 자유로운 대한민국’ 실현을 목표로 마련되었으며 디지털 심화 시대, 인공지능·데이터 중심의 국가전략, 대한민국의 새로운 정부혁신 전략, ‘디지털플랫폼정부(DPG)’, ‘국민과 기업이 성장하는 나라’의 지향점을 가진다.

이는 디지털플랫폼정부위원회가 진단한 한국 전자정부의 현재 상황을 해결하기 위해 위와 같은 방향성을 마련한 것이며 현재의 문제점에 대한 개략적인 진단은 다음과 같다. 우선 정부부처간 더 나아가 정부와 민간사이에서 데이터 개방성이 부족하다는 것이다. 이는 정부 업무의 전문화·분업화 논리 하에, 부처별 ‘정보시스템’ 구축, 데이터 개방·공유를 막는 법령, 소극적 법령해석에서 기인한다고 보았다. 두 번째는 기술은 디지털로 전환되었음에도 불구하고 제도와 절차는 아직 아날로그방식에 머물고 있다는 것이다. 이는 도구가 본질을 선행하는데서 오는 문제라고 볼 수 있다. 세 번째는 혁신을 정부가 주도하는 방식이 가지는 한계이다. 이러한 방식은 구축된 시스템이 시장에서 효과적으로 동작되지 않은 주요한 원인이라고 볼 수 있다. 마지막으로 대규모 정보화 투자가 민간의 창업 및 성장으로 이어지는 데 한계가 있다는 것이다. 이는 앞의 세 번째 문제와 연결되는데 민간시장의 참여가 활성화 되지 않은 형태의 정책추진이 정부 중심적 정책추진 즉, 투자와 구축으로 이어지며 결과적으로 정부예산과 조달체계만으로는 시장을 전반적으로 혁신시키지 못하는 문제로 고착되는 것을 의미한다.

158) 디지털플랫폼정부위원회(2023.4.14.), 「디지털플랫폼정부 실현계획」. 요약 정리

정부는 이러한 문제를 해결하기 위해 「인공지능·데이터로 만드는 “세계 최고의 디지털플랫폼정부”」를 비전으로 인공지능, 데이터 등 디지털 기술과 민간의 혁신 역량을 최대한 수용하여, 정부가 국민의 불편을 모두 없애는 국민행복 플랫폼, 국민을 중심으로 정부가 한 팀으로 뛰는 정부혁신 플랫폼, 기업에게 무한한 성장의 기회를 제공하는 기업성장 플랫폼이 되어 국민과 기업을 위해 대한민국이 다시 뛰도록 하는 것을 목표로 삼았다(관계부처합동 보도참고자료, 2023.4.14., pp. 2~3.).

〈부록 표 2-4〉 디지털플랫폼정부 실현계획

전 략	실행 계획
1. 하나의 정부	1. 디지털을 기본으로 행정체계 전반 혁신(Digital by Design)
	2. 데이터 칸막이의 근원적 해소
	3. 디지털플랫폼정부 혁신인프라 구현
2. 똑똑한 나의 정부	4. 한 곳에서, 한번의 신청으로 끝나는 통합서비스
	5. 요구하지 않아도 알아서 챙겨주는 초개인화 서비스
	6. 인공지능·데이터 기반의 과학적 행정 일상화
	7. 투명하고 공정한 디지털 민주주의 실현
	8. 디지털플랫폼 기반 지역 혁신
3. 민관이 함께하는 성장플랫폼	9. 민관이 함께 사회문제를 발굴·해결하는 협업플랫폼 구축
	10. 민간의 공공데이터·서비스 융합·활용 촉진
	11. 디지털 트윈을 통한 AI·데이터 산업 쿼텀 점프
	12. GovTech 기업 성장 지원 강화
	13. 공공분야에 민간의 최신 AI 기술 적극 활용
4. 신뢰하고 안심할 수 있는 DPG 구현	14. 개인정보에 대한 정보주체, 국민의 권리 강화
	15. 디지털플랫폼정부 안전을 보장하는 보안체계 구현

자료: 디지털플랫폼정부위원회(2023.4.14.), p.5

이러한 4대 전략과 15대 실행계획이 가지는 의미를 살펴보면, 우선 그간 파편화되어 운영되었던 조직과, 절차, 시스템의 통합을 가장 중요한 전략으로 삼았다는 것을 확인할 수 있다는 것이다. 또 두 번째로는 사용자가 되는 국민과 기업, 공공기관이 더욱 편리하게 정부 서비스를 이용 할 수 있도록 불필요한 절차와 단계를 혁신하고 그간 제공하지 못했던 새로운 정부서비스를 제공하는 스마트화를 지향한다는 것이다. 세 번째는 정부서비스의 수요와 구축 그리고 관련 산업의 성장을 더 이상 정부(관)만의 일로 치부하지 않겠다는 의미를 확인할 수 있다. 마지막으로 디지털화 과정에서 매우 중요하게 다루어지는 투명성을 권리와 보안이라는 중심어를 바탕으로 주요한 전략으로 다루었다는데 의미가 있다고 하겠다.

나) 초거대 인공지능(AI) 경쟁력 강화방안

초거대 인공지능 경쟁력 강화방안은 전자정부실현의 다른 하나의 축으로써 보다 과학기술적 혁신에 초점을 둔 계획이다. 이 계획은 챗GPT 돌풍을 계기로 AI의 높은 효용성이 증명되며 ‘AI 일상화’가 촉발되고 글로벌 빅테크 기업들의 초거대 AI 플랫폼 선점 경쟁이 치열해지는 가운데, 한국도 세계 선두권 경쟁에 참여하기 위해 관련기업 지원을 강화하기 위한 목적으로 마련되었다.

〈부록 표 2-5〉 초거대 인공지능(AI) 경쟁력 강화방안

전략1	초거대 AI 기술·산업 인프라 확충
1-1	민간의 초거대AI 개발을 지원하는 학습용 데이터 구축 ◇ 초거대AI 개발을 위해서는 대규모 텍스트 데이터 필요 ⇒ 라벨링 데이터 중심의 학습용 데이터 구축사업을 개편, 양질의 대규모 텍스트 데이터 보강
1-2	초거대AI 미래 원천기술 확보 지원 ◇ 초거대 AI는 최신정보 미반영, 거짓답변 등 한계 ⇒ 현행 AI 기초연구에 추가하여 초거대 AI 한계 돌파 기술개발 착수, 차세대 초거대 AI 선도기반 조성
1-3	초거대AI 인프라 기술개발 및 대규모 컴퓨팅 자원 제공 ◇ 초거대 AI는 막대한 컴퓨팅 자원 필요 ⇒ 국산 AI반도체 기반의 고성능·저전력 K-클라우드를 초거대 AI가 활용할 수 있도록 핵심 HW·SW 개발
전략2	초거대AI 혁신 생태계 조성

2-1	초거대 AI 응용서비스 선도 프로젝트 추진
	◇ AI의 학습능력을 민간 전문영역과 공공분야에 적용하여 업무 효율성 향상 및 초거대AI 기반 新비즈니스 창출 가능 ⇒ 초거대AI 선도 프로젝트 신설
2-2	초거대AI 기반 디지털산업 혁신 생태계 조성
	◇ 향후 초거대AI를 통해 AI 서비스의 성능·완성도가 획기적으로 향상될 전망 ⇒ 초거대AI 기반 AI 서비스(SaaS, 메타버스)가 활성화되는 민간 중심 생태계 조성
2-3	초거대AI 전문인재 양성 및 전국민 활용역량 강화
	◇ 초거대AI 발전도 결국 사람의 역량 향상이 좌우 ⇒ 기존 AI 인력 양성 사업에 초거대AI 개발·활용 경험을 확대하고 전국민 초거대AI 리터러시 강화 * 現 SW·AI교육 과정에 초거대AI 활용역량 교육 등을 추가보완해 운영
전략3	범국가 AI 혁신 제도·문화 정착
3-1	초거대AI 규제개선 및 제도정립 추진
	◇ 초거대AI 규제개선 과제 발굴 및 개선방향 도출을 통한 산업육성 기반 마련 * 개인정보, 지식재산권, 개별 산업, 위험성 관련 등
3-2	초거대 AI 서비스 신뢰성 제고
	◇ 초거대AI가 사회·산업 전반으로 확산되기 위해서는 신뢰성 확보가 중요 ⇒ 신뢰성·성능 평가 신설로 사회 구성원 우려 해소 및 기업의 부담 완화
3-3	사회적 변화 대응 및 수용력 향상
	◇ 초거대AI가 국민일상, 사회·경제 전반으로 확산되면서 야기되는 다양한 이슈에 대해 민간전문가, 이해관계자와 함께 사회적 공감대 형성

자료: 과학기술정보통신부(2023.4.14.) 자료를 바탕으로 요약

본 계획의 전략과 실행과제의 의미를 살펴보면 첫째로, 초거대 AI 기술과 산업의 육성을 위해 AI가 활용할 수 있는 대규모의 공공데이터를 구축하고 AI알고리즘의 고도화를 위한 소프트웨어적, 하드웨어적 투자를 확대하겠다는 것이다. 이는 초거대AI 분야에서 선도국 대비 경쟁기회가 있는 영역에 투자하는 것이 아니라 국가 전반에 AI 선도국으로서 필요한 기반을 확고히 구축하겠다는 의미를 포함하고 있다고 판단된다. 두 번째는 초거대AI관련 생태계 육성을 위해 민·관 협력적 생태계 구축을 하겠다는 것인데 新비즈니스가 활성화되어야 하는 해당 분야의 특성상 민간의 참여와 역할이 매우 중요하기 때문에 계획단계에서부터 이를 반영하기 위한 고민으로 해석될 수 있다. 마지막으로 범국가 AI혁신 제도와 문화를 정착하겠다는 것이다. 이는 관련 산업이 활성화 되는 과정에서 저해요소로 작용되는 규제를 선제적으로 철폐하고 활용(User)의 관점에서 언제나 사용가능하고 누구나 사용할만한 실질적인 서비스의 제공

을 지향하고 있다는 의미로 이해할 수 있다.

다) 데이터 혁신을 위한 국민신뢰 확보방안

디지털 전환이 가속화되며 데이터와 개인정보의 중요성이 증가하고 디지털플랫폼 정부의 다양한 서비스와 초거대 AI가 사회에 안착하기 위해 국민의 신뢰 확보가 필수 가 되는 상황에서 정부는 데이터와 관련한 별도의 계획을 수립하였다.

이는 ①마이데이터를 통한 개인정보 통제권 강화, ②신뢰할 수 있는 AI 생태계 조성, ③공공부문 개인정보 관리체계 강화라는 세 가지의 주요한 전략으로 구성되는데 각 전략의 세부적인 내용은 다음과 같다.

<부록 표 2-6> 데이터 혁신을 위한 국민신뢰 확보방안

전략1	마이데이터*를 통한 개인정보 통제권 강화
주요내용	* 나의 데이터가 나를 위해 일하도록 하는 제도 - (방향) 사회적 논의를 거쳐 단계적으로 신뢰 기반 마이데이터 구현 - (추진체계) 민·관 협의체 및 실무추진단*을 통해 정책 추진동력 확보 * 마이데이터 추진단 : 마이데이터 제도·정책의 설계·운영 - (주요 추진과제(안)) 핵심인프라 구축, 생태계 활성화, 신뢰성 확보 측면의 추진전략 제시
전략2	신뢰할 수 있는 AI 생태계 조성
주요내용	- (방향) AI 생태계에 맞는 '원칙' 중심의 데이터 보호·활용방안 마련 · 「인공지능 데이터 안전 활용 정책방향」 정립(~6월) - (주요 추진과제(안)) 데이터 수집 - AI학습 - 응용 서비스 설계·제공 단계별 개인정보 처리기준과 보호원칙 제시 - (방향) AI 생태계에 맞는 '원칙' 중심의 데이터 보호·활용방안 마련 · 「인공지능 데이터 안전 활용 정책방향」 정립(~6월) - (주요 추진과제(안)) 데이터 수집 - AI학습 - 응용 서비스 설계·제공 단계별 개인정보 처리기준과 보호원칙 제시
전략3	공공부문 개인정보 관리체계 강화
주요내용	- (기술적) 공공부문 개인정보 처리시스템 보호 강화 - (인적) 개인정보 취급자에 대한 감독처벌 강화 - (관리적) 사각지대 없는 관리체계 구축

자료: 개인정보보호위원회(2023.4.14.) 자료를 바탕으로 요약

4) 주요 추진사례

한국정부의 전자정부사례의 경우 기존정부에서 추진한 사례는 주로 시스템의 구축과 관련 된 사례에 해당하였다. 대표적으로 2002년에 개통한 전자조달시스템과 민원 서비스혁신시스템 개통을 들 수 있는데 이는 그간 정부가 정보화라는 차원의 접근을 강화하면서 한국 산업이 가지고 있는 ICT역량을 기반으로 업무의 정보화를 통한 처리 효율성 향상에 초점을 맞추었기 때문이라고 해석할 수 있으며 또한 디지털 전환의 첫 단계가 정보적 처리시스템의 구축이기 때문에 더욱 사례에서 이러한 경향성이 두드러진다고 할 수 있다.

[부록 그림 2-5] 전통적인 한국의 전자정부 성공사례



자료: (좌) 나라장터 홈페이지, <https://www.g2b.go.kr/index.jsp> (접속일 : 2023.10.2.)

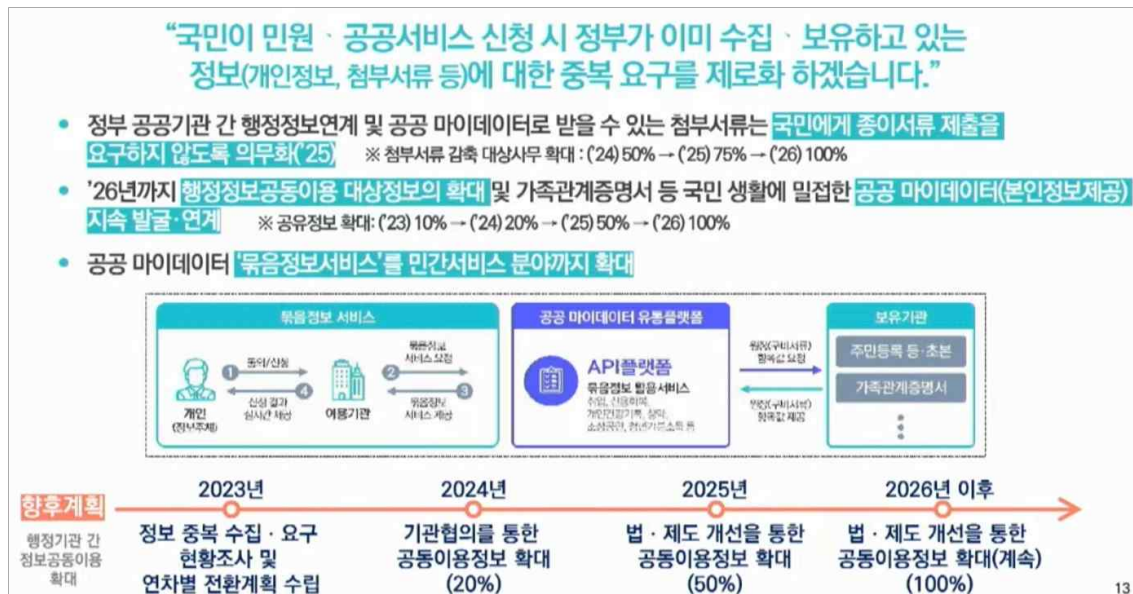
(우) 정부24 홈페이지, <https://www.gov.kr/portal/main/nologin>(접속일 : 2023.10.2.)

반면 최근 한국정부의 경우 2023년 4월 발표한 디지털플랫폼정부 실현계획에 따라 기존의 구축된 시스템의 통합과 새로운 가치를 제공하는 신공공서비스의 확대를 지향하는 다음 단계의 혁신을 준비 중에 있어 아직 새로운 시사점을 제공하는 완성된 사례를 충분히 확인하기에는 이른 시점이다. 하지만 본 계획의 발표과정에서 제시된 사례를 하나 살펴보면 다음과 같다. 이 사례는 기존에 제공되던 국민민원 첨부서류의 행정단순화 사례로써 모든 국민의 모든 공공서류는 정부가 보유하고 있으며 이를 정부가 원스톱으로 제공할 수 있어야 한다는 목표 아래 추진되고 있는 사례이다.

해당사례는 국민이 민원을 요청할 시 개인의 신분확인, 민원별로 필요한 공공 첨부

서류의 해당관공서 발행 후 민원기관 방문 시 지참해야하는 수고가 왜 발생하고 있는가에 초점을 맞추었으며, 정부가 보유한 문서는 국민의 입장에서 볼 때 하나의 통합된 제공자로서 역할을 수행 할 수 있어야 한다는 점에서 모든 분산된 관공서의 개인공공 정보와 관련 공공문건의 생성과 전자적 전달이 가능한 체계를 구축하여 민원기관에서 실시간으로 수집 및 활용이 가능하게 구현하는 사례이다. 이는 2023년을 기준으로 현황을 조사하고 2026년까지 관련기관과의 협의 및 관련 규제를 정비하여 서비스를 단계적으로 확대할 계획을 가지고 있다.

[부록 그림 2-6] 디지털플랫폼 정부가 지향하는 사례



자료: 김희수(2023.9.25.), p.13.

나. 영국의 전자정부

1) 역사적 맥락

영국의 전자정부정책 추진과정은 1959년 e-Government에서부터 시작되어 2012년 본격적인 전자정부구현전략의 성과인 ‘Gov.uk’ 플랫폼의 구축으로 1단계를 마무리 하였으며, 2022년부터 2025 디지털정부로드맵을 발표하면서 2단계 추진을 진행 중에 있다. 이러한 영국의 전자정부추진과정을 다음부터 보다 구체적으로 살펴

보고자 한다.

1980년대 이전 (컴퓨터 도입 및 확산; 정보통신기술 중요성 인지)에는 1959년 일부 공공행정 업무의 자동화를 위해 메인프레임 컴퓨터 체제를 구축한 시점을 e-government의 시발점으로 볼 수 있다. 그 후 1970년 후반부터 1980년대 초반의 기간 동안 컴퓨터(microcomputer industry)의 보급이 확대되었으며 이 과정에서 1980년대 마가렛 대처(Margaret Thatcher)총리는 정보기술의 중요성을 인지하고 있었으나, 관련 정책을 충분히 조치하지 못했다. 그 후로 케니스 베이커 (Kenneth Baker)총리 체제였던 1981년, 처음으로 Information Technology Minister 직책이 신설되게 된다.

1990년대 (정보 기술 도입에 대한 체계적인 접근; 수요자 중심의 사고 전환)들어서는 존 메이저(John Major)총리 체제 때 일부 비즈니스 영역에 정보기술을 도입하는 것을 목적으로 하는 정보사회(information society) 관련 계획들을 논의하기 시작하였으며 1996년 내각부(Cabinet Office)의 Central IT Unit (CITU)는 「Government Direct」전략을 발표함으로써 처음으로 영국 정부의 정보기술 도입 및 활용에 대한 체계적인 접근을 취하기 시작했다. (Government as a service industry). 이 후 CITU는 Electronic Government: The View from the Queue 라는 보고서 작성 과정에서 거래처리 속도 향상, 편리성과 접근성 증대, 업무 시간의 유동성 확보, 국민 중심의 서비스 제공 등의 가치들을 강조하는 종합적인 연구를 수행하였으며 1999년 3월 마련된 보고서인 'Modernizing Government'에서도 마찬가지로 정보기술의 중요성과 더불어 공공 서비스 제공자가 아닌 수요자(국민)에게 초점을 두어야 한다는 점을 강조하였다.

2000년대 (공공 서비스 개선 및 고도화; 조직 측면의 전환에 대한 중요성 인지)에 영국 중앙정부는 2000년 4월 'E-Government: A Strategic Framework for Public Services in the Information Age'와 2001년 11월 'E-Government Strategy Framework Policy and Guidelines: Registration and Authentication'의 발표와 더불어 온라인 기반의 공공 서비스로 전환하기 시작하였다. 그 후 오픈소스 활용 (2002년), 베네팅 측정 (2003년), IT 조달 개선 (2004년)

등 온라인 기반 공공 서비스의 다각화/고도화를 위한 논의를 수행하며 보다 본격적인 정부의 디지털전환 작업이 시작되었다. 특히, 2004년 9월에는 E-Government Unit (eGU)이라는 Cabinet Office 내에서 가장 규모가 큰 Unit를 마련함으로써, 보다 훌륭하고 효율적인 IT기반의 공공 서비스를 제공하기 위한 구조적인 체제를 마련하였다. 2005년 11월 'Transformational Government' 및 2006년 12월 'Service Transformation' 보고서를 통해 IT 도입 인한 정부의 조직, 프로세스, 역량, 서비스 등 조직 측면의 변화에 대한 중요성을 인지하기 시작했다.

2010년대 초반 (GDS 신설; GOV.UK 단일 플랫폼 구축; Digital by default 이행) 인 2011년 3월 'Government ICT Strategy' 전략을 발표하면서 프로젝트 실패를 낮추기, 공통 IT 인프라 개발, 거버넌스 강화 등의 목표를 설정하며 본격적으로 현대적 의미의 디지털정부 구축이 시작되었다. 영국 중앙정부는 이를 전담해서 이행하기 위한 조직으로 Government Digital Service(GDS)를 신설 2012년 10월에는 GOV.UK를 설치하였으며 이는 기존에 사용되던 Directgov와 Business Link를 공식적으로 대체하는 새로운 온라인 플랫폼이다. 2012 ~ 2013년에는 'Government Digital Strategy' 전략을 발표하면서, 2010년 'Directgov Strategic Review' 보고서에서 최초로 언급됐던 'Digital by Default'를 본격적으로 실현하고자 하였다. Digital by default는 정부가 제공하는 대부분의 공공 서비스들을 온라인으로 전환함으로써 전국민들에게 보다 훌륭하고 효과적이고 비용 효율적인 서비스를 제공하는데 목표를 두고 있는 비전이다.

2010년대 후반 (digital 전환의 복잡성 인지 및 고도화를 위한 노력)부터 GDS는 Government Transformation Strategy 전략을 발표(2017년 2월) 하였다. 이는 기존의 전략을 통해 많은 공공 서비스가 온라인화 되었지만 복잡한 시스템이나 프로세스에 대한 개선의 어려움을 겪는 등 운영 측면에서 어떻게 digital 전환을 고도화시킬 것인가에 대한 고민을 담고 있는 전략이다. 해당 전략은 비즈니스 전환, 역량 및 문화, 거버넌스, data 활용, 공용 플랫폼/컴포넌트 개발 등의 목표들을 설정하고 있다.

2020년대 (data와 digital을 개념화하고 그 중요성에 초점)에, 정확히 2020년 12월에는 'National Data Strategy'를 발표함으로써 data의 가치에 본격적으로 무게를

두기 시작하였다. 본 전략은 data foundation, data skills, data availability, responsible data 등 4가지 기반들과 더불어 주요 미션 및 data 활용 고도화에 대한 기회 등을 제시하였다. 또한 2022년 6월에는 data와 digital 두 핵심 가치를 강조하는 2025 로드맵을 발표하였는데 이는 올바른 성과를 발현시키기 위한 공공 서비스 전환, 정부 서비스 채널의 단일화, 강력한 의사결정을 도모하는 data 개선, 안전하고, 효율적이고 지속가능한 기술 도입/운용, digital 역량 개발, digital 전환을 위한 시스템 마련 등 6대 미션을 제시하였다. 이후 2022년 10월에는 파생된 전략인 digital 산업 육성을 위한 ‘UK Digital Strategy’를 발표하였다(Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2022.10.04.).

2) 정책추진 거버넌스

영국 중앙정부는 현대적 디지털정부구현정책으로 의미가 있는 2011년 이후 디지털, 데이터 및 기술 혁신의 실현 환경 구축을 위해 정부디지털서비스청(GDS) 설치를 시작으로 이를 보다 실무적으로 효율화하기 위해 디지털·데이터·기술 전략 및 표준 기능을 중앙디지털데이터청(CDDO)으로 분리하여 신설('21)(한국지능정보사회진흥원, 2022, p.1)하는 과정을 거치게 되었다. 본 절에서는 위 기관에 대한 개략적인 역할과 기능을 살펴보고자 한다.

□ GDS(Government Digital Service)¹⁵⁹⁾

해당 조직은 영국 내각부(Cabinet Office) 산하 조직으로 영국 정부 포털을 위시한 모든 디지털 서비스에 대한 거버넌스 실행을 담당하는 전자정부정책의 핵심기능을 담당한다. 2011년 4월 영국 정부의 ‘디지털 기본(Digital by Default)전략’ 실행을 위해 출범되었으며, ‘모든 사람을 위한 단순하고 통합적이며 개인화된 정부 경험을 구축하는 것’을 목표로 하고 있다. 이 조직의 출범을 통해 개별 아웃소싱으로 개발되고

159) GDS 홍보 홈페이지(<https://gds.blog.gov.uk>) 및 Digital strategy and GDS team(2021. 5. 20), “Government Digital Service: Our strategy for 2021–2024”, GDS Blog. <https://gds.blog.gov.uk/2021/05/20/government-digital-service-our-strategy-for-2021-2024>(접속일: 2024. 1. 2.)을 참고하여 요약 정리

운영되는 웹사이트를 내부로 돌려, 조직적이고 유기적인 체계를 잡게 되었으며 영국 정부 통합 사이트 'GOV.UK'가 만들어졌다. 결과적으로 이를 통해 2,000개 이상의 다른 웹사이트가 새로운 단일 게시 플랫폼으로 완전히 이동하게 된다. 2021년 이후 GDS는 아래 3가지 주요 범주에 집중하여 향후 5년 동안 3개 주요 임무를 수행하고 있다.

<부록 표 2-7> GDS의 역할과 주요 임무

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 최종 사용자로부터 정부 구조의 복잡성을 숨기는 서비스 2. 센터에서만 제공할 수 있는 서비스 3. 한 번 구축하여 널리 재사용해야 하는 서비스
<ul style="list-style-type: none"> · 미션 1 : 정부 정보 및 서비스를 위한 신뢰할 수 있는 단일 온라인 목적지로 GOV.UK · 미션 2 : 전체 문제를 해결하고 여러 부서에 걸쳐 있는 통합 서비스 · 미션 3: 모두를 위한 간단한 디지털 ID 솔루션 · 미션 4: 공통 도구 및 전문가 서비스 · 미션 5: 부서 간 데이터 통합 |
|---|

자료: Digital strategy and GDS team(2021. 5. 20), Government Digital Service: Our strategy for 2021-2024,

□ CDDO(The UK Central Data and Digital Office)¹⁶⁰⁾

영국 내각부(Cabinet Office) 산하 중앙 디지털 및 데이터 사무소(CDDO)는 정부의 디지털 전환의 새로운 시대를 열기 위해 이전에는 볼 수 없었던 규모의 디지털의 제에 대한 진정한 협력과 상임 장관 리더십을 위해 출범된 조직이다. 이는 보다 실무적으로 정부부처 간 파편화되어 있는 모든 절차와 시스템, 표준, 원칙 등과 관련된 사항을 지원하기 위해서 마련된 것이며 2022년 영국 정부가 발표한 「디지털 미래를 위한 혁신 : 디지털 및 데이터에 대한 2022~2025년 로드맵(2022.6.9.)」을 이행하여 2025년까지 영국 정부가 모든 사람에게 더 나은 결과를 제공하는 혁신적이고 효율적인 디지털 정부가 되는 것을 목표로 하고 있다. 보다 구체적으로 CDDO는 중앙 정부 기관과 협력하여 디지털, 데이터 및 기술 혁신을 대규모로 달성하는 활동을 하고 있으며 CDDO 출범 이후 타부서와 협력, 2025년으로 가기위해 다음과 같은 초기기준을

160) CDDO 홈페이지(<https://www.gov.uk/government/organisations/central-digital-and-data-office>) 및 - CDDO 블로그(<https://cddo.blog.gov.uk/>) 참고하여 요약 정리 (접속일 : 2023.10.18.)

제공하고 있다.

본 조직은 이를 위해 영국 정부의 디지털, 데이터 및 기술(DDaT) 관련 정책 수립 및 구축·실행 전반에 관련한 사항을 제공하는 활동을 수행 중에 있으며 그 구체적인 사항은 다음과 같다.

〈부록 표 2-8〉 CDDO의 역할과 책임

1. 정부의 디지털, 데이터 및 기술(DDaT) 기능 주도
2. 디지털, 데이터 및 기술(DDaT)에 대한 정부 전략적 방향 설정
3. 디지털, 데이터 및 기술(DDaT) 전략 및 표준(예: 기술 실행 강령(TCoP)¹⁶¹⁾, 서비스 표준 및 개방형 표준) 설정
4. 지출 통제¹⁶²⁾*를 포함한 정부 간 DDaT 성능 및 보증 담당
5. DDaT 기능 프레임워크를 포함한 기능 개발 주도

자료: <https://www.gov.uk/government/organisations/central-digital-and-data-office/about>(접속일: 2024.01.02.)

앞서 언급한 DDaT의 경우 다양한 직무담당자를 두고 있으며 이들을 통해 보다 실무적인 실무적 전략과 실행 기준 마련에 능동적으로 대처하고 있다는 것이 특징적이다.

□ 디지털 자문 위원회(Digital Advisory Board, DAB)

영국 중앙정부는 ‘디지털 자문위원회(DAB: Digital Advisory Board)’를 설치하여 정부의 디지털 데이터 및 기술(DDaT) 기능에 독립적인 자문을 제공하도록 하고 있다. DAB는 중앙 디지털 및 데이터 사무소(CDDO), 정부 디지털 서비스(GDS) 및 정부 전반에 걸친 디지털, 데이터 및 기술(DDaT)기능의 광범위한 리더십에 독립적인 전문가 자문을 제공하는 것을 핵심역할로 삼고 있으며 위원은 독립적인 전문가로 구성, CDDO 의장의 조언을 받아 내각부 장관이 임명한다.

161) Technology Code of Practice : 정부가 기술을 설계, 구축 및 구매하는 데 도움이 되는 일련의 기준으로 내각부 지출 통제 프로세스 및 지역 디지털 선언에 사용되는 정부 간 합의 표준

162) 디지털 또는 기술 서비스에 돈을 쓰려면 CDDO의 승인(내각부 지출 통제 프로세스)을 받아야 함

3) 정책적 추진전략

영국 중앙정부의 전자정부 추진전략은 앞서 고찰한 바와 같이 e-Government차원의 전통적 개념에서 2012년 Digital Government라는 현대적 개념으로 변모하여 현재의 정책체계의 근간을 마련하였으며 2017년 정부의 디지털 전환을 어떻게 추진할 것인가를 다룬 'Government Transformation Strategy'를 통해 추진과정의 원칙과 전략을 제시하였고 이후 2022년에 "2022 to 2025 Roadmap for Digital and Data, Transforming for a Digital Future"라는 로드맵을 발표하면서 2022년 이후 영국 전자정부를 어떻게 고도화 해 나갈 것인가에 대한 청사진을 제시하였다. 따라서 본 절에서는 위 3개 전략보고서를 바탕으로 영국의 전자정부 정책추진 방향에 대해 고찰하고자 하였다.

가) Government Digital Strategy (2012)

본 전략은 영국 국민 중 다수가 온라인 정부서비스를 거의 이용하지 않는다는 문제의식을 가지고 마련되었다. 실제로 본 보고서에서는 정부가 국민에게 제공하는 650개 이상의 온라인 서비스를 대상으로 영국 국민 중 약 82%가 거의 이용하지 않는다고 밝히고 있다. 이는 민간부문에 비해 정부가 제공하는 온라인 서비스의 품질이 매우 떨어지는 것 때문인데 다음과 같은 사항이 주요한 원인이라고 본 보고서는 밝히고 있으며 국민들은 이러한 불편으로 인해 대부분의 원격민원을 전화로 해결하고 있는 상황을 지적했다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 전략은 GOV.UK (<https://www.gov.uk>)로 정부 온라인서비스를 통합하는 것을 핵심적인 목표로 삼고 본 계획을 추진하게 되었으며 이를 위해 영국 정부는 년 간 약 10억 건(지방정부까지 포함하면 15억 건으로 추정)(CO,2012)으로 추정되는 온라인 정부서비스 처리와 관련하여 위 온라인 정부서비스 처리의 90%에 해당하는 7개 주요부처를 우선적으로 디지털전환 실행에 옮길 것을 전략에 담고 있다. 본 계획을 통해 영국정부는 17~18억 파운드(한화2조 8천억 원~ 3조원) 비용 절감효과가 있을 것으로 예상했다. 7개 주요부처는 다음에서 확인할 수 있다.

- ◇ 국세청 HM Revenue & Customs (HMRC)
 - ◇ 교통부 Department for Transport (DfT)
 - ◇ 노동 및 연금부 Department for Work and Pensions (DWP)
 - ◇ 법무부 Ministry of Justice (MoJ)
 - ◇ 사업 및 무역부 Department for Business, Innovation and Skills (BIS)
 - ◇ 환경 식품 및 농촌부 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
 - ◇ 내무부 Home Office
- ※ 각 부처는 각 3개의 주요 시범서비스 전환
- ※ 이는 2012년 실행 계획과 함께 각 부처의 디지털 전략에서 발표
- ※ 이 시범 서비스는 디지털전환 과정을 거쳐 2015년 3월부터 시행

또한 본 계획은 이러한 정부의 주요 온라인 거래 처리의 재설계과정에서 각 부처가 동일한 원칙과 실천계획을 준수할 수 있도록 기준을 제공하고 있으며 이를 본 연구진이 요약한 결과는 다음과 같다.

<부록 표 2-9> 영국 Government Digital Strategy의 원칙과 실천과제

원칙	내용(원칙 및 주요 실천과제)
1	각 부처의 디지털 리더십 향상 ✓ 부처 및 공공기관의 디지털 리더 임명 ✓ 연간 10만개의 거래를 다루는 공공서비스의 디지털전환 및 전문관리자 임명
2	공무원 전반에 디지털 역량 개발 ✓ 모든 부처는 내부에 전문기술을 포함한 적절한 디지털 역량을 보유하도록 보장 ✓ 내각부(Cabinet Office)는 부처 전반의 디지털 역량 향상을 지원
3	기본 디지털 서비스(digital by default) 표준에 부합한 거래서비스 재설계 ✓ 모든 부처는 10만개 이상 거래건수의 서비스를 재설계 ✓ 2014년 4월부터 새롭게 재설계 된 거래서비스는 기본 디지털 표준에 부합할 것
4	GOV.UK 로 이행(移行) 완료

	✓ 모든 24개 중앙 정부 부처의 서비스는 2013년 3월까지 GOV.UK로 이전하며, 공공기관 또한 2014년 3월까지 이전
5	디지털 서비스 사용자 수 확대 ✓ 각 부처는 디지털 서비스의 인식을 증대하여 보다 많은 사람들이 인지하고 사용 할 수 있도록 할 것
6	온라인 경험이 거의 없거나 전무한 국민에게도 일관된 서비스를 제공 ✓ 온라인 경험이 거의 없거나 전무한 국민은 오프라인으로 서비스를 통해 공공서비스를 활용할 수 있도록 하며, 디지털 서비스를 사용하는 추가적인 방법 제공
7	더 많은 중소기업을 디지털 서비스 공급 입찰에 포함시켜 공급 업체 범위를 확장 ✓ 내각부(Cabinet Office)는 완화된 규정이 허락하는 범위에서 최대한 다양한 중소 디지털 서비스 공급업체의 공공시장 진입이 가능하도록 조치
8	기본 디지털(digital by default) 서비스를 위한 공통 플랫폼 구축 ✓ 기본 디지털 서비스의 세대를 뒷받침하기 위해 내각부(Cabinet Office)는 공통 플랫폼을 정의하고 제공하는 중심 기능을 수행
9	불필요한 법적 장벽 제거 ✓ 내각부(Cabinet Office)는 보다 쉽고, 편리한 디지털 서비스를 만드는데에 불필요하게 방해하는 법안을 각 부처와 함께 개정
10	정확하고 때에 맞게 관리된 정보를 기반으로 서비스 결정 ✓ 각 부처는 담당하고 있는 공공서비스를 위해 내각부(Cabinet Office)에서 정의한 일관된 관리정보를 제공
11	정부가 정책을 만들고 국민과 소통하는 방식을 개선 ✓ 정책팀은 디지털 톨과 테크닉을 사용하여 국민과 소통 및 컨설팅

자료: Cabinet Office(2012. 11.)를 바탕으로 연구진 요약

본 원칙의 의미를 전반적으로 살펴보면 우선 각 부처와 공공기관에 관련 의사결정과 디지털전환 전문인력의 선임과 배치를 우선적인 원칙으로 고려하고 있다는 것이 특징적이라고 할 수 있다. 또한 우선순위 평가를 통해 각 부처와 공공기관에서 재설계해야하는 공공서비스를 명확히 규정, 정책 컨트롤 타워인 내각부(CO)에서 근거에 기반한 의사결정을 내리도록 하고 또한 그 목표일정을 명시하고 있다는 것이며 결과적으로 모두 통합된 GOV.UK로 일원화 되도록 하였다는 것이다. 또한 이 서비스를 사용할 대상자가 충분할 수 있도록 사용자 확대방안을 마련토록 한다는 것과 규제의 정비와 공급기업의 독과점 문제를 해체하고 다양한 중소기업의 참여를 확대하도록

한 것 또한 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

나) Government Transformation Strategy (2017)

본 전략은 2012년에 마련된 ‘Government Digital Strategy’의 후속 전략 성격으로 마련된 것으로 볼 수 있다. 기존 전략은 최종적으로 기존에 제공되고 있던 정부서비스를 중심으로 GOV.UK로의 플랫폼을 통합하고 이를 위한 표준을 마련하는 것에 초점을 두고 있었다고 하면 본 전략에서는 기존 정부서비스의 디지털전환 마무리를 넘어서 새로운 정부서비스 영역을 찾고 이를 디지털화하는 것까지를 포함하고 있으며 특징적인 것은 정부가 보유하고 있는 공공데이터를 보다 지능적으로 활용하고자 하는 시도를 포함하고 있다는 점이다.

<부록 표 2-10> 영국 Government Transformation Strategy의 5대 전략

전략	내용
1	비즈니스 전환(트랜스포메이션) ✓ 각 부처에서 국민에게 제공하는 서비스의 확장과 부처 내부의 업무처리를 포함하여 새로운 디지털전환 대상을 찾아 확장
2	올바른 인재, 스킬, 문화 육성 ✓ 디지털, 데이터 관련 전문가의 채용과 유지, 그리고 협업방식을 효율화
3	공무원을 위한 보다 좋은 툴, 프로세스, 행정체계 구축 ✓ 공무원의 업무처리과정에서 기존보다 효과적인 디지털화된 시스템의 제공과 행정체계의 혁신
4	데이터 효과적 활용 ✓ 국민의 민감 데이터에 대한 활용과정에서 투명성을 확보하고 안전한 보안체계와 절차의 마련
5	공유 플랫폼, 구성 요소, 재사용 가능한 비즈니스 역량 생성 ✓ 지속적으로 공유플랫폼을 구축하고 부처의 경계를 넘나드는 형태의 서비스를 마련

자료: Government Digital Service, Cabinet Office, and The Rt Hon Ben Gummer(2017. 2. 9.)를 바탕으로 연구진 요약

본 전략은 과도기적 전략의 성격을 띠고 있고 2012년도에 수립된 전략의 이행과정 점검과 방향성의 구체화과정으로 이해 할 수 있다. 특히 방향보완과정에서 이미

GOV.UK로의 플랫폼 통합에 대한 어느 정도의 성과를 달성하였다는 인식아래 대민 서비스뿐 아니라 공공행정업무처리의 디지털전환을 보다 본격적으로 디지털전환의 대상으로 포함시키고 기존에 온라인으로 처리되던 업무의 현대적 디지털화를 넘어서 오프라인 대민서비스 등에 대해서도 프로세스혁신을 거쳐 디지털화하는 새로운 디지털 비즈니스의 구현을 포함시켰다는데 의미가 있다고 하겠다. 또 이러한 디지털전환 과정에서 사용될 수밖에 없는 국민의 데이터에 대해 투명성을 확보한다는 것을 주요한 전략으로 반영하였으며 각 부처간 구분되었던 기존의 관행을 개선하기 위해 공유플랫폼을 지향하며 부처간 연계된 형태의 서비스처리를 지향한다는 것도 특징적이다. 특히 본 전략에서는 ‘전환프로그램’이라는 것을 주요한 정책으로 제시하고 있는데 이는 2020년까지의 우선되는 것은 대규모 전환(트랜스포메이션)을 시행하는 것을 의미하며 ‘Government Major Projects Portfolio(GMPP)’의 144개의 프로그램 중 30개 정도가 주요 전환 프로그램에 해당된다. 이는 기존의 온라인 처리서비스를 디지털화시키는 것보다 정부에 대규모 변화를 가져오는 것이며 부처의 운영방식 전환, 새로운 조직의 설립, 비즈니스 모델의 재설계를 포함하는 등의 내용을 포함한다.

다) Roadmap for Digital and Data, Transforming for a Digital Future (2022)

본 전략은 ‘Government Transformation Strategy(2017)’과는 별도로 CDDO의 역할을 보다 명시적으로 규정한 전략의 성격으로 2022년 마련되었다. 이는 최초 전략인 2012년 ‘Government Digital Strategy’ 이후 중간점검과 방향보완 성격의 ‘Government Transformation Strategy(2017)’ 그리고 그 후 보다 명료해진 상세 과업에 대응하기 위한 후속 계획의 성격을 가지고 있으며 과업이 구체화됨에 따라 보다 실무적 사안에 대한 실행계획을 포함하며 그 전문 조직으로 마련된 CDDO의 역할이 다수 반영되어 있다는 것이 특징적이다.

이러한 맥락에서 본 계획은 DDaT (Digital, Data and Technology)라는 용어를 주요키워드로 사용하는데 이는 정부의 디지털전환 과정에서 실무적으로 다뤄져야 하는 기술 관점의 용어임을 볼 때 본 계획이 주목하고자 하는 대상이 어떤 것인지를 가

능하게 한다고 하겠다. 특히 본 계획은 전자정부와 관련된 최근의 노력과 시도들이 소기의 성과를 달성하였음에도 불구하고 몇몇의 서비스들은 느리고 사용하기 어렵고 비용도 높다는 평가를 받고 있다는 데 주목하고 있으며 고가의 과거 솔루션들, 디지털 전문 인력 확보 및 내부 역량 강화, 디지털 리더십 등 개선 등의 실행관점에서 보완이 필요한 사항들을 다루기 위해 로드맵을 작성하게 되었다고 볼 수 있다. 영국 중앙정부는 이러한 문제들의 해결을 위해 지난 몇 년 동안 상당한 투자를 했고 본 계획을 담은 보고서에서 2021년 지출예산 검토과정에서 2025년까지 digital, data 및 기술 전환에 80억 파운드를 추가 투자하기로 결정했음(CDDO, 2022) 밝히고 있다.

또한 본 계획은 이를 위해 6개의 주요한 임무(Mission)와 이를 구체적으로 실현할 실행계획(Action Plan)을 제시하고 있으며 이를 요약하면 다음과 같다.

<부록 표 2-11> 영국 Roadmap for Digital and Data, Transforming for a Digital Future의 6대 전략

원칙	내용(원칙 및 주요 실천과제)
1	공공 서비스 개선: 디지털 공공서비스의 효율화와 사용성 향상 ✓ 선정된 최우선 75개 서비스 중 적어도 50개는 서비스 수준을 'Great' 레벨로 향상 ✓ 핵심적인 정부 우선 과제들에 대해 다부처 협업팀의 구성
2	채널 통합: 하나의 로그인과 채널 접근구조 강화 ✓ 정부 단일 로그인 전략 및 로드맵을 검토하고, 해당 서비스를 2025년부터 실행
3	데이터 품질: 모든 정부 조직들이 활용 가능한 표준화된 data 제공과 활용체계 구축 ✓ Trusted APIs 및 GDX/IDS와 같은 플랫폼을 통해 핵심 데이터자산의 표준 활용체계 및 구축 ✓ 데이터마켓(data 카탈로그, 표준, 거버넌스 모델 포함) 마련 ✓ 핵심 데이터자산에 대한 일관된 데이터관리 주체(Ownership) 설정 ✓ 우선순위가 높은 데이터 품질 이슈 우선 해결방안 마련
4	기술: 효율성을 높이고 비용을 줄여주는 최신 기술의 도입

	✓ 'buy once, use many times' 관점의 공통 코드, 패턴, 아키텍처 repository 구축 ✓ 중요 시스템에 대한 매년 호환성 점검 실시 및 정부 클라우드 및 기술 인프라 전략에 부합하는 호스팅체계 구현 ✓ 개선 필요 단계의 구시스템('red-rated' legacy 시스템)에 대한 개선 계획 마련 ✓ 표준지침(Secure By Design)을 준수하는 새로운 서비스 마련 ✓ 모바일 앱 전략을 수립하고, 정부 서비스에 대한 모바일 제공 확대 ✓ 인공지능, 블록체인, 퀀텀 컴퓨팅 등 최신 기술 기반의 새로운 기회 모색 ✓ 기술과 서비스들에 대한 지속가능성 확대.
	디지털 역량: 미래의 디지털 세상에 대비하는 적합한 역량 확보
5	✓ DDaT Capability Framework 및 DDaT Pay Framework에 부합되도록 각 부서들의 역할 및 필요 역량 정의와 전문 인재 채용기간 단축표준 마련 ✓ 90% 이상의 시니어 공무원들에 대한 디지털 및 데이터 교육 ✓ DDaT 전문가의 90% 이상은 최소한 1년에 한 번은 DDaT 관련 교육을 수행 ✓ 모든 부서는 DDaT 전체 인원 중 전문가 공석을 10% 미만으로 줄이는 목표 설정 ✓ 모든 부서는 DDaT 인력 구성원 내 다양성을 반영하기 위한 로드맵 마련
	체제 마련: 올바른 편딩 및 딜리버리 체제 구축해야 함
6	✓ 디지털 전환에 대한 예산마련 절차를 체계화(사업성 확보 및 영향력 분석, 타부처 협업절차 등) ✓ 각 부서들은 DDaT 기능 표준을 토대로, 자가 진단을 할 때 조직 구조 및 업무 수행 방식에 대해 최소한 'Good' 레벨 이상을 충족하도록 조치

자료: Central Digital and Data Office and Alex Burghart MP(2022.6.9.),
<https://www.gov.uk/government/publications/roadmap-for-digital-and-data-2022-to-2025>(접속일,
 2023.10.18.)를 바탕으로 연구진 요약

위 임무와 실행계획의 의미를 살펴보면 우선 75개의 최우선 서비스를 선정하고 이를 고도화하겠다는 내용을 확인할 수 있는데 이는 이 계획이 제공되는 정부서비스의 효율화에 초점을 두고 있다는 것을 확인하는 단서라 하겠다. 또한 주요한 임무들이 최신기술을 기반으로 기술적 표준지침을 마련하고 이를 바탕으로 하는 시스템 수준의 고도화에 초점을 두고 있으며 이를 효율적으로 운영하기 위한 전문인력의 확보와 예

산의 확보를 함께 다루고 있다는 점이 특징적이다. 특히 본 계획에서는 데이터마켓을 제공하겠다는 내용을 보다 구체적 목표로 제시하고 있으며 기존의 전통시스템에 대한 능동적 개선을 통화 시스템효율화, 최신기술의 활용을 통한 새로운 기술적 진보를 목표로 하고 있다는 점도 눈여겨 볼만한 점이라 하겠다.

4) 주요 추진사례

영국의 전자정부추진사례는 앞서 검토한 계획에서 언급한 75개 주요 정부서비스사례가 대표적이라고 할 수 있으며 그 목록은 다음과 같다. 해당 서비스는 각 부처에서 우선적으로 전환 할 필요성이 있는 서비스를 선정한 것이다.

〈부록 표 2-12〉 영국 75개 정부 디지털서비스 우선전환 대상

부처	정부서비스	
일자리 및 연금부 Department for Work and Pensions	- 유니버설 크레딧으로의 통합 - 개인 독립 지원금 신청 - 자녀부양 사례 온라인 관리 - 고용 지원 수당 청구 - 구직자 수당 청구 - 국가 연금 수령 - 국가 연금 청구 - 연금 신용 청구	- 양육자 수당 청구 - 아동 장애 생활 수당 청구 - 출산 수당 청구 - 장애 간병 수당 청구 - 접근성 수당 청구 - 사별 지원금 신청 - 장례 비용 청구 - 퇴직 계획
국세청 Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC)	- 아동 수당 신청 또는 추가 - 의료보험 수당 및 비용 - 소득세 확인 혹은 환급 청구	- 자가평가 세금 청구 지불 - 환급 청구(양식P800)
비즈니스, 에너지 및 산업 전략부 Department for Business, Energy and Industrial Strategy	- 기업대상 쿼츠 어워드 등록 및 신청 - 바이오매스 공급업체로 등록, 리포트 제출 및 지급 - 연소열 및 전력 품질보증 등록 및 설치 데이터 제출 - 에너지 효율 제품 목록 등록	- 및 신청 - 임대인을 위한 최소 에너지 효율기준 면제 등록 - 배출권 레지스트리 사용등록 및 온실가스 배출 보고
내무부 Home Office	- 국경 통과 - 전문직, 학생비자 신청 - 일반 방문 비자 신청 - 기본DBS 확인 신청 - 영국 여권 신청 - 성인여권 갱신, 업데이트 또는	- 교체 - EU 정착 계획 신청 - 이민 상태 열람 및 증빙 - 영국 정착 신청 가능 여부 확인 - 출생/사망 증명서 요청

부처	정부서비스	
국방부 Ministry of Defence	• 병역기록 요청	
학자금 대출 기관 Student Loans Company	• 학자금 신청 • 학자금 대출 잔액 관리	
법무부 Ministry of Justice	• 구금중인 범죄자 관리(NOMIS, 재소자에게 돈 보내기, 재소자 면회, 쿼텀 교체) • 지역사회 범죄자 관리(OASys, Delius) • 법률지원	• CJS(형사사법제도) 간 정보 및 우편물 교환 • LPA(법적 대리인 지정) 생성 및 사용 • 폭력 범죄 피해자 보상 청구(CICA 신청)
환경 식품 및 농촌부 Department for Environment Food and Rural Affairs	• 조류 인플루엔자 질병 통제 제한 사항 면제 신청 • 영국 및 웨일즈 낚시 라이선스 구매 • 홍수위험, 경고 및 수위 확인 • 농촌 보조금 신청 및 지불 • 화학물질 등록 관리 및 제출 및 통보 • 영국 어류 및 조개류 포획 증명서 작성	• 클린에어존(Clean Air Zone) 통행료 지불 • 수출 보건 증명서 받기 • IPAFFS(Import of products, animals, food and feed system) 당국에 통보하기 • 폐기물 운송업자, 중개업자 또는 판매업자로서 사업 등록 또는 갱신
내각처 Cabinet Office	• 공무원 연금 관리 • 공무원 지원 • 학습 캠퍼스 접근(학습 및	• 훈련 예약 및 추적) • 국가 안보 검증 서비스
영국 지위향상, 주택 및 지역사회부 Department for Levelling Up, Housing and Communities	• 투표등록 가입 • 유권자 카드 신청	

자료: Central Digital and Data Office and Alex Burghart MP(2022.6.9.), <https://www.gov.uk/government/publications/roadmap-for-digital-and-data-2022-to-2025>(접속일, 2023.10.18.)를 바탕으로 연구진 요약

위 사례들을 보면 각 부처의 단순 행정처리 혹은 대민서비스의 기능적 차원에 국한되는 것처럼 보일 수 있는데 영국의 디지털전환 전략은 단순히 이러한 단위기능차원에 서만 변화를 도모한 것은 아니다. 대표적으로 법원 및 법정 서비스의 디지털전환을 들 수 있는데 이는 기존의 법원관련 서비스가 보수적인 관점에서 다양한 물리적 절차와 문서를 필요로 하고 대면방식의 업무처리가 보다 표준적인 문제 등을 가지고 있어 이를 프로세스혁신의 관점에서 전반적으로 재검토하고 관련된 다양한 법원서비스를 종합

적으로 혁신한 사례라 할 수 있다.

<부록 표 2-13> 법원 및 법정 서비스의 디지털 전환 사례

사례 : 법원 및 법정 서비스의 디지털 변화

- 수백 개의 조직이 합쳐져 법원 및 항소 서비스(HMCTS: HM Courts & Tribunals Service)와 관련된 업무를 수행
- 많은 절차과정에서 종이 문서에 기록된 데이터를 시스템에 입력하고, 전자 진행사항 추적 시스템 부재, 디지털로 만들어진 증거(트위터 메시지, 모바일 기기 문자 메시지, 사진, 동영상 등)도 프린트하는 낡은 방식으로 운영 → 디지털 전환 필요
- 디지털화로 인해 민사사건(TV 라이선스, 자동차 속도위반 등)의 처리 속도, 효율성이 증가하고 형사사건은 시스템을 통해 진행상황 확인이 가능해짐
- 예) 당사자 청문(adversarial hearing)에서 온라인 분쟁 해결로 변화, 유언 승인이나 이혼 신청도 온라인으로 가능, 온라인 법원 도입으로 청구 금액이 낮은 소송 등을 다룰 예정

자료: Government Digital Service, Cabinet Office, and The Rt Hon Ben Gummer(2017. 2. 9.), pp.76~77.를 바탕으로 연구진 요약

또 다른 하나의 사례를 들자면 ‘Universal Credit’ 통합플랫폼 구축을 들 수 있는데 이는 연금을 국민으로부터 신청 받아 제공하는 과정 전반에 걸쳐 복수의 부처(6개)에서 분산하여 운영하고 있고 관련 절차와 서류 또한 파편화되면서 연금신청과정에 어려움을 겪는 문제를 해결하기 위해 시도된 사례라고 할 수 있다. 이 사례에서는 기존의 방식이 프로세스와 규정관점에서부터 문제가 있음을 확인하고 이를 우선적으로 개선하여 새로운 프로세스와 개정된 규정을 마련하였으며 이를 바탕으로 시스템을 구현하였으며, 이 과정에서 민원처리에 필요한 관련부처의 정보들을 실시간으로 연계할 수 있도록 처리하는 등 기존의 연금신청대상자 확인 등에서 필요한 첨부서류 지참의 불편함을 개선하였으며 연금부에서 보유하고 있는 데이터를 기반으로 일자리가 필요한 국민을 능동적으로 선별하여 일자리를 찾도록 독려하는 프로그램을 운영하는 등 새로운 부가가치를 창출하기 위한 시도 또한 포함하고 있다.

<부록 표 2-14> Universal Credit 통합 사례

사례 : 연금 신청서비스 통합 사례 'Universal Credit'

- 6개의 복지 시스템이 일자리 연금부(DWP), 국세청(HMRC), 350개의 지방 관할청에 의해 운영 → 단일화된 Universal Credit 으로 전환
- 레거시 복지(benefit) 시스템에 비교해 볼 때, Universal Credit 전환으로 인해 한해 70억 파운드(한화 약11조5천억 원) 경제 혜택이 있을 것으로 예상함
- 전환 과정이 아래 사항을 중점으로 이뤄졌음:
 - 단일 비율(rate) 적용으로 청구자의 수입에 따라 합리적으로 연금이 제공 되도록 제도 개선과 시스템 구축
 - 일자리가 필요한 국민을 찾아 일자리를 찾도록 독려 및 지원하는 기능 마련
 - 실시간 소득(Real Time Earnings)을 도입하여 청구자가 직접 소득을 보고하지 않아도 되도록 자동화 및 관련 부처 시스템 연계
 - 지방 단체와 연계체계 구축
 - 관련 서비스의 구축에 걸리는 시간을 단축하기 위한 지침과 체계 마련
 - 서비스를 제공하는 직원이 새로운 시스템을 통해 일하는 문화와 행동 독려
- 비즈니스 전환과정에서 연금부(DWP)의 실무적 관점의 효용성을 최대한 반영
 - 셀프서비스 : 청구자들이 온라인/모바일 채널을 사용하도록 하여 공무원은 청구정보입력이 아닌 민원인 대응(서비스)에 보다 집중하도록 설계
 - 신뢰와 리스크 : 시스템 구축 자체를 신뢰와 리스크 두 가지를 염두에 두고 구축하여 사이버 보안을 해결(ex. GOV.UK verify)
 - 데이터 활용 및 자동화 : 실시간 소득정보 활용하여 청구자의 자격 심사 자동화

자료: Government Digital Service, Cabinet Office, and The Rt Hon Ben Gummer(2017. 2. 9.), pp.71~72.를 바탕으로 연구진 요약

다. 한영 전자정부 비교

본 절에서는 앞서 한국과 영국의 전자정부관련 상호 비교분석을 위한 프레임워크의 관점인 역사적 맥락, 정책추진 거버넌스, 정책적 추진전략, 주요 추진사례별로 살펴본 내용을 바탕으로 그 핵심적 특징들을 각 관점별로 비교하여 시사점을 도출하고자 하였으며, 특히 정책적 추진전략의 경우 양국에서 추진한 전자정부관련 주요 전략 혹은 실행과제간의 비교를 통해 그 유사성과 차별성에 대해 분석하였다.

<부록 표 2-15> 한영 디지털정부 분석결과 비교(요약)

구분	한국	영국
역사적 맥락	✓ 2000년대 정보시스템통합관련 산업적 역량 성숙이 배경 ✓ 2000년대 민간시장의 정보화 붐과 정부의 정책기조가 부합하면서 상대적으로 빠르게 '전자정부시스템' 구축 ✓ 이미 2000년대부터 지속 추진된 전자정부 관련 정책이 전자정부플랫폼의 통합차원에서 소기의 성과를 달성	✓ 1980년대부터 컴퓨터 인프라의 활용에 대한 인식이 있었음에도 불구하고 공공부문의 디지털 전환에는 다소 미흡 ✓ 2012년을 기점으로 디지털정부구현과 관련된 종합전략이 마련되면서 본격적인 전자정부 구축
정책추진 거버넌스	✓ 대통령직속 '디지털플랫폼정부위원회'를 설치하여 통합적인 정책수립 및 의사결정 ✓ 실무추진단을 통한 정부위원회의 효율적 운영지원과 이행력 담보를 위한 관련부처와의 연계·소통 ✓ 산학연 전문가들의 위원회 참여와 분야전문가의 위원회에는 6개 분야별 소위원회를, 추진단에는 필요에 따라 TF를 구성하여 지적역량 결집	✓ 내각부(Cabinet Office)를 중심으로 디지털정부정책 추진 ✓ 내각부 내 전담조직으로서 GDS(Government Digital Service)를 설치하여 구체적인 전략을 마련 ✓ CDDO(Central Data and Digital Office)를 GDS으로부터 분리 설치하여 기술적, 실무적 구현임무를 부여 ✓ 자문위원회인 DAB(Digital Advisory Board)를 설치하여 전문가 Pool을 확보한 후 필요 시 자문
정책적 추진전략	✓ 2023년 4월에 마련된 디지털플랫폼정부 실현계획에 따라 행정체계의 디지털 전환, 데이터칸막이해소, 관련인프라 구축을 최우선 전략으로 제시 ✓ AI 및 빅데이터를 활용한 대민서비스와 공공행정업무의 스마트화를 중점적으로 다룸 ✓ 민간의 역할을 강조하고 관련 산업과 서비스 활성화를 정부가 지원하는 등 민관협력적 정책을 지향 ✓ 특히, 과기부의 초거대 AI경쟁력 강화방안과 개인정보보호위원회의 데이터 혁신을 위한 국민신뢰 확보방안을 연계하여 부처간 정책을 연계	✓ GOV.UK로의 통합을 주요한 정책목표로 추진하였으며 1단계 완료 ✓ 기존 온라인업무처리의 효율성향상을 목표로 하는 1차적 디지털전환 작업을 추진(2012년~) ✓ 이후 국민의 편익을 증진시킬 목적의 새로운 대민공공서비스의 발굴과 공무원의 업무처리 효율화관점의 디지털화로 확장(2017년~) ✓ 기존 전통적 시스템의 비효율의 개선, 데이터의 통합성 강화, 신기술의 적용시도 등을 포함하는 시스템 고도화 추진(2022년~)
주요 추진사례	✓ 기존까지는 한국의 전자정부시스템 구현관련 전자조달시스템 및 (구)민원서비스혁신시스템으로 명명된 (현)정부24 등을 주요 사례로 다룸 ✓ 현 디지털플랫폼정부위원회의 출범 이후 현 대적 의미로 다루는 사례로서 '국민민원 신청 시 개인정보 및 첨부서류 요구 Zero화'를 대표적 사례로 다룸	✓ Government Major Projects Portfolio (GMPP) 14개 중 반영 ✓ 부처별 최우선 공공서비스 전환 대상 75개 선정 ✓ 선도전환프로그램 30개 중점추진 ✓ 대표적으로 연금신청서비스의 분산문제를 해결한 'Universal Credit'과 같이 프로세스 혁신, 분산된 부처데이터 실시간 연계한 사례를 들 수 있음

자료: 연구진 작성

역사적 맥락차원의 경우 영국은 보다 전통적인 전산화의 관점에서 90년대 후반부터 전자정부와 관련된 논의가 촉발되었으나 사회문화적으로 공공부문의 효율성 개선의지가 높지 않아 본격적 디지털정부구현은 2010년 이후부터 추진되었다고 볼 수 있는 반면 한국의 경우 2000년대 정보시스템 통합(System Integration)과 관련된 산업적 성장이 기반이 되면서 공공부문의 정보시스템 구축의 일환으로 전자정부시스템이 형성되었다고 볼 수 있다. 다만 이러한 과정 중에서 영국은 2012년 종합전략을 마련하여 하나의 정부플랫폼을 지향하는 'GOV.UK'로의 통합작업을 현재까지 단계적으로 확장하며 추진하여 그 성과를 세계적으로 인정받고 있다는 점과 한국의 전자정부시스템의 경우 시스템의 구축관점의 선행이 있었으나 시스템이 각 부처별로 발전하면서 통합성 측면에서 보완의 필요성이 누적되고 있는 상황이라는 점에서 차이가 있다고 하겠다.

정책추진 거버넌스 측면에서는 영국의 경우 내각부를 중심으로 추진방향을 설정하고 의사결정을 일원화하였으며 GDS와 CDDO 그리고 자문기구인 DAB를 설치함으로써 실무적 체계를 마련하였다. 한국의 경우는 디지털플랫폼정부위원회를 중심으로 통합된 추진체계를 마련하고 이를 각 부처의 계획과 실무적으로 이행하는 체계를 구축하였다. 이는 서로 유사한 듯 보이나 영국의 경우 이를 실행하는 과정에서 GDS와 CDDO를 내각부(Cabinet Office)로부터 분리 출범시키고 조직 내 전문가 다수를 직접 채용함으로써 실행역량을 내재화하는 접근을 취한 반면, 한국의 경우 위원회와 수립된 관련계획별 주무부처를 중심으로 정책을 주도하고 구현과정은 외주화(Outsourcing)하는 접근을 취하는 구조라는 점에서 차이가 있다고 할 수 있다.

추진전략의 측면에서는 영국의 경우 2012년에 마련된 '정부디지털전략'을 기준으로 후속전략을 단계별로 추가하면서 최초 설계된 청사진을 단계가 진전됨에 따라 구체화하는 접근을 취하였으며 전략의 방향성은 다양한 관점을 지향하고 있지만 결국 본질적으로는 정부서비스의 통합과 시스템적 효율화에 초점을 두고 있다고 할 수 있다. 반면 한국의 경우 이미 정부디지털서비스의 1차적 통합과 전환 작업이 진행된 상황에 있었으므로 보다 확장된 형태의 디지털플랫폼정부 실현계획을 마련하였으며 이와 더불어 정부디지털서비스의 스마트화를 통해 인공지능(AI) 및 빅데이터와 같은 신기술·신산업의 육성맥락을 관련부처의 별도 계획과 연계하여 시너지효과를 창출하는

접근을 취하고 있다. 아래는 한국과 영국 정부의 디지털정부관련 주요전략과 세부실행과제간의 연관성을 도식화한 것으로 위와 같은 맥락을 확인 할 수 있다.

[부록 그림 2-7] 한영간 디지털정부관련 주요전략 및 실행과제 비교



자료: 연구진 작성

주요사례의 경우 영국은 각 계획이 구체화 되면서 Government Major Projects Portfolio (GMPP) 144개에 주요 프로젝트를 반영하고 부처별 최우선 공공서비스 전환 대상 75개 선정, 선도전환프로그램 30개 선정 등의 명시적 디지털전환 대상서비스를 정하고 있으며 이와 관련한 전환과정을 지속적으로 평가함으로써 각 부처가 정부서비스의 디지털전환 과정에 실질적 성과를 달성할 수 있도록 체계를 갖추고 있다는 점이 특징적이며 한국의 경우 그간 전통적인 시스템구축의 관점에서 ‘전자조달시스템’, ‘민원서비스혁신시스템’ 등이 우수사례로 알려진 바 있으며 디지털플랫폼정부위원회의 발족과 디지털정부실현계획의 공표 이후 ‘국민민원 신청 시 개인정보 및 첨부서류 요구 Zero화’와 같은 사례를 통해 시스템통합을 넘어서 신기술을 활용한 스마트화와 확장된 정부서비스를 통한 국민편익향상을 지향하고 있음을 확인할 수 있다.

라. 정책적 시사점

본 절에서는 앞서 고찰한 한국과 영국의 전자정부 추진관련 비교를 통해 한국정부의 정책추진과정에서 참고할만한 시사점을 제시하고자 한다. 이는 이미 디지털정부 실행계획을 수립한 현재의 상황을 고려하여 향후 계획의 실행과정에서 고려할만한 주제를 한국적 특수성을 바탕으로 다루었다.

1) 기본계획과 연계된 실행계획과 부처별 실행표준 마련

한국의 경우 현재 디지털플랫폼정부 실현계획(2023.4)을 이미 발표한 시점으로 향후 해당 계획의 단계적 실천이 예정되어 있는 상황이다. 본 계획은 앞선 분석에서와 같이 영국의 정부디지털전략(2012)이 주안한 주요 추진사항들과 많은 부분에서 유사성을 가지나 향후 계획의 실행과정에서 접근법 또한 참고 할 만 한 요소가 있다고 하겠다.

우선 첫 번째로는 디지털플랫폼정부 실현계획과 연계된 실행계획의 마련과정에서 초기계획과의 정렬을 유지하기 위한 방안이 필요하다는 것이다. 이는 한국의 정부조직체계와 권한구조의 특성상 최초 수립된 계획의 이행주체가 디지털플랫폼정부위원회가 아닌, 각 관련계획의 소관부처이기 때문이다.

영국 정부의 경우 앞서 설명한 바와 같이 내각부(Cabinet Office)로부터 정책의 수립과 통제에 대한 권한을 디지털정부전담청인 GDS(Government Digital Service)로 위임하고 실무적 조직으로써 관련 계획과 전략의 실행을 직접적으로 수행하도록 하고 있으며 이에 더불어 구현과정의 보다 확장된 기술적 실무사항에 대해 CDDO(Central Data and Digital Office)를 추가로 설치함으로써 해당임무의 일관성을 유지하고 실효적 추진을 담보하고 있다는 점을 참고할 필요가 있다.

특히 수립된 전략은 각 부처와 공공기관이라는 디지털전환의 실질적 주체를 두게 되는데 이 과정에서의 일관성 유지를 위해 영국정부는 전략 내 각 부처의 이행과정에서 준수해야 하는 원칙과 명령을 명시적으로 제시하고 있으며, 정책계획을 임무로 하는 GDS를 통해 기본 디지털서비스(digital by default)표준, CDDO를 통한 서비스 구현 표준 및 가이드라인인 'DDaT Playbook'을 제공하고 있다(Cabinet Office PPN, 2023.06.).

2) 부처별 주요 정부디지털서비스 구현대상 명확화 및 모니터링

정부서비스는 국민생활과정에서 요구되는 매우 다양한 영역에서 제공되고 있다. 사실상 전 영역에 해당한다고 봐도 무방한데 이와 관련된 정부서비스 전부를 디지털화하는 것이 반드시 올바른 지향점은 아닐 수 있다. 영국의 사례를 살펴보면 영국정부 또한 현재 제공되고 있는 정부서비스를 온라인거래서비스와 그 외로 구분하고 그 총량을 집계하여 전체 정부서비스의 모수와 규모를 파악하였으며, 그 중 국민의 사용빈도가 높은 정부서비스 소관부처를 특정하고 이를 중심으로 1단계 디지털전환을 계획하는 방식으로 효과성을 최대화하기 위한 노력을 하고 있다.

또한 계획의 실행과정에서 디지털전환 대상이 되는 핵심정부서비스를 명시적으로 정의하고 각 부처에 이를 이행하기 위한 기준을 제시하고 있다. 본 핵심정부서비스의 경우 각 계획이 구체화 되면서 Government Major Projects Portfolio (GMPP) 144개에 주요 프로젝트를 반영하고 부처별 최우선 공공서비스 전환 대상 75개 선정, 선도전환프로그램 30개 선정 등의 명시적 디지털전환 대상서비스를 정하고 있으며 이와 관련하여 전환완료 시점, 전환계획의 마련 명령, 서비스평가 시 일정등급 이상 획득할 것 등을 요구하고 있다.

3) 재사용가능성(reusability) 고려한 디지털전환 효율성 확보

정부서비스의 디지털 전환은 사실상 각 부처를 포괄하는 대대적인 혁신작업이다. 이러한 과정은 물론 예산의 측면에서 정부에 큰 부담을 가지게 하지만 더불어 전환업무의 절대적 양(Quantity)의 관점에서도 그러하다고 할 수 있다. 이는 결과적으로 디지털 전환 업무의 본질적 실체가 시스템구축과 조달에 있기 때문이며 영국의 경우 이러한 양적 팽창의 문제를 효율적으로 다루기 위한 방안을 정책실행과정에 포함시키고 있다. 즉 영국의 경우 액션 플랜 내, 기술에 대한 ‘buy once, use many times’ 접근 방식으로 정부서비스의 디지털 전환을 이행할 것을 명시하고 있는데 이를 통해 정부의 구매력을 확보하고 중복 조달을 줄임으로 예산을 절감하는 효과를 달성할 것으로 기대하고 있다.

4) 디지털정부구축과정의 Best Practice 확보와 산업적 역량화

한국과 영국정부의 디지털정부 구현전략을 살펴보면 맞춤형 서비스, 원사이트 통합 제공, 공공·민간 데이터 공유 등과 같이 주요한 추진내용(과제)이 상당부분 같은 지향점을 가지고 있다. 반면, 디지털플랫폼정부(전자정부)를 추진하는 목적에는 다소 차이가 있다고 할 수 있는데 영국정부는 수요자 중심에서 ‘국민에게 효과적’이고 ‘비용 효율적인’ 공공 서비스 제공이 추진 목적¹⁶³⁾인 반면 한국정부는 디지털플랫폼정부를 지능화 시대 국가 경쟁력 확보이자 미래 먹거리 산업 육성 차원에서 접근¹⁶⁴⁾이라는 것이다. 이러한 점은 계획상에서도 양국 간의 차이를 나타내고 있는데 영국의 경우 기존 레거시 시스템통합 업체 과점이 영국정부의 온라인서비스가 낙후된 원인으로 지목되었기 때문에 업체의 다양성 확보 차원에서 중소기업의 참여를 확대하겠다는 계획만이 반영된 반면, 한국의 경우 2000년 초반 전자정부가 IT 성장 마중물 역할을 한 것처럼, 디지털플랫폼정부를 통해 선도적 정부전환서비스를 창출하고 인공지능과 같은 지능형

163) (비전) 2025년까지 모든 사람들에게 더 나은 outcome을 제공하는 보다 변화되고 보다 효율적인 정부 (전략) 사용자 중심 정책, 보다 효율적인 서비스, 디지털 환경에 역량있는 인력 도입, 안전한 보안성 높은 정부

164) (비전) 정부·기업·국민 모두의 성장을 강조, (기술) 초거대시·클라우드 기술 활용 강조, (과제) 혁신적인 대민 서비스 개발·시험·검증을 지원하는 테스트베드 운영, GovTech창업 지원 등, (목표) 인공지능 국가전략 목표에 ‘AI를 통한 지능화 경제효과 최대 455조원 창출’ 등 수치 제시

기술의 마중물 효과를 기대하는 바램이 전략에 반영되어 있다.

이러한 점을 고려할 때 정책의 이행과정에서 Best Practice가 될 수 있는 선도적인 정부디지털서비스 전환 사례를 체계적으로 관리할 필요가 있으며, 또한 서비스의 구현과 관련된 가치사슬(Value Chain)의 모든 부문에서 선도적 역량을 확보할 수는 없으므로 기술로부터 서비스가 구현되는 각 기술공정의 단계별, 분야별¹⁶⁵⁾로 우리나라의 관련 기술과 기업이 정책추진과정에서 선도적 사례로 발굴 될 수 있도록 지원하는 체계의 마련이 필요하다고 하겠다.

5) 디지털정부 구현관련 전문인력의 양성과 확보

앞서 설명한 바와 같이 영국의 경우 GDS와 CDDO를 통한 전문역량의 내재화를 추구하는 접근을 선택하였다. 이는 영국정부가 추구하는 디지털정부가 시스템통합의 관점에 보다 초점을 두고 있기 때문에 다양성과 혁신성보다 통합성과 효과성이 더 중요한 가치였기 때문으로 추정된다. 이러한 배경으로 인해 영국의 경우 디지털전환과 관련된 실무적 전문인력의 직접고용에 초점을 둔 실행계획을 여러 차례 강조하며 DDaT(Digital, Data and Technology)분야 전문 인력의 공석율을 10%미만으로 관리하는 지표를 마련하는 등 매우 구체적인 목표를 제시하고 있다. 영국과 같이 별도의 외청을 두지 않는 우리나라의 접근법의 관점에서 볼 때 영국의 접근법은 우리나라의 상황에 부합하지 않는 것으로 보일 수 있다. 특히 우리나라의 경우 민관 협력적 생태계의 조성과의 전략을 포함시킴으로써 디지털플랫폼 정부의 구현을 통해 민간산업을 육성하겠다는 지향점이 이러한 영국정부의 접근법과는 더욱 이질적인 상황을 만들고 있다고 할 수 있지만 전자정부 구현이 추진되는 주요기간 동안 한시적으로라도 각 부처 내 디지털리더십을 확보하기 위한 기술적전문관의 임명과 실무적 조직(디지털 아키텍처 전문조직)의 배치가 필요하다고 하겠다.

영국정부의 경우 또한 각 부처에서 GDS와 CDDO의 정책가이드라인에 따라 실제 전환대상이 되는 정부서비스의 디지털전환을 이행해야 하는 상황에 있기 때문에 GDS

165) 과거 전자정부 모델 수출 경험을 기반으로, '디지털플랫폼정부 모델' 및 그와 관련한 'GovTech' 수출을 목표로 정부가 모델 개발 및 육성 등

는 각 이행부처에 반드시 디지털 리더십의 확보를 위한 담당관을 임명하고 권한을 부여하도록 요청하고 있으며, 비록 시스템구현은 외부업체의 선정을 통해 진행하더라도 프로세스 혁신 등의 과정에서 해당부처의 서비스디지털화 과정에서 요구되는 실무적 대응이 가능한 DDaT전문가의 배치를 요구하고 이와 관련하여 DDaT Profession Capability Framework 및 DDaT Pay Framework을 마련하고, 이에 부합되도록 각 부서의 역할 및 역량 정의 및 채용 표준 마련, 시니어 공무원 디지털/데이터 교육, DDaT 전문가의 지속적인 교육체계 제공 또한 명시적으로 요청하고 있다는 점을 참고할 필요가 있다.

6) 민관협력적 디지털정부구축과정 이행을 위한 정부조달방식 개선

우리나라의 계획의 주요한 지향점 중 하나는 민관 협력적으로 본 계획을 이행하겠다는 것이다. 정부와 민간기업의 공동 작업과 협업을 장려하기 위해서는, 기존의 용역·서비스(SW) 구매조달, 혁신조달 방식 외에 새로운 계약방식 마련 및 모범사례를 만들어 확산 필요가 있다고 할 수 있으며 영국은 (디지털 플레이북) 혁신적인 공공서비스 구현을 위한 디지털 기술 구매를 위해 공공조달 프로세스 및 가이드라인 마련하는 등 디지털 기술의 조달과정에서 발생하는 특수성을 선제적으로 해소하고자 노력하고 있다. 이는 디지털정부 구현과정에서 디지털기술로 대변되는 ‘GovTech’분야가 인공지능(AI), 빅데이터, 로봇, 첨단바이오 등과 관련된 최신 기술분야를 포함하고 있어, 안정성을 혁신성보다 중시하는 전통적인 조달절차와 기준에 부합하지 않을 수 있기 때문이다.

우리나라 또한 GovTech 기업의 참여를 통한 민간과의 개방, 실험, 협력이 강화되는 추세로, 대기업뿐만 아니라 첨단신기술분야의 중소기업, 스타트업들과의 협업도 필요해질 것으로 예상할 수 있다. 이때 높은 공공조달의 진입장벽을 낮추고, 정부와 민간기업 협업을 활성화되기 위해 관련 기술과 기업의 공공시장 참여를 활성화하기 위해 민관이 상호 불확실성을 해소하고 책임소재를 명확하게 하기 위한 협력프로세스 및 계약 가이드라인의 마련이 필요하다고 하겠다.

부록2. 참고문헌

- 개인정보보호위원회(2023.4.14.), 「데이터 혁신을 위한 국민신뢰 확보방안」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2019.12.17.), 「“IT 강국을 넘어 AI 강국으로!”
- 과학기술정보통신부(2023.4.14.), 「초거대 인공지능(AI) 경쟁력 강화방안」.
- 관계부처합동 보도자료(2013.6.20.), 「정보의 개방·공유로 일자리를 만드는 맞춤형 정부가 됩니다 - 「국민과의 약속, 정부3.0」 비전 선포식 개최 -」.
- 관계부처합동 보도참고자료(2023.4.14.), 「국민은 편리하게 정부는 똑똑하게, 「디지털플랫폼정부 추진 본격 시동」.
- 관계부처합동(2020.7.14.), 「「한국판 뉴딜 종합계획」 - 선도국가로 도약하는 대한민국으로 대전환 -」, 한국판 뉴딜 국민보고대회(제7차 비상경제회의).
- 김희수(2023.9.25.), 「민관이 함께하는 국민행복 공공서비스 <원사이트 토털, 혜택알리미, 데이터&서비스 개방」, 『디지털플랫폼정부 진단 및 추진방향 컨퍼런스』 발표자료.
- 김희수(2023.9.25.), 「민관이 함께하는 국민행복 공공서비스 <원사이트 토털, 혜택알리미, 데이터&서비스 개방」, 『디지털플랫폼정부 진단 및 추진방향 컨퍼런스』 발표자료.
- 디지털플랫폼정부위원회(2022.12.27.), 「디지털플랫폼정부 추진방향」.
- 디지털플랫폼정부위원회(2023.4.14.), 「디지털플랫폼정부 실현계획」.
- 범정부 역량을 결집하여 AI 시대 미래 비전과 전략을 담은 ‘AI 국가전략’ 발표」.
- 정충식(2021), 「우리나라 정보화 및 전자정부 정책 30년의 변화」, 『지능정보기술동향』.
- 한국지능정보사회진흥원(2022), 「주요국 디지털플랫폼정부 추진 현황 분석」, 『GDX Report』.
- 행정안전부(2022.12.), 「행정안전부의 디지털플랫폼정부 추진계획(2023~2027)」.
- 행정안전부·과학기술정보통신부(2022.06.28.), 「세계 최고의 디지털플랫폼 정부 구현...혁신 생태계 조성한다 - 7월 1일 ‘디지털플랫폼 정부위원회’ 설치...5대 중점 추진과제 추진」, 대한민국 정책브리핑.
- Cabinet Office PPN(2023.06.), “DDaT Playbook Final”.
- Cabinet Office(2012. 11.), “Government Digital Strategy”.

Central Digital and Data Office and Alex Burghart MP(2022.6.9.), “*Roadmap for digital and data, 2022 to 2025*”.

Department for Digital, Culture, Media & Sport(2022.10.04.), “*UK Digital Strategy*”.

Digital strategy and GDS team(2021. 5. 20), “*Government Digital Service: Our strategy for 2021-2024*”, GDS Blog.

Government Digital Service, Cabinet Office, and The Rt Hon Ben Gummer(2017. 2. 9.), “*Government Transformation Strategy*”.

Wessel, L. et al.(2021), “*Unpacking the Difference between Digital Transformation and IT-enabled Organizational Transformation*”, Copenhagen Business School.

CDDO 블로그, <https://cddo.blog.gov.uk>)

GDS 홍보 홈페이지, <https://gds.blog.gov.uk>

Gov.uk 홈페이지, <https://www.gov.uk>

나라장터 홈페이지, <https://www.g2b.go.kr>

대한민국 정책브리핑, www.korea.kr

디지털플랫폼정부위원회 홈페이지, <https://www.dpg.go.kr/>

정부24 홈페이지, <https://www.gov.kr>

디지털플랫폼정부위원회의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령령 제 32750호, 2022.7.1.시행)

전자정부법 [시행 2023. 5. 16.] [법률 제19030호, 2022. 11. 15., 일부개정]